دليل مستخدم BIMopen

BIMopen
https://bimopen.it
Copyright © 2026 BIMopen

دليل مستخدم BIMopen

الرئيسية

- دليل مستخدم BIMopen 17
  - كيف ينتظم هذا الدليل 17
  - الاصطلاحات 18
  - ما يصفه هذا الدليل 18

البدء

- البدء 19
  - تشغيل BIMopen على سطح المكتب 19
    - شاشة البدء 19
    - اللغة والسمة 19
  - تشغيل BIMopen في المتصفح 19
  - المشروع النموذجي 20
  - منزلك الأول 20
    - 1. ابدأ مشروعًا جديدًا 20
    - 2. افتح مسقط الطابق الأرضي 21
    - 3. ارسم أربعة جدران 21
    - 4. أضف بابًا ونافذة 21
    - 5. أضف أرضية وسقفًا 22
    - 6. شاهده بالأبعاد الثلاثة 22
    - 7. ضع المسقط على لوحة 23
    - 8. التراجع والإعادة والحفظ 23
  - ماذا بعد 24

الواجهة

- الواجهة 25
  - لوحة ملف 25
    - الملفات الأخيرة 26
    - خيارات 27
  - الشريط العلوي وأدوات الوصول السريع 28
    - حول BIMopen 29
    - نافذة الأوامر 30
    - التحديثات 30
  - الشريط الجانبي ولوحة الأدوات 30
    - أدوات النمذجة 33
    - أدوات التعليقات التوضيحية 34
    - أدوات العروض 36
    - أدوات المشروع 36
    - علامة التبويب السياقية تحرير 38
  - شريط الخيارات 39
  - لوحة العنصر 40
  - فهرس المشروع 43
  - شريط العروض والمكوّنات 44
  - الألواح 44
  - مربعات الحوار 45
  - منطقة الرسم ونوافذ العروض 45
    - العروض في نوافذ منفصلة 46
    - الرسم في كل عرض 46
    - شريط العرض 46

- التكبير 47
- التنقل في العروض 47
- القائمة السياقية للعرض 49
- الالتقاط 49
- البحث عن الأوامر وسطر الأوامر 51
- شريط الحالة 51
- التحديد باختصار 51

أنماط الواجهة

- أنماط الواجهة 53
- اختيار النمط 53
- النمط الكلاسيكي 54
- كل ما في النمط الكلاسيكي 54
- وضع اللمس 55
- تشغيله 55
- الهاتف والوضع الأفقي والجهاز اللوحي 55
- الإيماءات والقلم 59

المشاريع والملفات

- المشاريع والملفات 60
- إنشاء مشروع 60
- القوالب 61
- ملفات BIMopen 61
- فتح مشروع 61
- الحفظ 62
- الحفظ للأرشفة 62

- إعدادات المشروع 62
  - معلومات عن المشروع 62
  - وحدات المشروع 62
  - الوحدات الإمبراطورية 63
  - كتابة الأطوال 66
  - إعدادات الشمس 66
- الخيارات 66
  - الرسومات: بطاقة الرسومات والحواف 67
- نسخ الإعدادات من مشروع 68
- تبادل الملفات 68
  - التصدير إلى IFC 68
  - فتح ملفات IFC 69
  - التصدير إلى USD 69
  - حزم المشروع 69
  - تصديرات أخرى 69

الاستيراد والتحويل

- الاستيراد والتحويل 70
  - فتح ملف IFC 70
  - استيراد خيارات IFC 70
  - استيراد ملف IFC إلى المشروع 71
  - حالة التحويل 72
  - تحويل كائن مستورد 74
    - الطرق الثلاث 74
    - مكوّنات من كائنات مستوردة 75
    - الأشكال المطابقة 76

- تحديد الكائنات المستوردة 76
- الكائنات المستوردة في فهرس المشروع 76
- استعادة الأصول 77
- قريبًا 77

DXF و DWG

- DXF و DWG 78
- تصدير عرض أو لوحة 78
- استيراد رسم أو ربطه 78
- ملف CAD في المشروع 79
- إدارة الارتباطات 79

التحديد والتعديل

- التحديد والتعديل 80
- الإبراز والتحديد 80
- العناصر المتقاربة: TAB 81
- سلاسل الجدران والخطوط 81
- تصفية التحديد 82
- تحديد كل المثيلات 82
- سحب العناصر 82
- أدوات التعديل 83
- نقل 83
- نسخ 83
- تدوير 83
- الانعكاس 84
- تكرار متسلسل 84

- إزاحة 84
- محاذاة 84
- تقصير/إطالة 84
- تقسيم العنصر والتقسيم بفاصل 84
- تحجيم 85
- التثبيت وإلغاء التثبيت 85
- الحذف والتراجع والإعادة 85
- النسخ والقص واللصق 85
- تعديل العناصر الملصقة 85
- نقل النوع 86
- المجموعات 86
- الاختصارات المكتوبة 86
- غير متاح بعد 87

الجدران والأبواب والنوافذ

- الجدران والأبواب والنوافذ 88
- رسم الجدران 88
- الجدران المنحنية 89
- الجدران الإهليلجية 89
- خط الموضع والقلب 90
- ربط الجدران بالأسقف والأرضيات 90
- تحرير حدود الجدار 91
- وصلات الجدران 91
- أداة وصلات الجدران 91
- منع وصلة 91

- أنواع الجدران وطبقاتها 91
  - معلمات النوع 92
  - طبقات النوع 92
- خصائص الجدران 94
- وضع الأبواب والنوافذ 94
- الوسوم 95
- قلب باب أو نافذة 95
- نقل باب أو نافذة إلى جدار آخر 95
- خصائص الأبواب والنوافذ 95
- كيف تُرسم الجدران والأبواب والنوافذ 96
- الواجهات الستارية 96
  - خطوط الشبكة والقوائم 97
  - أنواع القوائم والألواح 98
- الجدران المكدسة 98
  - الجدران الفرعية للنوع 99
- المناسيب 99
- مستويات العمل 99
  - تعيين مستوى العمل 99
  - إظهار مستوى العمل 100
  - المستويات المرجعية 100
- الخطوط ثلاثية الأبعاد والنص ثلاثي الأبعاد 100
  - الخطوط ثلاثية الأبعاد 100
  - النص ثلاثي الأبعاد 101
- في سطر الأوامر 101
- غير متاح بعد 101

الأرضيات والأسقف والسلالم والمكونات

- الأرضيات والأسقف والسلالم والمكونات 102
  - وضع الرسم التخطيطي 102
    - رسم الخطوط 102
    - اختيار خطوط المخطط وتغييرها 103
    - تحرير مخطط عنصر 103
  - الأرضيات 103
    - الأرضيات المائلة 104
    - الأرضيات فوق الجدران 104
    - خصائص الأرضيات 104
  - الأسقف 105
    - خصائص الأسقف 105
    - الأسقف بالبثق 106
    - وصل الأسقف 106
    - الزجاج المائل 106
    - الأسطح السفلية للطنف 107
  - السلالم 107
    - كيف يُبنى الدرج 109
  - المنحدرات 110
  - الدرابزين 110
  - المكونات 111
    - الخزائن المدمجة 114
  - الجداول وIFC 114
  - ليس بعد في BIMopen 114

الأسقف المعلقة والأعمدة

- الأسقف المعلقة والأعمدة 115
  - الأسقف المعلقة 115
    - الأنواع 115
    - شبكة السقف المعلق 116
    - الخصائص 116
  - مساقط الأسقف المعلقة 116
  - الأعمدة والأعمدة الإنشائية 116
    - كيف تُرسم 116
    - الأنواع 117

الفتحات

- الفتحات 118
  - الفتحات في الأرضيات والأسقف والأسقف المعلقة 118
  - الفتحات الرأسية 118
  - الفتحات في الجدران 119
  - الخصائص والجداول والملفات 119
  - ليس بعد في BIMopen 120

المراحل والهدم

- المراحل والهدم 121
  - حالات المرحلة 121
  - مراحل المشروع 121
  - مرشّحات المراحل 121
  - التجاوزات الرسومية 121

- مرحلة العروض 122
- مراحل العناصر 122
- هدم 122
- الحشوات 123
- الغرف والجداول حسب المرحلة 123
- وسائل إيضاح المراحل 123
- التبادل 123

الإنشاءات والأساسات

- الإنشاءات والأساسات 124
- أنواع الإطار الإنشائي 124
- الجائز 124
  - خصائص الجائز 124
  - كيف يُرسم 124
  - الوصلات 125
- الدعامة 125
  - الرموز في المسقط والإعدادات الإنشائية 125
- شبكة الجسور 125
- الجملون 126
- الجدار الإنشائي والبلاطة الإنشائية 126
  - تحرير الشكل 127
- الأساسات 127
- الغطاء الخرساني للتسليح 128
- العروض والتسميات والجداول وIFC 129
- من سطر الأوامر 130

مخطط الموقع والأرض

- مخطط الموقع والأرض 131
  - الأرض 131
    - تعديل الشكل 131
    - النوع والطبقات وخطوط الكنتور 132
  - تعديل الأرض 132
  - منصة البناء 132
  - عناصر الموقع ومواقف السيارات 132
  - حدود الملكية 133
  - تسميات خطوط الكنتور 133
  - مخطط الموقع 133
  - إعدادات الموقع 133
  - ليس بعد 133

بدائل التصميم

- بدائل التصميم 134
  - المجموعات والبدائل 134
  - تحرير بديل 134
  - نقل العناصر إلى البدائل 134
  - العروض المخصصة 135
  - الغرف والوصلات والمخرجات 135
  - جعله أساسيًا، الحذف، القبول 135

- المناظر والرسومات 136
  - العروض ثلاثية الأبعاد 136
    - صندوق المقطع والإسقاط والاتجاه 136
    - العروض المنظورية 137
  - الأنماط الرسومية 138
  - النمط الواقعي 139
  - نمط الباستيل 140
  - العرض الحي والتجوّل 142
    - تعطيل التصادم 143
    - جولة 143
  - الشمس والظلال 144
    - إعدادات الشمس 145
    - دراسة الشمس 146
    - خيارات العرض الرسومي 146
    - الخطوط التخطيطية 150
  - المساقط وارتفاعات القطع 152
  - العرض الأساسي 153
  - الخلفية الفاتحة والداكنة 153
  - فتح عرض من رمزه 154
  - مقياس الرسم والتفاصيل ومنطقة الاقتصاص 154
  - الإخفاء والعزل 156
  - الرؤية والرسومات 156
  - عوامل التصفية 157
  - قوالب العروض 158

- إدارة العروض 159

التعليقات التوضيحية والتفاصيل ثنائية الأبعاد

- التعليقات التوضيحية والتفاصيل ثنائية الأبعاد 161
- الأبعاد 161
  - الأبعاد المحاذية والخطية 161
  - الأبعاد الشعاعية وأبعاد القطر وطول القوس 161
  - تعديل بُعد 161
  - الأبعاد المؤقتة 162
  - القيود 164
  - أبعاد النقاط 165
  - الأسهم والخطوط والوحدات البديلة 166
- النص 166
  - تنسيق النص وخطوط الإشارة 168
- الرموز 169
- البطاقات 169
  - الوسوم المحمّلة والترقيم 171
  - تسميات متعددة الفئات 172
  - تسميات المواد 172
  - تسميات بعدة خطوط إشارة 172
  - قيم متعددة 172
  - الملاحظات الرئيسية 172
- الغرف 173
- المساحات 174
- مخططات الألوان 174
- عروض وسائل الإيضاح 175

- خطوط التفاصيل والمناطق 177
  - قفل التماس 179
- المكوّنات التفصيلية والتفاصيل المتكررة والعزل 179
- ترتيب الرسم 180
- العروض ثنائية الأبعاد الحرة 180
- في سطر الأوامر 181

اللوحات والجداول والطباعة

- اللوحات والجداول والطباعة 182
- اللوحات 182
  - إنشاء لوحة 182
  - إطارات العناوين 183
  - طرق العرض على اللوحات 183
    - النص والخطوط والأبعاد على اللوحة 184
  - الشبكات الإرشادية 184
  - قائمة اللوحات 184
  - المراجعات 184
- الجداول 185
  - إنشاء جدول 185
  - خصائص الجدول 185
  - العمل في طريقة عرض جدول 186
  - الجداول على اللوحات 186
  - جدول بياني حسب النوع 186
  - جداول المفاتيح وحصر المواد 187
  - معاملات المشروع والمعاملات المشتركة 187
  - تصدير الجداول وإعادة استخدامها 187

- الطباعة 187
  - نافذة الطباعة 188
  - مجموعات العروض/اللوحات 188
  - إعدادات الطباعة 188
  - معاينة الطباعة 190
- تصدير الصور 190

سطر الأوامر و MCP

- سطر الأوامر و MCP 192
- سطر الأوامر في النافذة 192
  - الاختصارات المكتوبة تبدأ الأدوات 192
  - النقاط والأطوال 192
  - الوسائط بصيغة JSON 192
  - أوامر ستستخدمها كثيرًا 192
  - الحافظة والأنواع والمجموعات 193
- bimopen-cli 194
- MCP: BIMopen لوكلاء الذكاء الاصطناعي 194

اختصارات لوحة المفاتيح

- اختصارات لوحة المفاتيح 196
- المفاتيح 196
- الفأرة 196
- الاختصارات المكتوبة 197
  - النمذجة 197
  - التعديل 198
  - التعليقات التوضيحية والتفاصيل 198

العروض والإعدادات 198

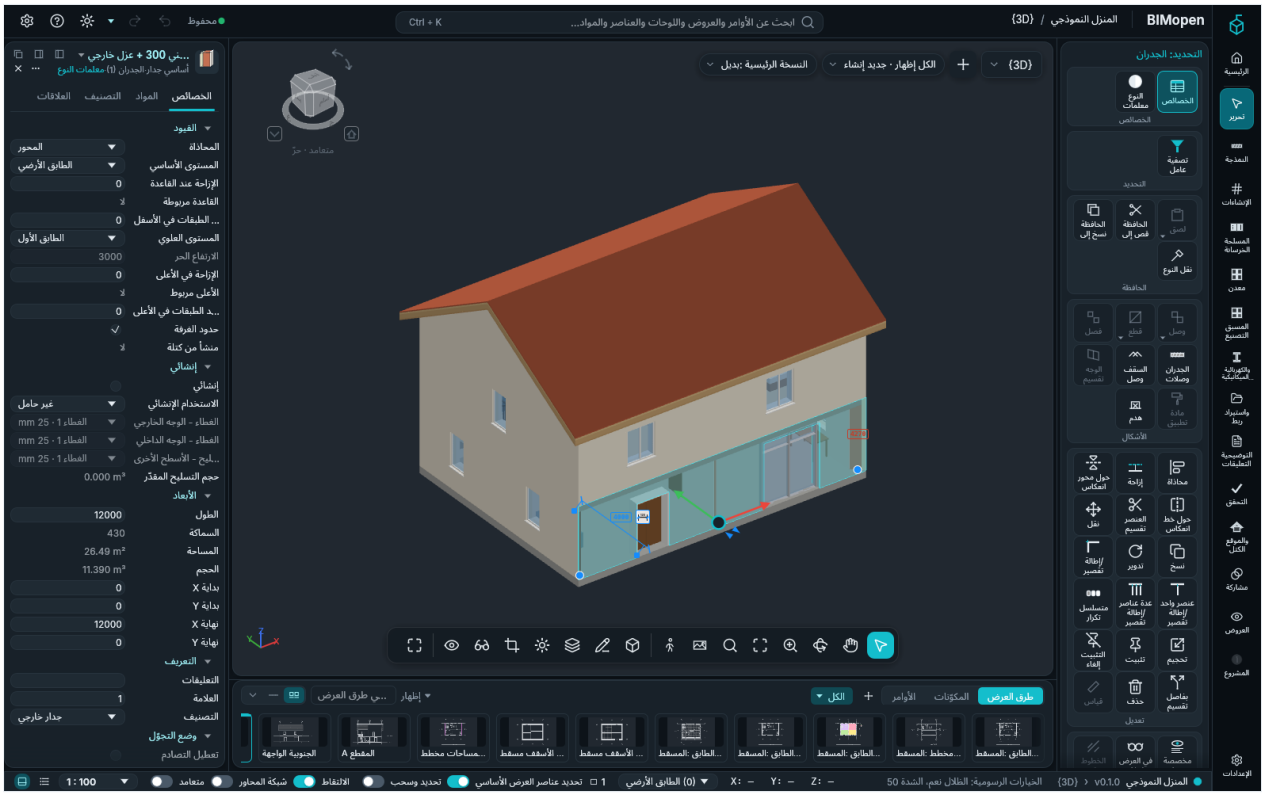
استكشاف الأخطاء وإصلاحها

استكشاف الأخطاء وإصلاحها 200
تشغيل BIMopen 200
يعرض تطبيق الويب «BIMopen non si è avviato» وخطأً 200
لا يُبنى تطبيق سطح المكتب على Linux 200
الواجهة 200
اختفت لوحة العنصر أو فهرس المشروع 200
ما أكتبه ينتهي في سطر الأوامر 200
مربع باهت 200
DL يبدأ بُعدًا بدلًا من خط تفاصيل 200
النمذجة 200
«no wall at that point» 200
ارتفاع ضُبط في سطر الأوامر هائل 200
الملفات 200
اختفى العمل غير المحفوظ بعد جديد أو فتح أو مشروع نموذجي 200
فتح... في المتصفح لا يعرض نافذة حوار للملفات 201
يطبع bimopen-cli طريقة استخدامه ويتوقف 201

دليل مستخدم BIMopen

BIMopen تطبيق مفتوح المصدر لنمذجة معلومات البناء (BIM). تنمذج المبنى بالجدران والأبواب والنوافذ والأرضيات والأسقف والسلالم والغرف، وتنتج الرسومات من النموذج نفسه: فالمساقط والمقاطع والواجهات والعروض ثلاثية الأبعاد والجداول واللوحات كلها عروض للنموذج ذاته، وتتغير معًا عندما تعدّله.

يعمل BIMopen على سطح المكتب (Linux وWindows وmacOS) وفي متصفح الويب، ويمكن تشغيله من سطر الأوامر ومن خلال وكلاء الذكاء الاصطناعي عبر MCP. تتحدث واجهته ست لغات: الإيطالية والإنجليزية والألمانية والفرنسية والإسبانية والعربية، وتُكتب الأخيرة من اليمين إلى اليسار.



نافذة *BIMopen* والمنزل النموذجي في العرض ثلاثي الأبعاد

كيف ينتظم هذا الدليل

الفصل	ما يتناوله
البدء	تثبيت BIMopen وتشغيله، والمشروع النموذجي، وأول منزل صغير من مشروع فارغ حتى اللوحة
الواجهة	نمط BIMopen: الشريط الجانبي ولوحة الأدوات، والشريط العلوي، والبحث عن الأوامر، وشريط الخيارات، ولوحة العنصر، وفهرس المشروع، وشريط العروض، ومنطقة الرسم، وشريط الحالة، وكيفية التنقل في العروض
أنماط الواجهة	النمط الكلاسيكي، ووضع اللمس على شاشات اللمس والأجهزة اللوحية والهواتف
المشاريع والملفات	فتح المشاريع وحفظها وتصديرها واستيرادها
التحديد والتعديل	تحديد العناصر وأدوات التعديل
الجدران والأبواب والنوافذ	غلاف المبنى وفتحاته
الأرضيات والأسقف والسلالم والمكونات	الأرضيات والأسقف والسلالم والدرابزين والواجهات الستارية والمكونات الموضوعة
المناظر والرسومات	المساقط والمقاطع والواجهات والعروض ثلاثية الأبعاد وطريقة رسمها
التعليقات التوضيحية والتفاصيل ثنائية الأبعاد	الأبعاد والنصوص والبطاقات والغرف والمساحات والتفاصيل ثنائية الأبعاد
اللوحات والجداول والطباعة	اللوحات والجداول والطباعة وإعدادات المشروع
سطر الأوامر و MCP	كتابة الأوامر، و `bimopen-cli`، وخادم MCP للوكلاء
اختصارات لوحة المفاتيح	كل مفتاح وكل اختصار مكتوب
استكشاف الأخطاء وإصلاحها	ما العمل حين لا يعمل شيء كما هو متوقع

Copyright © 2026 BIMopen

تُكتب الفصول من المشاريع والملفات إلى اللوحات والجداول والطباعة مجالًا بعد مجال: يكتمل كل فصل منها عندما تُفحص الميزات التي يصفها واحدة تلو الأخرى عبر الواجهة. وإلى ذلك الحين تسرد ما ستتضمنه.

الاصطلاحات

- يصف هذا الدليل نمط الواجهة **BIMopen**، وهو النمط الذي يبدأ به BIMopen، ويعرضه في صوره. ويعرض أنماط الواجهة النمط **الكلاسيكي** ووضع اللمس، اللذين ينفّذان الأوامر نفسها.
- تُكتب أسماء عناصر الواجهة بخط **عريض**، كما تظهر على الشاشة باللغة العربية: **إنشاء** في الشريط الجانبي، ومربع **جدار**، وعلامة التبويب **الخصائص**.
- يُكتب المسار عبر الواجهة بالأسهم: **إنشاء ▸ بناء ▸ جدار** تعني **إنشاء** في الشريط الجانبي، ثم مجموعة **بناء** في لوحة الأدوات، ثم مربعها **جدار**.
- تُكتب المفاتيح هكذا `Ctrl+Z`؛ أما الاختصار الذي يُكتب على لوحة المفاتيح حرفًا حرفًا فيُكتب بأحرف كبيرة، مثل `WA`.
- تُكتب الأوامر التي تُدخل في سطر الأوامر، ومخرجاتها، `هكذا`. والنقاط تُكتب `x,y` بالأمتار.
- تُميَّز الملاحظات والنصائح والتحذيرات عن بقية النص:

> **Note**
>
> تضيف الملاحظة شيئًا تجدر معرفته.

> **Tip**
>
> تعرض النصيحة طريقة أسرع أو أفضل.

> **Warning**
>
> ينبهك التحذير إلى أمر قد يُفقدك عملك أو يعطيك نتيجة خاطئة.

ما يصفه هذا الدليل

يصف هذا الدليل BIMopen كما هو اليوم، ولا يصف إلا ما جُرِّب في البرنامج. وحين لا تكون ميزة ما موصوفة بعد، فقد تكون موجودة رغم ذلك: إذ تسرد خارطة الطريق *(https://bimopen.it/roadmap.html)* ما هو متاح وما هو مخطط له. والدليل كله متاح أيضًا بصيغة PDF، ملف لكل لغة: آخر عنصر في التنقل، **PDF**، يتيح تنزيله.

BIMopen برنامج حر مرخص بموجب رخصة MIT أو Apache 2.0.

Copyright © 2026 BIMopen

البدء

يبيّن هذا الفصل كيفية تشغيل BIMopen على سطح المكتب وفي المتصفح، وما يحتويه المشروع النموذجي، وكيفية نمذجة أول منزل صغير: أربعة جدران وباب ونافذة وأرضية وسقف وعرض ثلاثي الأبعاد ولوحة عليها المسقط. يستغرق ذلك نحو عشر دقائق.

تشغيل BIMopen على سطح المكتب

يُبنى BIMopen من شفرته المصدرية باستخدام Rust، الإصدار 1.90 أو أحدث. وعلى Linux تحتاج الواجهة الرسومية أيضًا إلى ملفات التطوير الخاصة بـ xkbcommon وWayland وGTK 3.

```
sudo apt-get install -y libxkbcommon-dev libwayland-dev libgtk-3-dev   # Debian, Ubuntu
cargo run --release -p bimopen -- --sample                             # opens the sample house
```

اسم البرنامج `bimopen`. وهو يقبل ملفًا لفتحه وخيارًا واحدًا:

الأمر	ما يفتحه
`bimopen`	مشروعًا جديدًا فارغًا
`bimopen --sample`	المنزل النموذجي
`bimopen house.bpr`	المشروع المحفوظ في `house.bpr`
`bimopen --no-splash`	مثل `bimopen`، دون شاشة البدء

يمكنك أيضًا فتح مشروع بسحب ملف `.bpr` من مدير الملفات إلى النافذة.

شاشة البدء

أثناء تحميل BIMopen تظهر شاشة البدء: نافذة بلا إطار في وسط الشاشة، فيها الاسم والإصدار ومرحلة التحميل الجارية مع نسبتها المئوية، وخط فيروزي يتقدّم على طول الحافة السفلية. المراحل حقيقية (التفضيلات، الخطوط، بطاقة الرسوميات، العائلات، فتح المشروع)؛ تبقى الشاشة نصف ثانية على الأقل كي لا تومض، ثم تتلاشى عندما تصبح النافذة الرئيسية جاهزة. تتحدث باللغة المختارة في التطبيق، وإلا بلغة النظام إن كانت إحدى اللغات الست، وإلا بالإنجليزية.

لإخفائها ألغِ تحديد **الخيارات ▸ عام ▸ إظهار شاشة البدء** (يتذكر BIMopen ذلك)، أو شغّل `bimopen --no-splash`. في Wayland يقرّر المُركِّب مكان ظهور النافذة (عادةً في الوسط).

اللغة والسمة

في المرة الأولى يتحدث BIMopen لغة نظام التشغيل إن كانت إحدى لغاته الست (الإيطالية والإنجليزية والألمانية والفرنسية والإسبانية والعربية)، وإلا فالإنجليزية. لتغييرها انقر الترس في طرف الشريط العلوي (**خيارات**) واختر **اللغة** تحت **واجهة المستخدم**. تتغير الواجهة فورًا.

وفي **خيارات** تختار أيضًا **السمة**، **فاتح** أو **داكن** (وتبدّلها أيضًا الشمس أو القمر في الشريط العلوي)، وما إذا كانت خلفية العروض معكوسة (**عكس لون الخلفية**: عروض داكنة بخطوط فاتحة). واختيار السمة الداكنة يعكس الخلفية أيضًا، ويمكنك إلغاء ذلك. في التشغيل الأول يستخدم BIMopen السمة الداكنة مع خلفية معكوسة، ويتذكر اللغة والسمة والخلفية للمرة التالية.

تشغيل BIMopen في المتصفح

نسخة الويب هي البرنامج نفسه مُصرَّفًا للمتصفح. افتح bimopen.it/app/ *(https://bimopen.it/app)*: يبدأ بالمنزل النموذجي. لا حاجة إلى تثبيت أي شيء، ويبقى المشروع في متصفحك: فهو لا يُرسَل إلى أي مكان.

يقبل العنوان الخيارات التالية، ويمكن الجمع بينها بـ `&`:

العنوان	الأثر
`app/?lang=de`	يفتح بالألمانية في هذه الزيارة (`it`، `en`، `de`، `fr`، `es`، `ar`)
`app/?empty`	يبدأ بمشروع جديد فارغ بدلًا من النموذج
`app/?webgl`	يرسم باستخدام WebGL2 حتى حيث يتوفر WebGPU

يجب أن يدعم المتصفح WebGPU أو WebGL2. وفي المتصفح تعمل بعض الأمور بشكل مختلف:

- لا يستطيع **فتح...** عرض نافذة حوار لاختيار الملف: اسحب ملف `.bpr` إلى الصفحة لفتحه؛
- **حفظ** وعمليات التصدير تنزّل الملف باسم المشروع.

لبناء نسخة الويب بنفسك:

Copyright © 2026 BIMopen

```
cargo xtask web                          # builds dist/web
python3 -m http.server 8080 -d dist/web  # then open http://localhost:8080
```

يحتاج `cargo xtask web` إلى الهدف `wasm32-unknown-unknown` في Rust وإلى الأمر `wasm-bindgen` بالإصدار المكتوب في `Cargo.lock`؛ ومع تثبيت `wasm-opt` من binaryen تصبح النتيجة أصغر حجمًا.

المشروع النموذجي

يعرض المنزل النموذجي معظم ما يستطيع BIMopen فعله. افتحه عبر **ملف ▸ مشروع نموذجي** (تُفتح لوحة ملف من علامة BIMopen أعلى الشريط الجانبي)، أو بالأمر `bimopen --sample`، أو بكتابة `sample` في سطر الأوامر.

يحتوي على:

- منسوبين، لكل منهما مسقطه، وخمسة خطوط شبكة محاور؛
- أربعة عشر جدارًا من أربعة أنواع، بطبقات، متصلة عند الزوايا؛
- ستة أبواب واثنتي عشرة نافذة، موسومة في المساقط؛
- أرضيتين، وسقفًا مائلًا، ودرجًا بدرابزينه، وواجهة ستارية لواجهة محل؛
- أثاثًا وأدوات صحية، وثماني غرف ملونة حسب الاستخدام، مع وسيلة إيضاح؛
- مقطعًا، وواجهة، ومخطط مساحات، وعرضًا ثلاثي الأبعاد محفوظًا، وعرضًا ثنائي الأبعاد حرًا فيه تفصيل جدار؛
- أبعادًا، وملاحظات نصية، وجداول الجدران والأبواب والنوافذ والغرف والمواد؛
- موقعه في **كالياري**، حيث يقع عنوانه: الشمس والظلال هي شمس تلك المدينة وظلالها.

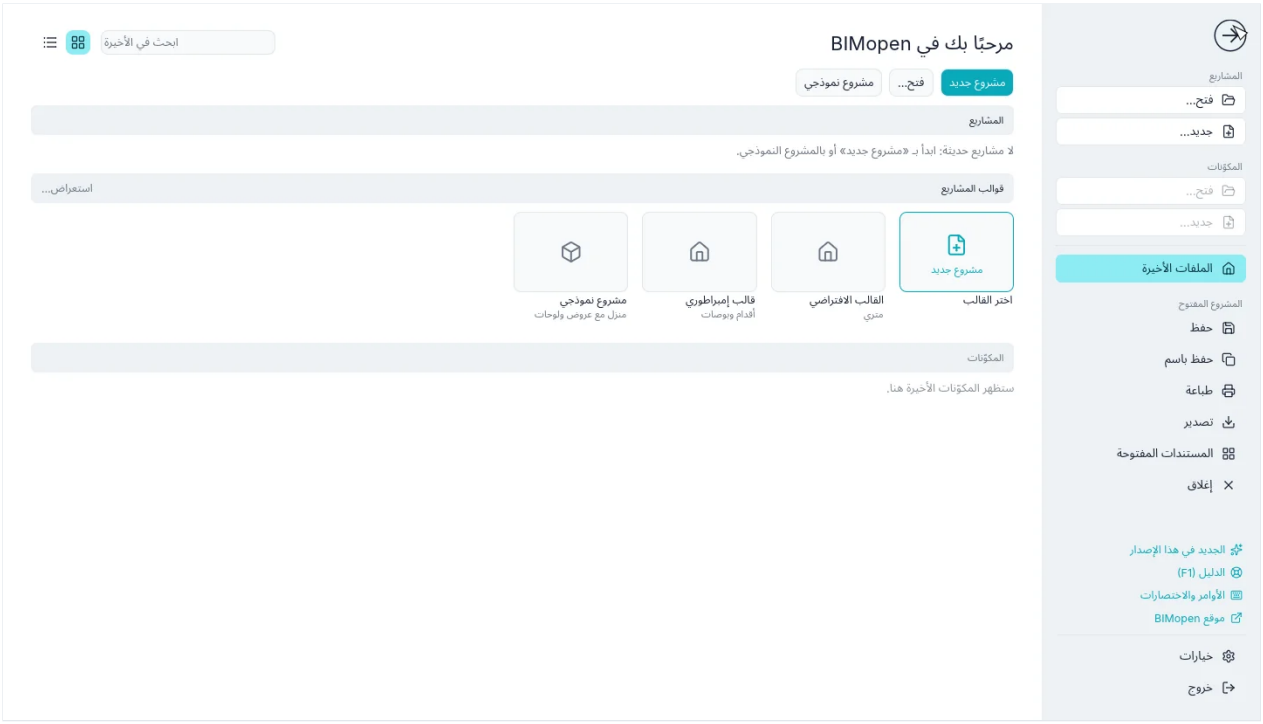
> **Tip**
>
> النموذج مكان جيد لتجربة أداة قبل استخدامها في مشروعك: فنموذج جديد على بعد نقرة واحدة دائمًا، ولا يُحفظ أي شيء تغيّره فيه ما لم تحفظه بنفسك.

منزلك الأول

تبدأ الخطوات التالية من مشروع فارغ وتنتهي بلوحة. تسمّي كل خطوة ما يجب النقر عليه في نمط الواجهة **BIMopen**، وهو النمط الذي يبدأ به BIMopen؛ ويشرح فصل الواجهة كل جزء من النافذة.

1. ابدأ مشروعًا جديدًا

1. انقر علامة BIMopen أعلى الشريط الجانبي: تُفتح لوحة **ملف**.
2. انقر **جديد…** في مجموعة **المشاريع**. تقترح نافذة الحوار **مشروع جديد** القالب الافتراضي لـ BIMopen: انقر **موافق**.



الخطوة 1: لوحة ملف

Copyright © 2026 BIMopen

للمشروع الجديد منسوبان، **الطابق الأرضي** و**الطابق الأول**، ومسقط لكل منهما، والعرض ثلاثي الأبعاد الافتراضي. لا جدران فيه بعد. أما أنواع الجدران والأبواب والنوافذ والأرضيات والأسقف فجاهزة للاستخدام.

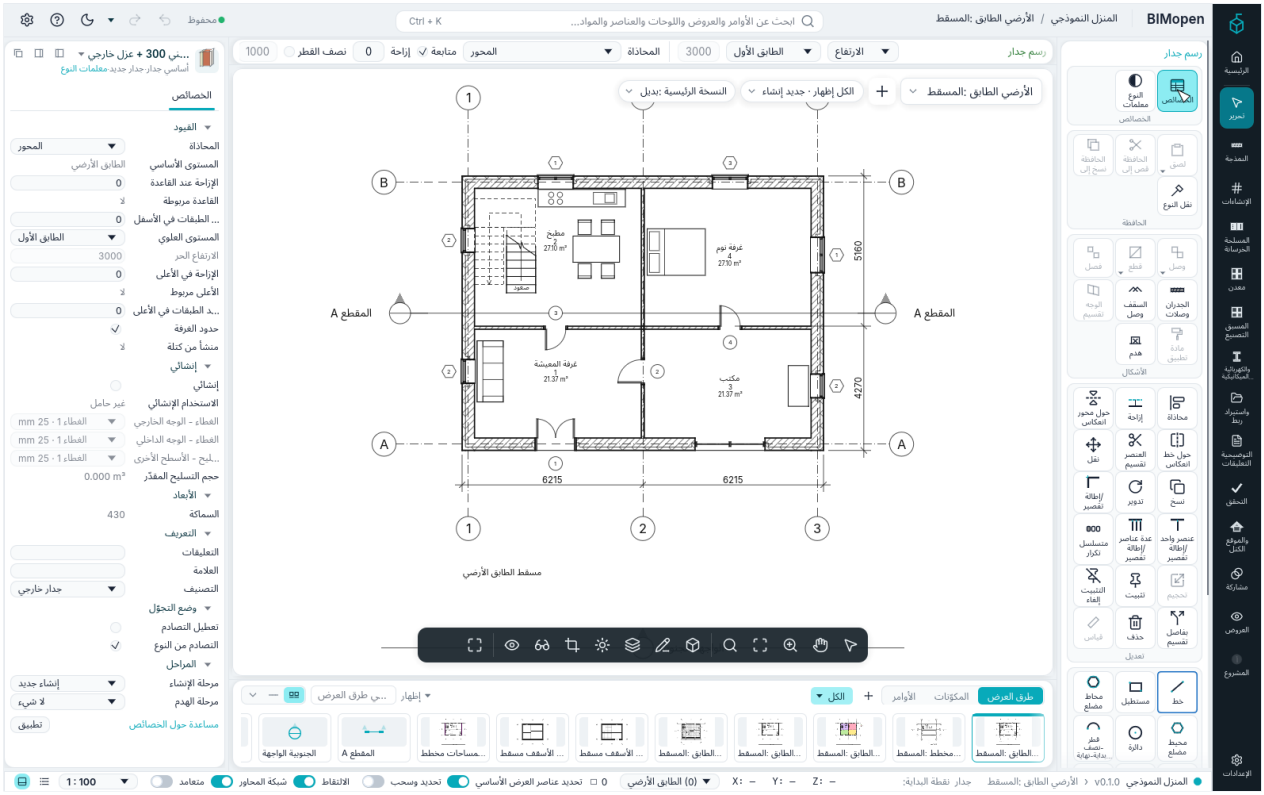
2. افتح مسقط الطابق الأرضي

في شريط العروض تحت منطقة الرسم، انقر الصورة المصغرة **المسقط: الطابق الأرضي**. يُفتح المسقط في منطقة الرسم، ويعرض الشريط العلوي ومحدد العرض **المسقط: الطابق الأرضي**.

> **Note**
>
> يعرض **العروض** في الشريط الجانبي أيضًا **فهرس المشروع**، شجرة كل العروض: وفيه تعرض النقرة الواحدة على عرض خصائصه في لوحة العنصر دون فتحه، ويفتحه النقر المزدوج.

3. ارسم أربعة جدران

1. في أدوات **إنشاء**، وهو عنصر الشريط الجانبي الذي يفتح به BIMopen، انقر **جدار** في مجموعة **بناء** (وإن كانت لوحة الأدوات مطوية فانقر أولًا **إنشاء** في الشريط الجانبي). تظهر البطاقة السياقية **رسم جدار** أعلى لوحة الأدوات، ويعرض شريط الخيارات فوق العرض إعدادات الجدار، وتعرض لوحة العنصر نوع الجدار التالي، **جدار خارجي - طوب طيني 300 + عزل خارجي**.
2. في شريط الحالة، فعّل **متعامد**: تبقى الجدران أفقية أو رأسية.
3. انقر في المسقط حيث تقع الزاوية الأولى. يطلب شريط الحالة النقطة التالية: `WALL next point [Esc to finish]:`.



1. انقر الزوايا الثانية والثالثة والرابعة. أثناء تحريك الفأرة يظهر طول الجدار الجاري رسمه وزاويته بجانبه.
2. انقر الزاوية الأولى مرة أخرى: تتصل الجدران الأربعة عند الزوايا.
3. اضغط Esc لإيقاف السلسلة، ثم Esc مرة أخرى لإنهاء الأداة.

> **Tip**
>
> يمكنك رسم الجدران نفسها بكتابة زواياها بالأمتار: `wall 0,0 10,0 10,6 0,6 c`. الحرف `c` في النهاية يغلق السلسلة. انظر سطر الأوامر و MCP.

4. أضف بابًا ونافذة

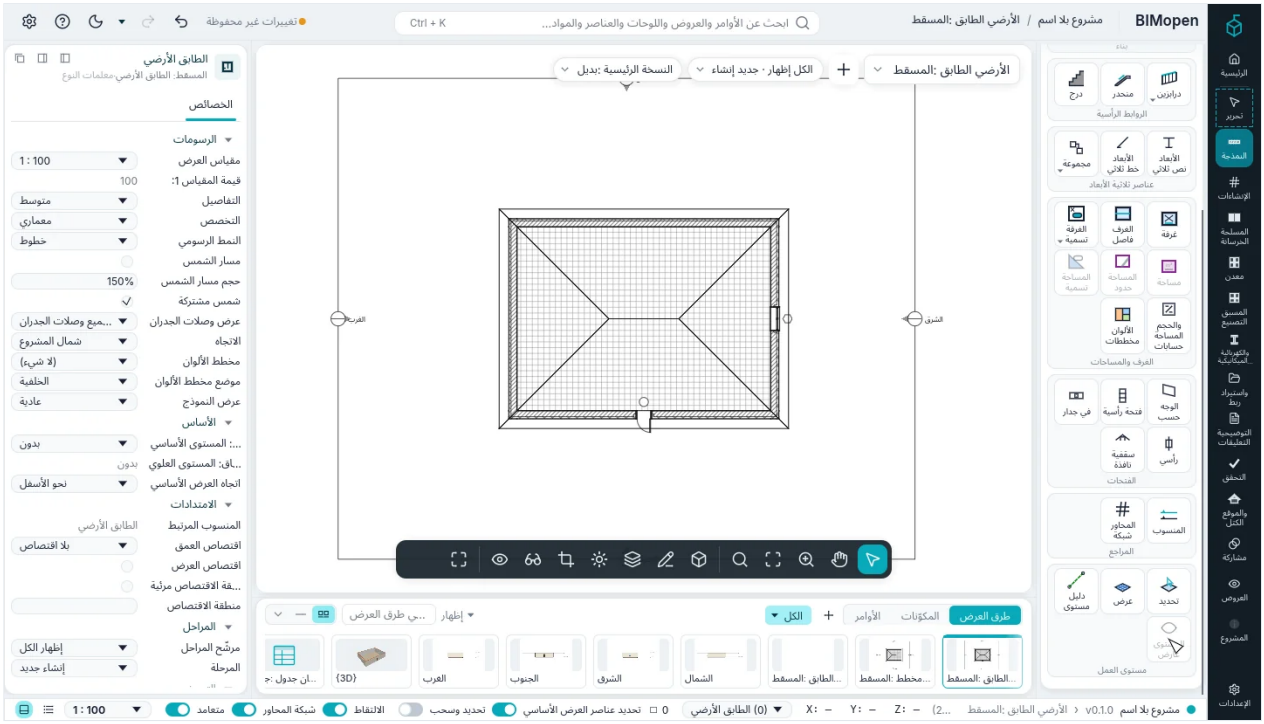
1. انقر **إنشاء ▸ بناء ▸ باب**، ثم انقر على جدار حيث يقع الباب. يوضع الباب في الجدار، الذي يُقطع حوله. ويؤكد سجل الأوامر ذلك: `Door «Single swing door 80x210» in wall …`.
2. اضغط Esc: تنتهي الأداة وتختفي البطاقة السياقية.
3. انقر **إنشاء ▸ بناء ▸ نافذة**، وانقر على جدار آخر، ثم اضغط Esc.

لا يمكن وضع باب أو نافذة إلا في جدار: فبعد نقرة بعيدة عن الجدران يجيب سطر الأوامر `no wall at that point` ولا يوضع شيء.

Copyright © 2026 BIMopen

5. أضف أرضية وسقفًا

1. انقر **إنشاء ▸ بناء ▸ بلاط أرضيات**. يُفتح وضع الرسم التخطيطي: البطاقة السياقية **تحرير | إنشاء حدود الأرضية**، مع تفعيل **اختيار الجدران**.
2. ضع المؤشر فوق جدار واضغط Tab: تُبرز الجدران الأربعة. انقر: توضع خطوطها على الوجوه الداخلية للجدران.
3. انقر **إنهاء وضع التحرير**: تُنشأ الأرضية ويعطي سجل الأوامر مساحتها.
4. انقر **إنشاء ▸ بناء ▸ سقف**. يعود **اختيار الجدران** مفعّلًا؛ وفي شريط الخيارات **يحدد الميل** (محدد) و**البروز** (500 mm افتراضيًا).
5. اضغط Tab فوق جدار، وانقر، ثم **إنهاء وضع التحرير**: يغطي الجدران سقف رباعي المنحدرات بميل 30°، مع البروز من جميع الجهات.



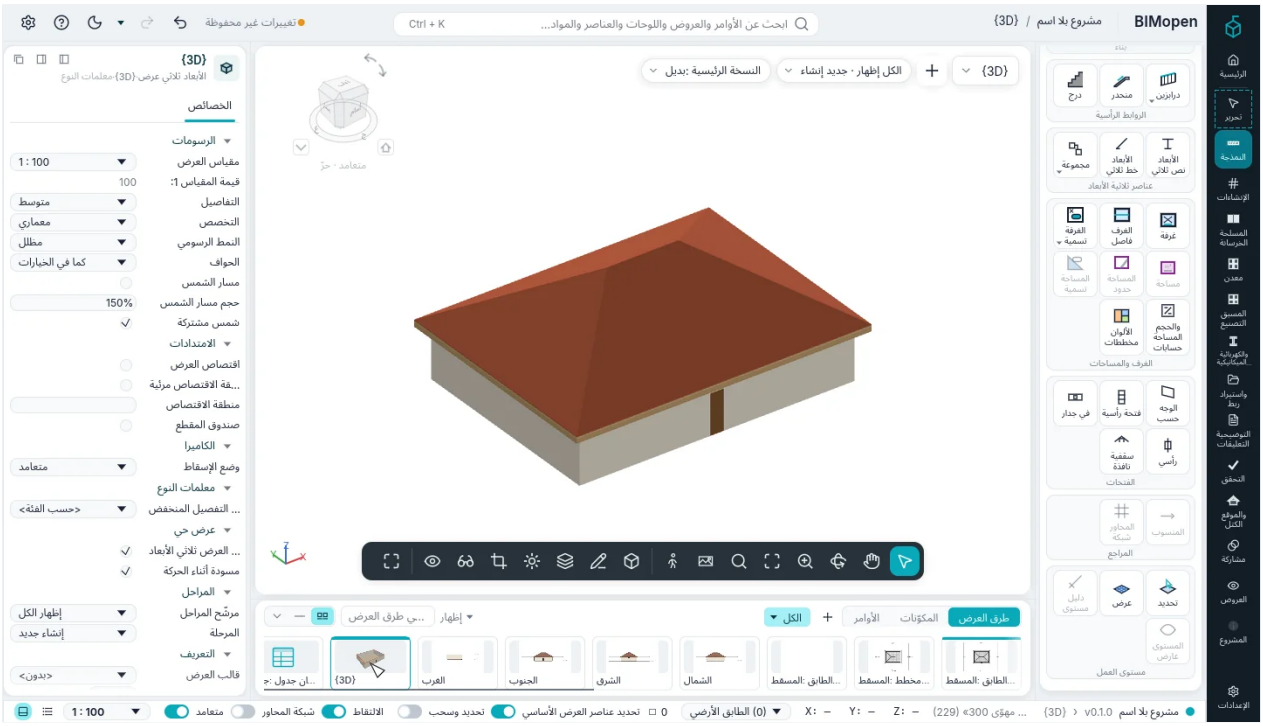
الخطوة 5: الجدران والباب والنافذة والأرضية والسقف

يشرح الأرضيات والأسقف والسلالم والمكونات المزيد عن وضع الرسم التخطيطي.

6. شاهده بالأبعاد الثلاثة

انقر الصورة المصغرة **{3D}** في شريط العروض. يُفتح العرض ثلاثي الأبعاد الافتراضي، **{3D}**. اسحب بزر الفأرة الأيمن (أو بـ Shift والزر الأوسط) للدوران المداري، واسحب بالزر الأوسط لتحريك العرض، وأدر العجلة للتكبير والتصغير؛ أما الزر الأيسر فيحدد، كما في المساقط. يضع Home النموذج كله داخل العرض.

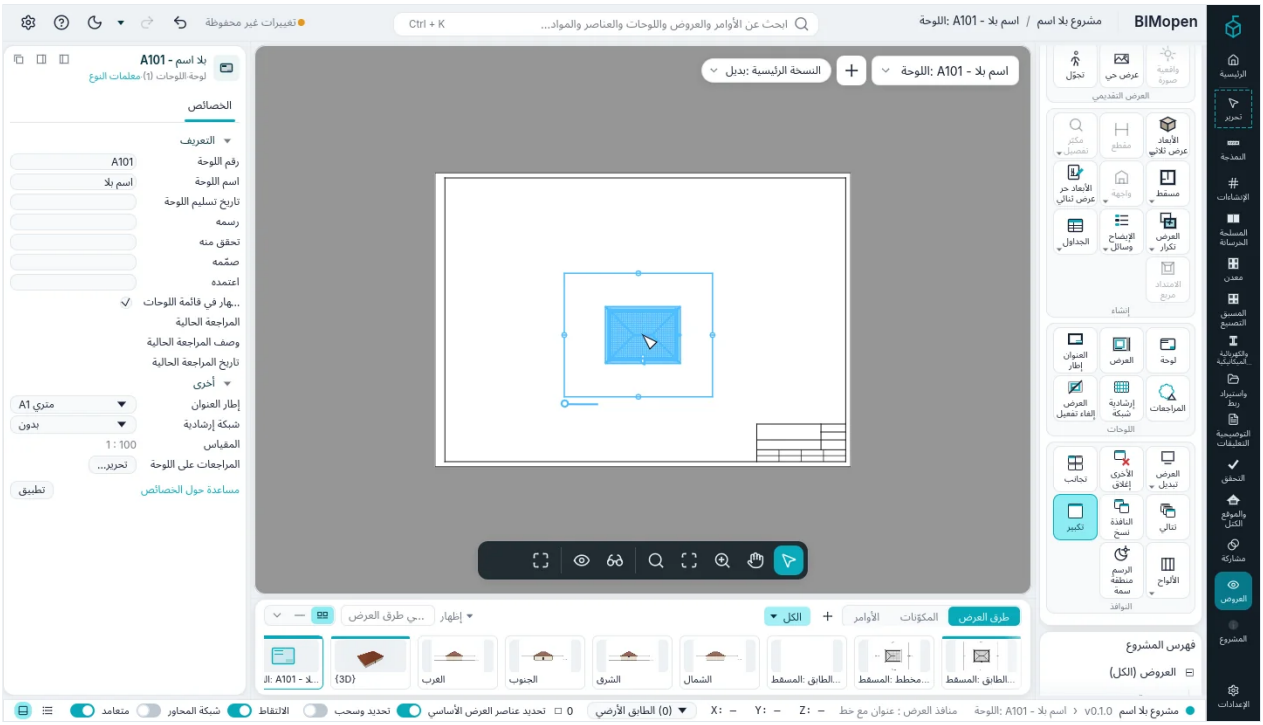
Copyright © 2026 BIMopen



الخطوة 6: المنزل ثلاثي الأبعاد

7. ضع المسقط على لوحة

1. انقر **توثيق** في الشريط الجانبي، ثم **لوحة** في مجموعة **اللوحات**. تسرد نافذة الحوار **لوحة جديدة** إطارات العناوين: بلا إطار، أو A0 أو A1 أو A2 أو A3، مع مقاساتها بالمليمترات.
2. انقر **موافق**. تُنشأ اللوحة بالرقم الحر التالي (**A101** للأولى، ثم **A102**...) وتُفتح.
3. انقر **توثيق ▸ اللوحات ▸ العروض**. تسرد نافذة الحوار **العروض** العروض التي لم توضع بعد على لوحة.
4. اختر **المسقط: الطابق الأرضي** وانقر **إضافة العرض إلى اللوحة**. يتبع المؤشرَ مستطيلٌ بحجم المسقط: انقر على اللوحة حيث يوضع المسقط. يوضع بمقياسه الخاص، 1 : 100، كإطار عرض، ويبقى محددًا.



الخطوة 7: المسقط على لوحة

8. التراجع والإعادة والحفظ

- يتراجع `Ctrl+Z` عن آخر تعديل (هنا يختفي إطار العرض)؛ ويعيده `Ctrl+Y`. وتقوم أسهم الشريط العلوي، **تراجع** و**إعادة**، بالشيء نفسه.

Copyright © 2026 BIMopen

- يحفظ `S+Ctrl` المشروع، كما يفعل النقر على حالة الحفظ في الشريط العلوي. والمشروع الذي لم يُحفظ قط يطلب اسم ملف أولًا؛ ويكون امتداد الملف `.bpr`. وفي المتصفح يُنزَّل الملف.

يعرض الشريط العلوي **تغييرات غير محفوظة** ما دامت هناك تعديلات تحتاج إلى الحفظ، و**محفوظ** بعد الحفظ.

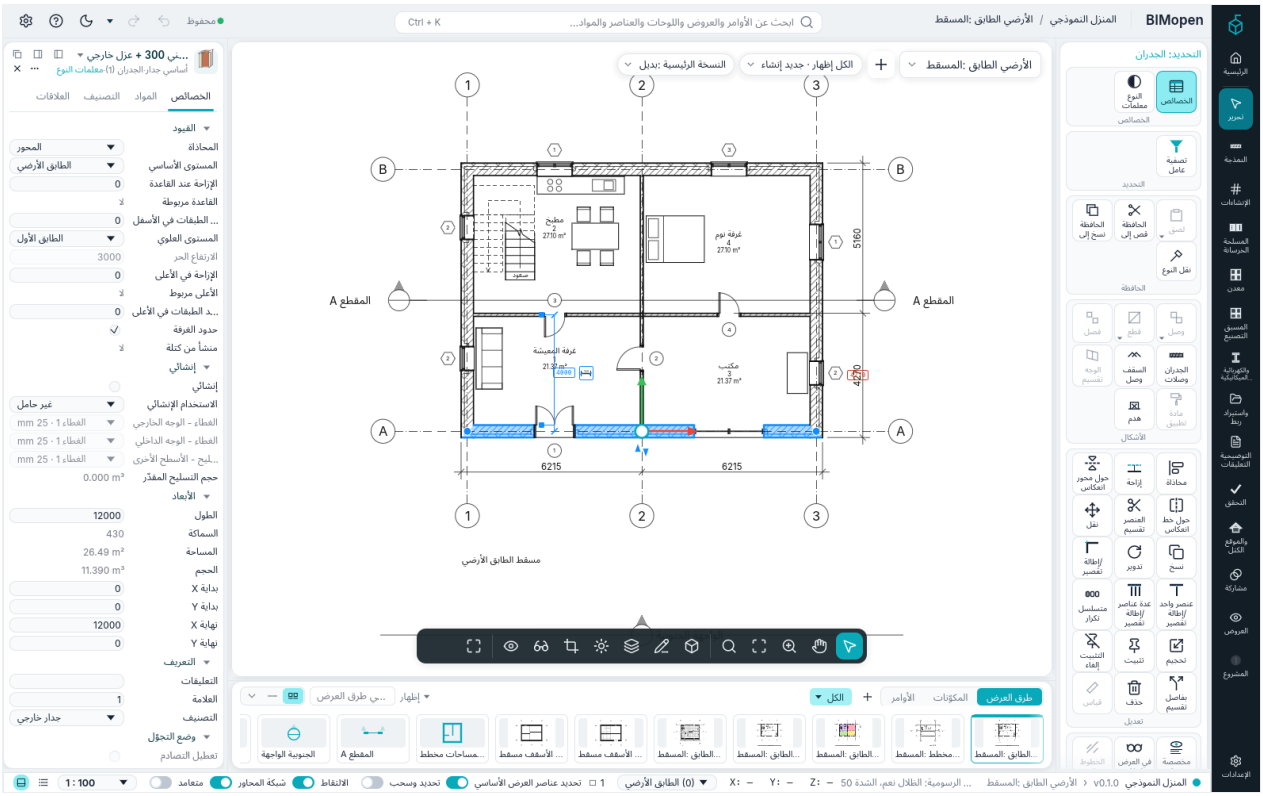
ماذا بعد

- يصف فصل الواجهة كل جزء من النافذة.
- يسرد فصل اختصارات لوحة المفاتيح المفاتيح والاختصارات المكونة من حرفين، مثل `WA` للجدار.
- يبيّن فصل سطر الأوامر و MCP كيفية كتابة الأوامر وتشغيل البرامج النصية وترك وكيل ينمذج نيابة عنك.

Copyright © 2026 BIMopen

الواجهة

يصف هذا الفصل نمط الواجهة **BIMopen** ، وهو النمط الذي يبدأ به BIMopen، على سطح المكتب وفي المتصفح. أما المظاهر الأخرى، أي النمط **الكلاسيكي** ووضع اللمس للأجهزة اللوحية والهواتف، فتنفّذ الأوامر نفسها بالأسماء نفسها؛ ويعرضها أنماط الواجهة ويشرح كيفية التبديل بينها.



نافذة *BIMopen* مع جدار محدد في مسقط الطابق الأرضي

للنافذة هذه الأجزاء:

1. **الشريط الجانبي**، على حافة النافذة: علامة BIMopen، التي تفتح لوحة ملف، ثم **الرئيسية**، وعلامة التبويب السياقية **تحرير**، وعلامات التبويب **النمذجة** و**الإنشاءات** و**الخرسانة المسلحة** و**معدن** و**التصنيع المسبق** و**الأنظمة الميكانيكية والكهربائية** و**ربط واستيراد** و**التعليقات التوضيحية** و**التحقق** و**الكتل والموقع** و**مشاركة** و**العروض** و**المشروع**، وفي الأسفل **الإعدادات**؛
2. **لوحة الأدوات**، بجانب الشريط الجانبي: مجموعات علامة التبويب المختارة في الشريط الجانبي، في كتل مؤطرة من المربعات؛
3. **الشريط العلوي**: المشروع والعرض النشط، والبحث عن الأوامر، وهو أيضًا سطر الأوامر، وحالة الحفظ، و**تراجع** و**إعادة**، وأدوات الوصول السريع، والسمة الفاتحة أو الداكنة، والقائمة **?** و**خيارات**؛
4. **منطقة الرسم**، في الوسط: العروض، لكل منها محدد العرض في الأعلى وشريط العرض في الأسفل؛ وأثناء عمل أداة يمتد **شريط الخيارات** فوقها؛
5. **لوحة العنصر**، على الجانب المقابل: خصائص التحديد، أو خصائص العرض النشط؛
6. **شريط العروض والمكوّنات**، تحت منطقة الرسم، ويمكنك إخفاؤه (F9)؛
7. **شريط الحالة**، على امتداد الحافة السفلى.

تحتفظ اللوحات بعرضها مهما عرضت: يُختصر الاسم الطويل بـ «…» ويُظهره التلميح كاملًا. اسحب حافة لوحة الأدوات أو لوحة العنصر لتوسيعها أو تضييقها؛ ويتذكر BIMopen ذلك للجلسة التالية. والنقر على علامة التبويب المختارة أصلًا في الشريط الجانبي يطوي لوحة الأدوات، ونقرة ثانية تفتحها من جديد. ومن دون اللمس تكون الواجهة مضغوطة، لتترك لمنطقة الرسم أكبر مساحة ممكنة؛ وفي وضع اللمس تبقى الأزرار كبيرة (انظر أنماط الواجهة).

في العربية تكون النافذة كلها معكوسة: الشريط الجانبي ولوحة الأدوات على اليمين، ولوحة العنصر على اليسار، وتُقرأ الأشرطة من اليمين إلى اليسار.

لوحة ملف

تفتح علامة BIMopen، أعلى الشريط الجانبي، لوحة **ملف**: صفحة تملأ النافذة كلها فيها أوامر الملفات والمشاريع الأخيرة. وفي النمط **الكلاسيكي** يفتحها **ملف**، بجانب علامات التبويب؛ وفي وضع اللمس **القائمة ▸ ملف**. ويعيدك **رجوع** (الزر المستدير في الأعلى) أو `Esc` إلى النموذج كما كان تمامًا.

على الجانب الأول:

العنصر	ما يفعله
المشاريع ▸ فتح…	صفحة فيها **مشروع…** (`Ctrl+O`) و**IFC…** و**خيارات IFC…**

Copyright © 2026 BIMopen

العنصر	ما يفعله
المشاريع ▸ جديد...	يفتح **مشروع جديد**، مع ملف القالب الذي تبدأ منه
المكوّنات ▸ فتح... جديد...	رمادية: المكوّنات غير متاحة بعد
الملفات الأخيرة	الصفحة الأولى في اللوحة، وهي موصوفة أدناه
حفظ `Ctrl+S`	يحفظ المشروع في ملفه؛ والمشروع الذي لم يُحفظ قط يطلب اسمًا
حفظ باسم	صفحة فيها **مشروع...** و**قالب...** و**خيارات...** (خيارات الحفظ)
طباعة	صفحة فيها **طباعة...** (`Ctrl+P`) و**معاينة الطباعة** و**إعدادات الطباعة...**
تصدير	صفحة فيها **صورة...** و**IFC...** و**تصدير المسقط SVG...** و**خيارات IFC...** و**جدول...**
المستندات المفتوحة	نوافذ العروض المفتوحة؛ والنقر يُحضر النافذة المختارة إلى المقدمة
إغلاق	يغلق المشروع ويعود إلى الصفحة الأولى
الجديد في هذا الإصدار، **الدليل (F1)**، **الأوامر والاختصارات**، **موقع BIMopen**	الروابط، في الأسفل
خيارات	يفتح نافذة الحوار **خيارات**
خروج	يغلق BIMopen (على سطح المكتب فقط)

لا تظهر أوامر المشروع المفتوح (من **حفظ** إلى **إغلاق**) إلا حين يكون مشروع مفتوحًا. وتعطي كل صفحة كل عنصر سطرًا من الشرح.

لوحة ملف، صفحة تصدير

الملفات الأخيرة

في صفحة **الملفات الأخيرة** ثلاثة أشرطة:

- **المشاريع**: المشاريع الأخيرة في صور مصغرة مربعة، مع الاسم وتاريخ التعديل؛ وتدل تسمية على العرض الذي أُخذت منه الصورة المصغرة (**ثلاثي الأبعاد**، **مسقط**، **لوحة**...). وعند مرور الفأرة يظهر الدبوس، الذي يُبقي المشروع في رأس القائمة، والقائمة ⋯ (**فتح**، **فتح كنسخة**، **فتح المجلد**، **نسخ المسار**، **تثبيت**، **إزالة من القائمة**؛ وكذلك بالزر الأيمن) و×، التي تُخرج المشروع من القائمة: ولبضع ثوانٍ يعيده **تراجع** إلى مكانه. ولا يُمسّ الملف على القرص أبدًا. ويظهر الملف المنقول أو المحذوف رماديًا، مع **الملف غير موجود**، و**بحث...** لتحديد مكانه الجديد، و**إزالة**؛ ويُخرج **إزالة المفقودة** جميع هذه الملفات، ويُخرج **إفراغ القائمة** الملفات غير المثبتة.
- **قوالب المشاريع**: **مشروع جديد**، والقالب الافتراضي، والقالب الإمبراطوري، والقوالب الموجودة في مجلد الملفات، والمشروع النموذجي، و**استعراض...** لملف قالب آخر.
- **المكوّنات**: المكوّنات الأخيرة (`.bco`، `.bct`)، مع صورتها المصغرة والأوامر نفسها التي للمشاريع. في نسخة الويب تبقى الملفات المفتوحة في المتصفح (حتى 1.5 ميغابايت لكل ملف) وتُفتح مجددًا من هنا.

Copyright © 2026 BIMopen

في الأعلى، يصفّي البحث حسب الاسم والمجلد، ويختار زران بين **صور مصغرة** و**قائمة**؛ وتعرض القائمة أيضًا المجلد والتاريخ والحجم، وتُرتَّب حسب الاسم أو التاريخ. ويُحفظ الاختيار.

يخزّن كل حفظ صورة مصغرة في الملف: العرض ثلاثي الأبعاد الافتراضي، أو العرض المختار في **خيارات حفظ الملف ▸ معاينة**. ويظهر للملف الذي تتعذر قراءته أيقونة محايدة.

عند بدء التشغيل دون ملف تكون اللوحة هي الصفحة الأولى، دون **رجوع**؛ وفي أول تشغيل، والقائمة فارغة، تعرض **مشروع جديد** و**فتح...** و**مشروع نموذجي**. وفي وضع اللمس تكون الصور المصغرة أكبر، وتبقى الإجراءات ظاهرة دائمًا، ويفتح الضغط المطوّل القائمة ⋯. ولا يوجد **فتح المجلد** في المتصفح.

تحلّ **جديد...** و**فتح...** والمشروع الأخير و**مشروع نموذجي** محلّ المشروع المفتوح؛ وإن كانت فيه تغييرات غير محفوظة، تسأل أولًا هل تريد حفظها.

خيارات

يفتح الترس في طرف الشريط العلوي، أو **الإعدادات** في أسفل الشريط الجانبي، أو **ملف ▸ خيارات**، نافذة **خيارات**. وفيها، من بين غيرها، هذه الإعدادات:

الإعداد	القيم	الأثر
واجهة المستخدم ▸ اللغة	Italiano، English، Deutsch، Français، Español، العربية	لغة الواجهة كلها، فورًا
واجهة المستخدم ▸ السمة	**فاتح**، **داكن**	ألوان النافذة. و**داكن** يفعّل أيضًا **عكس لون الخلفية**. وتبدّلها أيضًا الشمس أو القمر في الشريط العلوي
واجهة المستخدم ▸ الواجهة	**BIMopen**، **الكلاسيكي**	نمط الواجهة، انظر أنماط الواجهة
واجهة المستخدم ▸ وضع اللمس	**تلقائي**، **دائمًا**، **أبدًا**	الترتيب لشاشات اللمس، انظر أنماط الواجهة
الرسومات ▸ عكس لون الخلفية	مفعّل، غير مفعّل	عروض بخلفية داكنة وخطوط فاتحة
مكعب التوجيه ▸ حجم مكعب التوجيه، **العتامة عند عدم النشاط**	**صغير**، **متوسط**، **كبير**؛ من 0 % إلى 100 %	حجم المكعب، ومقدار ظهوره بينما المؤشر في مكان آخر
مكعب التوجيه ▸ إبقاء المشهد عموديًا	مفعّل، غير مفعّل	عند سحب المكعب لا ينقلب النموذج أبدًا؛ وإن لم يكن مفعّلًا يمكن للعرض أن يتجاوز القمة
مكعب التوجيه ▸ ملاءمة للعرض	مفعّل، غير مفعّل	النقر على المكعب يلائم النموذج أيضًا مع النافذة

Copyright © 2026 BIMopen

الخيارات، تبويب مكعب التوجيه

يتذكر BIMopen اللغة والسمة والنمط في المرة التالية التي يبدأ فيها.

الشريط العلوي وأدوات الوصول السريع

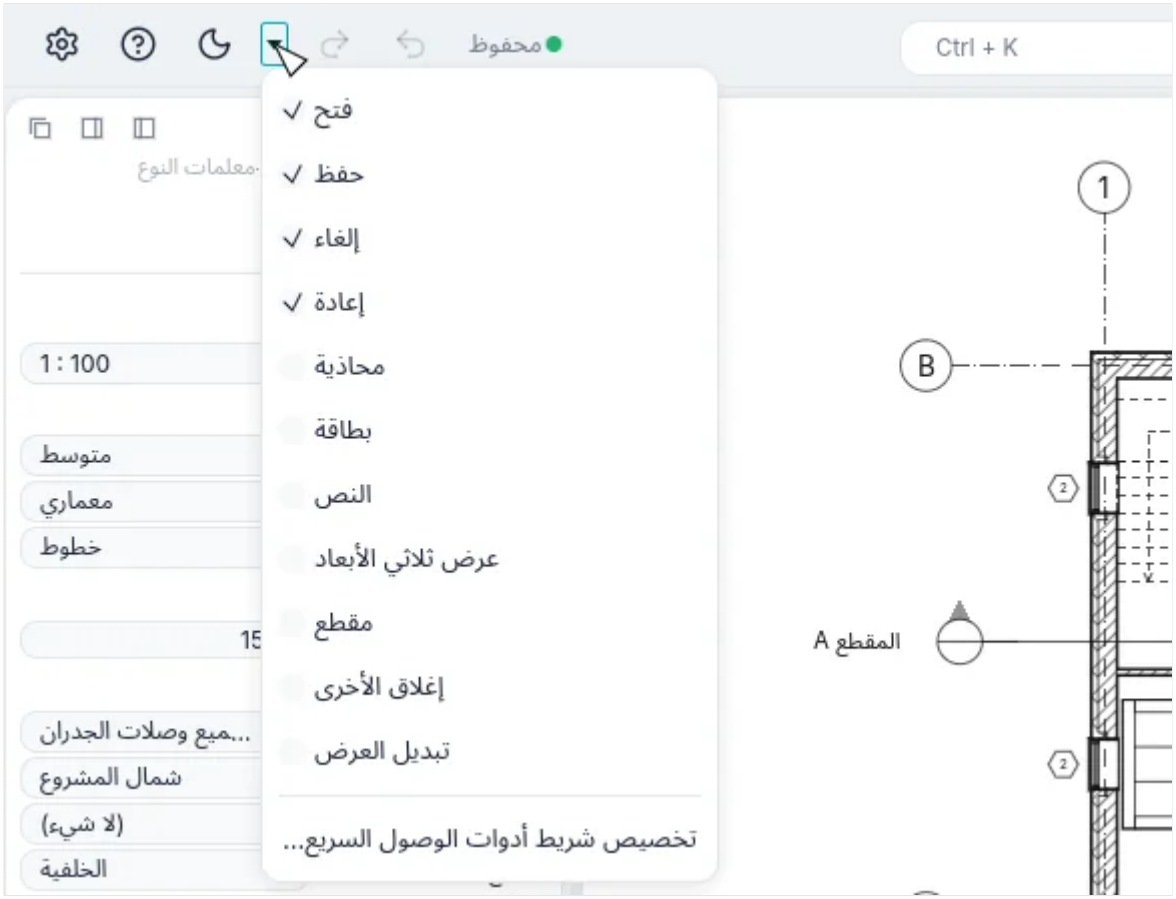
يعرض الشريط العلوي، من جهة البداية، **BIMopen**، واسم المشروع (النقر عليه يفتح **معلومات المشروع**) والعرض النشط؛ وفي الوسط البحث عن الأوامر؛ وفي الطرف الآخر:

الشريط العلوي

Copyright © 2026 BIMopen

عنصر التحكم	ما يفعله
محفوظ / تغييرات غير محفوظة	حالة الحفظ؛ والنقر يحفظ، `Ctrl+S`
تراجع	يتراجع عن آخر تعديل، `Ctrl+Z`. يكون باهتًا حين لا يوجد ما يُتراجع عنه
إعادة	يعيد التعديل الذي تم التراجع عنه للتو، `Ctrl+Y`. يكون باهتًا حين لا يوجد ما يُعاد
أدوات الوصول السريع	الأدوات التي أضفتها، ثم سهم شريط أدوات الوصول السريع
الشمس أو القمر	يبدّل إلى السمة الفاتحة أو الداكنة
?	**التعليمات** `F1`، و**الأوامر** (كل الأوامر في نافذة: نافذة الأوامر) و**معلومات** (حول BIMopen)
الترس	**خيارات**

انقر بزر الفأرة الأيمن على مربع في لوحة الأدوات واختر **إضافة إلى شريط أدوات الوصول السريع**: تظهر الأداة في الشريط العلوي وتبدأ منه أيًا كان عنصر الشريط الجانبي المفتوح. وانقر عليها هناك بالزر الأيمن لـ **إزالة من شريط أدوات الوصول السريع** أو **إضافة فاصل** (خط على يمينها). السهم الصغير بعد الأدوات، **تخصيص شريط أدوات الوصول السريع**، يسرد الأدوات الافتراضية (**فتح...**، **حفظ**، **بُعد محاذٍ**، **بطاقة حسب الفئة**، **النص**، **عرض ثلاثي الأبعاد**، **مقطع**، **إغلاق المخفية**، **تبديل العرض**): ضع علامة على إحداها لإظهارها، وأزل العلامة لإزالتها. وفي القائمة نفسها يفتح **تخصيص شريط أدوات الوصول السريع...** نافذة بالأدوات بالترتيب: **تحريك لأعلى** و**تحريك لأسفل** ينقلان المحددة، و**إضافة فاصل** يضع خطًا بعدها، و**إزالة** يحذفها (أو يحذف خطًا)، و**موافق** يطبّق. وتُحفظ الأدوات للجلسات التالية.



تخصيص شريط الوصول السريع

? ▸ التعليمات (`F1`) تفتح هذا الدليل بلغة الواجهة في المتصفح. ويفتح `F1` صفحة ما تقوم به: مربع الحوار المفتوح، أو المربع الموجود تحت مؤشر الفأرة (ينتهي تلميحه بعبارة **اضغط F1 لمزيد من المعلومات**)، أو الأداة النشطة.

حول BIMopen

يعرض **? ▸ معلومات** شعار البرنامج واسمه، والإصدار مع تاريخ الإيداع (commit) الذي بُني منه ورمزه (يُقرآن عند بناء البرنامج: والبناء قيد التطوير يذكر ذلك)، والمنصة (النظام وهل هو سطح المكتب أم الويب). وتذكّر الملاحظة أسفله بأنه إصدار تجريبي. وتفتح الصفوف في المتصفح **الموقع** و**دليل المستخدم** و**ما الجديد في الإصدار** (مستجدات كل إصدار)؛ ويفتح **تراخيص الأطراف الثالثة** في مكانه قائمة الأعمال التي يحتويها البرنامج (الخطوط والأيقونات وخامات المواد والسماء والقمر والنجوم) مع تراخيصها؛ والنصوص الكاملة في ملف NOTICE. ويضع **نسخ معلومات النظام** في الحافظة الإصدار والنظام وبطاقة الرسوميات والواجهة الخلفية المستخدمة: الصقها عند الإبلاغ عن مشكلة.

Copyright © 2026 BIMopen

نافذة الأوامر

يفتح **؟ ▸ الأوامر**، أو `help` المكتوب في سطر الأوامر، قائمة كل الأوامر. على أحد الجانبين علامات تبويب الشريط بترتيبها، ثم **تعديل** و**سطر الأوامر فقط**؛ وفي الوسط لكل أمر اسمه بلغة الواجهة والاسم الذي يُكتب ومرادفاته واختصاره؛ وعلى الجانب الآخر وصف الأمر المختار واستخدامه ومثال عليه. ويجد البحث الأمر بأيٍّ من هذه في كل علامات التبويب (`help door` يفتح النافذة والباب موجود فيها). والأمر غير المتاح بعد رمادي؛ و**المتاحة فقط** يخفيها. والنقر المزدوج أو `Enter` أو **تشغيل** يشغّل الأمر كما يفعل زره؛ والأمر الموجود في سطر الأوامر وحده يُكتب فيه لإكماله. ويضع **نسخ** الأمر مع مثاله في الحافظة. وتتنقل الأسهم في القائمة، ويغلقها `Esc`. وفي وضع اللمس تُفتح النافذة من **الأوامر ▸ قائمة الأوامر** (وحقل الأوامر ما زال فارغًا) بصفوف بحجم الإصبع.

التحديثات

عند بدء التشغيل، مرة واحدة يوميًا على الأكثر، يقرأ BIMopen من الموقع ملف أحدث إصدار (ولا يرسل شيئًا آخر). وعند صدور إصدار أحدث يظهر على **الجرس** في الشريط العلوي نقطة برتقالية (على يمين شريط العنوان في النمط الكلاسيكي، وفي الشريط العلوي في وضع اللمس). ويفتح النقر لوحته: الإصدار وتاريخه وأهم مستجداته و**كل المستجدات**، و**التنزيل والتحديث** و**لاحقًا** (بلا نقطة حتى التشغيل التالي) و**تخطَّ هذا الإصدار** (بلا نقطة حتى الإصدار الذي يليه).

ينزّل **التنزيل والتحديث** البرنامج مع شريط تقدّم (**المتابعة في الخلفية** تخفي اللوحة، و**إلغاء** يوقف التنزيل). وقبل استبدال أي شيء يتحقق BIMopen من الملف: يجب أن يطابق مجموع التحقق SHA-256 مجموع الإصدار، وأن يحمل ملف الإصدار التوقيع الرقمي لـ BIMopen. والحزمة غير الموقّعة أو الموقّعة بمفتاح آخر أو المعدّلة تُتجاهل ولا يُثبّت شيء. ثم يسأل **إعادة التشغيل والتحديث** عن حفظ التعديلات، ويضع البرنامج الجديد مكان القديم ويشغّله على المشروع نفسه والعرض نفسه.

- **Windows**: عند إعادة التشغيل يُعاد تسمية البرنامج قيد التشغيل ويُستبدل. وإلى أن يُوقَّع الملف التنفيذي قد يحذّر Windows عند أول تشغيل: **مزيد من المعلومات ▸ التشغيل على أي حال**.
- **Android**: ينزّل **التنزيل والتثبيت** الحزمة ويطلب مثبّت النظام التأكيد (وفي المرة الأولى يطلب إذن **تثبيت تطبيقات غير معروفة**).
- **الويب**: يحمّل **إعادة التحميل** الإصدار الجديد.

عند غياب الاتصال أو عدم صحة التوقيع أو نقص المساحة على القرص تقول اللوحة ذلك ويواصل BIMopen العمل كما كان. ويوقف **الخيارات ▸ عام ▸ التحقق من التحديثات** التحقق، ويتحقق **تحقق الآن** فورًا.

الشريط الجانبي ولوحة الأدوات

يعرض الشريط الجانبي علامات تبويب الشريط في النمط **الكلاسيكي**، بالأسماء نفسها وبالترتيب نفسه. انقر على علامة تبويب: تعرض لوحة الأدوات مجموعاتها في كتل مؤطرة، لكل منها اسمها في الأسفل، وفي كل كتلة أوامرها بترتيب الشريط، ثلاثة في كل صف، على شكل مربعات فيها أيقونة واسم. ويمتد الاسم الطويل على ثلاثة أسطر على الأكثر، ويُقطع بين الكلمات. للمربع الذي يحمل علامة صغيرة ▾ في زاويته قائمة: النقر على المربع يبدأ الأمر، والنقر على العلامة يفتح القائمة بتنويعاته. إبقاء الفأرة على مربع يُظهر ما يفعله، وبين قوسين الاختصار الذي يمكنك كتابته لبدئه. الأوامر التي لا ينفذها BIMopen بعد رمادية، وتلميحها يقول «غير متاح بعد»؛ و**المنسوب** و**شبكة المحاور** و**مستوى دليل** رمادية في العرض ثلاثي الأبعاد («غير متاح في العرض ثلاثي الأبعاد»). وحين تضم علامة تبويب أوامر أكثر مما تعرضه اللوحة دفعة واحدة (**النمذجة**، **الإنشاءات**)، تتمرر اللوحة. و**الإعدادات**، في أسفل الشريط الجانبي، تفتح **خيارات**.

Copyright © 2026 BIMopen

الشريط الجانبي وعلامة التبويب النمذجة

علامة التبويب	المجموعة	الأوامر
النمذجة	**بناء**	**جدار ▾**, **باب**, **نافذة**, **كائن ▾**, العمود ▾, **سقف ▾**, سقف معلق, **بلاط أرضيات ▾**, **واجهة ستارية**, **شبكة الواجهة**, **قائم**

Copyright © 2026 BIMopen

علامة التبويب	المجموعة	الأوامر
	الروابط الرأسية	**درابزين ▾**, **منحدر**, **درج**
	عناصر ثلاثية الأبعاد	نص ثلاثي الأبعاد, خط ثلاثي الأبعاد, مجموعة ▾
	الغرف والمساحات	**غرفة**, **فاصل الغرف**, **تسمية الغرفة ▾**, **مساحة ▾**, **حدود المساحة**, **تسمية المساحة ▾**
	الفتحات	حسب الوجه, فتحة رأسية, في جدار, فتحة رأسية, نافذة سقفية
	المراجع	**المنسوب**, **شبكة المحاور**
	مستوى العمل	**تحديد**, **عرض**, **مستوى دليل**, عارض المستوى
الإنشاءات	**العناصر الإنشائية**	جائز, جدار إنشائي ▾, عمود إنشائي, بلاطة إنشائية ▾, جملون, دعامة, شبكة جسور
	الوصلات	وصلة ▾, وصلات تلقائية
	الأساسات	قاعدة منفصلة, أساس شريطي, لبشة ▾
	عناصر ثلاثية الأبعاد	**كائن ▾**, نص ثلاثي الأبعاد, خط ثلاثي الأبعاد, مجموعة ▾
	الفتحات	عمودي على الوجه, فتحة رأسية, في جدار, فتحة رأسية, نافذة سقفية
	المراجع	**المنسوب**, **شبكة المحاور**
	مستوى العمل	**تحديد**, **عرض**, **مستوى دليل**, عارض المستوى
الخرسانة المسلحة	**التسليح**	حديد التسليح, تسليح على مسار, تسليح متكيف, تسليح مساحي, شبكة مساحية, شبكة مفردة, الغطاء الخرساني, وصلة قضبان
	الإعدادات	خيارات الغطاء الخرساني, خيارات التسليح
	مستوى العمل	**تحديد**, **عرض**, **مستوى دليل**, عارض المستوى
معدن	**الوصلات**	وصلة ▾, وصلات تلقائية
	عناصر الهيكل المعدني	صفيحة, مسامير ملولبة ▾, لحام
	التشغيل	قطع زاوي, قطع مائل, تقصير, قطع مشكّل
	قطوع تلقائية	قطع طرفي, وصلة زاوية ▾, تقاطع, قطع بواسطة
	مستوى العمل	**تحديد**, **عرض**, **مستوى دليل**, عارض المستوى
التصنيع المسبق	**التقسيم**	تقسيم
	الفواصل	أجزاء التجميع
	التسليح	حديد التسليح, شبكة حسب الطلب
	الإنتاج	رسومات الورشة, تصدير للتصنيع الآلي
	الإعدادات	إعدادات التصنيع المسبق, مقاطع مشكلة على البارد
	التحديث التلقائي	إيقاف مؤقت ▾
الأنظمة الميكانيكية والكهربائية	**الهواء**	مجرى هواء, مجرى هواء من مسار, وصلة مجرى الهواء, ملحق مجرى الهواء, عزل مجرى الهواء, مجرى هواء مرن, فتحة هواء
	مكونات مسبقة الصنع	عنصر مسبق الصنع, مسار متعدد النقاط
	تفاصيل الأنظمة	تدعيم مجرى الهواء
	مخططات P&ID	محرر *P&ID*
	الميكانيكا	معدات ميكانيكية, جهاز تحكم
	أنظمة أخرى	السباكة ▾, الكهرباء ▾, النمذجة ▾, **مستوى العمل ▾**
ربط واستيراد	**ربط**	ربط مشروع, ربط *IFC*, ربط *CAD*, ربط الطبوغرافيا, ملصق ▾, سحابة النقاط, إدارة الروابط, ربط *PDF*, ربط صورة, نموذج موحد ▾
	استيراد	استيراد *CAD*, استيراد *gbXML*, استيراد *PDF*, استيراد صورة
		تحميل مكوّن, تحميل كمجموعة, **إدراج من ملف ▾**

Copyright © 2026 BIMopen

علامة التبويب	المجموعة	الأوامر
	تحميل من المكتبة	
التعليقات التوضيحية	**بُعد**	**محاذية**, **خطي**, **زاوية**, **شعاعي**, **القطر**, **طول القوس**, **بُعد نقطة** ▾
	التفاصيل	**خط تفاصيل**, **منطقة معبأة** ▾, **رمز تفصيلي** ▾, **سحابة المراجعة**, مجموعة ثنائية الأبعاد ▾
	النص	**النص**, المدقق الإملائي
	بطاقة	**بطاقة**, **توسيم الكل**, المادة, **مفتاح الألوان**, تسميات الكمرات, تسمية متعددة الفئات, مرجع إلى عرض, ترقيم الدرجات, تسمية التسليح ▾, ملاحظة مرمزة ▾, مفتاح القنوات, مفتاح الأنابيب
	الرمز	**الرمز**, اتجاه البحر, رمز التسليح, مسار الدرج
التحقق	**الطاقة**	تحليل الطاقة
	التحقق	فحص التعارضات, إظهار الأحمال, وصلات غير متصلة, الأحمال الكهربائية, مسار الإخلاء
	نموذج الحساب	عضو الحساب, لوح الحساب, عقدة الحساب, الركائز والقيود, نموذج حساب تلقائي, نتائج الحساب
	الفراغات والمناطق	فراغ, فاصل الفراغات, تسمية الفراغ, أسماء الفراغات, منطقة مرسومة, منطقة من الفراغات
الكتل والموقع	**الكتل**	عرض الكتل ▾, كتلة جديدة, وضع كتلة, الرسم ثلاثي الأبعاد
	من أوجه الكتلة	واجهة ستارية, سقف, جدار, بلاطة, أرض من وجه
	الموقع	التضاريس, عنصر الموقع, موقف سيارات, منصة البناء, السياق المحيط
	تعديل الموقع	تقسيم الأرض, دمج الأراضي, منطقة فرعية, حدود الملكية, تسوية الأرض, تسميات خطوط الكنتور
مشاركة	**العمل المشترك**	مجموعات العمل, مزامنة, إظهار السجل, تفعيل المشاركة, مجموعة العمل النشطة, تعتيم المجموعات الأخرى, إعادة تحميل التغييرات, تحرير العناصر, طلبات الإذن, حالة المشاركة
	الأرشيف	استعادة نسخة احتياطية, خيارات النشر
	التنسيق	نسخ ومراقبة ▾, مراجعة التنسيق ▾, خيارات التنسيق, إعادة محاذاة المضيفات, تغييرات النموذج الموحد
العروض	**الرسومات**	**إعدادات العرض المسبقة** ▾, **الرؤية والرسومات**, **عوامل التصفية**, **خطوط رفيعة**, إظهار الخطوط المخفية, إزالة الخطوط المخفية, محيط القطع ▾
	العرض التقديمي	صورة واقعية
	إنشاء	**عرض ثلاثي الأبعاد** ▾, **مقطع**, **تفصيل مكبّر** ▾, **مسقط** ▾, **واجهة** ▾, **عرض ثنائي الأبعاد حر**, **تكرار العرض** ▾, **وسائل الإيضاح** ▾, **الجداول** ▾, مربع الامتداد
	اللوحات	**لوحة**, **العرض**, **إطار العنوان**, **المراجعات**, **شبكة إرشادية**, **إلغاء تفعيل العرض**
	النوافذ	**تبديل العرض** ▾, **إغلاق الأخرى**, **تجانب**, **تتالي**, **نسخ النافذة**, **تكبير**, **الألواح** ▾
	فهرس المشروع	شجرة عروض المشروع وجداوله ولوحاته ومكوّناته
المشروع	**الإعدادات**	**المواد**, **الأنماط حسب الفئة**, **الالتقاط**, **معلومات المشروع**, **معاملات المشروع**, **وحدات المشروع**, **نسخ الإعدادات من مشروع**, المعاملات العامة
	المراحل	المراحل
	البدائل	بدائل التصميم, النسخة الرئيسية
	الترقيم	إعادة الترقيم
	الموضع	الإحداثيات المشتركة ▾, نقل المشروع ▾
	إدارة المشروع	صور المشروع, عرض الافتتاح
	التحديدات	حفظ التحديد, تحميل التحديد, تعديل التحديد
	استعلام	تحديد حسب الرقم, أرقام التحديد, التحذيرات

بخط مائل الأوامر التي لا ينفذها BIMopen بعد؛ ▾ تشير إلى قائمة.

اضغط `Alt` وحرّره، أو اضغط `F10`، لإظهار تلميحات المفاتيح: حرف على كل علامة تبويب في الشريط الجانبي، وعلى مربعات علامة التبويب المفتوحة اختصار أداتها. اكتب حرف علامة تبويب لفتحها، ثم أحرف مربع لبدء أداته؛ `Esc` يخفي التلميحات. وأثناء ظهورها لا يذهب ما تكتبه إلى سطر الأوامر.

أدوات النمذجة

الأدوات التي تستخدمها أكثر من غيرها في النمذجة موجودة في **النمذجة**:

Copyright © 2026 BIMopen

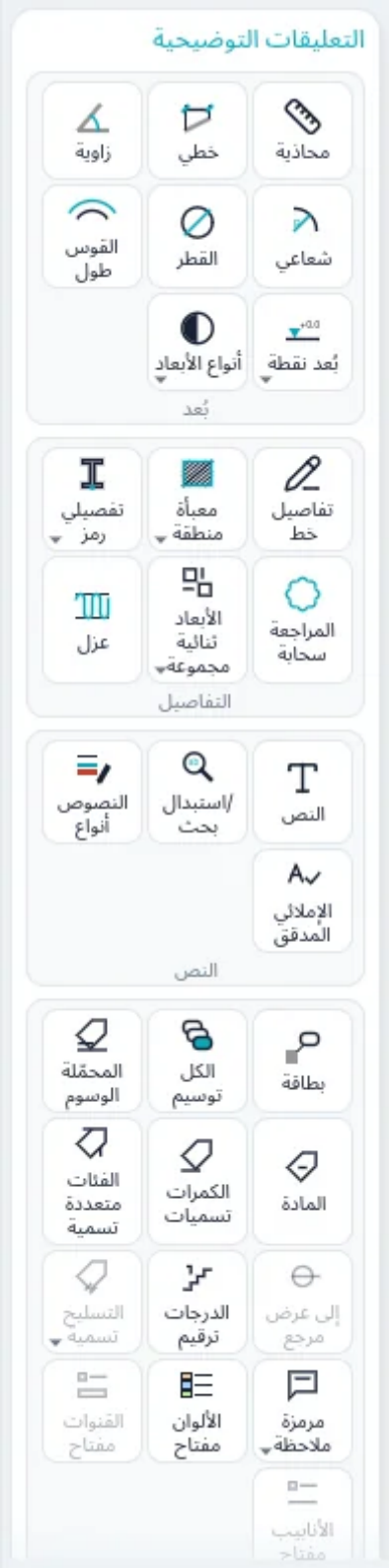
المجموعة	المربعات
بناء	**جدار** `WA` ، **باب** `DR` ، **نافذة** `WN` ، **سقف** `RF` ، **بلاط أرضيات** `SB` ، **كائن** `CM` ، **شبكة الواجهة الستارية** `CG` ، **قائم** `MU`
الروابط الرأسية	**درابزين** `RA` ، **الأدراج** `ST`
الغرف والمساحات	**غرفة** `RM` ، **فاصل الغرف** `RS` ، **مساحة** ▾ (**مخطط المساحات**، **حدود المساحة**، **مساحة**)، **وسيلة الإيضاح** `LG` ، **الإعدادات** ▾ (**حسابات المساحة والحجم**، **مخططات الألوان**)
المراجع	**المنسوب**: يُرسم في واجهة أو مقطع، بنقرتين على ارتفاع المنسوب الجديد (ومن مسقط يفتح واجهة)؛ **شبكة المحاور** `GR`

يكون **حدود المساحة** و**مساحة** فعّالين في مخطط مساحات فقط: إلى أن يُفتح أحدها يكونان باهتين، وتطلب تلميحاتهما فتح مخطط مساحات أولًا.

أدوات التعليقات التوضيحية

المجموعة	المربعات
بُعد	**محاذية** `DI` ، **خطي** `DL` ، **زاوية** `DA`
النص	**النص** `TX`
التفاصيل	**خط تفاصيل**، **منطقة معبأة**، **منطقة إخفاء**، **مكوّن تفصيلي** `CD` ، **تفصيل متكرر** `RD` ، **عزل** `IS`
بطاقة	**وسم الكل** `TG`

Copyright © 2026 BIMopen



أدوات التعليقات التوضيحية

Copyright © 2026 BIMopen

أدوات العروض

العروض في الشريط الجانبي: أدوات العروض وفهرس المشروع

المجموعة	المربعات
إنشاء	**عرض ثلاثي الأبعاد ▾ (العرض ثلاثي الأبعاد الافتراضي، حفظ العرض)، مسقط ▾ (مسقط الطابق، مخطط المساحات)، تكرار العرض ▾ (تكرار، تكرار مع التفاصيل)، مقطع `SE` ، واجهة ▾ (واجهة `EL` ، واجهة الإطار)، تفصيل مكبّر `DT` (عرض تفصيلي مستدعى)، عرض ثنائي الأبعاد حر `VD` ، الجداول ▾ (جدول/كميات، حصر المواد، قائمة اللوحات، كتلة الملاحظات، جداول معرّفة مسبقًا)**
اللوحات	**لوحة**: لوحة جديدة بإطار العنوان الذي تختاره؛ **العرض**: يضع عرضًا على اللوحة المفتوحة
الرسومات	**الرؤية والرسومات `VG` ، عوامل التصفية، قوالب العروض، تطبيق القالب على العرض الحالي، إنشاء قالب من العرض الحالي**
النوافذ	**تبديل العرض، نسخ النافذة، تتالي، تجانب، تكبير، إغلاق الأخرى، الألواح، سمة منطقة الرسم**

لا يعمل **اللوحات ▸ العرض** إلا أثناء فتح لوحة.

لا يعمل **حفظ العرض** إلا أثناء فتح عرض ثلاثي الأبعاد، ولا يعمل **تكرار مع التفاصيل** إلا للعروض غير ثلاثية الأبعاد. وتحت الأدوات تضم بطاقة **فهرس المشروع** شجرة المشروع كلها.

تسرد كل قائمة ▾ أيضًا، باهتةً، الإدخالات غير المتاحة بعد؛ ويجدها البحث عن الأوامر كلها.

أدوات المشروع

المجموعة	المربعات
الإعدادات	**المواد، معلومات عن المشروع، الأنماط حسب الفئة، أنماط الخطوط، حذف غير المستخدم، وحدات المشروع `UN` ، الالتقاط، وإعدادات إضافية (أنماط الخطوط، نقوش التعبئة)**
استعلام	**التحقق**: يفحص فتحات النموذج ومراجعه ويعرض النتيجة في سطر الأوامر

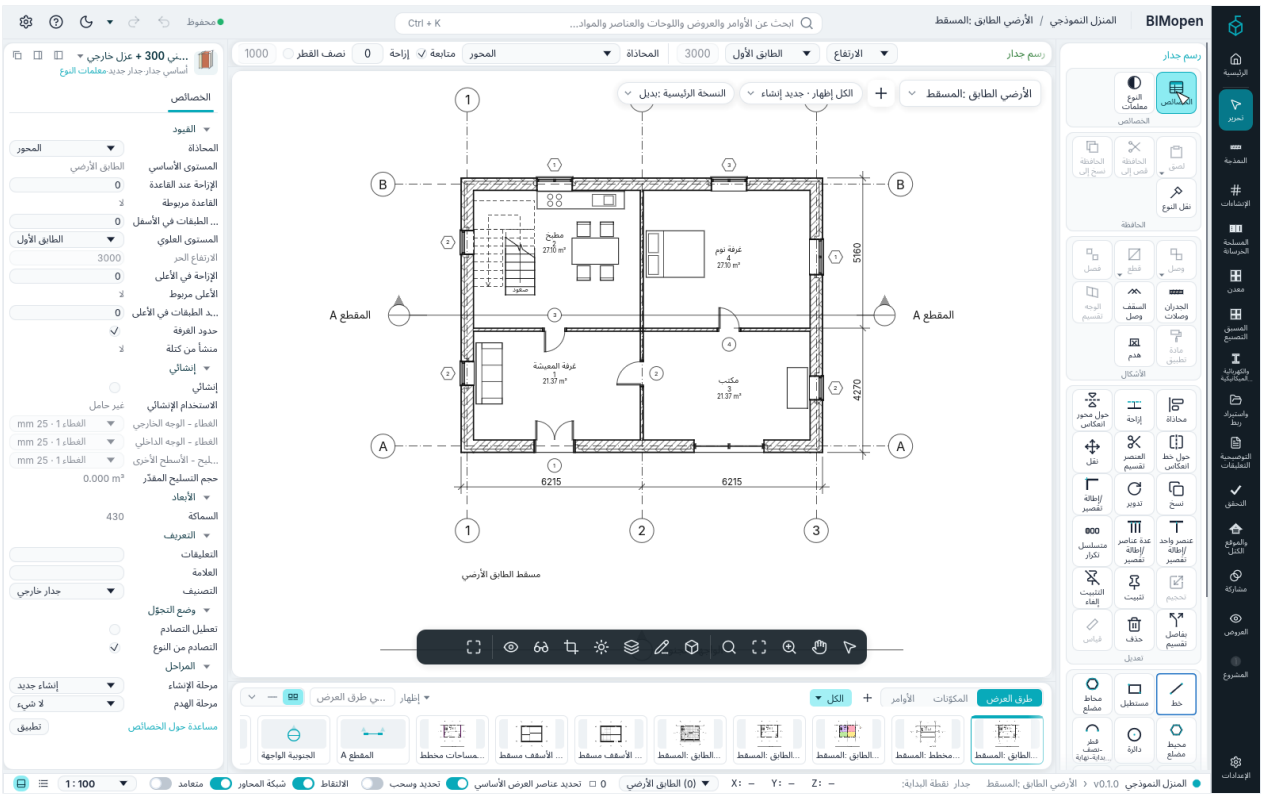
يشغّل **الالتقاط** الالتقاط ويوقفه في البرنامج كله: ويكون مميزًا ما دام مفعّلًا، مثل مفتاح **الالتقاط** في شريط الحالة. وتفتح **إعدادات إضافية ▸ الالتقاط...** نافذة **الالتقاط**: زيادات الطول والزاوية، والتقاط الكائنات والتجاوزات (انظر الالتقاط).

Copyright © 2026 BIMopen

أدوات المشروع

Copyright © 2026 BIMopen

علامة التبويب السياقية تحرير



أداة الجدار أثناء العمل: علامة التبويب السياقية تحرير في لوحة الأدوات وشريط الخيارات فوق العرض

حين تبدأ أداة أو تحدد شيئًا، يختار الشريط الجانبي من تلقاء نفسه علامة التبويب السياقية **تحرير**، المرسومة بإطار متقطع، وتعرض لوحة الأدوات مجموعاتها تحت اسم ما تفعله بلون التمييز: **رسم جدار** أثناء رسم الجدران، و**التحديد: الجدران** مع تحديد جدران، و**تحديد متعدد** مع عناصر من فئات مختلفة، و**تحرير** | **...** في الأوضاع الأخرى. وحين تنتهي الأداة، أو يُمسح التحديد، تعود اللوحة إلى علامة التبويب التي كنت عليها؛ ويفعل Esc أو النقر في مكان فارغ الشيء نفسه. والنقر على **تحرير** يعرض مجموعاتها في أي وقت.

وفيها دائمًا هذه المجموعات:

المجموعة	المربعات
الخصائص	**الخصائص**: يُظهر لوحة العنصر أو يخفيها؛ **معلمات النوع**: معلمات نوع التحديد، أو نوع العنصر التالي الذي ستضعه الأداة
تعديل	**محاذاة** `AL` ، **إزاحة** `OF` ، **انعكاس حول محور** `MM` ، **انعكاس حول خط** `DM` ، **تقسيم العنصر** `SL` ، **تقسيم بفاصل** `SG` ، **نقل** `MV` ، **نسخ** `CO` ، **تدوير** `RO` ، **تقصير/إطالة** `TR` ، **تقصير/إطالة عنصر واحد**، **تقصير/إطالة عدة عناصر**، **تكرار متسلسل** `AR` ، **تحجيم** `RE` ، **تثبيت** `PN` ، **إلغاء التثبيت** `UP` ، **حذف** (`Del`)

لا يعمل **حذف** إلا حين يكون هناك شيء محدد. ويصف فصل التحديد والتعديل أدوات التعديل.

وتظهر مجموعات أخرى بحسب ما هو محدد أو بحسب الأداة:

متى	المجموعة والمربعات
تحديد أي شيء	**التحديد**: **عامل التصفية** (انظر التحديد والتعديل)
أبواب أو نوافذ محددة	**فتحة**: **عكس اتجاه الفتح**، **عكس جهة المفصلات**
جدران محددة	**تعديل الجدار**: **ربط الأعلى/الأسفل** (ترتفع الجدران حتى السقف الذي فوقها)، **فك ربط الأعلى/الأسفل**
منسوب محدد	**العرض**: **فتح المسقط**
مقاطع أو واجهات محددة	**مقطع**: **تقسيم الجزء** (للمقاطع فقط)، **عكس**، **الانتقال إلى العرض**
عرض تفصيلي مستدعى محدد	**التفاصيل**: **الانتقال إلى العرض**
واجهات ستارية محددة	**واجهة ستارية**: **شبكة الواجهة الستارية**، **قائم**، **لوح**
أداة **بلاط أرضيات** أو **سقف**	**الوضع**: **إنهاء وضع التحرير**؛ **رسم**: **شوط** أو **خطوط**
أداة **الأدراج** أو **درابزين**	**الوضع**: **خط الشبكة**، **مقطع خط الشبكة**، **كل خطوط الشبكة**
أداة **قائم**	

Copyright © 2026 BIMopen

	متى	المجموعة والمربعات
أداة تفاصيل	أشكال الرسم الخاصة بالأداة	

البطاقة السياقية للتحديد

شريط الخيارات

أثناء عمل أداة يمتد شريط فوق أعلى العرض: اسم ما تفعله، ثم إعدادات الأداة. وتنطبق على العناصر التالية التي تضعها.

شريط الخيارات

الأداة	الإعدادات في شريط الخيارات
جدار	**الارتفاع** أو **العمق**؛ المنسوب الذي يصل إليه الجدار، أو **غير متصل** مع قيمته؛ **المحاذاة**؛ **متابعة**؛ **إزاحة**؛ **نصف القطر** (باهت: الجدران المنحنية غير متاحة بعد)؛ **الوصل عند الطرفين** و**وصل تلقائي** (باهتان)؛ **الخارج إلى اليسار** أو **الخارج إلى اليمين** (تبادل بينهما مفتاح المسافة)
باب، **نافذة**	**النمذجة في الموقع** (باهت)؛ **وسم عند الوضع** مع **أفقي** أو **رأسي** و**خط الإشارة** وطوله؛ **الوسوم المحمّلة...** (باهت)
كائن	**النمذجة في الموقع** (باهت)؛ **التدوير بعد الإدراج**: يبقى الكائن الموضوع محددًا ويبدأ **تدوير**
سقف	الشكل: **جملوني** أو **منحدر رباعي** أو **مستوٍ**؛ **الميل**، من 5° إلى 60°؛ **البروز**، حتى 2 m
الأدراج	**العرض**، بالمليمترات؛ **نوع الدرابزين**، أو **بدون**
الأبعاد	ما يلتقطه المؤشر أولًا على الجدار: **محاور الجدار** أو **أوجه الجدار**
تفصيل مكبّر (عرض تفصيلي مستدعى)	مقياس العرض التفصيلي الجديد، أو **مرجع إلى عرض آخر** والعرض التفصيلي أو العرض ثنائي الأبعاد الحر الذي تشير إليه اللقطة المكبّرة (مفعّل دائماً في العرض ثنائي الأبعاد الحر)

Copyright © 2026 BIMopen

الأداة	الإعدادات في شريط الخيارات
حدود المساحة	**خط** أو **اختيار الخطوط**؛ ومع **اختيار الخطوط**، **تطبيق قواعد المساحة** أو **إزاحة**

يعمل مفتاحا **متعامد** و**الالتقاط** في شريط الحالة مع كل أداة ترسم خطوطًا: يُبقي **متعامد** المقاطع أفقية أو رأسية، ويلتقط **الالتقاط** نقاط النهاية ونقاط المنتصف والتقاطعات. وحين يكون **متعامد** غير مفعّل، يعطي الضغط المستمر على `Shift` أثناء الرسم القيد نفسه؛ وحين يكون مفعّلًا، يحرره `Shift`.

لوحة العنصر

تعرض لوحة العنصر، على الجانب المقابل للشريط الجانبي، معاملات ما تعمل عليه وتغيّرها. رأسها سطر واحد: النوع مع قائمته، وتحته العائلة وعدد العناصر المحددة، مثل **الجدران (1)**، و**معلمات النوع** التي تفتح معلمات النوع. وإلى جانبه **إغلاق** (الذي يمسح التحديد) و**إجراءات أخرى** (⋯: **معلمات النوع** وإجراءات علامة التبويب السياقية). وتحت الرأس علامات تبويبها؛ وصفوف المعلمات منخفضة، مع عمود عريض للقيم:

Copyright © 2026 BIMopen

لوحة العنصر: خصائص العرض

علامة التبويب	ما تحتويه
الخصائص	محدد النوع، ثم المعاملات، في مجموعات (**القيود**، **الرسومات**، **التعريف**...).

Copyright © 2026 BIMopen

علامة التبويب	ما تحتويه
	انقر اسم مجموعة لطيّها. والقيم الرمادية للقراءة فقط: فهي محسوبة من النموذج. ويؤكد **تطبيق**، أو `Enter`، القيمة التي تكتبها
المواد	للجدران والأرضيات والأسقف: طبقات النوع بألوانها وسماكاتها، ومعاينة للطبقات
التصنيف	الفئة والنوع وفئة IFC
العلاقات	المنسوب، والمضيف، والأبواب والنوافذ التي يستضيفها، والعروض والجداول التي يظهر فيها

محدد النوع هو رأس اللوحة: معاينة صغيرة للنوع (الجدران والأرضيات والأسقف بطبقاتها، والأبواب والنوافذ والمكونات كصورة)، واسم النوع مع ▾، وتحته العائلة. انقر عليه لاختيار نوع آخر: تغيّر العناصر المحددة نوعها، أو، أثناء عمل أداة، يأخذ العنصر التالي ذلك النوع. تُفتح القائمة فوق الصفوف: ابحث عن الأنواع بالاسم؛ وهي مجمعة حسب العائلة، لكل منها معاينتها. تتحرك مفاتيح الأسهم، و`Enter` يختار، و`Esc` يغلق القائمة.

محدد النوع

يعتمد ما تعرضه اللوحة على الحالة:

الحالة	تعرض اللوحة
لا شيء محدد، ولا أداة	خصائص العرض النشط (المقياس، التفاصيل، النمط الرسومي...)، أو العرض الذي نُقر في فهرس المشروع
أداة نشطة	نوع العنصر التالي، مثل **جدار جديد**، **باب جديد**...

Copyright © 2026 BIMopen

الحالة	تعرض اللوحة
عنصر واحد محدد	نوعه ومعاملات مثيله
عدة عناصر من فئة واحدة	عددها، مثل **الجدران (3)**
عناصر من فئات مختلفة	**تحديد متعدد**، **مشتركة (5)**، وعدد كل فئة، مثل **3 × الجدران**

تُكتب الأطوال وتُقرأ بوحدات المشروع (المليمترات في مشروع جديد). ويمكنك كتابة قيمة مع وحدتها، مثلًا `2.7m` .

فهرس المشروع

يعرض **العروض** في الشريط الجانبي، تحت أدواته، **فهرس المشروع**: عروض المشروع وجداوله ولوحاته ومكوّناته في شجرة. انقر ⊟ أو ⊞ لطيّ فرع أو بسطه.

فهرس المشروع

الفرع	ما يحتويه
العروض (الكل) ▸ مساقط الطوابق	مساقط كل المناسيب، من الأدنى، والعروض التفصيلية المستدعاة المرسومة في المساقط
العروض (الكل) ▸ مخططات المساحات (...)	مخططات المساحات، فرع لكل مخطط مساحات
العروض (الكل) ▸ المقاطع، **الواجهات**	المقاطع والواجهات
العروض (الكل) ▸ عروض تفصيلية	العروض التفصيلية المستدعاة المرسومة في المقاطع
العروض (الكل) ▸ العروض ثلاثية الأبعاد	**{3D}**، العرض ثلاثي الأبعاد الافتراضي، والعروض ثلاثية الأبعاد المحفوظة
العروض (الكل) ▸ العروض ثنائية الأبعاد الحرة	العروض ثنائية الأبعاد الحرة
الجداول/الكميات	جداول المشروع، ثم الجداول المعرّفة مسبقًا
اللوحات (الكل)	اللوحات، بصيغة الرقم - الاسم
المكوّنات	أنواع المشروع، حسب الفئة: الجدران والأبواب والنوافذ والأرضيات والأسقف و**الأثاث** و**الأدوات الصحية** وغيرها؛ وتحت فئة مكوّنات، كل مكوّن ثم أنواعه

لا تظهر فروع مخططات المساحات والمقاطع والواجهات والعروض التفصيلية والعروض ثنائية الأبعاد الحرة إلا حين يكون فيها شيء. ويُكتب العرض النشط بخط عريض.

Copyright © 2026 BIMopen

مع العرض:

- **النقرة** تعرض خصائصه في لوحة العنصر، دون فتحه؛
- **النقرة المزدوجة** تفتحه؛
- **النقر بالزر الأيمن** يفتح قائمته: **فتح**، **إغلاق** (يغلق نوافذه)، **تكرار العرض** ▸ (**تكرار**، **تكرار مع التفاصيل**)، **تطبيق قالب العرض...**، **إنشاء قالب من العرض...**، **حذف**، **إعادة تسمية...**، **الخصائص**.

وفي قائمة اللوحة يوجد **تطبيق قالب العرض على كل العروض...** بدلًا من عنصري القوالب، ولا يوجد **تكرار العرض**. ولا يمكن حذف **{3D}** ولا إعادة تسميته.

مع جدول من جداول المشروع، تحدده النقرة، وتفتحه النقرة المزدوجة، وتحتوي قائمة الزر الأيمن على **فتح** و**خصائص الجدول...** و**حذف**. ويُفتح الجدول المعرّف مسبقًا بنقرة.

ومع نوع، تحت **المكوّنات**، تفتح النقرة المزدوجة معلمات نوعه؛ وتحتوي قائمة الزر الأيمن على **معلمات النوع** و**تكرار...** و**إنشاء مثيل** (يبدأ الأداة التي تضعه، بذلك النوع) و**حذف**.

بعد نقرة في فهرس المشروع تتحرك لوحة المفاتيح فيه: `Up` و`Down` تنتقلان من صف إلى آخر (تظهر خصائص العرض في لوحة العنصر)، `Right` يفتح فرعاً، `Left` يغلقه أو يصعد إلى الفرع الذي يحوي الصف، `Enter` يفتح العرض.

ومن هنا تذهب العروض إلى اللوحات أيضاً. اسحب مسقطاً أو مقطعاً أو واجهة أو عرضاً ثنائي الأبعاد حراً أو مفتاح رموز أو عرضاً ثلاثي الأبعاد محفوظاً أو جدولاً إلى اللوحة المفتوحة: يتبع إطاره المؤشر ويبقى حيث تفلته. أو أفلته على اسم لوحة في الشجرة: تُفتح اللوحة ويتبع الإطار المؤشر حتى تنقر. أثناء السحب تتمرر الشجرة حين يقترب المؤشر من حافتها. في قائمة الزر الأيمن للوحة يوجد **إضافة عرض...**. تُدرج العروض الموجودة على لوحة تحتها؛ وفي قائمة النقر بالزر الأيمن لعرض منها **إزالة من اللوحة**، وفي قائمة **اللوحات (الكل) لوحة جديدة...**. وفي العرض ثلاثي الأبعاد تضم قائمة النقر بالزر الأيمن أيضًا **تكبير إلى الامتداد ثلاثي الأبعاد**: النموذج كله، حتى العناصر المخفية في العرض. العرض الموجود على لوحة يُرفض، مع السبب في سطر الأوامر؛ مفاتيح الرموز والجداول يمكن وضعها على عدة لوحات. يظهر العرض ثلاثي الأبعاد المحفوظ على اللوحة بالحواف التي تراها كاميرته.

في قائمة الزر الأيمن لمسقط أو مقطع أو عرض ثنائي الأبعاد حر يوجد **البحث عن العروض المرجعية** : العروض التي تُظهر رمزه واللوحات التي يوجد عليها؛ **الانتقال إلى العرض** يفتح المختار.

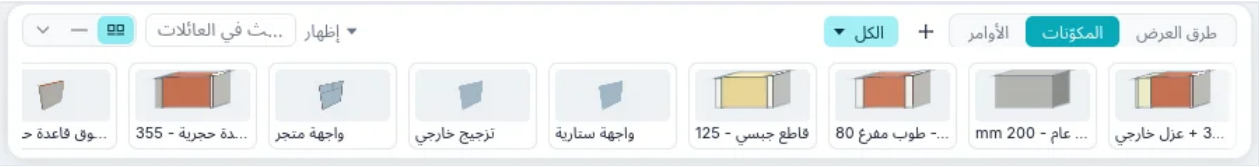
شريط العروض والمكوّنات

للشريط أسفل منطقة الرسم ثلاثة أوضاع تُختار بالأزرار في بدايته:

- **العروض**: معاينات حية للعروض، مقسمة إلى **الكل** و**المفتوحة (n)** و**المساقط** و**المقاطع** و**الواجهات** و**ثلاثي الأبعاد** و**وسائل الإيضاح** و**الجداول** و**اللوحات**. العرض الحالي مؤطر، والعروض المفتوحة لها خط بلون التمييز. النقر على معاينة يفتح العرض؛ والزر الأيمن يفتح قائمة العرض، وفيها **فتح في النافذة النشطة**؛ واسحبها إلى اللوحة المفتوحة، أو إلى الصورة المصغرة للوحة، لوضعها هناك. و**+** ينشئ عرضًا جديدًا: **العرض ثلاثي الأبعاد الافتراضي** أو **حفظ العرض** أو **تكرار** أو **لوحة** أو **جدول/كميات**.
- **المكوّنات**: معاينة لكل نوع، مقسمة حسب الفئة. النقر على معاينة يضع ذلك النوع؛ وسحبها إلى مسقط يدرجه حيث تُفلت. الباب أو النافذة المفلتة قرب جدار تدخل فيه، على امتداده.
- **الأوامر**: سجل سطر الأوامر. النقر على سطر كتبته يعيد تنفيذه.

الشريط في وضع العروض

في الطرف الآخر، يرشّح **إظهار** المعاينات حسب التخصص والمرحلة، ومربع البحث حسب الاسم، وتضبط ثلاثة أزرار الحجم: **معاينات** و**مضغوط** و**إخفاء**.



الشريط في وضع المكوّنات

حين لا تتسع المجموعات بجانب الأوضاع، تُجمع في قائمة واحدة، مثل **الكل** ▾. ولتعطي منطقة الرسم مساحة الشريط، أخفه بزر **شريط طرق العرض**، آخر أزرار شريط الحالة، أو بـ F9؛ والزر نفسه أو المفتاح نفسه يعيده.

الألواح

يمكن نقل لوحة العنصر. اسحبها من رأسها: فترسو يسار منطقة الرسم أو يمينها، أو تطفو حيث تُفلتها. الأزرار في أعلى اللوحة ترسيها يسارًا أو يمينًا أو تجعلها عائمة؛ و**العروض** ▸ **النوافذ** ▸ **الألواح** يُظهرها أو يخفيها هي والألواح الأخرى. وتبقى كل لوحة حيث وضعتها في الجلسات التالية.

Copyright © 2026 BIMopen

أثناء سحب لوحة لا تُرسم إلا الأماكن التي تُرسى فيها فعلًا، كلٌّ كاللوحة التي ستصبحها. المكان الذي تحت المؤشر يُرسم بوضوح، والبقية بخفة. وفي غير ذلك لا يُرسم شيء، وتبقى اللوحة عائمة حيث تتركها.

مربعات الحوار

يُفتح كل مربع حوار في وسط الشاشة في كل مرة يُفتح فيها، حتى لو نُقل في المرة السابقة أو تغيّر حجم النافذة. وبعد فتحه يبقى حيث هو: اسحبه من شريط عنوانه لنقله. ولا ينقله تغيير بداخله، مثل مفتاح **معاينة**.

لكل مربع حوار حجم ثابت لا يتغير بتغير محتواه. ويُستثنى من ذلك مربعات الحوار المبنية حول قائمة أو جدول طويل (المواد، والرؤية/الرسومات، وأنماط الكائنات، والمرشحات، وأنماط الخطوط وأنماط تقطيعها، وأنماط التعبئة، وسماكات الخطوط، وخصائص الجدول، ومعلمات المشروع والمعلمات المشتركة، واختصارات لوحة المفاتيح، وحذف غير المستخدم، وفئات تصدير IFC، وقوالب العروض): فسحب أحد حوافها يكبّرها، دون أن تصغر عن حجمها عند أول فتح أو تتجاوز الشاشة، وتكبر القائمة معها. وتُفتح مجددًا في الوسط بآخر حجم أُعطي لها.

منطقة الرسم ونوافذ العروض

كل عرض تفتحه هو نافذة في منطقة الرسم. والعرض الذي يُفتح مرة أخرى يأتي إلى المقدمة؛ وتبقى نافذة واحدة على الأقل مفتوحة دائمًا. في أعلى زاوية العرض يُظهر **محدد العرض** اسمه: تسرد قائمته العروض وترتب النوافذ، و**+** بجانبه ينشئ عرضًا جديدًا. ويرتبها **العروض ▸ النوافذ** أيضًا:

محدد العرض

المربع	ما يفعله
تبديل العرض	يسرد النوافذ المفتوحة؛ وتكون النشطة مؤشَّرًا عليها

Copyright © 2026 BIMopen

المربع	ما يفعله
نسخ النافذة	يفتح نافذة ثانية على العرض النشط، بتكبيرها الخاص
تتالي	نوافذ متراكبة، لكل منها شريط عنوانها: اسحب العنوان لتحريك النافذة، وحوافها لتغيير حجمها
تجانب	كل النوافذ جنبًا إلى جنب، لكل منها شريط عنوان؛ وللنشطة عنوان وإطار ملوّنان
تكبير	تملأ النافذة النشطة منطقة الرسم؛ وتنتظر الأخرى تحتها
إغلاق الأخرى	يغلق كل النوافذ ما عدا النشطة
الألواح	يُظهر أو يخفي **الخصائص**، و**فهرس المشروع**، و**سطر الأوامر**، و**شريط التنقل**، و**اختصارات لوحة المفاتيح** و**الملفات الأخيرة**
سمة منطقة الرسم	كل نقرة تبدّل خلفية منطقة الرسم بين الأسود والأبيض؛ ولا يتغير باقي الواجهة. وهو الخيار نفسه **عكس لون الخلفية** في **الخيارات**، ويبقى في الجلسات التالية

انقر في نافذة لجعلها نشطة: تعمل الأدوات في النافذة النشطة، والنوافذ الأخرى تعرض النموذج فقط. وفي **تجانب** و**تتالي** يغلق × على شريط عنوان النافذة تلك النافذة. وينتقل Tab+Ctrl إلى النافذة التي استخدمتها قبلها.

تجانب يضع النافذة النشطة في أعلى اليمين والبقية بعدها، من الأحدث تنشيطاً؛ **تبديل العرض** يسردها بالترتيب نفسه. إن رتّبت من جديد بعد العمل في نافذة أخرى صارت تلك الأولى.

خيارات ▸ واجهة المستخدم ▸ اختصارات لوحة المفاتيح يسرد الأوامر مع اختصاراتها. ابحث عن أمر باسمه أو استعمل **تصفية** (**الكل**، **كل المعرّفة**، **كل غير المعرّفة**، **كل المحجوزة**)؛ حدّد أمراً واكتب المفاتيح في **اضغط مفاتيح جديدة** وانقر **تعيين**. يمكن أن تذهب المفاتيح نفسها إلى عدة أوامر: عند كتابتها في منطقة الرسم يعرض شريط الحالة الأول، وتنتقل مفاتيح الأسهم إلى الأخرى، وينفذ Enter أو Space المعروض؛ ويكتب **تصدير...** كل الاختصارات في ملف XML، ويعيد **استيراد...** قراءة ملف كهذا كاختصاراتك (ويُرفض ملف لا يذكر أي أمر من أوامر BIMopen، وتبقى اختصاراتك)؛ **إزالة** تحذف المفاتيح التي أضفتها. تبقى اختصاراتك في الجلسات التالية وتبدأ الأمر حين تكتبها، مثل المعرّفة مسبقاً.

لا تغيّر أي أداة العرض النشط من تلقاء نفسها. إذا بدأت في عرض لا تعمل فيه (سقف أو غرفة في عرض ثلاثي الأبعاد، منسوب في مسقط، مساحة خارج مسقط المساحات)، تفتح **الانتقال إلى العرض**: العروض المناسبة، مع اختيار مسقط المنسوب النشط مسبقًا. **فتح العرض** يفتح العرض المختار ويبدأ الأداة فيه؛ **إلغاء** يترك كل شيء كما كان. **تحرير الحدود** لأرضية أو سقف أو درج أو درابزين، من مقطع أو واجهة، يطلب بالطريقة نفسها مسقطًا لمنسوبه، والمقطع أو الواجهة الجديدة تترك المسقط الذي رُسمت فيه نشطًا. يعمل **نقل** و**نسخ** و**تكرار متسلسل** خطية و**انعكاس حول خط** أيضًا في المقاطع والواجهات: على امتداد العرض؛ والمحور هو المستوى الرأسي المتعامد مع العرض المار بنقطته الأولى، أيًّا كانت طريقة رسمه. تعمل **تكرار متسلسل** شعاعية في المساقط والعروض ثلاثية الأبعاد: في مقطع أو واجهة تبقى مختارة، لكن نقراتها لا تفعل شيئًا ويطلب شريط الحالة **خطي**.

العروض في نوافذ منفصلة

يمكن أن يخرج العرض من منطقة الرسم: **نافذة منفصلة** في قائمته (النقر بالزر الأيمن في **فهرس المشروع**، أو على صورته المصغرة في شريط العروض، أو على شريط عنوان نافذة متجاورة)، أو اسحب شريط عنوان نافذة متجاورة أو متتالية إلى خارج منطقة الرسم. على الحاسوب يُفتح العرض في نافذة نظام خاصة به، يمكنك نقلها إلى شاشة أخرى أيضًا وتغيير حجمها وتكبيرها؛ وعلى الويب يبقى عائمًا في الصفحة، لأن المتصفح لا يفتح نوافذ أخرى. وللعرض العائم في البرنامج أيضًا **نافذة النظام** لنقله إلى نافذة نظام.

يمكنك فصل عدة عروض معًا. يحتفظ كل منها بأدواته وشريط العرض الخاص به، وفي العرض ثلاثي الأبعاد بمكعب التوجيه الخاص به؛ ويظهر التحديد فيها كلها، والعرض النشط هو آخر عرض نقرت فيه. **إعادة إلى النافذة الرئيسية**، أعلى العرض، يعيده إلى منطقة الرسم؛ ويعود العرض العائم أيضًا عند سحبه إلى الشريط أعلى منطقة الرسم، الذي يُميَّز. وإغلاق نافذة النظام يعيده بالطريقة نفسها. ويبقى مكان كل عرض منفصل مع المشروع، وعند فتحه من جديد تعود العروض المنفصلة إلى أماكنها.

الرسم في كل عرض

يُرسم الجدار بالطريقة نفسها في المسقط وفي العرض ثلاثي الأبعاد، على مستوى المنسوب: من النقرة الأولى يتبع الجدار الجاري رسمه المؤشر، في المسقط كبصمته وفي العرض ثلاثي الأبعاد كجسمه الشفاف، بارتفاعه وسمكه؛ ويمدّ خط متقطع محوره، وتُبقيه خطوط أخرى على استقامة النقاط المنقورة من السلسلة. يعطي البعد المؤقت، الأزرق بخطوط الإسناد والعلامات، الطول والزاوية؛ اكتب طولًا واضغط Enter لرسم الجدار بذلك الطول. وتعمل الالتقاطات (الأطراف، المنتصفات، التقاطعات، العمودي، أوجه الجدران الأخرى ومحاورها) في العرض ثلاثي الأبعاد أيضًا. ويُظهر الجدار المحدد في عرض ثلاثي الأبعاد، كما في المسقط، أبعاده المؤقتة وأسهم القلب والأطراف للسحب. ولا يُرسم جدار في المقاطع والواجهات: **الانتقال إلى العرض** يقترح مسقطًا أو العرض ثلاثي الأبعاد.

تُرسم الأسقف والأرضيات في العرض ثلاثي الأبعاد أيضًا، على مستوى منسوبها: **اختيار الجدران** يأخذ الجدار الذي تحت المؤشر (يتلوّن أعلاه بالبرتقالي، وTab يأخذ السلسلة كلها)، وتُرسم الخطوط بكل أدوات المخطط وبالأبعاد المؤقتة، و**تحرير المحيط** لسقف أو أرضية يفتح مخططه في العرض ثلاثي الأبعاد. ويعمل **تحرير الحدود** لجدار في العرض ثلاثي الأبعاد على مستوى الجدار، وفي مقطع أو واجهة تراه من الأمام.

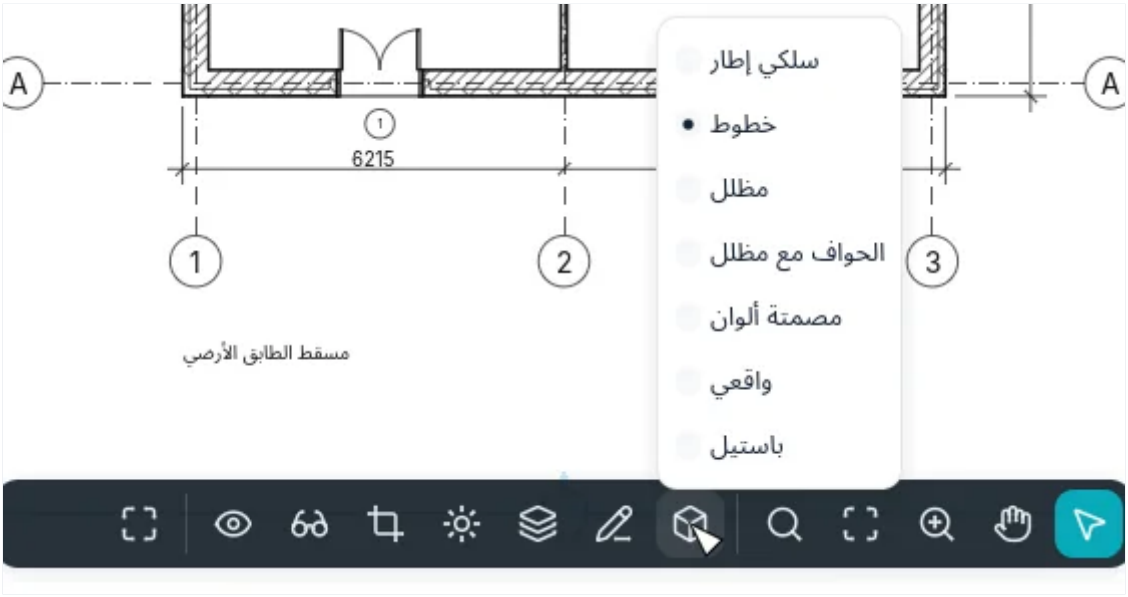
أثناء الرسم أو تحرير مخطط يمكنك تبديل العرض (الصور المصغرة، **فهرس المشروع**، النوافذ المنفصلة): تبقى الأداة نشطة وتكمل في العرض الجديد إن أمكنها العمل فيه. فسلسلة جدران بدأت في المسقط تكمل في العرض ثلاثي الأبعاد من آخر نقطة، ومخطط مقطع جانبي بدأ في واجهة يكمل في العرض ثلاثي الأبعاد. ويظهر الجدار الجاري رسمه والمخطط في كل العروض المفتوحة معًا.

شريط العرض

في أسفل كل عرض، في الوسط، شريط داكن من الأزرار:

Copyright © 2026 BIMopen

الزر	ما يفعله
تحديد وتعديل	ينهي وضع التنقل ويعود إلى التحديد، Esc
تحريك، **دوران** (ثلاثي الأبعاد)، **تكبير/تصغير**	عند تفعيل أحدها يسحب الزر الأيسر العرض؛ وEsc ينهيه
تكبير للملاءمة	يضع العرض كله داخل النافذة، Home
خيارات التكبير	قائمة التكبير، انظر أدناه
النمط الرسومي	**إطار سلكي**، **خطوط**، **مظلل**، **مظلل مع الحواف**، **ألوان مصمتة**
التفاصيل	**منخفض** أو **متوسط** أو **عالٍ**
الشمس والظلال	في العروض ثلاثية الأبعاد، الشمس وظلالها
الاقتصاص	يقتص **اقتصاص العرض** العرض إلى منطقة الاقتصاص الخاصة به، أو يوقف الاقتصاص؛ ويُظهر **إظهار منطقة الاقتصاص** إطارها أو يخفيه
عزل مؤقت	يخفي عناصر أو فئات أو يعزلها في هذا العرض إلى أن تعيد ضبطه؛ ويكون مؤطرًا ما دام نشطًا
إظهار المخفي	يُظهر العناصر المخفية، لإظهارها من جديد
ملء الشاشة	العرض وحده في النافذة؛ ويعيد **الخروج من ملء الشاشة** الوضع السابق



شريط العرض والأنماط الرسومية

مقياس العرض في طرف شريط الحالة، مثلًا **1 : 100**: يفتح قائمة المقاييس؛ وتحت **مخصص** اكتب مقياسًا آخر، مثل `1 : 75`، واضغط Enter. أما اللوحة فليس لها مقياس خاص بها: فلعروضها مقاييسها.

التكبير

يفتح **خيارات التكبير**، في شريط العرض، قائمة التكبير: **تكبير**، **تصغير**، **تكبير منطقة** (اسحب مستطيلاً على العرض؛ Esc يلغي)، **تصغير (2×)**، **ملاءمة النافذة**، **ملاءمة الكل للنافذة** (كل نافذة مفتوحة)، **تكبير بحجم اللوحة** (العرض بحجم طباعته)، و**التحريك/التكبير السابق** و**التحريك/التكبير التالي** اللذان يتنقلان ذهاباً وإياباً بين لقطات تلك النافذة. بالكتابة: `ZR` و`ZO` و`ZF` و`ZA` و`ZS` و`ZP`.

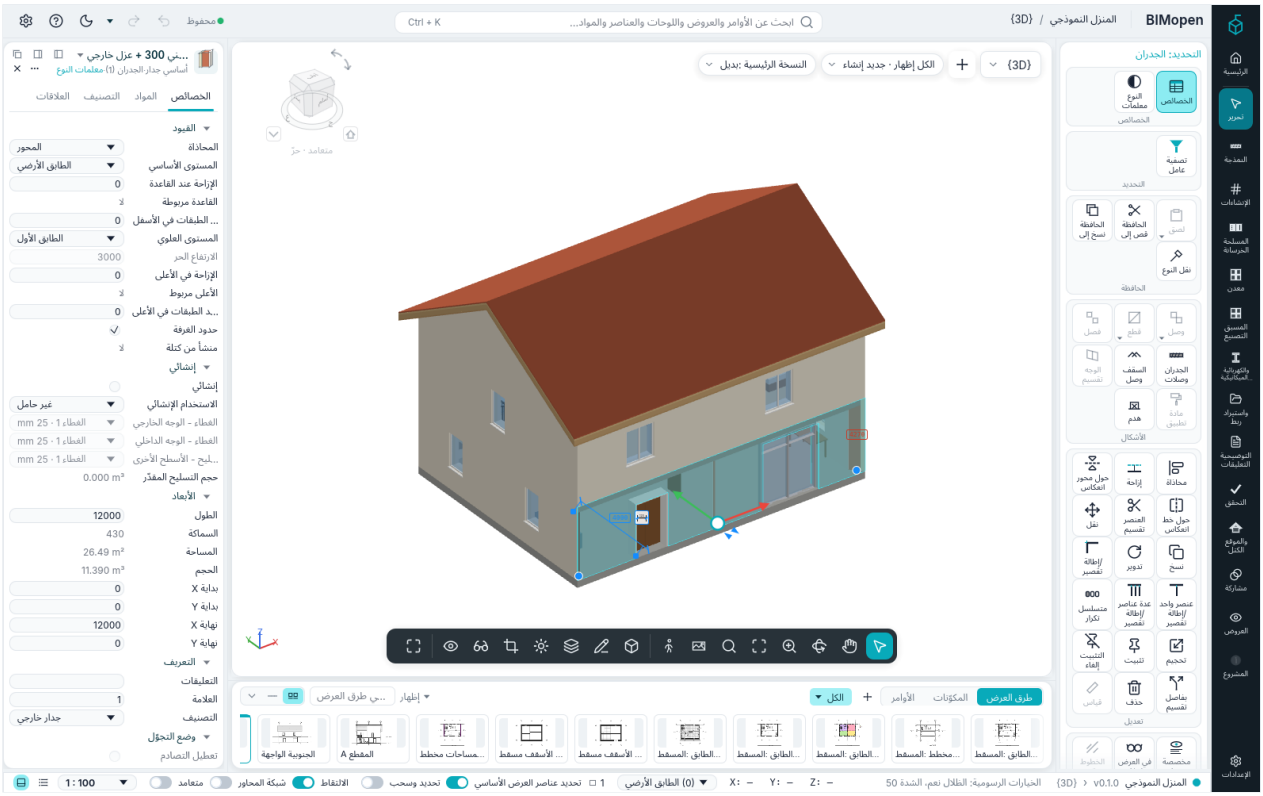
عجلة التنقل غير متاحة.

التنقل في العروض

	في المساقط والمقاطع والواجهات واللوحات
عجلة الفأرة	تكبير وتصغير عند المؤشر
السحب بالزر الأوسط	تحريك العرض
السحب بالزر الأيسر	نافذة تحديد، أو نقل العناصر المحددة (التحديد والتعديل)
Home	يضع العرض كله داخل النافذة

Copyright © 2026 BIMopen

في العروض ثلاثية الأبعاد	
السحب بالزر الأيمن، أو Shift + الزر الأوسط	دوران مداري حول النموذج
السحب بالزر الأوسط	تحريك العرض
السحب بالزر الأيسر	نافذة تحديد، أو نقل العناصر المحددة
عجلة الفأرة	تكبير وتصغير
Home	يضع النموذج كله داخل النافذة



نافذة *BIMopen* مع المنزل النموذجي في العرض ثلاثي الأبعاد

يُظهر حامل ثلاثي صغير في الزاوية السفلية من العرض ثلاثي الأبعاد اتجاهات المحاور: X أحمر، Y أخضر، وZ أزرق. ويتذكر العرض ثلاثي الأبعاد المحفوظ الموضع الذي تركته فيه. وعلى التحديد تتيح أسهم النقل سحبه: اسحب سهمًا للنقل على امتداده، أو المركز للنقل بحرية في المسقط؛ تظهر المسافة أثناء السحب، وعند الإفلات يتم النقل كما في **نقل**.

في العرض ثلاثي الأبعاد تكبّر عجلة الفأرة مع إبقاء نقطة النموذج تحت المؤشر ثابتة، ويدور المدار حول مركز التحديد، أو حول النقطة التي ينظر إليها العرض حين لا يوجد تحديد.

يدور **مكعب التوجيه**، في الزاوية العليا من العرض ثلاثي الأبعاد، مع النموذج. حوافه ورؤوسه مشطوفة، وكل جزء منه هدف مستقل: الأوجه الستة (**أعلى**، **أسفل**، **أمام**، **خلف**، **يمين**، **يسار**، وأسماؤها مكتوبة عليها بالمنظور وتدور معها) تنظر إلى ذلك الجانب مباشرة؛ وشرائط الحواف الاثنتا عشرة تنظر من بين جانبين؛ ومثلثات الرؤوس الثمانية من بين ثلاثة (عرض متساوي القياس). يتلوّن الجزء الذي تحت المؤشر بلون التمييز، ويبقى الجزء الذي ينظر منه العرض الآن مميَّزًا؛ والنقر يدير العرض إليه في انتقال قصير. اسحب المكعب للدوران.

المكعب رمادي فاتح، وأوجهه مظللة بضوء ناعم، في السمة الفاتحة والداكنة على السواء؛ وعند قاعدته حلقة بوصلة تحمل الأحرف الأولى للجهات الأصلية (**ش** نحو شمال المشروع).

مكعب التوجيه

Copyright © 2026 BIMopen

تحت المكعب يُكتب توجيه العرض: **أمام · منظوري**، **أعلى – أمام · منظوري**، **متساوي القياس · منظوري**، أو **حرّ · منظوري** حين لا ينظر العرض من أي جزء من المكعب.

حين يُرى وجه مباشرة، تدير أربعة مثلثات حول المكعب (**تدوير إلى الأعلى**، **تدوير إلى الأسفل**، **تدوير إلى اليسار**، **تدوير إلى اليمين**) العرض ربع دورة نحو الوجه الذي وراء ذلك الجانب. والسهمان المنحنيان في الأعلى، **لفّ إلى اليسار** و**لفّ إلى اليمين**، يديران الصورة ربع دورة عكس اتجاه عقارب الساعة أو معه.

الزر الصغير ذو البيت، **عرض البداية**، يعيد إلى عرض البداية؛ والنقر بالزر الأيمن عليه يعطي **تعيين كعرض البداية**، الذي يجعل العرض الحالي عرض البداية (لكل عرض ثلاثي الأبعاد عرضه، محفوظًا مع المشروع). والزر الصغير الآخر، **قائمة المكعب**، أو النقر بالزر الأيمن على المكعب، يفتح القائمة: **متعامد / منظوري** (العرض الآن منظوري فقط: **متعامد** رمادي، «غير متاح بعد»)؛ **تعيين كعرض البداية**؛ **ملاءمة النافذة**، التي تلائم النموذج مع النافذة؛ **خيارات...**، التي تفتح صفحة **مكعب التوجيه** في **خيارات**. من اليمين إلى اليسار يقع المكعب في أعلى اليسار، ويبادل الزرّان الصغيران جانبيهما (البيت في أسفل اليمين، والقائمة في أسفل اليسار)؛ وتبقى الأسهم حيث تشير.

القائمة السياقية للعرض

انقر بالزر الأيمن في عرض ما دامت لا توجد أداة نشطة. إن كان المؤشر على عنصر غير محدد، يُحدَّد العنصر أولًا. وفي القائمة، مع تحديد، أوامر التعديل أولًا (**نقل**، **نسخ**، **تدوير**، **محاذاة**، **إزاحة** وغيرها)، ثم:

- **إلغاء**: يمسح التحديد؛
- **تحديد كل المثيلات ▸ المرئية في العرض** أو **▸ في المشروع بأكمله**: عناصر النوع نفسه؛ و**تحديد السابق**: التحديد الذي سبقه؛
- **إخفاء في العرض ▸ العناصر** أو **▸ الفئة**: يخفي العناصر المحددة، أو فئاتها بالكامل، في هذا العرض؛
- **رسومات مخصصة ▸ حسب الفئة...**: يفتح **الرؤية والرسومات** على فئات التحديد؛
- **الرؤية والرسومات...**.

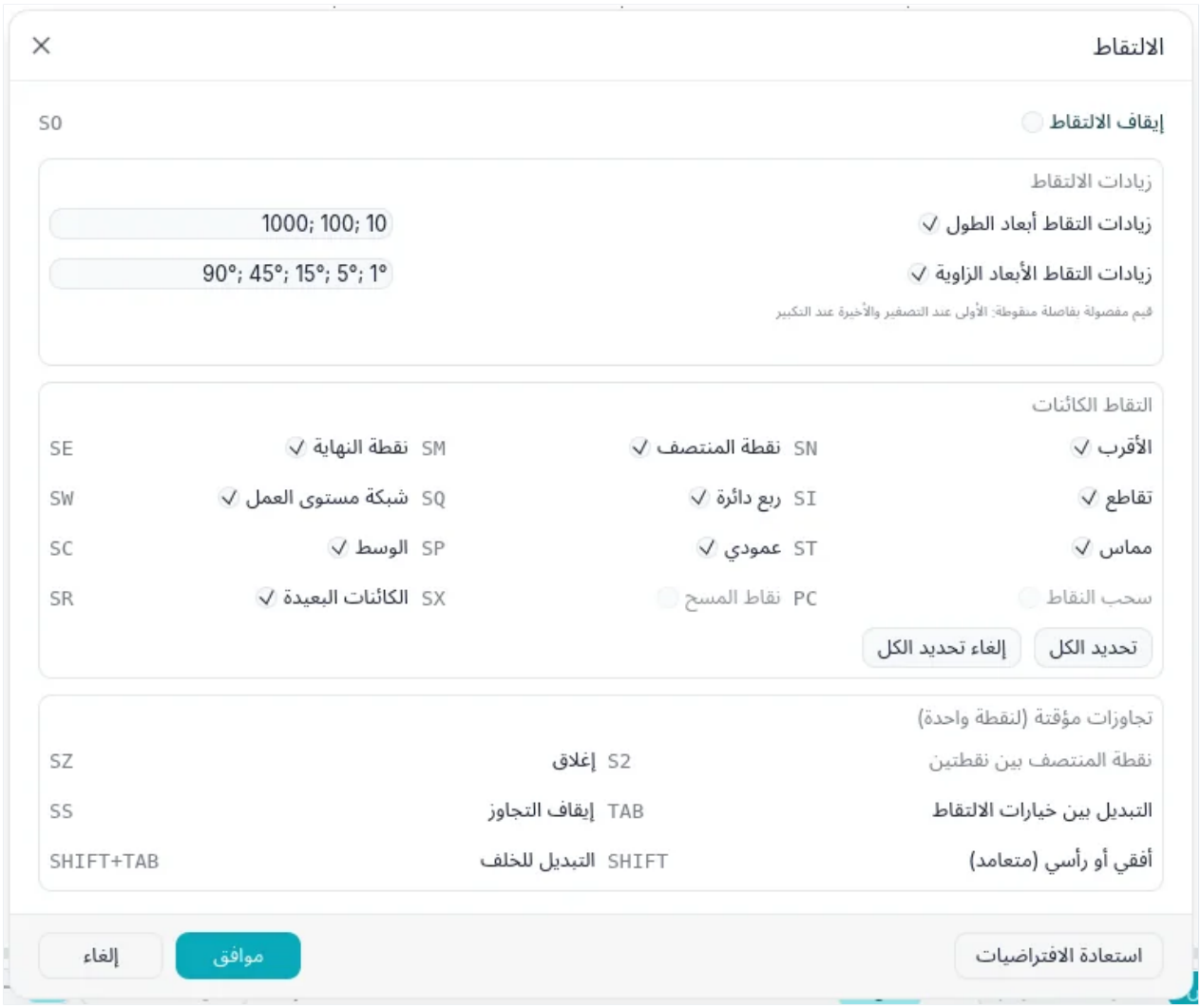
ما دامت هناك أداة نشطة، يفتح النقر بالزر الأيمن قائمة الأداة بدلاً من ذلك، وتبقى الخطوة الجارية: **إلغاء** (ما يفعله Esc الذي ما زال يلغي الخطوة)، **تكرار [الأمر]**، **تجاوزات الالتقاط ▸** (التقاط النقطة التالية، كما تفعل المفاتيح ذات الحرفين؛ في كل عرض، انظر الالتقاط)، **تكبير منطقة**، **تصغير (2×)**، **ملاءمة النافذة**، **التحريك/التكبير السابق**، **التحريك/التكبير التالي** و**الخصائص**. وهي نفسها في المساقط والمقاطع والواجهات والعروض ثلاثية الأبعاد وعلى اللوحات. وما دامت القائمة مفتوحة فإن Esc أو النقر في العرض يغلقها فقط.

الالتقاط

يفتح **إعدادات إضافية ▸ الالتقاط...** (وفي نمط BIMopen الأمر **الالتقاط...**) نافذة **الالتقاط**، وهي نفسها في النمطين:

- **إيقاف الالتقاط** يطفئ كل شيء (مثل مفتاح **الالتقاط** في شريط الحالة، الذي يبقى كما كان عند إعادة فتح البرنامج).
- **زيادات التقاط أبعاد الطول** و**زيادات التقاط الأبعاد الزاوية**، لكل منهما مربعه: قيم مفصولة بفاصلة منقوطة (افتراضياً 1000؛ 100؛ 10 مم و90°؛ 45°؛ 15°؛ 5°؛ 1°). ويختار التكبير الخطوة: عند التكبير خطوات أدق.
- **التقاط الكائنات**: مربع لكل من **نقطة النهاية** و**نقطة المنتصف** و**الأقرب** و**شبكة مستوى العمل** و**ربع دائرة** و**تقاطع** و**الوسط** و**عمودي** و**مماس** و**الكائنات البعيدة**، مع حرفيها؛ و**تحديد الكل** و**إلغاء تحديد الكل**. وعند إطفاء **الأقرب** يظل الخط تحت المؤشر يقدّم طرفيه ومنتصفه ولو كانت بعيدة. و**الكائنات البعيدة** (مفعّلة في البداية) تحاذي النقطة أفقياً أو رأسياً مع أطراف خطوط بعيدة، مع دليل متقطع.
- **تجاوزات مؤقتة**: قائمة الحرفين اللذين يسريان لنقطة واحدة.
- **استعادة الافتراضيات** تعيد كل شيء كما كان في البداية.

Copyright © 2026 BIMopen



الالتقاط

الإعدادات للبرنامج لا للمشروع: تبقى من جلسة إلى أخرى.

عند الرسم من نقطة (الجدران والخطوط والشبكات والمستويات المرجعية والمخططات والشعاع الثاني لأداة **تدوير**) يلتقط المقطع اتجاهه بالطريقة نفسها في كل عرض: أفقياً أو رأسياً، موازياً أو عمودياً على خط قريب، أو مضاعفاً للزيادة الزاوية التي يعطيها التكبير؛ فقط حين يكون المؤشر على بعد بضع بكسلات من ذلك الاتجاه، وإلا تبقى الزاوية حرة. يتبع دليل متقطع الاتجاه، ويُظهر قوس مع القيمة الزاوية، ويقول شريط الحالة مثلاً الالتقاط: الزاوية 30° · الخطوة 15°. ويُقرَّب الطول إلى زيادة الطول. و**الزاوية مقاسة من** في شريط الخيارات تعدّ الزوايا من **المحور الأفقي** للعرض أو من **المقطع السابق**. وفي العرض ثلاثي الأبعاد يُقاس كل شيء على مستوى العمل (مستوى المنسوب). ومن سطر الأوامر يغيّر `snap {"angles":[45,15],"objects":{"quadrant":false}}` الإعدادات ويعرضها `snap` وحده.

يعيد الأمر `anglesnap 0,0 3,0.02` (عبر MCP أيضاً، و`snap` بنقطتين) الاتجاه الذي يلتقطه المقطع، بالقواعد نفسها في كل عرض.

في أعلى القائمة يعيد **تكرار [الأمر]** تشغيل آخر أداة استعملتها؛ ويفعل `Enter` الشيء نفسه حين لا تكون أداة نشطة ويكون سطر الأوامر فارغاً. القائمة نفسها في المساقط والمقاطع والعروض ثلاثية الأبعاد.

Copyright © 2026 BIMopen

البحث عن الأوامر وسطر الأوامر

البحث عن الأوامر: الأوامر والعناصر والعروض المطابقة لما يُكتب

اضغط Ctrl+K، أو انقر مربع البحث في وسط الشريط العلوي، واكتب بضعة أحرف: تعرض القائمة الأوامر والعروض واللوحات والجداول والعناصر والمواد المطابقة. انقر على نتيجة، أو اخترها بمفاتيح الأسهم واضغط Enter: يبدأ أمر، أو يُفتح عرض، أو يُحدَّد عنصر ويُعرض، أو تُفتح مادة في **المواد**. يجد البحث كل أمر في لوحة الأدوات، ومنها أوامر البطاقة السياقية (مع عرض محدد على لوحة، تجد «تفعيل» **تفعيل العرض**)، وينفّذه كما يفعل مربعه.

مربع البحث هو أيضًا سطر الأوامر. لا تحتاج إلى النقر عليه: فكل ما تكتبه في عرض ما دام لا يُحرَّر أي حقل يذهب إليه. ينفّذ Enter اختصار لوحة مفاتيح (WA، DR، ZF، ...) أو أمرًا مع وسائطه (wall 0,0 5,0) كما كُتب؛ ويستعيد Up وDown الأسطر المكتوبة من قبل. أما سجل ما تم تنفيذه، أي الأوامر المنفذة ونتائجها والأخطاء بالأحمر، ففي **سجل الأوامر** في طرف شريط الحالة وفي وضع **الأوامر** من الشريط. ويصف فصل سطر الأوامر الأوامر.

شريط الحالة

في البداية يعرض شريط الحالة المشروع والإصدار والعرض النشط، ثم:

شريط الحالة

- ما دامت هناك أداة نشطة، ما تنتظره الأداة، مثلًا WALL next point [Esc to finish]:؛
- دون أداة، فئة العنصر الواقع تحت المؤشر ونوعه، مثل **الجدران : جدار خارجي - طوب طيني 300 + عزل خارجي**؛
- أثناء السحب، طول النقل، مثل **نقل: 1500**؛
- وفي غير ذلك السطر الأخير من سجل الأوامر.

في الطرف الآخر: إحداثيات المؤشر (**X**، **Y**، **Z**) بالأمتار؛ والمنسوب النشط، الذي تفتح قائمته مسقط منسوب آخر؛ وعدد العناصر المحددة، الذي يفتح **التصفية**؛ ومفاتيح **التحديد والسحب** (سحب العناصر دون تحديدها أولًا) و**الالتقاط** و**الشبكة** و**متعامد**؛ ومقياس العرض؛ و**سجل الأوامر**؛ و**شريط طرق العرض** (F9)، الذي يخفي شريط العروض أو يُظهره من جديد.

التحديد باختصار

يصف فصل التحديد والتعديل التحديد بالكامل. أما الأساسيات:

- انقر عنصرًا لتحديده؛ وانقر نقطة فارغة لمسح التحديد؛
- Ctrl + نقرة يضيف عنصرًا إلى التحديد، وShift + نقرة يخرجه منه؛ ويبرز Tab العنصر التالي تحت المؤشر، أو سلسلة من الجدران المتصلة؛
- اسحب من اليسار إلى اليمين لتحديد ما يقع داخل المستطيل بالكامل، ومن اليمين إلى اليسار لتحديد ما يلمسه؛
- اسحب عنصرًا محددًا لنقله؛
- يحدد Ctrl+A عناصر منسوب المسقط المفتوح، أو النموذج كله في العرض ثلاثي الأبعاد؛ ويحذف Del التحديد؛ ويمسحه Esc.

Copyright © 2026 BIMopen

على شاشة اللمس يتم الشيء نفسه بالأصابع والقلم: انظر وضع اللمس.

Copyright © 2026 BIMopen

أنماط الواجهة

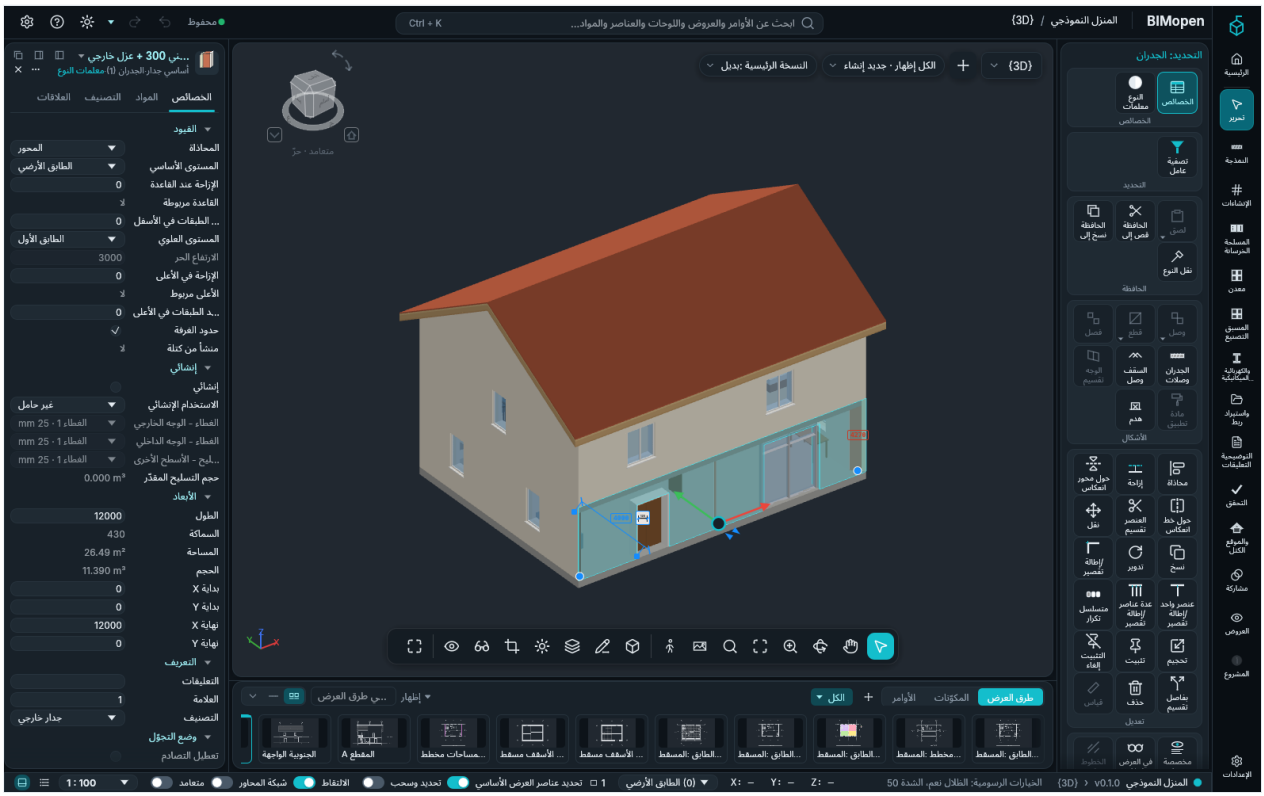
لدى BIMopen نمطان للواجهة ووضع للمس. كلها تنفّذ الأوامر نفسها، بالأسماء نفسها واختصارات لوحة المفاتيح نفسها والنتائج نفسها؛ يتغيّر فقط المظهر ومكان الأدوات.

- نمط **BIMopen**، الموصوف في الواجهة والظاهر في صور هذا الدليل كله: الشريط الجانبي، ولوحة الأدوات، والبحث عن الأوامر، ولوحة العنصر، وشريط العروض. يبدأ BIMopen بهذا النمط.
- نمط **الكلاسيكي**: الشريط بعلامات تبويبه، وشريط الخيارات، ولوحة **الخصائص** و**فهرس المشروع** في ألواح.
- **وضع اللمس**: الترتيب لشاشات اللمس والأقلام، على شاشة لمس أو جهاز لوحي أو هاتف.

اختيار النمط

1. انقر الترس في طرف الشريط العلوي، أو افتح لوحة **ملف** واختر **خيارات**.
2. في **واجهة المستخدم**، اضبط **الواجهة** على **الكلاسيكي** أو **BIMopen**. يبدأ BIMopen بنمط **BIMopen**.

تتغيّر النافذة فورًا. يبقى الاختيار محفوظًا، على الحاسوب وفي المتصفح، وتبدأ الجلسة التالية بالنمط نفسه. تنطبق **السمة** (**فاتح** أو **داكن**) على النمطين.

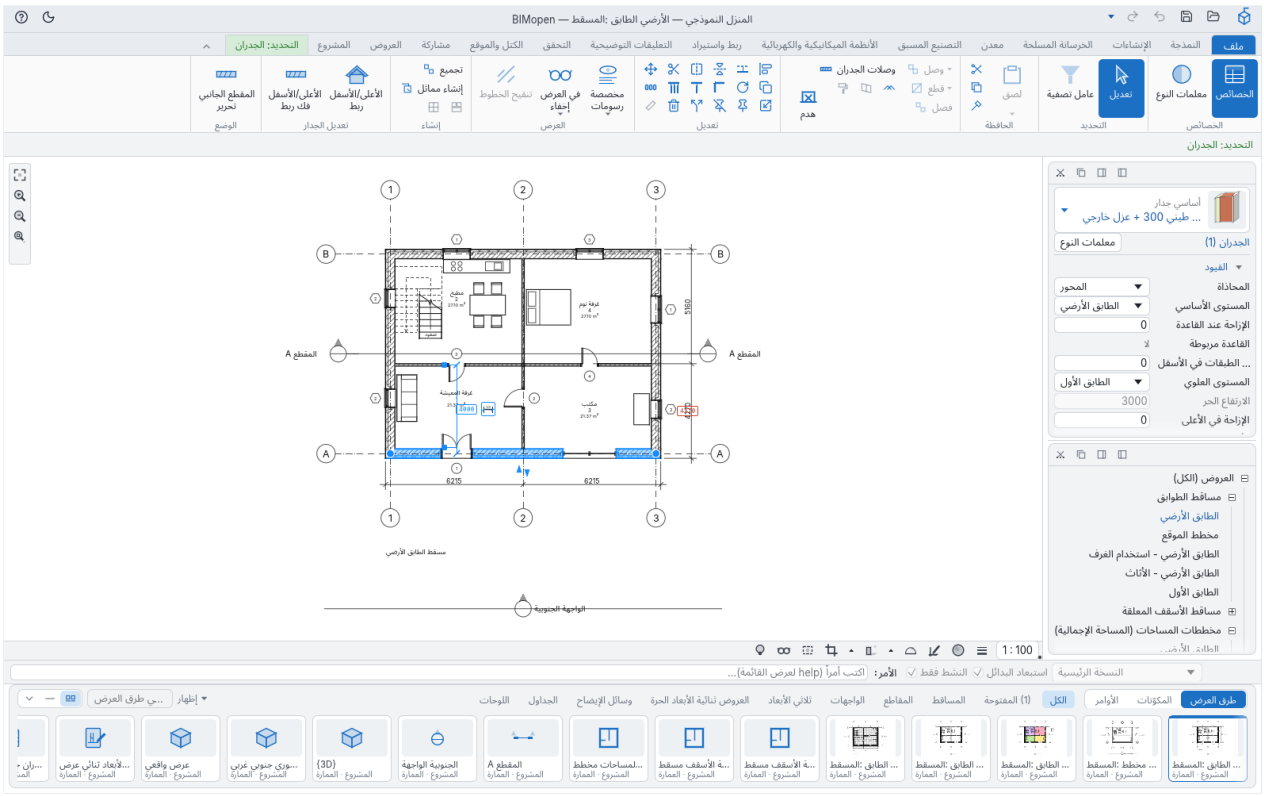


نمط *BIMopen* في السمة الداكنة

في العربية تنعكس النافذة كلها، في كل الأنماط: الشريط الجانبي ولوحة الأدوات، أو الألواح، على اليمين، ولوحة العنصر على اليسار.

Copyright © 2026 BIMopen

النمط الكلاسيكي



النمط الكلاسيكي

الجزء	المكان	ما يحتويه
شريط العنوان	في الأعلى	شريط أدوات الوصول السريع (**فتح...**، **حفظ**، **تراجع**، **إعادة** والأدوات التي تضيفها)، والمشروع والعرض النشط، والسمة الفاتحة أو الداكنة، والقائمة **?**
الشريط	تحت شريط العنوان	**ملف**، الذي يفتح لوحة ملف، ثم علامات التبويب (**النمذجة**، **الإنشاءات**، **الخرسانة المسلحة**، **معدن**، **التصنيع المسبق**، **الأنظمة الميكانيكية والكهربائية**، **ربط واستيراد**، **التعليقات التوضيحية**، **التحقق**، **الكتل والموقع**، **مشاركة**، **العروض**، **المشروع**) بمجموعات أزرارها، وعلامة التبويب السياقية أثناء عمل أداة أو عند تحديد شيء
شريط الخيارات	تحت الشريط	خيارات الأداة النشطة، مثل شريط الخيارات في نمط **BIMopen**، وفي طرفه ما تنتظره الأداة أو العنصر الذي تحت المؤشر، وعدد العناصر المحددة و**تحديد وسحب**؛ انقر عليه بالزر الأيمن لـ **إرساء في الأسفل**
الخصائص و**فهرس المشروع**	على الجانب	علامة التبويب **الخصائص** من لوحة العنصر، و**فهرس المشروع** من **العروض**، كألواح ترسو على أي من الجانبين أو تطفو
منطقة الرسم	في الوسط	العروض، لكل منها شريط التحكم بالعرض في الأسفل (المقياس، التفاصيل، الاقتصاص، العزل) وشريط التنقل على حافتها (**تكبير للملاءمة**، **تكبير**، **تصغير**، **خيارات التكبير**)
سطر الأوامر	تحت منطقة الرسم	السجل والمطالبة؛ وما تكتبه في عرض يذهب إليه
شريط العروض والمكوّنات	في الأسفل	الشريط نفسه الذي في نمط **BIMopen**

يعرض الشريط الجانبي في نمط **BIMopen** علامات تبويب الشريط نفسها، بالأسماء نفسها وبالترتيب نفسه، وعلامة التبويب السياقية باسم **تحرير** ؛ ويضم **العروض** أيضًا **فهرس المشروع**.

كل ما في النمط الكلاسيكي

كل وظيفة في نمط **الكلاسيكي** موجودة في نمط **BIMopen**، مرة واحدة:

- كل زر في الشريط مربع في لوحة الأدوات، تحت علامة التبويب نفسها في الشريط الجانبي وفي المجموعة نفسها، وعلامة التبويب السياقية هي **تحرير** في الشريط الجانبي، تُختار من تلقاء نفسها أثناء عمل أداة أو عند تحديد شيء؛
- علامة BIMopen أعلى الشريط الجانبي تفتح لوحة ملف؛ وفي الشريط العلوي التراجع والإعادة وأدوات الوصول السريع والقائمة **?**؛
- يحتوي **العروض** على **فهرس المشروع** كاملًا مع قوائمه؛

Copyright © 2026 BIMopen

- يمكن سحب صورة مصغرة من شريط العروض إلى اللوحة المفتوحة أو إلى الصورة المصغرة للوحة، وفي قائمة الزر الأيمن الخاصة بها إجراءات المتصفح و**فتح في النافذة النشطة**؛
- قائمة محدد العرض ترتب نوافذ العروض (**تبديل العرض**، **تجانب**، **تتالي**، **تكبير**، **نسخ النافذة**، **إغلاق المخفية**)؛ `Ctrl+Tab` ينتقل إلى النافذة السابقة؛
- يعرض الزر الأيمن على مربع **إضافة إلى شريط أدوات الوصول السريع**: تظهر الأداة في الشريط العلوي، وتعمل أيًا كانت علامة التبويب المفتوحة، ويعرض زرها الأيمن **إزالة من شريط أدوات الوصول السريع**؛
- تعمل تلميحات المفاتيح كما في الشريط: اضغط `Alt` وحرره (أو اضغط `F10`)، ثم يفتح حرف علامة التبويب تلك العلامة في الشريط الجانبي (يظهر حرفها على الشريط الجانبي)، وتبدأ أحرف الأداة الأداة.

وضع اللمس

يرتّب **وضع اللمس** الواجهة لشاشات اللمس والأقلام: الهواتف والأجهزة اللوحية وشاشات اللمس. وهو ينفّذ الأوامر نفسها التي ينفّذها النمطان، وبالأسماء نفسها؛ لا يتغير إلا الترتيب، وكل عنصر تحكم كبير بما يكفي للإصبع.

تشغيله

في **خيارات ▸ واجهة المستخدم ▸ وضع اللمس** ثلاث قيم:

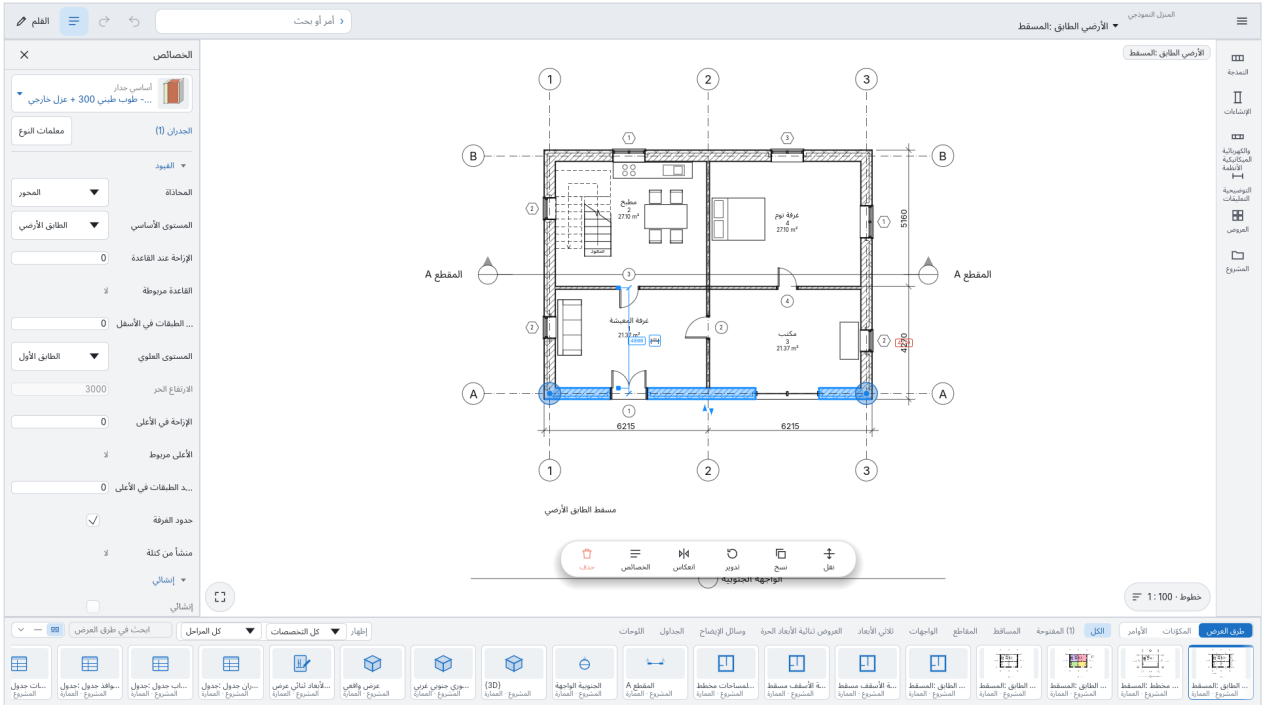
القيمة	الأثر
تلقائي	يعمل حيث صُمّم الجهاز للمس أولًا: في متصفح يكون فيه الإصبع هو المؤشر أو في نافذة لا يزيد عرضها على 900 بكسل، وعلى Android. ويبقى متوقفًا على سطح المكتب
دائمًا	يعمل دائمًا، على سطح المكتب أيضًا (شاشة لمس، حاسوب لوحي)
أبدًا	لا يعمل أبدًا

يتذكر BIMopen الاختيار مع التفضيلات الأخرى. ويعيد **القائمة ▸ الخروج من وضع اللمس** الواجهة الأخرى حتى التشغيل التالي.

الهاتف والوضع الأفقي والجهاز اللوحي

يتبع الترتيب المساحة المتاحة للنافذة.

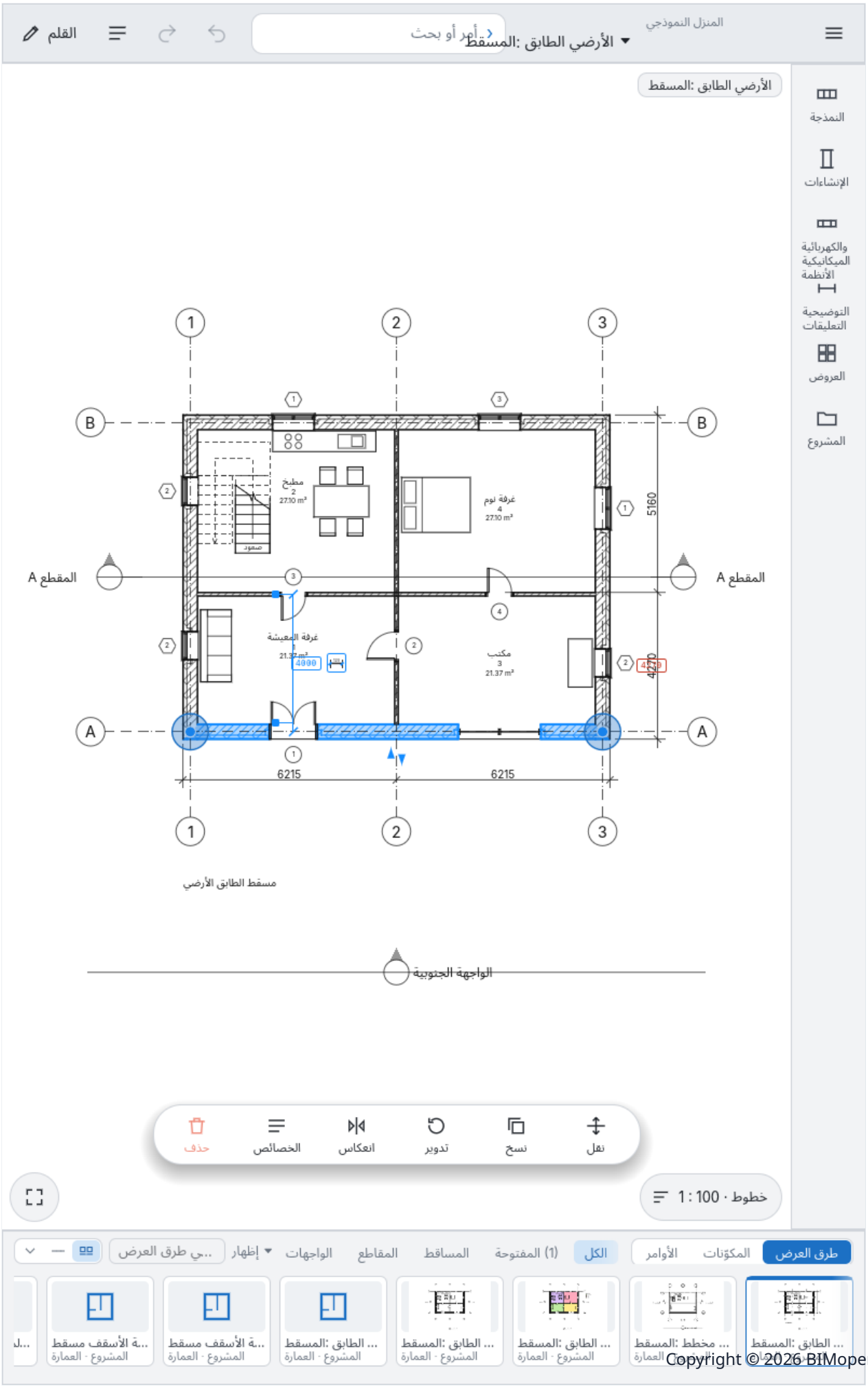
على شاشة لمس، أو في أي نافذة عريضة (هنا 1920 × 1080): يفتح الشريط الجانبي لوحة أدوات لكل فئة (**النمذجة** و**الإنشاءات** و**الأنظمة الميكانيكية والكهربائية** و**التعليقات التوضيحية** و**العروض** و**المشروع**)، وتبقى الخصائص على الجانب الآخر، وشريط العروض والمكوّنات في الأسفل، وحقل **أمر أو بحث** في الشريط العلوي، بجانب **تراجع** و**إعادة** و**القلم**.



وضع اللمس على شاشة لمس، 1920 × 1080

على جهاز لوحي ، رأسيًا (800 × 1280) أو أفقيًا (1280 × 800): الترتيب نفسه الذي على الشاشة. وحيث تكون النافذة ضيقة تُطوى الخصائص لتترك المساحة للرسم: ويعيدها **الخصائص** في الشريط العلوي.

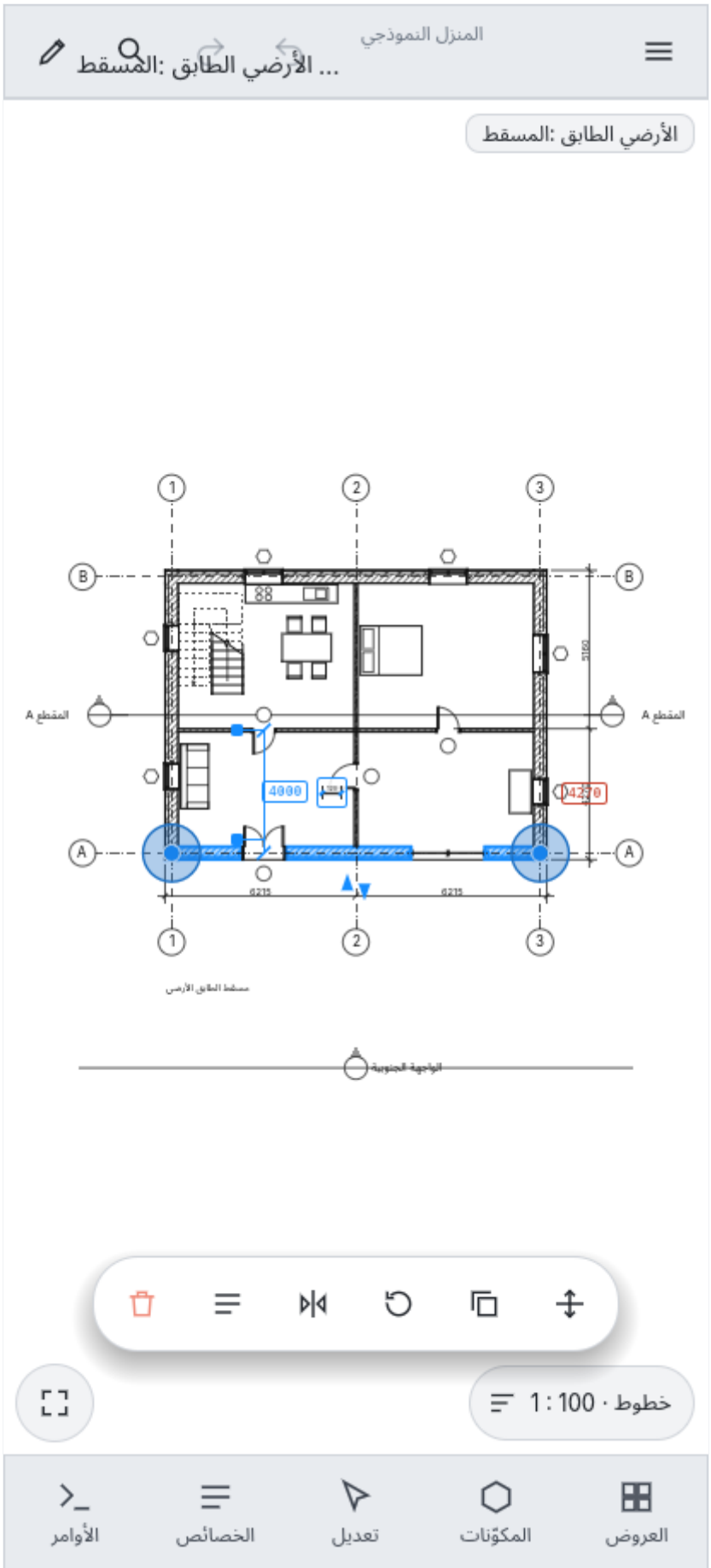
Copyright © 2026 BIMopen



Copyright © 2026 BIMopen

وضع اللمس على جهاز لوحي ممسوك رأسيًا، 800 × 1280

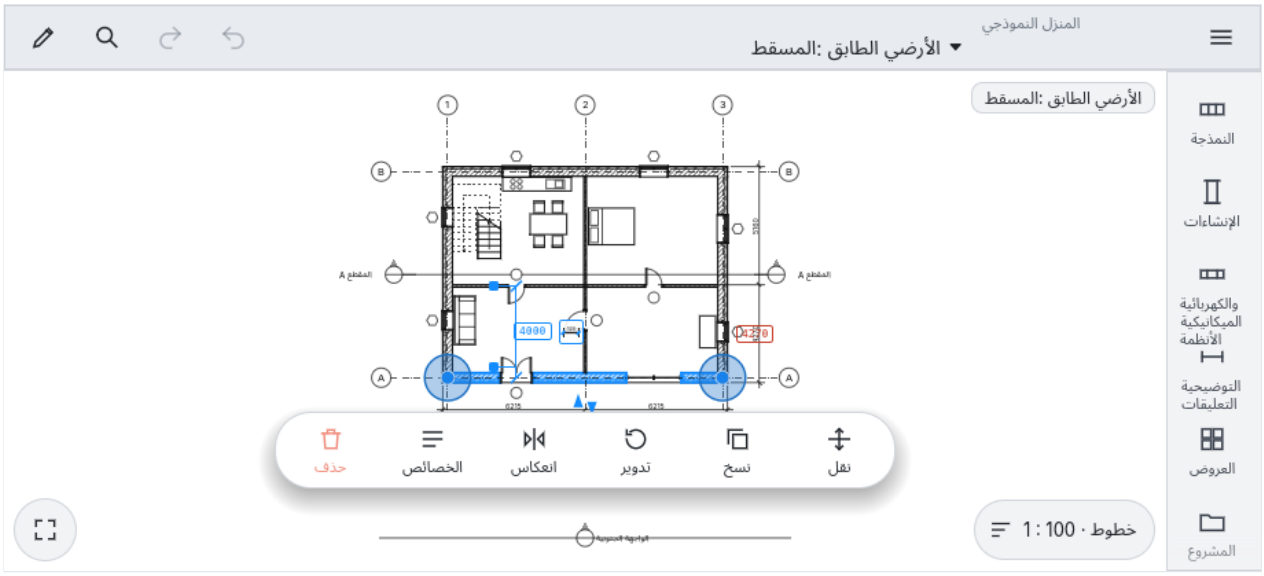
القلم
أمر أو بحث
المنزل النموذجي
الأرضي الطابق :المسقط
الخصائص
أساسي جدار
طوب طيني 300 + عزل خارجي -...
الجدران (1)
معلمات النوع
القيود
المحاذاة
المحور
المستوى الأساسي
الطابق الأرضي
الإزاحة عند القاعدة
0
القاعدة مربوطة
لا
... الطبقات في الأسفل
0
المستوى العلوي
الطابق الأول
الارتفاع الحر
3000
الإزاحة في الأعلى
0
الأرضي الطابق :المسقط
المقطع A
المقطع A
6215
6215
5160
الواجهة الجنوبية
حذف
الخصائص
انعكاس
تدوير
نسخ
نقل
خطوط · 1 : 100
النمذجة
الإنشاءات
والكهربائية الميكانيكية الأنظمة
التوضيحية التعليقات
العروض
المشروع
طرق العرض
المكوّنات
الأوامر
الكل
(1) المفتوحة
المساقط
المقاطع
الواجهات
ثلاثي الأبعاد
العروض ثنائية الأبعاد الحرة
وسائل الإيضاح
الجداول
اللوحات
إظهار
... طرق العرض
الطابق :المسقط
المشروع · العمارة
مخطط :المسقط
المشروع · العمارة
... الطابق :المسقط
المشروع · العمارة
... الطابق :المسقط
المشروع · العمارة
... الطابق



وضع اللمس على هاتف ممسوك رأسيًا، 412 × 915

Copyright © 2026 BIMopen

على هاتف أفقيًا (منخفض وعريض): شريط جانبي فيه الفئات **النمذجة** و**الإنشاءات** و**الأنظمة الميكانيكية والكهربائية** و**التعليقات التوضيحية** و**العروض** و**المشروع**، ومعها العروض والخصائص؛ وتُفتح اللوحات على الجانب الآخر.



وضع اللمس على هاتف ممسوك أفقيًا، 915 × 412

الأدوات مربعات كبيرة فيها أيقونة واسم. والأداة التي لم تتوفر بعد رمادية، **غير متاح بعد**؛ والأداة التي لا تعمل في العرض ثلاثي الأبعاد (**المنسوب** و**شبكة المحاور** و**مستوى مرجعي** والتعليقات التوضيحية) رمادية فيه، **غير متاح في العرض ثلاثي الأبعاد**. والنقر على مربع رمادي يبيّن السبب.

أثناء عمل أداة يعرض شريط أخضر تحت الشريط العلوي خياراتها و**تم** الذي ينهيها (أو يكمل الرسم التخطيطي). وأثناء رسم جدار يفتح **الطول...** سطر الأوامر: اكتب طول الجدار التالي وزاويته عند الحاجة، مثل `4.5` أو `4.5 90`.

النقر يحدد، وتظهر للجدران المحددة مقابض كبيرة عند طرفيها. وفوق الرسم يقدّم شريط عائم **نقل** و**نسخ** و**تدوير** و**انعكاس** و**الخصائص** و**حذف**؛ والضغط المطوّل يفتح القائمة السياقية. وفي الركن السفلي يعرض زر العرض المقياس والنمط الرسومي ويفتح **المقياس** و**التفاصيل** و**النمط الرسومي** و**الشمس والظلال** و**الاقتصاص** و**عزل مؤقت**؛ وفي الركن الآخر **تكبير للملاءمة**.

الإيماءات والقلم

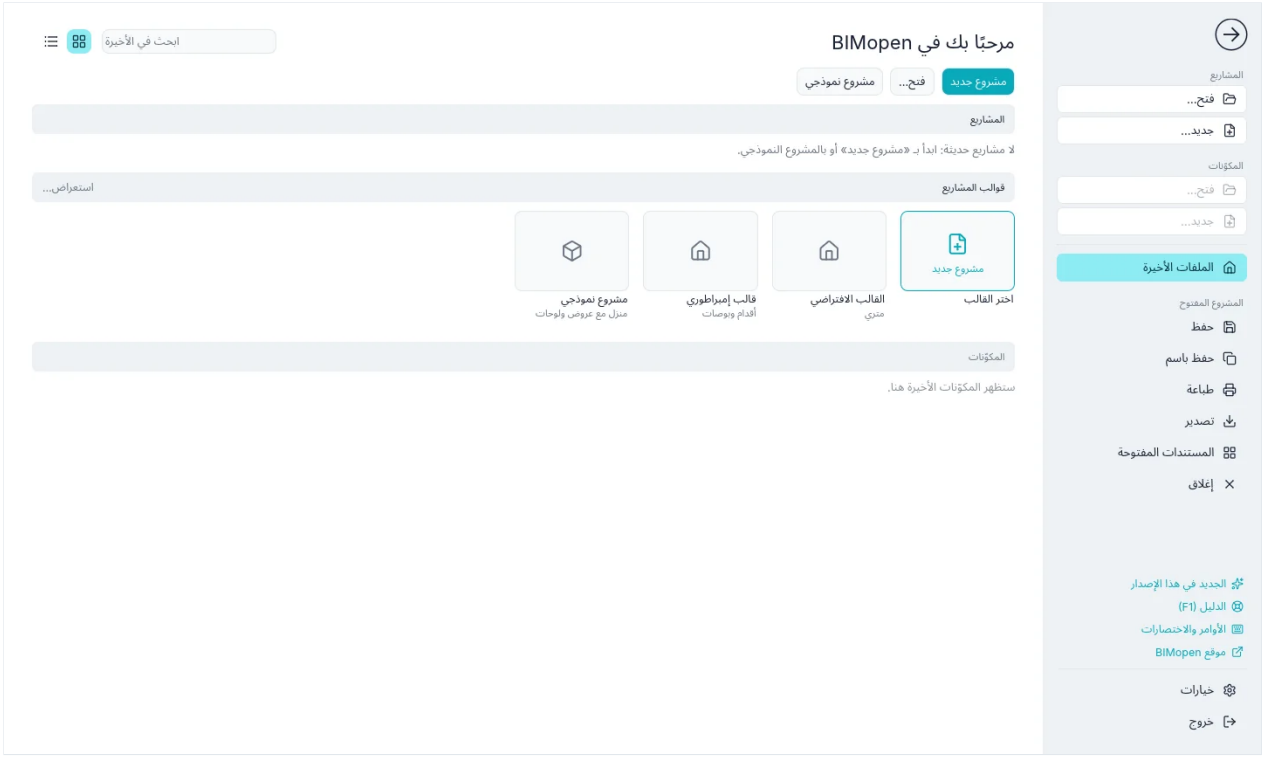
الإيماءة	ما تفعله
نقرة	تحدد، أو تضع نقطة الأداة النشطة
السحب بإصبع واحد	كما بالفأرة: نافذة تحديد، مقبض، عنصر
ضغط مطوّل	القائمة السياقية
إصبعان	يحرّكان العرض؛ باعدهما أو قرّبهما للتكبير؛ وفي العرض ثلاثي الأبعاد أدرهما لتدوير النموذج
نقرة مزدوجة	تلائم العرض مع النافذة

القلم في الشريط العلوي لمن يستخدم قلمًا: القلم يرسم ويحدد، والأصابع تحرّك العرض فقط (إصبع يحرّك، وإصبعان يحرّكان ويكبّران ويديران). وعلى جانب الرسم لوحة للقلم فيها **تحديد** و**جدار** و**باب** و**نافذة** و**خط تفاصيل** و**محاذية** و**النص** و**أدوات أخرى...**. في المتصفح يميّز المتصفح القلم من الإصبع؛ وفي تطبيق سطح المكتب تُعدّ اللمسة التي تبلّغ عن ضغط قلمًا.

Copyright © 2026 BIMopen

المشاريع والملفات

يصف هذا الفصل كيف يُنشأ المشروع ويُفتح ويُحفظ ويُتبادل مع البرامج الأخرى، وإعداداته وخيارات BIMopen نفسه.

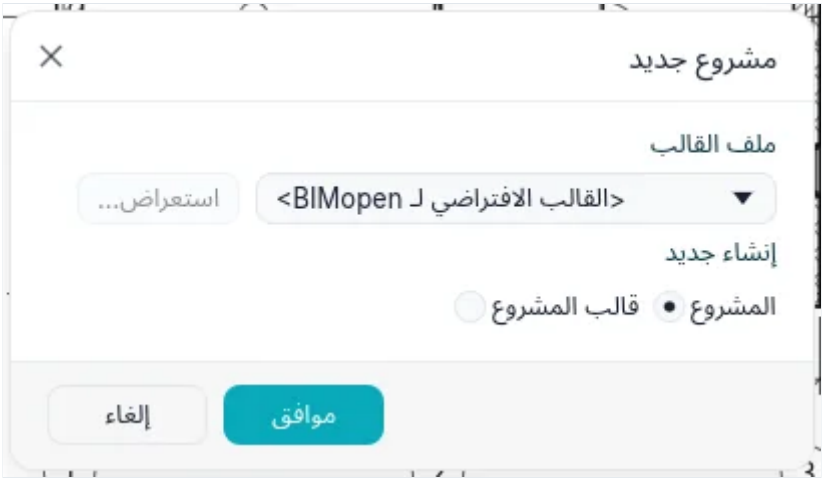


لوحة ملف على علامة *BIMopen*

إنشاء مشروع

يفتح **ملف ➤ جديد...** نافذة **مشروع جديد**:

- **ملف القالب**: القالب الافتراضي لـ BIMopen، أو القالب المحدد في **خيارات ➤ مواقع الملفات**؛ أو **قالب BIMopen الإمبراطوري** (انظر الوحدات الإمبراطورية)؛ أو ملف قالب يُختار بـ **استعراض...**؛ أو **بدون**، الذي يبدأ بمنسوبين ونوع واحد من كل صنف ويسأل عن نظام القياس: **إمبراطوري** أو **متري**.
- **إنشاء جديد**: **المشروع** أو **قالب المشروع**.



مشروع جديد

يحتوي المشروع المنشأ من قالب كل ما كان في القالب: الأنواع والإعدادات وطرق العرض واللوحات ومعلومات المشروع وإعدادات الطباعة. ويطلب حفظه اسمًا، فلا يُستبدل القالب.

Copyright © 2026 BIMopen

القوالب

القالب ملف `.bpt` . يحفظ **ملف ➤ حفظ باسم ➤ قالب...** المشروع المفتوح قالبًا؛ والمشروع المنشأ بوصفه **قالب المشروع**، أو القالب المفتوح، يُحفظ قالبًا كذلك.

ملفات BIMopen

يحفظ BIMopen بصيغته الخاصة، **الصيغة 2027**، بأربعة امتدادات:

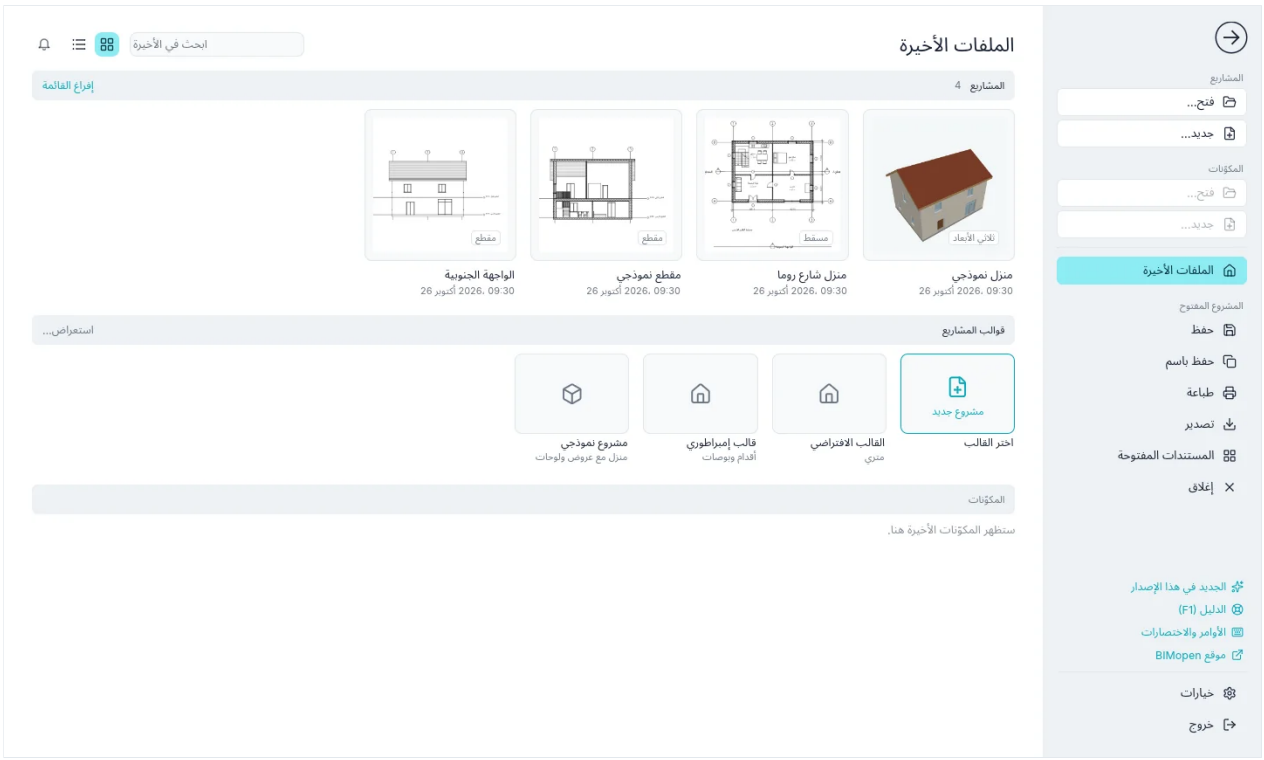
الامتداد	ما هو
`.bpr`	مشروع
`.bpt`	قالب مشروع، تبدأ منه المشاريع الجديدة
`.bco`	مكوّن، يُحمَّل في المشاريع
`.bct`	قالب مكوّن، تبدأ منه المكوّنات الجديدة

صُممت الصيغة بحيث يُفتح كل ملف بالصيغة 2027 في الإصدارات اللاحقة من BIMopen أيضًا. لكل عنصر معرّف دائم محفوظ في الملف، يستخدمه تصدير IFC بوصفه GlobalId: للعنصر نفسه GlobalId نفسه في كل تصدير، وتحصل النسخة على معرّف جديد.

الملف الذي ليس بالصيغة 2027 لا يُفتح، ويذكر سطر الأوامر السبب: إنه ليس ملف BIMopen، أو حُفظ بإصدار أحدث من BIMopen ويذكر رقمه. تُتبادل النماذج مع البرامج الأخرى بصيغة IFC: راجع الاستيراد والتحويل.

فتح مشروع

يفتح `Ctrl+O` أو **ملف ➤ فتح... ➤ مشروع...** مشروعًا. وتعرض **ملف** المشاريع الأخيرة في صور مصغرة، الأحدث أولًا؛ ويُبقي الدبوس مشروعًا في رأس القائمة، وتُخرجه ✕ من القائمة (ويبقى الملف في مكانه)، ويُعثر على الملف المنقول من جديد بـ **بحث...** (انظر الملفات الأخيرة). ومن دون ملف يبدأ BIMopen على لوحة ملف (ما لم يُلغَ تحديد **تفعيل صفحة الملفات الأخيرة عند بدء التشغيل** في الخيارات). وإفلات ملف مشروع على النافذة يفتحه أيضًا.



المشاريع الأخيرة في لوحة ملف

المشروع المفتوح أصلًا في نافذة BIMopen أخرى يُفتح للقراءة فقط: يطلب **حفظ** اسمًا جديدًا. وإذا توقف BIMopen دون حفظ (انهيار، انقطاع كهرباء)، فإن فتح المشروع من جديد يعيد العمل غير المحفوظ بوصفه تعديلات غير محفوظة.

Copyright © 2026 BIMopen

الحفظ

يحفظ `Ctrl+S`، أو النقر على حالة الحفظ في الشريط العلوي، المشروع؛ وحتى ذلك الحين يبقى الملف كما حُفظ آخر مرة، ويعرض الشريط العلوي **تغييرات غير محفوظة**. ويكتبه **ملف ➤ حفظ باسم ➤ مشروع...** في ملف جديد ويواصل العمل فيه.

يفتح **حفظ باسم ➤ خيارات...** نافذة **خيارات حفظ الملف**: يحتفظ **الحد الأقصى للنسخ الاحتياطية** بهذا العدد من الإصدارات السابقة بجانب الملف (`house.0001.bpr` و`house.0002.bpr` ...) ويحذف أقدمها؛ ويعيد **ضغط الملف** كتابة الملف دون أجزائه المتقادمة عند الحفظ التالي؛ وتختار **معاينة** عرض الصورة المصغرة التي يخزّنها كل حفظ في الملف وتعرضها لوحة ملف: **العرض ثلاثي الأبعاد الافتراضي**، أو **العرض النشط**، أو عرضًا مختارًا.

عندما يبقى مشروع معدَّل دون حفظ طوال الفاصل المحدد في **خيارات ➤ عام** (**فاصل تذكير الحفظ**، 30 دقيقة في البداية)، يعرض **تذكير الحفظ** حفظه أو عدم حفظه أو تغيير الفاصل.

يُفتح مشروع واحد في كل مرة: يحلّ المشروع المفتوح محل المشروع السابق، وتُغلق طرق عرض السابق معه. وفتح المشروع المفتوح بالفعل يتركه كما هو إن لم تكن فيه تغييرات غير محفوظة؛ ومع وجود تغييرات، فإن الإجابة بـ **لا** على سؤال حفظها تتجاهلها وتعيد فتح الملف كما حُفظ آخر مرة، كإغلاقه دون حفظ ثم إعادة فتحه.

قبل **جديد** أو **فتح...** أو مستند أخير أو ملف مسحوب أو `open` في سطر الأوامر أو المشروع النموذجي أو إغلاق النافذة، يسأل المشروع المعدَّل **هل تريد حفظ التعديلات على ...؟**: يحفظه **نعم**، ويتخلى **لا** عن التعديلات، ويبقيه **إلغاء** مفتوحًا.

في المتصفح يستخدم **فتح...** منتقي الملفات في المتصفح، ويُنزِّل **حفظ** الملف؛ أما النسخ الاحتياطية واسترداد العمل بعد الانهيار والفتح للقراءة فقط فتحتاج إلى ملف على القرص ولا تتوفر إلا على سطح المكتب.

الحفظ للأرشفة

يحتفظ ملف المشروع بذاكرة مؤقتة للعروض البطيئة في إعادة الإنشاء (الواجهات والمقاطع والصور المصغرة التي تستغرق 300 مللي ثانية أو أكثر): عند إعادة فتحه تظهر فورًا. وهي صالحة فقط للنموذج نفسه واللغة نفسها وإصدار BIMopen نفسه؛ وإلا تُستبعد تلقائيًا، ويُفتح الملف بالطريقة نفسها من دونها. يحفظ **حفظ باسم ➤ للأرشفة...** نسخة مضغوطة بدون الذاكرة المؤقتة، أصغر حجمًا، للتسليم أو الأرشفة: تعيد النسخة إنشاء تلك العروض في المرة الأولى، ويبقى المشروع المفتوح على ملفه. وعند إيقاف **الخيارات ➤ استخدام ذاكرة العروض المؤقتة في ملف المشروع** تُزال أيضًا عند الحفظ العادي.

إعدادات المشروع

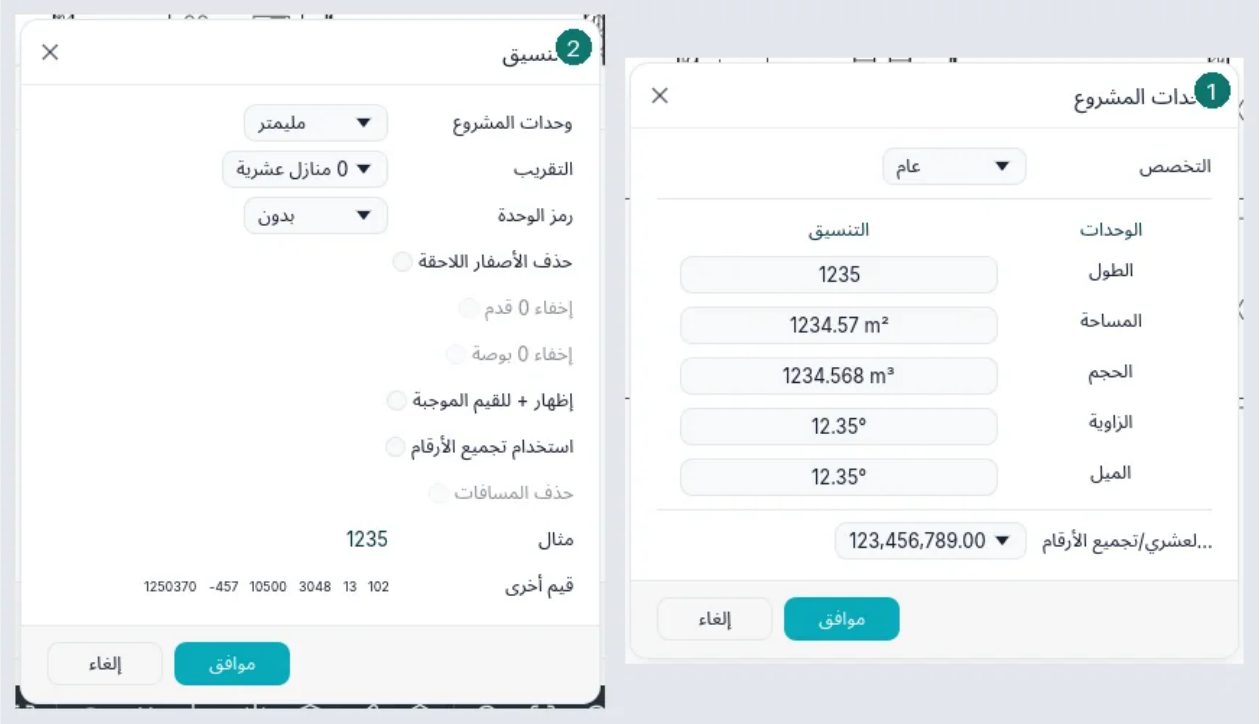
معلومات عن المشروع

يضبط **الإعدادات ➤ الإعدادات ➤ معلومات عن المشروع** اسم المشروع ورقمه والعميل والعنوان وتاريخ التسليم والحالة: تعرضها إطارات العناوين في كل اللوحات.

وحدات المشروع

يسرد **الإعدادات ➤ الإعدادات ➤ وحدات المشروع** الكميات (الطول والمساحة والحجم والزاوية والميل وغيرها) مع عينة لكل منها، و**الفاصل العشري/تجميع الأرقام**. ويضبط **التنسيق...** لكمية وحدتها و**التقريب** (عدد من المنازل العشرية، أو **مخصص** مع **معامل الزيادة**، مثل 5 مم) و**رمز الوحدة** و**حذف الأصفار اللاحقة** وإشارة الزائد للقيم الموجبة وتجميع الأرقام.

Copyright © 2026 BIMopen



وحدات المشروع، ثم تنسيق كمية

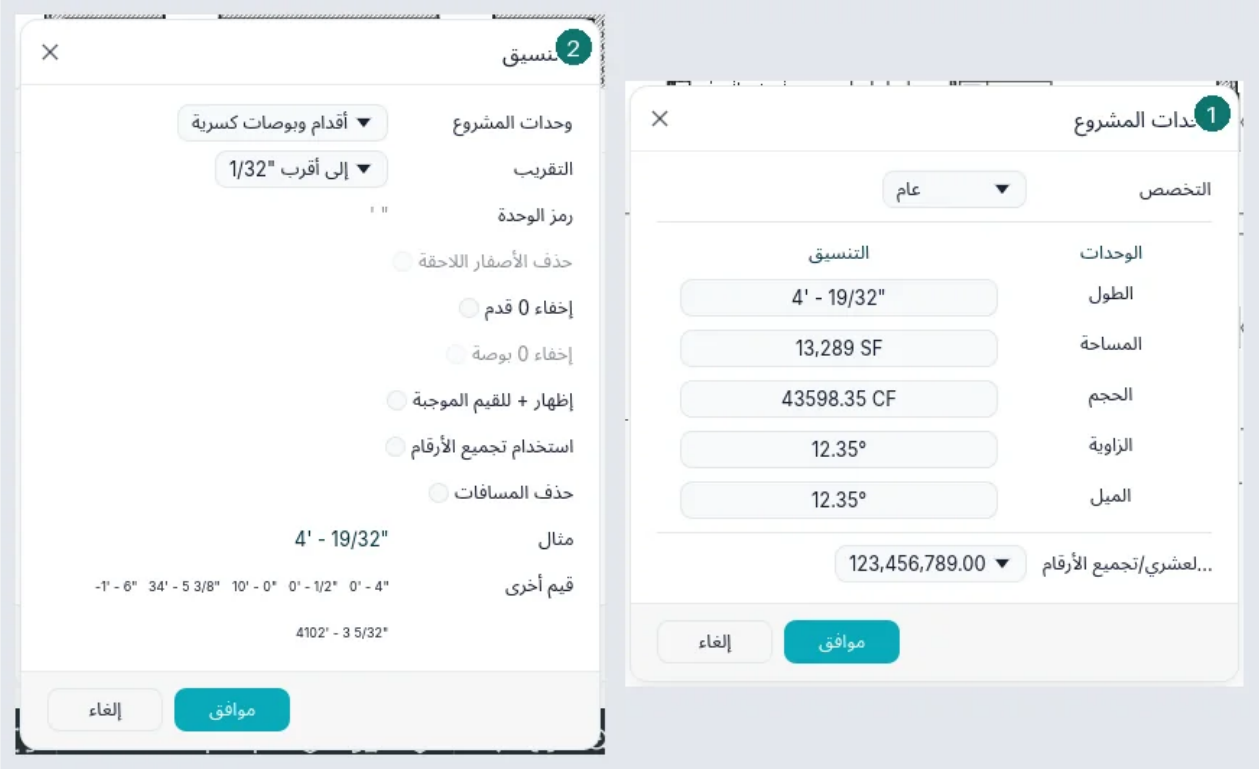
الوحدات الإمبراطورية

في **التنسيق...** تأتي وحدات الطول في مجموعتين، **متري** و**إمبراطوري**: **أقدام وبوصات كسرية** (`5' - 6 1/2"`)، و**بوصات كسرية** (`66 1/2"`)، و**أقدام عشرية** و**بوصات عشرية**. ويمكن أن تكون المساحات بـ **قدم مربع** أو **بوصة مربعة** أو **أكر**، والأحجام بـ **قدم مكعب** أو **بوصة مكعبة** أو **ياردة مكعبة**، والميول بصيغة **الارتفاع/12"** أو بنسبة. ومع الكسور يكون **التقريب** إلى أقرب بوصة أو إلى أقرب 1/2" حتى 1/256"؛ والقيمة التي تصل بالتقريب إلى 12" تنتقل إلى الأقدام: عند 1/16" تُقرأ `11 63/64"` على أنها `1' - 0"`. ويكتب **إخفاء 0 قدم** `4"` بدل `0' - 4"`، ويكتب **حذف المسافات** `1'-2"` بدل `1' - 2"`، ويختار **رمز الوحدة** بين `'` و `ft` أو بين `ft²` و `SF`. وتعرض **قيم أخرى** التنسيق على بضع قيم إضافية.

ولـ **تنسيق الحقل...** في حقل جدول الكميات و**تنسيق الوحدات** في نوع البُعد الحقول نفسها، إضافة إلى **استخدام إعدادات المشروع**: فيمكن لحصر المواد أن يعطي الأحجام باليارادة المكعبة في مشروع بالقدم المكعب، ويمكن لنوع بُعد للتفاصيل أن يقرّب إلى 1/32" حيث تقرّب المساقط إلى 1/16".

يبقى النموذج بالمتر: تغيير الوحدات يغيّر طريقة عرض القيم وكتابتها، ولا يغيّر الهندسة أبداً. ونقل مشروع من المتري إلى الإمبراطوري ثم العودة يترك كل عنصر حيث كان.

Copyright © 2026 BIMopen



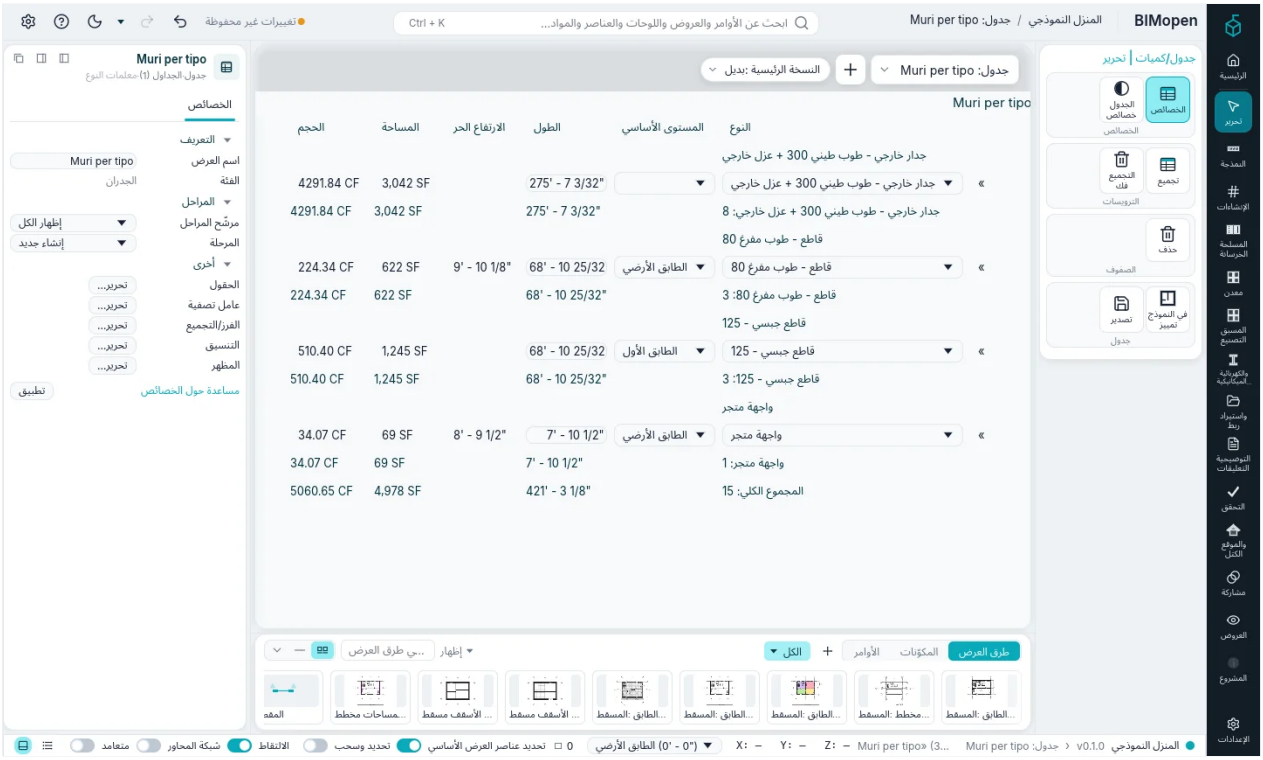
وحدات المشروع بالأقدام والبوصات

في مشروع بالأقدام والبوصات تكون مقاييس العروض هي المقاييس المعمارية، من `12" = 1'-0"` إلى `3/64" = 1'-0"` ، والمقاييس الهندسية، من `1" = 10'-0"` إلى `1" = 100'-0"` : في شريط العرض وفي الخصائص وعلى اللوحات. والمقياس الذي ليس من هذه ولا من تلك يظهر كنسبة.

المقياس	النسبة	الاستخدام المعتاد
`12" = 1'-0"`	1:1	تفاصيل بالحجم الطبيعي
`6" = 1'-0"`	1:2	وصلات وعُقد معقدة
`3" = 1'-0"`	1:4	تفاصيل البناء والنجارة
`1 1/2" = 1'-0"`	1:8	تفاصيل المكونات والنوافذ
`1" = 1'-0"`	1:12	تفاصيل إنشائية قياسية
`3/4" = 1'-0"`	1:16	عُقد إنشائية
`1/2" = 1'-0"`	1:24	مقاطع الجدران وواجهات جزئية
`3/8" = 1'-0"`	1:32	مساقط المطابخ والحمامات وتفاصيل مكبّرة
`1/4" = 1'-0"`	1:48	المعيار المعماري للمساقط والمقاطع
`1/8" = 1'-0"`	1:96	معيار الهندسة والأنظمة الميكانيكية والكهربائية، مساقط عامة
`3/32" = 1'-0"`	1:128	مساقط المباني التجارية الكبيرة
`1/16" = 1'-0"`	1:192	مساقط مفتاحية ومخططات عامة
`3/64" = 1'-0"`	1:256	مخططات مواقع كبيرة جداً
`1" = 10'-0"`	1:120	مخططات الهندسة المدنية والموقع
`1" = 20'-0"`	1:240	مخططات التقسيم
`1" = 30'-0"`	1:360	الأعمال المدنية وشبكات المرافق
`1" = 40'-0"`	1:480	المسوحات الطبوغرافية ومسوحات الطرق
`1" = 50'-0"`	1:600	التخطيط العمراني ومخططات المحيط
`1" = 60'-0"`	1:720	المسوحات الإقليمية
`1" = 100'-0"`	1:1200	الخرائط المساحية

Copyright © 2026 BIMopen

مسقط بمقياس 1/4″ = 1′-0″، بأبعاد مقرّبة إلى 1/16″



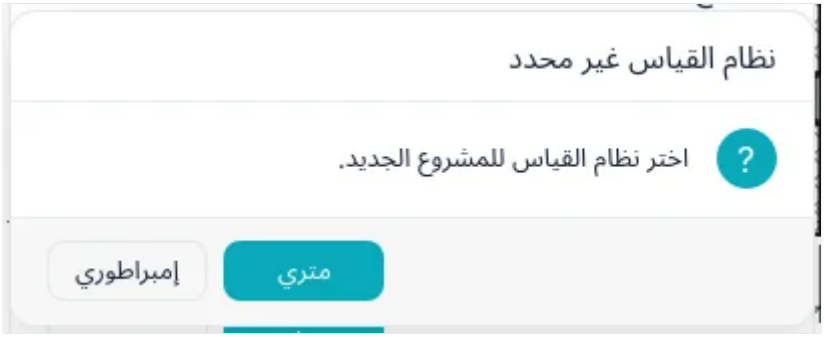
جدول بالأقدام والبوصات

لـ **قالب BIMopen الإمبراطوري** الأنواع نفسها التي في القالب المتري، بالمقاسات التجارية الأمريكية: جدران بقوائم خشبية 2x4 و2x6، وبلوك 8" وطوب، وبقوائم معدنية؛ وأبواب من 30" إلى 36" x 80"؛ ونوافذ بجلسة على 3'-0"؛ وأدراج بقوائم لا تتجاوز 7 3/4" ونوائم لا تقل عن 10"؛ ودرابزين بارتفاع 36"

Copyright © 2026 BIMopen

و42". وتُقرَّب الأطوال والأبعاد إلى 1/32"، وزيادات التقاط أبعاد الطول هي 4' و1' و6" و1"، وشبكة مستوى العمل 4'، والمساقط بمقياس 1/8" = 1'-0"، والنصوص بارتفاع 3/32" و1/8". هذه نقاط بداية: يمكن تغيير كل منها في المشروع. وتغيير وحدات مشروع لا يعيد تسمية أنواعه.

نصيحة: لتبقى الرسومات مقروءة في الموقع، أعطِ أنواع الأبعاد تقريباً أوسع: في **معلمات النوع** لنوع بُعد، يفتح **تنسيق الوحدات** نافذة **التنسيق** ؛ ألغِ تحديد **استخدام إعدادات المشروع** وقرّب إلى 1/16" أو 1/8".



مشروع جديد بلا قالب يسأل عن نظام القياس

كتابة الأطوال

يُقرأ الطول المكتوب في الخصائص، أو على بُعد مؤقت، أو في شريط الخيارات، أو في نافذة حوار، أو في سطر الأوامر على هذا النحو:

- مع وحدة، بتلك الوحدة، في أي مشروع: `300mm` ، `1.2 m` ، `1 m 20 cm` ، `6"` ، `5.5'` ، `5.5 ft` ؛
- أقدام وبوصات: `5'6"` ، `5' 6 1/2"` ، `5'-6 1/2"` ؛ وبعد الأقدام يمكن حذف `"` الأخيرة (`5'6`)، والبوصات من 12 فما فوق تنتقل إلى الأقدام (`5' 14"` تساوي `6'-2"`)؛
- الرقم بلا وحدة يكون بوحدة طول المشروع؛ وفي مشروع بالأقدام يكون الرقمان أقداماً وبوصات: `8 6` تساوي `8'-6"` ، و`8 6 1/2` تساوي `8'-6 1/2"`؛
- الكسور كسور بوصة؛ وكسر القدم يُكتب عشرياً (`5.5'`)؛
- بعد `=` صيغة: `=10' + 6"` ، `=12'/5` ، `=3000mm/2` ؛ وأرقامها بلا وحدة تكون بوحدة المشروع.

الرمز العشري هو رمز المشروع. وأثناء تعديل قيمة تظهر بدقة كاملة (حتى 1/256" بالأقدام والبوصات)، فتأكيدها دون تغيير لا يغيّر شيئاً. وفي سطر الأوامر يكون الرقم بلا وحدة بالمتر في مشروع متري وبالقدم في مشروع بالأقدام والبوصات؛ ويمكن للطول دائماً أن يحمل وحدته: `wall 0,0 20',0` .

إعدادات الشمس

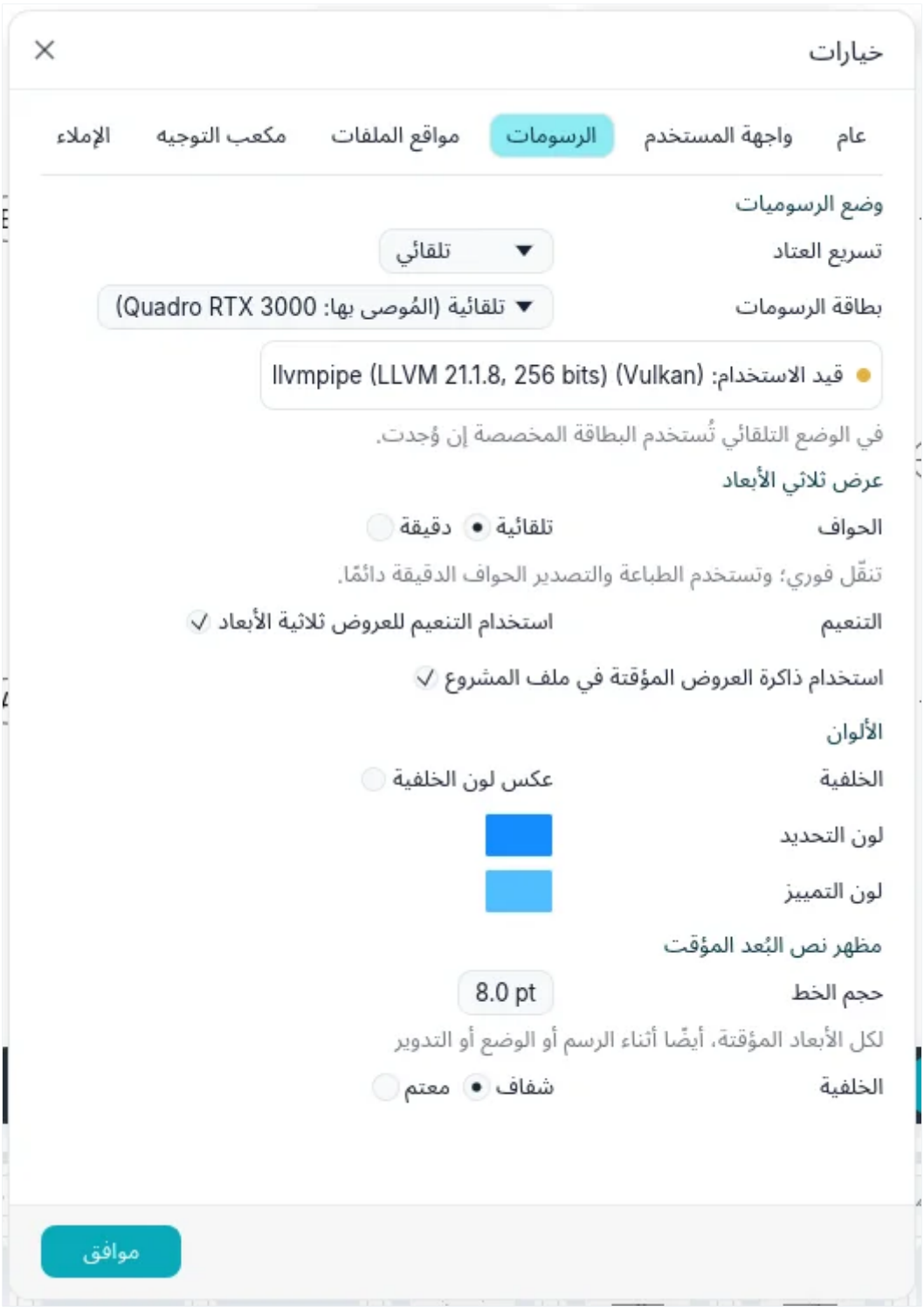
يفتح **الإعدادات ➤ إعدادات إضافية ➤ إعدادات الشمس** إعدادات الشمس لطريقة العرض النشطة، مثل زر الشمس في شريط التحكم بالعرض (انظر المناظر والرسومات).

الخيارات

في **ملف ➤ خيارات** أربعة تبويبات؛ وتُحفظ الاختيارات بين الجلسات.

التبويب	ما يحدده
عام	فاصل تذكير الحفظ
واجهة المستخدم	السمة (**فاتح** أو **داكن**) واللغة ونمط الواجهة وحجمها؛ **تفعيل صفحة الملفات الأخيرة عند بدء التشغيل**؛ وفي النمط **الكلاسيكي**، تبويب الشريط بعد انتهاء تحديد أو إغلاق أداة (**البقاء في تبويب التعديل** أو **العودة إلى التبويب السابق**) و**إظهار التبويب السياقي عند التحديد**؛ **مساعد تلميحات الأدوات** (**لا شيء** و**دنيا** و**عادية** و**مرتفعة**)
الرسومات	**تسريع العتاد** و**بطاقة الرسومات** وسطر **قيد الاستخدام** و**العرض ثلاثي الأبعاد ▸ الحواف** و**استخدام التنعيم للعروض ثلاثية الأبعاد** و**عكس لون الخلفية** و**لون التحديد** و**لون التمييز** و**مظهر نص البُعد المؤقت** (الحجم والخلفية)
مواقع الملفات	**مسار ملف القالب الافتراضي** (قالب **جديد**) و**المسار الافتراضي لملفات المستخدم** (حيث تُفتح نوافذ الملفات)

Copyright © 2026 BIMopen



الخيارات، تبويب واجهة المستخدم

الرسومات: بطاقة الرسومات والحواف

- **تسريع العتاد**: **تلقائية** تستخدم بطاقة الرسومات حيث توجد، وإن غابت أو لم تعمل يتم الرسم بالمعالج؛ **مفعّلة دائمًا** لا تلجأ إلى المعالج أبدًا (دون بطاقة رسومات تقول العروض ثلاثية الأبعاد ذلك بدل أن تُرسم: مفيد لاكتشاف برنامج تشغيل معطوب)؛ **معطّلة (المعالج فقط)** ترسم العروض ثلاثية الأبعاد بالمعالج، لبرامج التشغيل المعطوبة (شاشة سوداء، وميض)، وببطء أكبر في النماذج الكبيرة.
- **بطاقة الرسومات**: **تلقائية** (المخصصة إن وُجدت)، أو البطاقة المخصصة أو المدمجة، بأسمائها؛ وفي الحواسيب المحمولة تستهلك المدمجة طاقة أقل. تُختار البطاقة عند بدء BIMopen: بعد أي تغيير يطلب التبويب إعادة تشغيل BIMopen. البطاقة التي لا تستطيع الرسم في النافذة تظهر رمادية مع السبب؛ وإن لم تكن البطاقة المختارة موجودة أو لم تستطع الرسم، يستخدم BIMopen التلقائية ويقول ذلك ويعود إلى **تلقائية**. في المتصفح وعلى أندرويد يختارها المتصفح أو النظام.
- **قيد الاستخدام** يعرض البطاقة وواجهة الرسومات المستخدمة فعلًا (مثل Vulkan و12 Direct3D وMetal وWebGPU وWebGL2)، أو المعالج وسبب ذلك.

Copyright © 2026 BIMopen

- **العرض ثلاثي الأبعاد ▸ الحواف**: الحواف **التلقائية** تتبع العرض فورًا، حتى بعد التعديل مباشرة؛ والحواف **الدقيقة** مطابقة للطباعة، وأبطأ في النماذج الكبيرة. تستخدم الطباعة والتصدير الدقيقة دائمًا، وكذلك نمط **إطار سلكي** و**الخطوط التخطيطية** والعروض دون تسريع أو مع WebGL2. ولكل عرض ثلاثي الأبعاد خاصية **الحواف** أيضًا: **كما في الخيارات** أو **تلقائية** أو **دقيقة**.

من سطر الأوامر: `graphicsettings {"acceleration":"automatica|sempre|disattivata","adapter":"automatica|dedicata|integrata","edges":"automatici|esatti","antialias":true}` (دون معاملات يعرض الإعدادات المستخدمة)؛ وحواف عرض ثلاثي الأبعاد بـ `graphicoptions {"edges3d":"opzioni|automatici|esatti"}`.

نسخ الإعدادات من مشروع

ينسخ **الإعدادات ➤ الإعدادات ➤ نسخ الإعدادات من مشروع** إعدادات من مشروع آخر إلى هذا المشروع. في **اختيار العناصر المراد نسخها** اختر المشروع بـ **استعراض...** (**نسخ من:**)، ثم حدد ما يُنسخ: أنواع الجدران والأرضيات والأسقف والأبواب والنوافذ والسلالم والدرابزين وألواح الجدران الستارية وقوائمها، وأنماط الخطوط، وأنواع المناطق المعبأة، والمواد، وأنماط التعبئة والخطوط، وسماكات الخطوط، والأنماط حسب الفئة، وقوالب العرض، وعوامل التصفية، وأنواع منافذ العرض، وإطارات العناوين، ووحدات المشروع، وإعدادات الطباعة، ومعلومات المشروع (**تحديد الكل** و**بدون**).

نسخ الإعدادات من مشروع آخر

ما يُنسخ يجلب معه ما يستخدمه: نوع الجدار مواده، والمادة أنماطها، وقالب العرض عوامل تصفيته. وعندما تكون الأسماء موجودة في المشروع، يسأل **تكرار الأنواع** هل **استبدال** هذه الأنواع أم **نقل الجديد فقط**. والنقل كله خطوة تراجع واحدة.

تبادل الملفات

التصدير إلى IFC

يكتب **ملف ➤ تصدير ➤ IFC...** النموذج بصيغة IFC4: الجدران بمحورها وجسمها، والفتحات والأبواب والنوافذ والأرضيات والأسقف والسلالم والدرابزين والجدران الستارية والأثاث، والغرف بوصفها فراغات، على طوابقها.

يفتح **تصدير ➤ خيارات ➤ خيارات IFC...** نافذة **فئات تصدير IFC**: فئة IFC لكل تصنيف؛ يستبعد **غير مُصدَّر** تصنيفًا، ويعود **قياسي** إلى الفئات القياسية. وتُحفظ الفئات مع المشروع.

Copyright © 2026 BIMopen

فتح ملفات IFC

ينشئ **ملف ➤ فتح... ➤ IFC...** مشروعًا جديدًا من ملف IFC2x3 أو IFC4، بالأمتار أو بالمليمترات: تصبح الطوابق منسوبات، وتُعاد بناء الجدران من محورها (أو من الضلع الطويل لجسمها)، وتصبح البلاطات أرضيات، وتدخل الأبواب والنوافذ في الجدران التي تقطعها فتحاتها، وتصبح الفراغات غرفًا. وتعدّ الرسائل ما لم يُقرأ.

يفتح **فتح ➤ خيارات IFC...** نافذة **استيراد خيارات IFC**: ما تصبح عليه كل فئة IFC (جدران أو أرضيات أو أبواب أو نوافذ أو غرف أو **غير مستورد**)، و**قياسي**. وتُحفظ الاختيارات بين الجلسات.

الكائنات ذات الشكل التي ليست جدرانًا أو أرضيات أو أبوابًا أو نوافذ أو فراغات تبقى كائنات مستوردة بانتظار التحويل: انظر الاستيراد والتحويل.

التصدير إلى USD

ملف ➤ تصدير ➤ USD... يحفظ العرض ثلاثي الأبعاد النشط كمشهد USD، وهو تنسيق مفتوح تقرؤه برامج الإظهار والتحريك والواقع المعزّز. إذا لم يكن العرض النشط ثلاثي الأبعاد يُصدَّر **{3D}**. تُستبعد العناصر والفئات المخفية في العرض، ومع تفعيل صندوق المقطع تُستبعد أيضًا العناصر الواقعة كليًا خارجه. يُرتَّب المشهد حسب المستوى والفئة والعنصر، بالأمتار والمحور Z للأعلى.

- **usdz.** ملف واحد يضم المشهد وخامات المواد؛ و**usda.** هو المشهد كنص، بدون خامات.
- **المواد**: اللون والخشونة والمعدنية والشفافية وصور المظهر، كما في العرض **واقعي**.
- **خصائص BIM**: الفئة والنوع والمستوى والعلامة ومعرّف IFC ومعاملات كل عنصر.
- **الأشكال المتطابقة كنُسخ**: تُكتب الأبواب والنوافذ والمكوّنات المتطابقة مرة واحدة.
- **كاميرا العرض** و**شمس العرض والسماء**.
- **التسمية**: **يدوي** يستخدم الاسم المكتوب في **الاسم/البادئة** (أو اسم المشروع)، و**تلقائي: طويل** يضيف إلى البادئة نوع العرض واسمه، و**تلقائي: قصير** يستخدم نوع العرض واسمه فقط.

تبقى الاختيارات للمرة التالية.

حزم المشروع

ملف ➤ تصدير ➤ مشاركة ➤ حزمة المشروع... يجمع في ملف **.zip** واحد المشروع والملفات التي يستخدمها: النماذج المرتبطة (مع الملفات التي تستخدمها) والملفات المصدر للكائنات المستوردة وكتالوجات الأنواع. تسرد النافذة كل ملف مع حالته: **غير موجود** إذا كان غائبًا بجانب المشروع، و**يجب إضافته** على الويب حيث لا يرى المتصفح المجلد. **إضافة ملفات...** تضع مستندات أخرى في الحزمة، مثل تقرير أو دفتر شروط. تأخذ الحزمة المشروع كما هو الآن، بما في ذلك التغييرات غير المحفوظة. المكوّنات وصور المواد موجودة أصلًا داخل المشروع.

داخل ملف .zip تقع جميع الملفات في المستوى نفسه ويشير إليها المشروع بأسمائها، فتعمل الحزمة أينما استُخرجت. يذكر **تقرير الحزمة.txt** ما تم تضمينه وما كان مفقودًا. **حذف الأنواع غير المستخدمة** و**إزالة مجموعات العمل** و**إزالة اللوحات** تغيّر النسخة الموجودة في الحزمة فقط. ومع **حفظ الإعدادات للاستخدام التالي** تبقى الاختيارات للمرة التالية.

ملف ➤ فتح... ➤ حزمة المشروع...، أو **مشروع...** باختيار ملف .zip، يستخرج الحزمة في مجلد بجانبها بالاسم نفسه ويفتح المشروع. على الويب يُفتح المشروع من الذاكرة.

تصديرات أخرى

الطباعة بصيغة PDF وتصدير الصور موصوفان في اللوحات والجداول والطباعة؛ وتُصدَّر الجداول نصًا محدَّدًا من الفصل نفسه. ويصدّر `bimopen-cli convert` من سطر الأوامر (انظر سطر الأوامر و MCP).

Copyright © 2026 BIMopen

الاستيراد والتحويل

يصل النموذج المصنوع ببرنامج آخر كملف IFC. يقرأ BIMopen جدرانه وأرضياته وأبوابه ونوافذه وفراغاته كعناصر خاصة به. وكل ما سوى ذلك مما له شكل (الأسقف والجسور والأعمدة والسلالم والدرابزين والواجهات الستارية والأثاث والأدوات الصحية) يبقى **كائنًا مستوردًا**: هندسته كما قُرئت، كنموذج عام. ثم يجعل **تحويل** من كل كائن مستورد عنصرًا من BIMopen من أي فئة، متى احتجت ذلك وبالقدر الذي تحتاجه.

فتح ملف IFC

1. افتح لوحة **ملف** (علامة BIMopen أعلى الشريط الجانبي) واختر **فتح... ➤ IFC...**.
2. اختر ملف IFC2x3 أو IFC4.

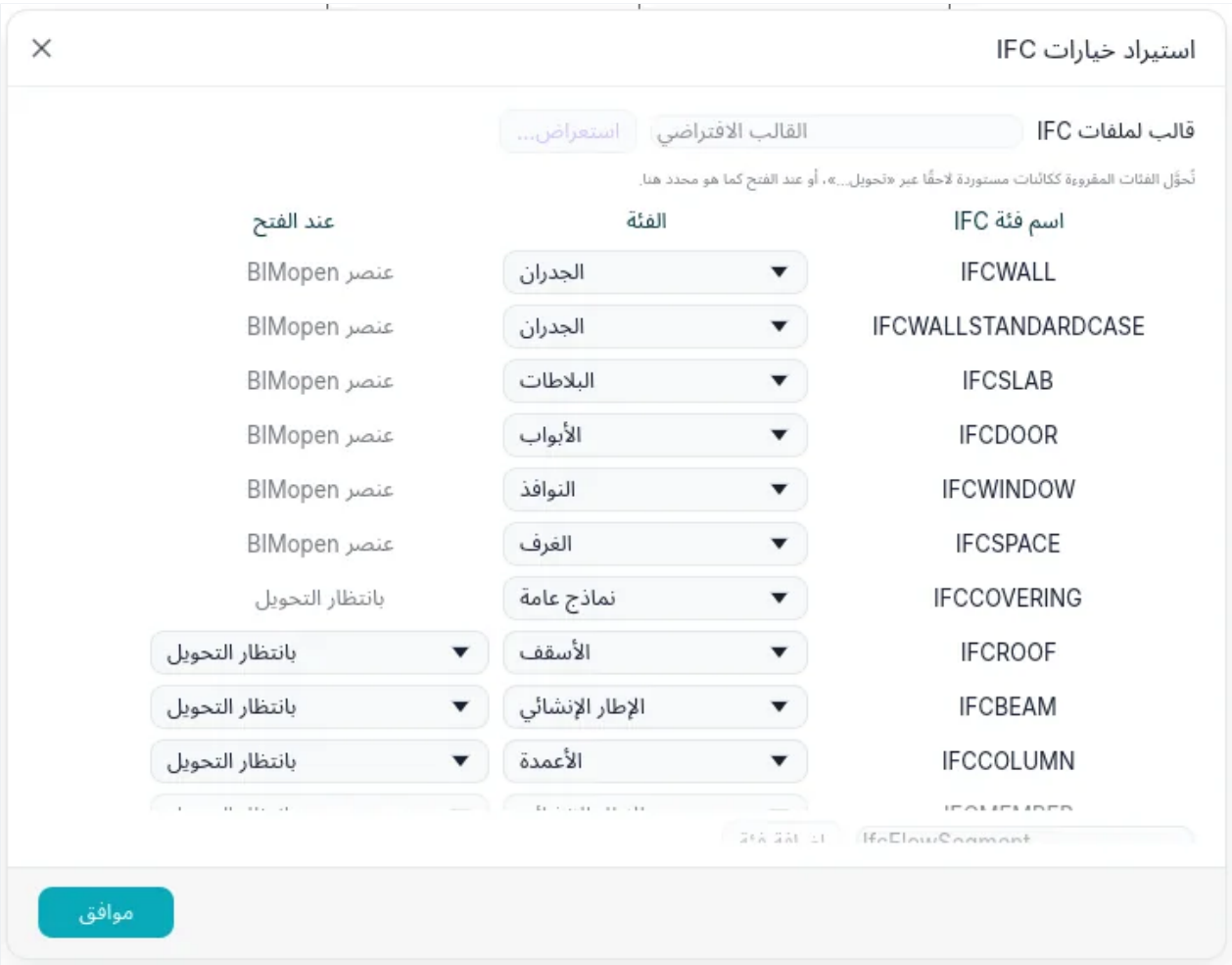
ينشئ BIMopen مشروعًا جديدًا: تصبح الطوابق مستويات، وتُعاد بناء الجدران من محورها، وتصبح البلاطات أرضيات، وتدخل الأبواب والنوافذ في الجدران التي تقطعها فتحاتها، وتصبح الفراغات غرفًا. وكل كائن آخر له شكل يصبح كائنًا مستوردًا. ويحتفظ كل واحد منها بـ:

- الملف الذي جاء منه وصيغته (`casa.ifc · IFC4`)؛
- فئة IFC الخاصة به (`IfcRoof` ، `IfcFurniture` ...) ومعرّفه؛
- الكائن الذي هو جزء منه: قلبات السلم، وألواح الواجهة الستارية؛
- مجموعات خصائصه وكمياته، في **الخصائص** تحت **خصائص IFC**.

تحصي الرسائل ما قُرئ وما قُرّب وما تُرك.

استيراد خيارات IFC

يفتح **تنسيق ▸ خيارات IFC...** نافذة **استيراد خيارات IFC**: ما تصبح عليه كل فئة IFC عند فتح ملف.



كل فئة *IFC* وفئتها وما يحدث عند الفتح

- تُقرأ الجدران والبلاطات والأبواب والنوافذ والفراغات كـ **عنصر BIMopen**؛ ويمكن قراءة أي منها بدلًا من ذلك ككائن مستورد (**نماذج عامة**) أو تركه (**غير مستورد**).

Copyright © 2026 BIMopen

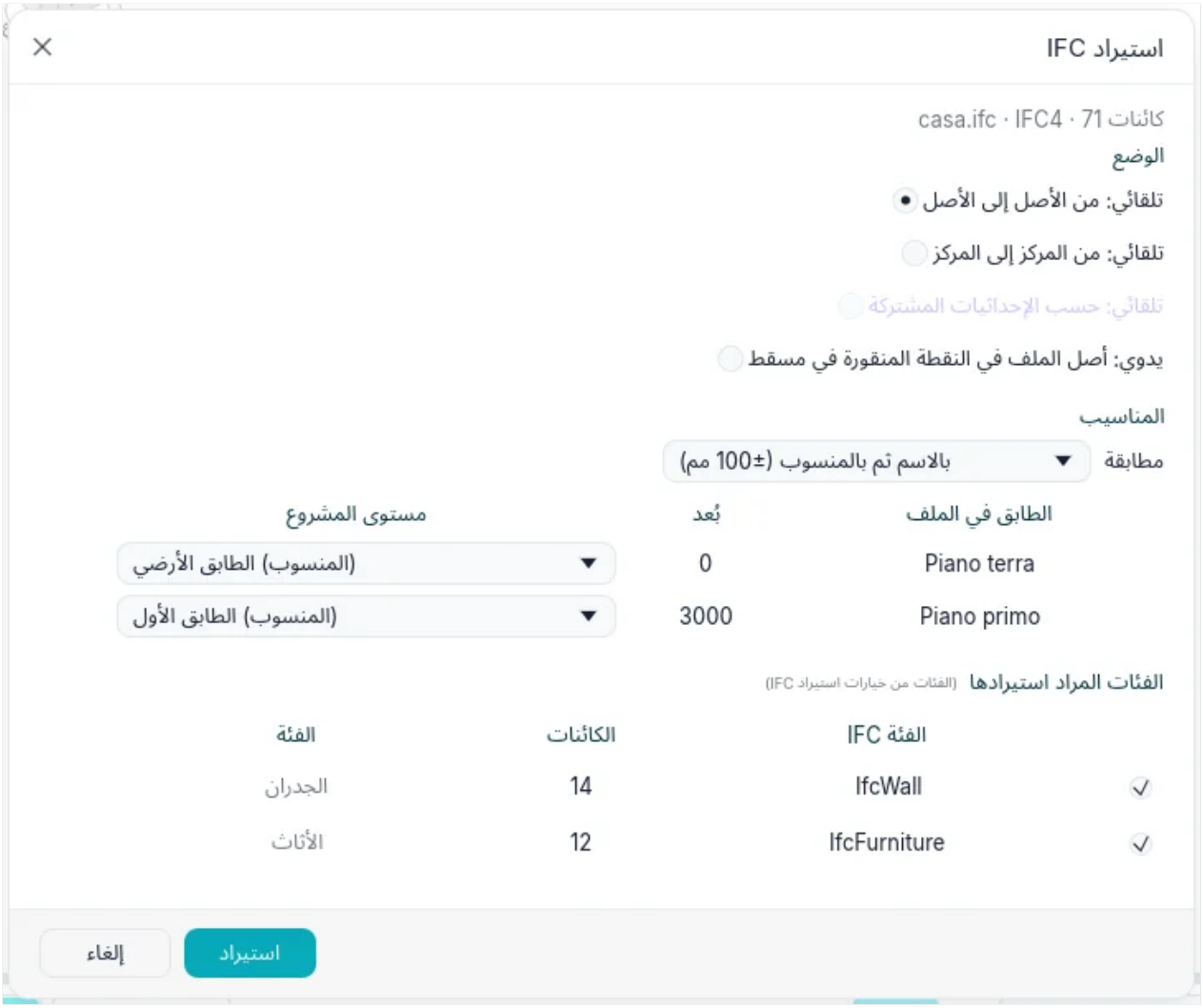
- تُقرأ الفئات الأخرى ككائنات مستوردة. **الفئة** هي الفئة المقترحة لكل فئة IFC عند تحويلها: أي فئة في BIMopen.
- يحدد **عند الفتح** ما يحدث لها عند فتح الملف: **بانتظار التحويل** يتركها لوقت لاحق؛ و**الإبقاء على الهندسة** أو **إعادة البناء كعنصر BIMopen** أو **إنشاء مكوّن بمعلمات** يحوّلها فورًا (انظر أدناه).
- يضيف **إضافة فئة** فئة لا تتضمنها القائمة.
- يقرأ **تحميل...** ملف ربط فئات، ويكتب **حفظ باسم...** واحدًا: ملف نصي، فئة في كل سطر. ويعيد **قياسي** الربط الافتراضي.

تُحفظ الخيارات من جلسة إلى أخرى.

استيراد ملف IFC إلى المشروع

فتح ➤ IFC... ينشئ مشروعًا جديدًا. أما **ربط واستيراد ▸ استيراد IFC** فيأتي بالملف **إلى المشروع المفتوح** الذي له مستوياته وأنواعه: فيصبح التحويل أسرع لأن **تحويل...** يقترح أنواع المشروع أولًا.

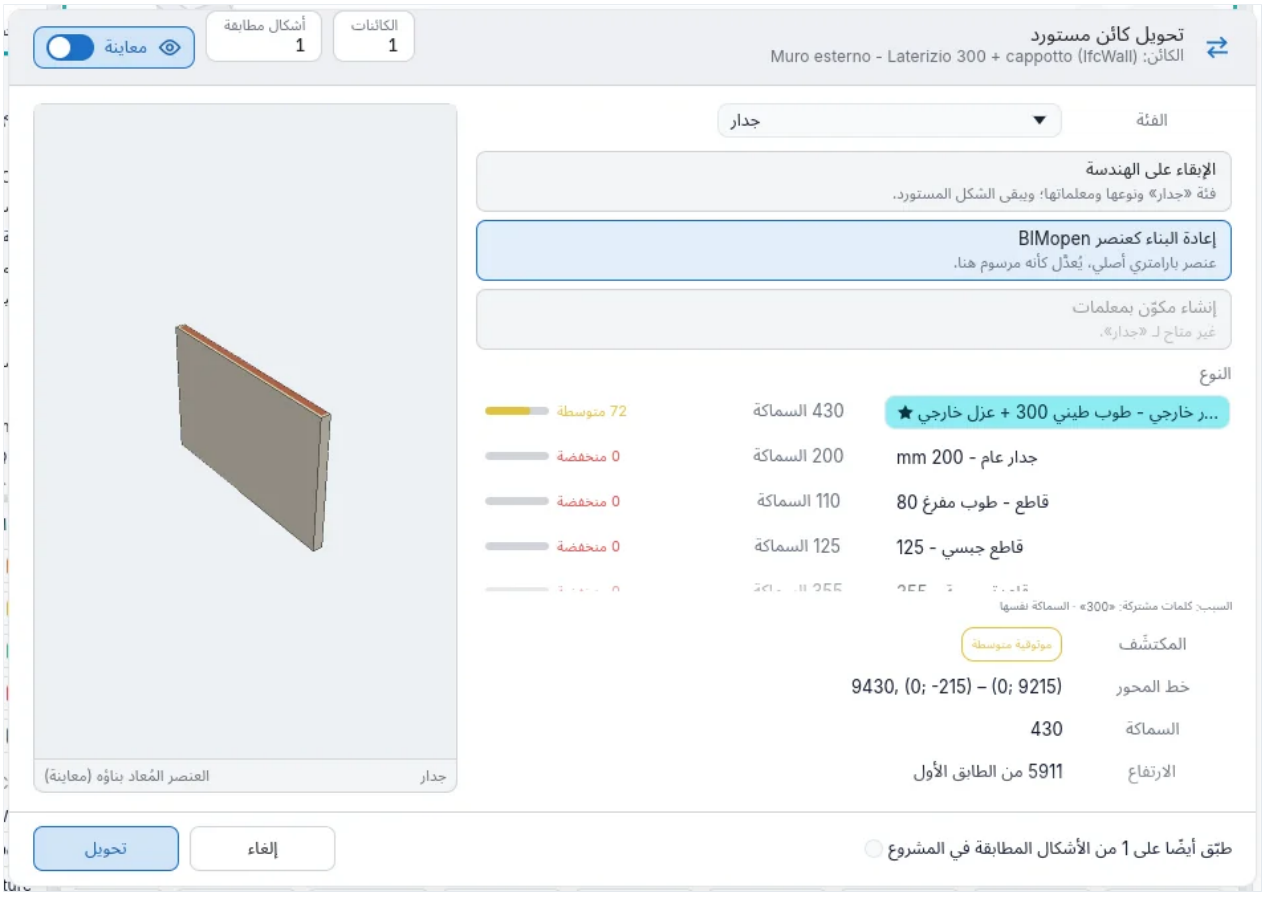
1. **ربط واستيراد ▸ استيراد IFC** (أو **ملف ▸ فتح ▸ استيراد IFC...**، أو Ctrl+K، «استيراد ifc»)، ثم اختر الملف.
2. في نافذة **استيراد IFC**:
3. **التموضع**: **تلقائي: من الأصل إلى الأصل** (الحالة المعتادة)، أو **من المركز إلى المركز**، أو **يدوي**: بعد **استيراد** تنقر في مسقط النقطة التي يوضع فيها أصل الملف.
4. **المستويات**: يذهب كل طابق في الملف إلى مستوى في المشروع، بالاسم ثم بالمنسوب (±100 مم)، أو إلى مستوى جديد؛ ويمكن تغيير الاختيار صفًا صفًا.
5. **الفئات المراد استيرادها**: فئات الملف مع كائناتها والفئة المقترحة؛ ألغِ ما لا يلزم. لا تصبح الفراغات غرفًا إلا إذا اخترت ذلك.
6. **أنواع المشروع**: **اقتراح أنواع المشروع أولًا** (مفعّل) و**التحويل فورًا عندما تكون المطابقة عالية**.
7. **مستورد سابقًا من هذا الملف**: عند استيراد الملف نفسه مرة ثانية، يقارن **تحديث** المعرّفات (GUID): يضيف الجديدة ويحدّث المتغيرة ويشير إلى المفقودة دون حذفها؛ أو **استيراد كنسخة**.
8. **استيراد**. كل ذلك خطوة تراجع واحدة؛ وتُفعَّل **حالة التحويل** في العرض.



استيراد *IFC*: تذهب طوابق الملف إلى مستويات المشروع

Copyright © 2026 BIMopen

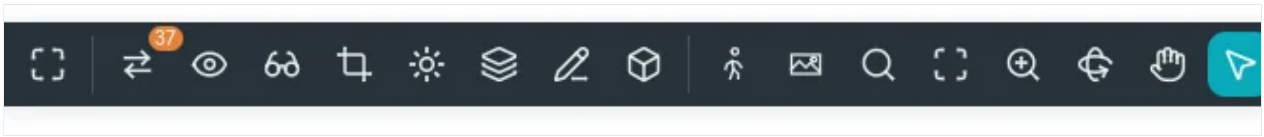
تأتي الجدران والأرضيات والأبواب والنوافذ أيضًا ككائنات مستوردة لتُحوَّل إلى أنواع المشروع. في **تحويل...** يعرض **النوع** أنواع المشروع **مرتبة حسب المطابقة**، والأول مُعلَّم بـ ★: الفئة، والسماكة أو الأبعاد (متساوية ضمن 5 مم)، والاسم (نفسه أو كلمات مشتركة). يذكر كل صف درجة المطابقة (**عالية** من 85، **متوسطة** من 60، **منخفضة**) وسببها؛ ويكون الأول مختارًا إذا كانت المطابقة متوسطة على الأقل، وإلا **نوع جديد من الكائن**. وعند تحويل فئة كاملة، يذكر صف لكل نوع في الملف النوعَ الذي يصبحه في المشروع.



أنواع المشروع، الأقرب أولًا

حالة التحويل

ما دام المشروع يحتوي على كائنات مستوردة بانتظار التحويل، يعرض شريط العرض **حالة التحويل** مع عددها. ويذكر التلميح عددها وعدد فئات IFC التي تنتمي إليها.

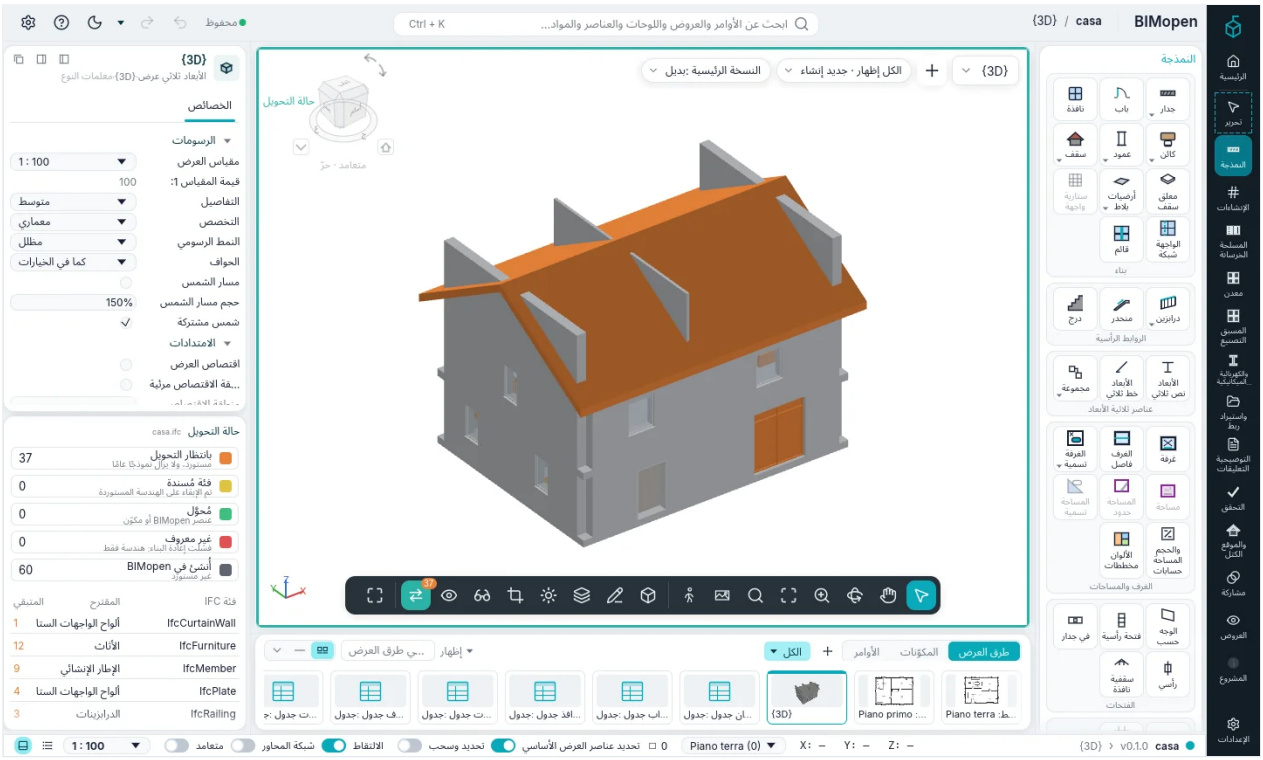


حالة التحويل في شريط العرض

انقر عليه: يعرض العرض كل كائن بلون حالته، داخل إطار أخضر مزرق.

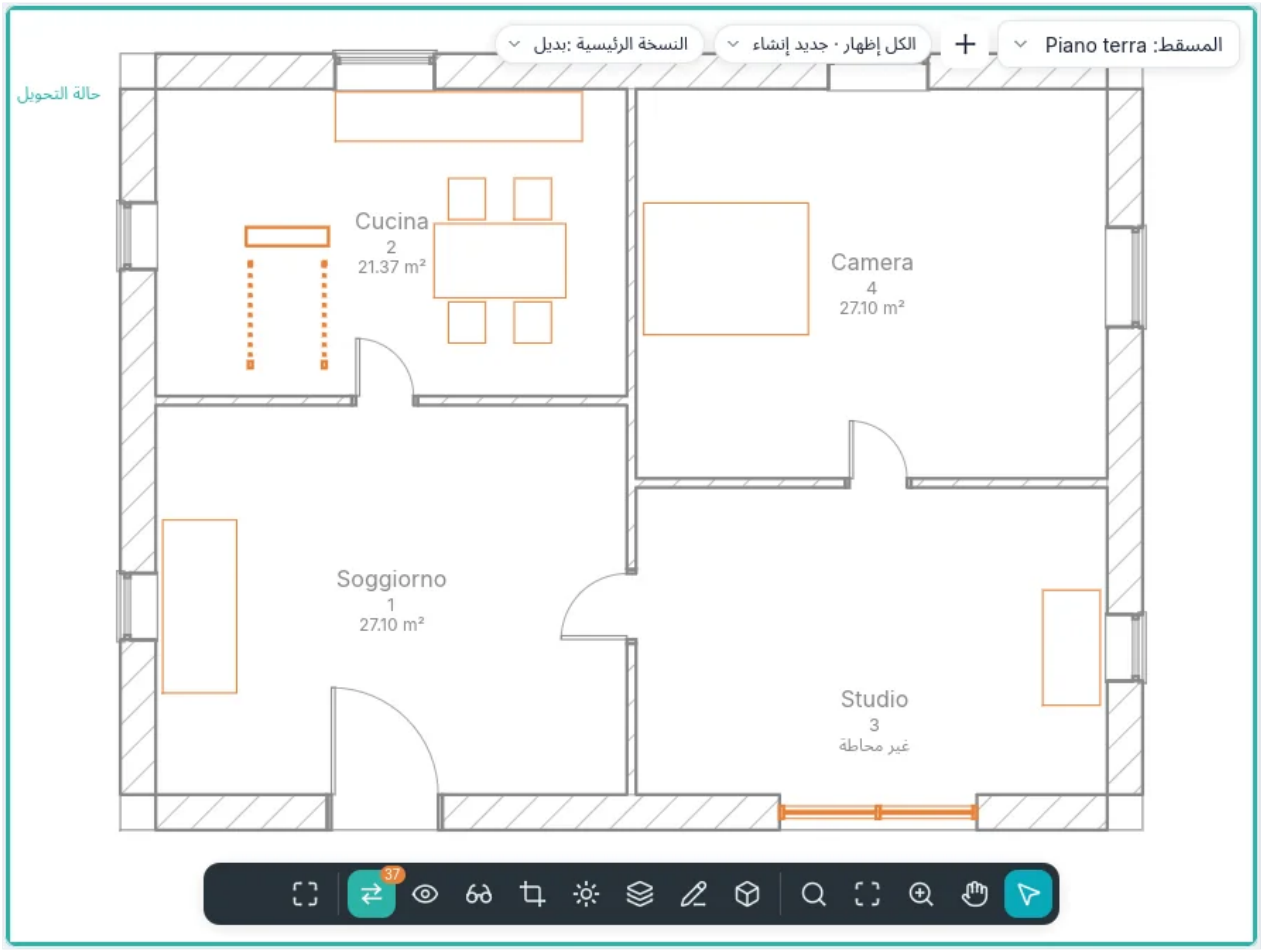
اللون	الحالة	المعنى
برتقالي	**بانتظار التحويل**	مستورد، ولا يزال نموذجًا عامًا
أصفر	**فئة مُسندة**	الهندسة المستوردة محفوظة، مع فئة
أخضر	**مُحوَّل**	عنصر BIMopen أو نسخة من مكوّن
أحمر	**غير معروف**	لم تتعرف إعادة البناء على الشكل: هندسة فقط
رمادي	**أُنشئ في BIMopen**	غير مستورد

Copyright © 2026 BIMopen



حالة التحويل في العرض ثلاثي الأبعاد، مع لوحتها

تعمل في المساقط والمقاطع والواجهات والعروض ثلاثية الأبعاد، ولا تغيّر إلا النافذة: يبقى النموذج والعروض الأخرى كما هي. وما دامت مفعّلة لا يمكن تحديد إلا الكائنات المستوردة.



الأمر نفسه في المسقط

Copyright © 2026 BIMopen

تحتوي لوحة **حالة التحويل**، تحت **الخصائص**، على:

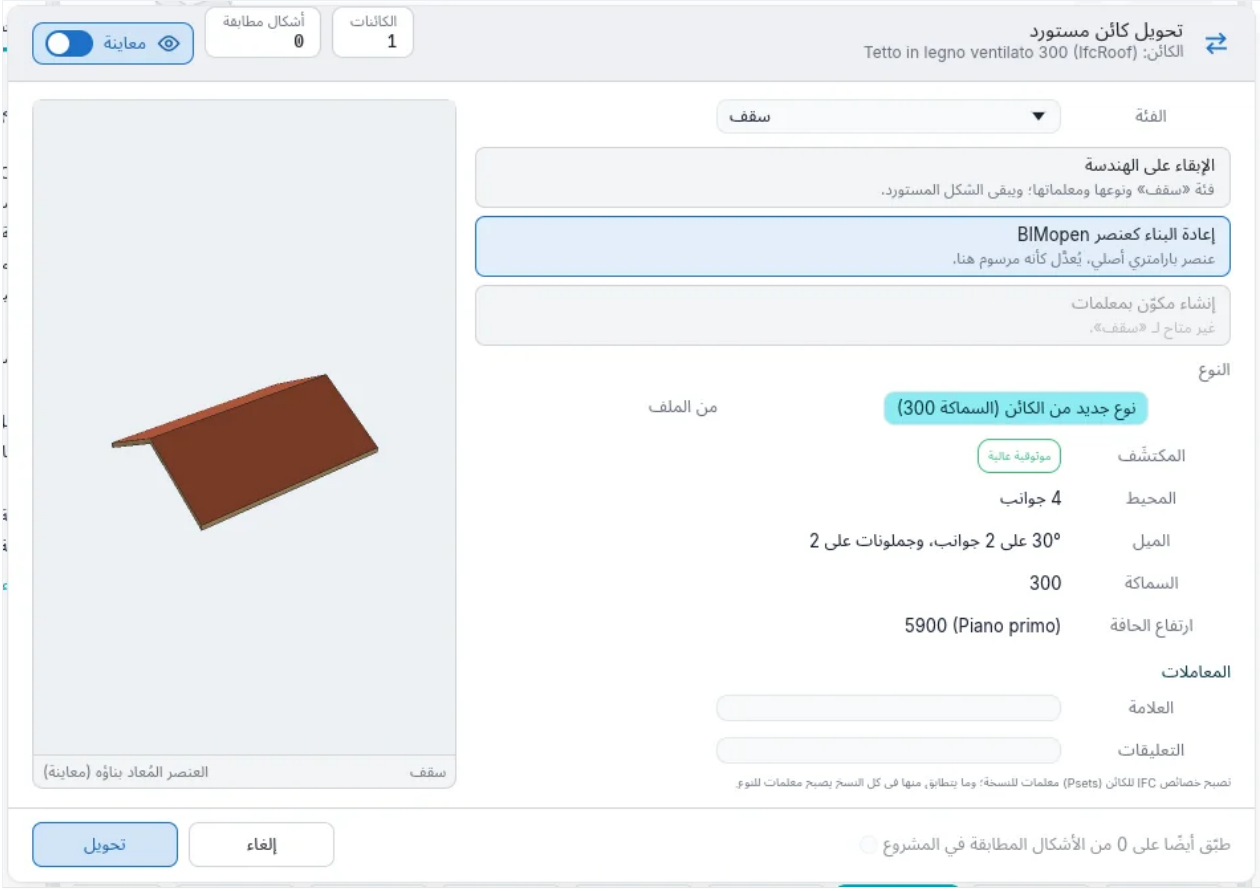
- مفتاح الألوان مع عدد كل حالة: النقر على حالة يخفيها في العرض أو يُظهرها من جديد؛
- فئات IFC التي فيها كائنات بانتظار التحويل، والفئة المقترحة لكل منها وعدد ما تبقى. النقر على فئة يحدد كائناتها المطلوب تحويلها ويفتح **تحويل...**.

عندما لا يتبقى شيء للتحويل، تقول اللوحة ذلك. أوقف **حالة التحويل** فيخرج زرها من شريط العرض.

في النمط الكلاسيكي تكون اللوحة علامة تبويب بجانب **الخصائص**؛ وفي وضع اللمس تكون ورقة تُفتح من إعدادات العرض.

تحويل كائن مستورد

حدد كائنًا مستوردًا أو أكثر: تُفتح البطاقة السياقية **تحرير | الكائنات المستوردة**. ويفتح **تحويل...** نافذة **تحويل كائن مستورد**.



السقف، مُعاد بناؤه كسقف من *BIMopen*

1. **الفئة**: ما يصبح عليه الكائن. يأتي اقتراح فئة IFC أولًا.
2. إحدى الطرق الثلاث (أدناه). تظهر بالرمادي الطريقة التي لا تنطبق على الفئة.
3. **النوع**: أحد أنواع الفئة (أنواع المشروع أولًا مرتبة حسب المطابقة)، أو نوع جديد مصنوع من الكائن.
4. **المكتشَف**: ما يقرؤه BIMopen في الشكل ومدى ثقته به.
5. **المعاملات**: **العلامة** و**التعليقات**، وخصائص IFC للكائن.
6. **تحويل**.

تُظهر المعاينة ما سيصبح عليه الكائن. ويخفيها مفتاح **معاينة** في الترويسة؛ وتحتفظ النافذة بحجمها.

الطرق الثلاث

الطريقة	الفئات	ما يحدث
الإبقاء على الهندسة	كلها	يأخذ الكائن الفئة ونوعًا ومعلمات. ويُحتسب في الجداول والمرشحات والرؤية وتصدير IFC كعنصر من تلك الفئة؛ ويبقى شكله المستورد. ويمكن نقله وتدويره وعكسه.
إعادة البناء كعنصر BIMopen	الجدران والأرضيات والأسقف والأبواب والنوافذ	يقرأ BIMopen الشكل وينشئ العنصر الأصلي، القابل للتعديل كأنه مرسوم: محور الجدار وسماكته وارتفاعه؛ حدود الأرضية وسماكتها ومنسوب سطحها العلوي؛ حدود السقف وميوله وسماكته وارتفاع حافته؛ باب أو نافذة في الجدار الذي يقع فيه، بعرضه وارتفاعه وعتبته.

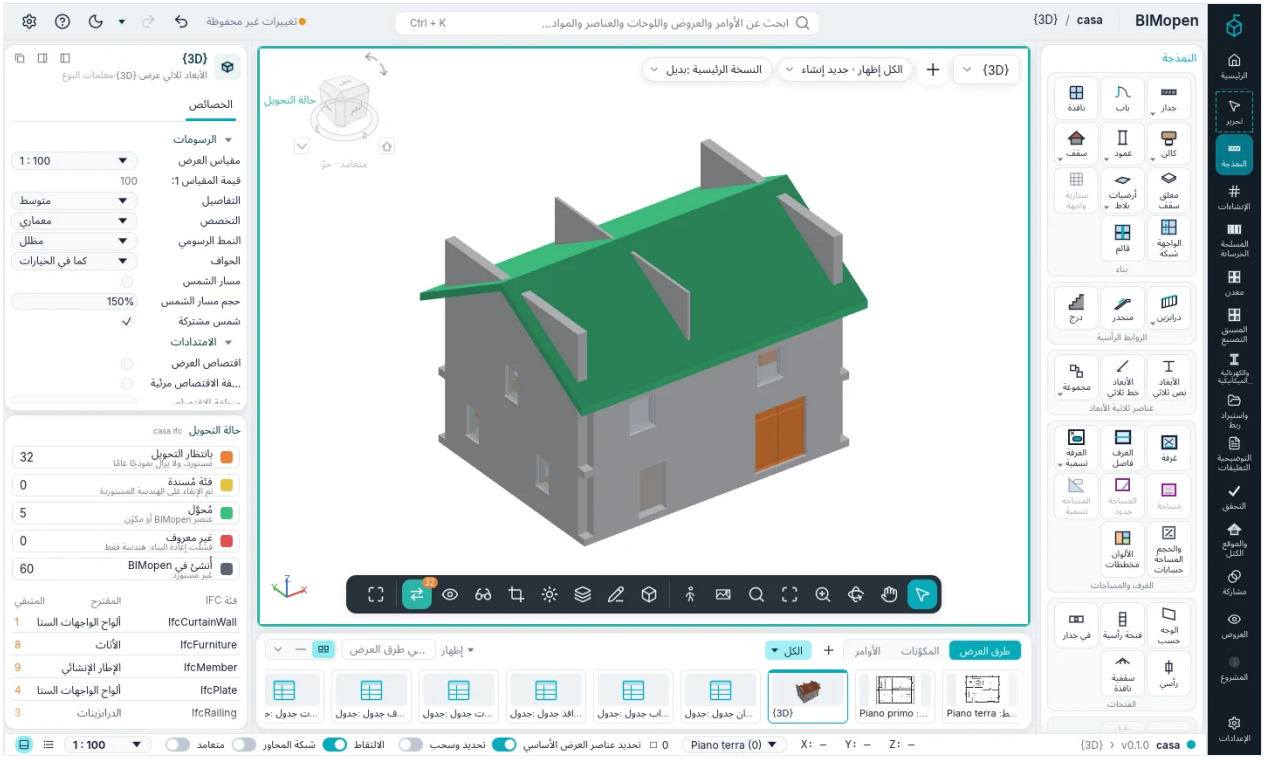
Copyright © 2026 BIMopen

الطريقة	الفئات	ما يحدث
إنشاء مكوّن بمعلمات	الأثاث والأدوات الصحية والنماذج العامة والأبواب والنوافذ والأعمدة والجسور	تصبح الهندسة نوع مكوّن بـ **العرض** و**العمق** و**الارتفاع** من أبعادها الكلية؛ وتغييرها يمطّ الشكل. ويصبح الكائن نسخة منه.

الشكل الذي لا يمكن إعادة بنائه كالفئة المختارة يصبح أحمر (**غير معروف**) ويبقى كما كان: حوّله من جديد مع الإبقاء على هندسته. وتأتي إعادة بناء الأعمدة والجسور والسلالم والدرابزين في مرحلة لاحقة.

عند إعادة البناء ينقل BIMopen مواد الملف إلى العنصر الأصلي: طبقات الجدار أو الأرضية أو السقف بسماكاتها، وإطار النافذة وزجاجها. المادة التي يملكها المشروع بالاسم نفسه تُستخدم كما هي، والمادة الجديدة تأخذ لون الملف ونقوش مادة مشابهة. الجدار الذي يلتف حول زاوية يصبح جدارًا لكل مقطع، والسقف ذو السطوح المائلة على ارتفاعات مختلفة يصبح سقفًا لكل سطح. الغطاء والأعراف والمزاريب فوق السقف تنتقل مع السقف الجديد، والجدران التي يقطعها السقف تُربط به. **استعادة الأصل** تعيد كل شيء كما كان.

تفعل **الفئة** في **الخصائص** ما تفعله **الإبقاء على الهندسة**: اختيار فئة هناك يحوّل الكائن المحدد فورًا.

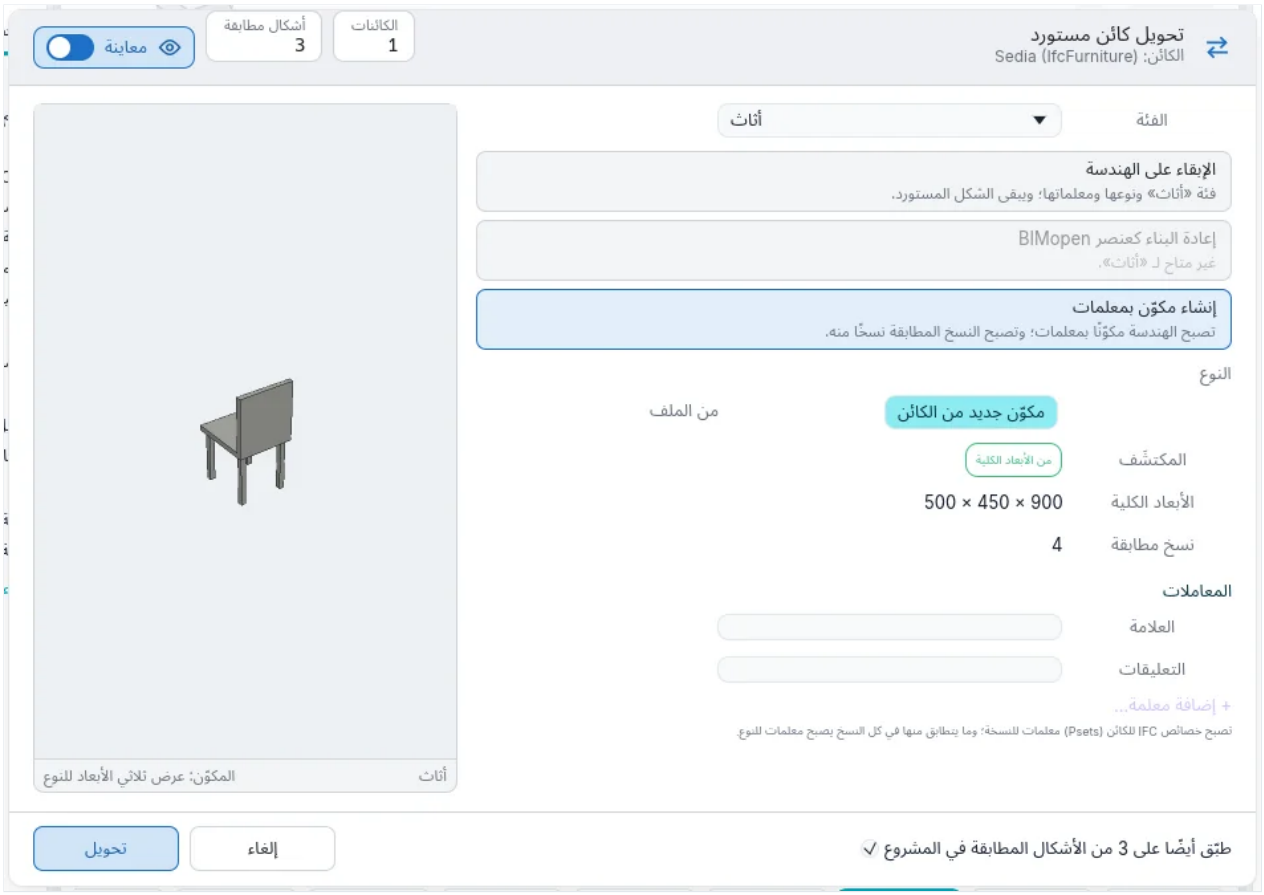


تصبح الكائنات المحوّلة خضراء

مكوّنات من كائنات مستوردة

يفتح **إنشاء مكوّن** في البطاقة السياقية النافذة مع اختيار **إنشاء مكوّن بمعلمات**.

Copyright © 2026 BIMopen



يصبح الكرسي مكوّنًا؛ وتصبح نسخه الثلاث نسخًا منه

تصبح خصائص IFC المتطابقة في جميع النسخ معلمات للنوع؛ وتبقى المختلفة منها لكل نسخة. ويظهر المكوّن في فهرس المشروع تحت **الكائنات المستوردة**، وتغيّر **معلمات النوع** الخاصة بها جميع النسخ دفعة واحدة.

الأشكال المطابقة

تُعرف نسخ الشكل الواحد، المنقولة والمدوّرة في المسقط، على أنها مطابقة. يحددها **تحديد الأشكال المطابقة**؛ وفي النافذة يحوّلها معًا **طبّق أيضًا على N من الأشكال المطابقة في المشروع** (مفعّل افتراضيًا عند إنشاء مكوّن). وكنسخ من مكوّن واحد تشغل ذاكرة أقل وتُرسم أسرع في النماذج الكبيرة.

تحديد الكائنات المستوردة

- يحدد **تحديد الفئة** الكائنات المستوردة من فئة IFC نفسها.
- فئة في لوحة **حالة التحويل**، أو **تحويل الكل (N)...** على فئة في فهرس المشروع، تحدد كائناتها المطلوب تحويلها وتفتح النافذة.
- الكائن الذي هو جزء من آخر (قلبة من سلم) يذهب معه: تحويل الكل يأخذ أجزاءه معه.

الكائنات المستوردة في فهرس المشروع

تسرد **الكائنات المستوردة** في فهرس المشروع كل ملف مقروء، بصيغته وعدد الكائنات المتبقية للتحويل؛ وتحته فئات IFC، وتحت كل فئة كائناتها بلون حالتها، والفئة التي أصبحت عليها بعد تحويلها. والكائنات المكوّنة من أجزاء تسرد أجزاءها تحتها.

Copyright © 2026 BIMopen

الكائنات المستوردة في فهرس المشروع

- يخفي **ما يجب تحويله فقط** ما حُوِّل بالفعل.
- النقر على كائن يحدده؛ والنقر المزدوج يُظهره في عرض.
- الزر الأيمن على فئة: **تحويل الكل (N)...**، **تحديد كل ما يجب تحويله (N)**، **استعادة الأصول (N)**.
- الزر الأيمن على ملف: الأوامر نفسها، و**إزالة مراجع المصدر...**.
- الزر الأيمن على كائن: **تحويل...**، **تحديد الأشكال المطابقة**، **إظهار في العرض**، **إخفاء في العرض**، **استعادة الأصل**.

استعادة الأصول

ما يستبدله التحويل يبقى في المشروع، في ملف `.bpr` : الكائن الأصلي، مع الأجزاء التي أخذها معه. ويعيده **استعادة الأصل** (في البطاقة السياقية، أو في فهرس المشروع، أو في قائمة الزر الأيمن) كما استُورد، برتقاليًا من جديد.

تطلب الاستعادة التأكيد أولًا

تطلب التأكيد أولًا، وتذكر ما سيُفقد: التعديلات على العناصر المُعاد بناؤها أو المكوّنات، والأبواب والنوافذ في الجدران المحوّلة. والمكوّن الذي أنشأه التحويل يذهب مع آخر نسخة منه. ويتراجع أمر التراجع عن تحويل أو استعادة كأي تعديل آخر.

تُخزَّن هندسة الأصول مرة واحدة لكل شبكة مطابقة، فلا يكلّف الاحتفاظ بها كثيرًا. وعندما تصبح التحويلات نهائية، يحذف **إزالة مراجع المصدر...** على الملف في فهرس المشروع الأصول: بعدها لا يعود **استعادة الأصل** ممكنًا.

قريبًا

- **ربط IFC**: الملف كمرجع للقراءة فقط يُعاد تحميله عند تغيّره؛ والتموضع حسب الإحداثيات المشتركة.
- **تحديث من الملف**: إعادة قراءة الملف المصدر وتحديث كائناته.
- أدوات حسب الوجه، لوضع الجدران والأرضيات والأسقف على الأشكال الحرة والمنحنية.
- إعادة بناء الأعمدة والجسور والسلالم والدرابزين.
- تحويل كائنات ملفات OBJ وglTF بالنافذة نفسها.

Copyright © 2026 BIMopen

DXF وDWG

يكتب BIMopen رسومات AutoCAD بصيغتي DWG وDXF ويقرؤها، لكل إصدار من 2000 إلى 2018. يخرج العرض أو اللوحة رسمًا بطبقة لكل فئة؛ ويدخل الرسم بوصفه **ملف CAD**، عنصرًا واحدًا في المشروع، مستوردًا أو مرتبطًا.

تصدير عرض أو لوحة

يفتح **ملف ▸ تصدير ▸ DWG / DXF...** نافذة **تصدير تنسيقات CAD**:

الخيار	ما يفعله
الاسم	اسم الملف، وهو افتراضيًا اسم العرض أو اللوحة
العرض أو اللوحة الحالية / العروض/اللوحات المحددة	العرض أو اللوحة المفتوحة، أو المحددة بأمر **تحديد...** (ملف لكل منها باسمها)
التنسيق	DWG أو DXF
الإصدار	AutoCAD 2000 أو 2004 أو 2007 أو 2010 أو 2013 أو 2018
وحدة DWG واحدة تساوي	مليمتر (افتراضيًا) أو سنتيمتر أو متر أو بوصة أو قدم
الطبقات والخصائص	**الفئة على الطبقة، والتجاوزات لكل كيان** (افتراضيًا: يبقى اللون المختلف عن لون الطبقة على الكائن)، أو **الكل على الطبقة، دون تجاوزات**، أو **الكل على الطبقة، وطبقات جديدة للتجاوزات** (طبقة `NAME-RRGGBB` لكل لون آخر)
الألوان	**RGB كما في العرض**، أو **فهرس اللون (255)**: أقرب لون في جدول الألوان الـ255
الإحداثيات	**داخلية للمشروع**، أو **مشتركة**: المساقط والعروض بأصلها عند نقطة المساحة ومحاورها على الشمال الحقيقي (فقط إذا كان للمشروع إحداثيات مشتركة؛ تبقى اللوحات بإحداثيات الورق)
التسمية	**تلقائي: قصير** (اسم العرض) أو **تلقائي: طويل** (اسم المشروع قبل اسم العرض)

يخرج ما يرسمه العرض: الجدران المقطوعة وسائر العناصر خطوطًا متعددة مغلقة بتعبئتها المصمتة، وخطوطًا وأقواسًا ودوائر ونصوصًا (الأبعاد والوسوم نصوصًا وخطوطًا). يذهب كل عنصر إلى طبقة فئته بأسماء A-WALL) AIA) وA-DOOR وA-GLAZ وA-FLOR وS-COLS وS-GRID وA-ANNO-DIMS وA-ANNO-TEXT...)، والتعبئات إلى الاسم نفسه مع `-PATT`؛ والألوان هي ألوان العرض. تُصدَّر المساقط والمقاطع والواجهات والعروض ثنائية الأبعاد واللوحات. وفي الويب يُنزَّل الملف.

تبقى الخيارات للتصدير التالي في الجلسة نفسها.

في سطر الأوامر: `export pianta.dwg`
`{"version":"2013","unit":"mm","layers":"bylayer","colors":"aci","coordinates":"shared"}`.

استيراد رسم أو ربطه

يطلب **إدراج ▸ استيراد CAD** و**إدراج ▸ ربط CAD** (في نمط BIMopen: **استيراد CAD...** و**ربط CAD...** في لوحة الملف وبين الأوامر) ملف DWG أو DXF، ثم يعرضان خياراته:

الخيار	ما يفعله
العرض الحالي فقط	ينتمي الرسم إلى العرض المفتوح فقط (مسقط أو مقطع أو عرض ثنائي الأبعاد)
الألوان	**عكس** (تصبح الخطوط الفاتحة داكنة: للرسومات المنجزة على خلفية سوداء)، **الإبقاء**، **أبيض وأسود**
الطبقات	**الكل**، أو **المرئية** (تبقى خارجًا الطبقات المطفأة في الملف)، أو **تحديد...**: تُحدَّد الطبقات المراد استيرادها
وحدات الاستيراد	**اكتشاف تلقائي** (الوحدة التي يعلنها الملف، وإلا فالمليمتر)، أو mm وcm وdm وm والبوصة والقدم، أو **مخصص**: كم مترًا تساوي وحدة الملف
تحديد الموضع	**تلقائي: من المركز إلى المركز** (مركز الرسم على مركز جدران المنسوب)، أو **تلقائي: من الأصل إلى الأصل**، أو **تلقائي: حسب الإحداثيات المشتركة** (أصل الرسم على نقطة المساحة ومحاوره على الشمال الحقيقي)
الوضع على	المنسوب الذي يظهر الرسم في مساقطه
تصحيح الخطوط المائلة قليلًا عن المحور	مفعّل (افتراضيًا): الخطوط التي تبعد أقل من 0.1° عن المحاور تصبح أفقية أو رأسية
التوجيه حسب العرض	مفعّل (افتراضيًا): يتبع الرسم محاور العرض؛ وعند الإيقاف يكون شماله هو الشمال الحقيقي للمشروع

ما يُقرأ: الخطوط والخطوط المتعددة بأقواسها والأقواس والدوائر والقطوع الناقصة والمنحنيات والنصوص والتهشيرات المصمتة والكتل (مفككة) في فضاء النموذج؛ وتُهمَل الارتفاعات، فالرسم ثنائي الأبعاد.

Copyright © 2026 BIMopen

ملف CAD في المشروع

ملف CAD عنصر واحد يحمل اسم ملفه: يُحدَّد ويُنقل ويُدار ويُنسخ ويُحذف كسائر العناصر، وخطوطه نقاط التقاط. يظهر في مساقط منسوبه، أو في عرضه وحده. وتعرض **خصائصه** منسوبه وألوانه، ومساره إن كان مرتبطًا، و**طبقاته**، لكل منها علامة تُظهرها أو تخفيها.

المجموعة السياقية **المثيل المستورد**:

- **تفكيك** (للاستيراد فقط): تصبح الخطوط والنصوص والتهشيرات المصمتة خطوط تفاصيل وملاحظات نصية ومناطق مصمتة في العرض المفتوح؛
- **حذف الطبقات**: تخرج الطبقات المحددة من المشروع مع خطوطها؛
- **إعادة التحميل** و**إدارة الارتباطات** (للارتباطات فقط).

تغيّر **الخصائص** أيضًا **معامل التحجيم** و**الدوران** للرسم. يقبل **تفكيك** رسومات تصل إلى 10000 كائن.

إدارة الارتباطات

يسرد **إدراج ▸ إدارة الارتباطات** ملفات CAD المرتبطة مع حالتها (محمَّل، غير محمَّل، غير موجود) ومسارها المحفوظ وكائناتها. تعيد **إعادة التحميل** قراءة الملف من مساره (وتبقى الطبقات المخفية والموضع)، وتأخذ **إعادة التحميل من...** ملفًا آخر، ويُبقي **إلغاء التحميل** الارتباط دون رسمه، ويحوّله **استيراد** إلى استيراد، ويحذفه **إزالة**. وفي الويب لا يوجد مسار: تطلب **إعادة التحميل** الملف من جديد.

يُحفظ الرسم المرتبط في المشروع أيضًا: يُفتح المشروع حتى من دون الملف.

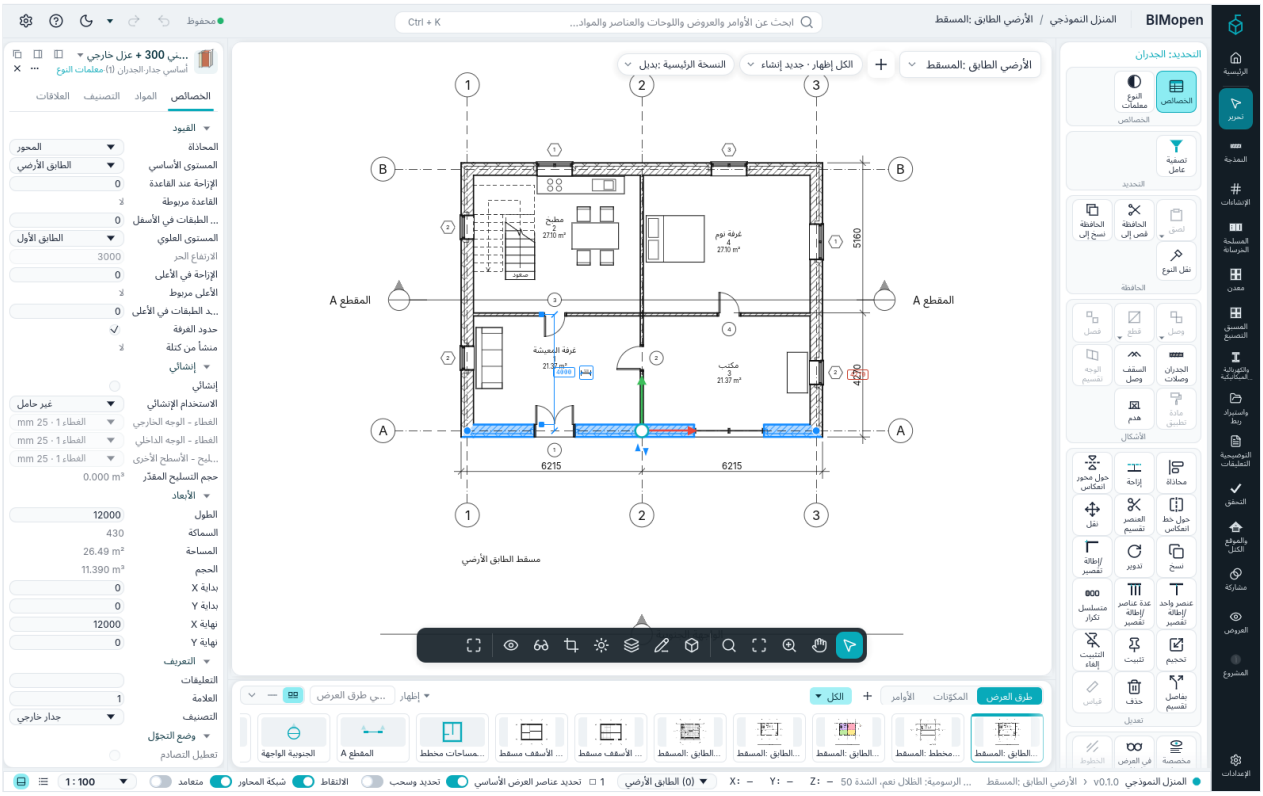
تعرض القائمة أيضًا حجم كل ملف.

Copyright © 2026 BIMopen

التحديد والتعديل

قبل معظم التعديلات تحدد ما تريد تغييره. يصف هذا الفصل كيف تُبرز العناصر وتُحدَّد، وكيف يُضبط التحديد، وكيف تُسحب العناصر المحددة، وأدوات مجموعة **تعديل**. يعمل كل ذلك بالطريقة نفسها في تطبيق سطح المكتب وفي المتصفح.

الإبراز والتحديد



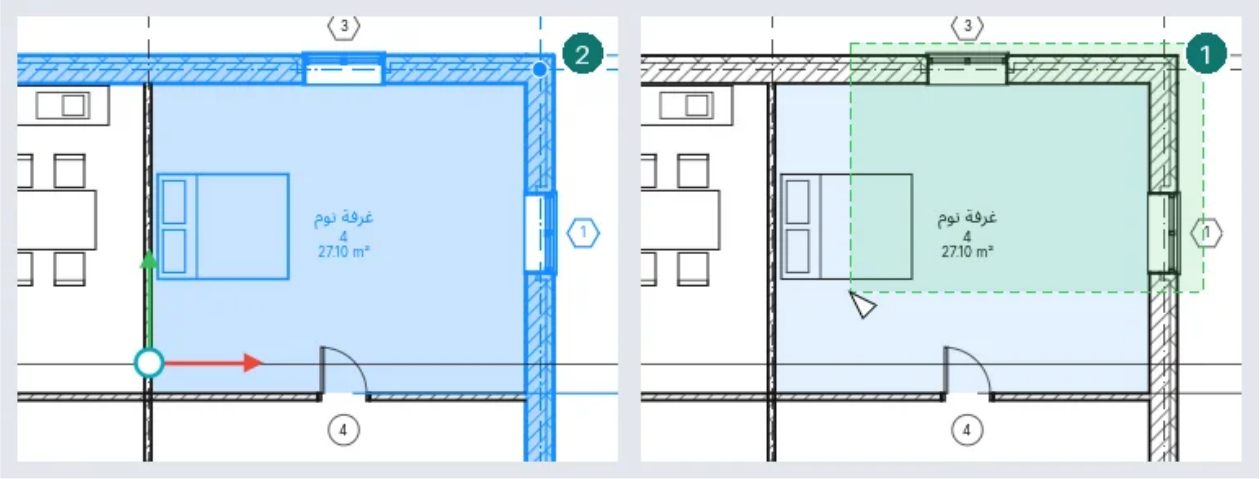
جدار محدد في المسقط: بطاقته السياقية على جانب، وخصائصه في لوحة العنصر على الجانب الآخر

حرّك المؤشر فوق عنصر: تُرسم خطوطه أعرض، ويسميه شريط الحالة أسفل النافذة (الفئة والنوع، مثل **الجدران : جدار خارجي...**)، وبعد لحظة تظهر الكلمات نفسها تحت المؤشر. انقر لتحديد العنصر المبرز. يُرسم العنصر المحدد بلون التحديد في كل عرض يظهر فيه، ويبيّن العدد في طرف شريط الحالة كم عنصرًا محددًا.

النقر بالزر الأيمن على عنصر يحدده ويفتح القائمة السياقية. ويمسح `Esc`، أو النقر في موضع فارغ، التحديد.

لكي...	افعل ما يلي
تضيف عنصرًا إلى التحديد	`Ctrl` + نقرة
تُخرج عنصرًا من التحديد	`Shift` + نقرة
تحدد ما يقع بالكامل داخل نافذة	اسحب من اليسار إلى اليمين
تحدد ما تلمسه نافذة	اسحب من اليمين إلى اليسار (تكون النافذة متقطعة)
تضيف ما تلتقطه نافذة، أو تُخرجه	اسحب مع `Ctrl`، أو مع `Shift`
تحدد من جديد ما كان محددًا من قبل	`Left+Ctrl`، أو النقر بالزر الأيمن ▸ **تحديد السابق**

Copyright © 2026 BIMopen



نافذة من اليمين إلى اليسار تحدد ما تلمسه

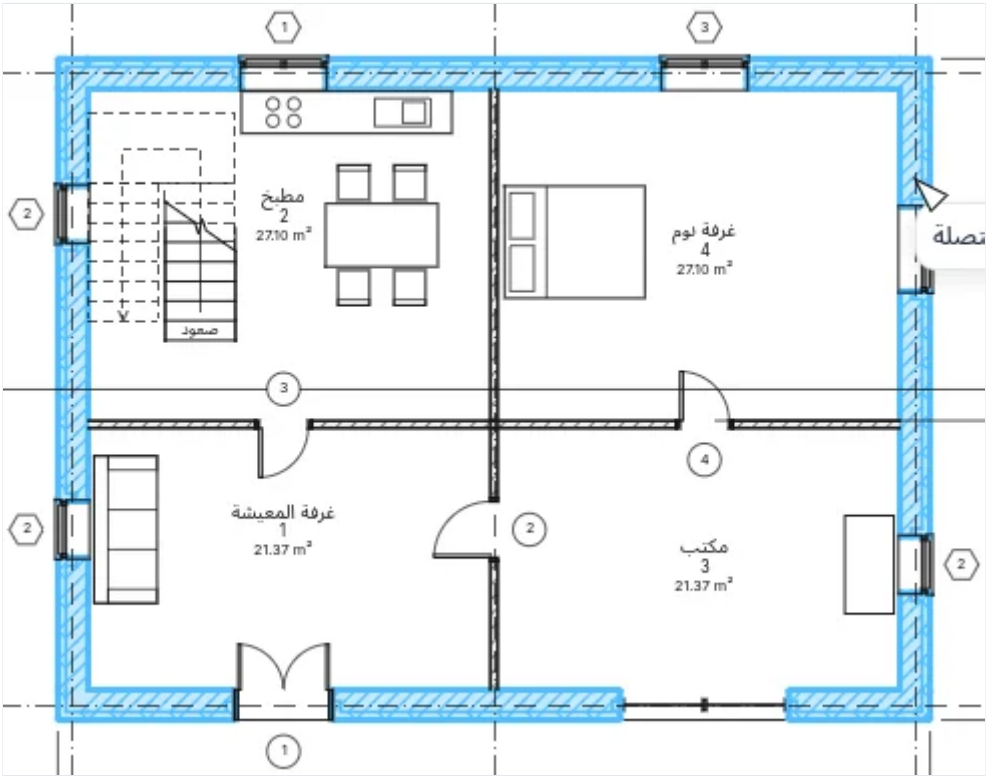
تعمل النوافذ في المساقط والمقاطع واللوحات والعروض ثلاثية الأبعاد. في العرض ثلاثي الأبعاد يحدد الزر الأيسر؛ ويقوم الزر الأيمن بالدوران المداري والزر الأوسط بتحريك العرض (انظر الواجهة).

العناصر المتقاربة: TAB

حين تكون العناصر متقاربة أو بعضها فوق بعض، قد لا يكون العنصر المبرز هو الذي تريده. أبقِ المؤشر ثابتًا واضغط Tab: يُبرز العنصر التالي تحت المؤشر ويسميه شريط الحالة. ويعود Tab+Shift إلى الوراء. انقر لتحديد العنصر المبرز. في العرض ثلاثي الأبعاد ينتقل Tab من أقرب عنصر إلى ما خلفه؛ وعلى اللوحة، بين العروض الموضوعة بعضها فوق بعض.

سلاسل الجدران والخطوط

الجدران والخطوط المتصلة عند أطرافها تشكل سلسلة. والمؤشر على أحدها، يبرز Tab السلسلة كلها (يقول شريط الحالة **سلسلة من n عناصر متصلة**)؛ وتحددها نقرة. قد تجمع السلسلة جدرانًا مع فواصل الغرف وحدود المساحات؛ وتشكل خطوط التفاصيل سلاسل مع خطوط التفاصيل في عرضها. وحيث يلتقي ثلاثة أو أكثر، تستمر السلسلة على امتداد ما يصنع أصغر زاوية مع الأخير؛ والجدار الذي يتوقف عند جدار آخر بين طرفيه يمد السلسلة على امتداد ذلك الجدار.



TAB: سلسلة الجدران كلها

Copyright © 2026 BIMopen

جزء من سلسلة. حدد العنصر الأول من الجزء، وحرّك المؤشر فوق الأخير واضغط Tab: تُبرز العناصر الواقعة بينهما. ويبرز Tab مرة ثانية السلسلة كلها، وثالثة العنصر الأخير وحده. انقر لتحديد ما هو مبرز. وفي السلسلة المغلقة يدور الجزء من الجهة التي يقع فيها المؤشر: قرب طرف العنصر الأخير الذي يبلغه ذلك الاتجاه أولًا.

عناصر متصلة في نقطة. حدد عنصرًا وأبقِ المؤشر عليه، قرب طرف تتصل به عناصر أخرى. يبرزه Tab مع أقرب العناصر المتصلة هناك؛ وTab مرة أخرى، كل العناصر المتصلة هناك. انقر لتحديدها.

سلسلة محددة. حيث يلتقي جداران أو خطان محددان يظهر مقبض مستدير. اسحبه لنقل الوصلة: تتحرك الأطراف المحددة هناك معًا وتبقى متصلة؛ وتبقى العناصر غير المحددة في مكانها. اسحب السلسلة مع Shift لنقلها كلها، أفقيًا أو رأسيًا؛ واسحبها مع Ctrl لوضع نسخة منها.

تصفية التحديد

انقر العدد في شريط الحالة، أو **عامل التصفية** في البطاقة السياقية، لفتح **عامل التصفية**. يعرض فئات التحديد، وعدد عناصر كل منها، والإجمالي. ألغِ علامة فئة لإخراج عناصرها: يتبع التحديد والعدد في شريط الحالة فورًا. يضع **تحديد الكل** و**إلغاء تحديد الكل** العلامة على كل الفئات أو يزيلانها. يحتفظ **موافق** بالتحديد، ويعيد **إلغاء** التحديد الذي بدأت به.

التصفية

تحديد كل المثيلات

انقر بالزر الأيمن على عنصر ▸ **تحديد كل المثيلات**، ثم **المرئية في العرض** (عناصر النوع نفسه الظاهرة في العرض النشط) أو **في المشروع بأكمله** . وكتابة SA ثم Enter تفعل ما تفعله **المرئية في العرض**. يجب أن يكون للعنصر نوع: الغرف، مثلًا، ليس لها نوع.

سحب العناصر

اسحب عنصرًا محددًا لنقله؛ يتحرك التحديد كله معًا، ويُتراجع عن السحب بضغطة Z+Ctrl واحدة. يُظهر بعد مؤقت النقل، ويُظهر شريط الحالة طوله (**نقل: 1500**). ومع تشغيل **تحديد وسحب** في شريط الحالة، يمكن سحب عنصر دون تحديده أولًا؛ ومع إطفائه، يرسم السحب الذي يبدأ على عنصر غير محدد نافذة.

- الجدار المتصل عند طرفيه بجدران غير محددة يتحرك عموديًا على نفسه فقط، وتمتد الجدران المتصلة به لتبقى متصلة. وتتبعه كذلك الجدران التي تتوقف عنده. اضغط Shift لنقله بحرية؛ وتتبعه الجدران المتصلة مع ذلك.
- أي عنصر آخر يتحرك بحرية؛ اضغط Shift لإبقاء النقل أفقيًا أو رأسيًا.
- تتحرك الأبواب والنوافذ مع جدارها وتحافظ على موضعها على امتداده. وإذا سُحبت وحدها انزلقت على الجدار؛ وإذا أُفلتت على جدار آخر انتقلت إليه.
- اضغط Ctrl عند بدء السحب لوضع نسخة بدلًا من ذلك.

Copyright © 2026 BIMopen

تُسحب العناصر في المساقط والمقاطع والواجهات (على امتداد العرض)، وعلى اللوحات (العروض)، وفي العروض ثلاثية الأبعاد حيث تتحرك على المستوى الأفقي الذي أمسكتها عنده. وتنقل مفاتيح الأسهم التحديد خطوة صغيرة مقرَّبة إلى قيمة مرتبة بحسب تكبير العرض؛ ومع Shift عشر خطوات.

أدوات التعديل

لمجموعة **تعديل** في البطاقة السياقية ثلاثة صفوف: **محاذاة**، **إزاحة**، **انعكاس حول محور**، **انعكاس حول خط**، **تقسيم العنصر**، **تقسيم بفاصل**؛ **نقل**، **نسخ**، **تدوير**، **تقصير/إطالة**، **تقصير/إطالة عنصر واحد**، **تقصير/إطالة عدة عناصر**؛ **تكرار متسلسل**، **تحجيم**، **تثبيت**، **إلغاء التثبيت**، **حذف**. يقول شريط الحالة ما تنتظره كل أداة بعد ذلك، ويعرض شريط الخيارات خياراتها. يلغي Esc الخطوة الجارية؛ وإذا ضُغط مرة أخرى أنهى الأداة.

تعمل **نقل** و**نسخ** و**تدوير** و**انعكاس حول محور** و**انعكاس حول خط** و**تكرار متسلسل** و**تحجيم** على التحديد. وإذا بدأت دون تحديد شيء، تتيح لك التحديد أولًا (نقرات، Ctrl، نوافذ، Tab)، ثم تتابع حين تضغط Enter أو **النهاية** في شريط الخيارات.

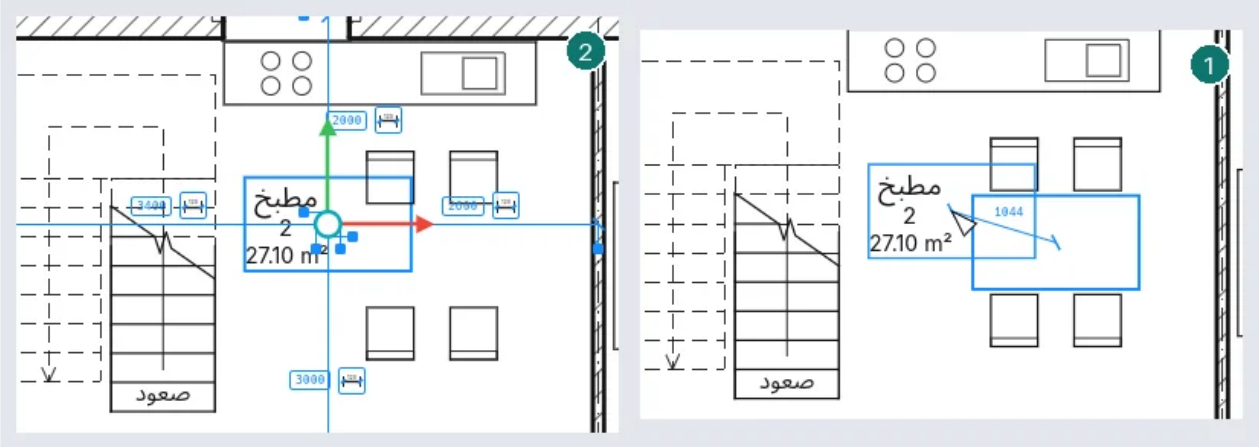
تعمل **نقل** و**نسخ** و**تدوير** أيضًا في العروض ثلاثية الأبعاد: تؤخذ نقاطها على مستوى المنسوب الذي يُنقر.

قبل كل نقرة تُظهر الأداة ما ستفعله النقرة: التحديد مرسومًا حيث سيذهب (منقولًا أو منسوخًا أو مُدارًا أو معكوسًا حول المحور تحت المؤشر أو مُزاحًا إلى جهة المؤشر أو محاذيًا للمرجع)، يتبع المؤشر، وبجانبه المسافة أو الزاوية.

حيث تطلب أداة نقطة ثانية، يمكنك أن تكتب مسافة (أو زاوية) وتضغط Enter: تظهر بجوار المؤشر أثناء الكتابة، وتُقاس باتجاه المؤشر.

نقل

انقر نقطة أساس، ثم الوجهة. تنتهي الأداة وتبقى العناصر محددة. الخيارات:



النقل: المعاينة ثم النتيجة

- **تقييد**: يكون النقل على امتداد الجدار المحدد أو عموديًا عليه (أفقيًا أو رأسيًا للعناصر الأخرى)؛
- **فصل**: لا تتبع الجدرانُ المتصلة الجدرانَ المنقولة، ويمكن نقل باب أو نافذة إلى جدار آخر؛
- **نسخ**: توضع نسخ بدلًا من ذلك؛ ومع **متعدد** نسخة عند كل نقرة حتى Esc.

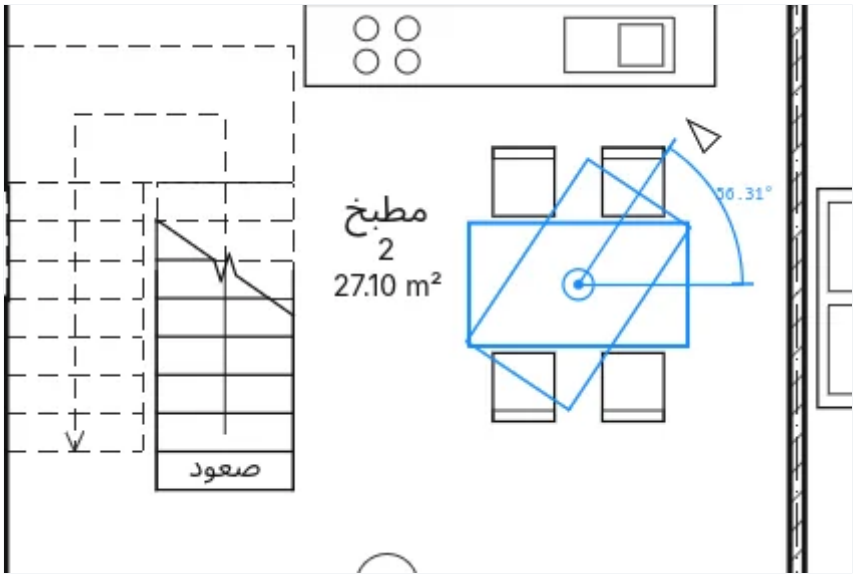
نسخ

مثل **نقل**، لكن توضع نسخة. ومع **متعدد** نسخة عند كل نقرة حتى Esc؛ و**تقييد** كما في النقل.

تدوير

يظهر مركز الدوران في وسط التحديد؛ اسحبه لوضعه في مكان آخر. انقر الشعاع الأول ثم الثاني: يدور التحديد بالزاوية بينهما، ويُظهرها بعد زاوي مؤقت. وبدلًا من الشعاع الثاني اكتب الزاوية واضغط Enter، أو اكتبها في **الزاوية** في شريط الخيارات واضغط Enter. يدوّر **نسخ** نسخة؛ ودون **فصل** تتبع الجدرانُ المتصلة الجدرانَ المدوَّرة.

Copyright © 2026 BIMopen



التدوير: الزاوية قبل النقرة الثانية

الانعكاس

انعكاس حول محور: انقر جدارًا أو شبكة أو خطًا محورًا. **انعكاس حول خط**: انقر نقطتين. يكون **نسخ** مفعّلًا: توضع نسخة معكوسة؛ ألغِ تفعيله لعكس العناصر نفسها.

تكرار متسلسل

خطي: انقر نقطتين. **الرقم** هو عدد العناصر كلها. مع **النقل إلى: 2°** تحدد النقطتان التباعد؛ ومع **الأخير** يذهب العنصر الأخير إلى النقطة الثانية وتتوزع البقية بالتساوي. يُبقي **تقييد** الاتجاه على امتداد التحديد أو عموديًا عليه.

شعاعي: اسحب المركز الذي تدور حوله النسخ، وانقر الشعاع الأول ثم الثاني (أو اكتب الزاوية واضغط `Enter`، وأيضًا في **الزاوية**). مع **2°** تكون الزاوية بين المتجاورين، ومع **الأخير** هي الامتداد كله.

إزاحة

تنقل جدارًا أو خطًا عموديًا على نفسه، أو تضع نسخة منه (**نسخ** مفعّل).

- **رقمي**: اضبط **إزاحة**، ثم انقر العنصر من الجهة التي يجب أن يذهب إليها. اضغط `Tab` أولًا لإزاحة السلسلة كلها (من الفئة نفسها) دفعة واحدة: تبقى زواياها متصلة.
- **رسومي**: انقر العنصر (`Tab` للسلسلة)، ثم نقطتين: المسافة بينهما عموديًا على العنصر هي الإزاحة. ويمكنك كتابتها بدلًا من ذلك. ينسخ `Ctrl`.

محاذاة

انقر المرجع، ثم العنصر المراد محاذاته: يذهب وجه العنصر الأقرب إلى نقرتك إلى وجه المرجع الأقرب إلى نقرته. يختار **التفضيل: أوجه الجدار** أو **محاور الجدار**. بعد المحاذاة يظهر قفل على الوجه المحاذى: انقره لإبقاء الاثنين متحاذيين، فيتحرك الآخر حين يتحرك المرجع. ودون **محاذاة متعددة** تختار النقرة التالية مرجعًا جديدًا؛ ومعها (أو مع ضغط `Ctrl`) تحاذي عدة عناصر مع المرجع نفسه. يبدأ `Esc` مرة محاذاة جديدة، وينهي الأداة مرتين.

الجدار المحاذى والمقفل على خط شبكة يتبعه حين تحرك الخط، في العرض ثلاثي الأبعاد أيضًا، والجدران المتصلة بطرفيه تطول أو تقصر وتبقى متصلة. ومع **التحرك مع العناصر القريبة** في خصائص المكوّن يتحرك المكوّن مع أقرب جدار، على المسافة نفسها.

تقصير/إطالة

تُقص الجدران والخطوط أو تُمدد؛ انقر كل واحد من الجزء المراد إبقاؤه.

- **تقصير/إطالة**: عنصران يلتقيان بعدها في زاوية؛
- **تقصير/إطالة عنصر واحد**: الحد، ثم العنصر؛
- **تقصير/إطالة عدة عناصر**: الحد، ثم كل عنصر بالتتابع.

تقسيم العنصر والتقسيم بفاصل

تقسيم العنصر: انقر جدارًا أو خطًا حيث يجب أن يصبح اثنين. ومع **حذف الجزء الداخلي** انقر نقطتين: يُزال الجزء الواقع بينهما مع الأبواب والنوافذ التي فيه.
تقسيم بفاصل: اضبط **فجوة الوصلة** ثم انقر: يبقى الجزآن على تلك المسافة.

Copyright © 2026 BIMopen

تحجيم

يمكن تحجيم الجدران والخطوط (وموضع الأبعاد)؛ ومع تحديد أي شيء آخر لا تتاح **تحجيم**. **رسومي**: انقر نقطة الأصل، ثم نهاية متجه أول، ثم نهاية متجه ثانٍ: تُحجَّم العناصر بنسبة الطولين (ويمكنك كتابة الثاني). **رقمي**: اضبط **معامل التحجيم** ثم انقر نقطة الأصل. تحافظ الأبواب والنوافذ على بعدها عن منتصف جدارها.

التثبيت وإلغاء التثبيت

يُبقي **تثبيت** العناصر المحددة في مكانها: لا يمكن سحبها ولا نقلها بأداة ولا حذفها، وتقول رسالة ذلك. يُظهر العنصر المثبت دبوسًا حين يُحدَّد؛ انقر الدبوس، أو استخدم **إلغاء التثبيت**، لتحريره.

الحذف والتراجع والإعادة

يزيل **حذف** (أو المفتاح `Del`) التحديد وما يستضيفه؛ وتبقى العناصر المثبتة. يتراجع `Z+Ctrl` عن آخر تعديل ويعيده `Y+Ctrl`: كل أداة أو سحب أو نقل بالأسهم خطوة واحدة.

النسخ والقص واللصق

يضع **نسخ إلى الحافظة** (`C+Ctrl`) التحديد في الحافظة؛ ويضعه **قص إلى الحافظة** (`X+Ctrl`) فيها ويخرجه من المشروع. ويعيده **لصق** (`V+Ctrl`). الأزرار الثلاثة في مجموعة **تعديل** في البطاقة السياقية، بجانب طرق **لصق** الأخرى؛ وفي النمط الكلاسيكي في لوحة **الحافظة**. تعمل المفاتيح ما دامت لا أداة نشطة ولا حقل قيد التحرير.

في المسقط، يعرض **لصق** عند المؤشر خطوط ما نُسخ: تتبعه، وتضعها نقرة هناك. وتبقى العناصر الملصقة محددة. وإذا ضُغط `V+Ctrl` خارج المسقط لصق في الموضع نفسه.

أما طرق **لصق** الأخرى (في النمط الكلاسيكي، في قائمتها المنسدلة) فتُبقي العناصر حيث كانت ولا تطلب نقطة:

الطريقة	أين تذهب العناصر
لصق على المستويات المختارة	عناصر النموذج، في الموضع نفسه، على كل منسوب محدد بعلامة
لصق في العروض المختارة	عناصر العرض (الخطوط والنصوص والأبعاد...)، في كل عرض محدد بعلامة، من نوع العرض الذي جاءت منه نفسه
لصق في العرض النشط	في الموضع نفسه، في العرض المفتوح وعلى منسوبه
لصق في الموضع نفسه	حيث كانت، وكذلك في مشروع آخر
لصق على المستوى المنقور	في مقطع أو واجهة: يُبرز المنسوب الأقرب إلى النقرة مع اسمه؛ وتلصق النقرة عليه

تفتح الطريقتان «المختارة» نافذة فيها حقل **بحث** فوق قائمة المناسيب أو العروض؛ ضع علامة على ما تريد وانقر **موافق**. والطريقة التي لا تستطيع لصق ما في الحافظة في العرض المفتوح تظهر باهتة، ويقول شريط الحالة السبب.

- كل لصق خطوة واحدة: يزيله `Z+Ctrl` واحد كله.
- تبقى الحافظة عند فتح مشروع آخر، فيمكن لصق العناصر من مشروع إلى آخر. وتأتي أنواعها معها؛ وإن كان في ذلك المشروع نوع بالاسم نفسه استُعمل. وتُوجد المناسيب بالاسم، ثم بالارتفاع.
- إذا لُصق عنصر أعلاه مقيد بمنسوب على منسوب آخر، قُيّد بالمنسوب الذي يعلو بعدد المناسيب نفسه؛ وحيث لا يوجد ذلك المنسوب يأخذ **الارتفاع الحر** بالقيمة نفسها.
- لا تُلصق عناصر العرض إلا في عروض من النوع نفسه؛ وتبقى عناصر النموذج خارج **لصق في العروض المختارة**، وعناصر العرض خارج **لصق على المستويات المختارة**. وتقول الرسالة كم عنصرًا بقي خارجًا، ولماذا.
- الباب أو النافذة الملصق وحده يدخل الجدار الذي يقع عليه؛ وإن لم يوجد جدار بقي خارجًا وقالت الرسالة ذلك.
- تُنسخ نسخة المجموعة مع أعضائها (انظر المجموعات).
- يكون **لصق في العرض النشط** رماديًا في العرض الذي نُسخت منه العناصر: فهناك لن ينقلها. افتح عرضًا آخر، أو استخدم **لصق في الموضع نفسه**.
- إذا نُسخت وحدها، تتبع نسخةُ مجموعة النموذج المؤشرَ من نقطة أصلها.

تعديل العناصر الملصقة

بعد كل لصق يُفتح **تعديل العناصر الملصقة**: شريط فوق الرسم فيه عدد العناصر الملصقة، بينما يظهر باقي المشروع بنصف تدرج ولا يُحدَّد. ويمكن نقل العناصر الملصقة وتعديلها بالأدوات المعتادة.

الزر	ماذا يفعل
إنهاء المحددة	تبقى العناصر الملصقة المحددة في مكانها وتخرج من التعديل
تحديد الكل	يحدد كل العناصر الملصقة
إنهاء	تبقى العناصر الملصقة: اللصق وتعديلاتها خطوة واحدة من `Z+Ctrl`
إلغاء	تُزال العناصر الملصقة، كما كانت قبل اللصق

Copyright © 2026 BIMopen

إذا ترك اللصق عناصر خارجه (باب لا يجد جدارًا مثلًا)، تقول الرسالة ذلك وتذكّر بالشريط.

نقل النوع

يعطي **نقل النوع** (`MA`)، في المجموعة نفسها، نوع عنصر لعناصر أخرى. انقر العنصر الذي يؤخذ منه النوع: تتلون الفرشاة بجانب المؤشر، ويسمي شريط الحالة النوع. ثم انقر كل عنصر يجب أن يأخذه؛ ولا تتغير إلا عناصر الفئة نفسها. ولإعطائه لعناصر كثيرة دفعة واحدة، اسحب نافذة حولها وانقر **إنهاء التحديد** في شريط الخيارات.

بين جدارين ينتقل، إضافة إلى النوع، الإزاحة عند القاعدة وامتدادات الطبقات، والارتفاع غير المتصل إذا كان لكليهما واحد؛ وإذا كانا على مستوى القاعدة نفسه، ينتقل أيضًا القيد العلوي وإزاحته. وتبقى معاملات المثيل الأخرى كما هي.

النقر في موضع فارغ، أو `Esc`، يفرغ الفرشاة لأخذ نوع آخر؛ و`Esc` مرة أخرى ينهي الأداة.

المجموعات

تُبقي المجموعة العناصر معًا كعنصر واحد، وتضع نسخًا منها في أماكن أخرى: كل نسخ المجموعة متماثلة، والتغيير في إحداها يصل إلى الأخريات.

يجعل **تجميع** (`GP`) التحديد مجموعة جديدة ونسختها الأولى. وتدخل الأبواب والنوافذ مع جدرانها. ويتوقف ما تصير إليه المجموعة على ما هو محدد:

- عناصر النموذج وحدها: مجموعة نموذج؛
- عناصر عرض وحدها (الخطوط والنصوص والأبعاد...): مجموعة ثنائية الأبعاد تنتمي إلى ذلك العرض؛
- كلاهما: مجموعة نموذج، مع مجموعة ثنائية الأبعاد مرتبطة (**مجموعة ثنائية الأبعاد مرتبطة**) تسير معها.

لا يكون العنصر في أكثر من مجموعة واحدة: لا تُصنع مجموعات داخل مجموعات. وإذا نُقلت نسخة المجموعة أو دُوّرت أو عُكست أو حُذفت أخذت أعضاءها معها؛ وإذا نُسخت صنعت نسخة جديدة من المجموعة نفسها.

يضع **وضع مجموعة** نسخة جديدة من مجموعة عند النقطة المنقورة، على المنسوب النشط. وإذا وُضعت النسخة على منسوب آخر رفعت مناسيبها بعدد المناسيب نفسه: والعنصر الذي يتجاوز أعلاه آخر منسوب يأخذ **الارتفاع الحر** بالقيمة نفسها. وتوضع المجموعة ثنائية الأبعاد في عرض.

يفتح **تعديل المجموعة** محرر المجموعة على النسخة المحددة: يضيف **إضافة** و**إزالة** عناصر إلى المجموعة ويخرجان أعضاء منها (يخرج الجدار مع أبوابه ونوافذه؛ ويصير العضو المزال عنصرًا عاديًا)، وينهي **إنهاء** التعديل فتُعاد كل نسخة أخرى من المجموعة انطلاقًا من هذه، ويترك **إلغاء** المجموعة كما كانت.

يعيد **فك التجميع** أعضاء النسخة المحددة عناصر عادية؛ وتبقى المجموعة في المشروع مع نسخها الأخرى.

يُخرج **استبعاد من هذه النسخة** الأعضاء المحددين من نسختهم وحدها: وتحتفظ بهم النسخ الأخرى. ويعيدهم **استعادة المستبعدة** إلى النسخة، مأخوذين من نسخة أخرى.

يعرض **المجموعات ثنائية الأبعاد المرتبطة** في العرض المفتوح، مع النسخة المحددة من مجموعة نموذج، مجموعة ثنائية الأبعاد مرتبطة موضوعة بالنسبة إليها كما هي بالنسبة إلى نسخة أخرى (فتقيس أبعاد نسخة ما، مثلًا، جدران هذه)؛ ويخفيها أيضًا من جديد.

في **فهرس المشروع**، تسرد العقدة **المجموعات** المجموعات تحت **النموذج** و**2D**. وفي قائمة المجموعة **وضع نسخة** و**تحديد كل النسخ** و**إعادة تسمية** و**تكرار** و**حذف**؛ ولا تُحذف المجموعة إلا حين لا تبقى لها نسخ.

يعطي **تكرار** المجموعةَ الجديدة الرقم الحر التالي («المجموعة 1» تصبح «المجموعة 2»)؛ ويعيد `F2` تسمية المجموعة التي نقرتها في الفهرس.

يفتح **تجميع** دون تحديد شيء نافذة فيها اسم المجموعة ونوعها (**مجموعة نموذج** أو **مجموعة ثنائية الأبعاد**): تُفتح المجموعة فارغة في المحرر، وما ترسمه أو تضيفه فيه يصبح جزءًا منها. ولا ينشئ **إنهاء** دون أعضاء المجموعة.

النقر المزدوج على نسخة، أو على أحد أعضائها، يفتح محرر المجموعة على تلك النسخة، في مسقط أو مقطع أو واجهة أو عرض ثلاثي الأبعاد.

ينقل **نقل إلى المشروع**، في لوحة **المجموعة** أو في قائمة الزر الأيمن على عضو وُصل إليه بـ `Tab` (بجانب **استبعاد**)، العضوَ من نسخته ويتركه في المشروع عنصرًا عاديًا؛ ويأخذ الجدار معه أبوابه ونوافذه. وتحتفظ النسخ الأخرى به.

يجعل **فصل عن مجموعة النموذج**، على نسخة مجموعة ثنائية الأبعاد مرتبطة دون أبعاد أو وسوم، منها مجموعة ثنائية الأبعاد مستقلة (من مجموعة جديدة إذا بقيت نسخ أخرى مرتبطة).

في **الخصائص** لنسخة مجموعة نموذج، ينقل **المستوى المرجعي** و**إزاحة مستوى الأصل** الأعضاء: المستوى الجديد يرفعهم بعدد المستويات نفسه، والإزاحة الجديدة ترفعهم أو تخفضهم بالفرق. والأعضاء الذين لا يستطيعون اللحاق (عنصر مستضاف، جدار مرتبط بأرضية) يبقون في مكانهم، ويقول تحذير ذلك.

الاختصارات المكتوبة

اكتب الأحرف واضغط `Enter`: `MV` **نقل**، `CO` **نسخ**، `RO` **تدوير**، `MM` **انعكاس حول محور**، `DM` **انعكاس حول خط**، `AR` **تكرار متسلسل**، `OF` **إزاحة**، `AL` **محاذاة**، `TR` **تقصير/إطالة**، `SL` **تقسيم العنصر**، `SG` **تقسيم بفاصل**، `RE` **تحجيم**، `MA` **نقل النوع**، `GP` **تجميع**. يثبّت `PN` التحديد ويلغي `UP` تثبيته، ويحدد `SA` كل مثيلاته المرئية في العرض. وتسردها كلها اختصارات لوحة المفاتيح.

Copyright © 2026 BIMopen

غير متاح بعد

- Tab للوصول إلى جزء من عنصر: لوح أو قائم في جدار ستائري، أو جزء من جدار مكدس؛
- **تحديد كل المثيلات** من نوع في فهرس المشروع؛
- **التجميع والربط** في **تكرار متسلسل**؛
- تقسيم الجدران على امتداد خط أفقي في الواجهات والعروض ثلاثية الأبعاد؛
- المجموعات داخل المجموعات، و**تحميل كمجموعة**.

Copyright © 2026 BIMopen

الجدران والأبواب والنوافذ

يشرح هذا الفصل كيف تُرسم الجدران، وكيف تتصل ببعضها وتُربط بالأسقف والأرضيات، وكيف تُضبط أنواعها وطبقاتها، وكيف توضع فيها الأبواب والنوافذ وتُقلب وتُنقل وكيف تُرسم في كل قيمة من قيم **التفاصيل**.

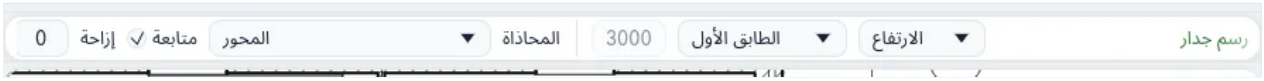
رسم الجدران

يبدأ **إنشاء ▸ بناء ▸ جدار** (أو كتابة `WA`) أداة الجدار، في مسقط أفقي أو في العرض ثلاثي الأبعاد. اختر نوع الجدار من محدد الأنواع أعلى لوحة العنصر؛ ويعدّل **معلمات النوع** النوع ومعه كل جدار من هذا النوع. تعرض البطاقة السياقية **رسم جدار** مجموعة **رسم**، ويعرض شريط الخيارات:

الخيار	ما يفعله
الارتفاع أو **العمق**	يرتفع الجدار من المنسوب (**الارتفاع**) أو ينزل منه (**العمق**)
منسوب، أو **غير متصل** مع قيمة	يصل الجدار إلى ذلك المنسوب، أو يكون بارتفاع (أو عمق) القيمة
المنسوب	في العرض ثلاثي الأبعاد فقط: المنسوب الذي تقف عليه الجدران؛ و**<السطح المنقور>** يأخذ منسوب سطح النقرة الأولى
المحاذاة	مستوى الجدار الذي يسير على النقرات: **المحور** (الافتراضي)، أو محور النواة، أو أحد أسطح التشطيب والنواة، الخارجي أو الداخلي
متابعة	عند تفعيله تنهي كل نقرة جداراً وتبدأ التالي؛ وعند إيقافه تصنع كل نقرتين جداراً مستقلاً
إزاحة	يمر خط الموضع على هذه المسافة من النقرات، نحو الخارج
نصف القطر	مع **خط** و**مستطيل** تصبح كل زاوية بين جدارين مستقيمين جدارًا منحنيًا بهذا نصف القطر، وكذلك حيث ينتهي جدار عند الطرف الحر لجدار آخر (حيث تلتقي ثلاثة جدران تبقى الزاوية حادة، وكذلك مع نصف قطر كبير جدًا، مع رسالة)؛ ولا تُطبَّق **إزاحة** عندئذ. مع **دائرة** والأقواس والمضلعات: نصف قطر التالي، فتضعه نقرة واحدة
الوصل عند الطرفين	غير متاح بعد، ويظهر باهتًا: الجدران المرسومة تتصل دائمًا؛ ويُمنع وصل الطرف لاحقًا من عنصر التحكم الخاص به
وصل تلقائي	غير متاح بعد، ويظهر باهتًا ومحددًا: تتصل الجدران بما تلتقي به

جدار إنشائي، من قائمة **جدار** أو من تبويب **الإنشاءات**، هو الأداة نفسها: كل جدار يُرسم يكون **حامل** (ومع **جدار غير حامل**) ويبدأ بـ**العمق**؛ وتتذكر كل من الأداتين اختيارها بين **الارتفاع** و**العمق**. ويُغيَّر **الاستخدام الإنشائي** بعد ذلك في الخصائص.

عندما تكون أداة إدراج نشطة (جدار، باب، نافذة، عنصر، عمود) تعرض **الخصائص** تحت محدد النوع خصائص العنصر التالي: تُطبَّق القيم المكتوبة هناك على العناصر التي تضعها الأداة، وتبقى الصفوف الموجودة أيضًا في شريط الخيارات متوافقة معه.



شريط خيارات أداة الجدار

في العرض ثلاثي الأبعاد يتبع الجدار الجاري رسمه المؤشر كمجسّم، بسماكته وارتفاعه حتى المنسوب العلوي (أو الارتفاع المكتوب)، على مستوى المنسوب، مع طوله وزاويته كبُعد مؤقت؛ يبقيه **Shift** متعامدًا ويزيله **Esc**. وتعمل هناك أيضًا **مستطيل** والمضلعات و**اختيار الخطوط**: تتبع جدرانُ الشكل كله المؤشرَ، ويُختار خط المنسوب الواقع تحت المؤشر كما في المسقط.

أثناء الرسم:

- يكون خارج الجدار على يسار اتجاه الرسم: إذا رُسم من اليسار إلى اليمين كان السطح الخارجي في الأعلى. وتُظهر المعاينة السطح الخارجي أسمك؛
- يضع **مفتاح المسافة** خارج الجدار التالي على الجهة الأخرى؛
- بعد النقطة الأولى اكتب طولاً واضغط Enter: تظهر القيمة في مربع بجوار المؤشر، وينتهي الجدار على تلك المسافة في اتجاه المؤشر (وكذلك تقبل الشبكات وفواصل الغرف وحدود المساحات والمقاطع والواجهات طولاً مكتوباً)؛
- يُنهي **Esc** سلسلة الجدران؛ و**Esc** مرة أخرى، أو **تعديل**، يغلق الأداة.

Copyright © 2026 BIMopen

رسم سلسلة جدران

تختار مجموعة **رسم** الشكل:

الشكل	الطريقة
خط	انقر بداية كل جدار ونهايته
مستطيل	انقر ركنين متقابلين: أربعة جدران متصلة، وخارجها إلى الخارج
مضلع محاط	اضبط **الأضلاع** في شريط الخيارات، وانقر المركز ورأساً: تقع الرؤوس على الدائرة
مضلع محيط	مثل السابق، لكن الأضلاع تمس الدائرة
دائرة	انقر المركز ونقطة من الدائرة (أو اكتب نصف القطر): نصفا دائرة من الجدران، وخارجها إلى الخارج
قوس بداية-نهاية-نصف قطر	انقر البداية والنهاية ثم نقطة من القوس (أو اكتب نصف القطر)
قوس بالمركز والطرفين	انقر المركز والبداية (نصف القطر) ثم النهاية: نصف دورة على الأكثر
قوس مماس	انقر طرف جدار: يبدأ القوس منه مماساً له، وينتهي عند النقرة التالية
قوس تدوير	انقر جدارين مستقيمين ثم موضع مرور القوس (أو اضبط **نصف القطر**): يُقص الجداران ويصل بينهما جدار منحنٍ
قطع ناقص، **قطع ناقص جزئي**	جدران إهليلجية: انظر أدناه
اختيار الخطوط	انقر خطاً من المسقط (خطاً أو حافة عنصر): جدار على امتداده. اضغط **TAB** فوق خط لأخذ سلسلة الخطوط المتصلة به كلها، ثم انقر

الجدران المنحنية

الجدار المنحني جدار واحد على امتداد قوس: يُحدَّد ويُدرج في الجداول ويُوسم بصفته جداراً واحداً، ويُقاس **الطول** على امتداد القوس. ويُرسم في المسقط والمقطع والعرض ثلاثي الأبعاد قوساً مكوناً من أجزاء مستقيمة قصيرة لا تبتعد عنه أكثر من 2 مم. وتضيف خصائصه **نصف القطر** (تغييره يُبقي الطرفين في مكانهما)، و**المركز X** و**المركز Y** (تحريك المركز يُبقي نصف القطر)، و**علامة المركز مرئية**، وهي علامة «+» تظهر في المسقط عند المركز؛ ويُظهرها الجدار المنحني عند رسمه.

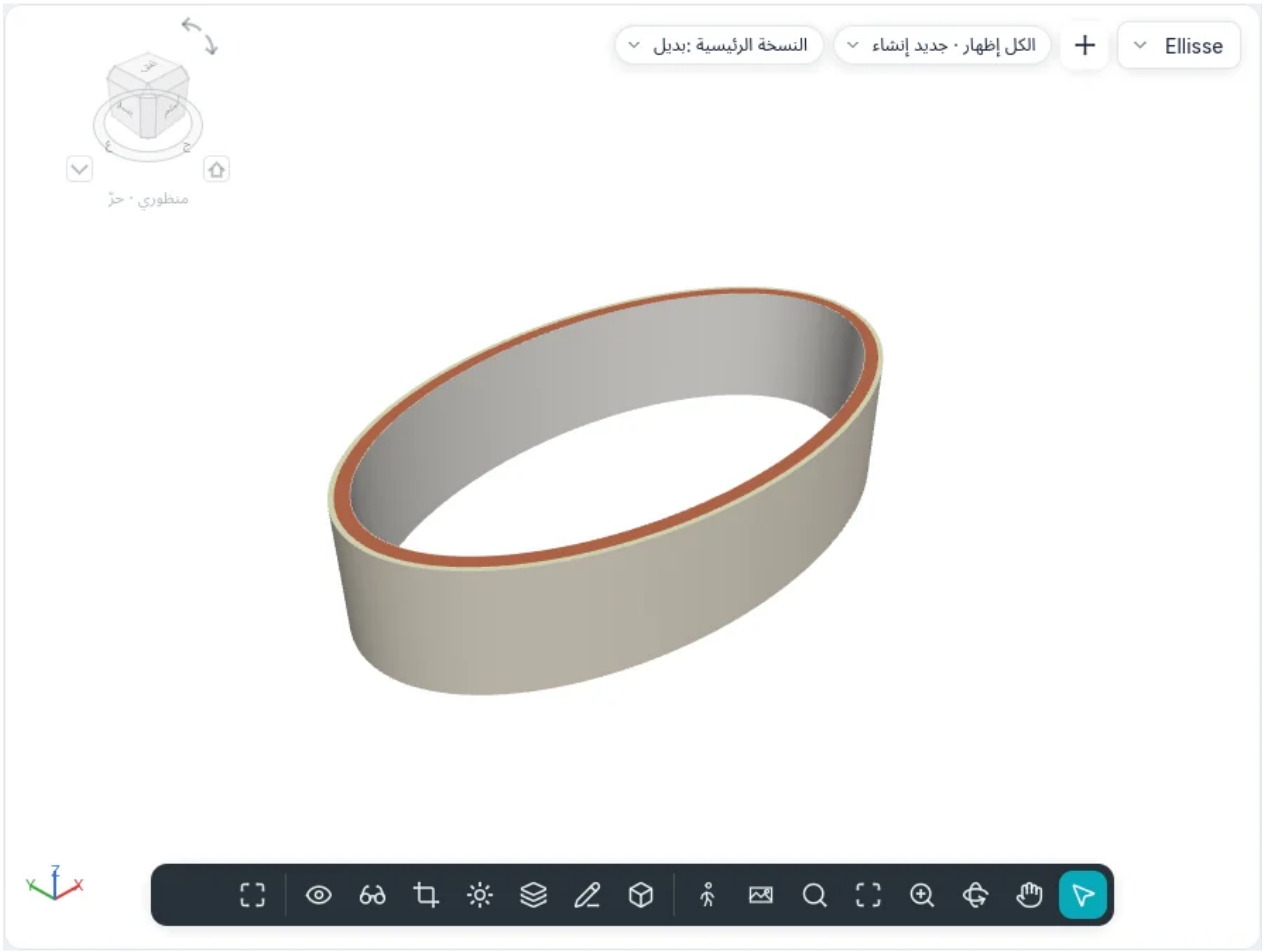
- الباب أو النافذة المنقورة على جدار منحنٍ تقع على جزء مستقيم بعرضها مع هامش على كل جانب، فيبقى إطارها مستوياً؛ وإذا حُرّكت على امتداد الجدار حافظت على موضعها على القوس.
- تتصل الجدران المنحنية فيما بينها وبالجدران المستقيمة عند أطرافها، كما تتصل الجدران المستقيمة.
- للجدار المنحني المحدد مقبض أزرق ثالث في منتصف قوسه: عند سحبه يمر القوس بالمؤشر ويبقى الطرفان في مكانهما (`wallarc` في سطر الأوامر).
- يظهر **تحرير المقطع الجانبي** باهتاً مع الجدار المنحني: فليس لمحيطه مستوٍ يُرسم فيه.
- في IFC يكون الجدار المنحني `IfcWall` واحداً مكوناً من أجزائه.

الجدران الإهليلجية

قطع ناقص (المركز، نصف القطر الأكبر، نصف القطر الأصغر) يرسم حلقة من جدارين بنصف قطع ناقص والخارج إلى الخارج؛ **قطع ناقص جزئي** (طرفا المحور ثم الشكل) يرسم جدارًا بنصف قطع ناقص في جهة المؤشر، وSpace يقلب خارجه. يمكن كتابة أنصاف الأقطار؛ ويُرفض نصفا قطر متساويان (استخدم **دائرة**). يقع الجدار الإهليلجي على خط محوره: **المحاذاة** مقفل، و**الإزاحة** و**نصف القطر** و**متابعة** مخفية. عند تحديده تظهر مقابض القطع الناقص (الأرباع،

Copyright © 2026 BIMopen

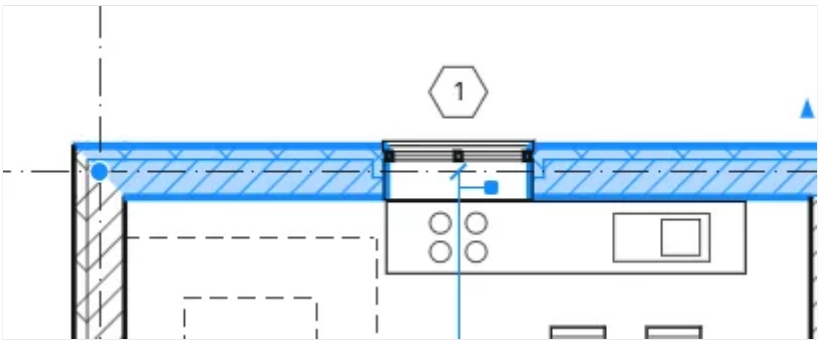
والطرفان مع Tab، والأبعاد المؤقتة لأنصاف الأقطار)؛ ويتغير نصفا الحلقة معًا. تضيف خصائصه **نصف قطر المحور الأكبر** و**نصف قطر المحور الأصغر** و**المركز X/Y**. تعمل الأبواب والنوافذ والفتحات والوصلات والغرف والمقاطع والعرض ثلاثي الأبعاد والجداول وIFC كما في الجدران المنحنية. تُرفض **الإزاحة** و**قوس تدوير** و**تقسيم العنصر**؛ ولا يُقبل النوع المكدس إلا بجدران فرعية متمركزة.



جدار إهليلجي: جدار واحد بكل طبقاته

خط الموضع والقلب

حدد جداراً: تشير نقاط زرقاء إلى طرفي خط موضعه، ويقف سهمان على جهته الخارجية. النقر على السهمين يقلب الجدار حول خط موضعه: تتبادل الطبقة الأولى والأخيرة، وتحتفظ الأبواب والنوافذ باتجاهها. تغيير **المحاذاة** لجدار موضوع لا يحركه؛ والقلب التالي يديره حول المستوى الجديد. وتغيير نوع الجدار أو طبقاته يُبقي خط موضعه حيث كان.



جدار محدد: الطرفان وأسهم القلب

ربط الجدران بالأسقف والأرضيات

يمكن للجدار أن يتبع سقفاً أو أرضية بدلاً من ارتفاع ثابت.

1. حدد الجدران.
2. **التحديد: الجدران ▸ تعديل الجدار ▸ ربط الأعلى/الأسفل**.
3. في شريط الخيارات، **ربط الجدار: الأعلى** أو **القاعدة**.

Copyright © 2026 BIMopen

4. انقر السقف أو الأرضية، في مسقط أو مقطع أو العرض ثلاثي الأبعاد.

مع **الأعلى** ترتفع الجدران أو تنخفض حتى الوجه السفلي للسقف (متبعة ميوله: تصل جدران الجمالون إلى الذروة) أو للأرضية التي فوقها. ومع **القاعدة** تقف على الوجه العلوي للأرضية التي تحتها. ومن ذلك الحين تتبعها: سقف أشد ميلاً، أو سقف مرفوع بإزاحة قاعدته، أو أرضية منقولة، كلها تحمل الجدران معها.

لفك الربط: حدد الجدران، **التحديد: الجدران ▸ تعديل الجدار ▸ فك ربط الأعلى/الأسفل**، ثم انقر العنصر الذي تُفصل عنه، أو اضغط **فك الكل** في شريط الخيارات. تحتفظ الجدران بالارتفاع الذي لها في تلك اللحظة، ويمكن ربطها من جديد في أي وقت. وإذا حُذف سقف أو أرضية مربوطة بها جدران، احتفظت هذه الجدران أيضاً بارتفاعها.

تُظهر الخاصيتان **الأعلى مربوط** و**القاعدة مربوطة** الحالة (للقراءة فقط)؛ وما دام الأعلى مربوطاً يكون **الارتفاع الحر** للقراءة فقط.

تحرير حدود الجدار

ليس على الجدار أن يكون مستطيلًا: يُرسم محيطه في واجهة أو مقطع موازيين له، مع ثقوب، كما في الجملون أو الجدار المدرّج.

1. حدد الجدار وانقر **الوضع ▸ تحرير المقطع الجانبي** في بطاقته السياقية. ومن مسقط أو عرض غير موازٍ للجدار، يسرد **الانتقال إلى العرض** المقاطع والواجهات الموازية له: اختر أحدها وانقر **فتح العرض**.
2. يُفتح وضع الرسم التخطيطي بمحيط الجدار باللون الأرجواني. غيّره بـ**خط** و**مستطيل** (انظر وضع الرسم التخطيطي): اختر خطًا واضغط `Del`، وارسم خطوطًا جديدة، أو **دائرة**. كل حلقة مغلقة داخل المحيط ثقب يخترق كل الطبقات؛ والحلقة داخل ثقب مصمتة من جديد.
3. انقر **إنهاء وضع التحرير** (أو **إلغاء وضع التحرير** لترك الجدار كما كان).

يأخذ الجدار ذلك المحيط في العرض ثلاثي الأبعاد وفي المقاطع وفي المسقط، حيث لا يُقطع إلا حيث يبلغ المحيط مستوى القطع؛ وتبقى أبوابه ونوافذه تقطعه، حتى فوق ثقب يبقى ثقبًا. ويبقى الأعلى المربوط بسقف أو أرضية يحدّه. وتُظهر المساقط والمقاطع والواجهات والعرض ثلاثي الأبعاد مجسّمًا واحدًا من المحيط نفسه والثقوب نفسها. وتكسو الطبقاتُ الملتفة الثقوبَ كما تكسو الأبوابَ والنوافذ (انظر أنواع الجدران وطبقاتها). وتحتفظ الواجهة الستارية بالألواح والقوائم داخل محيطها الجديد. يعيده **الوضع ▸ إعادة تعيين الحدود** مستطيلًا؛ وتتراجع `Z+Ctrl` عن أيٍّ منهما.

تُحرَّر الحدود أيضًا في العرض ثلاثي الأبعاد: يقع المخطط على مستوى الجدار ويبقى العرض ثلاثي الأبعاد. ولا يظهر **الانتقال إلى العرض** إلا من مسقط، ولا يتغير شيء حتى يُفتح عرض بـ**فتح العرض**. أثناء الرسم يُرسم المحيط الأصلي للجدار بخطوط مرجعية متقطعة؛ ويلتصق المخطط بأطرافها وعليها.

وصلات الجدران

الجدران التي تلتقي أطرافها تتصل من تلقاء نفسها، وكذلك الجدار الذي ينتهي على جانب جدار آخر، والجداران المتقاطعان. بالتفاصيل **متوسط** و**عالٍ** تُحل كل طبقة مقابل طبقات الجدار الآخر:

- في الزاوية (على شكل L) تلتقي كل طبقة بالطبقة نفسها من الجدار الآخر: تلتف التشطيبات حول الزاوية وتلتقي النواتان؛
- في الوصلة على شكل T تخترق نواة الجدار المنتهي تشطيبات الجدار الآخر حتى نواته؛ وتتوقف تشطيباته هو عند السطح الذي يبقى مفتوحاً هناك؛
- حيث يتقاطع جداران (على شكل X) تخترق نواةٌ تشطيبات الجدار الآخر؛
- القطع من المادة نفسها تندمج دون خط بينها؛ ويفصل خط رفيع بين مادتين مختلفتين؛ ويُرسم المحيط الحر سميكاً.

بالتفاصيل **منخفض** تكون الجدران المتصلة ملئاً واحداً دون خط بينها. وتستخدم المقاطع والعرض ثلاثي الأبعاد القطع نفسها، فلا يتراكب شيء.

أداة وصلات الجدران

الأشكال ▸ وصلات الجدران في البطاقة السياقية، ثم انقر المربع الرمادي الذي يظهر عند زاوية. يعرض شريط الخيارات:

- **التكوين: تناكبي** (يستمر جدار ويتوقف الآخر عنده)، أو **شطف** (ينتهي الاثنان على المنصف)، أو **تربيع** (ينتهي الجدار المتوقف بزاوية قائمة)؛ ويغيّر **السابق** و**التالي** الجدار الذي يستمر؛
- **العرض: تنظيف الوصلة**، أو **عدم تنظيف الوصلة** (يتلامس الجداران بخط سميك بينهما)، أو **استخدام إعداد العرض**.

يمكن التراجع عن كل تغيير. ويغلق **Esc** الأداة.

خاصية المسقط **عرض وصلات الجدران** (في **الرسومات**) هي إعداد العرض: **تنظيف جميع وصلات الجدران**، أو **تنظيف الجدران من النوع نفسه** لإبقاء خط سميك حيث تلتقي جدران من نوعين، ما لم تكن زاويتها مضبوطة على **تنظيف الوصلة**.

منع وصلة

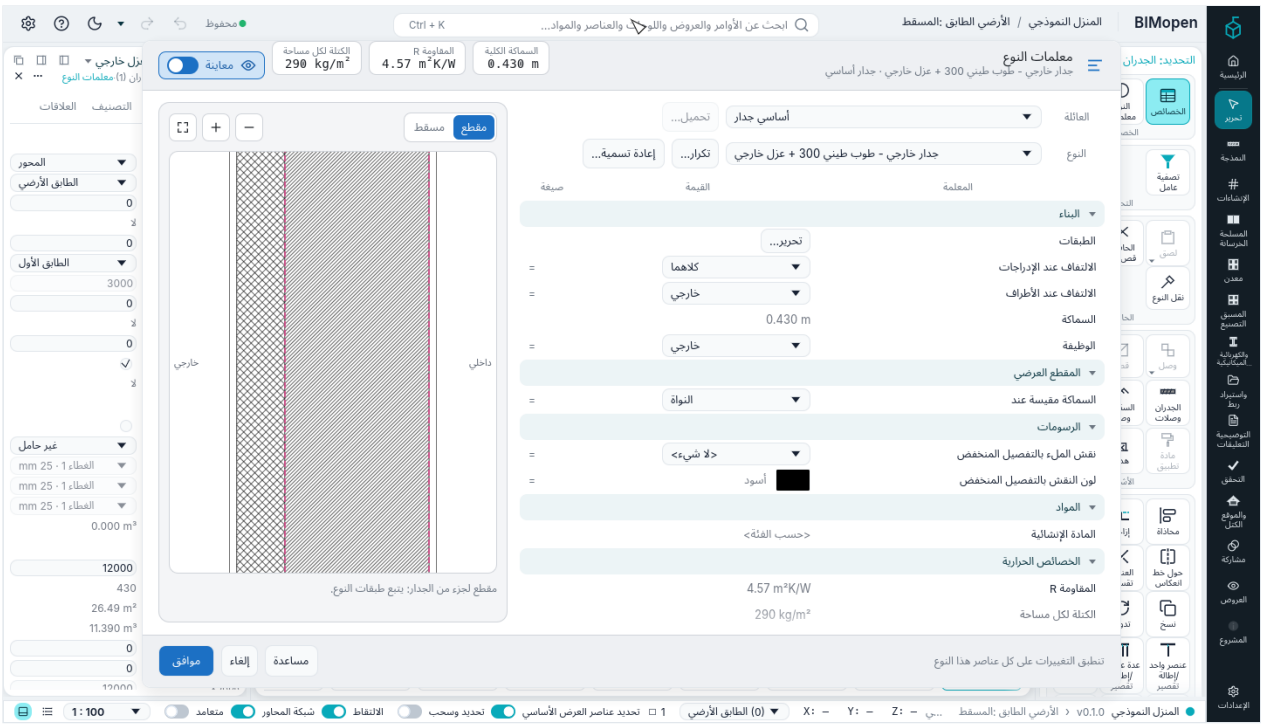
لمنع طرف جدار من الاتصال (فاصل تمدد مثلاً)، حدد الجدار، وانقر بالزر الأيمن على النقطة الزرقاء لذلك الطرف واختر **منع الوصلة**: ينتهي الجداران عندئذ بزاوية قائمة، منفصلين. تشير علامة صغيرة بجانب الطرف إلى ذلك؛ انقرها، أو انقر النقطة بالزر الأيمن واختر **السماح بالوصلة**، لوصله من جديد.

أنواع الجدران وطبقاتها

معلمات النوع (مربع لوحة الأدوات عند تحديد جدار، أو الزر تحت محدد النوع في **الخصائص**، أو قائمة نوع في متصفح المشروع) تعرض معلمات نوع الجدار؛ أي تغيير يسري على كل جدران ذلك النوع.

Copyright © 2026 BIMopen

معلمات النوع



معلمات النوع لنوع جدار مع مقطعه

في الأعلى العائلة والنوع، وللنوع ذي الطبقات الأرقام الثلاثة من **طبقات النوع**: **السماكة الكلية** و**المقاومة R** و**الكتلة لكل مساحة**. تحتها **العائلة** مع **تحميل...** (عائلة من المكتبة؛ رمادي للجدران ولعائلات النظام الأخرى، التي تُكرَّر بدل أن تُحمَّل) و**النوع** مع أنواع العائلة الأخرى، و**تكرار...** (نسخة تصبح نوع الجدران المحددة؛ لا يتبع اسمها طبقاتها) و**إعادة تسمية...**. ثم المعلمات في جدول **المعامل · القيمة · الصيغة**، في مجموعات تُفتح وتُغلق بنقرة على عنوانها:

- **البناء**: **الطبقات** مع **تحرير...** الذي يفتح **طبقات النوع**؛ **الالتفاف عند الإدراجات** (**لا**، **خارجي**، **داخلي**، **كلاهما**)؛ **الالتفاف عند الأطراف** (**بدون**، **خارجي**، **داخلي**)؛ **السماكة** (مجموع الطبقات بالأمتار، للقراءة فقط)؛ **الوظيفة** (**خارجي**، **داخلي**، **أساس**، **استنادي**، **تجويف**، **النواة**).
- **المقطع العرضي**: **السماكة مقيسة عند** (**النواة**، **الوجه الخارجي**، **الوجه الداخلي**).
- **الرسومات**: **نقش الملء بالتفصيل المنخفض** و**لون النقش بالتفصيل المنخفض** (عيّنة تفتح اختيار اللون)، أي كيف تُملأ جدران النوع المقطوعة بمستوى التفصيل **منخفض**.
- **المواد**: **المادة الإنشائية**، للقراءة فقط: مادة الطبقة المعلَّمة إنشائية في **طبقات النوع**، و«<حسب الفئة>» إن لم توجد.
- **الخصائص الحرارية**: **المقاومة R** و**الكتلة لكل مساحة**، للقراءة فقط ومحسوبة من الطبقات (تظهر «—» ما دامت قيم مادة ما الحرارية ناقصة)؛ **الامتصاص الشمسي** (من 0 إلى 1، و0.7 في البداية) و**الخشونة** (من **1 · أملس جداً** إلى **5 · خشن جداً**).
- **التعريف**: **الملاحظة الرئيسية** (تُكتب، أو يفتح **... الملاحظات الرئيسية** للمشروع: رموز وأوصاف للإضافة أو التغيير أو الحذف؛ صف مختار ثم **موافق** يعطي رمزه للنوع)، **رمز التجميع**، **وصف التجميع** (للقراءة فقط)، **الطراز**، **الشركة المصنعة**، **تعليقات النوع**، **URL**، **الوصف**، **علامة النوع** (ما يعرضه وسم الجدار)، **مقاومة الحريق** و**التكلفة**.

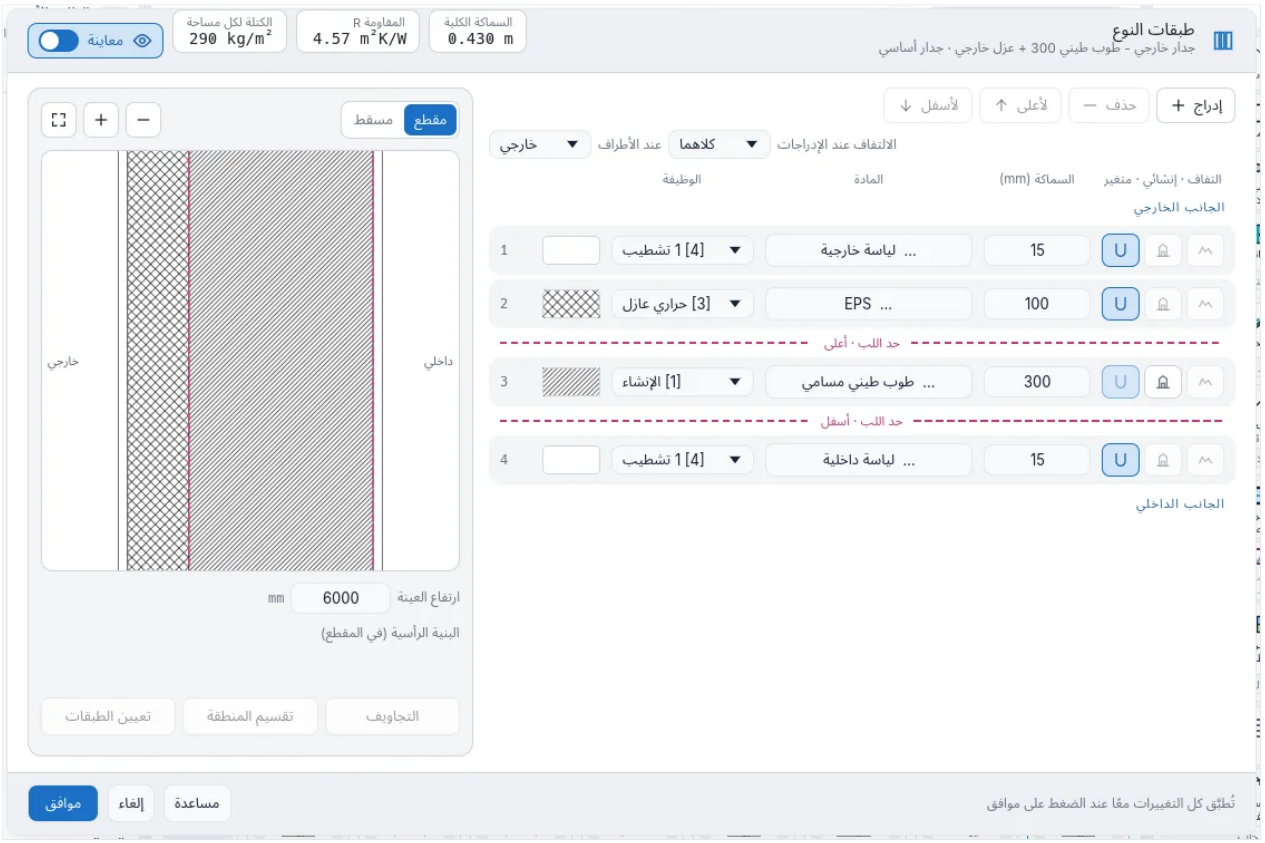
يعلّم عمود **الصيغة** بعلامة «=» القيم القابلة للتغيير. يسري كل تغيير فوراً ويتراجع عنه Ctrl+Z، خطوة لكل تغيير؛ **إلغاء** يتراجع عن كل التغييرات منذ فتح مربع الحوار، و**موافق** يحتفظ بها، و**مساعدة** يفتح هذه الصفحة.

على اليمين ترسم المعاينة النوع كما في **طبقات النوع**: **مقطع** (الجدار مقطوعاً وطبقاته متجاورة) أو **مسقط** (طرف الجدار)، مع أزرار التصغير والتكبير والملاءمة؛ وتعرض الأرضيات والأسقف طبقاتها متراكبة، والأبواب والنوافذ والمكونات والواجهات الستارية صورة لأحدها. يخفي مفتاح **معاينة** في رأس مربع الحوار، بجانب الأرقام (عين ومفتاح تشغيل وإيقاف)، المعاينةَ فيتسع الجدول في المساحة المحرَّرة، ويحتفظ مربع الحوار بحجمه وموضعه؛ وإذا شُغِّل من جديد أظهرها، ويبقى الاختيار. تستخدم الأرضيات والأسقف والعائلات الأخرى مربع الحوار نفسه بمعلماتها الخاصة.

طبقات النوع

يفتح **الطبقات ▸ تحرير...** نافذة **طبقات النوع**، وهي النافذة نفسها للجدران والبلاطات والأسقف والأسقف المعلقة. في الأعلى العائلة والنوع، وثلاث قيم تتحدث مع كل تغيير: **السماكة الكلية** (بالمتر)، و**المقاومة R** (م²·ك/واط: مجموع السماكة / الموصلية الحرارية للطبقات، مضافاً إليه 0.17 للسطحين)، و**الكتلة لكل مساحة** (كغ/م²: مجموع السماكة × الكثافة). تظهر المقاومة والكتلة حين يكون لكل مادة **الموصلية الحرارية** و**الكثافة** (مواد القالب لديها هذه القيم، وتُستكمل الأخرى في **المواد**)؛ وإلا تعرضان «—».

Copyright © 2026 BIMopen



طبقات النوع

على اليسار قائمة الطبقات، من **الجانب الخارجي** في الأعلى إلى **الجانب الداخلي** في الأسفل. كل طبقة بطاقة فيها رقمها، وعينة من مادتها (اللون ونقش المقطع)، و**الوظيفة** (**الإنشاء**، **الركيزة**، **عازل حراري**، **طبقة هواء**، **تشطيب 1**، **تشطيب 2**، **غشاء عازل**)، و**المادة** (نقرة تفتح **المواد** لاختيارها)، و**السماكة** بالمليمتر، وثلاثة مفاتيح:

- **الالتفاف**: يمكن للطبقة أن تلتف عند الفتحات والأطراف (وليس أبداً طبقة من نواة الجدار)؛
- **المادة الإنشائية**: مادة الطبقة هي المادة الإنشائية للنوع (طبقة واحدة فقط، في النواة)؛
- **متغير**: يمكن أن تتغير سماكة الطبقة (طبقة واحدة فقط، في البلاطات والأسقف).

يحدّ النواةَ خطان متقطعان، **حد اللب · أعلى** و**حد اللب · أسفل**. نقرة على بطاقة تحددها؛ ويضيف **إدراج** طبقة تحت المحددة؛ وتعمل **حذف** و**لأعلى** و**لأسفل** على الطبقة المحددة وتكون رمادية بلا تحديد. وفي الجدار يُحدَّد حد النواة أيضاً بنقرة ويُنقل بـ**لأعلى** و**لأسفل**. لا سماكة لطبقة الغشاء، وكل طبقة أخرى سماكتها 4 مم على الأقل: تُرفض القيم الأخرى وتبقى النافذة مفتوحة ويذكر سطر الحالة في الأسفل السبب.

للجدران، في صف الأزرار:

- **الالتفاف عند الإدراجات** (**لا**، **خارجي**، **داخلي**، **كلاهما**): تلتف الطبقات الملتفة خارج النواة في تلك الجهة داخل جوانب فتحات الأبواب والنوافذ؛ وتتراجع الطبقات التي خلفها؛
- **عند الأطراف** (**بدون**، **خارجي**، **داخلي**): الأمر نفسه عند الأطراف الحرة للجدران.

على اليمين تتبع المعاينة كل تغيير. يعرض **مقطع** الجدار مقطوعاً، طبقاته متجاورة وبارتفاع **ارتفاع العينة** (6000 مم في البداية)، أو البلاطة أو السقف بطبقات متراكبة؛ ويعرض **مسقط** (للجدران فقط) طرف الجدار مع الطبقات الملتفة حوله. الطبقة المحددة محاطة بخط، والنواة بين خطين متقطعين. تصغّر الأزرار فوق الرسم الرسمَ وتكبّره وتلائمه؛ وتكبّره عجلة الفأرة والقرص بإصبعين والسحب وتحركه أيضاً، ونقرة على طبقة تحددها في القائمة. وتحتها، للجدران، تجمع **البنية الرأسية (في المقطع)** **تعديل** و**دمج المناطق** و**المقاطع الجانبية** و**تعيين الطبقات** و**تقسيم المنطقة** و**التجاويف**، وهي غير متاحة بعد (رمادية).

ترسم المعاينة كل طبقة تمامًا كما ترسمها المساقط والمقاطع عند مستوى التفاصيل **متوسط**: نقش قطع المادة بلونه، على خلفية العرض في نمط **خطوط** أو على لون تظليل المادة في الأنماط المظللة، وفق النمط الرسومي للعرض النشط والسمة. وتغيير مادة في **المواد** يغيّر المعاينة والمساقط والمقاطع والمشهد ثلاثي الأبعاد بالقدر نفسه؛ أما تجاوزات عرض ما (**الرؤية/الرسومات**، المرشحات، تجاوزات عنصر) فتغيّر ذلك العرض وحده، ولا تغيّر المعاينة أبدًا.

يخفي مفتاح **معاينة** في رأس مربع الحوار، بجانب الأرقام، المعاينةَ فتأخذ القائمة العرض كله، ويحتفظ مربع الحوار بحجمه وموضعه؛ وإذا شُغّل من جديد أظهرها، ويبقى الاختيار محفوظاً. وفي الأسفل: يطبّق **موافق** كل التغييرات في خطوة واحدة يتراجع عنها Ctrl+Z؛ ويغلق **إلغاء** دون أي تغيير؛ ويفتح **مساعدة** هذه الصفحة. وفي نافذة ضيقة تقف المعاينة فوق القائمة.

يظهر الالتفاف في كل العروض: في المسقط وفي العرض ثلاثي الأبعاد وفي المقاطع والواجهات تكسو الطبقاتُ المؤشَّرة جوانبَ فتحات الأبواب والنوافذ وأعتابها العلوية وجلساتها، وجوانبَ ثقوب المحيط المحرَّر (انظر تحرير حدود الجدار)، والأطرافَ الحرة. ويستبدل نوع الباب أو النافذة التفاف الجدار بخاصيته **إغلاق الجدار**.

Copyright © 2026 BIMopen

خصائص الجدران

جدار محدد مع خصائصه

عند تحديد جدار، تعرض **الخصائص** في الأعلى محدد النوع: صورة النوع وعائلته واسمه. تفتح النقرة قائمة الأنواع مجمّعة حسب العائلة (**جدار أساسي**، **واجهة ستارية**)، لكل منها صورة صغيرة — طبقات الجدار متجاورة بألوان موادها، وشبكة الواجهة الستارية — والنوع الحالي مميّز؛ الكتابة في **ابحث عن نوع...** تُبقي الأنواع التي يحتوي اسمها على النص، والأسهم وEnter تختار أحدها. تحته يقول **الجدران (1)** ما المعروض، و**معلمات النوع** يفتح مربع الحوار الموصوف أعلاه.

المعلمات في مجموعات تُفتح وتُغلق بنقرة على عنوانها:

- **القيود**: **المحاذاة** (**المحور**، **محور النواة**، **وجه التشطيب: خارجي**، **وجه التشطيب: داخلي**، **وجه النواة: خارجي**، **وجه النواة: داخلي**)، **المستوى الأساسي**، **الإزاحة عند القاعدة**، **القاعدة مربوطة** (للقراءة فقط)، **تمديد الطبقات في الأسفل**، **المستوى العلوي** (مستوى، أو **غير متصل**)، **الارتفاع الحر** (يُكتب فقط مع **غير متصل**، وإلا فهو رمادي؛ وفي سطر الأوامر يُرفض مع ذكر السبب ما دام للجدار مستوى علوي)، **الإزاحة في الأعلى** (مع مستوى فقط، وإلا فهي رمادية)، **الأعلى مربوط** (للقراءة فقط)، **تمديد الطبقات في الأعلى**، **حدود الغرفة** (عند إلغائها تتجاهل الغرف المحيطة الجدار) و**منشأ من كتلة** (للقراءة فقط).
- **إنشائي**: **الدور** (**غير حامل**، **حامل**، **مقاوم للقص**، **مركّب**). الجدار غير **غير حامل** إنشائي، وتُختار له **غطاء حديد التسليح - الأسطح الأخرى** و**الغطاء - الوجه الداخلي** و**الغطاء الخرساني من الخارج** (25 أو 35 أو 40 مم)؛ وإلا فهي رمادية. **حجم التسليح المقدّر** للقراءة فقط.
- **الأبعاد**: **الطول**، **السماكة**، **المساحة**، **الحجم** وطرفا خط الجدار.
- **التعريف**: **التعليقات**، **العلامة** و**التصنيف** (**جدار خارجي**، **جدار داخلي**، **حاجز**، **جدار أساس**؛ وحتى يُختار أحدها، حسب وظيفة النوع).
- **المراحل**: **مرحلة الإنشاء** (**القائم**، **إنشاء جديد**) و**مرحلة الهدم** (**لا شيء**، **القائم**، **إنشاء جديد**). تُحفظ مع الجدار؛ ولا ترسم المشاهد المراحل بعد.

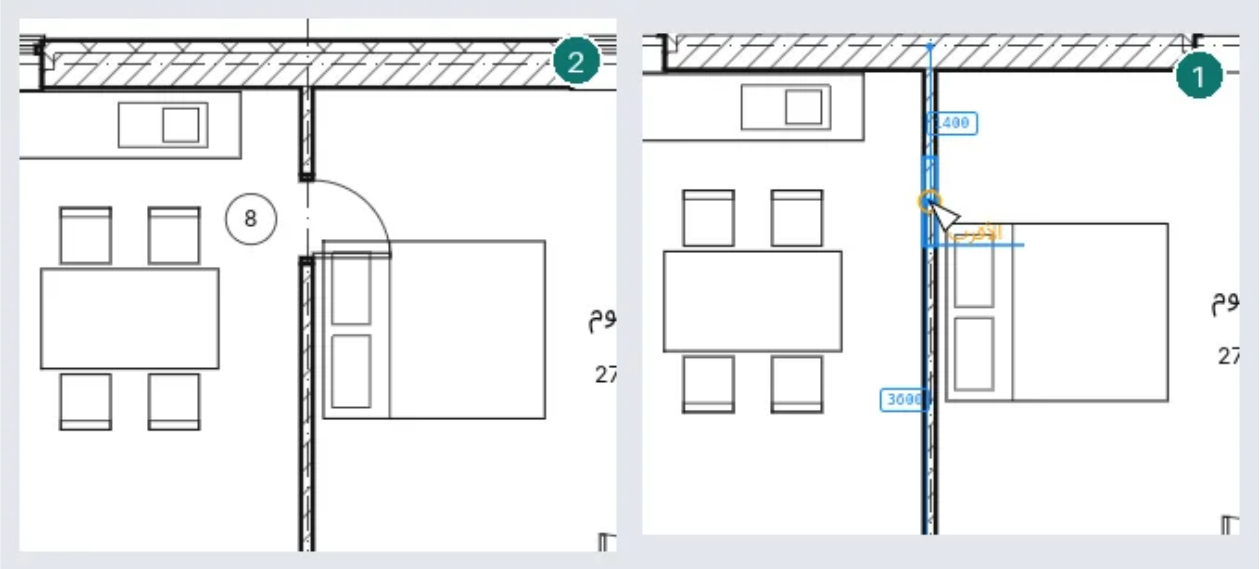
تمديد الطبقات في الأسفل و**في الأعلى** يمدّان الطبقات خارج النواة تحت القاعدة وفوق الأعلى بتلك المسافة (والسالبة تقصّرها)، في المشهد ثلاثي الأبعاد والمقاطع والواجهات؛ وتبقى النواة بين القاعدة والأعلى. في الأعلى تمتد حيث يكون الأعلى مستوياً، لا حيث يرتبط الجدار بسقف أو بمستوٍ مائل.

عند تحديد عدة جدران يقول المرشح **الجدران (n)**، ويعرض محدد النوع نوعها (أو «قيم مختلفة»)، وكل صف القيمة المشتركة بين الجدران، أو «قيم مختلفة» حيث تختلف؛ ويسري التغيير عليها كلها في خطوة واحدة. **مساعدة حول الخصائص** في الأسفل يفتح هذه الصفحة؛ و**تطبيق** يؤكد القيمة الجاري كتابتها. كل تغيير خطوة يتراجع عنها Ctrl+Z.

وضع الأبواب والنوافذ

إنشاء ▸ بناء ▸ باب (`DR`) أو **نافذة** (`WN`)، في مسقط أو مقطع أو واجهة أو في العرض ثلاثي الأبعاد. اختر النوع، ثم مرّر فوق جدار: تتبع الفتحة المؤشر على امتداده، وتقيس الأبعاد المؤقتة من محورها إلى محاور أقرب الجدران التي تعبر الجدار المضيف، من كل جهة. يُفتح الباب نحو جهة الجدار التي يقف فيها المؤشر؛ ويضع **مفتاح المسافة** مفصلته على الجانب الآخر. انقر لوضعه: يُقطع الجدار في كل العروض. وتأخذ النافذة **ارتفاع العتبة الافتراضي** لنوعها.

Copyright © 2026 BIMopen



باب: على امتداد الجدار ثم موضوعًا

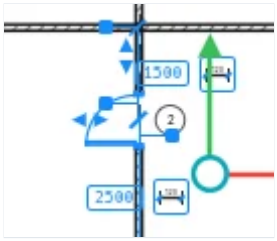
تحصل الأبواب والنوافذ على **العلامة** التي تُعد حسب الفئة (1، 2، 3...) ابتداءً من الأعلى.

الوسوم

يَسِم **وسم عند الوضع**، في شريط خيارات أداتي الباب والنافذة، كل فتحة عند وضعها. ويعرض شريط الخيارات عندئذ **أفقي** أو **رأسي**، و**خط الإشارة** مع طوله. يُظهر وسم الباب **العلامة**، ويُظهر وسم النافذة **علامة النوع** لنوعها. ويَسِم **توثيق ▸ وسم الكل** الفتحات التي لا وسم لها بعد.

قلب باب أو نافذة

حدد باباً أو نافذة في المسقط: الأسهم عبر الجدار، في الجهة التي يُفتح نحوها، تقلب اتجاه الفتح؛ والأسهم بجانبه، على امتداد الجدار، تضع المفصلة على الجانب الآخر. وتفعل القائمة السياقية الأمر نفسه: **قلب الجانب** (المفصلة) و**قلب الاتجاه** (الفتح).



باب محدد وأسهم قلبه

نقل باب أو نافذة إلى جدار آخر

حددها، **التحديد: الأبواب ▸ المضيف ▸ اختيار مضيف جديد** (أو **التحديد: النوافذ**)، ثم انقر جداراً آخر: تنتقل الفتحة إليه، حيث نقرت، بنوعها وعتبتها. وتبقى محددة.

عند سحب باب أو نافذة يبقى داخل جدار: يُسقَط المؤشر على خط موضع الجدار، فينزلق الفتح على امتداد الجدار بين طرفيه، مع الأبعاد المؤقتة إلى أقرب الجدران، في المسقط أو المقطع أو الواجهة أو العرض ثلاثي الأبعاد؛ وهناك يحدد النقرُ على زجاج النافذة النافذةَ، لا ما يُرى من خلاله. وإذا أُفلت فوق جدار آخر انتقل إليه؛ وإذا أُفلت في الفراغ بقي في آخر موضع صالح من جداره. وتحرّكه مفاتيح الأسهم على امتداد الجدار بالطريقة نفسها.

خصائص الأبواب والنوافذ

النسخة: **المنسوب**، **ارتفاع العتبة**، **العرض** و**الارتفاع** (من النوع)، **ارتفاع الرأس**، **التعليقات**، **العلامة**. تغيير **ارتفاع العتبة** أو **ارتفاع الرأس** يحرك الفتحة إلى أعلى أو أسفل؛ ويبقى حجمها.

Copyright © 2026 BIMopen

خصائص الباب

النوع: **إغلاق الجدار** (**حسب المضيف**، أو التفاف خاص به)، **الوظيفة** (**داخلي** أو **خارجي**)، **مادة الباب** (**مادة الزجاج** للنوافذ) و**مادة الإطار**، **عرض الإطار**، **السماكة** (لضلفة الباب، أو عمق إطار النافذة)، **ارتفاع العتبة الافتراضي** و**ارتداد النافذة** (النوافذ: بُعد الإطار عن السطح الخارجي)، **بروز الإطار الخارجي** و**بروز الإطار الداخلي** (الأبواب)، **الضلف** و**علامة النوع**. ولا يمكن أن يصبح الباب نافذة بتغيير نوعه.

كيف تُرسم الجدران والأبواب والنوافذ

يقرر **التفاصيل** للمسقط:

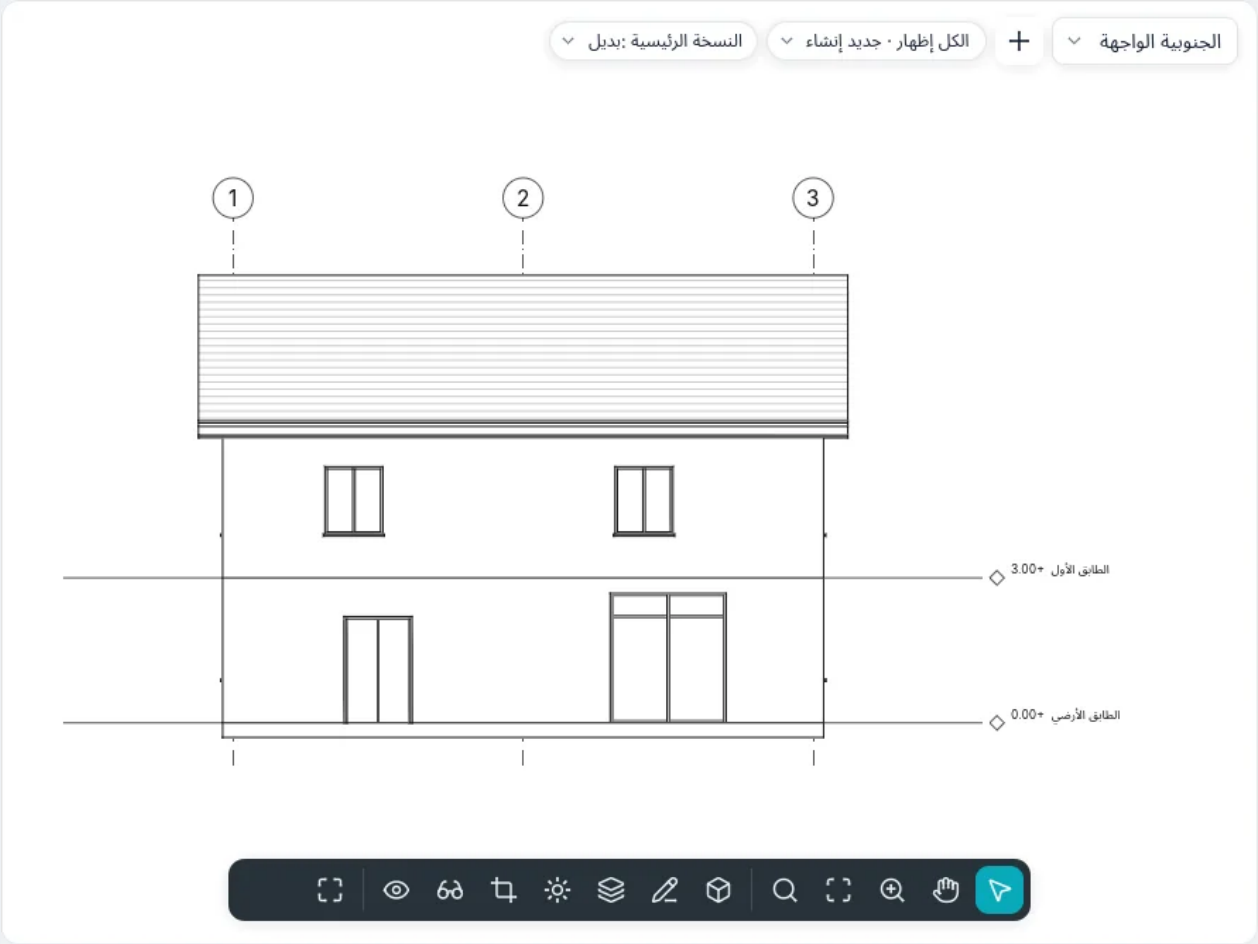
	منخفض	متوسط	عالٍ
الجدران	ملء واحد (أو نقش النوع بالتفصيل المنخفض)، والجدران المتصلة مندمجة	كل طبقة بنقش القطع لمادتها	مثل **متوسط**
النوافذ	الإطار محيطاً واحداً والزجاج على امتداده، والجدار تحته يُرى خطوطاً	الإطار مقطوعاً عند كل جانب وعند القائم الأوسط لنافذة بضلفتين، عند ارتداده؛ خط زجاج واحد؛ العتبة الخارجية ولوح العتبة الداخلي	مثل **متوسط**، مع زجاج مزدوج
الأبواب	الضلفة خطاً مع قوس فتحها	الإطار عند كل جانب، والضلفة بسماكتها، وقوس فتحها	مثل **متوسط**، مع الحلي البارزة عن السطوح

في كل الحالات تنتهي الطبقات عند جانبي الفتحة، مغلقة بخط القطع، أو تلتف داخلها كما تطلب الأنواع. وفي المقاطع وثلاثي الأبعاد تُظهر الأبواب والنوافذ الإطار والضلف والزجاج والعتبات بمواد النوع.

الواجهات الستارية

الواجهة الستارية جدار من نوع واجهة ستارية، يُرسم بأداة **جدار**: اختر **واجهة ستارية** (لوح زجاج واحد بطول الجدار)، أو **تزجيج خارجي** (خطوط شبكة من النوع)، أو **واجهة متجر** (خطوط شبكة وقوائم) من محدد الأنواع، ثم ارسم كأي جدار، في المسقط أو ثلاثي الأبعاد، مع **متابعة** وأشكال **رسم**. ويصبح الجدار الأساسي واجهة ستارية باختيار نوع واجهة ستارية من محدد الأنواع؛ وتُحذف الأبواب والنوافذ التي يستضيفها، لأن الواجهة الستارية لا تستضيفها، وتخبر رسالة بذلك (والتراجع يعيدها).

Copyright © 2026 BIMopen



واجهة متجر في الواجهة الجنوبية

في المسقط يُرسم كل لوح زجاج بسماكته وتُقطع القوائم. والنوع الذي فُعّل فيه **تضمين تلقائي** (**واجهة متجر**) إذا رُسم على امتداد جدار قطع فيه فتحته، في المسقط والمقاطع وثلاثي الأبعاد وIFC. ويبقى الجدار جدارًا واحدًا: يستمر بطبقاته بجانب الفتحة وفوقها، ولا تُحسب الفتحة في مساحته الصافية، وإذا نُقلت الواجهة الستارية أو غُيّر حجمها تبعتها الفتحة.

- يضع **التخطيط الرأسي** والتخطيط الأفقي للنوع (**مسافة ثابتة**، **عدد ثابت**، **أقصى تباعد**) مع تباعدهما، و**عدد الخطوط الرأسية** و**الضبط الرأسي** للنسخة، خطوطَ الشبكة من تلقاء نفسها.
- **إنشاء ▸ بناء ▸ شبكة الواجهة الستارية**: انقر قرب الحافة العليا أو السفلى لخط رأسي، وقرب جانب لخط أفقي، في واجهة أو مقطع أو مسقط أو في العرض ثلاثي الأبعاد (على الوجه تحت المؤشر)؛ ويلتقط منتصف اللوح وأثلاثه.
- **إنشاء ▸ بناء ▸ قائم**: **خط الشبكة** أو **مقطع خط الشبكة** أو **كل خطوط الشبكة**، بنوع القائم المختار في محدد الأنواع؛ انقر خط الشبكة في واجهة أو مقطع أو في العرض ثلاثي الأبعاد.
- حدد الواجهة الستارية ثم **لوح** في بطاقتها السياقية: اختر نوع لوح (**باب واجهة ستارية**، أو لوحاً مزججاً أو مصمتاً، أو لا شيء) وانقر اللوح المراد تغييره، في واجهة أو مقطع أو في العرض ثلاثي الأبعاد.

للألواح والقوائم جداولها، ويكتب تصدير IFC الواجهة الستارية بصفائحها وعناصرها.

- **شبكة الواجهة الستارية ▸ الوضع**: **كل المقاطع** (الخط كله)، أو **مقطع واحد** (عبر اللوح المنقور فقط)، أو **الكل عدا المختارة** (انقر لوضع الخط، وانقر المقاطع المراد استبعادها، ثم انقر خارج الخط).
- مع تحديد واجهة ستارية، **إضافة/إزالة المقاطع**: النقر على مقطع من خط شبكة يزيله (يصبح اللوحان على جانبيه لوحًا واحدًا ويختفي عموده) أو يعيده. تبقى الألواح مستطيلة: يُرفض المقطع الذي يؤدي إلى لوح على شكل L.
- عند وضع المؤشر على واجهة ستارية يبرز TAB اللوح الذي تحت المؤشر؛ والنقر يحدده وحده. تعرض لوحة العنصر **العرض** و**الارتفاع**، ويغيّر محدد النوع نوعه.

خطوط الشبكة والقوائم

ينتقل TAB فوق واجهة ستارية من الجدار إلى القائم تحت المؤشر، ثم إلى خط الشبكة الخاص به، ثم إلى اللوح؛ يذكر شريط الحالة ما هو مُبرز، وتحدد النقرة ذلك وحده (تضيف CTRL+نقرة أجزاء أخرى من الواجهة نفسها). يعمل ذلك في المسقط (الخطوط والقوائم الرأسية) وفي المقاطع والواجهات والعرض ثلاثي الأبعاد.

- **خط شبكة محدد**: تُظهر خطوط تخطيط النوع دبوسًا ولا تتحرك؛ نقرة على الدبوس (أو **الارتباط بالنوع ▸ مستقل** في الخصائص) تجعل الخط مستقلاً: يبقى في مكانه مع قوائمه إذا تغيّر حجم الجدار أو تخطيط النوع. الخط المستقل، أو المضاف يدويًا، يُسحب بين الخطين المجاورين (تتبعه الألواح)، وينتقل بكتابة أحد أبعاده المؤقتة، ويُحذف بـ **DELETE**. يربطه دبوسه بالنوع من جديد.

Copyright © 2026 BIMopen

- **قائم محدد**: قائم لكل مقطع من خط الشبكة. تُظهر الخصائص **التعليقات** و**الطول** (المقطع، قبل القطع عند الوصلات) و**العلامة** (تبقى العلامة المستخدمة لقائم آخر، مع تنبيه). لقوائم النوع دبوس: بعد إلغاء التثبيت يتغير نوعها من محدد النوع أو تُحذف بـ **DELETE**.
- **اجعله متصلاً** و**اقطعه عند الوصلة** في التبويب السياقي: يستمر القائم المحدد عبر الوصلات عند طرفيه (تنقطع القوائم التي تتقاطع معه)، أو ينقطع عندها. يعكس عنصر التحكم المتقاطع على كل وصلة تلك الوصلة وحدها.
- تحدد القائمة السياقية للواجهة الستارية **ألواح الواجهة** أو **قوائمها** (على الشبكة الرأسية أو الأفقية، الداخلية، قوائم الحافة، الكل)؛ على لوح تلك الواقعة على طول شبكته، وعلى قائم تلك الواقعة على خط شبكته أو عبره. تغيّر الخصائص نوعها معًا.
- عند وضع خط شبكة، إلى جانب منتصف اللوح وأثلاثه، يلتقط المستويات والشبكات والمستويات المرجعية الظاهرة، وعلى الحافة المشتركة بين واجهتين متصلتين عند زاوية، خطوط الواجهة الأخرى. مع **القائم**، يضع الضغط على SHIFT القائم على المقطع المنقور وحده، ويضعه CTRL على كل المقاطع الخالية من القوائم.

أنواع القوائم والألواح

إلى جانب القوائم المستطيلة (**العرض على الجانب 1** و**2**، **السماكة**، **الزاوية** بين −90° و90°، **الموضع**)، يحتوي القالب على **قائم دائري** (**نصف القطر**) وأربعة قوائم زاوية للحافة التي تلتقي عندها واجهتان ستاريتان: **على شكل L** (ساقان على طول الواجهتين، **الساق 1** و**2**)، **على شكل V** (ساقان عموديتان على الواجهتين)، **شبه منحرف** (**عرض المنتصف**، **العمق**) و**مربع** (**العمق 1** و**2**). يُرسم قائم الزاوية مرة واحدة عند الزاوية وتتوقف ألواح الواجهتين عند جوانبه؛ وعند طرف حر يكون مستقيمًا. تنقل **الإزاحة** لنوع القائم أو اللوح عبر سماكة الواجهة نحو الخارج.

لنوع الواجهة الستارية ونوع القائم كل بيانات الهوية (الملاحظة المفتاحية، الشركة المصنعة، علامة النوع، التكلفة...). في خصائص الواجهة، تجعل **الإزاحة الرأسية** و**الإزاحة الأفقية** خطوط النوع تبدأ على تلك المسافة من نقطة الضبط، ويحدد **الاستخدام الإنشائي** كيفية استخدامها.

الجدران المكدسة

جدار مكدس محدد مع خصائصه

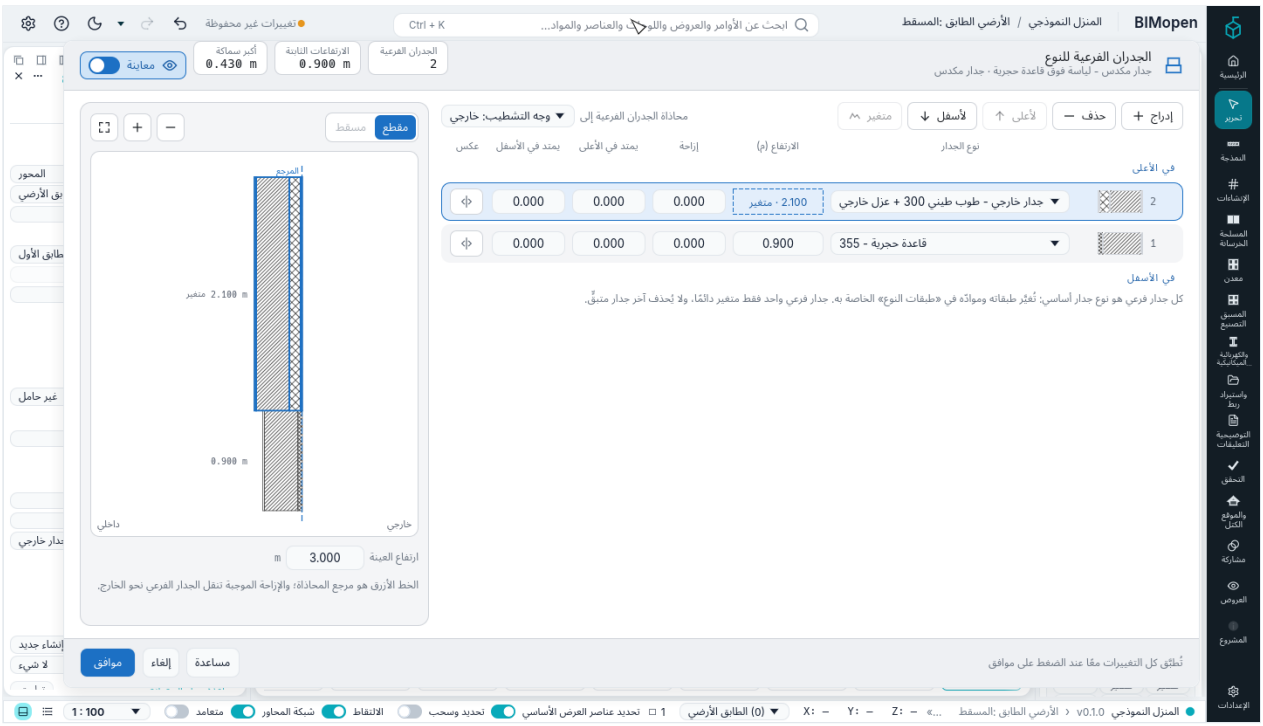
يتكون **الجدار المكدس** من جدران فرعية بعضها فوق بعض: مثل جدار مليّس فوق قاعدة حجرية. وكل جدار فرعي هو نوع جدار أساسي له طبقاته وموادّه. وفي القالب واحد منها، **جدار مكدس - لياسة فوق قاعدة حجرية** (الجدار الخارجي فوق قاعدة حجرية بارتفاع 0,9 م): اختره في محدد نوع **جدار** وارسمه كأي جدار.

يحمل الجدار المكدس الخط والمستويات والارتفاع، وتتبعه جدرانه الفرعية. في المساقط والمقاطع والواجهات والعرض ثلاثي الأبعاد يُرسم كل جدار فرعي بطبقات نوعه وبألوان موادّها؛ وتتصل الجدران الفرعية بالجدران التي تلتقيها، كلٌّ على ارتفاعه: عند زاوية جدارين مكدسين تلتقي القاعدة بالقاعدة والجدار العلوي بالجدار العلوي، ويلتقي الجدار الأساسي بكل جدار فرعي بدوره، ويلتقي مكدسان مختلفا الارتفاعات أو السماكات على كل ارتفاع مشترك بينهما؛ وتنغلق كل طبقة حول الزاوية، في المسقط وفي العرض ثلاثي الأبعاد. ويسرد **جدول الجدران** الجدران الفرعية صفًا لكل منها. والباب أو النافذة الموضوعة في جدار مكدس تقطع كل جدار فرعي تمر به، ويُقاس ارتفاع العتبة من قاعدة الجدار المكدس.

النقرة تحدد الجدار كاملًا؛ ويمر **Tab** إلى كل جدار فرعي من الأسفل إلى الأعلى (يقول شريط الحالة «Tab · العنصر التالي»). وخصائص الجدار كاملًا تسري على كل جدرانه الفرعية؛ و**المحاذاة** هي المستوى الذي رُسم عليه، كما في أي جدار: وجها الشريط الذي تملؤه جدرانه الفرعية، أو لبّ الجدار الفرعي المتغير. والجدار الأساسي الذي يأخذ نوعًا مكدسًا، أو الجدار المكدس الذي يأخذ نوعًا أساسيًا، يبقى على محاذاته. ولا يتغير في الجدار الفرعي إلا **حدود الغرفة** و**الدور**: والباقي يأتي من الجدار المكدس ونوعه، ويُغيَّر نوعه في النوع المكدس. و**تفكيك إلى جدران منفردة**، في القائمة السياقية ومع تحديد الجدار، يجعل كل جدار فرعي جدارًا أساسيًا مستقلًا في مكانه؛ ولا يُعاد تجميعها (Ctrl+Z للتراجع). ولا يُعدَّل حدّ الجدار المكدس أو الجدار الفرعي بعد.

Copyright © 2026 BIMopen

الجدران الفرعية للنوع



الجدران الفرعية للنوع للجدار المكدس في القالب

تعرض **معلمات النوع** لنوع جدار مكدس **الجدران الفرعية** مع **تحرير...**، الذي يفتح **الجدران الفرعية للنوع**. وفي الأعلى النوع وثلاثة أرقام: عدد الجدران الفرعية، ومجموع الارتفاعات الثابتة، وأكبر سماكة. ويسرد الجدول الجدران الفرعية من **في الأعلى** إلى **في الأسفل**، مرقّمة من الأسفل: **نوع الجدار** (نوع جدار أساسي)، و**الارتفاع** بالأمتار، و**الإزاحة** عن خط المرجع (موجبة نحو الخارج)، و**يمتد في الأعلى** و**يمتد في الأسفل** (إلى أي حد تتجاوز الطبقات خارج النواة الجدار الفرعي؛ وإن كانت سالبة توقفت قبله)، و**عكس**. وجدار فرعي واحد فقط **متغير**: ارتفاعه هو ما يبقى من ارتفاع الجدار.

يضيف **إدراج** جدارًا فرعيًا تحت المحدد، ويزيله **حذف** (ولا يُحذف الأخير أبدًا؛ وحذف المتغير يجعل الذي فوقه متغيرًا)، وينقله **لأعلى** و**لأسفل**، ويجعله **متغير** هو المتغير. و**يمتد في الأسفل** الموجب يربط أعلى الجدار الفرعي الذي تحته («مرتبط»): تتوقف طبقاته حيث تبدأ طبقات الذي فوقه. ويختار **محاذاة الجدران الفرعية إلى** مستوى كل جدار فرعي الذي يقع على خط المرجع، من بين مستويات **المحاذاة** (**المحور**، **وجه التشطيب: خارجي**...).

وعلى الجانب الآخر مقطع النوع بارتفاع **ارتفاع العينة** ، وخط المرجع بالأزرق، والخارج إلى اليمين؛ والنقر على جدار فرعي يحدد صفّه. ويخفيه الشريط الرفيع **معاينة** ويظهره، ويحتفظ مربع الحوار بحجمه ومكانه. ويطبّق **موافق** التغييرات في خطوة واحدة (Ctrl+Z للتراجع)؛ ويترك **إلغاء** النوع كما كان.

المناسيب

إنشاء ▸ المراجع ▸ المنسوب ترسم منسوبًا في مقطع أو واجهة بنقرتين، على ارتفاع النقرة الأولى؛ وأثناء الرسم يعطي بُعد مؤقت المسافة إلى أقرب منسوب. يعرض شريط الخيارات:

- **إنشاء عرض مسقط**: عند التفعيل يحصل المنسوب الجديد على مسقطه؛ وعند الإيقاف يكون منسوبًا مرجعيًا بلا مسقط، يمكن للجدران والعناصر الأخرى مع ذلك أن تتخذه قاعدة أو قمة؛
- **أنواع عروض المسقط...**: أنواع المساقط التي يحصل عليها المنسوب (**مسقط الطابق**؛ مساقط الأسقف غير متاحة بعد)؛
- **إزاحة**: مقدار ارتفاع المنسوب فوق النقرات.

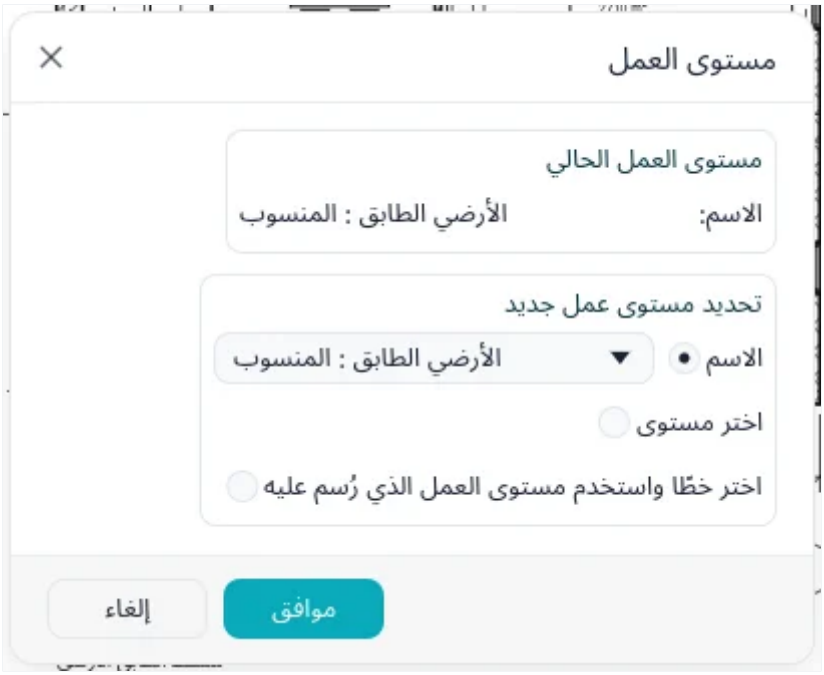
مستويات العمل

يرسم كل عرض ويضع العناصر على مستوى عمل. مستوى عمل المسقط هو منسوبه، ومستوى العرض ثلاثي الأبعاد هو أدنى منسوب؛ أما المقطع أو الواجهة فلا مستوى عمل لهما حتى يُحدَّد واحد. يبقى المستوى مع العرض.

تعيين مستوى العمل

إنشاء ▸ مستوى العمل ▸ تحديد تفتح نافذة **مستوى العمل**. يعرض **مستوى العمل الحالي** المستوى الذي يستخدمه العرض الآن. ضمن **تحديد مستوى عمل جديد**:

Copyright © 2026 BIMopen



مستوى العمل

- **الاسم**: اختر من القائمة منسوبًا أو شبكة أو مستوى مرجعيًا مسمّى (اختياره يحدد **الاسم**)، ثم **موافق**؛
- **اختر مستوى**: بعد **موافق**، انقر جدارًا (في المسقط وجهه من جهة المؤشر، وفي المقطع أو العرض ثلاثي الأبعاد الوجه المتجه نحو الناظر) أو شبكة أو مستوى مرجعيًا أو، في المقطع، منسوبًا؛
- **اختر خطًا واستخدم مستوى العمل الذي رُسم عليه**: بعد **موافق**، انقر جدارًا أو فاصل غرف: يصبح منسوبه مستوى العمل.

المستوى الذي لا يقع في العرض، مثل شبكة مختارة في المسقط أو منسوب في المقطع، لا يُعيَّن هناك: تسرد **الانتقال إلى العرض** العروض التي يقع فيها (المقاطع والواجهات المتجهة نحو مستوى رأسي، ومساقط المستوى الأفقي) والعروض ثلاثية الأبعاد، و**فتح العرض** يفتح العرض المختار بمستوى العمل ذاك. **تراجع** يعيد المستوى السابق.

إظهار مستوى العمل

إنشاء ▸ مستوى العمل ▸ عرض ترسم شبكة مستوى العمل فوق النموذج عندما يقع المستوى في العرض (وفي العرض ثلاثي الأبعاد دائمًا)؛ والنقر على **إظهار** مرة أخرى يخفيها. في مقطع بلا مستوى عمل تفتح أولًا نافذة **مستوى العمل**. النقر على حافة الشبكة يحددها: يعرض شريط الخيارات **التباعد**، أي المسافة بين خطوطها (1 م في البداية). ما دامت الشبكة ظاهرة، تلتقط نقاط الجدران والخطوط الأخرى المرسومة في المسقط تقاطعات خطوطها.

في العرض ثلاثي الأبعاد، النقر حيث لا يوجد عنصر تحت المؤشر يقع على مستوى عمل العرض إذا عُيِّن له مستوى: المكوّن الموضوع شرق المنزل ومستوى العمل على الطابق الأول يقف على الطابق الأول.

المستويات المرجعية

إنشاء ▸ مستوى العمل ▸ مستوى مرجعي (أو اكتب `RP`) ترسم مستوى مرجعيًا بنقرتين، مثل الشبكة. إذا رُسم في المسقط فهو المستوى الرأسي المار بالخط، ويظهر خطًا أخضر متقطعًا في كل مسقط وفي المقاطع والواجهات التي تقطعه. وإذا رُسم في مقطع أو واجهة فهو المستوى المار بالخط عبر عمق العرض (الخط الأفقي يعطي مستوى أفقيًا)، ويظهر في العروض المتجهة في الاتجاه نفسه. عند تحديده يُعطى **الاسم** في لوحة العنصر: يظهر المستوى المرجعي المسمّى في نافذة **مستوى العمل**، ويُكتب اسمه في بداية خطه. تُلتقط المستويات المرجعية وتُنقل وتُنسخ وتُدار وتُعكس وتُحذف مثل الشبكات.

الخطوط ثلاثية الأبعاد والنص ثلاثي الأبعاد

عنصران من النموذج يقومان على مستوى عمل: **الخط ثلاثي الأبعاد**، خط موجود في الفضاء ويظهر في كل عرض يصل إليه، و**النص ثلاثي الأبعاد**، حروف مقصوصة من المستوى ومبثوقة، للافتات والكتابة على الجدران. كلاهما في **النمذجة ▸ عناصر ثلاثية الأبعاد**.

الخطوط ثلاثية الأبعاد

النمذجة ▸ عناصر ثلاثية الأبعاد ▸ خط ثلاثي الأبعاد (أو اكتب `LM`) يرسم على مستوى عمل العرض بلوحة **رسم** نفسها التي تستعملها خطوط التفاصيل (خطوط، مستطيلات، مضلعات، دوائر، أقواس، تقويسات، منحنيات، قطوع ناقصة، **اختيار الخطوط**) وقائمة **نمط الخط**. في شريط الخيارات **مستوى الوضع** (المستويات والشبكات والمستويات المرجعية المسماة، أو **تحديد...** لنافذة **مستوى العمل**)، و**متابعة**، و**الإزاحة**، و**نصف القطر**، و**النقل مع العناصر القريبة**؛ تُكتب الأطوال وأنصاف الأقطار أثناء الرسم كما في خطوط التفاصيل. المستوى الذي لا يقع في العرض يطلب **الانتقال إلى العرض**؛ والواجهة أو المقطع بلا مستوى عمل يفتح نافذة **مستوى العمل** أولاً. في العرض ثلاثي الأبعاد يُرسم الخط حيث يلتقي المؤشر بمستوى العمل.

يظهر الخط ثلاثي الأبعاد في كل مسقط يصل إليه نطاق عرضه (من عمق العرض حتى مستوى القطع؛ وفي مسقط الأسقف من مستوى القطع إلى أعلى)، وفي المقاطع والواجهات التي يحتويه عمقها، وفي العروض ثلاثية الأبعاد وعلى اللوحات، دائماً بنمط خطه. خصائصه: **مستوى العمل** (للقراءة فقط؛ <غير

Copyright © 2026 BIMopen

مرتبط> بعد نقله عنه)، و**النقل مع العناصر القريبة** (الخط الموازي لجدار، أو المتحد المركز مع جدار منحنٍ، يتبعه عند تحريكه)، و**نمط الخط**، و**علامة المركز ظاهرة** للأقواس والدوائر، و**خط تفاصيل** (للقراءة فقط، غير محدد)، و**الطول** والمراحل. يُنقل وينسخ ويدار ويعكس ويكرر ويقص ويقسم ويزاح ويحاذى مثل خط التفاصيل؛ وفي المقطع أو الواجهة يتحرك **نقل** و**نسخ** أيضاً إلى أعلى وأسفل، و**تدوير** يديره حول المحور العمودي على العرض.

مع خطوط محددة، يحوّل **تحويل الخطوط** الخطوط ثلاثية الأبعاد إلى خطوط تفاصيل في العرض النشط، وخطوط التفاصيل إلى خطوط ثلاثية الأبعاد على مستوى عمله؛ والتحديد الذي يجمع النوعين يسأل أيهما يُحوَّل. **تحرير مستوى العمل** ينقل الخطوط (أو النصوص) المحددة إلى مستوى آخر، مقابلها مباشرة على مستوى موازٍ. في DXF وDWG يقع الخط ثلاثي الأبعاد على طبقة النموذج الخاصة بنمطه (`A-MODL-…`)؛ وفي IFC هو تعليق توضيحي بمنحناه.

النص ثلاثي الأبعاد

اضبط مستوى العمل (وجه جدار، للكتابة عليه)، ثم **النمذجة ▸ عناصر ثلاثية الأبعاد ▸ نص ثلاثي الأبعاد**: اكتب النص في **تحرير النص** (ولو في عدة أسطر) وانقر **موافق**. يتبع محيط الحروف المؤشر على المستوى؛ ونقرة تضعها، مبثوقة بمقدار **العمق** خارج وجه الجدار (إلى أعلى من مستوى). **تحرير النص** (أو نقرة مزدوجة، أو **النص** في الخصائص) يعيد فتح النافذة؛ وبسحبه يتحرك النص على مستواه، و**تحرير مستوى العمل** و**اختيار مضيف جديد** ينقلانه إلى مستوى آخر أو وجه آخر.

للمثيل **مستوى العمل** و**النص** و**المحاذاة الأفقية** (يسار، وسط، يمين) و**المادة** (منها يأتي اللون) و**العمق** و**التعليقات** و**العلامة** (يُقبل ما يستعمله نص آخر، مع تحذير) و**الفئة الفرعية** والمراحل؛ وللنوع **خط النص** (الخطوط التي يوزعها BIMopen) و**حجم النص** و**غامق** و**مائل** وبيانات الهوية. أول نص ثلاثي الأبعاد ينشئ النوع «نص ثلاثي الأبعاد 300 مم». المسقط الذي يقطع مستوى قطعه الحروف يعرضها مقطوعة؛ وتحته بالإسقاط. العروض الواقعية وPDF وDXF ترسم النص بمادته؛ ويصدّره IFC عنصراً عاماً بجسمه الصلب.

في سطر الأوامر

العمليات نفسها، مكتوبة:

```
attach                      attach the selected walls to the roof over them
attach 412                  attach their top to element 412 (a roof or a floor)
attach base 398             attach their base to the floor 398
detach all                  detach them from everything
walljoin 0,0 {"kind":"Giunto d'angolo","cleanup":"Non calcolare unioni"}
walljoin 57 1 disallow      wall 57 does not join at its end
rehost 120 12,4             move door or window 120 into the wall at 12,4
door {"point":[3,0],"tag":{"vertical":true,"leader":true,"length":1}}
refplane 3,-2 3,11 Entrance axis   a reference plane in the open plan, named
workplane Entrance axis     the open view's work plane, by name
showworkplane on 0.5        show the work plane's grid, 0.5 m apart
modelline 20,0 24,0         a 3D line on the view's work plane
modeltext {"text":"CASA 12","point":[1,1],"plane":{"wall":57},"coords":"plane","depth":0.05}
convertlines                3D lines of the selection into detail lines, or the reverse
```

غير متاح بعد

الجدران على امتداد القطوع الناقصة، واختيار الأسطح، والجدران الإنشائية، والجدران المكدسة، والأفاريز والتجاويف، والطبقات المركبة رأسياً (المناطق)، وضم الهندسة، والمراحل، والمناور في الأسقف.

Copyright © 2026 BIMopen

الأرضيات والأسقف والسلالم والمكونات

تُرسم الأرضيات والأسقف والأدراج والدرابزين في **وضع الرسم التخطيطي**: تُرسم خطوطها أولًا، ولا يُنشأ العنصر إلا عند إنهاء المخطط. أما المكونات (الأثاث والأدوات الصحية) فتوضع بنقرة واحدة. تصف الجدران والأبواب والنوافذ الواجهات الستارية.

وضع الرسم التخطيطي

تفتح **إنشاء ▸ بناء ▸ بلاط أرضيات** و**سقف** و**الأدراج** و**درابزين** وضع الرسم التخطيطي. تحمل البطاقة السياقية اسم ما يُرسم (**تحرير | إنشاء حدود الأرضية**، **إنشاء محيط السقف**، **إنشاء مخطط الدرج**، **إنشاء مسار الدرابزين**) وتحتوي على:

- مجموعة **الوضع**: **إنهاء وضع التحرير** ينشئ العنصر؛ و**إلغاء وضع التحرير** يتخلى عن المخطط ويترك النموذج كما كان؛
- مجموعة **رسم**، بأدوات رسم العنصر؛
- للأدراج والدرابزين، مجموعة **الأدوات**.

وضع الرسم: البطاقة السياقية والخطوط الأرجوانية

لا يُنشأ شيء أثناء الرسم: الخطوط أرجوانية، ولا يتغير النموذج إلا مع **إنهاء وضع التحرير**. ويصبح العنصر كله خطوة واحدة في سجل التراجع: `Ctrl+Z` واحدة تزيله.

رسم الخطوط

الأداة	كيف ترسم
خط	انقر نقطة بعد نقطة: كل نقرة تُنهي خطًا وتبدأ التالي. يظهر بجانب الخط تحت المؤشر طوله وزاويته؛ ويبقيه `Shift` أفقيًا أو رأسيًا. عند إيقاف **متابعة** في شريط الخيارات يُرسم كل خط وحده. النقر مجددًا على بداية السلسلة يغلق الحلقة اكتب طولًا واضغط `Enter`: ينتهي الخط على تلك المسافة في اتجاه المؤشر (وكذلك شوط الدرج).
مستطيل	زاويتان متقابلتان: أربعة خطوط
اختيار الجدران	انقر جدارًا: يدخل خطه في المخطط (انظر أدناه). اضغط `Tab` فوق جدار ثم انقر لاختيار سلسلة الجدران المتصلة من أطرافها كلها
اختيار الخطوط	مرّ فوق جدار أو شبكة أو خط أو حافة أرضية أو سقف: يُبرز الخط تحت المؤشر مع اسمه (وجها الجدار، وحد كل طبقة، وخطا **حدّ النواة**، ومحوره)؛ وينتقل `Tab` إلى التالي هناك. انقر لإضافة خط رسم عليه (مُزاحًا بقيمة **إزاحة** نحو المؤشر)
سهم الميل	انقر الذيل ثم رأس السهم (الأرضيات والأسقف)

تُزيح **الإزاحة:** في شريط الخيارات الخطوط المرسومة (وخطوط الجدران المختارة) بتلك المسافة.

أقواس مجموعة **رسم** (والدائرة نصفين) كل منها خط رسم واحد: تُختار وتُقاس وتُسحب أقواسًا، وتحتفظ بها الأرضية أو السقف أو الدرج أو حدود الجدار أو المنطقة، ويعيدها **تحرير الحد** أو **تحرير المخطط** أو **تحرير الحدود** أقواسًا. وفي كل عرض تلتقط نقطة المخطط أطراف خطوط المخطط وأقواسه

Copyright © 2026 BIMopen

ومنتصفاتها، ومراكز الأقواس، ونقاط تقاطع الخطوط، والنقطة على خط أو قوس؛ ومن النقطة التي يبدأ منها الرسم، موقع العمود ونقطة تماس خط مع قوس. ويُظهر الرمز واسمه مكان الالتقاط؛ ويطلب S C وS P المركز أو العمود للنقطة التالية.

تحتاج الأرضيات والأسقف إلى حلقات مغلقة. والحلقة المرسومة داخل الحلقة الخارجية **فتحة**: يكون للأرضية أو للسقف ثقب هناك. وإذا وجد **إنهاء وضع التحرير** خطوطًا لا تنغلق أو تتقاطع، تقول ذلك رسالة ويبقى المخطط مفتوحًا لتصحيحه (**متابعة**).

اختيار خطوط المخطط وتغييرها

ينهي Esc السلسلة الجارية؛ وتضع Esc ثانية أداة الرسم جانبًا (كما يفعل **تعديل**). وما دام المخطط مفتوحًا فخطوطه عناصر في العرض، ويعمل **تعديل** عليها كما على الخطوط الأخرى؛ ولا يمكن اختيار شيء آخر حتى ينتهي المخطط:

- يُبرز الخط الذي تحت المؤشر؛ وتختاره نقرة، ويضيف Ctrl خطوطًا، ويزيلها Shift، وتختار نافذةٌ عدة خطوط، وTab سلسلة الخطوط المتصلة؛
- يُسحب طرف الخط المختار وحده منفردًا: يبقى الخط المجاور في مكانه وينفصل الاتصال؛ ومع اختيار سلسلة (Tab) تُسحب معًا الأطراف التي تلتقي عندها خطوطها؛ والخط المسحوب يأخذ معه الخطوط المتصلة به؛
- تعمل عليها **نقل** و**نسخ** و**تدوير** و**انعكاس حول خط** و**تكرار متسلسل** و**محاذاة** و**إزاحة** و**تقصير/إطالة** و**تقسيم العنصر**، ويبقى المخطط مفتوحًا؛
- يُظهر الخط المختار وحده أبعادًا مؤقتة حتى أقرب خط موازٍ من كل جانب (خط آخر من المخطط، أو المحيط الأصلي للجدار، أو جدار، أو شبكة، أو منسوب): انقر القيمة واكتب مسافة لتحريك الخط؛ والرمز بجانبها يجعلها بعدًا دائمًا يبقى ما دام المخطط مفتوحًا؛
- خصائصه في لوحة العنصر: **يحدد الميل** و**الميل**، ولخط سقف مأخوذ من جدار **البروز** الخاص به، و**الطول**.

تأخذ **محاذاة** الخط تحت المؤشر مرجعًا، وينتقل Tab إلى التالي هناك، فيُحاذى خط الرسم مع طبقة جدار أو حد نواته. وعند الرسم أو سحب طرف، تلتقط النقاط زوايا وجوه الجدران وطبقاتها وحدود نواها، ثم تلك الخطوط. يحذف Del الخطوط المختارة. أما Ctrl+Z أثناء الرسم فتتراجع عن آخر تغيير في المخطط، لا في النموذج. ويعمل كل ذلك في المساقط وفي المقاطع والواجهات (حدود الجدار) وفي العرض ثلاثي الأبعاد للاختيار وسحب الأطراف والحذف.

تحرير مخطط عنصر

حدد أرضية أو سقفًا أو درجًا أو درابزينًا: في مجموعة **الوضع** من بطاقته السياقية **تحرير الحدود** (الأرضيات) أو **تحرير المحيط** (الأسقف) أو **تحرير المخطط** (الأدراج) أو **تحرير المسار** (الدرابزين). يُفتح وضع الرسم التخطيطي بخطوط العنصر وفتحاته وميوله وسهمه؛ يعدّل **إنهاء وضع التحرير** العنصر نفسه، ويتركه **إلغاء وضع التحرير** دون تغيير.

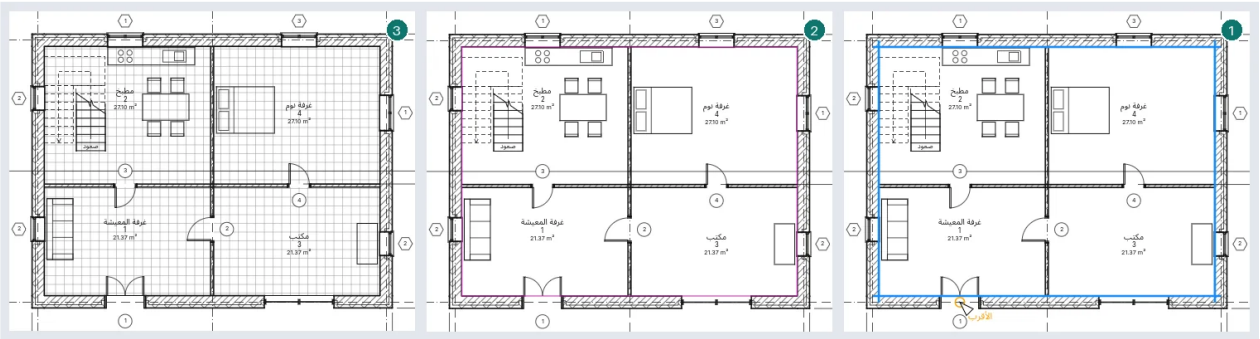
يُفتح المخطط و**تعديل** نشط: فيمكن اختيار خطوطه وتغييرها فورًا.

في المسقط يُرسم المخطط على المنسوب؛ وفي العرض ثلاثي الأبعاد يقع على مستوى العنصر نفسه (الوجه العلوي للأرضية، قاعدة السقف) ويبقى العرض ثلاثي الأبعاد مفتوحًا.

يمكن رسم أرضية جديدة في العرض ثلاثي الأبعاد أيضًا: تبدأ **بلاط أرضيات** هناك الرسم على مستوى المنسوب، ويتبع الخط الجاري رسمه المؤشر مع طوله، وينشئ **إنهاء وضع التحرير** الأرضية دون مغادرة العرض ثلاثي الأبعاد. في العرض ثلاثي الأبعاد يختار **المنسوب** في شريط الخيارات مستوى العمل: المنسوب الذي يقع الرسم على مستواه وتوضع عليه الأرضية. ويأخذ **اختيار الجدران** الجدار الذي يقع وجهه تحت المؤشر. تُرسم الأسقف بالمحيط والأدراج والدرابزينات في المسقط.

الأرضيات

1. انقر **إنشاء** ▸ **بناء** ▸ **بلاط أرضيات**. يبدأ وضع الرسم التخطيطي مع **اختيار الجدران**.
2. انقر الجدران المحيطة بالأرضية، أو اضغط Tab فوق أحدها وانقر لاختيارها كلها. يوضع كل خط على **الوجه الداخلي** لجداره؛ وتُقصّ خطوط الجدران المتلاقية أو تُمدّ حتى تلتقي في الزاوية.
3. أو ارسم الحدود بـ**خط** أو **مستطيل**؛ وارسم حلقة داخلها للحصول على فتحة.
4. انقر **إنهاء وضع التحرير**.



أرضية: *TAB* على الجدران، نقرة، إنهاء وضع التحرير

في شريط الخيارات، يُدخل **التمديد داخل الجدار (حتى اللب)** الخطوط المختارة في الجدار حتى وجه لبّه، وتُزيحها **الإزاحة:** (الإزاحة السالبة تبعدها عن الجدران). نوع الأرضية الجديدة هو النوع المعروض في محدد الأنواع أعلى **الخصائص**.

Copyright © 2026 BIMopen

الأرضيات المائلة

تميل الأرضية في اتجاه واحد، يُضبط بإحدى طريقتين أثناء الرسم:

- **سهم الميل**: خصائصه **تحديد** (**الارتفاع عند الذيل**، من ارتفاعي طرفيه، أو **الميل**) و**إزاحة الارتفاع عند الذيل** و**إزاحة الارتفاع عند الرأس** و**الميل**. تُقاس الارتفاعات من الوجه العلوي للأرضية؛
- خط من الحدود مع تفعيل **يحدد الميل** و**الميل** بالدرجات: ترتفع الأرضية من ذلك الخط نحو الداخل.

تكون الأرضية مائلة في العرض ثلاثي الأبعاد وفي المقاطع. وتغيّر **زاوية الميل** في **الخصائص** الميل لاحقًا.

الأرضيات فوق الجدران

عندما تعبر أرضية جدرانًا (سقف علوي يرتكز على جدران الطابق الأسفل مثلًا)، تُقطع بلاطتها من تلك الجدران: في العرض ثلاثي الأبعاد وفي المقاطع يتوقف الجدار تحت الأرضية ويستمر فوقها، وتمر الجدران عبر فتحات الأرضية.

خصائص الأرضيات

الخاصية	ما هي
المنسوب، **إزاحة الارتفاع عن المستوى**	المنسوب وارتفاع الوجه العلوي عنه
زاوية الميل	ميل الأرضية المائلة بالدرجات
السماكة	من طبقات النوع (للقراءة فقط)
المحيط، **المساحة**، **الحجم**	دون الفتحات (للقراءة فقط)
التعليقات، **العلامة**	نص حر

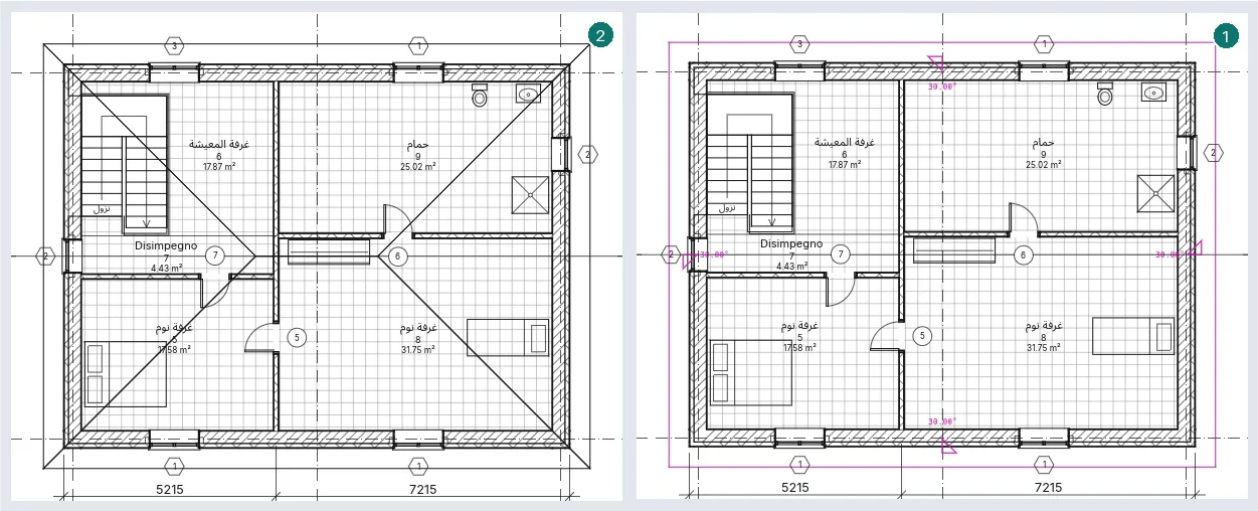
خصائص الأرضية

تحتوي **معلمات النوع** على **الإنشاء** الخاص بالأرضية (طبقاتها) وسماكتها الافتراضية.

Copyright © 2026 BIMopen

الأسقف

1. انقر **إنشاء ▸ بناء ▸ سقف**. يبدأ وضع الرسم التخطيطي مع **اختيار الجدران**؛ وفي شريط الخيارات **يحدد الميل** و**البروز** و**التمديد داخل الجدار (حتى اللب)**.
2. اختر الجدران (Tab للسلسلة كلها). يوضع كل خط على **الوجه الخارجي** لجداره، مزاحًا نحو الخارج بمقدار البروز (من وجه اللب مع **التمديد داخل الجدار (حتى اللب)**).
3. أو ارسم المحيط بـ**خط** أو **مستطيل**؛ والحلقة الداخلية فتحة.
4. انقر **إنهاء وضع التحرير**.



سقف: البصمة ثم السقف

كل خط مع **يحدد الميل** يرتفع نحو الداخل بـ**الميل** الخاص به (30° افتراضيًا)؛ ويُرسم بجانبه مثلث صغير بقيمة الميل. يأتي الشكل من تلك الخطوط:

- كل الخطوط تحدد الميل: سقف **رباعي المنحدرات**؛
- خطان متقابلان لا يحددانه: سقف **جملوني**، وترتفع الجدران تحت الجملونات حتى القمة عند ربطها؛
- لا خط يحدد الميل: سقف **مستوٍ**، أو سقف مائل على طول **سهم الميل** (وعندها لا يجوز لأي خط أن يحدد ميلًا).

رباعي وجملوني ومسطح

لتغيير خط، اضغط Esc مرتين، وانقر الخط، وغيّر في **الخصائص يحدد ميل السقف** أو **الميل** أو (للخطوط المأخوذة من الجدران) **البروز**.

حدد جدرانًا، وانقر **تعديل الجدار ▸ ربط الأعلى/الأسفل**، ثم السقف: ترتفع حتى وجهه السفلي، بما في ذلك الجملونات (يشرح الجدران والأبواب والنوافذ المزيد).

خصائص الأسقف

الخاصية	ما هي
المنسوب الأساسي، **إزاحة القاعدة عن المنسوب**	موضع الأطناف: افتراضيًا أعلى جدران المنسوب
الميل	ميل كل خط يحدد ميلًا (أو ميل السهم)
السماكة، **أقصى ارتفاع للقمة**، **المساحة**، **الحجم**	للقراءة فقط
التعليقات، **العلامة**	نص حر

في المسقط يُظهر السقف محيطه وقممه وأحرفه؛ وفي العرض ثلاثي الأبعاد منحدراته وبروزاته وطبقاته.

Copyright © 2026 BIMopen

الأسقف بالبثق

السقف بالبثق مقطع مفتوح يُرسم على مستوى عمل رأسي ويُدفع على طول عمود المستوى: مظلة فوق باب، أو قبو أسطواني، أو سقف نافذة سقفية مرسوم على جدار الواجهة.

1. افتح واجهة أو قطاعًا أو عرضًا ثلاثي الأبعاد (إذا بدأت في مسقط، يطلب **الانتقال إلى العرض** واحدًا).
2. انقر **إنشاء ▸ بناء ▸ سقف ▾ ▸ سقف بالبثق**. تُفتح نافذة **مستوى العمل**: اختر مستوى مسمّى، أو **اختر مستوى** وانقر وجه جدار أو شبكة أو مستوى مرجعيًا. يجب أن يكون المستوى رأسيًا.
3. في **منسوب مرجع السقف والإزاحة** اختر **المنسوب** (الأعلى افتراضيًا) و**الإزاحة**: خط متقطع يحدد ذلك الارتفاع.
4. ارسم المقطع سلسلة **مفتوحة** واحدة باستخدام **خط** أو الأقواس أو **اختيار الخطوط**. إنه الوجه العلوي للسقف: تقع طبقات النوع تحته.
5. انقر **إنهاء وضع التحرير**. يمتد السقف من المستوى (**بداية البثق** 0) عبر المبنى، بعيدًا عنك (**نهاية البثق**).

يُرفض المقطع المغلق أو المتفرع أو الذي يعود على نفسه (جزء فوق آخر، أو خط رأسي) عند **إنهاء وضع التحرير** مع السبب: يجب أن يتجه السقف المبثوق إلى الأعلى.

عند تحديده، للسقف بالبثق **تحرير المقطع الجانبي** (في واجهة أو قطاع يواجه مستواه، أو في ثلاثي الأبعاد) و**تحرير مستوى العمل**؛ في المسقط وفي ثلاثي الأبعاد تسحب الأسهم عند طرفيه **بداية البثق** و**نهاية البثق**. ترتبط الجدران بوجهه السفلي كما بأي سقف، و**فتحة ▸ رأسي** تقطعه. يتبع مستواه: عندما يتحرك الجدار الذي رُسم عليه، يتحرك السقف معه.

الخاصية	ما هي
مستوى العمل	مستوى المقطع (للقراءة فقط؛ يُغيَّر بـ **تحرير مستوى العمل**)
بداية البثق، **نهاية البثق**	أين يبدأ البثق وأين ينتهي، على طول عمود المستوى
المنسوب المرجعي، **إزاحة المنسوب**	الارتفاع الذي يُقاس منه المقطع: يتحرك السقف كله معهما
قطع العارضة، **عمق الإفريز**	كيف تُقطع الحواف عند طرفي المقطع
السماكة، **المساحة**، **الحجم**	للقراءة فقط

وصل الأسقف

تعديل ▸ الأشكال ▸ وصل السقف (في نمط BIMopen **تعديل ▸ وصل السقف**) يصل سقفًا بالوجه العلوي لسقف آخر أو بجدار: يلتقي سقف النافذة السقفية بالسقف الرئيسي.

1. انقر **وصل السقف**. تُبرز حواف الأسقف تحت المؤشر، في مسقط أو قطاع أو واجهة أو عرض ثلاثي الأبعاد.
2. انقر الحافة المراد وصلها: حافة لا تحدد الميل (جملون)، أو طرف سقف بالبثق.
3. انقر السقف أو الجدار لوصله به. تمتد الحافة (أو تقصر) حتى يلتقي السقف بالوجه العلوي للسقف الآخر أو بوجه الجدار؛ ويُقطع ما يقع تحت ذلك الوجه.

تظهر الحافة الموصولة برتقالية: نقرة أخرى تفصلها. يتبع الوصل: عندما يتغير ميل السقف الرئيسي أو ارتفاعه يلتقي به السقف الموصول من جديد، ويزول الوصل بسقف محذوف.

الزجاج المائل

الزجاج المائل سقف من زجاج: سقف بالمحيط أو بالبثق نوعه **زجاج مائل**. يحمل كل وجه مستوٍ من السقف شبكات واجهة وقوائم وألواحًا.

1. ارسم السقف كالمعتاد (**سقف** أو **سقف بالبثق**).
2. حدده واختر **زجاج مائل** في محدد النوع. في المرة الأولى ينشئ BIMopen النوع باللوح الزجاجي وقوائم المشروع.
3. ينقسم كل وجه بشبكتي النوع: **الشبكة 1** تصعد مع الميل، متباعدة على طول الطنف؛ **الشبكة 2** تمتد على طول الطنف، متباعدة صعودًا مع الميل.

عند تحديد الزجاج تعمل أدوات الواجهة على الوجه تحت المؤشر، في مسقط أو قطاع أو واجهة أو عرض ثلاثي الأبعاد:

- **شبكة الواجهة** تضع خطًا حيث تنقر: من الشبكة 1 قرب الطنف أو القمة، ومن الشبكة 2 قرب جانب. يبدّل TAB إلى الشبكة الأخرى. تعمل **كل المقاطع** و**مقطع واحد** و**الكل عدا المختارة** كما على الواجهة.
- **قائم** يضع قوائم من النوع المختار على **خط الشبكة** أو **مقطع خط الشبكة** أو **كل خطوط الشبكة** في الوجه.
- **لوح** يغيّر اللوح الذي تنقره إلى نوع المحدد: زجاجي أو مصمت أو باب أو فارغ.
- **إضافة/إزالة المقاطع** تزيل المقطع الذي تنقره (يصبح اللوحان لوحًا واحدًا) أو تعيده.

الخاصية	ما هي
لوح الواجهة (النوع)	لوح كل خلية
شرط الوصل (النوع)	أي القوائم متصلة حيث تتقاطع الشبكات: الشبكة 1 أو الشبكة 2 أو الحواف مع إحداهما
نمط الشبكة 1/2 (النوع): **التخطيط**، **التباعد**، **الضبط حسب حجم القائم**	كيف تضع كل شبكة خطوطها: لا شيء، مسافة ثابتة، عدد ثابت، تباعد أقصى القوائم على الخطوط وعلى حواف الوجه

Copyright © 2026 BIMopen

الخاصية	ما هي
قوائم الشبكة 1/2 (النوع): **النوع الداخلي**، **نوع الحافة 1**، **نوع الحافة 2**	
العدد، **المحاذاة**، **الزاوية**، **الإزاحة** للشبكتين 1 و2	قيم هذا السقف الخاصة: كم خطًا (عدد ثابت)، أين يذهب الباقي، كيف تدور الخطوط على الوجه (من −89° إلى 89°)، كم تنزاح
الألواح، **القوائم**	أعداد للقراءة فقط

في المسقط يُظهر الزجاج ألواحه وقوائمه من الأعلى؛ ويُخفي **الرؤية/الرسوميات** ألواح الواجهة وقوائمها كما في الواجهات. ويكتب IFC سقفًا من صفائح وأعضاء.

الأسطح السفلية للطنف

يغلق السطح السفلي للطنف أسفل الطنف، بين الجدران وحافة السقف.

1. في مسقط أو عرض ثلاثي الأبعاد انقر **النمذجة ▸ بناء ▸ سقف ▾ ▸ السطح السفلي للطنف**. يبدأ وضع الرسم بـ**اختيار حواف السقف**.
2. انقر حواف السقف: تبقى خطوطها مقفلة على السقف.
3. انقر **اختيار الجدران** ثم الوجوه الخارجية للجدران تحت السقف (يختار TAB السلسلة): تبقى هذه الخطوط مقفلة على الجدران.
4. أغلق الحدود بـ**خط** و**تقصير/إطالة**، ثم انقر **إنهاء وضع التحرير**.

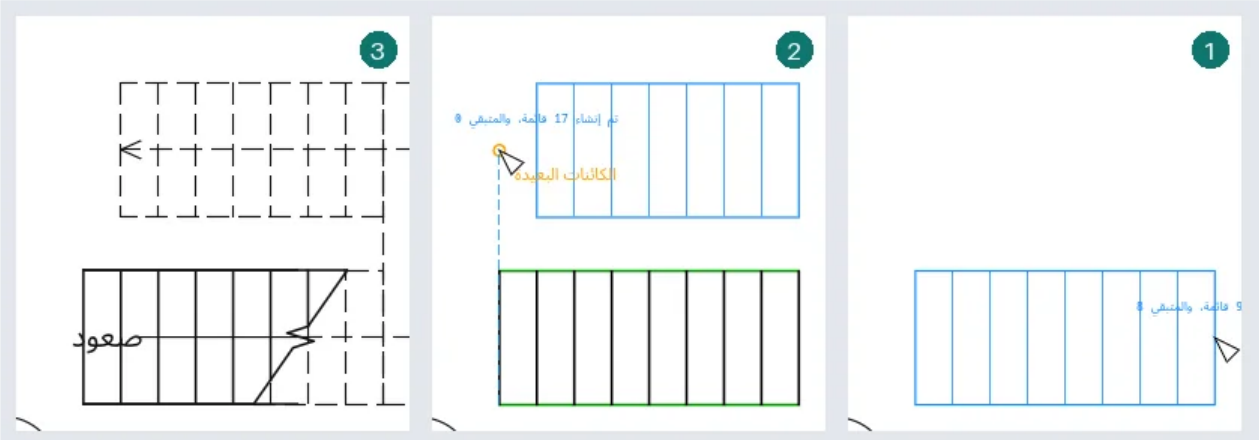
يقع وجهه العلوي تحت طنف السقف، وتتدلى طبقاته (**بنية** النوع) تحته. عندما يتحرك السقف أو الجدران يتبعها. يميله **سهم الميل** أو خط **يحدد الميل**. عند تحديده يعيد **تحرير الحدود** فتح رسمه.

الخاصية	ما هي
البنية، **السماكة** (النوع)	الطبقات من الأعلى إلى الأسفل ومجموعها
المستوى، **إزاحة الارتفاع عن المستوى**	أين يقع وجهه العلوي
يحدد الغرفة	هل تتوقف الغرف عنده
الميل	يحل محل ميل خطه أو سهمه
المحيط، **المساحة**، **الحجم**	للقراءة فقط

تقطعه القطاعات بطبقاته، ويراه مسقط الأسقف المعلقة لمستواه من الأسفل؛ وله فئة خاصة في **الرؤية/الرسوميات** وفي الجداول، ويكتبه IFC كتكسية.

السلالم

1. انقر **إنشاء ▸ الروابط الرأسية ▸ الأدراج**. يبدأ وضع الرسم التخطيطي مع **شوط**.
2. انقر حيث القائمة الأولى، ثم حيث ينتهي الشوط: يلتصق الشوط بنوائم كاملة، ويعدّ شريط الحالة القوائم المنشأة والمتبقية (مثلًا `تم إنشاء 9 قائمة، والمتبقي 8`).
3. للالتفاف، انقر مجددًا بعيدًا عن نهاية الشوط الأول وارسم التالي: تربط بينهما بسطة. وبأي زاوية تُحدّ البسطة بقائمتي الشوطين، وركنها الخارجي حيث يلتقي جانباهما الخارجيان؛ وإذا انتهى الشوطان غير متحاذيين امتد جانباهما الداخليان أيضًا حتى يلتقيا بزاوية قائمة، دون حافة مائلة.
4. عندما توضع كل القوائم، انقر **إنهاء وضع التحرير**.



درج بالأشواط: عدد القوائم المنجزة والمتبقية

تُظهر خطوط إرشاد متقطعة أين يمكن أن يبدأ الشوط التالي: امتداد آخر شوط بعد نهايته وخطا أول قائمة وآخر قائمة فيه. والنقر قربها يلتقطها. وفي العرض ثلاثي الأبعاد يُرسم الدرج بالطريقة نفسها على مستوى المنسوب النشط.

Copyright © 2026 BIMopen

شوط منحنٍ (درج حلزوني): مع تفعيل **شوط** انقر **قوس بالمركز والطرفين**، ثم المركز، ثم بداية خط الشوط (بعده عن المركز هو نصف قطر خط المشي)، ثم النهاية، متجاوزًا نصف الدورة إن لزم، لكن دون دورة كاملة (بعدها يتوقف الشوط قبلها وينبّه شريط الحالة إلى أن الأشواط ستتراكب). تنطلق القوائم من المركز على بعد نائمة بعضها من بعض على خط الشوط؛ وخطوط القوائم المرسومة شعاعيًا من مركز تصنع أيضًا شوطًا منحنيًا. ويتصل شوط منحنٍ ثانٍ حول المركز نفسه وعلى خط الشوط نفسه (النقر قربهما يلتقطهما) بالأول عبر بسطة على القوس.

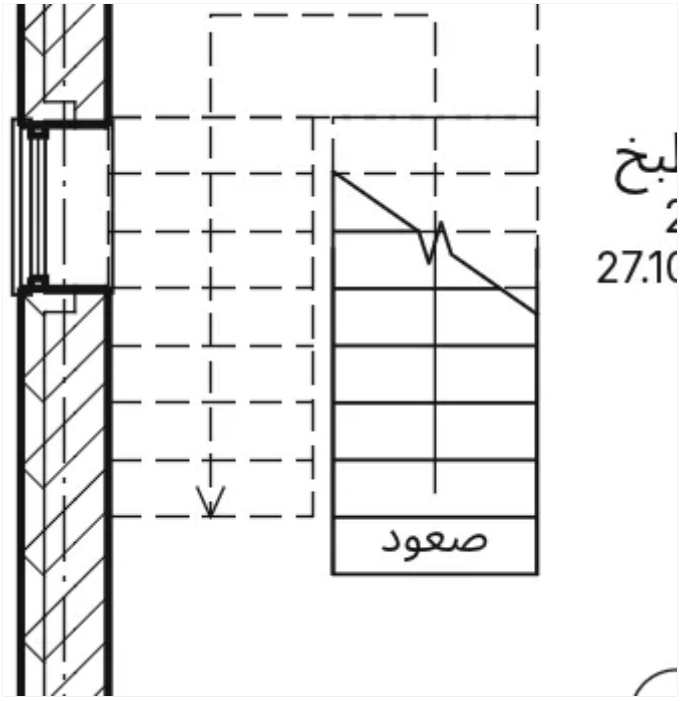
يمكن أيضًا رسم الدرج بخطوطه. في مخططه انقر **رسم ▸ الحدود** وارسم الحافتين اليسرى واليمنى (بالأخضر)، ثم **القائمة** وارسم خطوط القوائم (بالأسود) بينهما، باستخدام **خط** أو **اختيار الخطوط**. القوائم المتوازية المتساوية التباعد تشكّل شوطًا بعرض القوائم؛ وتصل بسطة بين شوطين حتى خطوط الحدود. ارتفاع كل قائمة هو ارتفاع الطابق مقسومًا على العدد المطلوب من القوائم؛ ومع خطوط قوائم أقل يتوقف الدرج دون المنسوب العلوي (تُظهر **الخصائص** العدد الفعلي). ويعيد **تحرير المخطط** الخطوط نفسها. كل شوط يُرسم بـ **شوط** يصبح فورًا خطوط حدود وقوائم مثل هذه: يمكن نقلها أو حذفها كغيرها. تتبع البسطة خطوط حدودها: قسّم حافتها الخارجية بـ **تقسيم العنصر** واسحب جزءًا لعمل تجويف، أو ارسمها أعرض من الأشواط.

لا يلزم أن تكون خطوط القوائم مستقيمة أو متوازية: ارسمها بأي أداة رسم، حتى قوسًا، أو أمِل أحدها. تصبح كل نائمة عندئذٍ المساحة بين خط قائمة والخط التالي في شوطه، تحدّها خطوط الحدود، والبسطة المساحة بين آخر قائمة في شوط وأول قائمة في الشوط التالي؛ ويُبنى الدرج هكذا في المسقط والمقطع والواجهة وثلاثي الأبعاد (الدرج المصمت بلاطة واحدة تحت نائماته)، وتتبع درابزيناته خطوط الحدود فوق تلك النائمات. خط القائمة الذي يتجاوز حدًّا يُقص عنده. خط قائمة لا يلمس الحدّين، أو خطوط قوائم أكثر أو أقل مما يحتاجه ارتفاع الدرج، يعطيان تحذيرًا؛ ويُنشأ الدرج مع ذلك. الدرج المرسوم هكذا يحتفظ بخطوطه عند تغيّر **العرض** أو **عمق النائمة الفعلي**: غيّرها في **تحرير المخطط**. وتتتابع القوائم كما تصلها الحدود، أيًّا كان الخط المرسوم أولًا: يبدأ الدرج من القائمة التي يبدأ عندها أول خط حدود، وإلا فمن أول قائمة مرسومة؛ والنائمة الأعمق من غيرها (دون عمق البسطة) تبقى في شوطها. يمتد **طول البروز** و**مقطع حافة الدرجة** للنوع على طول كل خط قائمة، وعلى حافة البسطة فوق القائمة التي تصل إليها (في المسقط، خط أمام كل قائمة)؛ وتمتد **الحوامل الوسطى** تحت النوائم من خط قائمة إلى الذي يليه، متبعةً إياها حيث تنعطف الحدود؛ و**الوجه السفلي للوتر** في الدرج المصمت **أملس** أو **مدرّج** هنا أيضًا.

العرض في شريط الخيارات هو عرض الدرج الجديد (افتراضيًا عرض النوع). يختار **الأدوات ▸ نوع الدرابزين** درابزين الدرج الجديد: نوع درابزين يوضع على الجانبين، أو **بدون**.

يأتي عدد القوائم من الارتفاع بين **المنسوب الأساسي** و**المنسوب العلوي** (مع إزاحاتهما) ومن **أقصى ارتفاع للقائمة** في النوع؛ وتغيير منسوب أو إزاحة في **الخصائص** يغيّر القوائم. يعيد **تحرير المخطط** فتح خطوط الحدود والقوائم: غيّرها أو احذفها (نقرة، Del) وارسم الأشواط من جديد؛ ويتبعها درابزين الدرج. ويكرر **المنسوب العلوي متعدد الطوابق** الدرج بدرابزينه طابقًا بعد طابق حتى ذلك المنسوب؛ ولا ينسخ إلى طابق يختلف ارتفاعه عن ارتفاع الدرج، ويسميه تحذير. عند تحديد الدرج، تجعله أسهم العكس الزرقاء بجانب أول قائمة يصعد من الطرف الآخر؛ و**تسمية صعود** و**سهم صعود** و**تسمية نزول** و**سهم نزول** في **الخصائص** تُظهر أجزاء رمز المسقط أو تخفيها. ومقبض التحكم المربع تحت نص **صعود** يسحبه إلى مكان آخر. - **نوع القائمة مائلة** يميل كل لوح قائمة، وأعلاه تحت مقدمة النائمة التي فوقه؛ و**وصلة القائمة بالنائمة** تمدّ كل نائمة تحت القائمة التي خلفها (**مدّ النائمة تحت القائمة**) أو القائمة إلى الأسفل خلف النائمة (**مدّ القائمة خلف النائمة**). - **طول البروز** يحدد مقدار بروز النائمة عن القائمة؛ و**التمديد أسفل القاعدة** يحرك قدم الحوامل (سالب: تحت المنسوب الأساسي)؛ و**مادة النائمة** و**مادة القائمة** و**مادة الحامل** و**مادة الدرج المتجانس** تلوّن الأجزاء؛ و**رمز الكسر في المسقط** و**حجم النص** يضبطان الرمز في المسقط.

في مسقط مستوى قاعدته يُظهر الدرج نوائمه حتى خط القطع، وخط الكسر، والسهم، ونص **صعود**؛ وفي مسقط مستواه العلوي يظهر كاملًا، مع البسطات والدرابزين، دون خط كسر، مع السهم ونص **نزول** حتى القائمة الأولى. وفي مستوى بين طابقين لدرج متعدد الطوابق يظهر الجزآن معًا؛ وفي العرض ثلاثي الأبعاد نوائمه وقوائمه، أو بلاطة مصمتة، وبسطاته ودرابزينه.



درج في المسقط

في المستوى الأساسي يُرسم أيضًا جزء الدرج الواقع فوق مستوى القطع، بخط متقطع. لكل جزء فئة فرعية من **الأدراج** في **الأنماط حسب الفئة**: **الحدود** و**خطوط القوائم** و**خطوط الأنوف** و**الدعامات** و**علامات القطع** و**أسهم الصعود**، ولكلٍّ منها أيضًا **<فوق>**؛ هناك يُغيَّر سُمكها ولونها ونمطها، وفي كل طريقة عرض على حدة في **الرؤية والرسومات**.

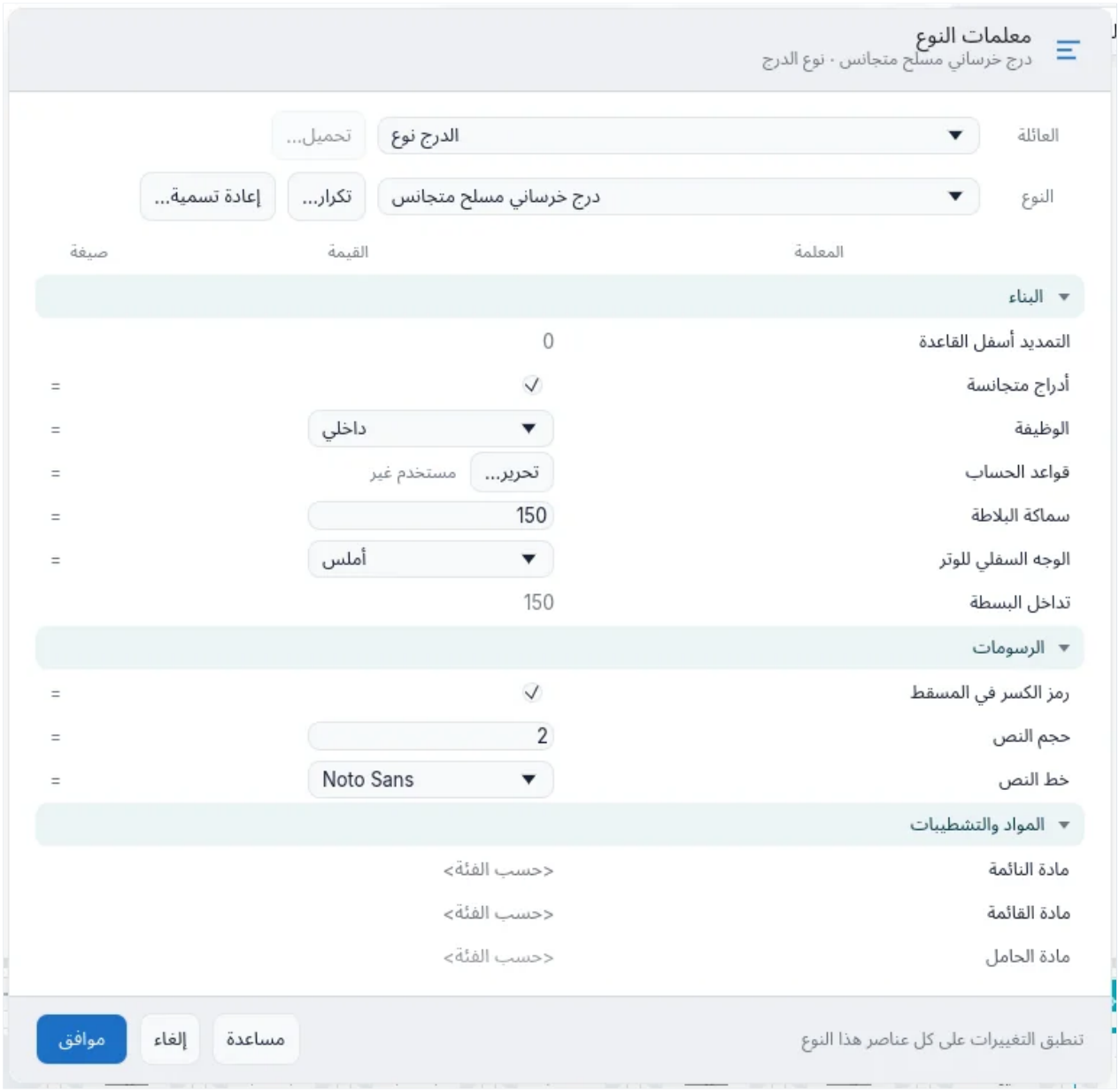
Copyright © 2026 BIMopen

التعليقات التوضيحية ▸ بطاقة ▸ ترقيم الدرجات: اختر في شريط الخيارات **المرجع** (**يسار** و**ربع يسار** و**وسط** و**ربع يمين** و**يمين**)، وما يُرقَّم (**القوائم** أو **النوائم**) و**رقم البداية**، ثم انقر على درج في مسقط أفقي. تُرقَّم درجاته تباعًا عبر كل شواطئه، في ذلك المسقط فقط. وعند تحديد الدرج تُظهر **خصائصه** إعدادات الترقيم.

كيف يُبنى الدرج

تحدد **معلمات النوع** للدرج طريقة بنائه:

- عند تفعيل **أدراج متجانسة**: كل شوط بلاطة خرسانية مشكّلة على الدرجات؛ وجهها السفلي موازٍ للميل، على بعد **سماكة البلاطة** تحت الزوايا الداخلية للدرجات، وللبسطات السماكة نفسها: يلتقي الوجه السفلي المائل للشوط بالوجه السفلي للبسطة على طول خط، دون درجة؛ ينتهي كل شوط بآخر نائمة فيه: والبسطة المستوية معه أو البلاطة العلوية تشكّل القائمة الأخيرة، فتظهر الدرجات والبلاطة جسمًا واحدًا بلا خط عبر القوائم.
- وإلا فنوائم (**سماكة النائمة**) مع قوائم (**نوع القائمة مستقيمة**، **سماكة القائمة**) أو مفتوحة (**لا شيء**)، على حوامل: **الحامل الأيمن** و**الحامل الأيسر مغلق** (لوح تُثبَّت فيه النوائم)، أو **مفتوح** (لوح مقطوع على الدرجات والنوائم فوقه)، أو **بدون**، و**الحوامل الوسطى** تحت النوائم، مع **سماكة الحامل** و**ارتفاع الحامل**.
- عند إلغاء **البدء بقائمة** و**الانتهاء بقائمة**: لا يُبنى لوح أول قائمة أو آخر قائمة في الدرج.



معلمات نوع الدرج

تتوقف البسطة خلف آخر قائمة في الشوط الواصل إليها متبعةً وجهها الخلفي؛ وفي الدرج المتجانس تبدأ عند وجه القائمة. وفي الدرج المتجانس الذي تقع حافة بلاطته العلوية عند آخر قائمة، يستمر الوجه السفلي للشوط تحت تلك البلاطة حتى يلتقي بوجهها السفلي، كما تحت البسطة.

يُظهر مقطع عبر الدرج مقطوعًا مع بلاطته. **الحجم** في **الخصائص** وفي جدول الأدراج هو حجم مجسماته.

Copyright © 2026 BIMopen

في **معلمات النوع** يوجد **خط النص** و**مقطع حافة الدرجة** (**افتراضي** أو **مدوّر**) و**تطبيق مقطع الحافة** (الأمام فقط، أو الأمام واليسار، أو الأمام واليسار واليمين: بعد جانب بلا وتر مغلق)، و**إزاحة الوتر المفتوح**، و**قص الأوتار من الأعلى** (**مطابقة المنسوب** يوقف الأوتار الجانبية عند المنسوب العلوي)، و**الوجه السفلي للوتر** للدرج المصمت (**أملس**: بلاطة مائلة، أو **مدرّج**: تتبع البلاطة الدرجات)، ومعاملات **التعريف** (**الرمز** و**الطراز** و**المصنّع** و**تعليقات النوع** و**URL** و**الوصف** و**رمز التجميع**). وفي **قواعد الحساب** يفحص **استخدام حاسبة الدرج** مع **النتيجة المستهدفة** و**القصوى** و**الدنيا** مجموع قائمتين ونائمة: يُنشأ الدرج الخارج عن المجال، ويقول ذلك تحذير.

جديد إعادة المواءمة. في **خصائص** الدرج أو المنحدر، يعرض **إظهار سهم الصعود في كل المناظر** السهم كاملًا و**صعود** في مسقط المستوى الأعلى أيضًا. يمكن كتابة **عدد القوائم المرغوب**: يصبح ارتفاع القوائم ارتفاع الطابق مقسومًا على ذلك العدد (ويُرفض عدد يجعلها أعلى من **أقصى ارتفاع للقائمة** في النوع). إذا تجاوزت القوائم المرسومة المرغوبة، أو كان **عمق النائمة الفعلي** أقل من الحد الأدنى للنوع، يُنشأ الدرج مع تحذير. مع تفعيل **استخدام حاسبة الدرج** في النوع، يبدأ الدرج الجديد بالنائمة التي تعطي **النتيجة المستهدفة**. يقدم مربع **نوع الدرابزين** أيضًا **افتراضي**، وهو نوع أداة الدرابزين. في الرسم، لخط القلبة المتقطع لكل قلبة مقبض عند نهايته: سحبه يضيف قوائم أو يزيلها. **مستوى العمل ▸ تعيين** في رسم درج جديد يضعه على مستوى آخر. يُسحب نص **صعود/نزول** من مقبضه أيضًا عند تمرير المؤشر فوقه، وبعد `Tab` على الدرج المميز، وفي مسقط المستوى الأعلى. في النوع: **ارتفاع الدعامة تحت الدرج** يحرك الدعامات الجانبية تحت النائمات، و**ارتفاع دعامة البسطة** هو ارتفاع الدعامات الممتدة على طول البسطات، و**قص الدعامات في الأعلى** فيه أيضًا **مطابقة دعامة البسطة**، و**تداخل البسطة** (الأدراج المصمتة المدرجة) هو بُعد الوجوه الرأسية خلف القوائم؛ وللنوع أيضًا **التكلفة**.

حاسبة الدرج. في **خصائص النوع**، **قواعد الحساب** صف واحد بملخصها (مثلًا «2 × P = 630 × 1 + A مم، 600–650») مع زر **تحرير...** الذي يفتح **حاسبة الدرج**: **استخدام حاسبة الدرج**، ومعاملا القائمة والنائمة (من 0.5 إلى 5 بخانة عشرية واحدة)، والنتيجة المستهدفة والقصوى والدنيا. تتحدث نتيجة الدرج المحدد فورًا، بالأخضر داخل المجال وبالأحمر خارجه؛ وإذا كان الحد الأقصى أقل من الأدنى يتعطل **موافق**. يعطي **موافق** القواعد للنوع في خطوة تراجع واحدة؛ تحتفظ الأدراج الموجودة بنائمتها، وتأخذها الأدراج الجديدة من المعاملات. في نمط BIMopen يحتوي الحوار على معاينة.

المنحدرات

1. انقر **إنشاء ▸ الروابط الرأسية ▸ منحدر**. يبدأ وضع الرسم بأداة **شوط**.
2. انقر حيث يبدأ الشوط ثم حيث ينتهي: ميله لا يتجاوز **أقصى ميل للمنحدر (x/1)** للنوع، ولا يرتفع أكثر من **أقصى طول مائل** (أثناء الرسم يتوقف الشوط الأطول هناك)؛ ويظهر بجانب المؤشر الطول المنجز والمتبقي.
3. ارسم الشوط التالي بعيدًا عن نهاية الأول: تصل بينهما بسطة. وترسم **الحدود** و**القائمة** المنحدر بخطوطه، مع خط قائمة في بداية كل شوط ونهايته.
4. انقر **إنهاء وضع التحرير**.

الشكل في النوع **سميك** (بـ**السماكة**) أو **مصمت** (حتى القاعدة)، و**مادة المنحدر** تلوّنه. ويعمل الدرابزين و**تحرير المخطط** و**الخصائص** كما في الأدراج.

باختيار **قوس من المركز والطرف** في مجموعة **رسم**، انقر المركز ثم بداية خط الشوط ثم نهايته حول المركز: يلتف الشوط حوله، بخطين خارجين من المركز عند طرفيه وقوسي حد على جانبيه. ويرسم **إظهار سهم الصعود في كل العروض** في النوع السهم كله و**صعود** في مسقط المنسوب العلوي أيضًا؛ و**خط النص** ومعاملات **التعريف** كما في الأدراج.

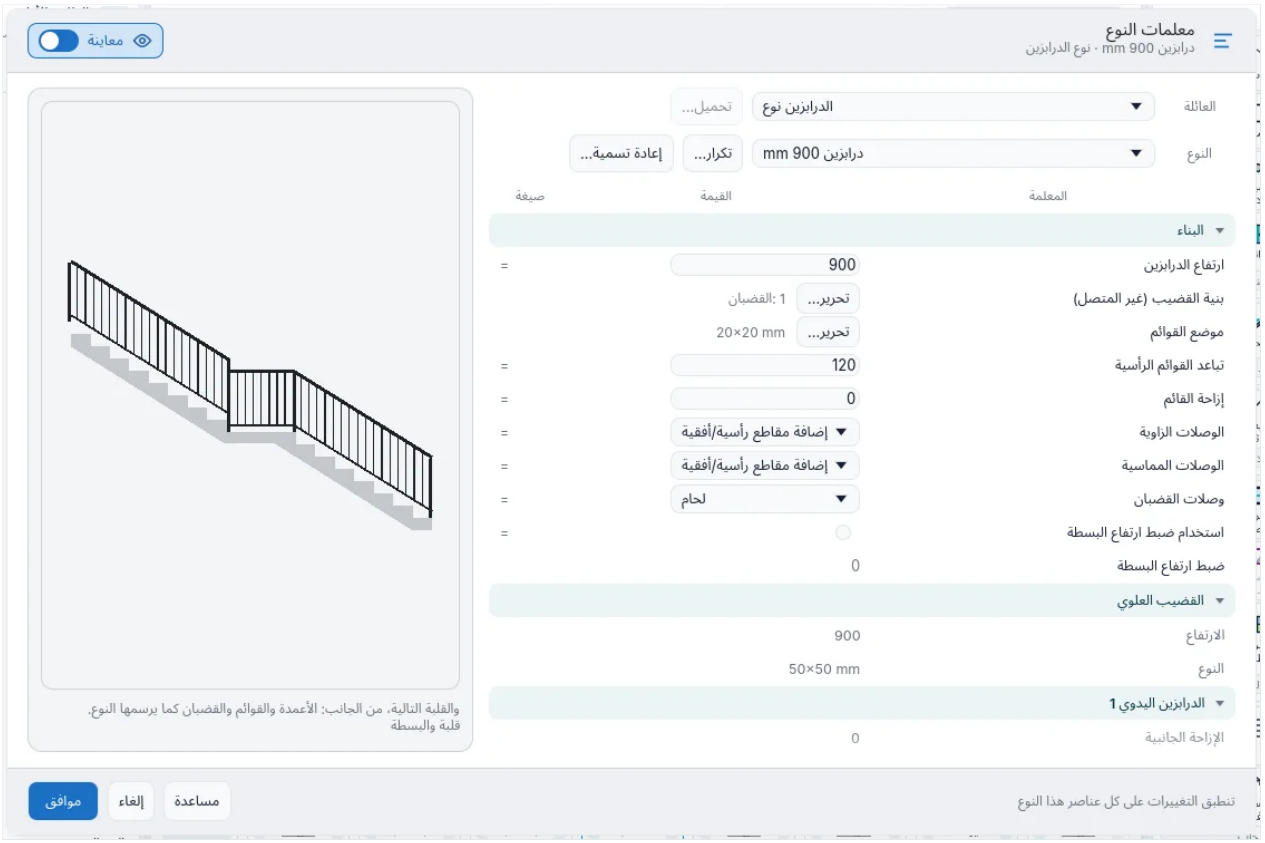
الدرابزين

1. انقر **إنشاء ▸ الروابط الرأسية ▸ درابزين**.
2. ارسم المسار بـ**خط**: سلسلة واحدة من الخطوط المتصلة (يرفض **إنهاء وضع التحرير** المسار المجزأ أو المغلق أو الذي يعود على نفسه).
3. لوضع الدرابزين على درج، انقر **الأدوات ▸ اختيار مضيف جديد** ثم الدرج: يرتفع المسار المرسوم عليه مع الدرج.
4. انقر **إنهاء وضع التحرير**.

يعيد **تحرير المسار** فتح مسار درابزين. ويضع **إنشاء ▸ الروابط الرأسية ▸ درابزين ▸ وضع على مضيف** درابزينًا على كل جانب من الدرج أو المنحدر الذي تنقره: في شريط الخيارات يختار **الموضع على الدرجات** (على حافة الدرج) أو **على الحامل** (فوق الحامل، حيث يكون للدرج حامل)، وتنقله **الإزاحة عن المسار** نحو داخل الدرج، ويبدّل **عكس** بين الموضعين. والقيمتان نفسهما في **الخصائص** لدرابزين الدرج.

تنطبق **معلمات النوع** للدرابزين على كل درابزين من ذلك النوع: **ارتفاع الدرابزين** (ارتفاع القضيب العلوي)، و**تباعد القوائم الرأسية**، و**إزاحة القائم** (القوائم والأعمدة مزاحة جانبيًا)، وبيانات الهوية؛ وتعرض المعاينة الدرابزين على درج نموذجي من الجانب. ويفتح **بنية القضيب (غير المتصل) ▸ تحرير...** قائمة القضبان تحت القضيب العلوي (**الاسم**، و**الارتفاع** فوق سطح المشي، و**الإزاحة** جانبيًا، و**المقطع العرضي** المربع أو الدائري) مع **إدراج** و**حذف** و**لأعلى** و**لأسفل**. ويفتح **موضع القوائم ▸ تحرير... النمط الرئيسي**: القائم أو **لا شيء**، وأين يبدأ وأين ينتهي (**المضيف** أو **القضيب العلوي** أو أحد القضبان) مع إزاحاتهما، والمسافة بين القوائم، و**إيقاف النمط عند** (عند نهاية كل مقطع، أو عند زوايا أكبر من قيمة، أو أبدًا)، و**ضبط**، و**ملء الطول الزائد**، و**استخدام قائم لكل درجة** مع عددها على كل درجة؛ و**الأعمدة** البدائية والركنية والنهائية (العمود أو **بدون**، وإزاحاته، و**فراغ** على طول المسار، و**الإزاحة** جانبيًا) مع **أعمدة الأركان عند**. وتُطبَّق تغييرات هاتين النافذتين بـ**موافق** وتُلغى بضغطة `Ctrl+Z` واحدة. وصفوف **القضيب العلوي** و**الدرابزين اليدوي 1** و**الدرابزين اليدوي 2** رمادية: غير متاحة بعد.

Copyright © 2026 BIMopen



معلمات نوع الدرابزين مع المعاينة

يستمر درابزين الدرج فوق بسطاته قضيبًا واحدًا، بارتفاعه فوق خط حواف الدرجات وفوق البسطات. وحيث يبدأ شوط من بسطة أعلى منها بقائمة واحدة، تحدد **الوصلات المماسية** (يستمر القضيب مستقيمًا) و**الوصلات الزاوية** (ينعطف) في النوع الوصلة: **مد القضبان حتى الالتقاء** (للوصلات المماسية فقط) يمد القضيب المائل حتى البسطة، و**إضافة مقاطع رأسية/أفقية** يصعد رأسيًا عند القائمة الأولى، و**بدون موصل** يترك فجوة.

تُقص القضبان بزاوية عند كل وصلة، حيث ينعطف المسار وحيث يتغير الميل: مع **وصلات القضبان لحام** يكون كل قضيب قطعة واحدة، ومع **قص** تُقطع قطعه على المستوى الرأسي للوصلة. ويقف عمود في بداية كل درابزين ونهايته وعند كل تغيير للاتجاه في المسقط وحيث يتغير الميل، كما حيث يلتقي شوط ببسطة. ويرفع **استخدام ضبط ارتفاع البسطة** مع **ضبط ارتفاع البسطة** القضيب فوق البسطات (أو يخفضه) بهذا المقدار.

يتبع مسار درابزين الدرج محيط الدرج. ويرتكز كل عمود بالكامل على الدرجة أو البسطة أو الأرضية التي تحته: وحيث يقع على خط قائمة درجة ينزاح بمقدار نصف مقطعه، فلا يدخل أي عمود في الدرجات ولا يبقى معلقًا أمام الأولى. وبين عمودين تتباعد القوائم بانتظام، ولا يزيد التباعد على المحدد.

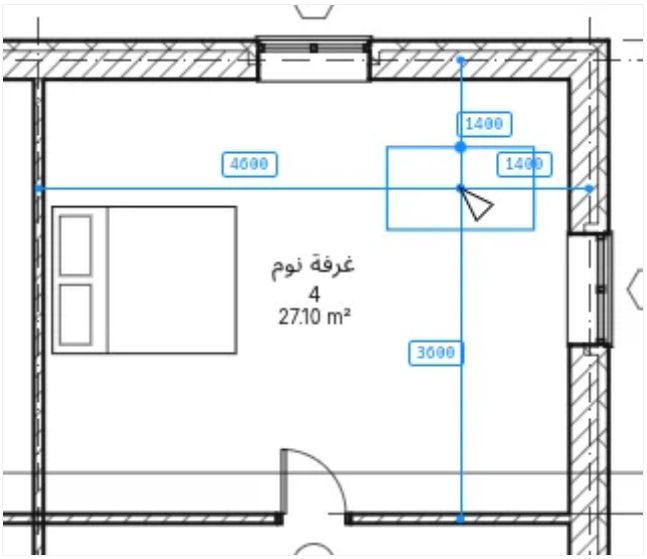
يعمل **وضع على مضيف** في المساقط وفي العرض ثلاثي الأبعاد: يُظهر الدرج تحت المؤشر مكان الدرابزينين. ولا يُختار **على الحامل** إلا لدرج له حامل: وفي الدرج المصمت يكون رماديًا، في شريط الخيارات وفي **الخصائص**. ونوع الدرابزين الجديد تكون فيه **الوصلات الزاوية** و**الوصلات المماسية** على **إضافة مقاطع رأسية/أفقية**، مع **لحام**، ودون ضبط ارتفاع البسطة، وقضيب سفلي على 0.100 م (30×30)، وقوائم 20×20 من القضيب السفلي إلى العلوي كل 0.120 م، تنقطع عند نهاية كل مقطع وتُضبط على طوله، وأعمدة 50×50 على المضيف: حيث يلتقي شوط ببسطة يقف العمود على البسطة عند خط القائمة، مع المقطع الرأسي للقضيب، ولا يمر شيء فوق الدرجات. وحيث يصعد القضيب رأسيًا عند بداية شوط، يبقى القضيب المنخفض على البسطة دون أن يدخل الدرجة الأولى.

جديد إعادة المواءمة. يُرسم مسار الدرابزين بكل أدوات مجموعة **رسم**: يبقى القوس قوسًا في الدرابزين وفي العرض ثلاثي الأبعاد وفي **تحرير المسار**، مع أعمدة فقط حيث يبدأ وينتهي. يقبل **اختيار مضيف جديد** أيضًا أرضية: يقف الدرابزين على سطحها العلوي. في **تحرير المسار**، مع تحديد خط، يقدم شريط الخيارات **تصحيح الارتفاع** (**حسب النوع** أو **مخصص** مع قيمته) و**الميل** (**حسب المضيف**، **مستوٍ**، **مائل**)؛ وتعرض **أدوات ▸ تحرير الوصلات** إطارًا حول المفصل تحت المؤشر، وتعلّمه نقرة بعلامة X، ويختار **الوصلة** في شريط الخيارات كيف تلتقي القضبان هناك. في **بنية القضيب** لكل قضيب **مادته**.

المكونات

1. انقر **إنشاء ▸ بناء ▸ مكوّن**. يسرد محدد الأنواع المكونات المحمّلة في المشروع؛ وتتبع معاينة المؤشر، في المسقط وفي العرض ثلاثي الأبعاد.
2. اضغط Space لتدوير المعاينة 90°.
3. انقر لوضع المكوّن على منسوب المسقط.

Copyright © 2026 BIMopen



يتبع المكوّن المؤشر قبل النقر

يفتح **الوضع ▸ تحميل مكوّن** المكتبة، حسب المجلد (**الأثاث**، **الخزائن المدمجة**، **الأدوات الصحية**): اختر مكوّنًا لترى أنواعه بمقاساتها (العرض × العمق × الارتفاع) وانقر **فتح** لإضافتها إلى المشروع.

Copyright © 2026 BIMopen

تحميل مكوّن

حدد مكوّنًا وانقر **المضيف ▸ اختيار مضيف جديد**، ثم أرضية: ينتقل المكوّن إلى الأرضية ويبقى على وجهها العلوي (انقر نقطة فارغة لإعادته إلى المنسوب). خصائصه **المنسوب** و**المضيف** و**الإزاحة عن المنسوب** و**الدوران** و**العلامة** و**التعليقات**؛ وفي **معلمات النوع** العرض والعمق والارتفاع والمادة.

Copyright © 2026 BIMopen

الخزائن المدمجة

الخزائن المدمجة فئة قائمة بذاتها بجوار **الأثاث**: الوحدات المثبتة في المطابخ والحمامات. يضم مجلدها في المكتبة **وحدة المطبخ** (بطول 3.00 و2.40 م)، و**الخزانة العلوية** (بعرض 60 و90 و120 سم، وعمق 35 سم، وارتفاع 70 سم)، و**الخزانة الطويلة 60** (60 × 60 سم، بارتفاع 2.10 م)، و**خزانة الحمام 80** و**الخزانة الجدارية المدمجة**؛ أما **خزانة الملابس** المستقلة فتبقى أثاثاً. توضع الخزانة العلوية على ارتفاع 1.45 م فوق مستواها: تحدد **الإزاحة الافتراضية** لنوعها ارتفاع الوحدات الجديدة، وتحتفظ كل وحدة بـ**الإزاحة من المستوى** الخاصة بها.

تُرسم الخزائن المدمجة حسب نطاق عرض المسقط، كما تُرسم الجدران:

- الوحدة التي يقطعها مستوى القطع (خزانة طويلة، مع القطع عند 1.20 م) تكون **مقطوعة**: محيطها بسماكة خط القطع للفئة، مملوءاً بنقش القطع لمادتها؛
- الوحدة تحت مستوى القطع (وحدة المطبخ) تُرى من الأعلى، بالإسقاط؛
- الوحدة فوق مستوى القطع وتحت أعلى نطاق العرض (خزانة علوية) تُرى من الأعلى أيضاً، **متقطعة**؛ وفوق أعلى النطاق لا تُرسم.

الأثاث والأدوات الصحية لا تُقطع أبداً: حيث يقطعها مستوى القطع تُرسم كاملة، وفوقه لا تُرسم. لذلك يعطي **الرؤية/الرسومات** و**أنماط الكائنات الخزائن المدمجة** خطوط القطع ونقوشه، ويعرضان «—» لـ**الأثاث** و**الأدوات الصحية**. للخزائن المدمجة صفها الخاص في المرشحات والجداول (**جدول/كميات ▸ الخزائن المدمجة**) وحصر المواد ومعلمات المشروع والمعلمات المشتركة ووسائل الإيضاح. المشروع المحفوظ قبل أن تصبح للخزائن المدمجة فئة خاصة يُفتح بوحدات مطبخه خزائنَ مدمجة، وتذكر رسالة الفتح عددها. يكتب **تصدير IFC** الخزائن المدمجة أثاثاً موسوماً *Casework*؛ وعند الاستيراد يُقترح كخزائن مدمجة الأثاثُ المسمى كخزانة أو سطح عمل أو خزانة حمام أو مطبخ.

الجداول وIFC

للأرضيات والأسقف والأدراج والدرابزين والأثاث جداولها (**العروض ▸ إنشاء ▸ الجداول ▸ جدول/كميات**)، بصف لكل عنصر. يكتب **تصدير ▸ تصدير IFC4...** الأرضيات كبلاطات (مع فتحاتها وميولها)، والأسقف، والأدراج بأشواطها وبسطاتها، والدرابزين، والأثاث، والأدوات الصحية. ويُكتب الدرج متعدد الطوابق مرة في كل طابق يتكرر فيه، مع درابزينه.

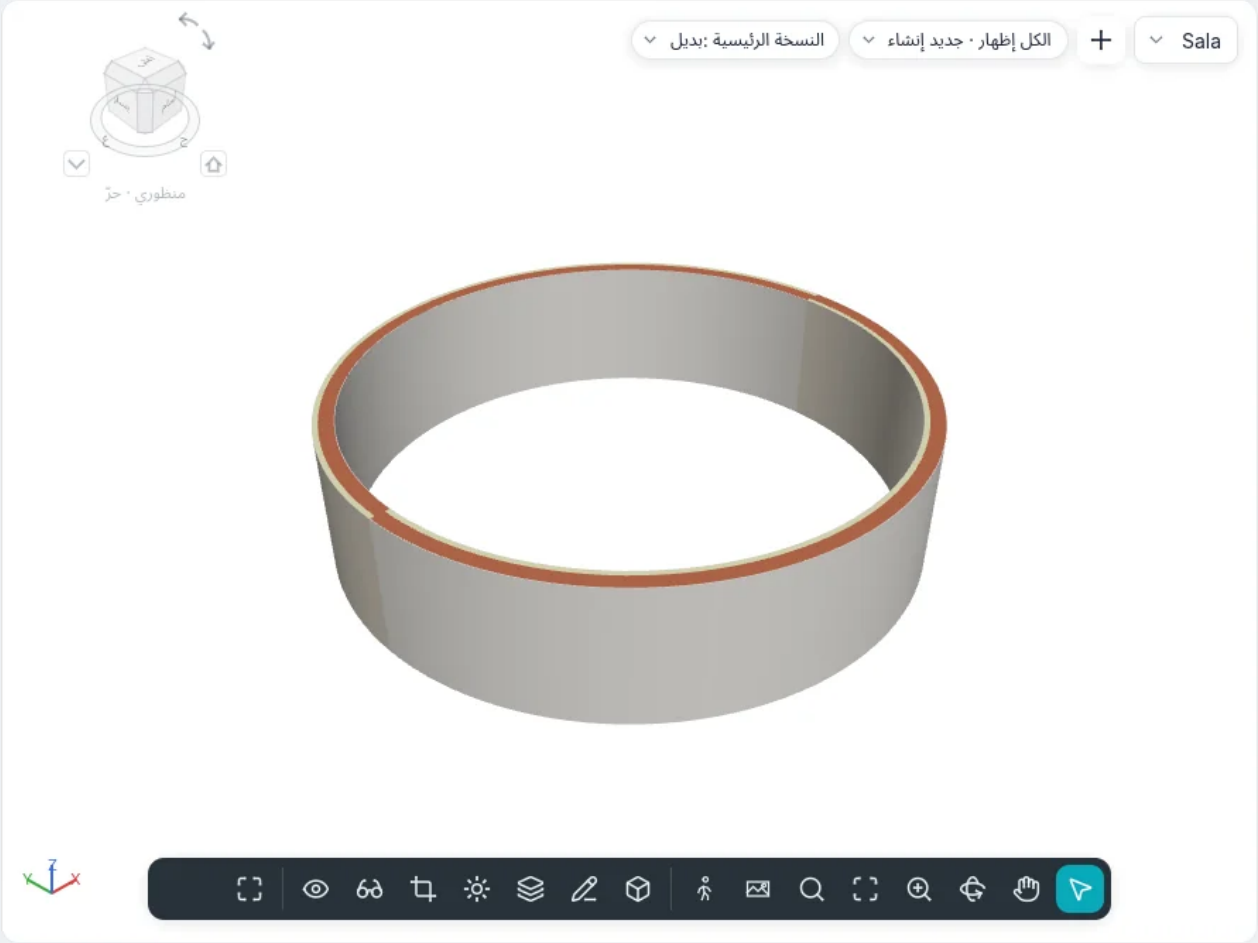
ليس بعد في BIMopen

حواف البلاطات والأطناف والمزاريب تأتي بعد إعادة مواءمة هذا الفصل. للأسقف المعلقة فصلها الخاص، الأسقف المعلقة والأعمدة؛ أما الفتحات الرأسية والفتحات المقطوعة في الأرضيات والأسقف والجدران ففي الفتحات.

Copyright © 2026 BIMopen

الأسقف المعلقة والأعمدة

تُنشأ الأسقف المعلقة في **مسقط الأسقف المعلقة**، وهو العرض الذي ينظر إلى الأعلى من مستوى القطع الخاص به. وتُدرج الأعمدة والأعمدة الإنشائية بنقرة واحدة، في المساقط وفي العروض ثلاثية الأبعاد.



الأسقف المعلقة

تعمل أداة **النمذجة ▸ بناء ▸ سقف معلق** في مسقط الأسقف المعلقة. وإذا شُغّلت في عرض آخر، يقترح **الانتقال إلى العرض** مساقط الأسقف المعلقة في المشروع: لا تغيّر الأداة العرض من تلقاء نفسها أبدًا.

تحتوي البطاقة السياقية **إدراج سقف معلق** على مجموعة **سقف معلق**:

الأداة	طريقة العمل
سقف معلق تلقائي	الخيار الافتراضي. حرّك المؤشر داخل غرفة تحيط بها الجدران: تُضاء المنطقة؛ وتنشئ النقرة السقف المعلق فيها. يتبع محيطه أوجه الجدران؛ ولا تحدّ خطوط فصل الغرف السقف المعلق
رسم السقف المعلق	يفتح وضع الرسم (**إنشاء حدود السقف المعلق**) مع مجموعة **رسم** الخاصة بالأرضيات: الخطوط والمستطيلات والمضلعات والأقواس الحقيقية و**اختيار الجدران** و**اختيار الخطوط** و**سهم الميل**. والحلقة المغلقة داخل المحيط فتحة. ويُنشئ **إنهاء وضع التحرير** السقف المعلق

يضبط شريط الخيارات **إزاحة الارتفاع عن المنسوب** للسقف المعلق التالي (2.60 م في مشروع جديد) وما إذا كان له **حدود الغرفة**.

ويعرض السقف المعلق المحدد أمر **تحرير الحدود** الذي يعيد فتح رسمه.

الأنواع

يعرض محدد الأنواع مجموعتين:

- **سقف معلق بسيط**: بلا سماكة، مادته فقط، ويُرسم نمطها عليه (**عام**)؛
- **سقف معلق مركب**: طبقات من الأعلى إلى الأسفل، تُعدّل في **طبقات النوع** مثل طبقات الجدران والأرضيات (**لوح جبسي 12.5 على هيكل**، **ألواح 600 × 600**). وطبقته السفلى هي ما يُرى من الأسفل.

Copyright © 2026 BIMopen

شبكة السقف المعلق

نمط النموذج للمادة المرئية من الأسفل هو شبكة السقف المعلق: لمادة **لوح معدني الألياف 600x600** شبكة 600 × 600. تُرسم في مسقط الأسقف المعلقة وفي العروض ثلاثية الأبعاد، وتكون شبكة السقف المعلق الجديد متمركزة في محيطه، بحيث تتساوى ألواح الحافة على الجوانب المتقابلة. ويحرّك الأمر `ceilinggrid` الشبكة (`origin` ، `by`)، أو يدوّرها (`angle`)، أو يعيدها إلى المركز (`centre`).

الخصائص

الخاصية	المعنى
المنسوب	المنسوب الذي ينتمي إليه السقف المعلق
إزاحة الارتفاع عن المنسوب	ارتفاع وجهه السفلي فوق المنسوب
حدود الغرفة	ما إذا كانت الغرف أسفله تنتهي عند السقف المعلق
الميل	الميل، لسقف معلق مائل بخط أو بسهم
السماكة، **المحيط**، **المساحة**، **الحجم**	للقراءة فقط

مساقط الأسقف المعلقة

يعرض مسقط الأسقف المعلقة المنسوب من الأسفل، بالاتجاه نفسه لمسقط الطابق بحيث ينطبق أحدهما على الآخر: الجدران والأعمدة والجدران الستائرية التي يقطعها مستوى القطع (2.30 م، فوق الأبواب والنوافذ، فيبقى الجدار كاملًا فوقها)، والأسقف المعلقة بشبكاتها، وخطوط الشبكة، والتعليقات التوضيحية الخاصة بالعرض.

- يفتح **العروض** ▸ **إنشاء** ▸ **مسقط** ▾ ▸ **مسقط الأسقف المعلقة** نافذة **مسقط جديد** مع **النوع** الخاص بمساقط الأسقف المعلقة: اختر المناسيب؛ ومع **عدم تكرار العروض الموجودة** لا يُقترح منسوب له مسقط بالفعل.
- يحصل المنسوب الجديد على مسقط أسقفه المعلقة عندما يُحدد **مسقط السقف** في **أنواع عروض المسقط**، في شريط خيارات **المنسوب**.
- في **فهرس المشروع** لمساقط الأسقف المعلقة فرعها الخاص، **مساقط الأسقف المعلقة**. ويحمل مسقط الأسقف المعلقة اسم منسوبه؛ ويسمّيه عنوان نافذته وسطر الأوامر **مسقط الأسقف المعلقة: الطابق الأرضي**.

لا تُرسم الأسقف المعلقة في مساقط الطوابق: فهي فوق مستوى القطع. وفي المقاطع تُقطع بطبقاتها؛ وفي العروض ثلاثية الأبعاد هي مجسمات، واحد لكل طبقة. ويمكن ربط الجدران بالوجه السفلي للسقف المعلق بأمر **ربط الأعلى/الأسفل**. وتُدرج الأسقف المعلقة في الجداول وفي حصر المواد، وتُصدَّر إلى IFC بصفتها `IfcCovering` من النوع `CEILING`.

الأعمدة والأعمدة الإنشائية

يقترح **النمذجة** ▸ **بناء** ▸ **عمود** ▾ خياري **عمود معماري** و**عمود إنشائي**؛ ويشغّل **الإنشاءات** ▸ **العناصر الإنشائية** ▸ **عمود إنشائي** الخيار الثاني مباشرة. ويعمل كلاهما في المساقط وفي العروض ثلاثية الأبعاد (على المنسوب الواقع تحت المؤشر).

- **النقرة** تُدرج العمود. وتقيس أبعاده المؤقتة حتى أقرب المراجع؛ اكتب قيمة لإدراجه على تلك المسافة.
- **مفتاح المسافة** يحاذيه مع خطوط الشبكة المتقاطعة تحت المؤشر، أو يدوّره بمقدار 90°.
- شريط الخيارات: **التدوير بعد الإدراج** (يبقى العمود محددًا ثم يُدوَّر بأمر **تدوير**)، و**الارتفاع** أو **العمق**، والمنسوب الذي يبلغه أو **غير متصل** مع ارتفاع، و**حدود الغرفة**.

ويُدرج العمود الإنشائي أيضًا في عدة أماكن معًا، من مجموعة **متعدد**:

- **على خطوط الشبكة**: انقر خطوط الشبكة (مرة أخرى لاستبعاد أحدها)؛ ينتظر عمود إنشائي عند كل تقاطع لها؛ ويُدرجها **النهاية** أو `Enter`؛
- **على الأعمدة**: انقر الأعمدة المعمارية؛ يُدرج واحد في مركز كل منها.

ويأخذ العمود الإنشائي المُدرج على خطين من الشبكة منهما **علامة موقع العمود** (**A-2**)، ومع **يتحرك مع خطوط الشبكة** يتبعهما عند تحريكهما.

كيف تُرسم

- في المساقط يُملأ العمود الذي يقطعه مستوى القطع مثل أي عنصر مقطوع: بنمط القطع لمادته، أو بنمط مستوى التفاصيل المنخفض لنوعه. ويحتفظ العمود الإنشائي بمحيطه كاملًا؛ أما العمود المعماري داخل جدار فيندمج معه، ولا يظهر محيطه إلا حيث يبرز من الجدار.
- تحت مستوى القطع يُرسم العمود في الإسقاط.
- في العروض ثلاثية الأبعاد يكون العمود الدائري أملس، بلا خطوط على جانبه.
- العمود الذي له **حدود الغرفة** يصنع جزيرة في الغرفة المحيطة به، أو تجويفًا حيث يستند إلى جدار.

يربط **ربط الأعلى/الأسفل** و**فك ربط الأعلى/الأسفل**، مع أعمدة محددة، أعلاها بأرضية أو سقف أو سقف معلق أو مستوى مرجعي فوقها، أو قاعدتها بأرضية تحتها، كما في الجدران.

مع أعمدة محددة يعرض شريط الخيارات **ربط العمود:** مع **الأعلى** أو **القاعدة**، وثلاثة خيارات: **نمط الربط** (**قصّ العمود**: يتوقف العمود عند وجه العنصر ويتبع ميله؛ **قصّ الهدف**: يبقى العمود مستويًا ويفقد السقف أو الأرضية التي يخترقها كليًا مقطعه؛ **دون قص**: يتداخلان)، و**محاذاة الربط** (**أدنى تقاطع**، **تقاطع محور العمود**، **أقصى تقاطع**: حيث يلتقي المقطع بعنصر مائل)، و**إزاحة عن الربط** (إلى الأعلى إذا كانت موجبة). وفي الخصائص، تحت **القيود**،

Copyright © 2026 BIMopen

تُعدَّل **المحاذاة في الأعلى** و**إزاحة الربط في الأعلى** و**المحاذاة عند القاعدة** و**إزاحة الربط عند القاعدة** ما دام ذلك الطرف مربوطًا. **فك ربط الأعلى/الأسفل** ونقرة على العنصر يفكّان منه وحده؛ و**فك الكل** من الجميع.

يرتبط **العمود المعماري** الموضوع داخل جدار أو ملاصقًا لوجهه بالجدار: تملؤه مادة لب الجدار، وتلتف الطبقات الواقعة خارج اللب حول جوانبه البارزة، ولا يفصل بينهما خط، وفي مستوى التفاصيل المنخفض يأخذ نقش الجدار الخشن؛ وعند زاوية جدارين يرتبط بالجدار الذي يتداخل معه أكثر. أما **العمود الإنشائي** فيحتفظ دائمًا بمادته ويقطع الجدار الذي يقوم فيه: يفقد الجدار مقطعه في المسقط والمقطع والعرض ثلاثي الأبعاد (على ارتفاع العمود فقط)، وتنقص مساحة الجدار وحجمه، بما في ذلك الجداول. وعند تحريك الجدار أو العمود يُعاد حساب الارتباط.

الأنواع

للأعمدة مقاطع بارامترية خاصة بنا، مستطيلة (**العرض** و**العمق**؛ وللعمود الإنشائي **b** و**h**) أو دائرية (**القطر**)، مع مادة: **عمود مستطيل 400 × 400**، **عمود دائري 300 Ø**، **عمود خرسانة مسلحة 300 × 300**، **300 × 500** و**عمود خرسانة مسلحة دائري 400 Ø**. وتُصدَّر الأعمدة والأعمدة الإنشائية إلى IFC بصفتها `IfcColumn`.

Copyright © 2026 BIMopen

الفتحات

تقطع مجموعة **الفتحات** في علامتي التبويب **النمذجة** و**الإنشاءات** ثقوبًا لا يملؤها شيء: في الأرضيات والأسقف والأسقف المعلقة (**حسب الوجه**، **رأسي**، **نافذة سقفية**)، وعبر عدة مناسيب دفعة واحدة (**فتحة رأسية**)، وفي الجدران (**في جدار**). تحمل الأدوات الخمس الأسماء نفسها في نمطي الواجهة وفي وضع اللمس، ويشغّلها سطر الأوامر أيضًا.

الفتحة عنصر قائم بذاته: تُحدَّد وتُعدَّل وتُنقل وتُحذف كأي عنصر آخر، وتذهب حيث يذهب مضيفها. وتبقى الحلقة المرسومة داخل الرسم الخاص بأرضية أو سقف أو سقف معلّق فتحةً في حدود ذلك العنصر، كما كانت من قبل.

الفتحات في الأرضيات والأسقف والأسقف المعلقة

الأداة	كيف تقطع
حسب الوجه	عموديًا على الوجه الذي تختاره: في السقف المائل تميل جوانب الثقب مع الميل، عبر كل الطبقات
رأسي	شاقوليًا، عبر العنصر كله، أيًّا كان ميله
نافذة سقفية	شاقوليًا عبر السقف الرئيسي، داخل الحد المختار من جدران النافذة السقفية وسقفها

1. ابدأ الأداة في مسقط (مسقط الأسقف للأسقف المعلقة) أو في عرض ثلاثي الأبعاد. إذا بدأتها في مقطع أو واجهة، يعرض **الانتقال إلى العرض** المساقط.
2. مرّر المؤشر فوق العنصر: يُحاط باللون البرتقالي. مع **حسب الوجه**، اضغط TAB لاختيار وجهه السفلي بدل وجهه العلوي (في العرض ثلاثي الأبعاد، الوجه الذي تشير إليه من الأسفل هو الوجه السفلي). لا تعرض **نافذة سقفية** إلا الأسقف.
3. انقر عليه. يُفتح وضع الرسم، **إنشاء حد الفتحة**، مع مجموعة **رسم**: **خط**، **مستطيل**، **اختيار الخطوط** والأشكال الأخرى. تقدّم **نافذة سقفية اختيار حواف السقف/الجدار** فقط: لا يُبرز إلا ما يمكن أن يحد نافذة سقفية (الوجه الجانبي لجدار، أو سقف النافذة السقفية، أو أرضية، أو حافة السقف الرئيسي). اختر الوجوه الداخلية لجدران النافذة السقفية وسقفها: لا يلزم أن تلتقي الخطوط، وتظهر الفتحة التي تحدها متقطعة، مقطوعة شاقوليًا على طول الجدران وحتى حيث يرتفع السقف الرئيسي فوق الوجه السفلي لسقف النافذة السقفية. وتتبعها عندما تتحرك الجدران أو تتغير الأسقف.
4. ارسم حلقات مغلقة، ثم **إنهاء وضع التحرير**. تُرفض الخطوط المفتوحة أو المتقاطعة برسالة، ويبقى الرسم مفتوحًا.

الحلقة التي تعبر حافة العنصر تحزّه؛ والحلقة الواقعة خارجه كليًا لا تقطع شيئًا وتُستبعد، مع رسالة.

للأرضية أو السقف أو السقف المعلّق المحدَّد أيضًا **فتحة ▸ رأسي** في علامة تبويبه السياقية: يُفتح الرسم عليه فورًا، دون اختياره من جديد.

الفتحات الرأسية

تقطع **فتحة رأسية** كل الأرضيات والأسقف والأسقف المعلقة بين ارتفاعين.

1. ابدأ **فتحة رأسية** في مسقط (أو في العرض ثلاثي الأبعاد، على المنسوب النشط). يُفتح وضع الرسم، **إنشاء رسم فتحة البئر**.
2. مع اختيار **خط الحد**، ارسم حدود الفتحة الرأسية حلقاتٍ مغلقة (**مستطيل**، **خط**، **اختيار الجدران**...).
3. مع اختيار **خط رمزي**، ارسم الخطوط التي تظهر مع الفتحة الرأسية في المساقط، مثل قطريها.
4. انقر على **إنهاء وضع التحرير**.

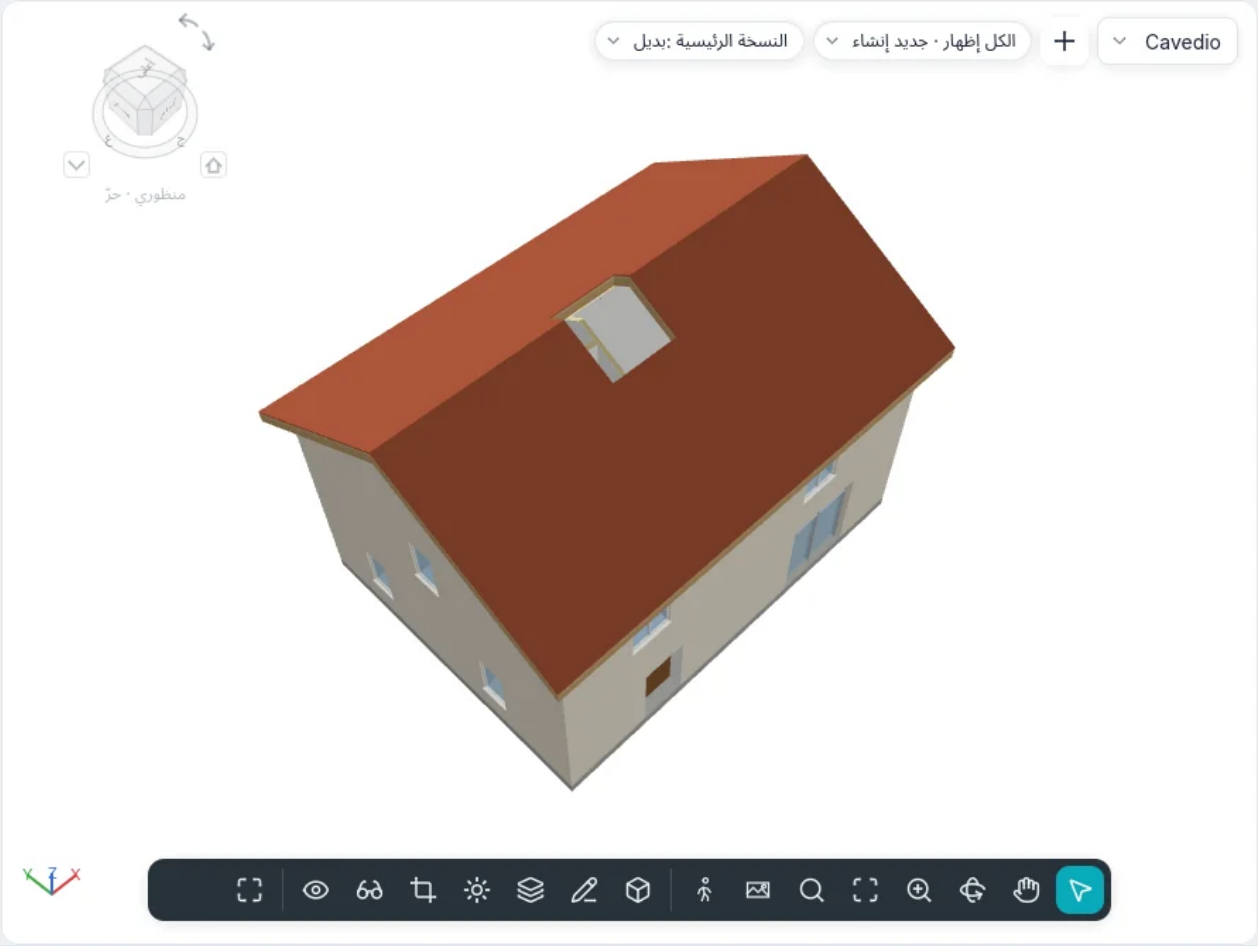
تبدأ الفتحة الرأسية عند منسوب المسقط الذي رُسمت فيه وتصل إلى المنسوب التالي صعودًا (إن لم يكن فوقها منسوب، فارتفاعها 3 م). ولا تقطع البلاطات إلا ضمن ارتفاعها: البلاطة التي تتوقف فيها تحتفظ بالجزء الواقع فوقها أو تحتها. ولا تُقطع الجدران والأدراج والأعمدة والمكوّنات.

كل مسقط يقع مستوى قطعه ضمن ارتفاع الفتحة الرأسية يُظهر حدودها وخطوطها الرمزية؛ ومسقط الأرضية التي تقطعها يُظهر الثقب. وهي عنصر واحد: إذا نُقلت في مسقط، انتقلت في كل المناسيب.

عند تحديدها في مقطع، تظهر الفتحة الرأسية صندوقًا شفافًا: اسحب السهمين في أعلاها وأسفلها لتغيير ارتفاعها؛ وقرب منسوبٍ يتوقفان عليه.

الخاصية	
المستوى الأساسي، **الإزاحة عند القاعدة**	حيث تبدأ الفتحة الرأسية
المستوى العلوي	منسوب، أو **غير متصل**
الإزاحة في الأعلى	مع منسوب علوي فقط
الارتفاع الحر	عندما تكون غير متصلة فقط

Copyright © 2026 BIMopen



الفتحات في الجدران

تقطع **في جدار** مستطيلًا عبر كل طبقات الجدار، بما في ذلك الجدار المنحني.

1. افتح واجهة أو مقطعًا يرى الجدار، أو عرضًا ثلاثي الأبعاد. من مسقط، يعرض **الانتقال إلى العرض** الواجهات والمقاطع.
2. انقر على الجدار: يُحاط باللون البرتقالي. لا تُعرض الواجهات الستارية.
3. انقر على زاوية، ثم على الزاوية المقابلة. يتبع المستطيل المؤشر مع مقاسه وبُعديه عن بداية الجدار وقاعدته؛ وتُنشأ الفتحة عند النقرة الثانية وتبقى محدَّدة.

في الجدار المنحني يتبع الثقب القوس. وفي المسقط يُقطع الجدار حيث يعبر مستوى القطع الفتحة، دون التفاف للطبقات.

عند تحديدها في واجهة أو مقطع، للفتحة أربعة مقابض على حوافها: اسحبها لتغيير مقاسها؛ واسحب داخلها لنقلها على طول جدارها (لا تغادره أبدًا). نقل الجدار أو نسخه أو حذفه يأخذ فتحاته معه. ولثقب دائري أو مضلّع استخدم بدلًا من ذلك **تحرير الحدود** للجدار.

خصائصها هي خصائص الفتحة الرأسية، مضافًا إليها **العرض** و**الارتفاع**.

الخصائص والجداول والملفات

لكل فتحة **التعليقات** و**العلامة**، وتُظهر **مرحلة الإنشاء** و**مرحلة الهدم** لمضيفها، للقراءة فقط. وتُظهر **حسب الوجه** و**رأسي** و**نافذة سقفية** أيضًا **المضيف** وطريقة قطعها (**القطع**).

تستبعد **المساحة** و**الحجم** للأرضيات والأسقف والأسقف المعلقة والجدران الفتحاتِ، في الخصائص والجداول وحصر المواد. ويكتب تصدير IFC كل قطع على أنه `IfcOpeningElement` يفرّغ مضيفه (تعطي الفتحة الرأسية واحدًا لكل عنصر تقطعه)؛ ويعيد استيراد IFC الفتحاتِ التي لا يملؤها باب ولا نافذة فتحاتٍ في أرضياتها وجدرانها.

تسرد **الرؤية والرسومات فتحات الآبار**، مع **الخطوط الرمزية**، و**الفتحات** بين فئات النموذج.

في سطر الأوامر: `shaft` و`wallopening` و`faceopening` و`vertopening` و`dormeropening` (انظر سطر الأوامر و MCP).

Copyright © 2026 BIMopen

ليس بعد في BIMopen

الفتحات في الجوائز والدعامات والأعمدة الإنشائية، والأساس الشريطي المنقطع تحت فتحة جدار، والفتحات الرأسية عبر المجسمات الطبوغرافية، والفتحات في الأسقف بالبثق، تأتي مع تلك العناصر.

Copyright © 2026 BIMopen

المراحل والهدم

يُرسم الترميم على **مراحل**: الوضع القائم، والإنشاء الجديد، وعند الحاجة المراحل الوسيطة. يُنشأ كل عنصر في النموذج في مرحلة، ويمكن هدمه في مرحلة لاحقة؛ ويعرض كل عرض النموذج كما هو في مرحلته، مع **مرشّح المراحل** الذي يحدد كيف تظهر العناصر الجديدة والقائمة والمهدومة والمؤقتة. وهكذا يعطي نموذج واحد مسقط الوضع القائم، ومسقط الهدم، ومسقط المشروع، واللوحة المقارنة بالأصفر والأحمر.

حالات المرحلة

تعطي مرحلة العرض والمرحلتان الخاصتان بالعنصر **حالته** في ذلك العرض:

الحالة	العنصر...
جديد	يُنشأ في مرحلة العرض
قائم	يُنشأ في مرحلة سابقة ولا يُهدم حتى مرحلة العرض
مهدوم	يُنشأ في مرحلة سابقة ويُهدم في مرحلة العرض
مؤقت	يُنشأ ويُهدم في مرحلة العرض

العنصر الذي يُنشأ بعد مرحلة العرض، أو يُهدم قبلها، لا يظهر في ذلك العرض.

مراحل المشروع

يفتح **المشروع ▸ المراحل ▸ المراحل** (نمط BIMopen: **المشروع ▸ المراحل...**) مربع الحوار **المراحل**، وفيه ثلاث علامات تبويب. للمشروع الجديد مرحلتان: **الوضع القائم** و**إنشاء جديد**.

في علامة التبويب **مراحل المشروع** تكون كل مرحلة صفًا مرقّمًا، من الماضي (في الأعلى) إلى المستقبل (في الأسفل)، مع **الاسم** و**الوصف**. والنقر على الرقم يحدد الصف.

- يضيف **إدراج قبل** و**إدراج بعد** مرحلة بجانب المرحلة المحددة، وتُسمّى بالتسلسل (**المرحلة 1**، **المرحلة 2**...). لا يمكن إعادة ترتيب المراحل: أدرجها في المكان الصحيح.
- يزيل **دمج مع ▸ السابق** أو **التالية** المرحلة المحددة: تنتقل العناصر والعروض والجداول والغرف التي كانت تستخدمها إلى المرحلة التي تُدمج معها.

لا يمكن أن تكون الأسماء فارغة أو مكررة. يطبّق **موافق** علامات التبويب الثلاث معًا، في خطوة واحدة يلغيها **تراجع** (Ctrl+Z)؛ أما **إلغاء** في مربع الحوار فلا يغيّر شيئًا. ويعرض مفتاح **معاينة** في الترويسة العرض النشط مع التغييرات التي لم تُؤكَّد بعد، بالمرشّح المختار تحت المعاينة.

مرشّحات المراحل

في علامة التبويب **مرشّحات المراحل** يحدد كل مرشّح، لكل حالة (**جديد**، **قائم**، **مهدوم**، **مؤقت**)، هل تُرسم العناصر **حسب الفئة** (كما تقول أنماط العرض وتجاوزاته)، أو **مُتجاوَز** (بالتجاوزات الرسومية للحالة)، أو **عدم العرض** (فلا تُرسم ولا تُحدَّد).

المرشّح المعرّف مسبقًا	جديد	قائم	مهدوم	مؤقت
إظهار الكل	حسب الفئة	مُتجاوَز	مُتجاوَز	مُتجاوَز
إظهار المهدوم + الجديد	حسب الفئة	عدم العرض	مُتجاوَز	مُتجاوَز
إظهار الجديد	حسب الفئة	عدم العرض	عدم العرض	عدم العرض
إظهار السابق + المهدوم	عدم العرض	حسب الفئة	مُتجاوَز	عدم العرض
إظهار السابق + الجديد	حسب الفئة	حسب الفئة	عدم العرض	عدم العرض
إظهار المرحلة السابقة	عدم العرض	مُتجاوَز	مُتجاوَز	عدم العرض
أصفر وأحمر	مُتجاوَز	مُتجاوَز	مُتجاوَز	عدم العرض

يضيف **جديد** مرشّحًا (كل شيء حسب الفئة)، ويزيله **حذف**: إذا كان عرض ما يستخدمه يسأل مربع الحوار أولًا، وتنتقل تلك العروض إلى **بدون**. وفي المرحلة الأولى لا يعرض **إظهار المرحلة السابقة** شيئًا. ولرؤية كل شيء بلا تجاوزات، اختر **بدون** مرشّحًا للعرض.

التجاوزات الرسومية

في علامة التبويب **التجاوزات الرسومية** صف لكل حالة: **خطوط الإسقاط** و**خطوط القطع** (السماكة، اللون، نمط الخط)، و**أنماط السطح** و**أنماط القطع** (مرئي، النمط، اللون؛ ويعيد **مسح التجاوزات** أنماط الفئة)، و**نصف درجة** (خطوط وأنماط وتعبئات مخففة نحو الخلفية، دون ألوان المواد في العروض المظللة)، و**المادة** (لونها المظلل ومظهرها في العروض المظللة والواقعية).

Copyright © 2026 BIMopen

تسري حيث يقول المرشّح **مُتجاوَز**. وتتقدم عليها مرشّحات العرض والرسومات حسب العنصر. وتتبع القيم الافتراضية العُرف الإيطالي: القائم رمادي، والمهدوم أصفر متقطع، والجديد أحمر، والمؤقت منقّط بنصف درجة.

مرحلة العروض

للمساقط ومساقط الأسقف المعلقة والمقاطع والواجهات والعروض ثلاثية الأبعاد ومساقط المساحات والجداول، في مجموعة **المراحل** من خصائصها، **مرشّح المراحل** و**المرحلة**. يأخذ العرض الجديد المرحلة الأخيرة و**إظهار الكل**؛ ويحتفظ **تكرار العرض** بالمرحلة والمرشّح، ثم يمكن تغيير كل منهما: الطابق نفسه في لحظتين. ويمكن لـ**قالب العرض** أن يضبط المرشّح (**مرشّح المراحل** ضمن الخصائص المشمولة)، ولا يضبط المرحلة أبدًا.

في نمط BIMopen تفتح التسمية **المرحلة · عامل التصفية** أعلى العرض قائمة تغيّر هذه أو ذاك.

مراحل العناصر

لكل عنصر في النموذج (الجدران، الأبواب، النوافذ، المكونات، الأرضيات، الأسقف، الأسقف المعلقة، الأعمدة، السلالم، الدرابزين، المنحدرات، الواجهات الستارية) في مجموعة **المراحل** من خصائصه:

- **مرحلة الإنشاء**: مرحلة العرض الذي أُنشئ فيه العنصر (أو لُصق فيه)؛
- **مرحلة الهدم**: **لا شيء**، أو المرحلة التي يُهدم فيها؛ ولا تُعرض إلا مرحلة الإنشاء وما بعدها، ويلغي **لا شيء** الهدم.

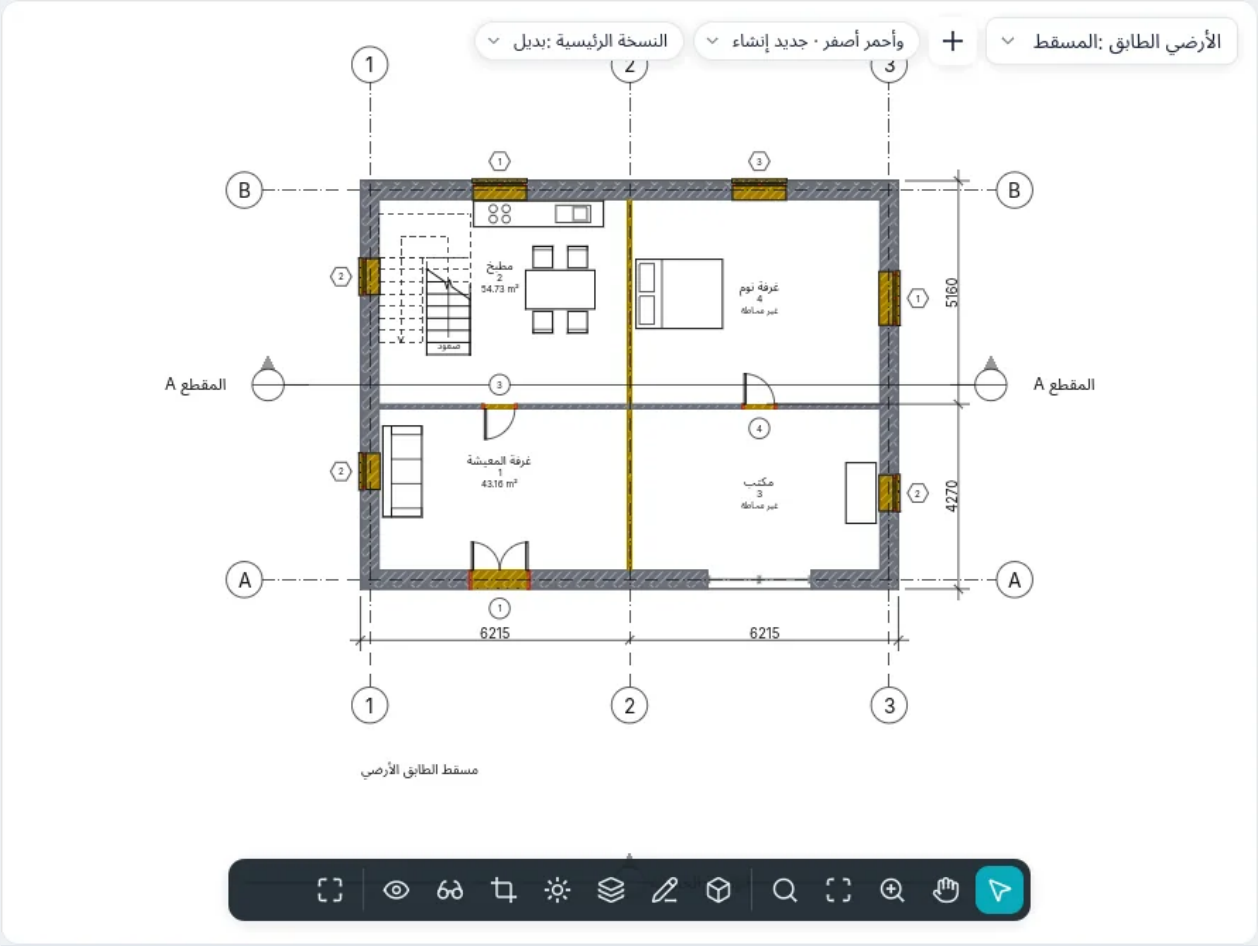
ليس للتعليقات التوضيحية والأبعاد والنصوص وعناصر التفاصيل مراحل: فهي تنتمي إلى عرضها. وتتبع الجدران الفرعية لجدار مكدّس وأجزاء الجدار المنحني الجدار كله. وتُفتح المشاريع السابقة، ذات المرحلتين الثابتتين للجدران، بالمراحل التي تحمل الاسم نفسه.

هدم

تعمل أداة **تعديل ▸ الأشكال ▸ هدم** (نمط BIMopen: **تعديل ▸ هدم**) في المساقط والمقاطع والواجهات والعروض ثلاثية الأبعاد. تظهر المطرقة بجانب المؤشر، ويُبرز ما يمكن هدمه في مرحلة العرض. والنقرة تهدم العنصر في تلك المرحلة، في كل عروض المرحلة نفسها:

- يأخذ الجدار المهدوم معه أبوابه ونوافذه؛
- يصبح العنصر المُنشأ في المرحلة نفسها مؤقتًا؛
- إذا كان مرشّح العرض لا يُظهر المهدوم، يختفي العنصر فورًا.

ومع عناصر محددة مسبقًا، يهدمها **هدم** كلها فورًا، ثم ينتظر نقرات أخرى. ويُغلق Esc أو **تعديل** الأداة؛ وكل نقرة خطوة تراجع واحدة.



Copyright © 2026 BIMopen

الحشوات

حيث يُهدم باب أو نافذة ويبقى جداره، تُملأ الفتحة من مرحلة الهدم فصاعدًا، بطبقات الجدار: يظهر ذلك في المسقط والمقطع والواجهة وفي العرض ثلاثي الأبعاد. وحيث تُفتح فتحة في مرحلة لاحقة لمرحلة الجدار، يكون الجدار كاملًا في المراحل السابقة.

تُحدَّد الحشوة بنقرة، مثلًا في مقطع مع **إظهار السابق + الجديد**: ويمكن تغيير **النوع** الخاص بها إلى نوع جدار أساسي آخر، لرسم حشوة مختلفة؛ أما حشوة المراحل السابقة للفتحة فلها دائمًا بنية الجدار. ولا تُنقل الحشوات ولا تُدوَّر ولا تُعكس ولا تُنسخ ولا تُلصق: فهي تتبع فتحاتها.

الغرف والجداول حسب المرحلة

تنتمي **غرفة** إلى مرحلة العرض الذي توضع فيه (و**المرحلة** الخاصة بها للقراءة فقط): يعرض المسقط غرف مرحلته فقط ويوسمها ويحددها، ويمكن أن يوجد الرقم نفسه في مراحل مختلفة. وتُحدّ الغرفة بالعناصر الموجودة في نهاية مرحلتها: هدم حاجز يغيّر غرف تلك المرحلة وما بعدها، لا غرف الوضع القائم. استخدم **نسخ إلى الحافظة** لغرفة من عرض، ثم **لصق في العرض النشط** في عرض من مرحلة أخرى: تنتقل الغرفة إلى تلك المرحلة بالخصائص نفسها.

لـ**جدول المرحلة** و**مرشّح المراحل** كما للعروض (في **جدول جديد** تكون المرحلة المقترحة هي الأخيرة): الصفوف هي العناصر كما هي في تلك المرحلة، أي التي يُظهرها المرشّح. يسرد **إظهار السابق + المهدوم** الأبواب المراد إزالتها، و**إظهار الجديد** الأبواب المراد شراؤها. ويمكن إظهار الحقلين **مرحلة الإنشاء** و**مرحلة الهدم** وفرزهما وتصفيتهما وتعديلهما من الخلية.

ولـ**عوامل تصفية العروض** قواعد على **مرحلة الإنشاء** و**مرحلة الهدم**: يساوي أو لا يساوي، و**أصغر من / أكبر من** للأقدم أو الأحدث في ترتيب المراحل.

وسائل إيضاح المراحل

لـ**مكوّن وسيلة الإيضاح** الخاصية **حالة المرحلة**: مع **قائم** أو **مهدوم** أو **جديد** أو **مؤقت** تُرسم العيّنة بتجاوزات تلك الحالة، بجانب نصها.

التبادل

- **IFC**: في مشروع ذي مراحل، يطلب **تصدير ◂ IFC** تحديد **المرحلة المراد تصديرها** (وتُقترح الأخيرة). تُكتب العناصر الموجودة في تلك المرحلة، كل منها بحالته (**Status**: NEW، EXISTING، DEMOLISH، TEMPORARY) في مجموعة الخصائص المشتركة لفئته، ومع مرحلتيه بالاسم. وعند فتح ملف IFC تأخذ الكائنات ذات هذه الحالة المراحل المقابلة في المشروع.
- **DWG وDXF**: في **تصدير تنسيقات CAD** يضيف الخيار **حالة المرحلة في اسم الطبقة** إلى طبقة الفئة لاحقة الحالة (-NEWW، -DEMO، EXST، -TEMP): الجدار المهدوم يذهب إلى **A-WALL-DEMO**.

ستأتي مطابقة مراحل النماذج المرتبطة مع النماذج المرتبطة.

Copyright © 2026 BIMopen

الإنشاءات والأساسات

يجمع تبويب **الإنشاءات** (في نمط BIMopen: **إنشاء ▸ الإنشاءات**) العناصر التي تحمل المبنى: الجوائز والدعامات وشبكات الجسور والجملونات والجدران والبلاطات الإنشائية والأعمدة الإنشائية والقواعد المنفصلة والأساسات الشريطية واللبشات. والجوائز والدعامات وأعضاء الجملونات فئة واحدة هي **الإطار الإنشائي**؛ أما القواعد المنفصلة والأساسات الشريطية واللبشات فهي **الأساسات الإنشائية**. وتعمل الأدوات نفسها في المساقط والمقاطع والواجهات والعروض ثلاثية الأبعاد، حيث يسمح العرض بذلك.

أنواع الإطار الإنشائي

أنواع الجوائز والدعامات مقاطع بارامترية من BIMopen، مثل مقاطع الأعمدة الإنشائية. يختار **شكل المقطع** الشكل: **مستطيل** (خرسانة أو خشب)، **دائري**، **مقطع I** (أيضًا بشفتين غير متساويتين وشفتين مائلتين)، **مقطع أنبوبي مستطيل**، **مقطع أنبوبي دائري**، **زاوية**، **مقطع C** (أيضًا بحافة) و**مقطع T**. وتعرض **معلمات النوع** أبعاد الشكل المختار فقط، وتحسب للقراءة فقط خصائص **التحليل الإنشائي**: المساحة، والمحيط القابل للطلاء، والوزن الاسمي (من كثافة المادة)، وعزوم القصور الذاتي، والمعاملات المرنة واللدنة، وثابتي الالتواء والتشوه، ومساحات القص، وزاوية المحاور الرئيسية. ويحفظ **مفتاح اسم المقطع** اسم المقطع التجاري.

يتضمن المشروع الجديد جوائز من الخرسانة المسلحة، ومقاطع IPE وHEA وHEB وUPN، والزوايا، ومقاطع T، والمقاطع الأنبوبية، وجوائز من الخشب المصفح الملصوق.

الجائز

يفتح **الإنشاءات ▸ جائز** البطاقة **وضع جائز**. نقرتان تصنعان جائزًا: يلتقط الطرفان مركز الأعمدة الإنشائية، ومحور الجدران الحاملة، وأطراف الجوائز الأخرى وخطها، وتقاطعات خطوط الشبكة، ويقول شريط الحالة ماذا التقط. ويتضمن شريط الخيارات:

الخيار	ما يفعله
مستوى الوضع	منسوب العرض، الذي يُوضع عليه الجائز
الاستخدام الإنشائي	يستنتجه **<تلقائي>** من الركائز: بين الأعمدة أو الجدران يكون **جائز رئيسي**، وبين الجوائز الرئيسية **رافدة**، وبين الروافد **مدادة**؛ أو تختاره أنت
الالتقاط ثلاثي الأبعاد	يلتقط الطرفان العناصر الإنشائية خارج مستوى العمل: جائز مائل
سلسلة	نهاية جائز هي بداية الجائز التالي؛ وينهي `Esc` السلسلة
وسم عند الوضع	يُنشأ كل جائز مع وسمه

متعدد ▸ على خطوط الشبكة: انقر خطوط الشبكة ثم **النهاية** (أو `Enter`)؛ يُنشأ على كل خط شبكة جائز لكل بحر بين الركائز التي تقطعه. ولا يتلقى الجدار القائم على خط الشبكة جوائز؛ ولا تتضاعف الجوائز الموجودة من قبل.

في المقطع أو الواجهة يُرسم الجائز في مستوى العرض، وطرفاه على العناصر الإنشائية المنقورة؛ وفي العرض ثلاثي الأبعاد على المنسوب الواقع تحت المؤشر، أو على العنصر مع **الالتقاط ثلاثي الأبعاد**.

خصائص الجائز

المجموعة	الخصائص
القيود	**المنسوب المرجعي**، **مستوى العمل**، **إزاحة منسوب البداية** و**إزاحة منسوب النهاية** (جائز مائل)، **الاتجاه** (عادية، أفقي)، **الدوران المستعرض**
الموضع الهندسي	**امتداد البداية/امتداد النهاية** (الأطراف الحرة)، **تراجع وصلة البداية/تراجع وصلة النهاية** (الأطراف الموصولة، فولاذ وخشب)، **الضبط YZ** (منتظم أو مستقل)، **الضبط Y/الضبط Z** مع **قيمة الإزاحة** لكل منهما، وأيضًا للبداية والنهاية
المواد والتشطيبات	**المادة الإنشائية**
إنشائي	**الاستخدام الإنشائي**، **موضع الرمز الخطي**، **نوع ربط البداية/النهاية**، **مسافة ربط البداية/النهاية** والعمود المرجعي (العلوي أو السفلي) لكل طرف، **وصلة البداية/وصلة النهاية** (إطار مقاوم للعزم، عزم ظفري)، **مقدار التقوس العكسي**، **عدد القوائم الرأسية**، **ارتكاز الجائز عند البداية/عند النهاية** على جدار إنشائي، **الوزن الأقصى**، **الوزن الدقيق**، **المساحة المطلية**
الأبعاد	**طول النظام**، **طول القطع**، **الحجم**، **المنسوب في الأعلى** و**المنسوب في الأسفل** («متغير» في الجائز المائل)
التحليل الإنشائي	**تحرير البداية/تحرير النهاية** (مثبت، مفصلي، عزم الانحناء، معرّف من المستخدم بالقيود الستة)، **التحليل كـ**

للجائز المحدد **عكس الطرفين**، ولكل طرف **منع الوصلة**.

كيف يُرسم

- **منخفض**: خط، بنمط خط استخدامه (الأنماط حسب الفئة ▸ الإطار الإنشائي ▸ جائز رئيسي، رافدة، مدادة...)، مفصول عن الأعمدة والجوائز التي يصلها بمقدار **مسافة رمز القطع**. وفي المقطع والواجهة تكون الجوائز خطوطًا أيضًا، مع رموز العزم.

Copyright © 2026 BIMopen

- **متوسط** و**عالٍ**: محيط المقطع. وفي مسقط **التخصص** فيه «إنشائي» تُرسم الجوائز التي تغطيها بلاطة بخط متقطع؛ وفي مسقط «معماري» لا تظهر.
- في المقطع يُقطع الجائز بنقشة مادته.

الوصلات

يتوقف الجائز عند وجه العمود والجدار الحامل اللذين يرتكز عليهما (ولا يتوقف أبدًا عند جدار غير حامل)؛ والوصلة بين الجوائز إما **على شكل T** (يبقى الجائز المار كاملًا) أو **ركنية** بين جائزين من النوع نفسه في المستوى نفسه. وتصبح الخرسانة كتلة واحدة: يتغلب العمود على الجائز، وتحافظ البلاطات والجدران على شكلها، ويتوقف الجائز الواقع تحت بلاطة خرسانية عند وجهها السفلي.

يعرض **الإنشاءات ▸ الإطار ▸ وصلات الجائز/العمود** سهمًا عند كل طرف موصول: باتجاه الوصلة يكون ذلك الجائز مقطوعًا؛ ونقرة واحدة تعكسه. ويصفّي شريط الخيارات حسب المادة (فولاذ، خشب، خرسانة مسبقة الصب، أخرى).

الدعامة

الإنشاءات ▸ دعامة:

- في **واجهة الإطار** (أو في مقطع)، نقرتان على عناصر إنشائية، مثل قاعدة عمود وجائز؛
- في المسقط، مع **منسوب البداية** و**إزاحة** و**منسوب النهاية** و**إزاحة** في شريط الخيارات؛
- في العرض ثلاثي الأبعاد، على نقاط العناصر المنقورة.

يبقى الطرف الموضوع على جائز مرتبطًا بـ**النسبة** (من 0 إلى 1) أو بـ**المسافة** على امتداده، من بدايته أو من نهايته: فإذا تحرك الجائز أو طال، تبعته الدعامة. **الاستخدام الإنشائي**: تدعيم رأسي، دعامة ركنية، عضو جذعي، أخرى.

الرموز في المسقط والإعدادات الإنشائية

يضبط **الإنشاءات ▸ الإطار ▸ الإعدادات الإنشائية**، على الورق:

- **مسافة رمز القطع** للدعامات، وللجوائز والجملونات، وللأعمدة؛
- **رموز الدعامات**: **خط موازٍ** (مع إزاحته) أو **خط بزاوية**، و**إظهار الدعامة العلوية** و**إظهار الدعامة السفلية** (بخط متقطع أيضًا)، و**رمز الدعامة الركنية**؛
- **رموز الوصلات** للجوائز والدعامات.

تظهر الرموز في مستوى التفاصيل منخفض.

شبكة الجسور

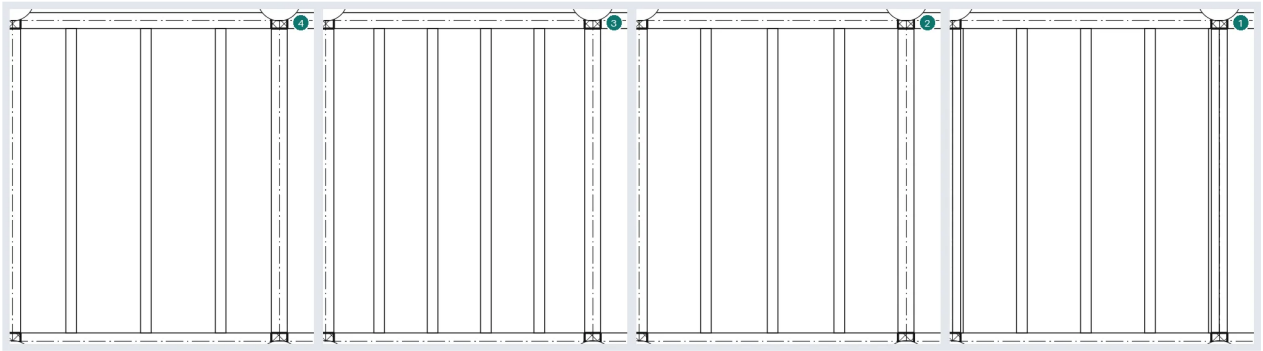
يملأ **الإنشاءات ▸ شبكة جسور** بحرًا بجوائز متوازية:

- **شبكة جسور تلقائية**: نقرة واحدة في بحر تحيط به جوائز أو جدران حاملة؛
- **رسم شبكة جسور**: الحدود في وضع الرسم (**إنشاء حدود شبكة الجسور**) مع **اختيار الركائز** (تبقى الحدود مرتبطة بالجوائز والجدران المنقورة، ويحدد أولها الاتجاه)، و**خط** و**مستطيل** و**اختيار الخطوط** و**اتجاه الجائز**. والحلقة الداخلية فتحة.

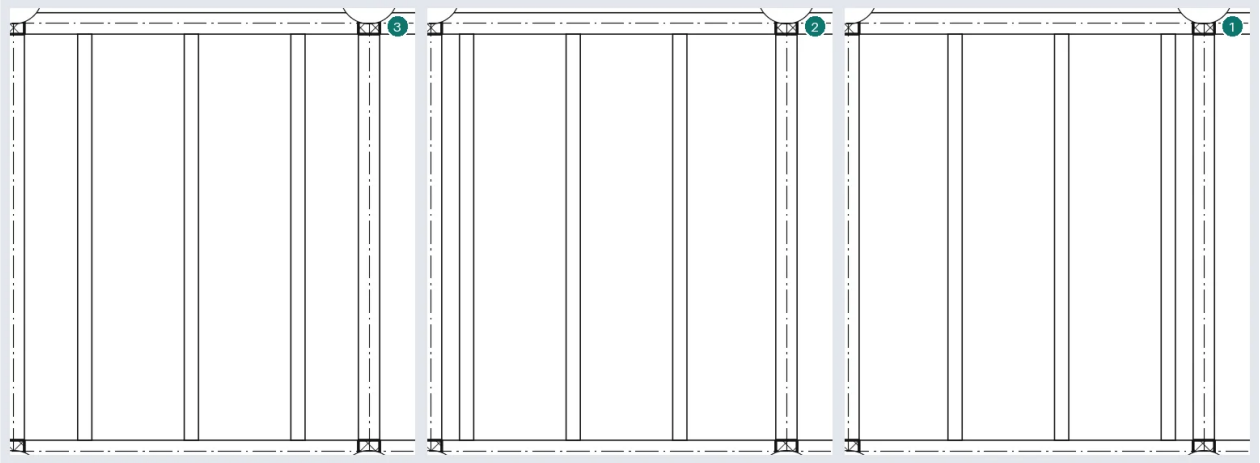
قاعدة التوزيع: **مسافة ثابتة**، **عدد ثابت**، **أقصى تباعد**، **التباعد الصافي**؛ ومع الأولى والأخيرة **الضبط** (البداية، النهاية، الوسط، خط الاتجاه). وتكمل **نوع الجائز** و**المنسوب** و**وسم عند الوضع** (وسم واحد لشبكة الجسور أو وسم لكل جائز) الخيارات.

تتبع الجوائز الركائز عند تحريكها. ولشبكة الجسور المحددة **إعادة تعيين النظام** (تعود الجوائز المعدّلة إلى الشبكة) و**إزالة شبكة الجسور** (تختفي الشبكة وتبقى الجوائز).

تباعد قواعد التوزيع الجوائز كما تباعد **مصفوفة** نسخها: **عدد ثابت** مثل **الأخير**، و**مسافة ثابتة** مثل **2°** بدءًا من **الضبط**؛ ومع **التباعد الصافي** تُقاس المسافة بين الأوجه، والجائز من نوع أكبر يبعد جيرانه. ويجعل **ثلاثي الأبعاد** في شريط الخيارات النظام غير مستوٍ: ترتفع أطراف الجوائز إلى الركائز التي تحدد الميل (الجوائز دائمًا، والجدران مع **يحدد الميل** أو **جدران بميل محدد**). ويعيد **تحرير الحدود** فتح الرسم؛ ويُرسم **اتجاه الجائز** أو يُختار بـ**اختيار الخطوط**. ويبقى الجائز المحذوف يدويًا محذوفًا حتى **إعادة تعيين النظام**. وخارج فتحة مغلقة يفتح **شبكة جسور تلقائية** رسم الحدود.



Copyright © 2026 BIMopen



يرتبط نظام الكمرات المنسوخ أو المعكوس أو الملصق بالكمرات والجدران الحاملة التي تقع عليها حوافه في الموضع الجديد؛ وإذا لم تجد حافة ركيزة يحذّر الأمر، ويعيد **تحرير الحدود ▸ اختيار الركائز** ربطها. انسخه فقط بين بحور لها الشكل نفسه والركائز نفسها.

تُغلق الكمرات المنحنية والجدران الحاملة المنحنية البحرَ أيضًا لنظام الكمرات التلقائي، لكن اتجاه الكمرات يأتي دائمًا من ركيزة مستقيمة. ويُنشأ نظام الكمرات المرسوم على أكثر من بحر مع تحذير: فالكمرات والجدران التي تعبره لا تقسمه، لذا الأفضل نظام لكل بحر.

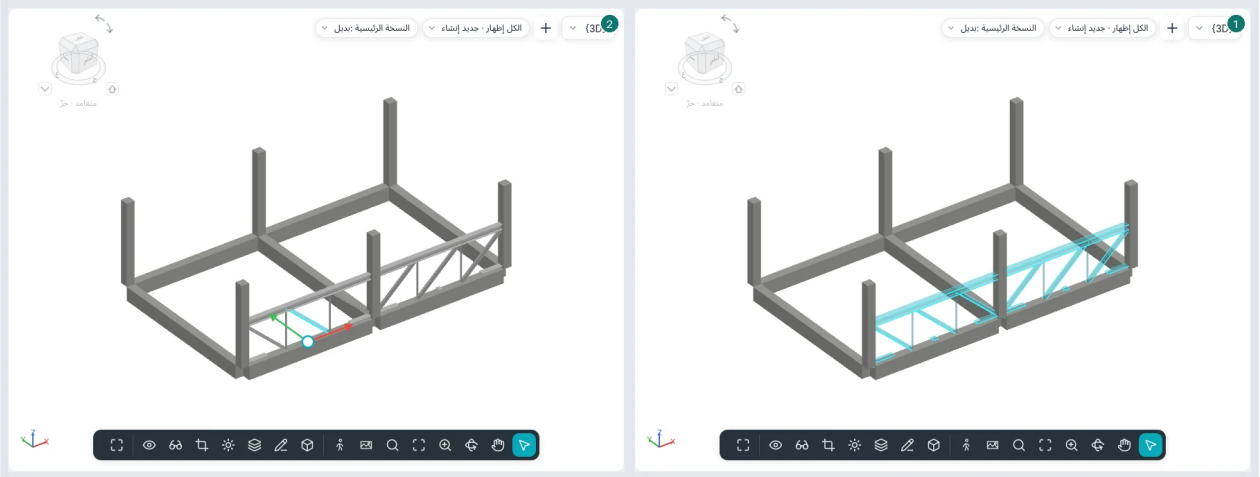
الجملون

الإنشاءات ▸ جملون : نقرتان في المسقط تمدّان مخطط النوع (Pratt، Howe، Warren، Warren مع قوائم، Fink) على البحر. الأوتار جوائز، والأعضاء الجذعية دعامات، كلٌّ من نوع مجموعته (**الأوتار العلوية**، **الأعضاء الرأسية**، **الأعضاء القطرية**، **الأوتار السفلية**). وتشمل الخصائص **ارتفاع الجملون** و**الوتر الحامل** و**أقصى عرض للوح** و**عدد الألواح** والدوران.

للجملون المحدد **ربط الأعلى/الأسفل** (يتبع الوتر وجه سقف أو بلاطة إنشائية؛ ومع `Shift` الوتر السفلي)، و**فك ربط الأعلى/الأسفل**، و**إعادة تعيين الجملون**، و**إزالة الجملون** (تبقى الأعضاء جوائز ودعامات).

يفتح **تحرير المقطع الجانبي** مقطعًا أو واجهة موازية للجملون (وإن لم يكن العرض المفتوح كذلك يسأل **الانتقال إلى العرض** عن أيها) مع خطوط الأوتار في وضع الرسم: الخطوط فوق المنتصف هي الوتر العلوي والباقية الوتر السفلي، وتتبعها أعضاء الشبكة. ويعيد **إعادة تعيين المقطع الجانبي** الأوتار إلى خط المخطط. وفي عرض ثلاثي الأبعاد تُرسم الخطوط مباشرة على مستوى الجملون دون تغيير العرض.

مع **اختيار الخطوط** يوضع الجملون على طول جائز أو جدار أو شبكة. وتحدد نقرة على عضو الجملون كله؛ وينتقل `Tab` إلى العضو وحده. ويتبع الوتر المرتبط وجه المضيف على طول البحر كله؛ وإذا ارتبط الوتر الحامل حافظ الآخر على **ارتفاع الجملون** منه، ويبقى المقطع المرسوم ويعود مع **فك ربط الأعلى/الأسفل**. وتغيّر **الضبط الرأسي الحامل** و**إزاحة غير حاملة** و**اتجاه الجذع** (**متعامد**: القوائم متعامدة مع الوتر الحامل) و**زاوية الدوران** (يدور مستوى الجملون حول خط الموضع) الأعضاء. ويبقى العضو المحذوف يدويًا محذوفًا حتى **إعادة تعيين الجملون**؛ وتُقطع الأعضاء فقط في **الإعدادات الإنشائية**. وستأتي المخططات الجديدة المرسومة في مكوّن خاص بها مع محرر المكوّنات.



مع **تظهر رموز القطع على الأعضاء الجذعية** في نوع الجملون، تتوقف الأعضاء الداخلية عند مستوى التفصيل المنخفض قبل الأوتار بمسافة **مسافة رمز القطع** للدعامات من **الإعدادات الإنشائية**.

الجدار الإنشائي والبلاطة الإنشائية

جدار إنشائي هو أداة الجدار بالأنواع نفسها وشريط الخيارات نفسه: يُنشأ الجدار **حامل**. ولكل جدار **إنشائي** و**الاستخدام الإنشائي** (**غير حامل**، **حامل**، **جدار قص**، **إنشائي مركّب**).

Copyright © 2026 BIMopen

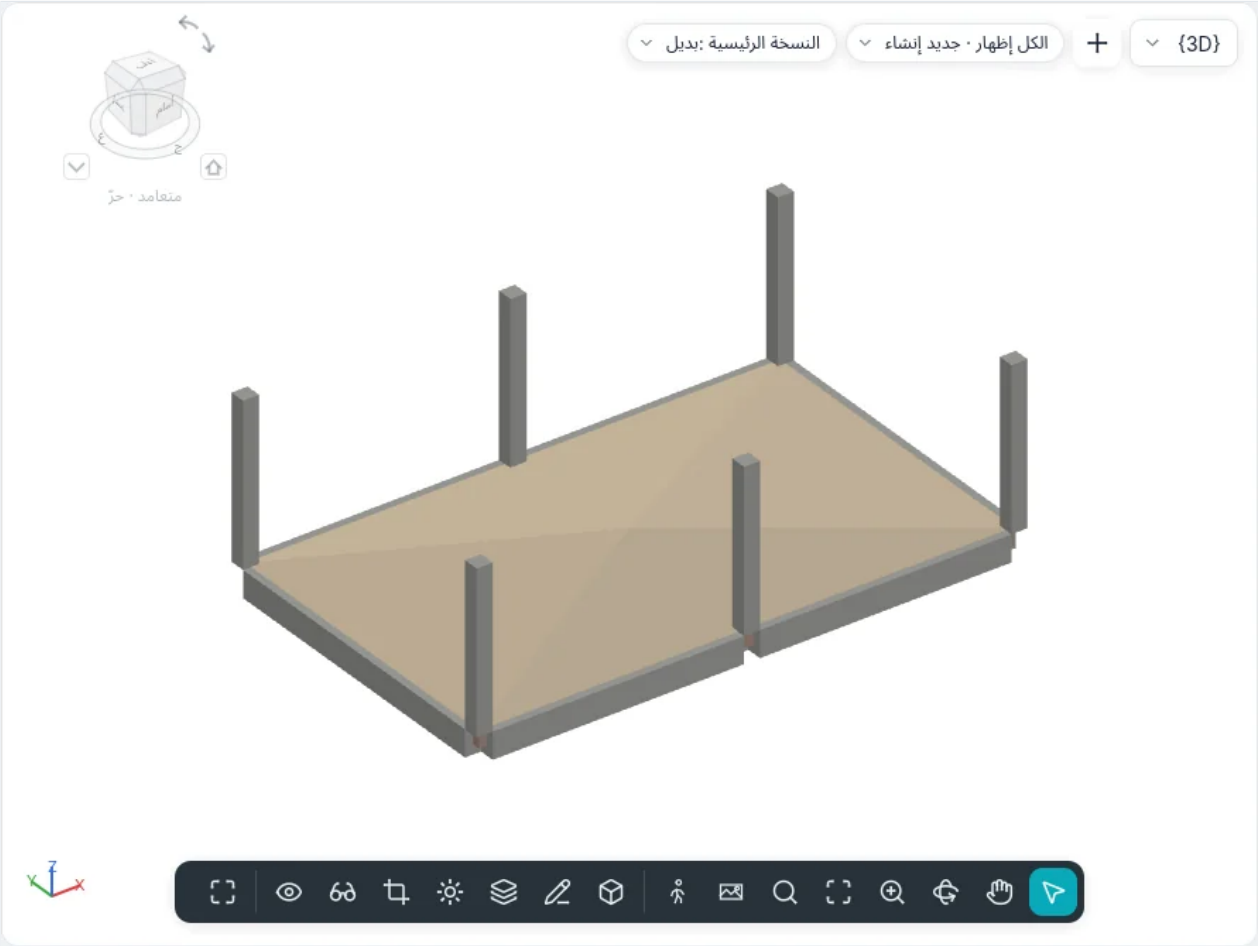
بلاطة إنشائية هي الأرضية مع تحديد **إنشائي**. وفي الرسم يرسم **اتجاه البحر** اتجاه بحرها؛ وفي النهاية يُنشأ **رمز اتجاه البحر** في مركز البلاطة. ويعيد **التعليقات التوضيحية ▸ اتجاه البحر** وضعه (مع **الوضع التلقائي** في المركز)؛ وعند تحديده يمكن تدويره، و**محاذاة عمودية** تجعله عموديًا على حافة أو جائز أو خط شبكة.

تحرير الشكل

للأرضية المحددة (الإنشائية أو البلاطة الأساسية أو أي أرضية) لوحة **تحرير الشكل**:

- **تعديل العناصر الفرعية**: انقر زاوية أو نقطة ثم اكتب **منسوبها** في شريط الخيارات؛ ويزيل Del النقطة.
- **إضافة نقطة**: نقطة داخل الأرضية عند المنسوب المحدد؛ ومع **نسبي** يُضاف إلى ارتفاع السطح في ذلك الموضع.
- **إضافة خط تقسيم**: نقرتان؛ ينثني السطح على طول الخط.
- **اختيار الركائز**: انقر جائزًا تحت الأرضية؛ ينشأ خط تقسيم على طول الجائز عند وجهه العلوي.
- **إعادة تعيين الشكل**: يزيل النقاط والخطوط فتعود الأرضية مستوية (أو تحتفظ بميلها).

يصبح الوجه العلوي سطحًا مثلثيًا يمر بهذه النقاط، وتتبعه البلاطة كلها محافظةً على سمكها. ويُظهر **منسوب الجزء العلوي** و**منسوب القاعدة** عندئذ **متغير**.



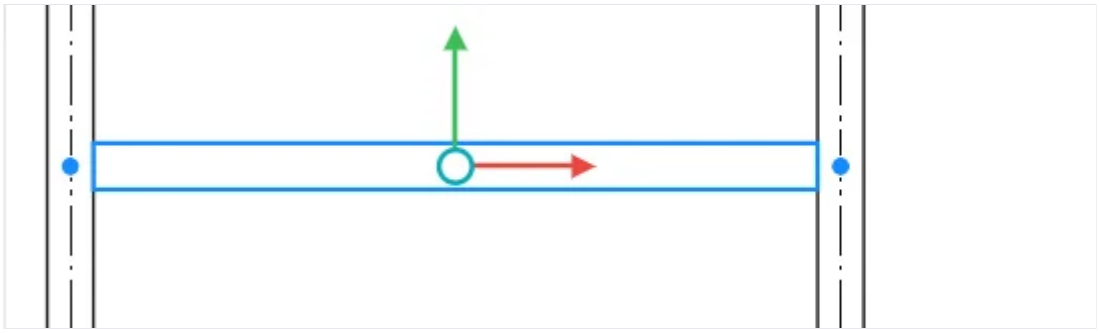
الأساسات

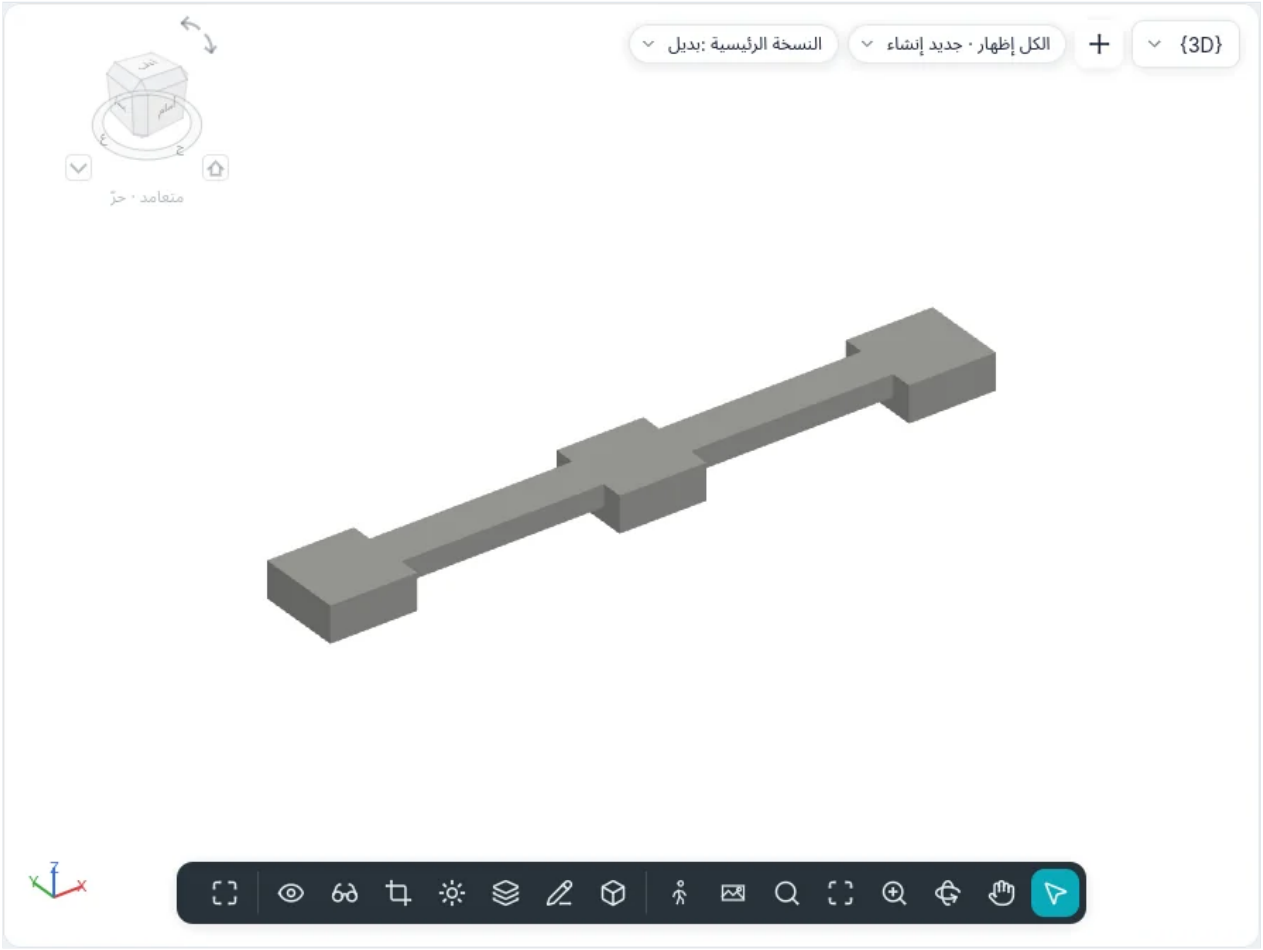
الأداة	طريقة العمل
قاعدة منفصلة	نقرة في المسقط أو في العرض ثلاثي الأبعاد (مفتاح المسافة: تدوير)، أو **على خطوط الشبكة** أو **تحت الأعمدة** ثم **النهاية**. يقع الوجه العلوي على المنسوب مضافًا إليه **إزاحة الارتفاع عن المستوى**؛ ويرتكز العمود الذي فوقها عليها. ويربطها **التحرك مع خطوط الشبكة** بخطوط الشبكة
أساس شريطي	نقرة على جدار إنشائي: يمتد الأساس تحت قاعدته ويتبعه. **حامل**: **العرض** و**اللامركزية**؛ **استنادي**: **عرض الجانب الخارجي** و**عرض الجانب الداخلي**. وينقطع تحت الأبواب والنوافذ التي تلامس القاعدة، إلا مع **عدم القطع عند الإدراجات**؛ ويبرز عند الأطراف الحرة بمقدار **الطول الافتراضي لامتداد النهاية**
لبشة	الحدود في وضع الرسم (**إنشاء حدود اللبشة**)، مثل الأرضية: تقع تحت منسوبها، منخفضة بسماكة طبقاتها. **الاستخدام الإنشائي**: أساس أو بلاطة أساس

عند تحديد أساس شريطي، تُطيل الدوائر المصمتة عند طرفيه الأساسَ أو تقصّره على امتداد الجدار، مع الالتقاط إلى المراجع القريبة؛ وتفعل الدوائر عند طرفي الكمرة أو الدعامة الشيء نفسه. وفي كمرات الفولاذ والخرسانة سابقة الصب والخشب تغيّر الأسهم الواقعة بعد الطرفين **امتداد البداية/النهاية** عند طرف حر

Copyright © 2026 BIMopen

و**تراجع وصلة البداية/النهاية** عند طرف موصول. والقواعد المنفصلة والأساسات الشريطية الخرسانية المتلامسة تشكل كتلة واحدة: تحتفظ القاعدة بشكلها وتقطع الأساس الشريطي (ومن قاعدتين تقطع الأسبق الأخرى)، ولا يُرسم خط بينهما في المسقط.





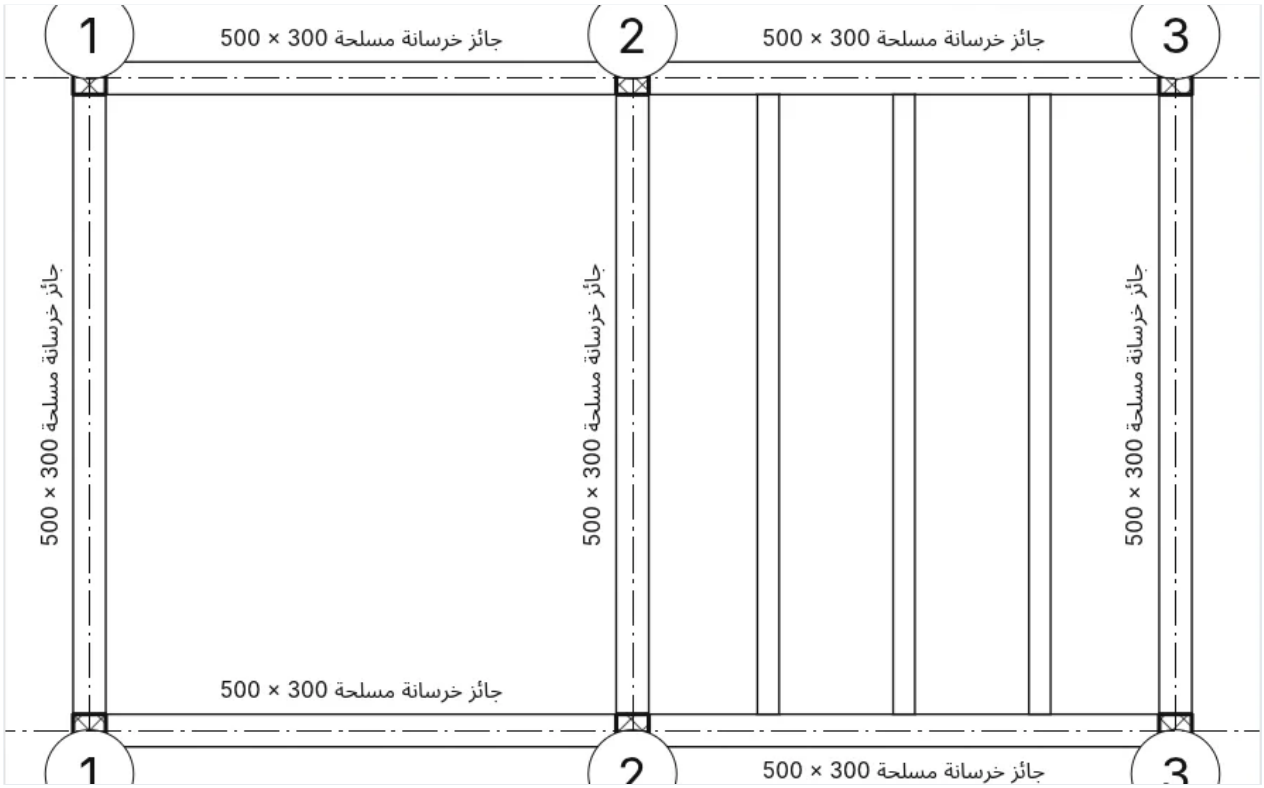
الغطاء الخرساني للتسليح

يسرد **الخرسانة المسلحة ▸ خيارات الغطاء الخرساني** أغطية المشروع، لكل منها اسم ومسافة: **إضافة** و**تكرار** و**حذف**. وتأخذ العناصر التي كانت تستخدم غطاءً محذوفًا الغطاء الأول. وتختار الجدران الإنشائية والأعمدة والجوائز والدعامات الخرسانية والأرضيات الإنشائية والبلاطات الأساسية والأساسات المنفصلة والشريطية غطاءها في **الخصائص**: **غطاء حديد التسليح - السطح العلوي** و**غطاء حديد التسليح - السطح السفلي** و**غطاء حديد التسليح - الأسطح الأخرى** (وفي الجدران **الغطاء - الوجه الخارجي** و**الغطاء - الوجه الداخلي** و**غطاء حديد التسليح - الأسطح الأخرى**).

Copyright © 2026 BIMopen

العروض والتسميات والجداول وIFC

- **التخصص** في العرض: **معماري** أو **إنشائي**. ويخفي الثاني الجدران غير الحاملة ويرسم بخط متقطع ما تغطيه البلاطات.
- **التعليقات التوضيحية ▸ تسميات الكمرات**: تسميات الإطار والمناسيب على جميع جوائز المسقط (أو على المحددة منها) في ستة مواضع، فوق وتحت، عند البداية والوسط والنهاية؛ ويختار **عرض المنسوب** الأعلى أو الأسفل أو كليهما أو الفعلي.
- تُقرأ تسمية الكمرة على امتداد الكمرة وتوضع بجانبها، في الجهة التي لا تغطي فيها كمرة أخرى (في الأعلى إذا كانت الجهتان خاليتين)؛ وتُسحب مثل أي تسمية. في **تسميات الكمرات ▸ الإعدادات** تُقرّب **الإزاحة الأفقية عند الطرفين** موضعي البداية والنهاية نحو المنتصف، وتُبعد **الإزاحة الرأسية** التعليقات عن جانب الكمرة.
- يتضمن **جدول/كميات** الفئات **الإطار الإنشائي** و**شبكات الجسور** و**الجملونات** و**الأساسات الإنشائية**، مع جميع المعلمات حقولًا.
- في **IFC** تُصدَّر الجوائز الرئيسية والروافد والمدادات بوصفها `IfcBeam` ، والدعامات والأعضاء بوصفها `IfcMember` ، والجملونات بوصفها `IfcElementAssembly` ، والقواعد المنفصلة والأساسات الشريطية بوصفها `IfcFooting` ، واللبشة بوصفها `IfcSlab` قاعدية؛ وتحمل الجدران والبلاطات الإنشائية `LoadBearing` .



Copyright © 2026 BIMopen

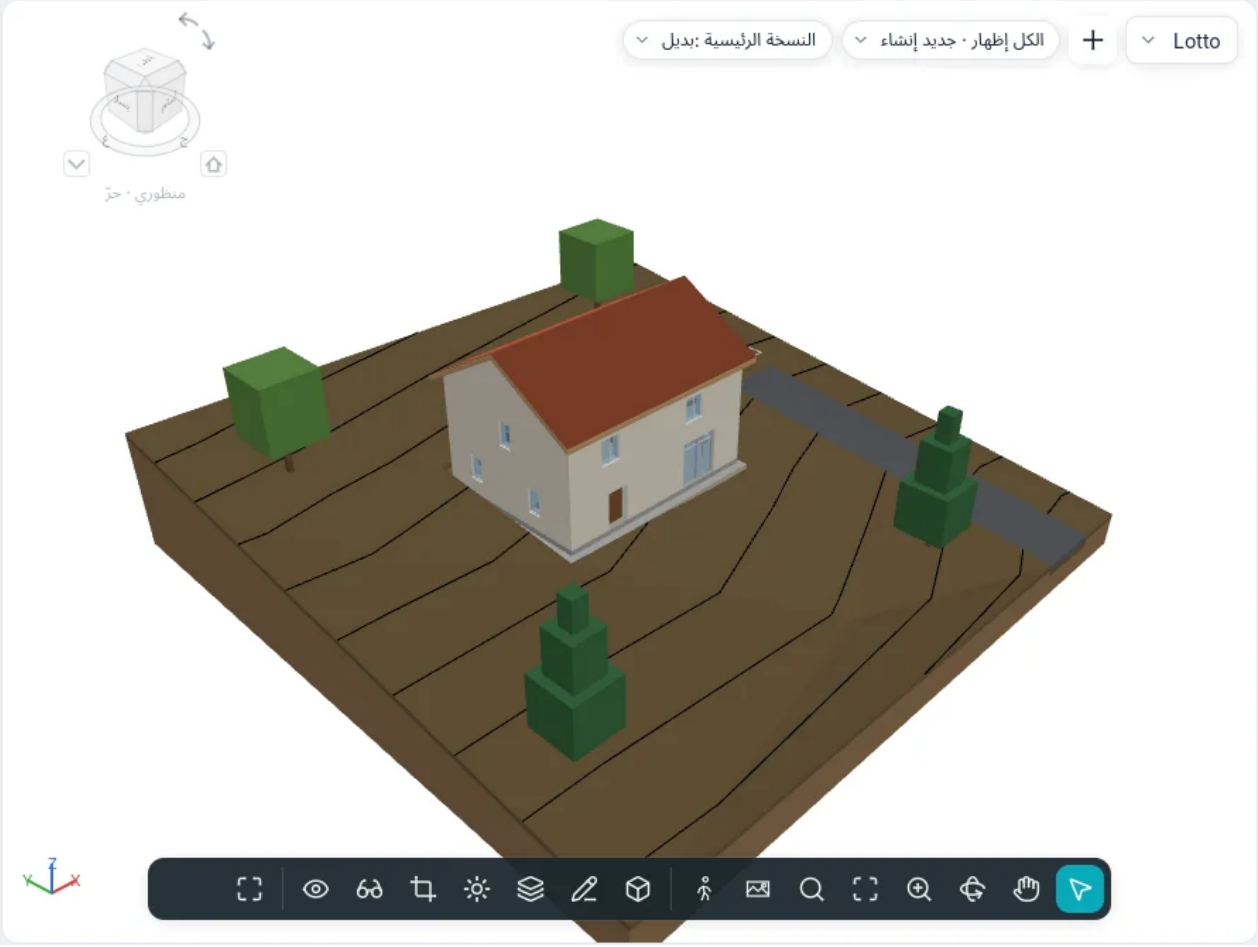
من سطر الأوامر

الأمر	ما يفعله
`beam`	جوائز من نقطتين، في سلسلة، أو على شكل قوس، أو على خطوط الشبكة
`brace`	دعامة بين نقطتين
`beamsystem` , `beamsystemedit`	شبكة جسور تلقائية أو من حدود؛ إعادة تعيينها أو إزالتها
`truss` , `trussedit`	جملون؛ ربطه أو فك ربطه أو إعادة تعيينه أو إزالته
`pad` , `strip`	قواعد منفصلة (في نقطة، على خطوط الشبكة، تحت الأعمدة)، أساسات شريطية
`spansymbol` , `spanalign`	رمز اتجاه البحر؛ محاذاته
`beamjoin` , `structuralsettings` , `beamannotations`	الوصلات، الإعدادات الإنشائية، تسميات الكمرات
`floorshape`	تحرير شكل الأرضية: النقاط وخطوط التقسيم والركائز وإعادة التعيين
`covers`	إعدادات الغطاء الخرساني

Copyright © 2026 BIMopen

مخطط الموقع والأرض

تُنشأ الأرض التي يقوم عليها المبنى ورسومات قطعة الأرض المحيطة به بأدوات **الكتل والموقع ▸ الموقع** و**تعديل الموقع** . وتعمل في المساقط وفي **مخطط الموقع**؛ كما تُرسم الأرض ومنصة البناء في العروض ثلاثية الأبعاد، على مستوى منسوبها.



الأرض

الأرض جسم مصمت: محيط مرسوم (مع فتحات) على منسوب، تشكّله النقاط، وله طبقات نوعه وسماكته.

لأداة **التضاريس ▾** طريقتان:

الطريقة	طريقة العمل
إنشاء من رسم	وضع الرسم **إنشاء حدود الأرض**، مع مجموعة **رسم** المشتركة (الخطوط والمستطيل والمضلعات والدائرة والأقواس و**اختيار الخطوط**). ارسم حلقة مغلقة؛ والحلقة داخلها فتحة. ويُنشئ **إنهاء وضع التحرير** أرضًا مستوية، أعلاها عند **إزاحة الارتفاع عن المستوى**
إنشاء من استيراد	مربع الحوار **إضافة نقاط من الطبقات المحددة**: طبقات ملف DWG أو DXF مستورد مع الارتفاعات (خطوط ونقاط ثلاثية الأبعاد) تشكّل نقاطها الأرض، أو **إنشاء من ملف نقاط...** (CSV أو TXT، وتُختار وحدته في **التنسيق**)

يعطي ملف النقاط في كل سطر x وy وz أولًا؛ وتُتجاوز الأسماء والأعمدة الأخرى، ومن نقطتين لهما x وy نفساهما تبقى z الأعلى. وما زاد على حد **إعدادات الموقع** (20000 نقطة افتراضيًا، من 10000 إلى 50000) تُؤخذ منه عيّنة حتى الحد، وتقول رسالة كم نقطة بقيت.

تعديل الشكل

تعرض الأرض المحددة مجموعة **تعديل الشكل**:

الأداة	طريقة العمل
إضافة نقطة	انقر داخل المحيط. في شريط الخيارات: **مطلق** (**المنسوب** المكتوب، من **أساس المنسوب**: المنسوب الحالي، نقطة أساس المشروع، نقطة المساحة، الأصل الداخلي) أو **نسبةً إلى السطح** (إزاحة فوق السطح أو تحته حيث تنقر)؛ وتأخذ **التقاطات XYZ** منسوب ركن أرضية أو طرف جدار، مضافًا إليه **الإزاحة من الالتقاطات**
	انقر نقطة: اسحبها في المسقط، أو اكتب ارتفاعها فوق أعلى الأرض الأصلي

Copyright © 2026 BIMopen

الأداة	طريقة العمل
تعديل العناصر الفرعية	
إضافة خط تقسيم	نقرتان: طيّة في السطح، مستقيمة بين منسوبيهما
إعادة تعيين الشكل	يزيل كل النقاط وكل خطوط التقسيم
تبسيط الأرض	يحتفظ بنسبة من النقاط (1000 نقطة بنسبة 70 % تصبح 700)

يُثلَّث السطح عبر المحيط والنقاط؛ وتتبعه خطوط الكنتور فورًا.

النوع والطبقات وخطوط الكنتور

لنوع الأرض **الإنشاء** الخاص به في مربع الحوار نفسه **طبقات النوع** الخاص بالجدران والأرضيات: الطبقة المعلَّمة **متغير** تستوعب الشكل، فيبقى الأسفل مستويًا. ويسرد **عرض الكنتور** (**عرض الكنتور** في لوحة الأرض) مجموعات من خطوط الكنتور: **البداية** و**النهاية** و**الزيادة** و**قيمة واحدة** أو **قيم متعددة**، ونمط الخط (رئيسية، ثانوية، خطوط مخفية، أضلاع التثليث) ومربع اختيار لإيقاف مجموعة. يرسم المشروع الجديد خطوط الكنتور الرئيسية كل 5 م والثانوية كل متر؛ ولا ترسم الأنواع **طريق إسفلتي** و**ممر حصى** و**رصيف** أيًّا منها.

تُرسم خطوط الكنتور أيضًا على الأرض في العروض ثلاثية الأبعاد، بأنماط خطوطها، وتختفي حيث يقف المبنى أمامها.

في المقطع تُقطع الأرض بطبقاتها وبأنماط موادها. ويقرأ **منسوب نقطة** الموضوع على الأرض منسوبها هناك.

لـ**الرؤية والرسومات** ▸ **التضاريس** الفئات الفرعية **خطوط الكنتور الرئيسية** و**خطوط الكنتور الثانوية** و**خطوط مخفية** و**خطوط الطي** و**نقاط الحدود** و**النقاط الداخلية**؛ والثلاث الأخيرة مطفأة ما لم تُشغَّل.

يجعل **خيارات الموقع** ▾ ▸ **تظليل ناعم للأرض** كل أرض ناعمة في الأنماط المظللة.

خيارات الموقع ▾ ▸ **ثبات فراغ الحفر**: الحفر الذي لا يكتمل يُعاد مع إزاحة حدوده بضعة مليمترات على x أو y؛ ويذكر **حفر** عدد الحفريات التي أُزيحت.

تعديل الأرض

الأداة	طريقة العمل
منطقة فرعية	ارسم حلقة على الأرض المحددة (أو انقر أرضًا أولًا). يعطي **النوع** الخاص بها مادتها؛ وترفعها **إزاحة المنطقة الفرعية** (حافة رصيف) أو تُغرقها في الأرض المضيفة (مع **حجم الحفر** الخاص بها)
تقسيم الأرض	انقر الأرض، ثم ارسم حلقة مغلقة داخلها أو خطوطًا مفتوحة من حافة إلى حافة. والمنطقة الفرعية التي لا يستطيع التقسيم الاحتفاظ بها تطلب **حذف المثيلات**
دمج الأراضي	انقر الأرض الرئيسية، ثم الثانية: يجب أن تشتركا في حافة أو تتداخلا. ويكون **إزالة النقاط على الحواف المشتركة** مفعّلًا افتراضيًا
حفر / إزالة الحفر	والأرض محددة، انقر أرضية أو سقفًا أو منصة بناء أو أرضًا أخرى تخترقها. ويسرد **حجم الحفر الفردي** كل قطع
تسوية الأرض	يسأل **تحرير المنطقة المسواة** عن نسخة مطابقة أو عن نقاط المحيط فقط؛ انقر أرضًا من مرحلة سابقة. تُهدم في المرحلة الحالية، وتُفتح نسختها الجديدة، في تعديل الشكل. وتعرض النسخة **الحفر** و**الردم** و**صافي الحفر/الردم**

يسرد جدول **الأراضي** الحفر والردم، مع مجموع إجمالي.

منصة البناء

ترسم **منصة البناء** حلقة مغلقة فوق أرض (**إنشاء حدود المنصة**، مع **اختيار الجدران** و**سهم الميل**). أعلاها عند **إزاحة الارتفاع عن المستوى**؛ وتُحفر الأرض تحتها أو تُردم حتى وجهها السفلي. ولنوعها **إنشاء** من الطبقات ونمط التعبئة لمستوى التفاصيل المنخفض.

عناصر الموقع ومواقف السيارات

يُدرج **عنصر الموقع** الأشجار والشجيرات والمقاعد وأعمدة الإنارة وصنابير الحريق، واحدًا مع كل نقرة (مفتاح المسافة للتدوير)؛ ويُدرج **موقف سيارات** أماكن الوقوف (90° و60° و45° وموازية ولذوي الاحتياجات الخاصة). ويقوم كلاهما على الأرض أو المنطقة الفرعية تحت النقرة ويتبعها حين تتغير. وينقلها **اختيار مضيف جديد** إلى أرض أخرى أو منطقة فرعية أخرى؛ ويصنع منها **تكرار متسلسل** صفوفًا.

Copyright © 2026 BIMopen

حدود الملكية

يسأل **حدود الملكية** عن طريقة الإنشاء:

- **إنشاء بالرسم**: خطوط وضع الرسم؛ وتنبّه الحلقة المفتوحة إلى أن مساحتها لا يمكن حسابها (أنهِ مرة أخرى لإبقائها مفتوحة)؛
- **إنشاء بإدخال المسافات والاتجاهات**: جدول **حدود الملكية**، صف لكل مقطع فيه **المسافة** و**الاتجاه** (مثل **N 45°00'00" E**) و**النوع** (خط أو قوس) و**نصف القطر** و**يسار/يمين**؛ و**إدراج** و**حذف** و**لأعلى** و**لأسفل** و**إغلاق** الذي يضيف مقطع العودة إلى البداية. وتتبع المقاطع الشمال الحقيقي.

تعرض حدود الملكية المحددة **تحرير الجدول**. ويضبط **خيارات الموقع** ▾ ▸ **بيانات حد الملكية** **عرض الزاوية** (اتجاه أو درجات) والوحدات. وتظهر حدود الملكية افتراضيًا في مخططات الموقع والعروض ثلاثية الأبعاد؛ ويسرد جدول **حدود الملكية** اسمها ومساحتها.

تسميات خطوط الكنتور

تسميات خطوط الكنتور: انقر بداية خط يعبر خطوط الكنتور ونهايته؛ فيعرض كل خط كنتور يقطعه منسوبه، مدوَّرًا ليُقرأ من شمال المشروع. ويحدد نوع التسمية النص وما إذا كانت الخطوط الرئيسية وحدها تُسمّى.

مخطط الموقع

لكل مشروع جديد **مخطط الموقع**؛ وينشئ **العروض** ▸ **مسقط** ▾ ▸ **مخطط الموقع** مخططًا آخر للمنسوب النشط: 1:200، مقطوعًا فوق المبنى حتى 10 م تحت المنسوب، موجّهًا إلى **الشمال الحقيقي**. ويعيده **الاتجاه** في خصائصه إلى **شمال المشروع**.

إعدادات الموقع

يحوي **خيارات الموقع** ▾ ▸ **إعدادات الموقع** خطوط الكنتور الخاصة بالمشروع (لأنواع الأرض التي لا تحدد خطوطها الخاصة)، و**مادة المقطع** و**عمق التظليل** لأنواع الأرض التي بلا طبقات، وبيانات حد الملكية، وأقصى عدد من النقاط يحتفظ به الاستيراد.

ليس بعد

تأتي **أرض من وجه** و**ربط الطبوغرافيا** و**السياق المحيط** في مرحلة لاحقة.

Copyright © 2026 BIMopen

بدائل التصميم

تحفظ **بدائل التصميم** في الملف نفسه عدة حلول لجزء من المشروع: مدخلان، أو ثلاثة أسقف، أو توزيعات مختلفة للغرف. ما هو مشترك بين كل الحلول هو **النسخة الرئيسية**؛ ولكل مسألة **مجموعة بدائل** ببدائلها. أحد بدائل كل مجموعة هو **الأساسي**: تُظهر العروض النسخة الرئيسية مع البدائل الأساسية، إلى أن يُخصَّص عرض لبديل آخر أو يُحرَّر بديل. وعندما يختار العميل، يُدخل **قبول الأساسي** البديل المختار في النسخة الرئيسية ويحذف الأخرى.

المجموعات والبدائل

المشروع ▸ البدائل ▸ بدائل التصميم (نمط BIMopen: **المشروع ▸ بدائل التصميم...**) يفتح مربع الحوار **بدائل التصميم**. على اليسار كل مجموعة ببدائلها؛ ويتبع **(أساسي)** اسم البديل الأساسي؛ وتحت القائمة يقول **قيد التحرير:** ما الذي يُحرَّر.

المجموعة	الزر	ما يفعله
تعديل	**تحرير البديل**	يصبح البديل المحدد هو النشط
	إنهاء التحرير	العودة إلى النسخة الرئيسية
البديل	**جديد**	بديل ثانوي في المجموعة المحددة، «البديل N»
	تكرار	بديل ثانوي «نسخة من ...» مع نسخ من عناصر البديل
	جعله أساسيًا	يصبح البديل أساسيًا، والأساسي القديم ثانويًا
	حذف	البديل مع عناصره (ليس الأساسي، وليس أثناء التحرير)
	إعادة تسمية	اسم جديد للبديل
مجموعة البدائل	**جديد**	«مجموعة البدائل N» مع «البديل 1 (أساسي)»
	حذف	بعد التأكيد، المجموعة مع كل بدائلها وعناصرها
	إعادة تسمية	اسم جديد للمجموعة
	قبول الأساسي	يدخل الأساسي في النسخة الرئيسية، وتختفي المجموعة

الأسماء فريدة في قائمتها ولا يمكن أن تحتوي «:».

تحرير بديل

لإضافة عناصر إلى بديل، اجعله **البديل النشط** بإحدى هذه الطرق:

- **تحرير البديل** في مربع الحوار (أو نقر مزدوج على البديل)؛
- القائمة المنسدلة **النسخة الرئيسية** في **المشروع ▸ البدائل**، وتلك في شريط الحالة، وفي نمط BIMopen الشريحة **بديل: ...** في الشريط العلوي بجانب شريحة المرحلة؛
- **تحديد للتحرير**، ثم نقرة على عنصر من البديل.

ما دام بديل نشطًا، يذهب إليه كل عنصر نموذج تُنشئه، وكل ما هو خارجه يُرسم بنصف تدرج في المساقط والمقاطع والواجهات والعروض ثلاثية الأبعاد ولا يُحدَّد ما دام **النشط فقط** مفعّلًا في شريط الحالة. المستويات والشبكات والعروض والأبعاد والوسوم والنصوص وخطوط التفاصيل تنتمي دائمًا إلى النسخة الرئيسية أو إلى عرضها؛ والمقطع أو الواجهة أو التفصيل الذي يُنشأ أثناء التحرير مرئي في ذلك البديل فقط (انظر العروض المخصصة). **إنهاء التحرير** ، أو **النسخة الرئيسية** في قائمة منسدلة، ينهي التحرير. تغيير البديل النشط ليس خطوة تراجع، ويُفتح المشروع دائمًا في النسخة الرئيسية.

تبقى الأبواب والنوافذ وفتحات الجدران في بديل جدارها، ودرابزين السلم في بديل السلم، والأساس الشريطي في بديل جداره: لا يمكن وضع باب في جدار من النسخة الرئيسية أثناء تحرير بديل. انقل الجدار إلى البديل أولًا.

في شريط الحالة، والنسخة الرئيسية قيد التحرير، يمنع **استبعاد البدائل** تحديد عناصر البدائل؛ وبإزالة العلامة يمكن تحديدها (لتحديد أبعادها مثلًا). عند المرور فوق عنصر من بديل يظهر «(المجموعة : البديل) : الفئة : النوع»، وتُظهر خصائصه **بديل التصميم** ضمن **التعريف**.

عناصر التحكم بالبدائل في شريط الحالة موجودة دائمًا، رمادية في مشروع بلا بدائل؛ و**العروض ▸ النوافذ ▸ الألواح ▸ شريط الحالة - بدائل التصميم** يخفيها أو يُظهرها؛ وفي نمط BIMopen توجد أيضًا في قائمة الشريحة **بديل: ....**

نقل العناصر إلى البدائل

حدد عناصر من النسخة الرئيسية وانقر **المشروع ▸ البدائل ▸ إضافة إلى مجموعة**. في **إضافة إلى مجموعة البدائل** اختر المجموعة في **إضافة التحديد إلى** وحدد البدائل التي تستقبل العناصر: يأخذ أول بديل محدد العناصر، وتستقبل البدائل الأخرى نسخًا، وتغادر النسخة الرئيسية. ما يستضيفه جدار محدد يذهب معه؛ ولا يمكن للباب وحده أن يذهب دون جداره.

تنتقل عناصر بديل إلى آخر بـ **قص** (Ctrl+X) في الأول، ثم، والبديل الآخر نشط، **لصق ▸ لصق في الموضع نفسه**.

تُصنع المجموعات والمصفوفات من عناصر البديل النشط وحده (أو من النسخة الرئيسية وحدها).

Copyright © 2026 BIMopen

العروض المخصصة

في المشاريع التي فيها بدائل، يحتوي **الرؤية والرسومات** على تبويب **بدائل التصميم**: صف لكل مجموعة، مع البديل الذي يُظهره العرض. **تلقائي** يُظهر الأساسي، أو البديل النشط إن كان من تلك المجموعة؛ واختيار بديل **يخصص** العرض له. كرر عرضًا (مع التفاصيل أيضًا)، وخصصه، وضعه على لوحة بجانب الآخر لمقارنة الحلول.

الرؤية والرسومات لجدول (VV في الجدول) فيه هذا التبويب وحده: صفوفه هي النسخة الرئيسية والبدائل التي يُظهرها.

خاصية العرض **مرئي في البديل** (**الرسومات**) تربط عرضًا ببديل: رمزه (خط المقطع، رمز الواجهة، إطار التفصيل) يظهر فقط في العروض التي تُظهر ذلك البديل، ويذهب العرض عند حذف البديل. **الكل** يُظهره في كل مكان.

الغرف والوصلات والمخرجات

- غرفة النسخة الرئيسية تحدها النسخة الرئيسية وكل بديل أساسي؛ وغرفة البديل يحدها بديلها والنسخة الرئيسية والبدائل الأساسية للمجموعات الأخرى. وتأخذ الأحجام الأرضيات والأسقف والأسقف المعلقة بالقاعدة نفسها. المساحات ومخططات المساحات ليست أبدًا في بديل.
- تتصل جدران النسخة الرئيسية بجدران البدائل الأساسية كما تتصل فيما بينها، ولا تتصل أبدًا بجدران بديل ثانوي: لوصلها انقل الجدار إلى البديل.
- المساقط والمقاطع والواجهات والعروض ثلاثية الأبعاد واللوحات وPDF وDWG/DXF تُظهر بدائل كل عرض؛ ويحتوي IFC على النسخة الرئيسية والبدائل الأساسية.

جعله أساسيًا، الحذف، القبول

جعله أساسيًا ينقل ما يشير من النسخة الرئيسية إلى الأساسي القديم: الجدران الملحقة بأسقفه أو أرضياته، والأبعاد والوسوم في العروض التي تُظهره بـ **تلقائي** ، تنتقل إلى العناصر المطابقة في الأساسي الجديد (نسخ العنصر نفسه، وإلا الأقرب من النوع نفسه). وعندما لا يجد بعضها مطابقًا، تعرضها نافذة: **حذف وجعله أساسيًا** يحذف تلك الأبعاد والوسوم ويفصل تلك الجدران.

حذف بديل، إن كانت هناك عروض مخصصة له، يعرضها في **حذف العروض المخصصة** محددة: تبقى غير المحددة وتعود إلى **تلقائي**؛ والعروض **مرئي في البديل** الخاصة به محددة ولا يمكن إلغاء تحديدها. لا يُحذف الأساسي: اجعل بديلًا آخر أساسيًا، أو احذف المجموعة.

قبول الأساسي يقول أي بديل يدخل في النسخة الرئيسية وأيها يذهب، وبكم عنصر، ويعرض العروض المخصصة لها. **قبول** يفعل ذلك في خطوة واحدة: **تراجع** (Ctrl+Z) يعيد المجموعة.

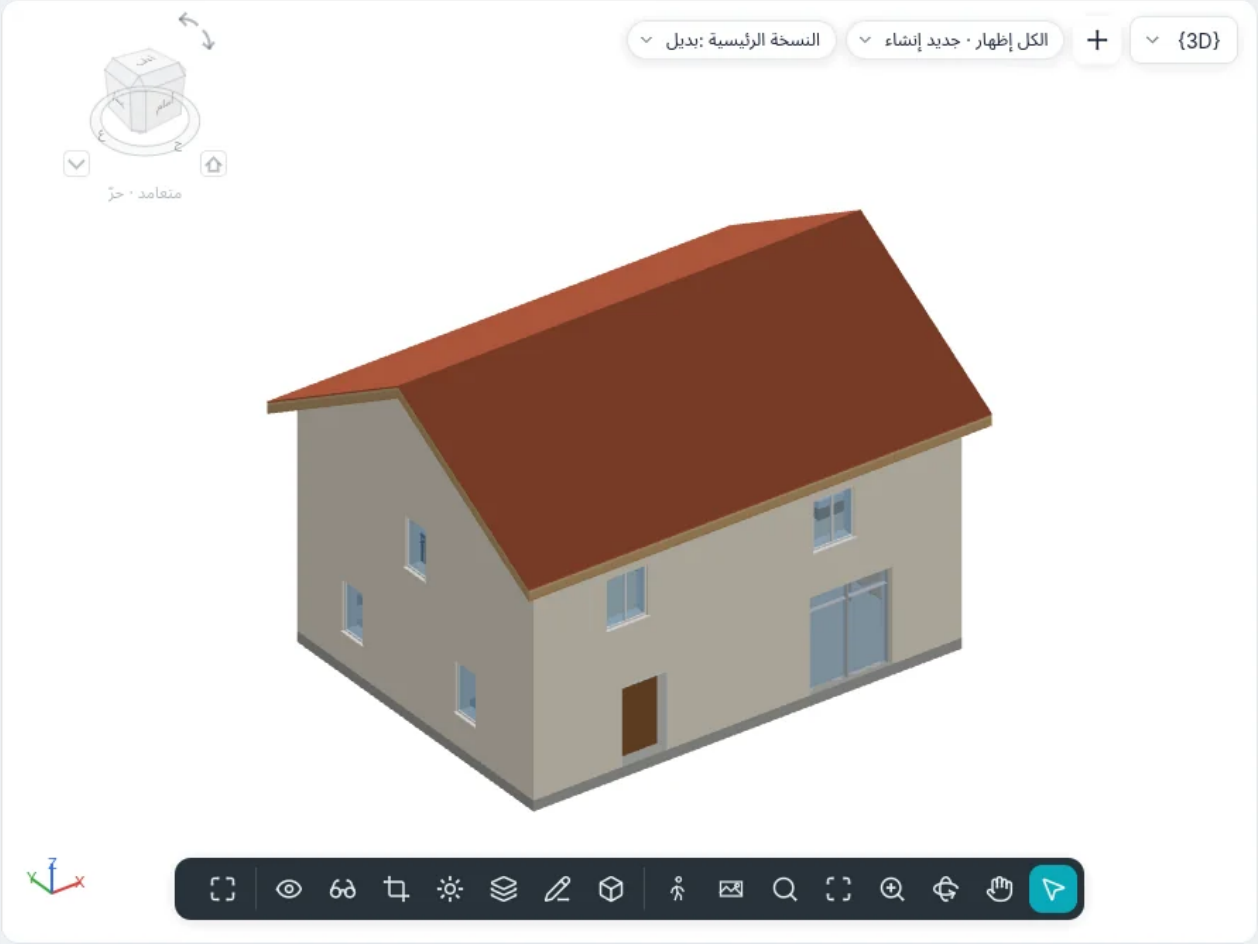
Copyright © 2026 BIMopen

المناظر والرسومات

يصف هذا الفصل عروض النموذج، وكيفية رسم كل منها، وكيفية تغيير ما يعرضه العرض وطريقة عرضه: الأنماط الرسومية، ومقياس الرسم و**التفاصيل**، و**ارتفاعات القطع** في المسقط، ومناطق الاقتصاص، والإخفاء والعزل، و**الرؤية والرسومات**، وعوامل التصفية وقوالب العروض. أما سماكات الخطوط وأنماطها و**الأنماط حسب الفئة** فتصفها بالمصطلحات نفسها نوافذ الحوار في **الإعدادات** في الشريط الجانبي.

العروض ثلاثية الأبعاد

يفتح **العروض ▸ إنشاء ▸ عرض ثلاثي الأبعاد ▸ العرض ثلاثي الأبعاد الافتراضي** العرض ثلاثي الأبعاد الافتراضي **{3D}** ويُظهر النموذج كله في الإطار؛ وإذا فُتح ثانيةً عرض النموذج كما تُرك. اسحب للدوران حول النموذج (أو **Shift** مع الزر الأوسط)، واسحب بالزر الأوسط لتحريك العرض، وأدر العجلة للتكبير والتصغير عند المؤشر؛ راجع الواجهة.



العرض ثلاثي الأبعاد الافتراضي، *{3D}*

للاحتفاظ بإطار معيّن: **العروض ▸ إنشاء ▸ عرض ثلاثي الأبعاد ▸ حفظ العرض**، ثم اكتب اسمًا واضغط Enter. يظهر العرض الجديد ضمن **العروض ثلاثية الأبعاد** في **فهرس المشروع** ويُفتح فورًا، ويحتفظ بالإطار الذي تُرك عليه. وإعادة تسمية **{3D}** في **فهرس المشروع** (النقر بالزر الأيمن ▸ **إعادة تسمية...**) تفعل الشيء نفسه: يصبح **{3D}** عرضًا باسم، ويكون العرض ثلاثي الأبعاد الافتراضي التالي **{3D}** جديدًا.

يُغمر العنصر المحدد بالأزرق ويصير نصف شفاف، وتُرسم حوافه بالأزرق: فيبقى ما خلفه ظاهرًا.

تقطع الأرضيات الجدران التي تمر بها: فحيث تعبر البلاطة جدارًا يتوقف الجدار تحتها ويتابع فوقها، فتكون حافة البلاطة ووجه الجدار سطحًا واحدًا.

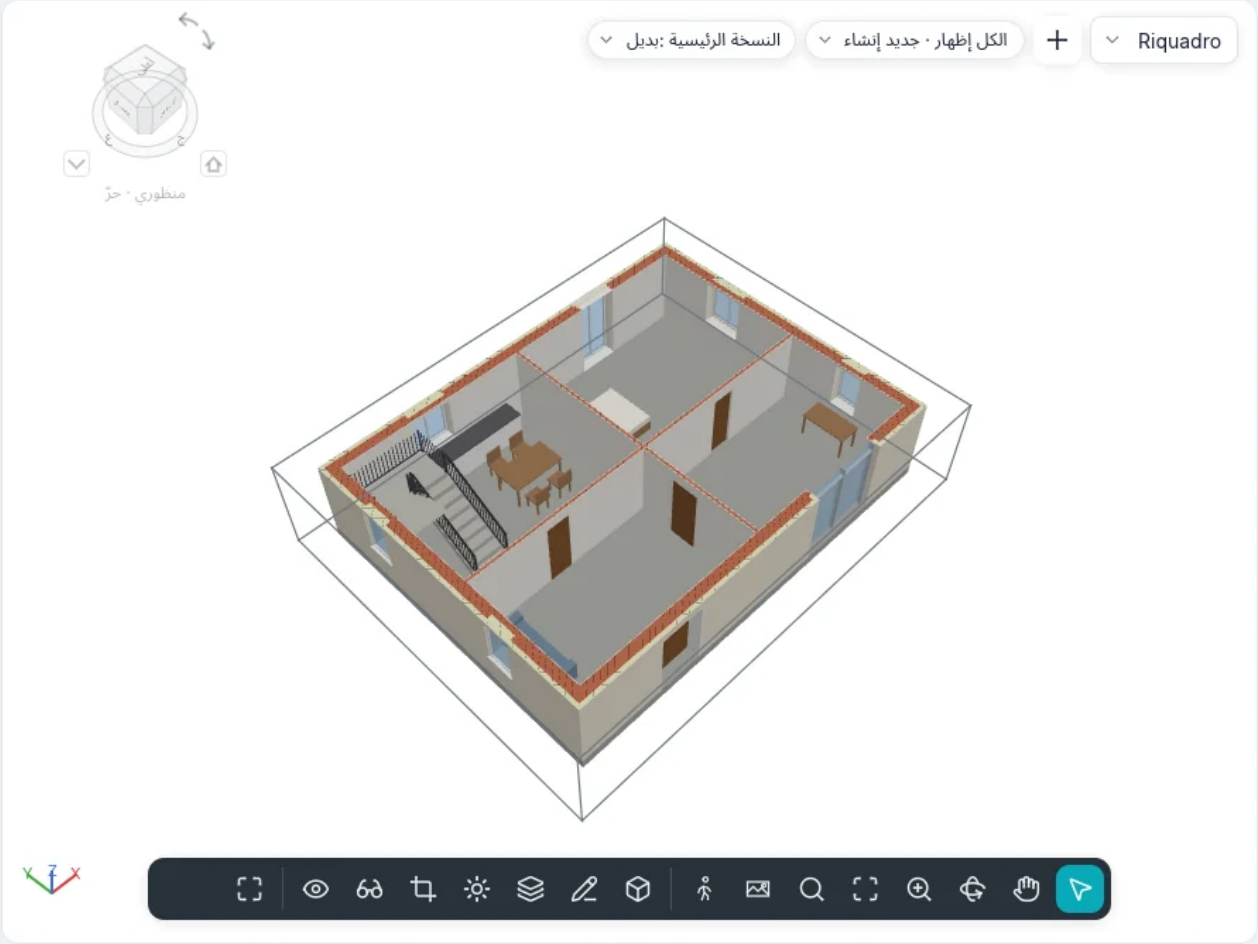
صندوق المقطع والإسقاط والاتجاه

يبدأ **{3D}** متعامدًا، ناظرًا من الزاوية الجنوبية الشرقية. انقر بزر الفأرة الأيمن على مكعب الاتجاه: **Prospettica** أو **Ortogonale**، و**Vai all'inizio**، و**Salva vista...**، و**Blocca selezione** (يدور المدار حول العناصر المختارة)، و**Ripristina Fronte**، و**Orienta su direzione** (الاتجاهات الأصلية و**Alto**)، و**Orienta su vista** (مسقط أو مقطع أو واجهة: يأخذ العرض نقطة نظرها ويعيد صندوق مقطع حدودها)، و**Orienta su piano...** (مستوى أو شبكة أو مستوى مرجعي).

في **خصائص** العرض ثلاثي الأبعاد، يفعّل **Estensioni ▸ Riquadro di sezione** صندوق المقطع: في المرة الأولى يحيط بالنموذج المرئي. خارج الصندوق لا يظهر النموذج، وتُغلق الأجزاء المقطوعة على وجوهه طبقةً طبقة. نقرة على حافة تحدده: تحرك الأسهم الستة وجهًا، وتدوّره الدائرة في الأعلى. كل تعديل

Copyright © 2026 BIMopen

خطوة تراجع واحدة؛ وعند إيقافه يحتفظ الصندوق بحجمه. في **مستعرض المشروع**، النقر بالزر الأيمن على عرض ثلاثي الأبعاد ▸ **Mostra riquadro di sezione** يُظهره أيضًا في المساقط والمقاطع مع المقابض. يخفي **Visibilità e grafica** ▸ **Riquadri di sezione** رسمه لا القطع.



صندوق المقطع يقطع النموذج عند الطابق الأرضي

مع **Sezione** يعرض شريط الخيارات **Tipo** (**Sezione edificio**، **Sezione di muro**، **Dettaglio**) و**Scala vista**؛ ويُدرج المستعرض العرض تحت فرع نوعه. يوضع **Prospetto** بنقرة واحدة بجانب جدار: يتجه الرمز إليه (**Tab** يعكسه). النقر بالزر الأيمن على **Viste** ▸ **Organizzazione del browser...** يختار طريقة سرد العروض: حسب النوع أو التخصص أو المرحلة أو المستوى، أو غير الموضوعة على اللوحات فقط، أو تنظيم خاص.

تُظهر الوجوه المقطوعة **نقش القطع** للمادة؛ وعند التفصيل **Basso** تُظهر **Materiale poché a dettaglio basso** المختارة في الخصائص (: مادة كل جزء). مع تحديد الصندوق، يخفي **EH** رسمه في العرض؛ ويضع **BX** الصندوق حول العناصر المحددة. لدى **{3D}** والعروض ثلاثية الأبعاد المحفوظة أيضًا **Ritaglia vista** و**Regione di taglio visibile**: تُحصر الصورة في المستطيل الذي يُسحب من جوانبه. يقبل **Orienta su piano...** أيضًا نقرة على وجه (**Seleziona un piano**) أو خط (مستوى عمله).

يُرسم **Sezione** أيضًا في مقطع أو واجهة أو تفصيل: ينشأ متعامدًا على العرض. يجعل **Rif. ad altra vista** المقطع يفتح عرضًا موجودًا (أو عرضًا ثنائي الأبعاد حرًا جديدًا) بدل عرضه الخاص؛ ويزيح **Offset** الخط جانبيًا. عند تحديد واجهة وُضعت بنقرة، يُظهر رمزها أربعة مربعات: النقرة تفعّل الواجهة نحو ذلك الجانب أو توقفها (واجهات داخلية)، والمقبض الخارجي يدوّر الرمز. في المستعرض يختار **Ctrl** و**Shift** عدة عروض: **Applica modello vista...** و**Duplica** و**Elimina** تسري عليها جميعًا.

العروض المنظورية

العروض ▸ **إنشاء** ▸ **عرض ثلاثي الأبعاد** ▸ **عرض منظوري** يضع كاميرا في مسقط أو مقطع أو واجهة. في شريط الخيارات (وفي نمط BIMopen في لوحة الأدوات) **المنسوب** و**إزاحة**، أي ارتفاع العينين فوق المنسوب (1.60 م، كما في التجوّل)؛ و**منظوري** مفعّل دائمًا. النقرة الأولى هي موضع الكاميرا؛ يتبع المؤشرَ مثلثُ ما تراه، والنقرة الثانية هي النقطة التي تنظر إليها، على الارتفاع نفسه. يُنشأ **عرض ثلاثي الأبعاد 1** (ثم 2، 3...) تحت **العروض ثلاثية الأبعاد** في **فهرس المشروع** ويُفتح بجانب المسقط مقصوصًا. في مقطع أو واجهة تعطي النقرتان الارتفاعات أيضًا.

يُرسم العرض داخل **منطقة القص** بنسبها (240 × 160 مم على الورق)؛ وما يقع وراء **مستوى القص البعيد** (في البداية على بعد النقطة المنظور إليها) لا يُرسم. خصائصه في مجموعتي **الامتدادات** و**الكاميرا**: **اقتصاص العرض**، **منطقة الاقتصاص مرئية**، **مستوى القص البعيد** ومسافته، **المستوى المرجعي**، **ارتفاع نقطة النظر** و**ارتفاع الهدف** (من المستوى)، **مجال الرؤية**.

النقر بالزر الأيمن على العرض في **فهرس المشروع** ▸ **إظهار الكاميرا** يحدد الكاميرا في المساقط والمقاطع والواجهات (وكذلك النقر على حافة منطقة القص في العرض ثلاثي الأبعاد). اسحب جسمها لتحريكها (مع **Shift** يبقى الهدف)، والنقطة الحمراء لتدويرها، ورؤوس المثلث لمجال الرؤية والمربع على قاعدته لمستوى القص البعيد؛ وفي واجهة أو مقطع تغيّر الارتفاعات. يتبع العرض ثلاثي الأبعاد أثناء السحب، ويُلغى كل سحب بـ **Ctrl+Z**. في تبويب **تعديل | الكاميرات**: **إعادة تعيين الهدف** يضع الهدف على النموذج المرئي في وسط منطقة القص، **حجم الاقتصاص** يغيّر العرض والارتفاع على الورق حسب **مجال**

Copyright © 2026 BIMopen

الرؤية (يُرى أكثر) أو **المقياس (النسب مقفلة)**، **إعادة تعيين الاقتصاص** (240 × 160 مم، 50°)، **فتح العرض**. وسحب جوانب منطقة القص في العرض ثلاثي الأبعاد يغيّر مجال الرؤية أيضًا.

العرض الحي لعرض الكاميرا يتبعه، والتجوّل يبدأ من نقطة نظرها، وعند الخروج تبقى الكاميرا حيث وصلت؛ و**مسار جديد** يبدأ من وضعها. من سطر الأوامر: `camera {"from":[14,-6],"to":[5,3]}` ينشئ العرض، و`camera {"eye":[15,-6,1.6],"fov":60,"far":20}` يغيّره، و`camera {"reset_target":true}` يعيد تعيين الهدف.

الأنماط الرسومية

يقدّم زر **النمط الرسومي** في شريط التحكم بالعرض، أسفل كل نافذة عرض، ما يلي:

النمط	ما يُرسم
إطار سلكي	كل الحواف، حتى التي خلف أوجه أخرى؛ دون أوجه
خطوط	الأوجه ورقًا وأمامها الحواف بالحبر؛ وعلى الخلفية الداكنة ينعكس الورق والخطوط معًا
مظلل	الأوجه مضاءة، بلون مادتها
مظلل مع الحواف	مثل **مظلل**، مع الحواف الأمامية
ألوان مصمتة	الأوجه بلون مادتها، ثابتة مهما كانت الإضاءة
واقعي	الأوجه كما في صورة فوتوغرافية: ضوء شمس المشروع وسمائه، والانعكاسات، والظلال المحيطة، والزجاج الشفاف، والضباب
باستيل	رسم بالألوان المائية: أوجه مطلية بلون مادتها، قريبة من الورق في الشمس وأعمق في الظل؛ والخطوط مرسومة باليد

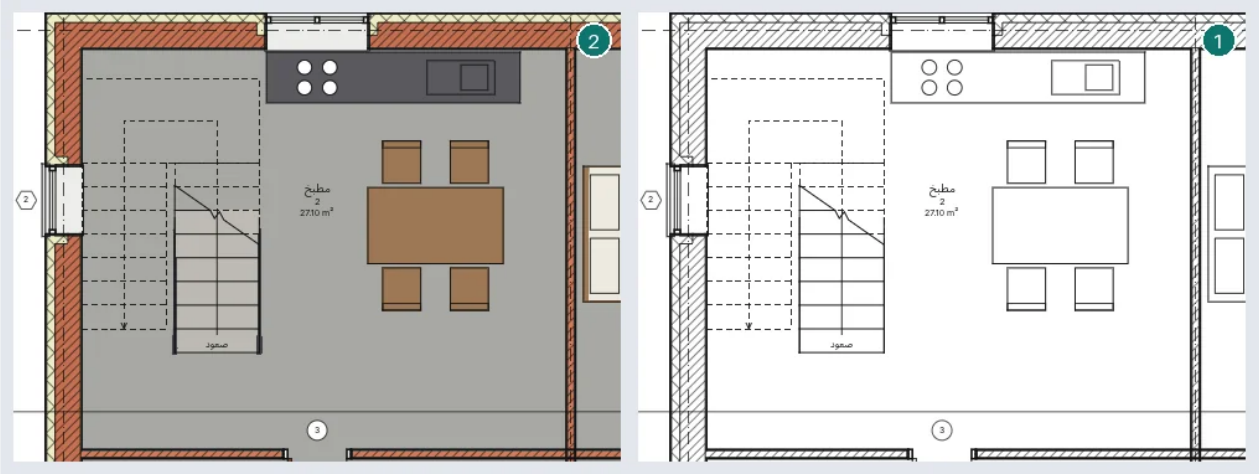
إطار سلكي، خطوط، مظلل مع الحواف

النمط خاص بالعرض ويمكن التراجع عنه. وتختار الاختصارات `WF` و`HL` و`SD` على الترتيب **إطار سلكي** و**خطوط** و**مظلل**.

الحواف المرسومة هي الحواف الحقيقية: حيث يلتقي وجهان بزاوية، ومحيط كل وجه وكل فتحة. فالجدار الذي فيه نافذة يُظهر محيطه ومحيط النافذة، ولا يظهر أي خط حيث تلتقي أجزاء الجدار.

للمساقط والمقاطع والواجهات نمط رسومي أيضًا. يُرسم المسقط بنمط **خطوط** إلى أن يُختار نمط آخر. في نمط **خطوط** لا تُلوَّن الأسطح، المقطوعة أو المرئية: فما يُقطع يُظهر نمط قطع مادته، وعند مستوى التفاصيل **منخفض** نقش الملء بالتفصيل المنخفض للنوع، وإلا فمحيطه فقط. وفي أنماط **مظلل** و**مظلل مع الحواف** و**ألوان مصمتة** يُملأ كل عنصر مرئي أو مقطوع بلون التظليل لمادته (والجزء الذي لا مادة له يأخذ مادة فئته من **الأنماط حسب الفئة**، وإلا اللون الافتراضي للفئة؛ ويتبع العرض ثلاثي الأبعاد القاعدة نفسها): الجدران (كل طبقة حيث تُقطع)، والأرضيات، والأسقف، والأبواب، والنوافذ، والأثاث والمكونات، والسلالم والدرابزينات. المساقط مسطحة؛ أما في المقاطع والواجهات فيُعتم نمط **مظلل** قليلًا الأوجه المائلة عن الناظر، مثل سطوح السقف المنحدرة، بينما يتركها نمط **ألوان مصمتة** كلها متماثلة. وعند مستويي التفاصيل **متوسط** و**عالٍ** تبقى أنماط القطع فوق اللون. وتعرض اللوحات والمطبوعات والرسومات المصدَّرة العروض كما تعرضها الشاشة.

Copyright © 2026 BIMopen

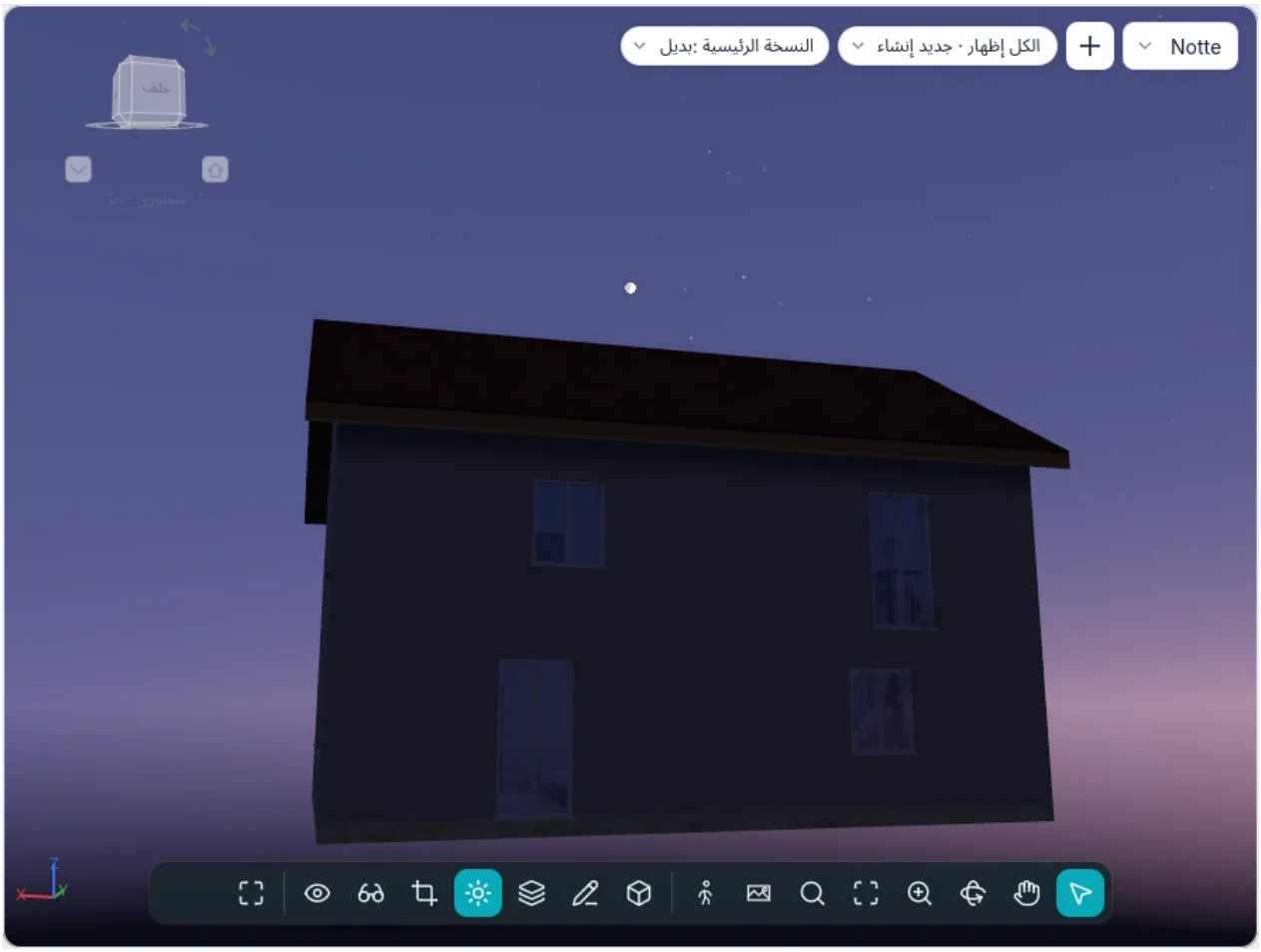


مسقط بنمط خطوط وبنمط مظلل

يظهر مخطط ألوان الغرف في كل الأنماط. فعندما يكون **موضع مخطط الألوان** على **الخلفية** يقع تحت خطوط النموذج: في المسقط فوق الأرضيات وتحت الأثاث، وفي المقطع فوق الأسطح المرئية عبر كل غرفة مقطوعة. وعلى **المقدمة** يغطي النموذج، تحت التعليقات التوضيحية.

النمط الواقعي

يرسم النمط **واقعي** العرض ثلاثي الأبعاد كصورة فوتوغرافية، في الوقت الحقيقي، ويبقى العرض قابلًا للتعديل كما في الأنماط الأخرى.



واقعي ليلًا: القمر والنجوم

- **ضوء الشمس والسماء.** الضوء هو ضوء شمس المشروع (المكان والتاريخ والوقت في **إعدادات الشمس**) والسماء التي تمنحها تلك الشمس: زرقاء نهارًا، وأدفأ وأغمق عند الغروب. تضيء الشمس النموذج حتى مع إيقاف الظلال؛ ومع **إسقاط الظلال** تكون ظلالها ظلال الأنماط الأخرى. وما يقع في الظل تضيئه السماء والأرض. ويظهر قرص الشمس عندما يدخل الإطار، مع هالة، ويحجبه النموذج. وقرب الغروب يصبح ضوء الشمس دافئًا وأضعف وتطول الظلال؛ وبعد الغروب لا تبقى إلا السماء، التي تخبو في شفق أزرق بنفسجي مع شريط وردي على الأفق من جهة الشمس؛ وفي

Copyright © 2026 BIMopen

الليل تكون السماء زرقاء داكنة والمشهد شبه مظلم (تبقى الأسطح ذاتية الإضاءة مرئية). وعند سحب الشمس أو متابعة دراسة الشمس يتغير الضوء باستمرار.

- **القمر والنجوم.** يظهر القمر في موضعه بحسب مكان المشروع وتاريخه ووقته، وفي طوره: مضاء من الجهة المقابلة للشمس، وبقيته رمادية خافتة (ضوء الأرض)، وأكثر احمرارًا قرب الأفق. في الليل يكون هو مصدر الضوء: مع **إسقاط الظلال** يُلقي النموذج ظلال القمر، فالبدر يضيء المشهد برفق والمحاق يتركه شبه مظلم. بعد غروب الشمس تظهر ألمع النجوم في مواضعها، ويزداد عددها كلما أظلمت السماء.
- **المواد.** تأخذ الأسطح مظهر مادتها (علامة التبويب **المظهر** في **المواد**): صورة النسيج بحجمها الحقيقي، والخشونة وخريطتها، والنتوء، والمعدن، والزجاج والماء، والإضاءة الذاتية (تُرى ولا تضيء غيرها). والمادة التي لا مظهر خاصًا لها تستمده من لونها وشفافيتها؛ والجزء الذي لا مادة له يأخذ لون فئته. وعلى الويب تصل الصور لاحقًا: وحتى ذلك الحين يظهر اللون. وتعرض معاينة علامة التبويب **المظهر** المادة على كرة أو مكعب أو جدار 2 × 2 م.
- **الزجاج.** يُظهر الزجاج ما خلفه ويعكس السماء والشمس، أكثر عند النظر إليه بزاوية مائلة. وتُرسم الألواح من الأبعد إلى الأقرب.
- **الظلال المحيطة.** مع **إظهار الظلال المحيطة** تصبح الزوايا والتجاويف، التي يصلها ضوء أقل من السماء، أغمق.
- **الضباب.** في البعيد يحجب الهواء النموذج: يضبط **ضباب البعد** مقداره ومدى صفاء السماء.
- **التعريض.** يتبع **تلقائي** ضوء المشهد ويتكيف في نحو نصف ثانية عند تغيّره (تحويل الكاميرا من السماء إلى الظل، أو تغيير الوقت). ويستخدم **يدوي القيمة (EV)**: الأعلى أغمق، نحو 15 تحت شمس الظهيرة.

في مجموعة **واقعي** من خيارات العرض الرسومي: **التعريض** و**القيمة (EV)**، و**نقطة البياض** (الضوء المعروض أبيض: 6500 K ضوء النهار كما هو، والقيمة الأقل تبرّد الصورة والأعلى تدفئها)، و**التشبع**، و**الإضاءات العالية** و**الظلال الداكنة** (تخفضان أو ترفعان الدرجات الأفتح والأغمق)، و**ضباب البعد** . ويرسم **إظهار الحواف** الحواف فوق الأوجه. **المخطط** الضوئي حاليًا دائمًا **خارجي: الشمس**. وتضبط **الشمس** و**الإضاءة المحيطة** و**شدة الظلال** ضوء الشمس وضوء السماء ومدى عتمة ظلال الشمس.

تُظهر **الخلفية سماء فيزيائية (الوقت والمكان)** خلف النموذج السماء نفسها التي تضيئه، مع قرص الشمس؛ ومع **بلا** أو **سماء** أو **تدرج** تبقى الخلفية كما اختيرت وتضيء السماء النموذج مع ذلك. وعند التحويل إلى **واقعي** يأخذ العرض الذي خلفيته **بلا** الخلفية **سماء فيزيائية (الوقت والمكان)**، ويعود إلى **بلا** عند الانتقال إلى نمط آخر. وتظهر العناصر المحددة ومسار الشمس كما في الأنماط الأخرى.

على الويب بدون WebGPU (مع WebGL2) يعمل **واقعي** بدون ظلال محيطة، ويُضبط التعريض التلقائي من السماء بدل الصورة. وعلى الويب وعلى أندرويد، بينما تتحرك الكاميرا، قد يُرسم العرض أصغر ليبقى سلسًا، ثم يعود حادًا عند توقفها. وبدون بطاقة رسومات يظهر **واقعي** كـ**مظلل** ويذكر ذلك شريط الحالة. وتُرسم المساقط والمقاطع والواجهات بنمط **واقعي** حاليًا كما في **مظلل**؛ ولا تُظهر اللوحات والمطبوعات والصور المصدَّرة النمط **واقعي** بعد.

نمط الباستيل

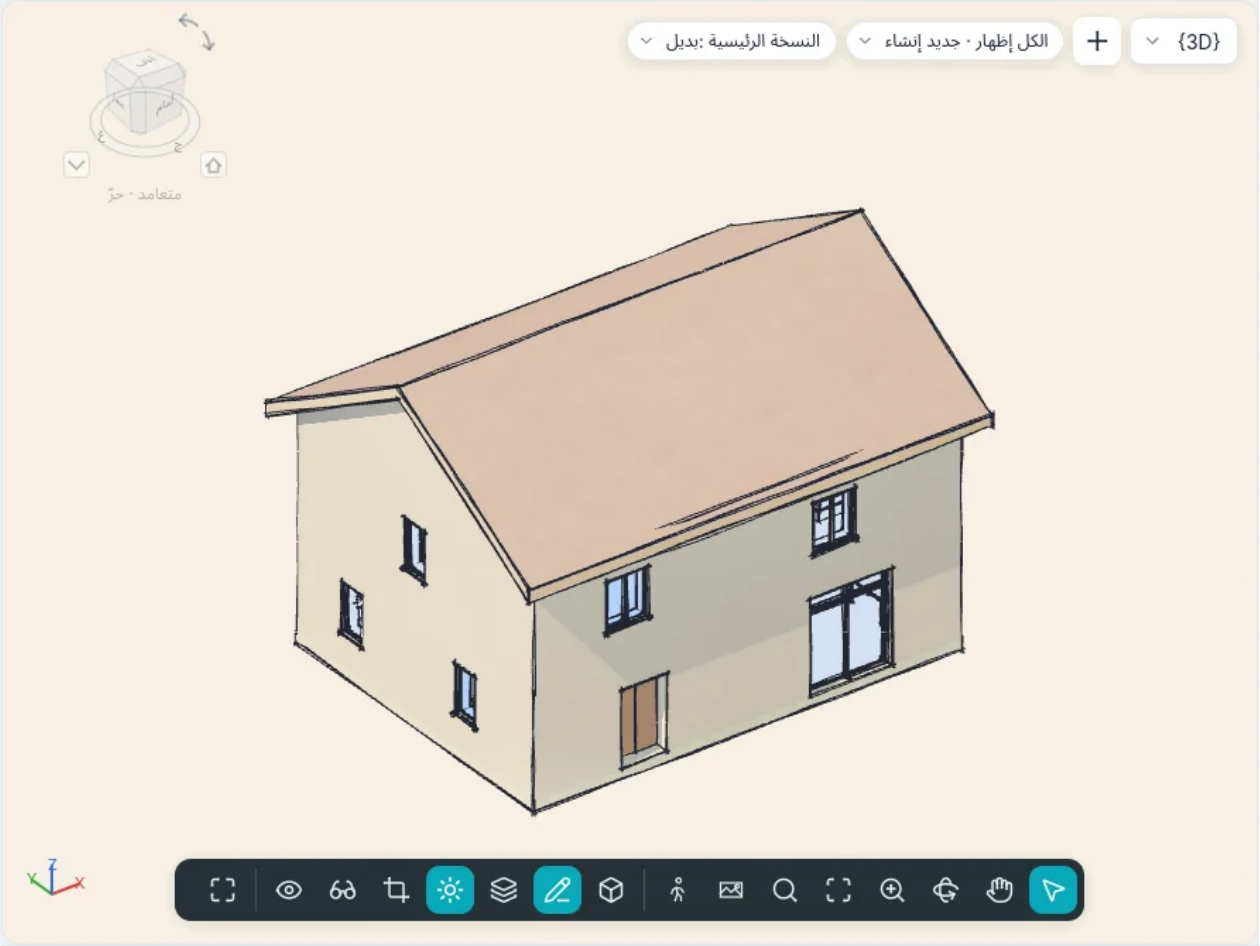
يرسم نمط **باستيل** العرض كأنه رسم بالألوان المائية أو بأقلام التحديد: كل وجه طبقة لونية متجانسة بلون مادته، متدرجة بنعومة، بلا خطوط أبدًا. تبقى الأوجه المعرّضة للشمس قريبة من لون الورق؛ وتأخذ الأوجه المنصرفة عن الشمس اللون نفسه، أعمق وأبرد، دون أن يصير رماديًا؛ وحيث يقع ظل ملقى تزداد الطبقة عمقًا بحافة واضحة. الزجاج طبقة رمادية مزرقة مع انعكاس دافئ. وتتلاشى الطبقة اللونية نحو أطراف الرسم فيظهر الورق حول النموذج؛ وللورق حبيبات بالكاد تُرى. اختيار **باستيل** يشغّل الخطوط التخطيطية بالحبر، ويمكن إطفاؤها، وتنطفئ عند الانتقال إلى نمط آخر.

ينطبق على كل العروض. في العروض ثلاثية الأبعاد الضوء هو ضوء **واقعي**: شمس المشروع وظلالها. وفي المساقط والمقاطع والواجهات يكون الورق بلون كريمي، وتُطلى الأوجه والأرضيات بألوان موادها، وتكون الأجزاء المقطوعة تعبئة داكنة كاملة بلون مادتها. والظلال الملقاة هي ظلال العرض: تُشغَّل وتُطفأ وتزداد قتامة أو تخفّ بالإعدادات نفسها كما في الأنماط الأخرى (**شدة الظلال**)، بلون دافئ داكن واضح. وتخرج الطباعة والتصدير بالطبقات اللونية كما على الشاشة، والعروض ثلاثية الأبعاد أيضًا.

باستيل هو نفسه أيًّا كانت خلفية النافذة: دائمًا على ورقه الفاتح، بالطبقات اللونية نفسها والتعبئة الداكنة نفسها والظلال نفسها.

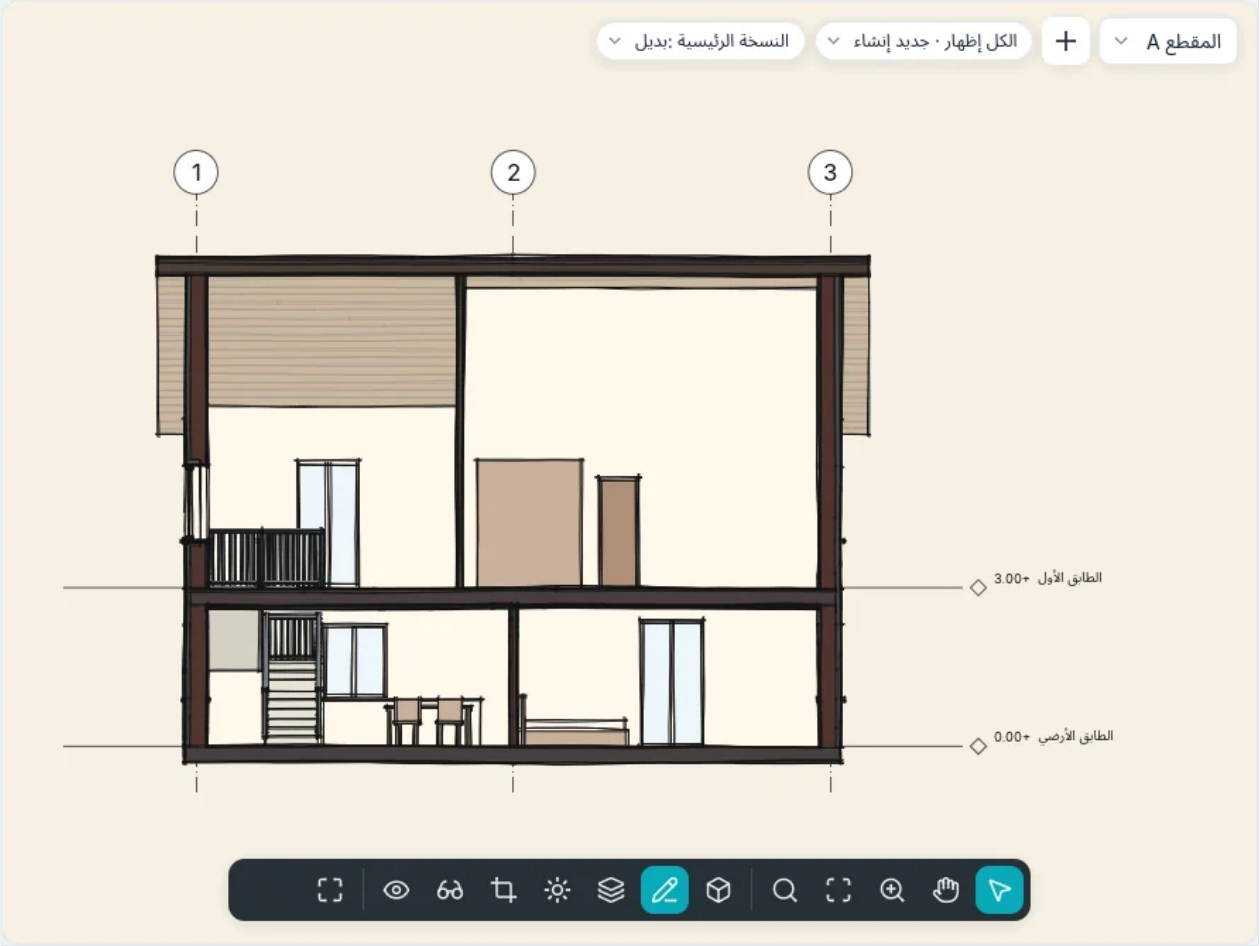
مجموعة **باستيل** في خيارات العرض الرسومي خاصة بكل عرض وتحملها قوالب العرض: **قوة الطبقة اللونية** (مدى عمق اللون الممدود)، و**تفاوت الطبقة اللونية** (مدى تفاوتها على الوجه)، و**حبيبات الورق** و**التشبع** (مقدار ما تحتفظ به الطبقة من ألوان المواد)، من 0 إلى 100، و**لون الورق** (مع **مختار** لون خاص؛ ودونه الورق الأبيض الدافئ). من سطر الأوامر: `graphicoptions` `{"style":"Pastello","pastel_density":70,"paper_color":"auto"}`.

Copyright © 2026 BIMopen



باستيل: الطبقة 70، التفاوت 55، الحبيبات 40، التشبع 75 *(افتراضية)*

Copyright © 2026 BIMopen



المقطع *A* بالباستيل بالقيم الافتراضية

العرض الحي والتجوّل

يفتح **عرض حي** (تبويب العروض ▸ العرض التقديمي، أو زر الشريط العائم للعرض ثلاثي الأبعاد) نافذةً بجانب العرض ثلاثي الأبعاد ترسمه بنمط **واقعي**، مع ظلال الشمس والسماء الفيزيائية، وتتبع كاميرته: حين يُدار العرض ثلاثي الأبعاد أو يُكبَّر، ينظر العرض الحي من النقطة نفسها؛ ويظهر كل تغيير في النموذج فورًا. وبينما تتحرك الكاميرا يرسم العرض الحي مسودة ثم يحسّنها. في أسفل العرض الحي، يضبط **الساعة** ساعة شمس العرض الخاصة (الشروق والغروب معلَّمان على المنزلق)؛ ويعيد **شمس المشروع** إلى شمس المشروع المشتركة. ولخصائص العرض مجموعة **عرض حي**: **يتبع العرض ثلاثي الأبعاد** و**مسودة أثناء الحركة**. من سطر الأوامر: `liveview 3d {"follows":true,"draft":true}`.

تجوّل (تبويب العرض ▸ العرض التقديمي، أو الشريط العائم للعرض ثلاثي الأبعاد، أو شريط التنقل في النمط الكلاسيكي، أو بحث الأوامر) أمر مثل غيره: يُفتح التبويب السياقي **تعديل | تجوّل**، ويُظهر شريط الخيارات خياراته، ويقول شريط الحالة ما يجب فعله. يصبح العرض ثلاثي الأبعاد النشط عيني من يمشي في النموذج: تقف على الأرض تحت منتصف العرض، متجهًا إلى حيث كان العرض ينظر. يُلتقط المؤشر عند أول نقرة في العرض (وقبلها يبقى التبويب وشريط الخيارات في المتناول):

المفتاح	
W A S D أو الأسهم	امشِ
الفأرة	انظر حولك
Shift	اركض
الفاصلة والنقطة، أو العجلة	أبطأ وأسرع
F	**امشِ** أو **طِر**
E وPage Up، Q وPage Down	اصعد وانزل (أثناء الطيران)
K	إطار مفتاحي
R	ابدأ التسجيل وأوقفه
Esc	اخرج من التجوّل

Copyright © 2026 BIMopen

تنتظر الاختصارات الأخرى حتى تخرج. أثناء المشي تُبقيك الجاذبية على الأرضيات والبسطات والبلاطات؛ تُصعد درجة أعلى قليلًا من أعلى قائمة في المشروع دون أن تشعر، فتُصعد السلالم والمنحدرات مشيًا؛ تُوقفك الجدران والأعمدة والدرابزينات والأثاث وزجاج النوافذ، وتنزلق على طولها؛ وتُعبر الأبواب. **طِر** يزيل الجاذبية والتصادمات. تخرج بـ Esc أو **تعديل** أو **اخرج** في التبويب أو باختيار أمر آخر؛ ويبقى العرض حيث وصلت. يُظهر مسقط المستوى الذي تقف عليه أين أنت وماذا ترى.

يضم تبويب **تعديل | تجوّل الوضع (امشِ، طِر)**، و**جولة (إطار مفتاحي، سجّل)**، و**تجوّل (خيارات...، اخرج)**؛ وفي نمط BIMopen تكون في تبويب لوحة الأدوات. يضم شريط الخيارات **امشِ** أو **طِر**، وارتفاع العينين، والسرعة، و**جولة** (حيث تذهب الإطارات المفتاحية والتسجيل: **جديد** أو إحدى جولات المشروع)، و**التحرك موازيًا للأرض**، و**حساسية الدوران** و**القصور الذاتي** (يبدأ النظر ويتوقف بنعومة؛ 0 % كما كان). أثناء التجوّل تُظهر لوحة الخصائص سرعة المشي، والركض، وسرعة الطيران، وارتفاع العينين، والجاذبية والتصادمات، والدرجة المتجاوَزة، والحساسية والقصور الذاتي، و**عكس المحور الرأسي**، و**التسجيل في**، و**إطار مفتاحي كل** ونعومة الجولة المسجّلة. على شاشة لمس يُمشي عصا التحكم، ويُنظر بالسحب على العرض، وتُتيح الأزرار الركض والطيران والصعود والنزول ووضع الإطارات المفتاحية والتسجيل والخروج.

يفتح **خيارات...** إعدادات **وضع التجوّل**. تضم **الحركة** الخيارات الشخصية، نفسها في كل مشروع: ارتفاع العينين (1.60 م)، وسرعة المشي، والركض، وسرعة الطيران، و**حساسية الدوران**، و**قصور الدوران**، و**إطار مفتاحي كل**، و**عكس المحور الرأسي**، ومجال الرؤية، و**الطيران موازيًا للأرض**. تضم **التصادمات حسب الفئة** خيارات المشروع: لكل مجموعة فئات هل **تعطيل التصادم** مفعّل (وهو كذلك للأبواب وألواح أبواب الجدران الستائرية)، و**الدرجة المتجاوَزة**، المأخوذة من السلالم ما لم تكتبها. من سطر الأوامر: `walksettings {"step":0.22}`، `collision {"group":"furniture","off":true}`.

تعطيل التصادم

لكل عنصر له جسم **تعطيل التصادم** في مجموعة **وضع التجوّل** من خصائصه: إذا فُعّل، يعبره من يتجوّل. تأتي القيمة من النوع، وقيمة النوع من فئته؛ يدل على ذلك **التصادم من النوع** (وفي النوع، **التصادم من الفئة**)، وضبطُ **تعطيل التصادم** يجعل القيمة خاصة بالعنصر. تُظهر عدة عناصر محددة **‹قيم مختلفة›** حيث تختلف. تسرده الجداول حقلًا وتستخدمه المرشحات قاعدةً. ولا يغيّر شيئًا خارج التجوّل. والأرضية أو السلم أو المنحدر المعطّل تصادمه لا يحمل أحدًا أيضًا. من سطر الأوامر: `collision 42 {"off":true}`، أو `{"off":null}` لاستعادة قيمة النوع.

جولة

تُرسم **جولة** (تبويب العرض ▸ عرض ثلاثي الأبعاد ▾، أو بحث الأوامر) في مسقط أو مقطع أو واجهة مثل الجدار: يضم شريط الخيارات **منظوري** و**المستوى** و**الإزاحة** (1.60 م، عينا التجوّل)؛ كل نقرة تضع إطارًا مفتاحيًا ويتبع الجزء التالي المؤشر، مع مثلث الكاميرا في البداية. في مقطع أو واجهة تعطي النقرات الارتفاع أيضًا. ينهي النقر المزدوج أو Esc أو **إنهاء الجولة** في التبويب المسار (و**إلغاء الجولة** يتركه): تُنشأ **جولة 1** في فرع **الجولات** من متصفح المشروع، وتُفتح بجانبه عند الإطار 1. إنها عرض كاميرا يتحرك: لها منطقة القص ومستوى القص البعيد وخصائص الكاميرا، إضافة إلى **إطارات الجولة** و**الإطار**.

عند تحديدها في المسقط (نقرة على المسار، أو **إظهار الكاميرا** في المتصفح) تُعدّل الجولة في تبويب **تعديل الجولة**. يختار **عناصر التحكم** في شريط الخيارات ما تفعله المقابض:

- **الكاميرا النشطة**: تُسحب الكاميرا على طول المسار مع الالتقاط على الإطارات المفتاحية؛ على إطار مفتاحي تقول النقطة الحمراء أين تنظر وتُسحب، وتغيّر زوايا المثلث مجال الرؤية؛
- **المسار**: تصبح الإطارات المفتاحية مقابض؛ وفي مقطع أو واجهة يتغيّر ارتفاعها؛
- **إضافة إطار مفتاحي**: نقرة على المسار تضيف واحدًا؛
- **حذف إطار مفتاحي**: نقرة على واحد تزيله (يبقى اثنان على الأقل).

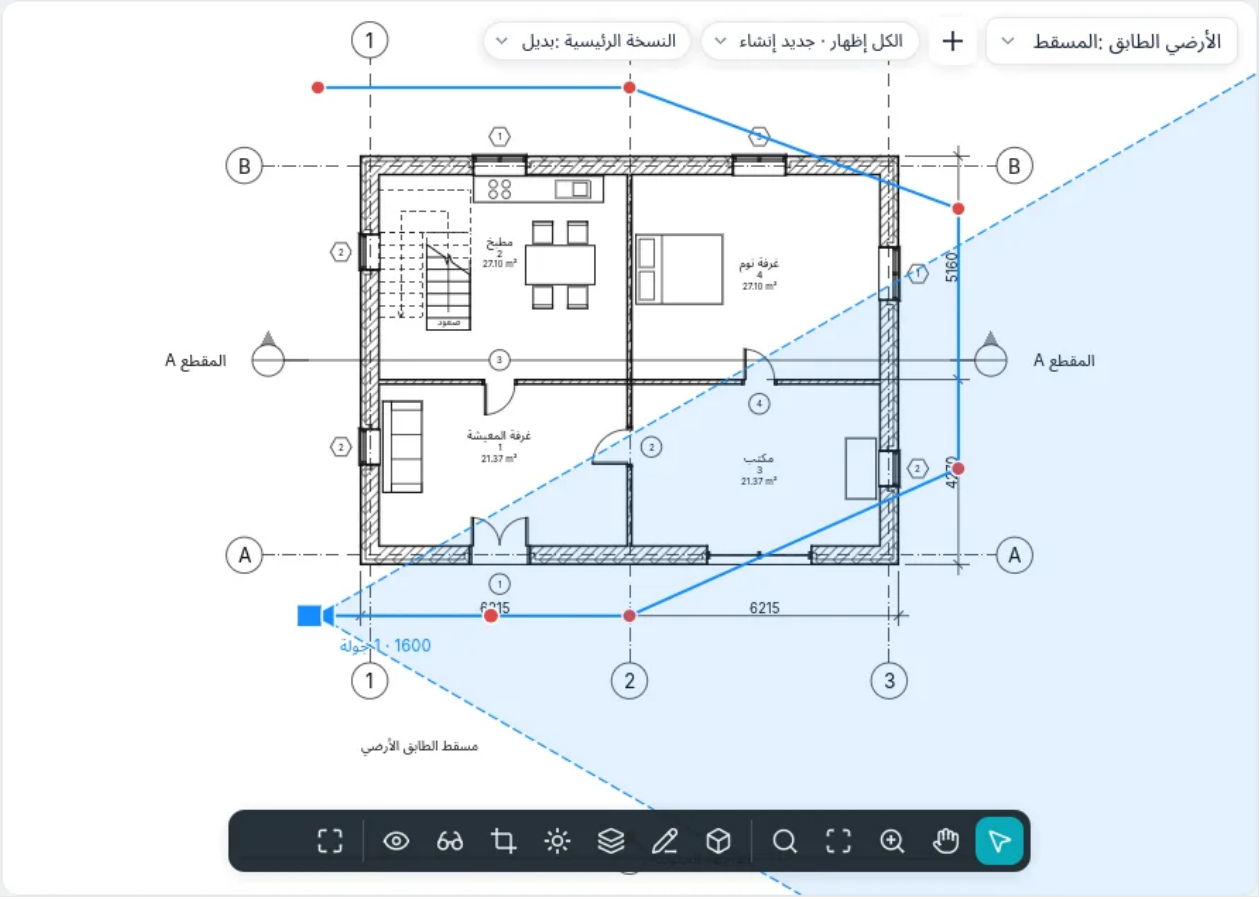
يُظهر **الإطار** إطار العرض ويمكن كتابته؛ وبجانبه أزرار الإطار المفتاحي السابق والإطار السابق والإطار التالي والإطار المفتاحي التالي و**تشغيل**، الذي يشغّل الجولة في عرضها من الإطار المعروض إلى الأخير؛ يقول شريط الحالة «الإطار 87 من 300» مع **إلغاء**؛ وEsc يوقف. يجعل **إعادة تعيين الكاميرات** كل إطار مفتاحي ينظر مجددًا على طول المسار.

يفتح **الإطارات...** نافذة **إطارات الجولة**: **إجمالي الإطارات** (300)، و**الإطارات في الثانية** (15)، و**الوقت الإجمالي** (20 ث)، و**سرعة منتظمة** (مفعّلة: تسير الكاميرا دائمًا بالسرعة نفسها؛ وإن عُطّلت فلكل إطار مفتاحي **تسارعه**، من 0.1 إلى 10، للجزء الذي يبدأ منه)، ولكل إطار مفتاحي إطاره وسرعته والوقت المنقضي. تقول **نعومة الدوران** كيف يدور النظر عند تغيّر الاتجاه: 0 % دفعة واحدة على الإطار المفتاحي، و100 % على نصف الجزء السابق ونصف التالي، مع بدء وتوقف ناعمين؛ للمسار نعومة واحدة ويمكن لكل إطار مفتاحي أن تكون له نعومته **الخاصة**. يُظهر الرسم أسفلها دوران النظر عبر الزمن. تُعلّم **المؤشرات** مع **زيادة الإطارات** الإطارات على طول المسار في المسقط.

يفتح **تصدير...** (وأيضًا في ملف ▸ تصدير ▸ الصور والرسوم المتحركة ▸ **جولة...**) نافذة **الطول/التنسيق**: **كل الإطارات** أو **نطاق الإطارات** من–إلى، و**الإطارات في الثانية** (يتبعها الوقت الإجمالي)، و**النمط الرسومي** (نمط العرض أو غيره)، و**الأبعاد** و**التكبير**، ثم نوع الملف: فيلم AVI (Motion-JPEG)، مع الصور إن أردت، أو سلسلة صور JPEG أو PNG أو TIFF أو BMP. يُظهر شريط التقدم، مع **إلغاء**.

أثناء التجوّل يضيف **إطار مفتاحي** (K) إطارًا مفتاحيًا حيث تقف، تنظر حيث تنظر، إلى الجولة المختارة في شريط الخيارات؛ ومع **جديد** يُنشئ الإطار الثاني **جولة N**. يُنشئ **سجّل** (R) جولة من التجوّل: إطار مفتاحي كل ثانية (**إطار مفتاحي كل**)، بطول مدة التجوّل وبنعومة **القصور الذاتي**. تصبح مسارات المشاريع المحفوظة سابقًا عروض **جولة** عند فتحها. من سطر الأوامر: `walkthrough {"points":[[0,-6],[5,-6],[5,2]],"offset":1.6}`، `walkthrough 42 {"frame":"next_key"}`، `walkthrough 42 {"frames":150,"uniform":false,"key":{"index":0,"accel":2}}`؛ ويُظهر `walk {"from":[4,2.5],"to":[8,2.5]}` أين ينتهي التجوّل.

Copyright © 2026 BIMopen



الشمس والظلال

تُظهر المساقط والمقاطع والواجهات والعروض ثلاثية الأبعاد الشمس (لا تُظهرها عروض الرسم ولا وسائل الإيضاح ولا اللوحات ولا الجداول). في شريط التحكم بالعرض زرّان، لكلٍّ منهما سهم صغير لقائمته (يفتحها الزر الأيمن أيضًا):

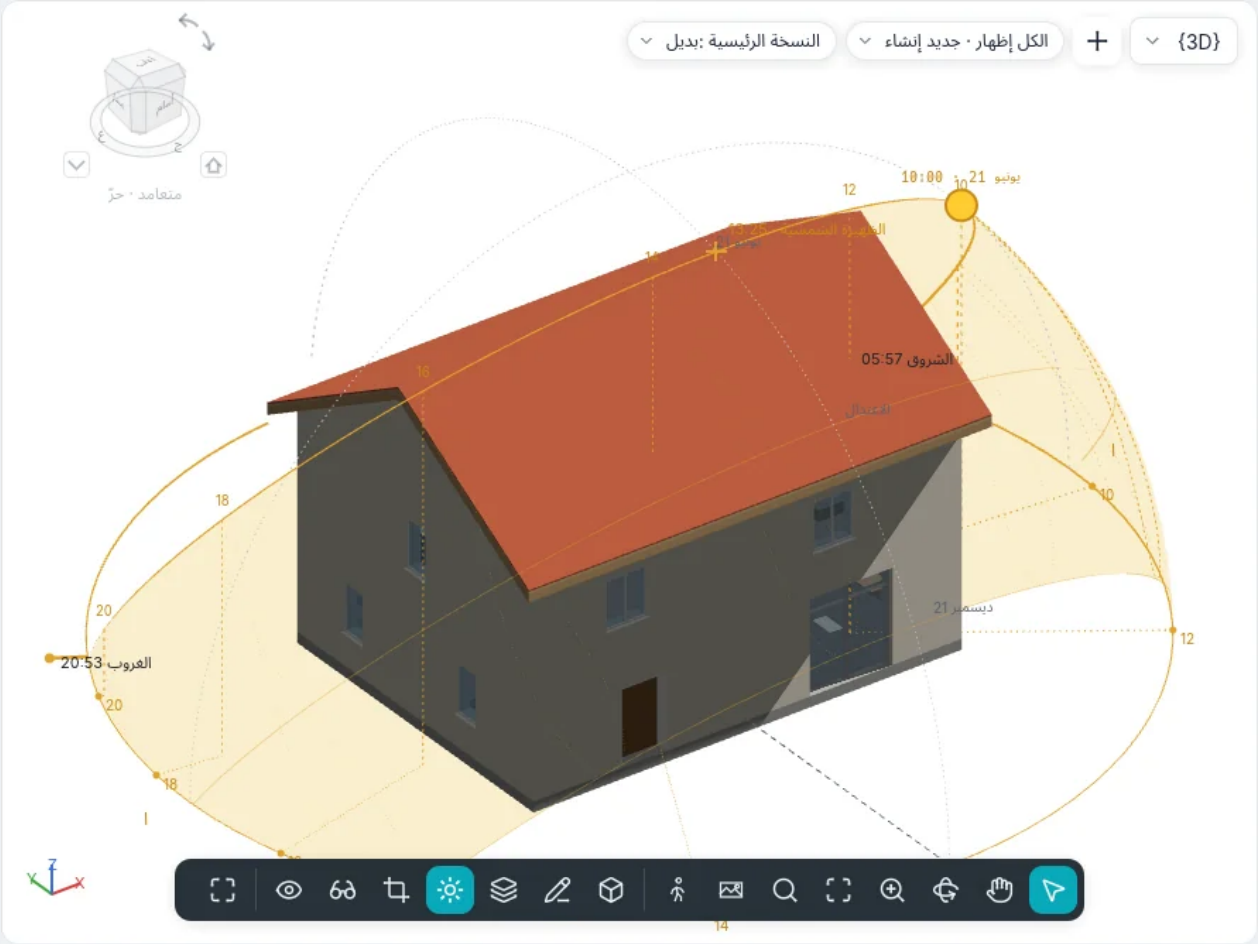
- **مسار الشمس**: في قائمته **إظهار مسار الشمس** / **إخفاء مسار الشمس** و**إعدادات الشمس...** و**ملاءمة النموذج** (يُظهر مسار الشمس كاملًا)؛
- **الظلال**: في قائمته **تشغيل الظلال** / **إيقاف الظلال** و**خيارات العرض الرسومي...** و**معاينة دراسة الشمس**.

ما دام أحدهما مفعّلًا يُظهر الشريط أيضًا وقت الشمس وتاريخها، لكلٍّ منهما − و+ (ربع ساعة، يوم). الأزرار والقوائم نفسها في قائمة **الشمس والظلال** في شريط العرض بنمط BIMopen، وفي صفحة العرض في وضع اللمس، وفي القائمة السياقية للعرض. **مسار الشمس** أيضًا خانة اختيار في **الخصائص** الخاصة بالعرض (**الرسومات**)، مع **حجم مسار الشمس** (100–500 %، و150 % افتراضيًا) و**شمس مشتركة**.

الظلال تُحسب من النموذج ومن الشمس، وهي نفسها في كل عرض: في المسقط تقع على ما يُظهره المسقط، وحيث لا يوجد شيء على مستوى أحد المستويات (**الظلال على المستوى** في إعدادات الشمس، وإلا فعلى الأرض، أدنى مستوى)؛ في المقاطع والواجهات تقع على الواجهات وعلى ما خلفها، من الأفاريز والشرفات والتجاويف والمباني الأخرى، وكذلك في العروض ثلاثية الأبعاد. في **خطوط** (الخطوط المخفية) يكون الظل رماديًا من لون الورق، وفي الأنماط المظلّلة يُعتّم ألوان المواد. تبقى الأوجه التي يقطعها العرض في الضوء.

مسار الشمس حلقة حول النموذج عليها الاتجاهات الأربعة نحو الشمال الحقيقي، وقوس اليوم بساعاته، والأنالِما (حيث تكون الشمس في تلك الساعة على مدار السنة: ثمانية متصلة، كل يوم بساعة التاريخ المختار)، والجزء الذي تمرّ به الدراسة، والشمس بوقتها وتاريخها؛ وفي العرض ثلاثي الأبعاد هو قبة فوق الحلقة. في المساقط والمقاطع والواجهات والعروض ثلاثية الأبعاد تُسحب الشمس: على امتداد اليوم تلتقط أرباع الساعة، وعلى امتداد السنة تتبع الأنالِما يومًا بيوم (عند تغيير التوقيت الصيفي تتحرك الساعة بقدر التغيير، فلا تقفز الشمس)؛ و`Shift` أثناء السحب يأخذ الآخر، و**على امتداد اليوم** / **على امتداد السنة** في قائمة المسار تختار أيهما أولًا. وتتبع الظلال السحب: في المساقط والمقاطع والواجهات تكون، أثناء تحرك الشمس، مسودة أخشن، ويعرض كل عرض آخر ظلاله حتى تجهز الجديدة، وتُرسم كاملة عند إفلات الشمس. والعرض تحت المؤشر (ولا شيء محدد، أو بعد نقرة على الشمس) يحرّك `Left` و`Right` الوقت، و`Up` و`Down` التاريخ. مع **إضاءة ثابتة** تبقى الشمس ثابتة بلا مسار.

Copyright © 2026 BIMopen



مسار الشمس والظلال في العرض ثلاثي الأبعاد

وفي قائمة المسار (في شريط العرض وقائمة العرض ووضع اللمس) أيضًا **مساعدات بصرية** لقراءته: **خطوط الساعات العمودية** (من كل ساعة زوجية خط متقطع ينزل إلى الأرض ثم إلى الحلقة مع الساعة هناك؛ وفي المسقط نقطة على الحلقة)، و**إسقاط القوس على الأرض**، و**الظهيرة الشمسية** (أعلى نقطة في القوس بساعتها، وخط الشمال–الجنوب)، و**نطاق السنة** (السماء التي تعبرها الشمس في السنة بأصفر فاتح، وأقواس الانقلابين والاعتدال، وأنالِما الساعات الزوجية)، و**الشروق والغروب** (علامات على الحلقة بأوقاتها؛ ويعرضها شريط العرض مع طول النهار) و**الأنالِما**؛ وكلها مفعّلة في البداية ما عدا الإسقاط. وفي العرض ثلاثي الأبعاد يخفي النموذج ما خلفه. وتعرض **إعدادات الشمس** أيضًا شروق السنة وغروبها في رسم بياني: نقرة أو سحب عليه يختار اليوم.

شمس مشتركة: تتشارك العروض شمس المشروع ما لم تكن لها شمس خاصة (الخاصية **شمس مشتركة**). تحريك الشمس المشتركة في عرض يحرّكها في كل عرض يتشاركها؛ والعرض ذو الشمس الخاصة لا يتغيّر. **شمس واحدة لكل العروض** في إعدادات الشمس تعيد كل العروض إليها.

كل تغيير خطوة واحدة من **تراجع**؛ والأمر `sun` يفعل الشيء نفسه في سطر الأوامر وعبر MCP (انظر سطر الأوامر وMCP).

إعدادات الشمس

إعدادات الشمس... تفتح نافذة في ترويستها سمت الشمس وارتفاعها ووقتها وتاريخها:

- على اليسار **الإعدادات المسبقة**: صف غير محفوظ لكل وضع، والمضمّنة (**الانقلاب الصيفي** و**الانقلاب الشتوي** و**الاعتدال الربيعي** و**الاعتدال الخريفي** و**الصيف، من 9 إلى 17** و**ضوء من أعلى اليمين**) وإعدادات المشروع؛ **حفظ...** و**تكرار...** و**إعادة تسمية...** و**حذف** (تُعاد تسمية إعدادات المشروع فقط أو تُحذف)؛
- في الوسط الوضع وحقوله:

الوضع	ما يطلبه
لحظة	**التاريخ** و**الوقت**؛ **شمس واحدة لكل العروض**
يوم واحد	**التاريخ**، و**من الشروق إلى الغروب** أو **وقت البدء** و**وقت الانتهاء**، و**الفاصل بين الإطارات** (15 أو 30 أو 45 دقيقة، ساعة)؛ ويتبعها عدد **الإطارات**
عدة أيام	**من يوم** و**إلى يوم** (يوم/شهر)، و**الوقت**، و**الفاصل** (ساعة، يوم، أسبوع، شهر)
إضاءة ثابتة	**السمت (°)** و**الارتفاع (°)**؛ **بالنسبة للعرض**: يتبع الضوء اتجاه العرض

ثم **الموقع** الخاص بالمشروع (مدينة، أو **مخصص** بخط عرضه وخط طوله: واحد للمشروع كله؛ ويأخذ الموقع المخصص المنطقة الزمنية لأقرب مدينة؛ ويبدأ المشروع الجديد في **روما**، ويقع المنزل النموذجي في **كالياري**) مع **التوقيت الصيفي**، وهو تلقائي: قاعدة المكان (أوروبا، أمريكا الشمالية، تشيلي، جنوب

Copyright © 2026 BIMopen

شرق أستراليا، نيوزيلندا، مصر، أو لا شيء) والأحد المحدد في **السنة** الخاصة بالشمس، فتكون أوقات مسار الشمس والدراسات هي أوقات الساعة؛ ويمكن تغيير القاعدة. ثم **الظلال على المستوى** مع **مستوى الأرض** الخاص به؛ - على اليمين المعاينة: السماء من الأعلى، مع مسار اليوم والأنالِما والشمس. و**معاينة** في ترويسة النافذة، بجانب القيم، مفتاح يخفيها ويُظهرها؛ تحتفظ النافذة بحجمها، ومن دون المعاينة تأخذ الإعدادات مكانها.

تطبيق يغيّر شمس العرض ويُبقي النافذة مفتوحة، و**موافق** يغيّرها ويغلقها، و**إلغاء** لا يغيّر شيئًا. المشاريع التي صُنعت قبل أن يكون للمشروع موقع تحتفظ بمكان كل عرض وتاريخه: أول عرض غُيّرت شمسه يعطي المشروع موقعه، والعروض التي غُيّرت شمسها تحتفظ بها شمسًا خاصة.

إعدادات الشمس

دراسة الشمس

معاينة دراسة الشمس (في قائمة **الظلال**) تُظهر فوق العرض شريط الدراسة: ⏮ **−10** و◀ و▶ **تشغيل / ⏸ إيقاف مؤقت** و▶ و**+10** ⏭ و**الإطار n من N**. شمس اللحظة تُدرس على مدى يومها. **حفظ كصورة** يحفظ الإطار الظاهر صورة PNG باسم العرض والتاريخ والساعة؛ و**تصدير الدراسة...** يحفظ كل الإطارات تسلسل صور PNG أو JPEG (يحتاج الفيديو إلى مُرمّز فيديو ليس في BIMopen: الخيار رمادي مع السبب). × يغلق الشريط؛ ويغلقه أيضًا عرض آخر.

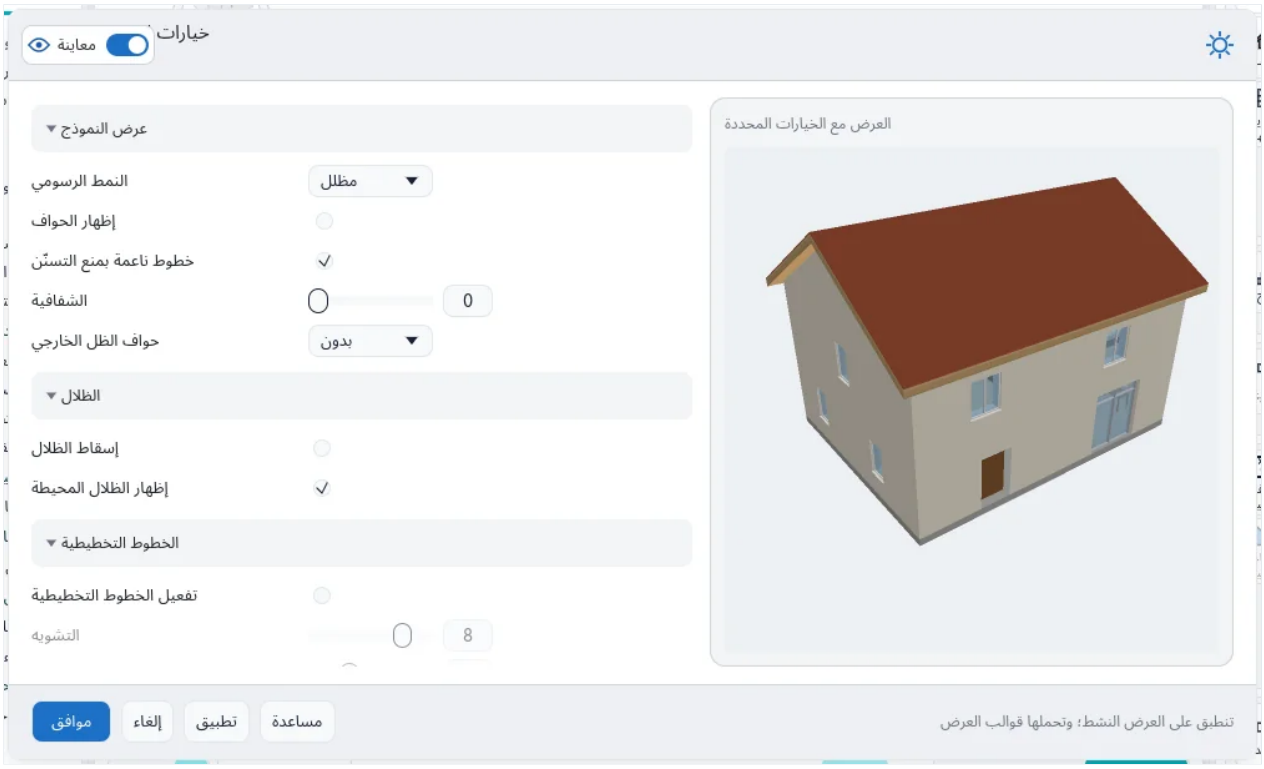
خيارات العرض الرسومي

خيارات العرض الرسومي... تضبط الخيارات الرسومية للعرض النشط، في مجموعات تُفتح وتُغلق بنقرة على عنوانها (تتذكر النافذة المجموعات المفتوحة، وتحافظ على حجمها وموضعها):

- **عرض النموذج**: **النمط الرسومي**؛ و**إظهار الحواف** (الحواف فوق الأوجه في الأنماط **مظلّل** و**ألوان موحّدة** و**واقعي**؛ محدَّد ورمادي في الأنماط التي ترسمها دائمًا)؛ و**خطوط ناعمة بمنع التسنّن** (خطوط وحواف العرض ثلاثي الأبعاد منعّمة؛ وبدونه أكثر حدّة وأسرع رسمًا؛ وللمساقط والمقاطع والواجهات خطوط ناعمة دائمًا)؛ و**الشفافية** (0–100: تصبح كل أوجه العرض شفافة ويظهر ما خلفها، وفي نمط **الخطوط المخفية** تظهر الحواف المخفية أيضًا؛ تنطبق على العروض ثلاثية الأبعاد في الأنماط ذات الأوجه، وعلى **واقعي** في مرحلة لاحقة)؛ و**حواف الظل الخارجي** (**بدون**، **متوسط**، **سميك**: خط أسمك على المحيط الخارجي للنموذج).
- **الظلال**: **إسقاط الظلال** و**إظهار الظلال المحيطة** (الزوايا والتجاويف معتّمة).
- **الخطوط التخطيطية**: انظر الخطوط التخطيطية.
- **إبراز العمق** (المقاطع والواجهات): مع **إظهار العمق** يتلاشى الأبعد عن خط العرض نحو الخلفية. تحدّد **بداية التلاشي** و**نهاية التلاشي** (نسبةً مئوية من عمق العرض) أين يبدأ وأين ينتهي، ويحدّد **حدّ التلاشي** مقدار ما يبقى ظاهرًا من الأبعد (0: يختفي، 100: لا يتلاشى). تتلاشى الخطوط والأوجه والأنماط والخطوط التخطيطية على الشاشة كما في الطباعة والتصدير، على الخلفية الفاتحة والداكنة؛ وتبقى التعليقات التوضيحية والأجزاء المقطوعة كما هي.
- **الإضاءة**: **المخطط** (دائمًا **خارجي: الشمس** حاليًا)، و**إعدادات الشمس** (يفتحها الزر)، و**الإضاءة الاصطناعية...** (رمادية: ستأتي في مرحلة لاحقة)، و**الشمس** و**الإضاءة المحيطة** و**شدة الظلال** (0–100).
- **واقعي**: إعدادات النمط **واقعي** (انظر النمط الواقعي).
- **باستيل**: إعدادات نمط **باستيل** (انظر نمط الباستيل).
- **الخلفية** (العروض ثلاثية الأبعاد): **بدون**، **السماء**، **تدرّج**، **سماء فيزيائية (الوقت والمكان)**؛ ومع **تدرّج**: **لون السماء** و**لون الأفق** و**لون الأرض** من الأعلى إلى الأسفل. **صورة** رمادية: ستأتي في مرحلة لاحقة.

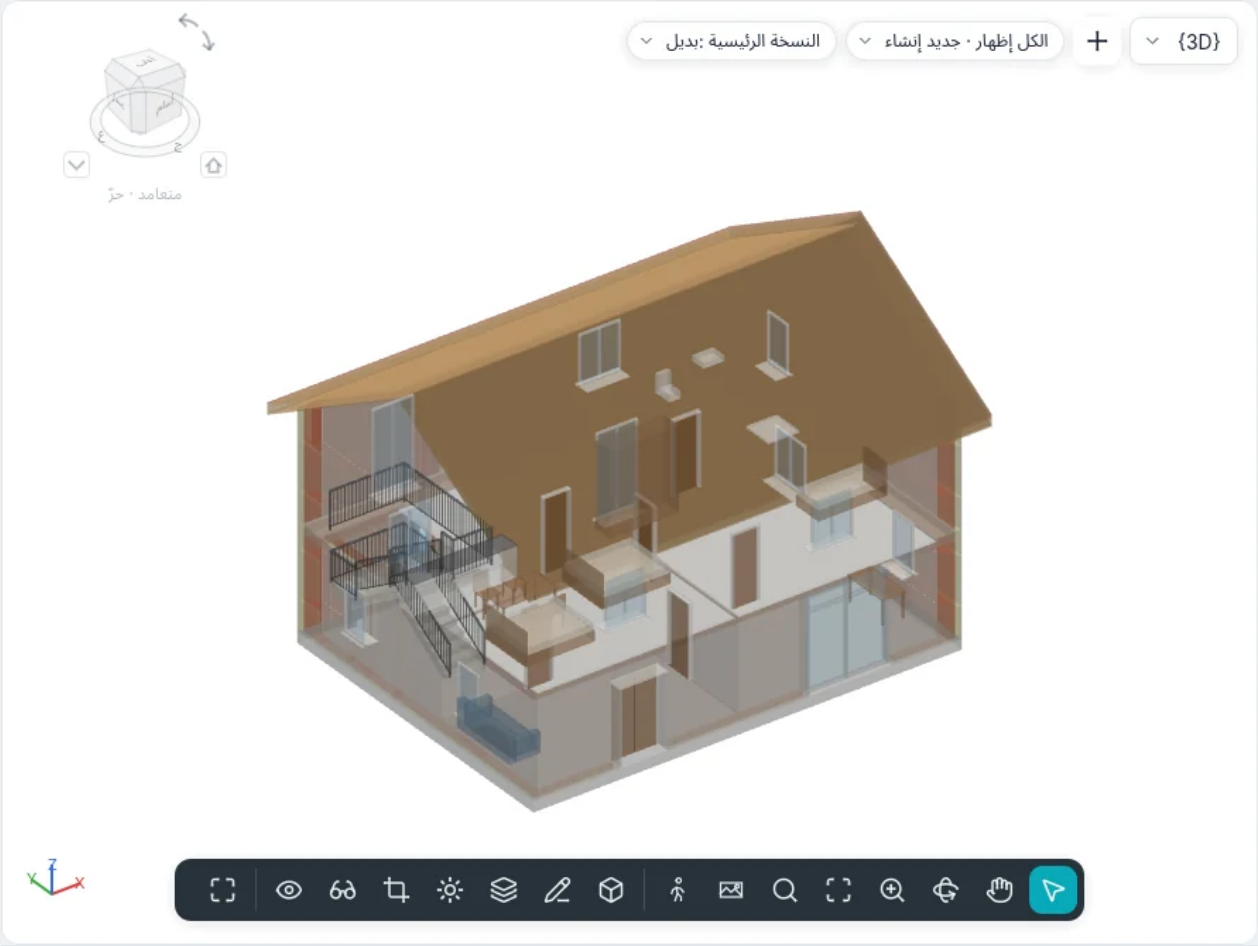
Copyright © 2026 BIMopen

في الأسفل، يطبّق **حفظ كقالب عرض...** الخيارات على العرض ويطلب اسم قالب عرض جديد يحملها. لكل ضبط رقمي منزلقه وحقل لكتابة القيمة. ترسم المعاينة العرض بالخيارات المختارة؛ ومفتاح **معاينة** في الترويسة يخفيها ويُظهرها كما في إعدادات الشمس. وفي النمط **واقعي** تبدو المعاينة كالعرض. تحمل قوالب العرض هذه الخيارات مع النمط الرسومي، والشمس والظلال باسم **الشمس والظلال**. من سطر الأوامر: `graphicoptions {"edges":true,"transparency":30,"depth":true,"depth_limit":20,"background":"sfumatura","sky_color":"189-209-208"}`.



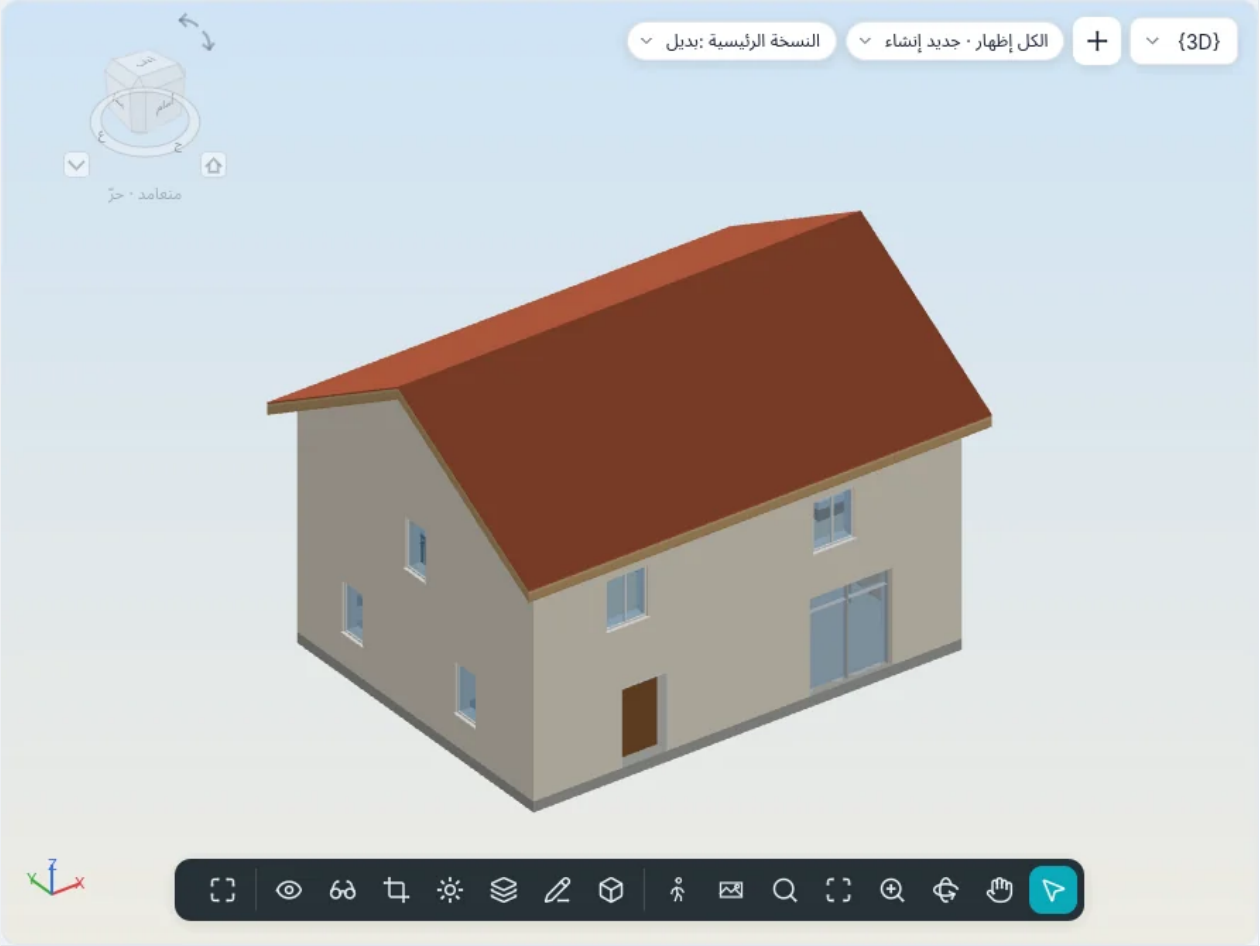
خيارات العرض الرسومي بالقيم الافتراضية

Copyright © 2026 BIMopen



الشفافية 60%: تُرى الأوجه شفافة؛ القيمة الافتراضية 0

Copyright © 2026 BIMopen



خلفية متدرّجة بالألوان الافتراضية

Copyright © 2026 BIMopen

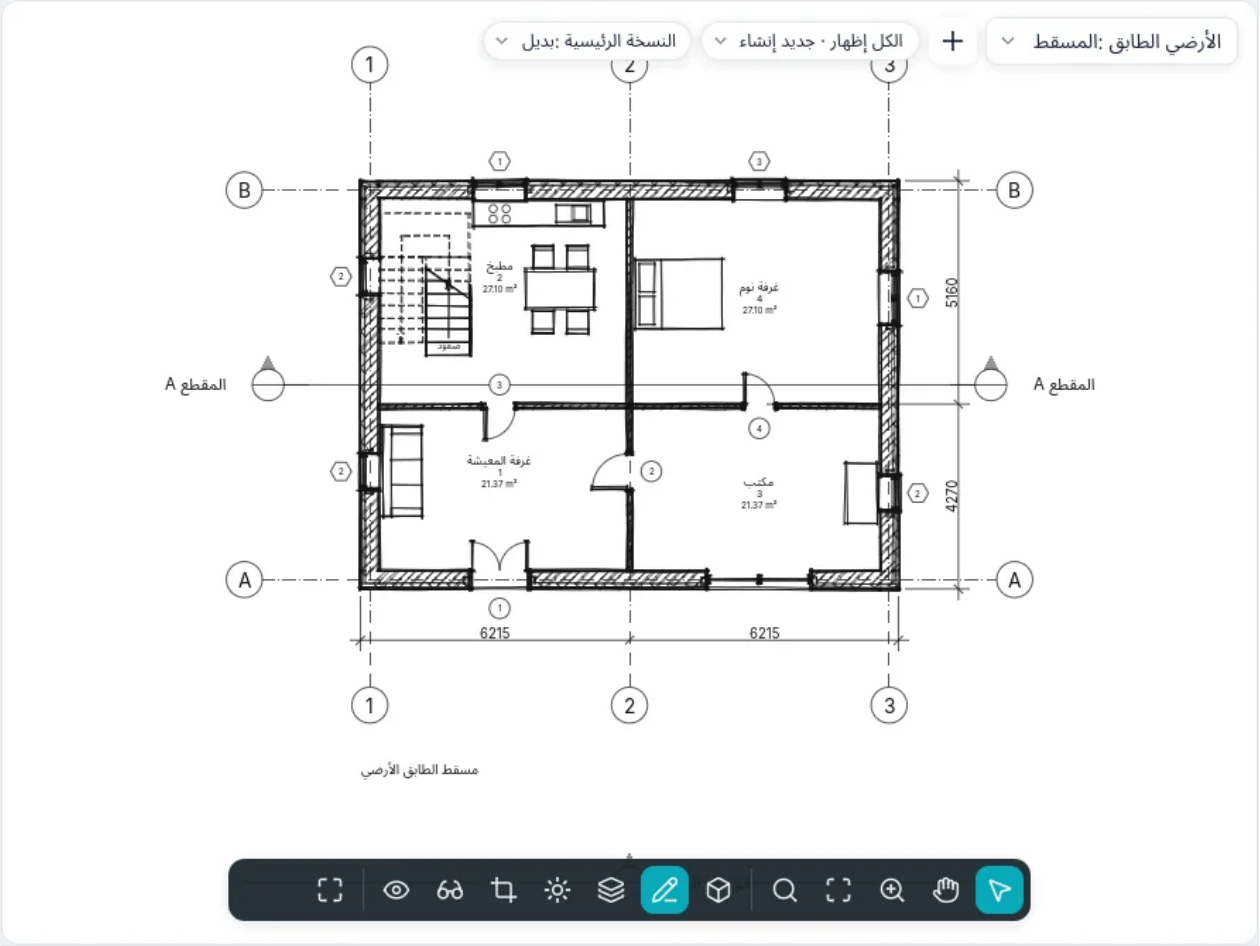
إبراز العمق: البداية 0%، النهاية 25%، الحد 10%

الخطوط التخطيطية

ترسم مجموعة **الخطوط التخطيطية** في **خيارات العرض الرسومي...** خطوط العرض كأنها باليد. يشغّلها **تفعيل الخطوط التخطيطية** للعرض النشط؛ ويحدّد **التشويه** (0–10) مدى تموّج كل خط وعدد مرات إعادة رسمه (0 مستقيم، مرتين من 4، ثلاث مرات من 8)؛ والخطوط الطويلة تتموّج أكثر من القصيرة. ويحدّد **الامتداد** (0–10) مدى تجاوز الخطوط لنهاياتها بعد الزوايا التي تلتقي عندها (0 يوقفها هناك). يبدآن من 5 و1 في المساقط والمقاطع والواجهات والعروض ثنائية الأبعاد، ومن 8 و3 في العروض ثلاثية الأبعاد. يشغّلها زر ✎ في شريط العرض ويطفئها للعرض النشط (في كل أنماط الواجهة؛ وفي وضع اللمس في لوحة العرض): **تفعيل الخطوط التخطيطية / تعطيل الخطوط التخطيطية**.

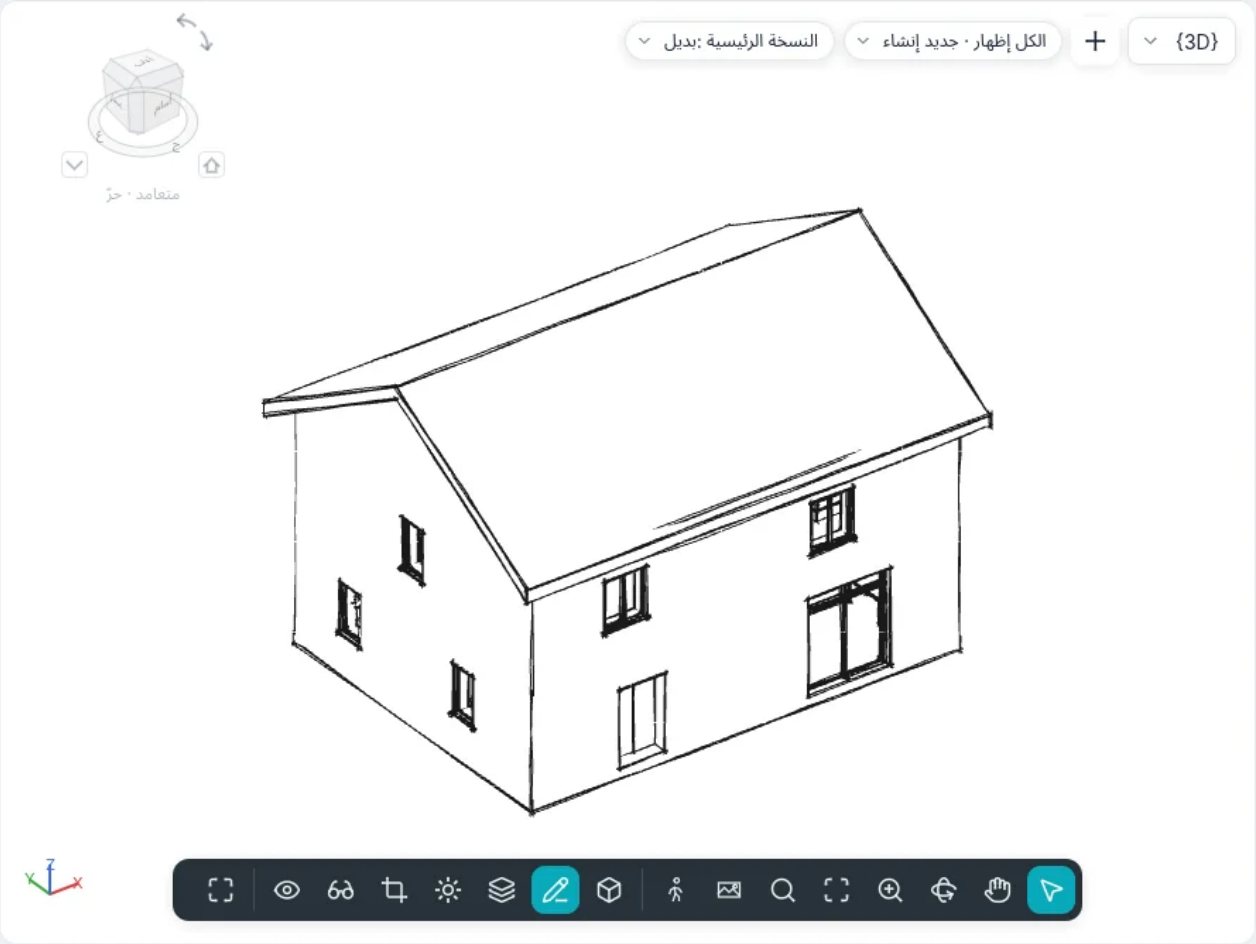
تسري في كل عرض (المساقط والمقاطع والواجهات وعروض الرسم والعروض ثلاثية الأبعاد والعروض على اللوحات) وفي كل نمط رسومي: على خطوط النموذج ومكوّنات التفاصيل وأنماط التعبئة. وتبقى التعليقات التوضيحية مستقيمة: الأبعاد والنصوص والمناسيب والشبكات والمستويات المرجعية والبطاقات والرموز وعلامات العروض. يرسم العرض الخطوط نفسها في كل إعادة رسم وبعد دوران يعود إلى موضعه، ويُطبع ويُصدَّر تمامًا كما تعرضه النافذة: يحتفظ PDF وSVG بالخطوط متجهية، والمقطع أو الواجهة المطبوعة لا يُسقطان إلا الأجزاء التي تحجبها أسطح أقرب. ويظل التحديد والالتقاط يستخدمان الخطوط المستقيمة. وتحمل قوالب العرض هذا الإعداد مع خيارات العرض الرسومي الأخرى. من سطر الأوامر: `graphicoptions {"sketchy":true,"distortion":5,"extension":1}`.

Copyright © 2026 BIMopen



الخطوط التخطيطية: التشويه 5، الامتداد 1 (افتراضية)

Copyright © 2026 BIMopen



الخطوط التخطيطية في عرض ثلاثي الأبعاد: التشويه 8، الامتداد 3 *(القيم الافتراضية في ثلاثي الأبعاد)*

المساقط وارتفاعات القطع

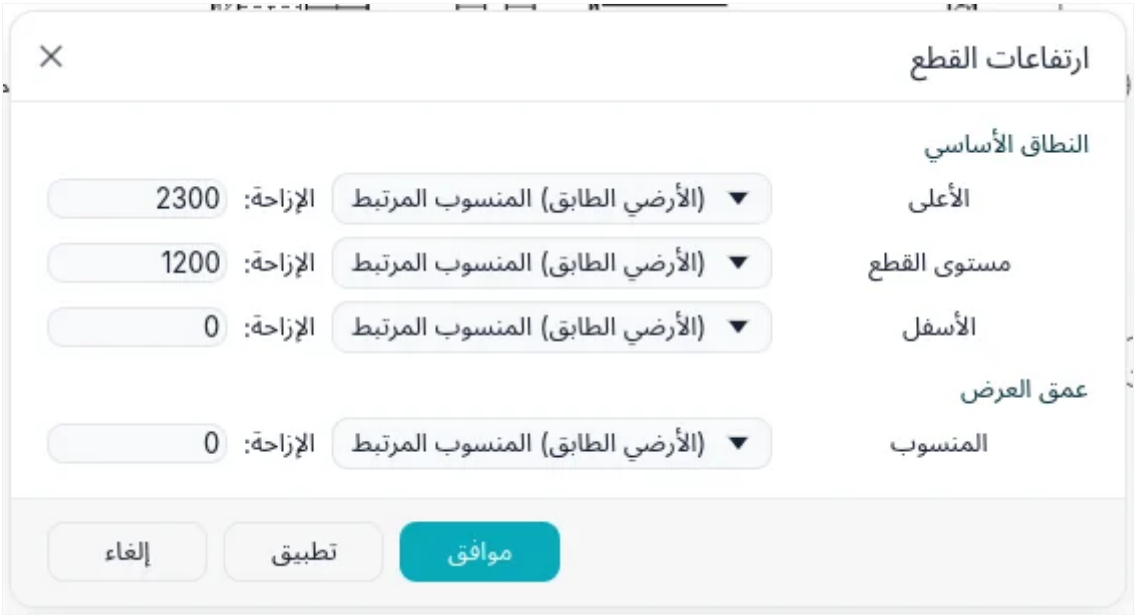
يفتح **العروض ▸ إنشاء ▸ مسقط ▸ مسقط الطابق** النافذة **مسقط جديد**: اختر المناسيب ومقياس الرسم، ثم **موافق**. وعند تفعيل **عدم تكرار العروض الموجودة** تُستثنى المناسيب التي لها مسقط بالفعل؛ أوقف هذا الخيار لإنشاء مسقط ثانٍ لمنسوب.

المسقط قطع أفقي للنموذج عند **مستوى القطع** من **ارتفاعات القطع** الخاصة به. تُرسم الجدران التي تعبر مستوى القطع مقطوعة، بنقوش القطع لمواد طبقاتها بالتفاصيل **متوسط** و**عالٍ**؛ أما الجدران الأخفض وأرضيات المنسوب فتُرى من الأعلى.

لتغيير ارتفاعات القطع، لا تحدد شيئًا (حتى تعرض **الخصائص** العرض)، ثم **ارتفاعات القطع ▸ تحرير...**. يُقاس كل مستوى من منسوب، مع إزاحة:

المستوى	المنسوب
الأعلى	منسوب المسقط نفسه (**المنسوب المرتبط**)، أو **المنسوب الأعلى**، أو منسوب بالاسم، أو **غير محدود**
مستوى القطع	منسوب المسقط نفسه دائمًا
الأسفل	منسوب المسقط نفسه، أو **المنسوب الأسفل**، أو منسوب بالاسم
عمق العرض	مثل **الأسفل**، أو **غير محدود**

Copyright © 2026 BIMopen



ارتفاعات القطع

يضبط **موافق** المستويات الأربعة معًا، كتغيير واحد. ويجب أن تبقى مرتبة من الأعلى إلى الأسفل (الأعلى، مستوى القطع، الأسفل، عمق العرض): وإلا شرحت النافذة الخطأ وبقيت مفتوحة. وتُرسم الأرضيات التي تحت الحد الأسفل حتى عمق العرض في الخلفية بخطوط رفيعة؛ وكذلك الأرضيات التي تقع تحت الحد الأسفل بقليل، مثل بلاطة غائرة، حتى لو كان عمق العرض عند الحد الأسفل.

العرض الأساسي

يمكن للمسقط أن يُظهر تحته نطاقًا آخر من النموذج بلون أفتح: الطابق السفلي لتشفيفه، أو العلوي للمحاذاة معه. في **الخصائص** (دون تحديد)، مجموعة **الأساس**:

- **النطاق: المستوى الأساسي** يشغّله: اختر مستوى (**بدون** يطفئه). يُملأ **النطاق: المستوى العلوي** بالمستوى فوق الأساس؛ اختر مستوى أعلى آخر، أو **غير محدود**، لإظهار المزيد من النموذج.
- **اتجاه العرض الأساسي**: **نحو الأسفل** يُظهره من الأعلى كمسقط؛ **نحو الأعلى** من الأسفل كمسقط سقف.

تُرسم خطوط العرض الأساسي فقط، تحت المسقط، ويبقى ما يخفيه العرض مخفيًا. ما دام **تحديد عناصر العرض الأساسي** مفعّلًا (في شريط الحالة) يحددها النقر أو النافذة أيضًا، وتُعدّل من هنا؛ وإذا أُطفئ يتجاوزها النقر. يضبط **المشروع ▸ إعدادات إضافية ▸ نصف اللون/الأساس** ، للمشروع كله، **السماكة** و**النقش** العرض الأساسي، و**تطبيق نصف اللون**، و**السطوع** كل نصف لون (ومنه **عرض النموذج ▸ نصف درجة**).

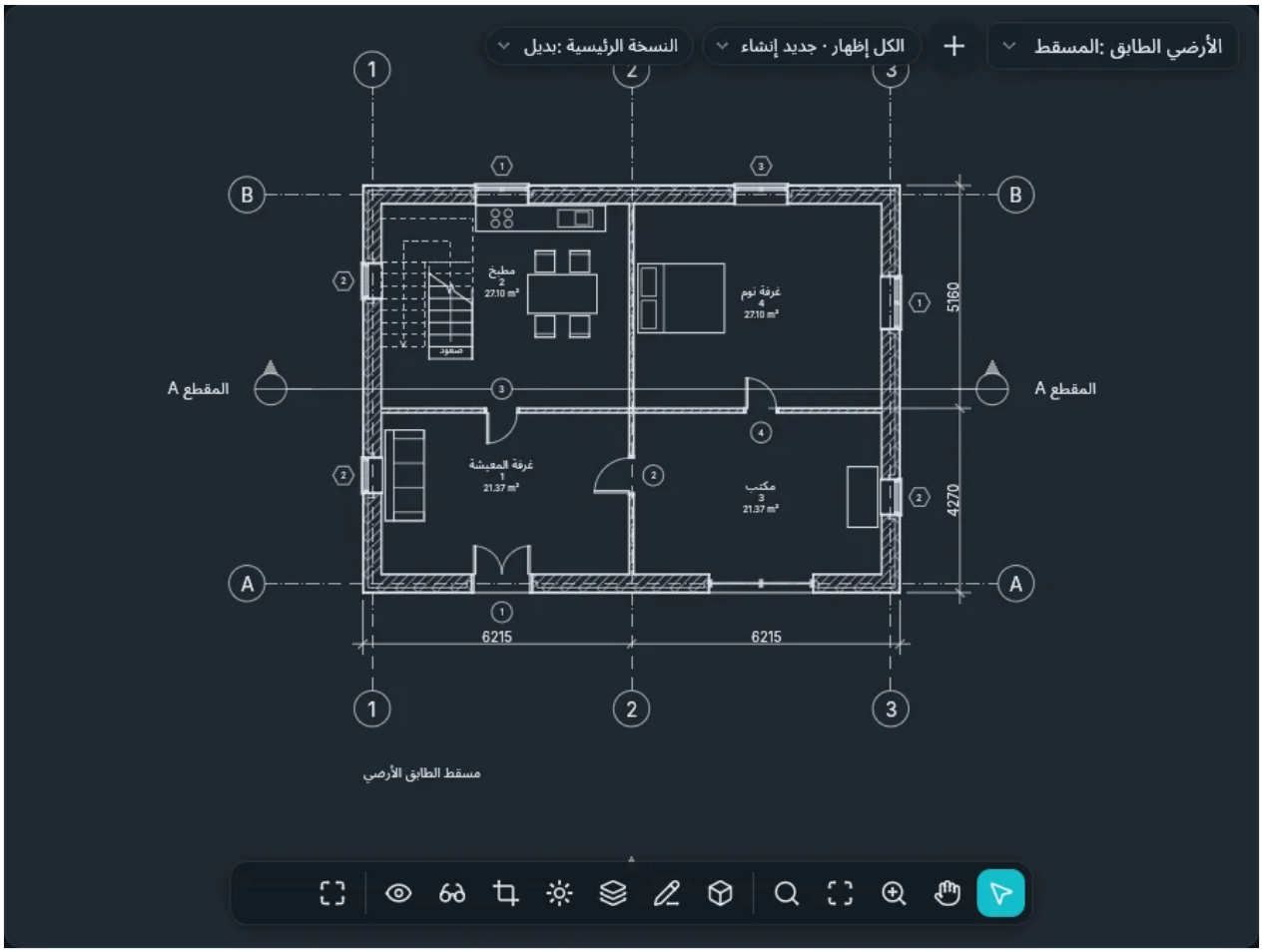
خصائص أخرى للعروض:

- **الاتجاه**: **الشمال الحقيقي** يدير المسقط على الشاشة ليكون الشمال الحقيقي للمشروع في الأعلى؛ ويستمر الرسم والتعديل كالمعتاد.
- **مقياس العرض ▸ مخصص** يتيح كتابة **قيمة المقياس 1:**.
- **اقتصاص العمق** (المساقط) و**الاقتصاص البعيد** (المقاطع والواجهات): **بلا اقتصاص**، **اقتصاص بدون خط**، **اقتصاص مع خط**؛ وتكتب **إزاحة الاقتصاص البعيد** عمق المقطع.
- **قالب العرض**: قالب مُسند إلى العرض؛ ما دام مُسندًا تتبع الخصائص التي يتضمنها القالبَ وتُضبط فيه.
- **إظهار في** (المقاطع): **العروض المتقاطعة** يُظهر المقطع في كل مسقط، و**العرض الأساسي فقط** في مساقط المستوى الذي رُسم فيه فقط.
- **المنسوب المرتبط** و**التبعية** للقراءة فقط.

الخلفية الفاتحة والداكنة

يجعل **خيارات ▸ السمة ▸ داكن** (أو **عكس لون الخلفية**) منطقة الرسم داكنة. ولا تغيّر الخلفية إلا شيئًا واحدًا: تُرسم الخطوط السوداء (الحواف والنصوص والنقوش) فاتحة لتبقى مقروءة (ويبقى النص فوق ألوان الغرف داكنًا كما على الخلفية الفاتحة)؛ وفي أنماط الخطوط وحدها (**إطار سلكي** و**خطوط**) ينعكس الورق والخطوط السوداء معًا، في المساقط والمقاطع والواجهات وفي العرض ثلاثي الأبعاد. وفي الأنماط التي تُظهر ألوان النموذج (**مظلل** و**ألوان مصمتة** و**واقعي** و**باستيل**) تبقى الأوجه والمواد والتعبئات والطبقات اللونية والظلال والتعبئة الداكنة والشفافية وتدرج العمق متطابقة على أي خلفية، ويرسم **باستيل** دائمًا على ورقه الفاتح. ويكبّر **خيارات ▸ حجم الواجهة** الواجهة كلها من 100 % إلى 250 %، فوق مقياس الشاشة نفسها: وهذا مفيد للشاشات ذات البكسلات الكثيرة. ويُحفظ الإعداد للتشغيل التالي.

Copyright © 2026 BIMopen



مسقط على خلفية داكنة

فتح عرض من رمزه

انقر نقرًا مزدوجًا على رمز عرض لفتحه: خط مقطع أو رأسه، أو رمز واجهة، أو حدود لقطة مكبّرة (تفتح اللقطة المرجعية العرض الذي تشير إليه)، أو خط منسوب في مقطع أو واجهة (يُفتح مسقطه)، أو عرض موضوع على لوحة. وتصبح نافذة العرض هي النافذة النشطة.

العروض ▸ إنشاء ▸ واجهة ▾ ▸ واجهة الإطار تنشئ واجهة لخط شبكة: انقر بجانب خط الشبكة، من الجهة التي يُنظر منها إليه (قبل النقر يُظهر خط وسهم العرض). تنظر الواجهة إلى أقرب خط شبكة، بعرض الفتحة بين خطوط الشبكة التي تتقاطع معه وبعمق يصل إلى خط الشبكة الموازي التالي.

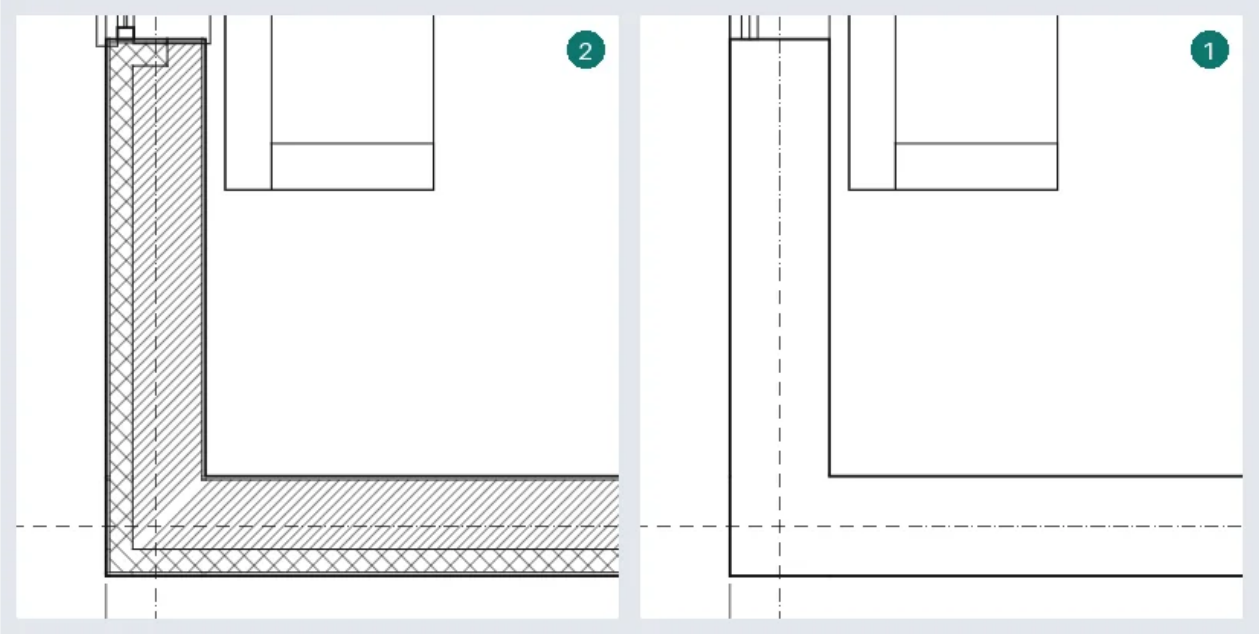
تُظهر رؤوس المقاطع ورموز الواجهات ووسوم التفاصيل رقمَ تفصيل طريقة العرض فوق رقم اللوحة التي وُضعت عليها؛ وتبقى دوائرها فارغة ما دامت طريقة العرض ليست على أي لوحة. ويأتي المشروع الجديد بأربع واجهات: **الشمال** و**الجنوب** و**الشرق** و**الغرب**، متجهة نحو المنطقة المحيطة بنقطة الأصل: انقلوها إلى حيث يقع المبنى.

مقياس الرسم والتفاصيل ومنطقة الاقتصاص

يعرض شريط التحكم بالعرض **مقياس العرض** و**التفاصيل** للعرض (وفي العروض ثلاثية الأبعاد أيضًا).

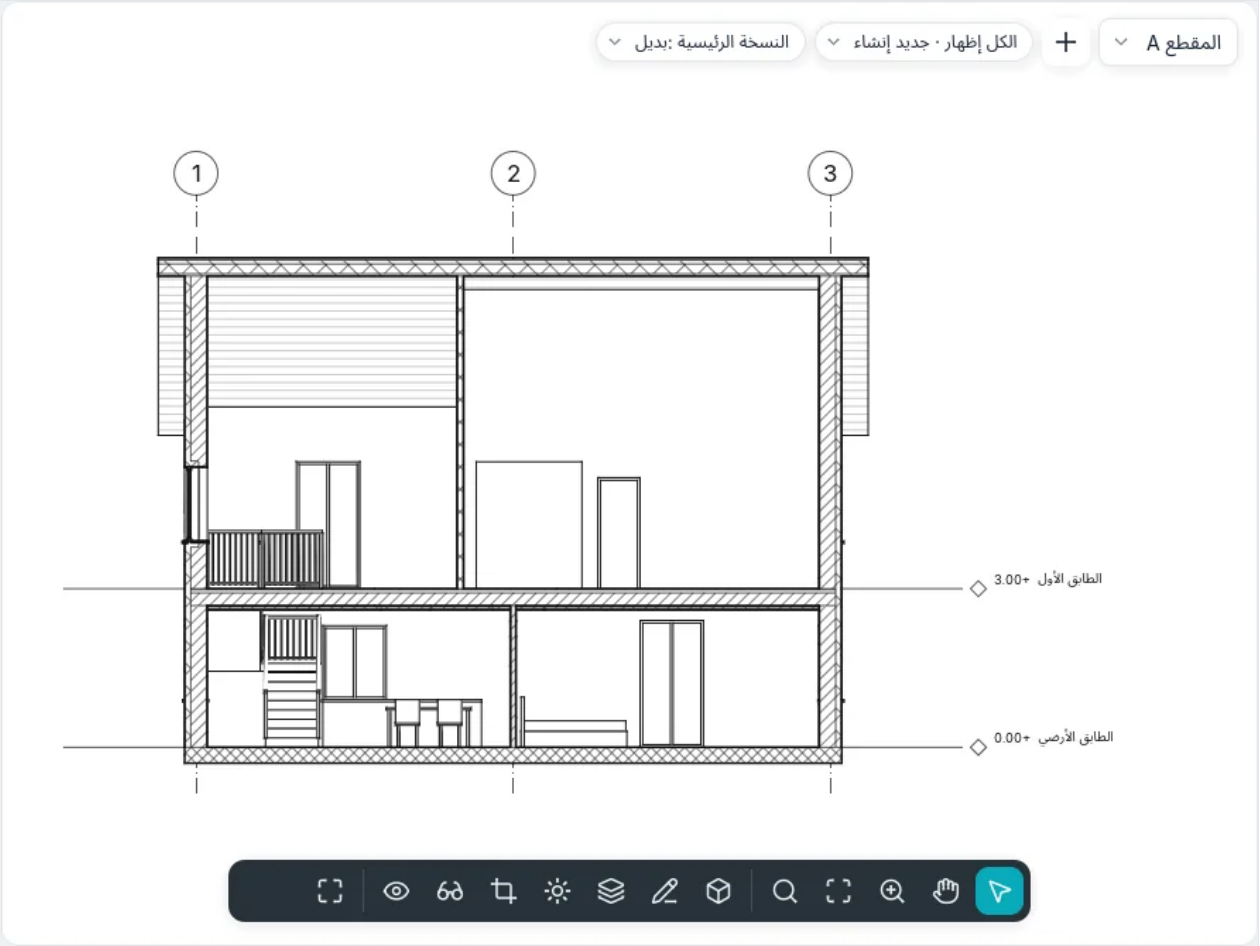
- عند مقياس أصغر يُرسم النموذج أصغر على الورق بينما تحتفظ النصوص والوسوم والرموز بحجمها على الورق: عند 1:200 يغطي النص من النموذج ضعف ما يغطيه عند 1:100.
- عند **منخفض** يكون الجدار المقطوع تعبئة واحدة؛ وعند **متوسط** و**عالٍ** تظهر طبقاته، كل منها بمادته.

Copyright © 2026 BIMopen



الزاوية نفسها بتفصيل منخفض وعالٍ

تقطع المقاطع النموذج بالطريقة نفسها. تُرسم الجدران والأرضيات والأسقف التي تلتقي في القطع ككتلة واحدة: محيط سميك حولها، وخط رفيع فقط حيث تلتقي مادتان، ولا خط بين أجزاء المادة نفسها؛ وتتوقف الجدران المرتبطة بسقف تحته. لكل طبقة مقطوعة نقش القطع الخاص بمادتها (عند **منخفض**، **نقش الملء بالتفصيل المنخفض** للنوع بـ**لون النقش بالتفصيل المنخفض**، ويُضبطان في أنواع الجدران والأرضيات والأسقف؛ وإلا فالمحيط فقط). لا يُقطع الأثاث والأدوات الصحية أبدًا: تُرى كاملة. تُقطع النافذة بإطارها بخط القطع السميك وزجاجها بخطوط رفيعة؛ وما يقع خلف القطع يُرسم بخطوط الإسقاط الأرفع. وخلف القطع، وفي الواجهات، يخفي الوجه الأمامي ما وراءه، وزجاج النافذة معتم: تُظهر كل نافذة إطارها وزجاجها، لا الغرف التي خلفها.



مقطع: ما يُقطع وما يُرى خلفه

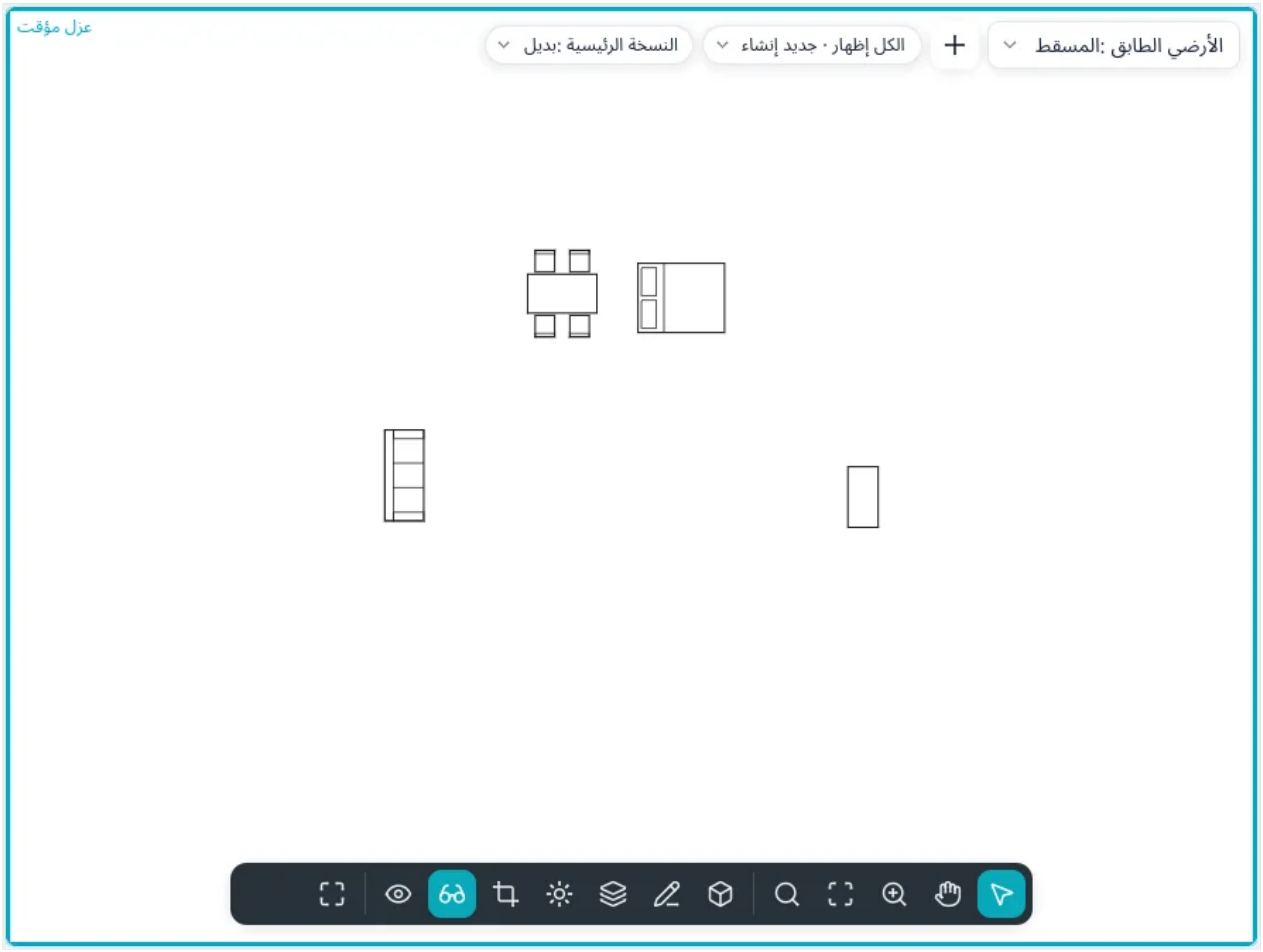
Copyright © 2026 BIMopen

يقتصّ **اقتصاص العرض** العرض على منطقة الاقتصاص، ويرسم **إظهار منطقة الاقتصاص** المنطقة؛ اسحب حوافها لتغيير حجمها. ولكتابة حجمها: **الخصائص** ▸ **حجم الاقتصاص** ▸ **تحرير...**، ثم **العرض** و**الارتفاع**؛ وتحتفظ المنطقة بمركزها.

الإخفاء والعزل

يعمل **عزل مؤقت** (النظارة في شريط التحكم بالعرض) على العناصر المحددة، في العرض النشط فقط، ولا يغيّر المشروع:

	الأمر	الاختصار	ما يبقى ظاهرًا
عزل العنصر	`HI`		العناصر المحددة فقط
إخفاء العنصر	`HH`		كل شيء عدا العناصر المحددة
عزل الفئة	`IC`		فئات العناصر المحددة فقط
إخفاء الفئة	`HC`		كل شيء عدا تلك الفئات



عزل الفئة: الأثاث وحده، وإطار ملون

يُحاط العرض بحدّ ملوّن. وكل استخدام يضيّق ما يُعرض: فإخفاء عنصر ثم آخر يخفيهما معًا. ويُظهر **إعادة ضبط العزل المؤقت** (`HR`) كل شيء من جديد؛ ويخفي **تطبيق الإخفاء/العزل على العرض** بصورة دائمة ما أُخفي مؤقتًا.

للإخفاء الدائم في العرض، حدد العناصر، ثم انقر بالزر الأيمن ▸ **إخفاء في العرض** ▸ **العناصر** أو **الفئة**، أو **إخفاء في العرض** من **العرض** في البطاقة السياقية، أو اكتب `EH` (العناصر) أو `VH` (الفئة).

يؤطّر **إظهار المخفي** (المصباح في شريط التحكم بالعرض، أو `RH`) العرض بالأرجواني ويُظهر المخفي بالأرجواني وبقية العناصر بنصف درجة. وعندئذ يمكن تحديد العنصر المخفي وإظهاره من جديد: انقر بالزر الأيمن ▸ **إظهار في العرض** ▸ **العناصر** (أو **الفئة**). انقر المصباح مرة أخرى، أو اكتب `RH` ، للخروج.

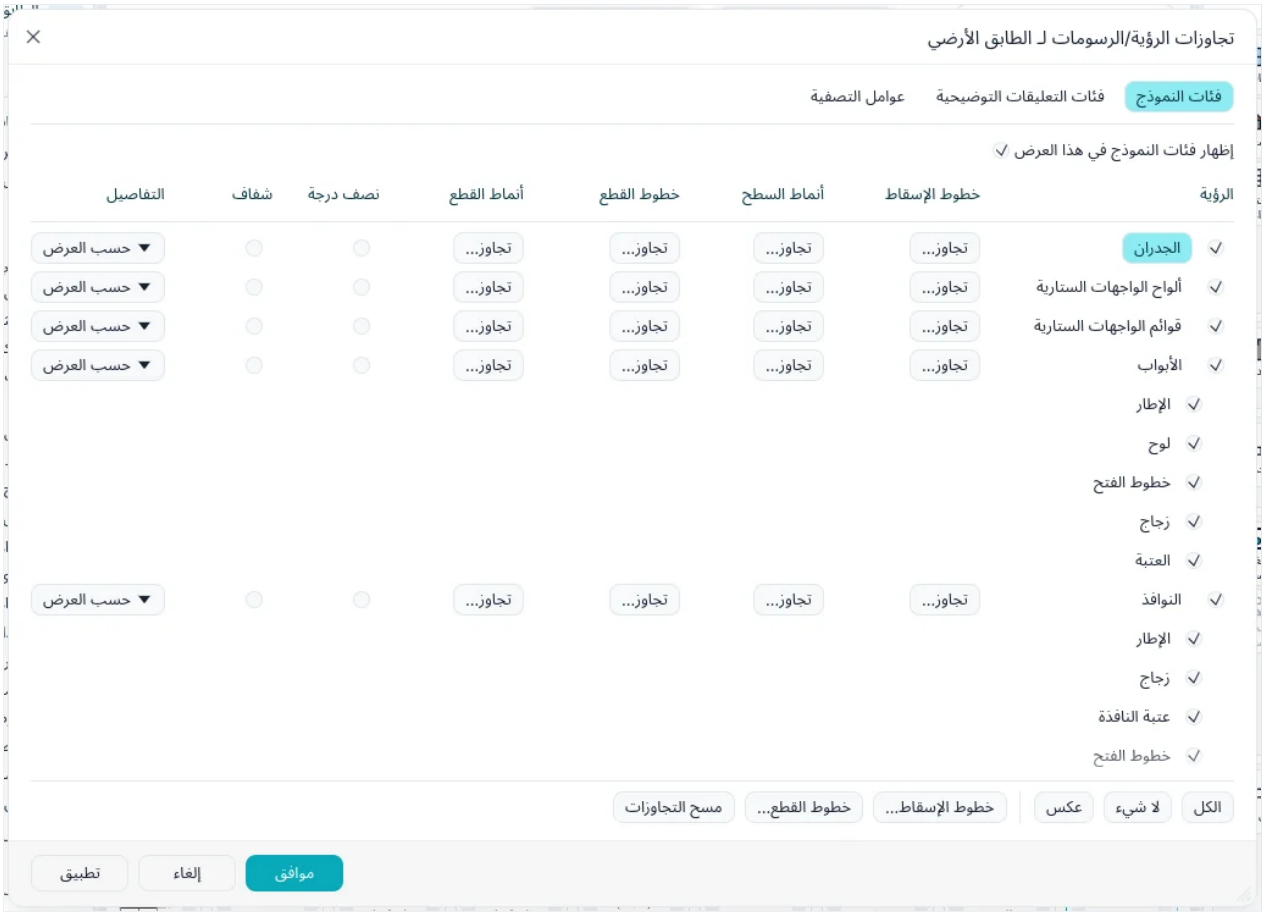
الرؤية والرسومات

يعرض **العروض** ▸ **الرسومات** ▸ **الرؤية والرسومات** (أو `VG` ، أو **الخصائص** ▸ **تجاوزات الرؤية/الرسومات** ▸ **تحرير...**) للعرض النشط صفًا لكل فئة:

- يُظهر مربع الاختيار الفئة أو يخفيها؛ ويُظهر **إظهار فئات النموذج في هذا العرض** الفئات كلها أو يخفيها؛
- **خطوط الإسقاط** و**خطوط القطع**: يضبط **تجاوز...** السماكة واللون والنمط؛

Copyright © 2026 BIMopen

- **أنماط السطح** و**أنماط القطع**: نقوش المادة، مخفية أو بلون آخر أو مستبدلة بنقش تعبئة آخر؛
- يمزج **نصف درجة** الخطوط مع الخلفية؛
- يجعل **شفاف** الأسطح شفافة في العرض ثلاثي الأبعاد؛
- يرسم **التفاصيل** الفئة بقيمة غير قيمة العرض.



الرؤية والرسومات

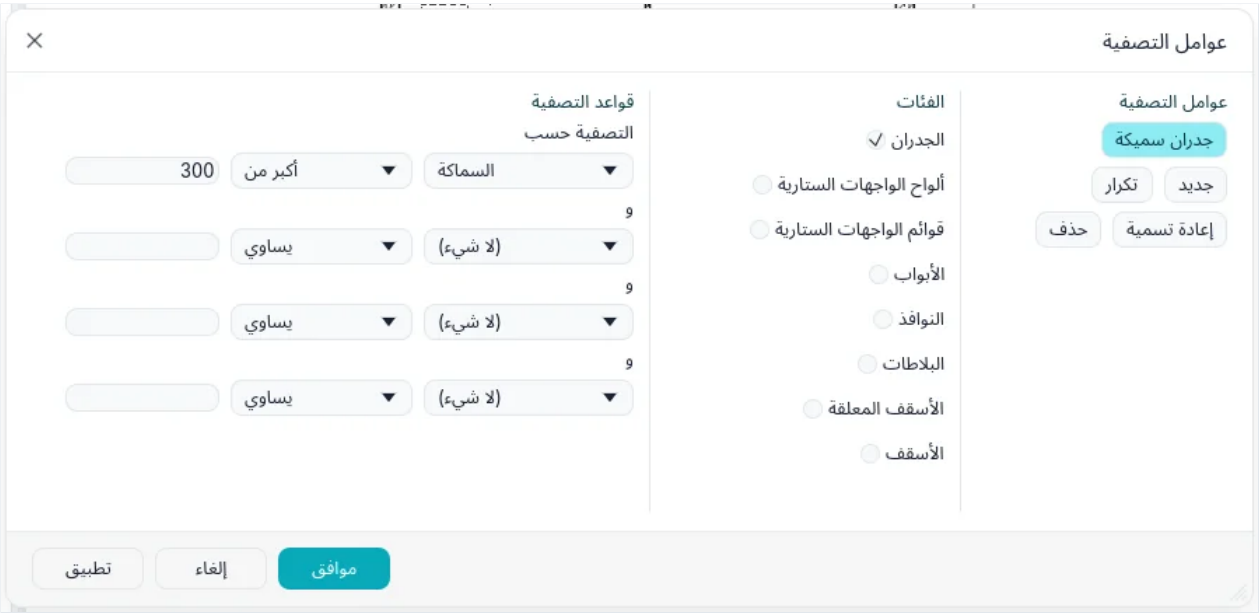
يعيد **مسح التجاوزات** الصفوف المحددة إلى **الأنماط حسب الفئة**. وتظهر التغييرات فورًا: يحتفظ **تطبيق** بها ويُبقي النافذة، ويتراجع **إلغاء** (أو × النافذة) عمّا لم يُطبَّق، ويحتفظ **موافق** بها ويغلق.

يمكن أن تكون للعنصر الواحد رسوماته الخاصة في عرض: حدده، ثم انقر بالزر الأيمن ▸ **رسومات مخصصة** ▸ **حسب العنصر...** (أو مجموعة **العرض** في البطاقة السياقية). وفي **رسومات العنصر الخاصة بالعرض**: **مرئي** و**نصف درجة** و**شفاف** ونقوش السطح والقطع وخطوط الإسقاط والقطع. وهي تسري في هذا العرض وحده، فوق تجاوزات الفئة وعوامل التصفية.

عوامل التصفية

يسرد **العروض** ▸ **الرسومات** ▸ **عوامل التصفية** عوامل تصفية المشروع: **جديد** و**تكرار** و**إعادة تسمية** و**حذف**. لعامل التصفية فئات وحتى أربع قواعد على معاملاتها، يجب أن يستوفيها العنصر جميعًا.

Copyright © 2026 BIMopen



عامل تصفية: فئات وقواعد

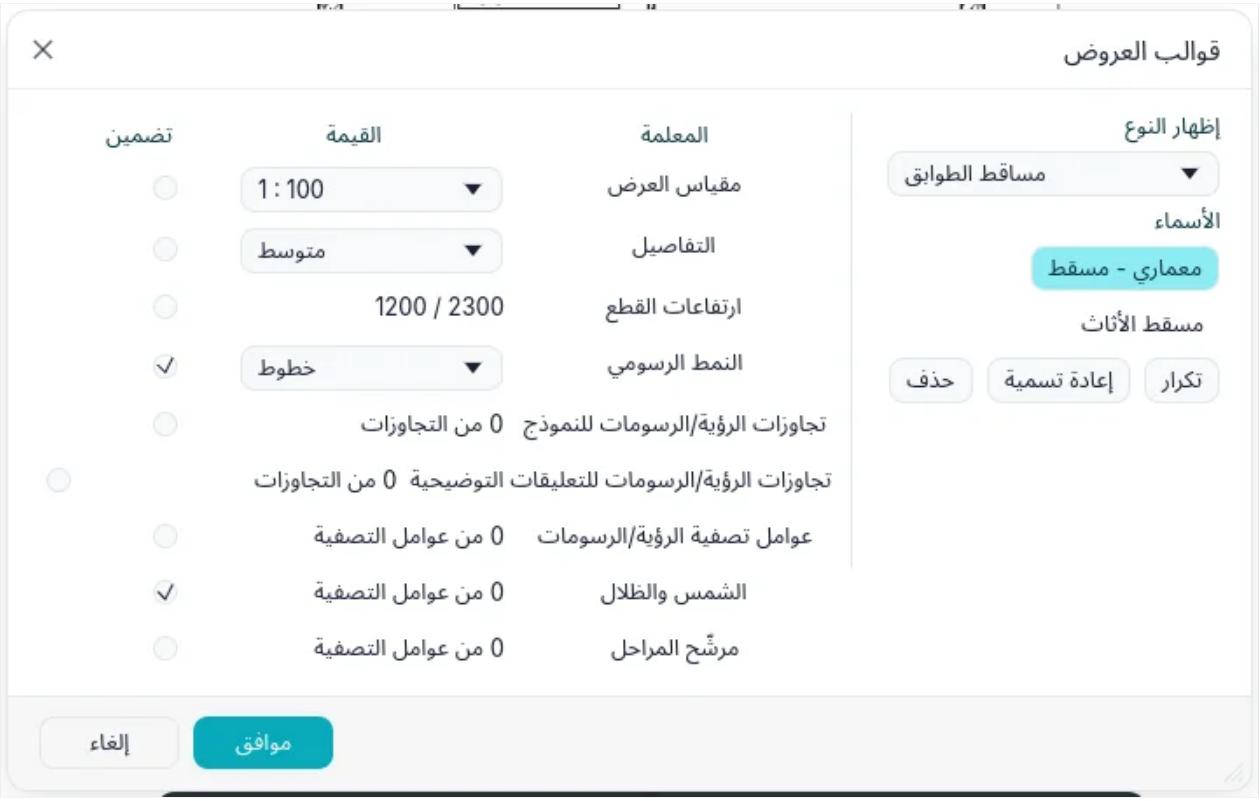
في **الرؤية والرسومات** ▸ **عوامل التصفية** يطبّق **إضافة** عامل تصفية على العرض؛ ثم يضبط صفّه الرؤية والخطوط و**نصف درجة** و**شفاف** للعناصر التي تجتازه. وحيث تتعارض عوامل التصفية يغلب الأعلى في القائمة: يحرّك **لأعلى** و**لأسفل** عامل التصفية المحدد.

قوالب العروض

يحفظ **العروض** ▸ **الرسومات** ▸ **قوالب العروض** ▸ **إنشاء قالب من العرض الحالي** مقياس العرض والتفاصيل والنمط الرسومي وارتفاعات القطع والرسومات كقالب باسم. ويمنحها **قوالب العروض** ▸ **تطبيق القالب على العرض الحالي** لعرض آخر من النوع نفسه: مسقط (ومسقط ثانٍ لمنسوب أيضًا)، أو مقطع أو واجهة، أو عرض ثلاثي الأبعاد. ولا يتبع العرض تغييرات قالبه اللاحقة إلى أن يُطبَّق عليه من جديد، ولا تدخل رسومات العناصر المفردة في القالب أبدًا.

يبدأ المشروع الجديد بقالبين، **معماري - مسقط** و**معماري - مقطع وواجهة**، يُطبَّقان على كل عرض جديد من نوعهما: تُرسم المساقط ومساقط الأسقف المعلقة والمقاطع والواجهات بالخطوط فقط، مع أنماط القطع للمواد على ما يُقطع وأنماط سطحها على ما يُرى، بلا تعبئات ملونة ولا ظلال. يحملان نمط الرسم والشمس، فيحتفظ العرض الجديد بالمقياس ومستوى التفاصيل ونطاق العرض الذي أُنشئ بها؛ وتعديلهما يغيّر مظهر العروض الجديدة. تحتفظ مساقط المساحات بمخطط ألوانها.

Copyright © 2026 BIMopen



قوالب العروض

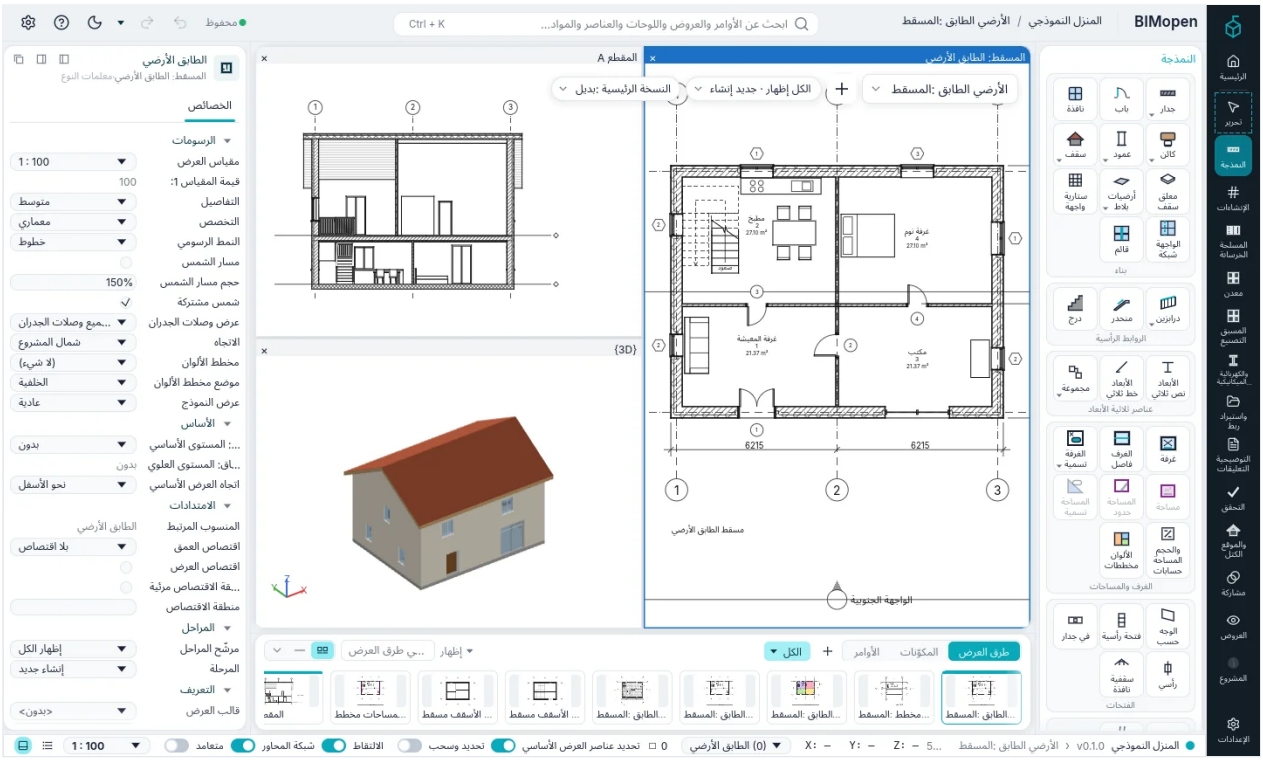
إدارة العروض

انقر بالزر الأيمن عرضًا في **فهرس المشروع**:

- **تكرار العرض ▸ تكرار** ينسخ العرض بخصائصه؛ و**تكرار مع التفاصيل** ينسخ معه أبعاده ونصوصه ووسومه وتفاصيله ثنائية الأبعاد. وتُفتح النسخة؛
- **إعادة تسمية...** يسأل عن الاسم الجديد (**إعادة تسمية العرض**)؛ وتبقى الأسماء فريدة بين العروض.

يعرض **العروض ▸ النوافذ ▸ تجانب** كل العروض المفتوحة جنبًا إلى جنب، ويملأ منطقة الرسم: مع ثلاث نوافذ تكون النافذة النشطة على اليمين بكامل الارتفاع ونافذتان فوق بعضهما على اليسار.

Copyright © 2026 BIMopen



تجانب: ثلاثة عروض مفتوحة

Copyright © 2026 BIMopen

التعليقات التوضيحية والتفاصيل ثنائية الأبعاد

يشرح هذا الفصل الأبعاد والقيود، والملاحظات النصية، والبطاقات، والغرف والمساحات مع مخططات ألوانها، وعروض وسائل الإيضاح، وأدوات الرسم ثنائي الأبعاد: خطوط التفاصيل، والمناطق، والمكوّنات التفصيلية، والتفاصيل المتكررة، والعزل، والعروض ثنائية الأبعاد الحرة. تنتمي التعليقات التوضيحية إلى العرض الذي أُنشئت فيه: فالبُعد الموضوع في مسقط أفقي لا يظهر في مسقط آخر.

قبل كل نقرة، تُظهر كل أداة ما ستنشئه في موضع المؤشر: البُعد مع قيمته، وإطار الملاحظة، والوسم على العنصر الواقع تحت المؤشر، والمنطقة التي ستشغلها الغرفة أو المساحة، والخط أو المنطقة أو المكوّن أو العزل الجاري رسمه.

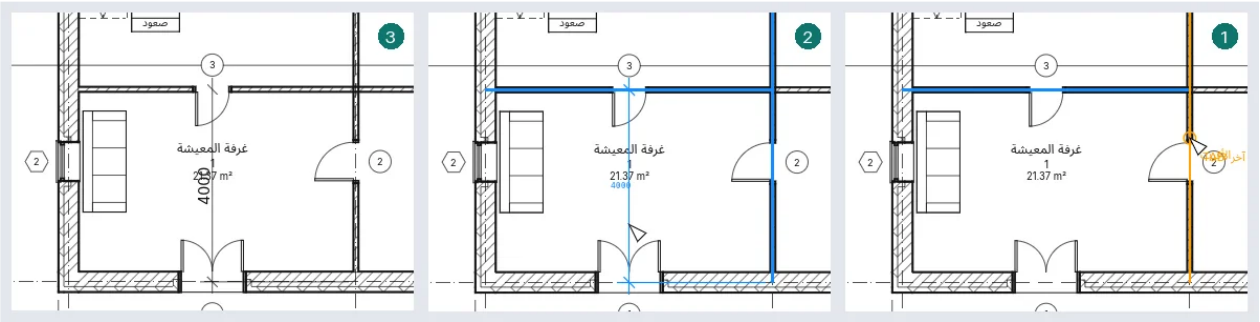
الأبعاد

يضم **توثيق ▸ بُعد** أدوات الأبعاد: **محاذية** و**خطي** و**زاوية** و**شعاعي** و**القطر** و**طول القوس**، وأبعاد النقاط **منسوب نقطة** و**إحداثيات نقطة** و**ميل نقطة**. وهي تعمل في المساقط الأفقية والمقاطع والواجهات والعروض ثنائية الأبعاد الحرة ووسائل الإيضاح. اختر نوع البُعد من محدد الأنواع ما دامت الأداة مفعّلة؛ ويعدّل **معلمات النوع** النوع، ومعه كل بُعد من هذا النوع.

الأبعاد المحاذية والخطية

مع **محاذية** يعرض شريط الخيارات أي جزء من الجدار يُلتقط (**محاور الجدار** أو **أوجه الجدار** أو **محور النواة** أو **أوجه النواة**) وماذا تلتقط النقرة:

- **المراجع**: انقر المراجع واحداً بعد الآخر (أوجه الجدار أو محاوره، والشبكات، وحواف الأبواب والنوافذ، وخطوط التفاصيل، وحواف رموز وسائل الإيضاح)، ثم انقر موضعاً فارغاً لوضع خط البُعد هناك. أثناء الاختيار تتبع السلسلة المؤشر. اضغط **TAB** فوق جدار للتنقل بين مراجعه.
- **جدران كاملة**: نقرة واحدة تُبعِّد جداراً كاملاً. يفتح **خيارات** خيارات التبعيد التلقائي: **الفتحات** مع **المحاور** أو كلتا **قيم العرض**، و**الجدران المتقاطعة** و**الشبكات المتقاطعة**. الفتحات بقيم العرض والجدران المتقاطعة محددة منذ البداية. عند المرور فوق جدار يُضاء مع كل المراجع التي ستضيفها النقرة. انقر الجدار، وانقر جدراناً أخرى لإضافتها إلى السلسلة، ثم انقر خارجها لوضع الخط. عند كل طرف تصل السلسلة إلى الجدار المتصل هناك (محوره أو وجهه الخارجي حسب تفضيل شريط الخيارات). ويُعدّ الجدار الستاري المضمَّن في الجدار فتحةً. الشبكة التي تقع على طرف جدار أو على مرجع آخر لا تضيف خط امتداد. ويعمل الأمر بالطريقة نفسها في المساقط والمقاطع والواجهات.



محاذية: مرجعان ثم موضع الخط

يقيس **خطي** على الأفقي أو الرأسي من العرض، بين نقاط مثل أطراف الجدران: موضع وضع الخط يحدد أيهما، ويبدّل **مفتاح المسافة** بين الاثنين.

تقيس **زاوية** الزاوية بين جدارين أو شبكتين أو خطين يلتقيان؛ وتصنع عدة خطوط تمر بالنقطة نفسها سلسلة من الزوايا، لكل منها قيمتها؛ وتحدد النقرة الأخيرة القطاع.

الأبعاد الشعاعية وأبعاد القطر وطول القوس

يُبعِّد **شعاعي** و**القطر** و**طول القوس** دائرةً أو قوساً: لخط تفاصيل أو لجدار منحنٍ. انقره ثم انقر موضع البُعد. على الجدار المنحني يحدد **التفضيل** في شريط الخيارات ما يأتي أولاً (محوره، سطوحه، نواته) وينتقل **TAB** إلى البقية. يمر بُعد القطر بالمركز مع سهم على المنحنى عند كل طرف و**Ø** قبل القيمة؛ وإذا وُضع خارج المنحنى امتد خطه ليحمل القيمة. وعلى قوس أقصر من نصف دائرة يغطي القطر كله مع ذلك. تتبع الأبعاد القوس عندما يتغير نصف قطره وتزول عند حذفه. وفي المقطع أو الواجهة لا تُعرض إلا الأقواس المرسومة فيهما.

للبُعد الشعاعي أو بُعد القطر المحدد مقبض عند طرفه على المنحنى: اسحبه لتدوير الخط حول المركز؛ وإذا أُفلت على قوس أو دائرة أخرى لها المركز نفسه، قاس البُعد ذلك. وتفتح قيمته **نص البُعد**، ويحرك المقبض الذي تحتها النص، كما في الأبعاد المحاذية. وتفتحه كذلك قيم الأبعاد الزاوية وأبعاد طول القوس، وتتحرك بالطريقة نفسها.

تعديل بُعد

- حدّد بُعداً وانقر قيمته: يفتح **نص البُعد**. يُبقي **استخدام القيمة الفعلية** القياس ويضيف نصاً فوقه أو تحته أو قبله أو بعده؛ ويعرض **استبدال بنص** كلمات بدلاً منه (يُرفض الرقم).
- اسحب المقبض الأزرق تحت النص لإبعاده عن الخط؛ وإذا أعدته قرب الخط استقر في موضعه. النص الذي يُنقل بعيداً يحصل على خط إشارة قوسي إلى مقطعه؛ ويزيله **خط الإشارة** في شريط الخيارات.
- **التحديد: الأبعاد ▸ خطوط الامتداد ▸ تعديل خطوط الامتداد**: انقر عناصر لإضافة خطوط امتداد، وانقر خط امتداد قائماً لإزالته، ثم انقر موضعاً فارغاً للإنهاء. لكل خط امتداد في بُعد محدد عنصر تحكم في منتصفه: انقر عليه بزر الفأرة الأيمن ▸ **نقل خط الامتداد**، ثم انقر المرجع الجديد؛ أو ▸

Copyright © 2026 BIMopen

حذف خطوط الامتداد. وعنصر التحكم عند طرف خط الامتداد من جهة العنصر يسحب فجوته عن العنصر؛ وقرب فجوة خط امتداد آخر يأخذ الفجوة نفسها.

- حدّد عنصراً يقيسه البُعد وانقر قيمة بجواره: اكتب مسافة جديدة واضغط Enter، فينتقل العنصر: جدار أو شبكة أو باب أو نافذة (على طول جداره) أو خط تفصيل.

نص البُعد

يحدد النوع العلامة (مائلة أو سهماً ممتلئاً أو نقطة)، وامتدادات خط البُعد وخطوط الامتداد (**عنصر تحكم خط الامتداد**: فجوة عن العنصر، أو **مثبت على خط البُعد** مع **طول خط الامتداد**)، و**مسافة التقاط خط البُعد** (عند الوضع أو السحب يلتقط الخط مضاعفاتها بعيداً عما يقيسه، وخطوة واحدة من سلسلة موازية لتتراص السلاسل بانتظام؛ ويُظهر خط متقطع وتلميح الالتقاط؛ و0 يعطّلها)، و**سماكة الخط** و**سماكة خط العلامة**، و**رمز خط المحور** و**نمط خط المحور** و**علامة خط المحور** (**افتراضي** هي علامة النوع) لخطوط الامتداد الممتدة إلى خطوط المحاور، واللون، وحجم النص، والإزاحة، والخلفية، والعريض والمائل والتسطير، والوحدات (يفتح **تنسيق الوحدات** نافذة **التنسيق**: **استخدام إعدادات المشروع**، أو وحدة مع تقريبها، ولو **مخصصاً** مع **معامل الزيادة**، ورمزها وخياراتها)، وللأبعاد الخطية **نوع سلسلة الأبعاد**: **متصل** أو **خط الأساس** (قيم مكدّسة من المرجع الأول) أو **الإحداثيات** (قيم من المرجع الأول على خط واحد). يكتب **إظهار ارتفاع الفتحة** ارتفاع الباب أو النافذة تحت العرض المقيس من حلق إلى حلق. ولأنواع الأبعاد الشعاعية وأبعاد القطر علامة مركزها (**علامات المركز**، مع حجمها) ورمزها: **نص رمز نصف القطر** (**R**) أو **نص رمز القطر** (**Ø**)، وموضعه، **قبل القيمة** أو **بعد القيمة** أو **مخفي** (**موضع رمز نصف القطر**، **موضع رمز القطر**). ويحدد **نوع خط الإشارة** خط إشارة النص المنقول: **قوس**، أو **خط** مع **طول الكتف** و**موضع النص** (**فوق**: يمر الكتف تحت النص؛ **على الخط**: ينتهي عند جانب النص)؛ وتعلّم **علامة خط الإشارة** طرفه على خط البُعد، ويرسمه **إظهار خط الإشارة عند تحريك النص** ما إن يتحرك النص (**بعيدًا عن الأصل**) أو بعد خطوط الامتداد فقط (**خارج خطوط الامتداد**). ومع الأسهم، يوضع الأسهم خارج المقطع القصير جداً عنها، ويستمر الخط بعدها بمقدار **امتداد خط البُعد المقلوب**. يفتح **توثيق ▸ بُعد ▸ أنواع الأبعاد** معلمات النوع الحالي لكل عائلة، لضبطه قبل وضع الأبعاد.

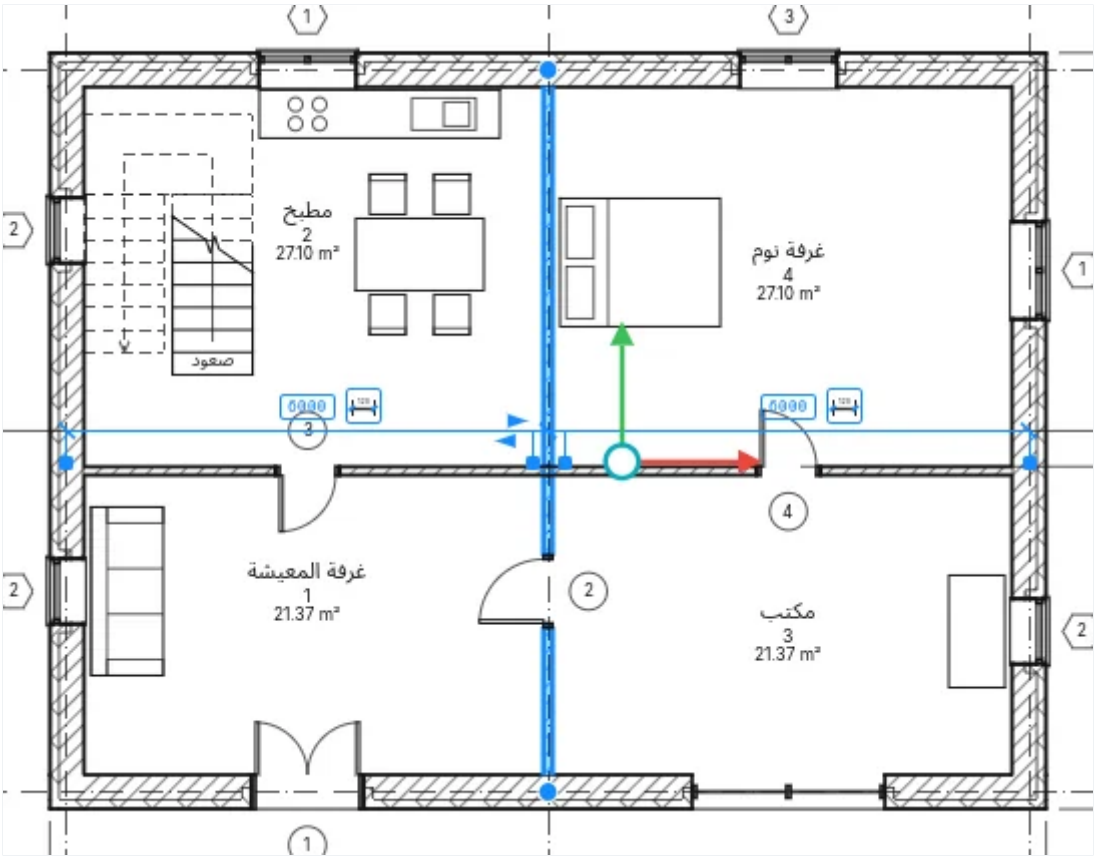
تُظهر سلسلة خط الأساس المحددة عند أصلها مقبض قلب: انقره، أو اضغط **مفتاح المسافة**، للقياس من الطرف الآخر. تحدد **إزاحة خط الأساس** في خصائصها المسافة بين خطوطها على الورق.

لنوع الأبعاد الإحداثية **إعدادات الأبعاد الإحداثية** في معلمات النوع: يفتح **تحرير...** نافذة فيها **اتجاه النص** (**محاذٍ** لخطوط الامتداد أو **أفقي**)، و**موضع النص** (**على امتداد خط الامتداد** أو **فوق خط الامتداد**)، و**إظهار نقطة الأصل**، و**علامة نقطة الأصل** (**قيمة الصفر** أو **دائرة** أو **علامة** النوع)، و**نمط خط البُعد** (**متصل** أو **بدون**، فلا تبقى إلا خطوط الامتداد وعلاماتها).

الأبعاد المؤقتة

حدد عنصرًا فتُظهر الأبعاد المؤقتة مسافاته إلى أقرب المراجع الموازية له: الجدران والشبكات والمناسيب والمستويات المرجعية وحواف الأرضيات وخطوط فصل الغرف وخطوط التفاصيل. وتظهر لكل فئة في كل عرض يُرسم فيه العنصر: المساقط والمقاطع والواجهات والعروض ثلاثية الأبعاد، حيث تقع على منسوب العنصر. ويُظهر المنسوب المحدد، في مقطع أو واجهة، مسافاته إلى المنسوبين الأعلى والأدنى.

Copyright © 2026 BIMopen



الأبعاد المؤقتة لجدار محدد

انقر قيمة واكتب قيمة جديدة واضغط Enter لنقل العنصر: يمكن أن يكون للطول وحدته الخاصة (`2.5 m`)، وتبدأ الصيغة بـ `=` (`=8000/2`). انقر رمز البُعد المجاور لجعله دائمًا.

لكل خط امتداد مقبض أزرق. اسحب المقبض الموجود على المرجع إلى أي مرجع آخر للقياس منه؛ أو انقر بزر الماوس الأيمن ▸ **نقل خط الامتداد** ثم انقر المرجع الجديد. وتنقل النقرة على المقبض بين مراجع الكائن نفسه: محور الجدار وأوجهه وأوجه النواة ومحور النواة. ويتذكر العنصر المراجع المختارة لكل عرض، وتتبعها عند تحرك المرجع؛ والنقر بزر الماوس الأيمن ▸ **إعادة تعيين المراجع** يعيدها إلى أقرب المراجع.

عند تحديد عدة عناصر لا يظهر أي منها، ويوفر شريط الخيارات **إظهار الأبعاد** لإظهارها لكل العناصر المحددة.

أثناء وضع مكوّن أو باب أو نافذة، تُظهر الأبعاد المؤقتة مسافاته إلى أقرب المراجع؛ ويتنقل **Tab** إلى المراجع التالية. أوقف المؤشر لحظة: ينتظر العنصر بينما يتجه المؤشر إلى إحدى قيمه، وتسمح نقرة على القيمة بكتابة المسافة التي يوضع عليها. أثناء الرسم يظهر الطول والزاوية؛ ويُظهر **تدوير** الزاوية كبُعد زاوي، والزاوية المكتوبة تدوّر التحديد.

يحدد **المشروع ▸ إعدادات إضافية ▸ الأبعاد المؤقتة** من أين تُقاس الجدران (**المحور**، **الأوجه**، **محور النواة**، **أوجه النواة**) والأبواب والنوافذ (**المحور** أو **الفتحات**)، للمشروع كله. ويضبط مربع الحوار نفسه نص كل الأبعاد المؤقتة، للتطبيق: من 8 إلى 20 نقطة (8 في البداية)، على خلفية شفافة أو معتمة. وبجانب الإعدادات معاينة تعرض ثلاثة جدران مقيسة كما اختير؛ ويخفيها مفتاح **معاينة** في رأس مربع الحوار، ويحتفظ مربع الحوار بحجمه، ويبقى الاختيار.

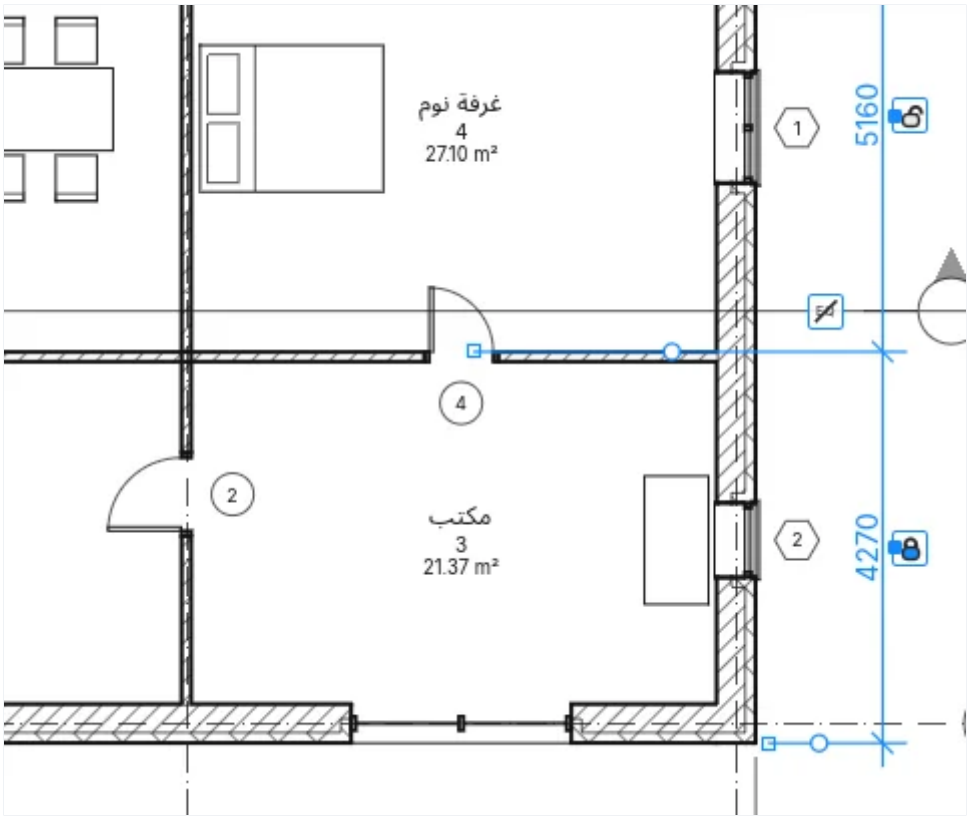
Copyright © 2026 BIMopen

إعدادات الأبعاد المؤقتة

القيود

حدّد بُعداً: يظهر قفل على كل مقطع. انقره لقفل المقطع: تثبت المسافة عندئذ حين ينتقل أي من العنصرين، ويُرفض أي انتقال يكسرها. انقره مرة أخرى، أو انقر عليه بزر الفأرة الأيمن ◂ **تبديل القفل**، لفك القفل؛ وبزر الفأرة الأيمن ◂ **إظهار العناصر المرتبطة** يحدد العنصرين اللذين يربطهما القفل. تعرض سلسلة من مقطعين أو أكثر **EQ**: انقرها فتصير المراجع متساوية التباعد وتبقى كذلك حين ينتقل أحدها. يعرض **عرض التساوي** في الخصائص القيم بدلاً من **EQ**.

Copyright © 2026 BIMopen



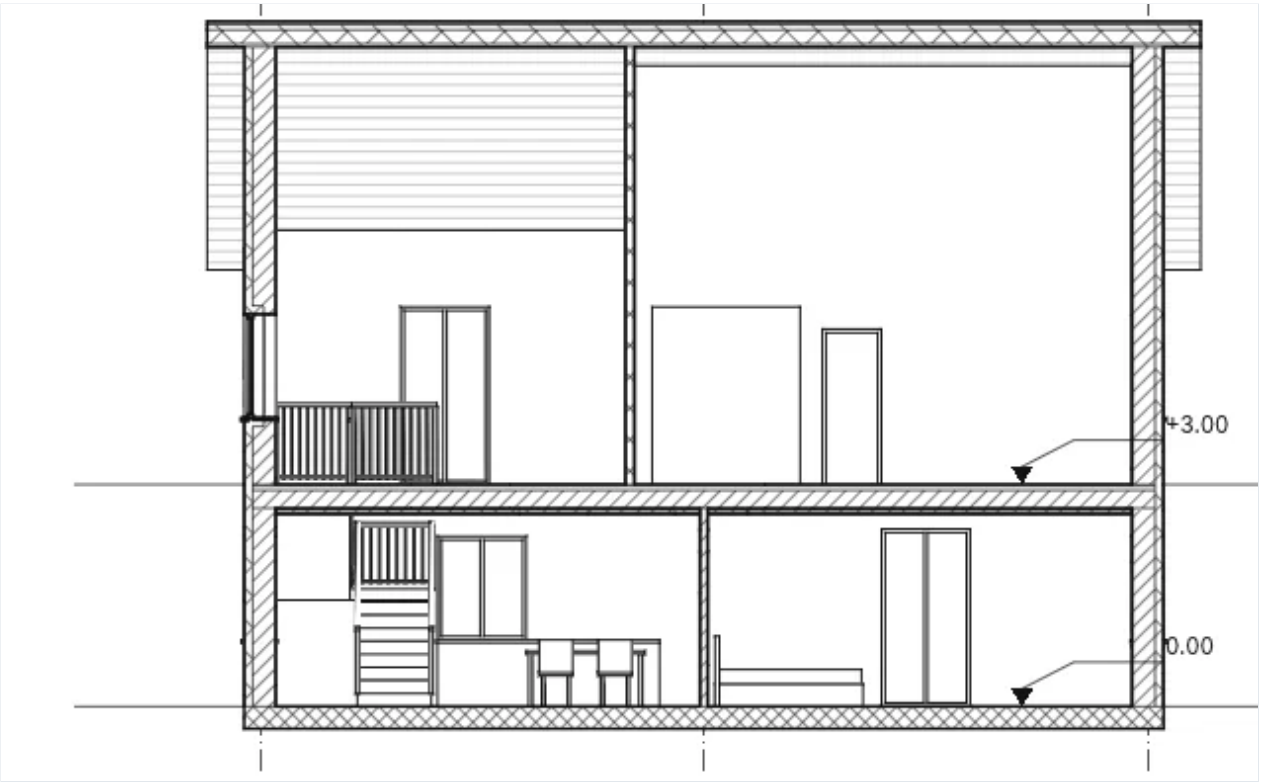
الأقفال و*EQ* على بُعد محدد

يظهر تحديد عنصر يمسكه قيد على شكل خطوط زرقاء متقطعة، ما لم تكن الفئة **القيود** مخفية في **الرؤية والرسومات**. يسأل حذف بُعد يمسك قيداً عما يُفعل: **موافق** يحذف البُعد ويُبقي القيد؛ و**حذف العناصر** يحذف الاثنين. وتُعدّ **تعديل ▸ محاذاة** مع قفلها المغلق قيداً أيضاً.

أبعاد النقاط

- **منسوب نقطة**: في مسقط أفقي انقر أرضية أو سقفاً أو المنسوب؛ وفي مقطع انقر أي نقطة. القيمة بالمتر مع إشارتها.
- **إحداثيات نقطة**: الإحداثيان الشمالي والشرقي لنقطة في مسقط أفقي.
- **ميل نقطة**: ميل جانب سقف في مسقط أفقي، أو خط مائل في مقطع، مع سهم يشير إلى الأسفل.

Copyright © 2026 BIMopen



مناسيب نقاط في مقطع

يعرض شريط الخيارات **خط الإشارة** ومعه، عند وجوده، **الكتف**: من دون خط إشارة تضع نقرة واحدة النقطة؛ ومع خط إشارة انقر النقطة ثم النص؛ ومع كتف انقر النقطة ثم الانحناءة ثم النص. أثناء التمرير تظهر القيمة عند المؤشر. ولمناسيب النقاط يعرض أيضاً **القاعدة النسبية:** (لنوع **أصل المنسوب** فيه **نسبي**) و**عرض المناسيب:** في المساقط الأفقية: المنسوب الفعلي أو الأعلى أو الأسفل أو كليهما. ولميول النقاط يرسم **تمثيل الميل: سهماً** أو، في المقاطع، **مثلثاً**.

للنقطة المحددة مقابض عند نقطتها وكتفها ونصها: اسحب النقطة فتقيس النقطة ما هو موجود هناك. وتُحذف النقطة الموضوعة على أرضية أو سقف معه. أثناء الوضع يترك **Esc** النقطة الموضوعة نصفياً؛ ويُنهي **Esc** ثانٍ الأداة.

يحدد نوع النقطة **مؤشر المنسوب** و**مؤشر الأعلى** و**مؤشر الأسفل** (مؤشر الأعلى أو الأسفل، ثم مؤشر المنسوب، ثم القيمة؛ ويضعه **... كبادئة/لاحقة** لكل منها بعد القيمة بدلاً من ذلك)، و**الرمز**، و**تضمين المنسوب** و**مؤشر شمال/جنوب** و**مؤشر شرق/غرب** للإحداثيات (مع **المؤشر كبادئة/لاحقة**)، و**طول خط الإشارة** و**اتجاه الميل** (**لأسفل** أو **لأعلى**) للميول.

تقدّم **خصائص** منسوب النقطة أيضًا **بادئة القيمة المفردة/العليا** و**لاحقة القيمة المفردة/العليا**، وللقيمة السفلى **بادئة القيمة السفلى** و**لاحقة القيمة السفلى**: كلمات تُكتب قبل القيمة وبعدها.

الأسهم والخطوط والوحدات البديلة

يفتح **المشروع ▸ إعدادات إضافية ▸ الأسهم معلمات النوع** لأنواع الأسهم في المشروع. لكل نوع **نمط سهم** (سهم، قطري، نقطة، علامة مُعزَّزة، رمز المنسوب) و**مصمت** و**زاوية الفتح** و**حجم العلامة** على الورق، وللعلامة المعززة سماكتها الخاصة؛ وما لا يستخدمه النمط يظهر رماديًا. يعمل **تكرار...** و**إعادة تسمية...** كما في الأنواع الأخرى، وتعرض المعاينة دليل ملاحظة وبُعدًا مرسومين بالسهم. كل سهم دليل (النصوص والوسوم والرموز وأبعاد النقاط) وكل علامة في أنواع الأبعاد تعرض **بدون** وهذه الأنواع: تغيير نوع يغيّر كل رسم يستخدمه. ينسخها **نسخ الإعدادات من مشروع**، ويزيل **حذف غير المستخدم** ما لا يستخدمه شيء.

في نوع البُعد يشكّل **خط النص** و**معامل العرض** و**اتجاه القراءة** (محاذاة مع الخط، أو أفقي دائمًا حتى في الأبعاد الرأسية) القيمة؛ وتعرض **الوحدات البديلة** قيمة ثانية إلى اليمين أو أسفل، مع **التنسيق...** وبادئة ولاحقة خاصة بها. على سطح المكتب يعرض **خط النص** أيضًا خطوط الحاسوب؛ والمشروع المفتوح على حاسوب لا يملك ذلك الخط يُرسم بخط BIMopen Sans ويُنبَّه إلى ذلك عند الفتح. في نسخة الويب يبقى خطانا فقط. ويختار نوع المنسوب أيضًا **الرمز** (بلا، مثلث، مثلث مصمت، تقاطع) و**سهم خط الإشارة** مع سماكتي الدليل والسهم.

النص

توثيق ▸ الالنص ▸ النص (`TX`): انقر موضع الملاحظة واكتب؛ يبدأ Enter سطراً جديداً. تعطي النقرة ملاحظة لا تلتف؛ ويعطيها السحب عرضاً فتلتف الكلمات داخله. تنهي النقرة في موضع آخر الملاحظة، وينهي **Esc** الأداة. يُزيح `Tab` أثناء الكتابة الفقرة. حجم النص على الورق: تحتفظ الملاحظة بحجمها المطبوع عند أي مقياس للعرض.

تضبط مجموعة **التنسيق**، قبل الوضع أو على ملاحظة محددة:

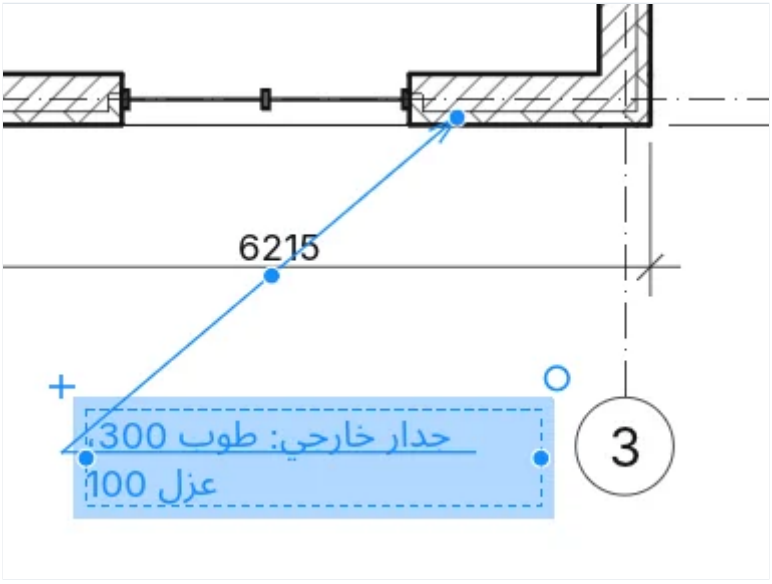
- خط الإشارة: **بلا خط إشارة** أو **مقطع واحد** (انقر الطرف ثم الملاحظة) أو **مقطعان** (الطرف والمرفق والملاحظة) أو **منحنى**؛

Copyright © 2026 BIMopen

- المحاذاة يساراً أو وسطاً أو يميناً، و**عريض** و**مائل** و**تسطير** (Ctrl+B وCtrl+I وCtrl+U على الأحرف المحددة أثناء الكتابة، أو على الملاحظة المحددة كلها)؛
- على ملاحظة محددة، **إضافة خط إشارة مستقيم إلى اليسار** وأزرار خطوط الإشارة الثلاثة الأخرى، و**إزالة آخر خط إشارة**؛
- **الوصل إلى اليسار** و**الوصل إلى اليمين** (**الأعلى** و**الوسط** و**الأسفل**): موضع التقاء خطوط الإشارة بالملاحظة؛ وما يُختار أثناء الوضع يبقى للملاحظات التالية.
- **تنسيق الفقرة**: الفقرات في قائمة، مع **تعداد نقطي** أو **ترقيم** أو **أحرف صغيرة** أو **أحرف كبيرة**؛ ويبدأ نص كل بند عند نقطة الجدولة الأولى، وتُزاح الأسطر الملتفة بمقدارها.

قرب خط زاوية ملاحظة أخرى، تلتصق الملاحظة الجديدة به، ويظهرها خط متقطع.

على ملاحظة محددة، اسحب الصليب لنقل الصندوق (تبقى أطراف خطوط الإشارة)، والمقابض الجانبية المستديرة لتغيير عرضه، ومقبض التدوير لإدارته. يصنع مقبض في منتصف كل خط إشارة كوعاً عند سحبه، أو يثني خط الإشارة المنحني. انقر مرتين داخله لتحرير الكلمات. تتضمن خصائصه **خطوط إشارة قوسية** و**الوصل إلى اليسار** و**الوصل إلى اليمين**، و**إبقاء مقروءًا** الذي لا يعرضه مقلوباً أبداً. يحدد نوع النص اللون (للنص والإطار وخطوط الإشارة، والخلفية (**معتم** يخفي ما خلفه)، و**إظهار الإطار** مع إزاحته، ورأس سهم خط الإشارة، والحجم، و**سماكة الخط** للإطار وخطوط الإشارة، والحجم، و**حجم الجدولة** (12.7 مم)، والعريض والمائل والتسطير. يفتح الزر الصغير **أنواع النصوص** في مجموعة **النص معلمات النوع**، حيث ينشئ **تكرار...** نوع نص جديداً.



ملاحظة محددة بخط إرشادها وأدوات تحكمها

يبحث **توثيق** ▸ **الالنص** ▸ **بحث/استبدال** عن كلمات في ملاحظات التحديد الحالي أو العرض الحالي أو المشروع كله (**النطاق:**)، مع خيارات لحالة الأحرف والكلمات الكاملة. يسرد **بحث عن الكل** المطابقات مع العرض الذي توجد فيه؛ ويحدد **البحث عن التالي**، أو النقر على صف، تلك الملاحظة ويعرض نصها الكامل تحت **السياق**. ويغيّر **استبدال** المطابقة المميّزة (الأولى إن لم توجد)، و**استبدال الكل** كل المطابقات، ويغلق **إغلاق** الحوار. وهو موجود أيضاً في **الأدوات** من بطاقة الملاحظات المحددة.

Copyright © 2026 BIMopen

بحث/استبدال

داخل مجموعة، يعرض **بحث عن الكل** صفًا واحدًا لكل نوع مجموعة، مع قفل وعدد النسخ؛ تُغيَّر تلك الملاحظات من **تعديل المجموعة**، حيث يصبح النطاق **المجموعة قيد التعديل** وينقل **إنهاء** التغيير إلى كل النسخ.

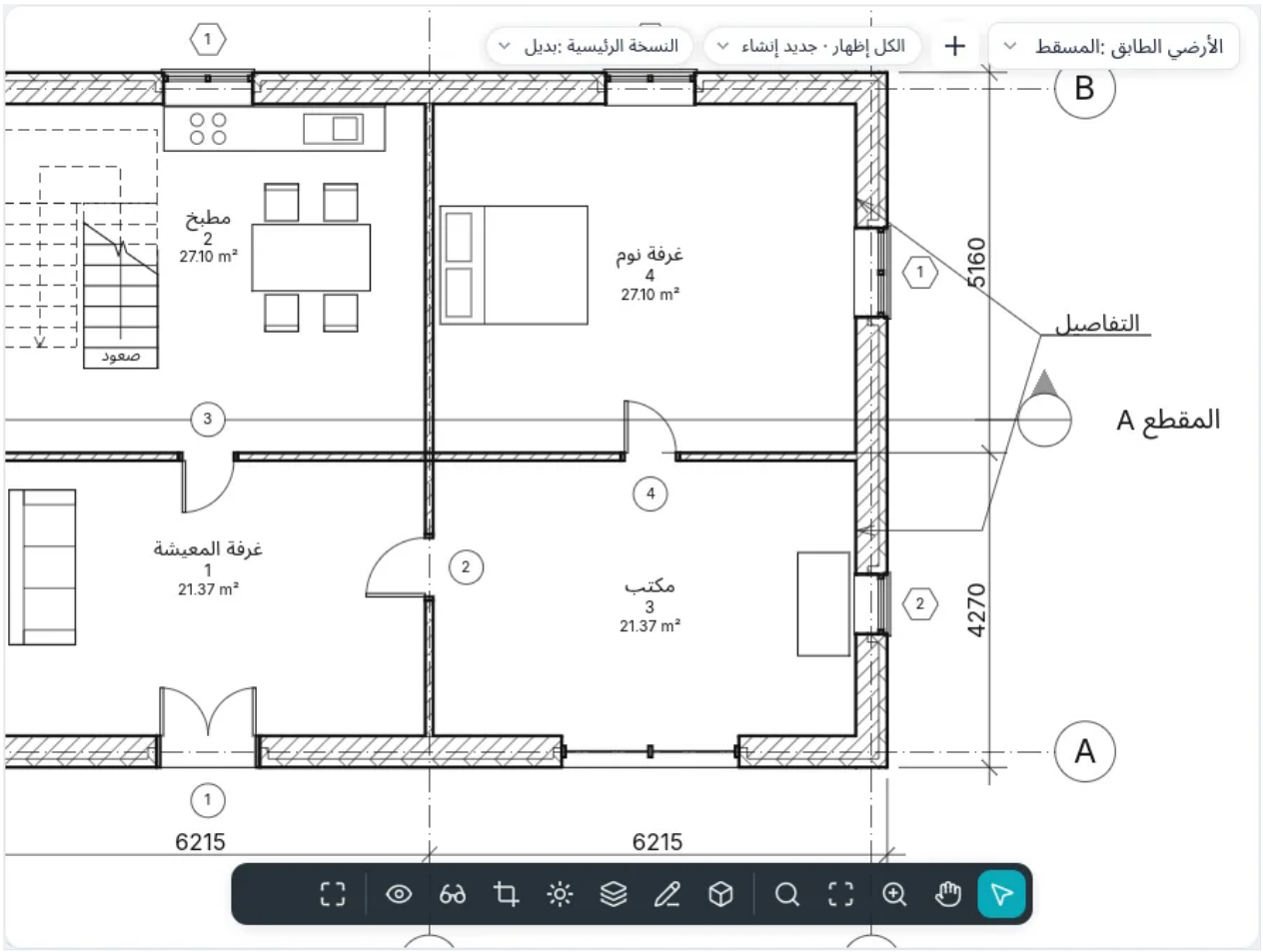
التعليقات التوضيحية ▸ النص ▸ المدقق الإملائي (`F7`) يدقق الملاحظات النصية المحددة، وإلا ملاحظات العرض أو اللوحة (مع العروض الموضوعة عليها)؛ تبقى العلامات والأبعاد والمعاملات والجداول خارجه، ويكون الأمر رماديًا في العرض ثلاثي الأبعاد. لكل كلمة غير موجودة في القاموس تعرض النافذة الملاحظة مع إبراز الكلمة، و**تغيير إلى** وحتى ستة **اقتراحات**: **تجاهل**، **تجاهل الكل** (حتى إغلاق المشروع)، **إضافة إلى القاموس** (القاموس **الشخصي**)، **تغيير** و**تغيير الكل** (أيضًا في الملاحظات التي لم تُدقَّق بعد)؛ وتُزال الكلمة المكررة بـ**حذف**. التدقيق كله خطوة تراجع واحدة. تُتخطى الملاحظات داخل المجموعات وتسرد الرسالة الأخيرة المجموعات؛ وفي **تعديل المجموعة** تُدقَّق ملاحظات المجموعة فقط. تجمع **الخيارات ▸ الإملاء** المربعات الخمسة (الكلمات بالأحرف الكبيرة، وبأرقام، وبأحرف مختلطة، وعناوين الويب والمسارات، والكلمات المكررة)، و**استعادة الافتراضيات**، و**القاموس الرئيسي** (الإيطالية مضمّنة، وتأتي اللغات الأخرى مع حزم اللغة) والقاموس **الشخصي**، وهو ملف نصي بكلمة في كل سطر، مع **تحرير...**.

خط النص في نوع النص هو **BIMopen Sans** أو **BIMopen Mono** ذو العرض الثابت؛ و**معامل العرض** يرسم الحروف أضيق (أقل من 1) أو أعرض، على الشاشة وفي الطباعة وفي التصدير.

تنسيق النص وخطوط الإشارة

أثناء الكتابة، يُطبَّق **عريض** و**مائل** و**تسطير** (أو Ctrl+B وCtrl+I وCtrl+U) على الأحرف المحددة؛ ومن دون تحديد على ما تكتبه بعد ذلك. وعندما تكون الملاحظة محددة دون كتابة، تُطبَّق على الملاحظة كلها. وإذا كان التحديد منسقًا جزئيًا، يُظهر الزر ذلك بحدّ متقطع.

Copyright © 2026 BIMopen



ملاحظة نصية مع خطي إشارة

يُطبَّق **تنسيق الفقرة** على الفقرات التي يلمسها التحديد (أو فقرة المؤشر)، ويبدأ الترقيم من جديد بعد فقرة بلا قائمة. يُزيح Tab نص الفقرة بمقدار علامة جدولة واحدة (تبقى العلامة)، ويُزيل Tab+Shift الإزاحة. يأخذ النص الملصق تنسيق الفقرة. وأثناء الكتابة تعمل **لصق** و**قص** و**نسخ** في مجموعة **الحافظة** على النص عند المؤشر.

مع خط إشارة، وقرب ملاحظة أخرى، يلتقط طرف الخط نقاط الربط الست لتلك الملاحظة (يسارًا ويمينًا، في الأعلى والوسط والأسفل)، مع العلامة والتلميح **نقطة ربط الملاحظة**؛ وينتقل Tab إلى النقطة التالية. ومن دون خط إشارة تصطف الملاحظة مع أصول الملاحظات الأخرى (يسارًا أو وسطًا أو يمينًا حسب المحاذاة) ومع نصوص البطاقات. ومع الربط **في الأعلى** أو **في الأسفل** يمتد الخط تحت السطر الأول أو الأخير؛ أما **في الوسط** أو مع **إظهار الحد** فيتوقف عند الحد.

عند النقر خارجها تبقى الملاحظة المكتوبة للتو محددة مع عناصر التحكم ويبقى الأداة نشطة: أول **Esc** يلغي التحديد، والثاني ينهي الأداة. **نص مرتفع** و**نص منخفض** يصغّران الأحرف المختارة ويرفعانها أو يخفضانها؛ و**أحرف كبيرة** يعرضها بأحرف كبيرة دون تغيير النص المكتوب.

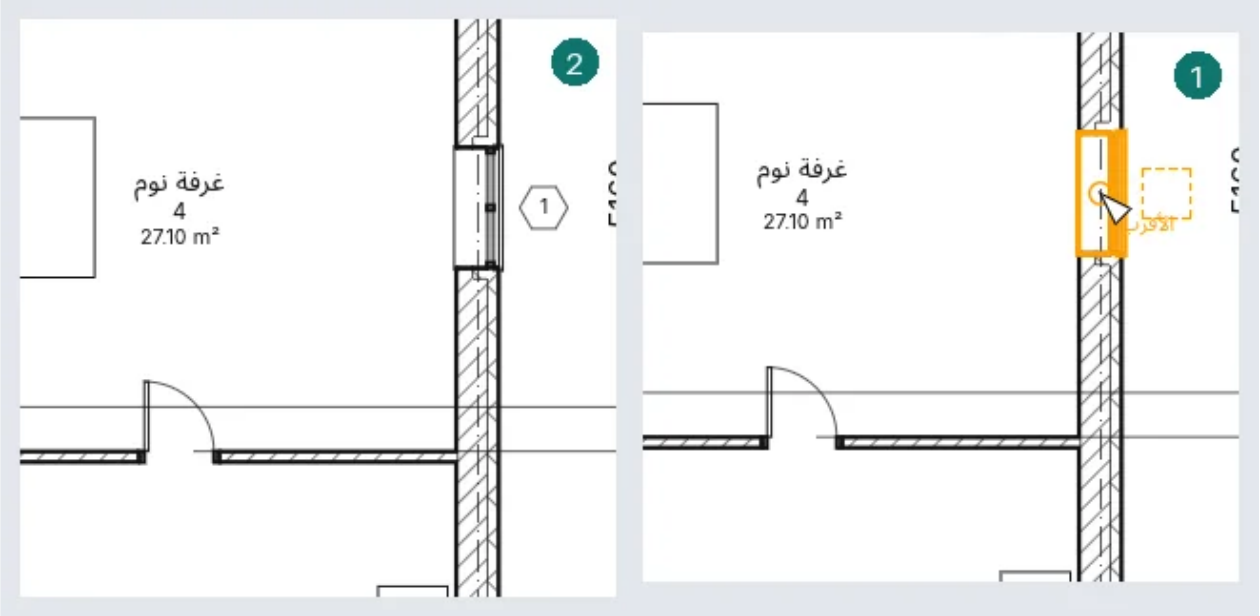
الرموز

يضع **توثيق** ▸ **الرمز** ▸ **الرمز** (SY) رمزاً توضيحياً ثنائي الأبعاد في مسقط أفقي أو مقطع أو عرض ثنائي الأبعاد حر أو وسيلة إيضاح: **سهم الشمال** أو **رمز خط المحور** أو **سهم التدفق** أو **هدف** أو **دلتا المراجعة**، وللأخيرين نص خاص بهما. يتبع الرمز المؤشر قبل النقر؛ ويديره **مفتاح المسافة** ربعاً، أو تضبط **الدوران** في شريط الخيارات زاويته. مع **عدد خطوط الإشارة:** أكبر من صفر، تضع النقرة الرمز وتضع النقرات التالية أطراف خطوط إشارته. يحدد النوع حجم الرمز على الورق ورأس سهم خطوط إشارته؛ وينشئ **تكرار...** في **معلمات النوع** نوعاً جديداً.

البطاقات

توثيق ▸ **بطاقة** ▸ **بطاقة حسب الفئة** (TG): مرّر المؤشر فوق عنصر (باب أو نافذة أو جدار أو غرفة أو مساحة) وانقر لوسمه. يحدد شريط الخيارات **أفقي** أو **رأسي**، و**خط الإشارة** وطوله؛ ويبدّل **مفتاح المسافة** الاتجاه، أثناء الوضع أو على بطاقة محددة. لأداتي الباب والنافذة **وسم عند الوضع**، فيأتي كل باب أو نافذة جديدة ببطاقتها.

Copyright © 2026 BIMopen



البطاقة حسب الفئة: المعاينة ثم البطاقة

يفتح **وسم الكل** الحوار **وسم العناصر غير الموسومة**: ضع علامة على الفئات، ونوع البطاقة لكل منها، وخط الإشارة والاتجاه، لكل عناصر العرض أو للمحددة فقط؛ ولا تحصل على بطاقة إلا العناصر التي لا بطاقة لها.

Copyright © 2026 BIMopen

توسيم الكل

مع خط إشارة، يُنهيه **طرف مرتبط** على العنصر؛ ويُنهيه **طرف حر** حيث نقرت، وتُظهر البطاقة المحددة مقبضاً لسحب ذلك الطرف إلى أي مكان (يبدّل **طرف خط الإشارة** في الخصائص بين الاثنين). وتصطف بطاقة مع بطاقات نوعها الأخرى أثناء وضعها أو سحبها: قرب خط مركز بطاقة أخرى تلتصق به، ويظهره خط متقطع. وتُفعَّل البطاقات المخفية في العرض (**الرؤية والرسومات**) عند الوسم، وتذكر الرسالة ذلك.

انقر بطاقة مرتين لتحرير ما تعرضه: علامة باب أو علامة نوع جدار في مكانها؛ ورقم غرفة أو مساحة واسمها معاً في **تحرير قيم التسمية**. تأخذ البطاقة نوعاً آخر من فئتها نفسها من محدد الأنواع، وينقلها **اختيار مضيف جديد** (مجموعة **المضيف**) إلى عنصر آخر من الفئة نفسها. تختار أنواع تسميات الغرف هل تعرض الرقم والمساحة والحجم. وتحتفظ تسمية غرفة أو مساحة مضبوطة على **النمط** بزاوية: فتدور مع **تدوير**، ويصطف بها **مفتاح المسافة** مع كل جدار قريب منها بالتتابع (**الدوران** في خصائصها). وحذف تسمية غرفة يُبقي الغرفة، وتذكر الرسالة ذلك.

الوسوم المحمّلة والترقيم

تعليق ▸ وسم ▸ الوسوم المحمّلة (في نمط BIMopen الأمر بالاسم نفسه؛ وفي شريط خيارات **باب** و**نافذة** الزر **الوسوم المحمّلة...**) يسرد كل فئة قابلة للوسم مع وسمها الافتراضي. يختصر مرشّح القائمة؛ وفي عمود الوسم يُختار نوع من الفئة أو، لفئات النموذج، وسم متعدد الفئات؛ و**تحرير النوع...** يفتح نوع الصف المختار. يبقى **تحميل...** رمادياً حالياً. يُحفظ الاختيار في المشروع ويسري على **وسم** و**وسم الكل** و**الوسم عند الوضع**، المفعّل منذ البداية للأبواب والنوافذ.

لكل فئة نموذج وسمها الخاص (الأرضيات، الأسقف المعلقة، الأسطح، الأعمدة، السلالم، المنحدرات، الدرابزين، الألواح والقوائم، الأثاث، الأدوات الصحية، النماذج العامة)، ويُظهر **علامة النوع**. يبقى الوسم الموضوع للتو محدداً حتى وضع التالي أو الضغط على ESC، وتبقى الأداة نشطة.

تُرقَّم الأبواب والنوافذ والغرف وسائر العناصر انطلاقاً من آخر علامة مكتوبة: يزداد آخر رقم فيها مع الحفاظ على الأصفار (P-09 → P-10)، أو آخر حرف (1A → 1B، Z → AA)؛ وتُتخطّى القيمة المستعملة.

Copyright © 2026 BIMopen

يُظهر الوسم المحدد أدوات التحكم الخاصة به: **الصليب** فوق النص، عند سحبه، ينقل النص ويتبعه خط الإشارة؛ و**الكوع** في منتصف خط الإشارة يثنيه (نقر مزدوج: يعود مستقيماً)؛ و**الطرف المرتبط** ينزلق على طول العنصر. يحتوي شريط خيارات الوسم المحدد على الاتجاه و**خط الإشارة** والطرف المرتبط/الحر؛ والنقر على نص الوسم المحدد مسبقاً يكتب قيمته. ولمكونات التفاصيل وسحب المراجعة وسومها أيضاً (تُظهر السحابة رقم المراجعة).

وسم الكل يسم فقط ما يُظهره العرض (يتخطى العناصر المخفية والفئات المطفأة وما يخفيه مرشح أو ما هو خارج الاقتصاص، ويذكر عددها)؛ ومع تحديد يبدأ من **العناصر المحددة فقط** ويذكر كل صف عدد عناصره؛ وإذا كانت الوسوم مخفية في العرض يسأل أولاً. وفي **أنماط الكائنات** و**الرؤية/الرسومات**، تحت **الوسوم**، لكل نوع وسم (الأبواب، النوافذ، الجدران، الغرف، الأثاث، متعدد الفئات، المواد...) صفه بسماكته ولونه ونمطه.

تسميات متعددة الفئات

التعليقات التوضيحية ▸ بطاقة ▸ تسمية متعددة الفئات تسمّي أي عنصر من النموذج: الجدران والأبواب والنوافذ والأرضيات والأسقف المستعارة والأسطح والأعمدة والسلالم والدرابزين والأثاث والأدوات الصحية وألواح الواجهات والنماذج العامة (للغرف والمساحات تسمياتها الخاصة). لها خيارات **بطاقة** نفسها، وبعد وضعها الخصائص نفسها؛ ومفتاح المسافة يديرها. ما تعرضه يُختار في النوع (**معلمات النوع**): **التسمية**، و**تحرير...** يفتح **تحرير التسمية**، الحقول حقل في كل سطر، لكل منها بادئة ولاحقة، تُختار من الفئة واسم النوع والعلامة وعلامة النوع والتعليقات والوصف وعدد المضيفات ومعاملات المشروع والمعاملات المشتركة. القيمة الفارغة، أو المعامل الذي لا يملكه العنصر، تُقرأ **?**.

مع **معامل التصفية** (معامل مشترك) في النوع، لا يُبرز ولا يُسمّى إلا العناصر التي تملك ذلك المعامل. النقر المزدوج على سطر من التسمية المحددة يكتب قيمته: معامل العنصر يتغير فورًا؛ ومعامل نوعه يسأل أولًا، لأن جميع عناصر النوع تتغير. **توسيم الكل** يسرد التسميات متعددة الفئات أيضًا: إذا حُددت، ينال كل عنصر في العرض يملك معامل التصفية ولا يحمل تسمية من ذلك النوع تسميةً. في المقطع أو الواجهة توضع التسمية حيث تنقر، وخط إشارتها إلى نقطة العنصر. وهي تتبع العنصر: عندما يتحرك العنصر أو يتغير، تتحرك التسمية ونهاية خط إشارتها معه، كما في المسقط؛ وهناك أيضًا يديرها مفتاح المسافة ويكتب النقر المزدوج قيمتها. وتتبع تسميات المواد عنصرها بالطريقة نفسها، في المساقط والمقاطع.

تسميات المواد

التعليقات التوضيحية ▸ بطاقة ▸ المادة تسمّي المادة تحت المؤشر، في مسقط أو مقطع أو واجهة بمستوى تفصيل **متوسط** أو **عالٍ**: طبقة من جدار أو أرضية أو سطح أو سقف مستعار، مقطوعة أو مرئية، أو مادة باب أو نافذة أو مكوّن أو عمود. في مستوى التفصيل **المنخفض** لا تُرسم الطبقات: فلا تُبرز، وشريط الحالة يقول ذلك. تعرض التسمية **وصف** المادة؛ وإن كان فارغًا تُقرأ **?**: انقر نقرًا مزدوجًا واكتب، فيُملأ وصف المادة (وتعرضه كل تسمياتها). اسحب المقبض في نهاية خط الإشارة إلى طبقة أخرى فتقرأ التسمية تلك المادة؛ ومفتاح المسافة يديرها. إن فقد العنصر تلك المادة لاحقًا (تغيّر نوعه)، تُقرأ التسمية **?** ويحذّر التغيير. **التسمية** في النوع تختار ما تعرضه: الوصف، الاسم، التعليقات، العلامة، فئة المادة، الكلمات المفتاحية، الشركة المصنعة، الطراز، التكلفة، URL، الملاحظة الرئيسية أو عدد المضيفات.

تسميات بعدة خطوط إشارة

فعّل **إضافة/إزالة مضيف** في شريط خيارات **بطاقة** أو **تسمية متعددة الفئات** أو **المادة**، وانقر العناصر واحدًا بعد الآخر (النقرة الثانية تزيل أحدها)، ثم مكانًا فارغًا: هناك توضع تسمية واحدة بخط إشارة إلى كل عنصر (**Enter** يضعها بجانب الأول). تأخذ البطاقة حسب الفئة عناصر من فئتها، وتأخذ تسمية المادة مواضع من المادة نفسها. على تسمية محددة، **المضيف ▸ إضافة/إزالة مضيف** يضيف خطوط الإشارة أو يزيلها حتى **النهاية**؛ و**خطوط الإشارة ▸ دمج خطوط الإشارة** يجمعها في مرفق واحد قبل التسمية، و**اختيار خطوط الإشارة المعروضة** يخفي خط إشارة كل مضيف تنقره أو يظهره. **عدد المضيفات** في الخصائص يقول كم عنصرًا تشير إليه التسمية. حذف عنصر يزيل خط إشارته؛ وتبقى التسمية ما دامت تشير إلى شيء.

قيم متعددة

عندما تختلف مضيفات التسمية (بابان بعلامتين مختلفتين، أو حقل من تسمية متعددة الفئات) يُقرأ ذلك السطر **‹قيم مختلفة›**؛ والسطر المشترك يُقرأ بقيمته، و**عدد المضيفات** لا يختلف أبدًا. انقر نقرًا مزدوجًا: يُفتح الحقل فارغًا، أو بالقيمة المشتركة، وما تكتبه يذهب إلى جميع المضيفات في خطوة واحدة (معامل أنواعها يسأل أولًا). تسمية الغرفة أو المساحة ذات الغرف المتعددة تفتح **تحرير قيم التسمية** بما تشترك فيه؛ ولا يُكتب إلا ما تكتبه. **المشروع ▸ إعدادات إضافية ▸ إشارة القيم المتعددة** تختار ما تعرضه هذه الأسطر: **‹قيم مختلفة›**، أو **عرض نص مخصص** بنص خاص بك. وتعرض لوحة **الخصائص** لعدة عناصر محددة النص نفسه حيث تختلف قيمها.

الملاحظات الرئيسية

لـ**التعليقات التوضيحية ▸ بطاقة ▸ ملاحظة مرمزة** أربعة بنود (يعرضها نمط BIMopen كبلاطات):

- **ملاحظة العنصر**: انقر العنصر (جدارًا أو بابًا أو مكوّنًا أو مكوّن تفاصيل... لنوعه **ملاحظة رئيسية**)، ثم انحناء خط الإشارة، ثم موضع الملاحظة. تقرأ **الملاحظة الرئيسية** للنوع؛ والنوع الذي لا ملاحظة له يفتح **الملاحظات الرئيسية**.
- **ملاحظة المادة** تعمل مثل **المادة**: انقر مادة (طبقة بمستوى تفصيل **متوسط** أو **عالٍ**) فتقرأ الملاحظة **الملاحظة الرئيسية** لها؛ وينتهي خط إشارتها دائمًا على المادة.
- **ملاحظة حرة**: النقرات الثلاث نفسها؛ تُفتح **الملاحظات الرئيسية** دائمًا وتبقى القيمة في الملاحظة، ولا يتغير العنصر.
- **خيارات الملاحظات المرمّزة**: انظر أدناه.

لكل ملاحظة أربعة أنواع: **رقم**، و**رقم في إطار كبير**، و**رقم في إطار صغير**، و**نص** (نص الملاحظة من الجدول). في شريط الخيارات الاتجاه و**خط الإشارة** و**الطرف المرتبط** أو **الحر** (طرف ملاحظة المادة حر دائمًا).

تعرض **الملاحظات الرئيسية** الجدول كشجرة: **قيمة المفتاح** و**نص الملاحظة الرئيسية**، وكل صف تحت قيمته الأم؛ + و– تفتحان الفروع وتغلقانها، و**بحث** يجد الكلمات في القيم والنصوص. **موافق** يعطي الصف المختار، و**إلغاء** يترك الإطار فارغًا. **تحرير الجدول...** يحرر جدول المشروع (القيمة والنص والقيمة الأم). عند تحديد ملاحظة، تختار نقرة على قيمتها، أو على إطارها الفارغ، قيمة أخرى: ملاحظة العنصر تكتب الملاحظة الرئيسية للنوع بعد السؤال (تتغير جميع عناصر النوع)، والحرة نفسها فقط، وملاحظة المادة المادة. **...** بجانب **الملاحظة الرئيسية** في **معلمات النوع** وفي **هوية** المادة يفتح الشجرة نفسها.

Copyright © 2026 BIMopen

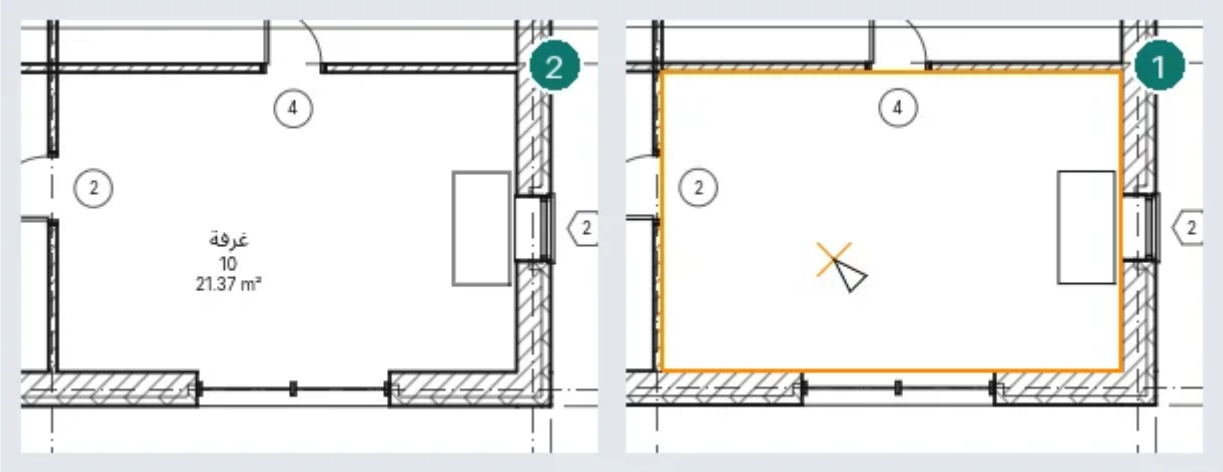
تختار **خيارات الملاحظات المرمّزة** مصدر الجدول: **جدول في المشروع** (يُحرَّر هنا) أو **ملف مرتبط**، وهو ملف نصي بصف لكل ملاحظة — القيمة، TAB، النص، TAB، القيمة الأم (يصلح جدول بيانات محفوظ كنص بعلامات جدولة). **المسار الكامل** يبيّن مكان الملف، و**المسار المحفوظ** كيف كُتب، مع **استعراض...**؛ و**نوع المسار مطلق** أو **نسبي** (إلى مجلد المشروع) أو **في المكتبة**. **عرض...** يعرض الجدول للقراءة فقط. **جدول نموذجي** يربط الجدول المرفق: قصير، بالإيطالية، فيه أعمال البناء والعزل والنوافذ والأبواب وقسم لملاحظات المستخدم. **إعادة التحميل** تقرؤه فورًا، وينبّه الحوار حين يتغير الملف منذ قراءته. يُعاد قراءة الملف في كل مرة يُفتح فيها المشروع؛ ويحتفظ المشروع بنسخة تُستخدم إن غاب الملف (ويقول ذلك)، وتُسرد القيم التي لم تعد في الملف. **طريقة الترقيم**: **حسب الملاحظة الرئيسية** تعرض القيمة؛ و**حسب اللوحة** ترقّم الملاحظات 1، 2، 3... في كل لوحة بترتيب إنشائها، والمسقط الذي ليس على لوحة يعرض إطارًا فارغًا.

عرض ▸ وسائل الإيضاح ▸ مفتاح الملاحظات المرمّزة ينشئ جدولًا، **مفتاح الملاحظات الرئيسية**، فيه **قيمة الملاحظة الرئيسية** و**نص الملاحظة الرئيسية**، صف لكل قيمة، مع علامات تبويب الجداول المعتادة (مرشح مثل «يبدأ بـ» على القيمة، والفرز، والتنسيق، والمظهر). **تصفية حسب اللوحة** (في **المرشح**) يسرد في كل لوحة ملاحظات مساقطها فقط؛ ومع الترقيم حسب اللوحة يعرض الأرقام نفسها. **بحث/استبدال** لا يغيّر الملاحظات الرئيسية أبدًا: تتغير من الجدول.

الغرف

إنشاء ▸ الغرف والمساحات ▸ غرفة (`RM`)، ثم انقر داخل منطقة تحيط بها جدران أو فواصل الغرف: تملؤها الغرفة، وحول الجدران القائمة بذاتها أيضاً. في شريط الخيارات:

- **الحد العلوي** و**إزاحة**: تصل الغرفة إلى ذلك المنسوب زائد الإزاحة (4000 مم افتراضياً)؛ ومنسوب أعلى يعطي غرفة تمتد عبر عدة طوابق، مثل الفناء الداخلي؛
- **وسم عند الوضع**، مفعّل افتراضياً، مع اتجاه البطاقة وخط إشارتها؛
- **غرفة**: **جديد**، أو غرفة غير موضوعة، لإعادتها إلى مكانها؛
- **تمييز الحدود**: تتحول الجدران والفواصل التي تحدّ الغرف إلى البرتقالي، ويسردها التحذير.



الغرفة: المنطقة التي تملؤها ثم الغرفة وبطاقتها

تُحفظ الغرفة الموضوعة في فراغ مفتوح مع تحذير، وتتخذ شكلها حين يُغلق الفراغ؛ وتُعلَّم الغرفة الثانية في منطقة مشغولة بالفعل **غرفة زائدة** ولا تُحسب مرتين. ويُحذَّر أيضاً من رقم تحمله غرفة أخرى، ومن غرفة أقل من ارتفاع الحساب (1200 مم)، ومن قاعدة تعلوه، ومن فاصل غرف مرسوم فوق آخر.

تحدّ الجدران غرف طابق ما حين تقف عند ارتفاع الحساب فيه: 1200 مم ما دام **ارتفاع الحساب التلقائي للغرف** مفعّلاً في خصائص المنسوب، وإلا فعند **ارتفاع الحساب** الخاص به.

يُظهر المقطع الغرف التي يقطعها حين تكون محددة أو تحت المؤشر (يبلغ **TAB** غرفة خلف عناصر أخرى). وللغرفة المحددة هناك سهم عند أعلاها وسهم عند قاعدتها: اسحبهما لتغيير **إزاحة الحد** و**الإزاحة عند القاعدة**.

يرسم **فاصل الغرف** خطوطاً تقسم فراغاً إلى غرف من دون جدران. يحدّ الجدار الغرف ما دامت خاصيته **حدود الغرفة** مفعّلة. وتحدّ الأرضيات والأسقف الواقعة فوقها حجم الغرفة.

يزيل حذف غرفة من المسقط الأفقي لكنه يُبقيها في المشروع **غير موضوعة** مع بياناتها؛ وتذهب تسمياتها معها. وحذف تسمية غرفة يُبقي الغرفة. وتسمية غرفة تُسحب خارج غرفتها تسأل هل **نقل إلى الغرفة**.

تظهر الغرف عبر تسمياتها. في **الرؤية والرسومات** تتضمن **الغرف التعبئة الداخلية** و**المرجع** (خطا التقاطع). يفتح **حسابات المساحة والحجم** على **الحساب**: حد الغرفة عند تشطيب الجدار أو محوره أو طبقة النواة أو محور النواة، و**المساحات والأحجام** لحساب الأحجام أيضاً (افتراضياً المساحات فقط؛ ويقاس الحجم دائماً إلى تشطيب الجدار). تبويبه الثاني هو **مخططات المساحات**.

Copyright © 2026 BIMopen

المساحات

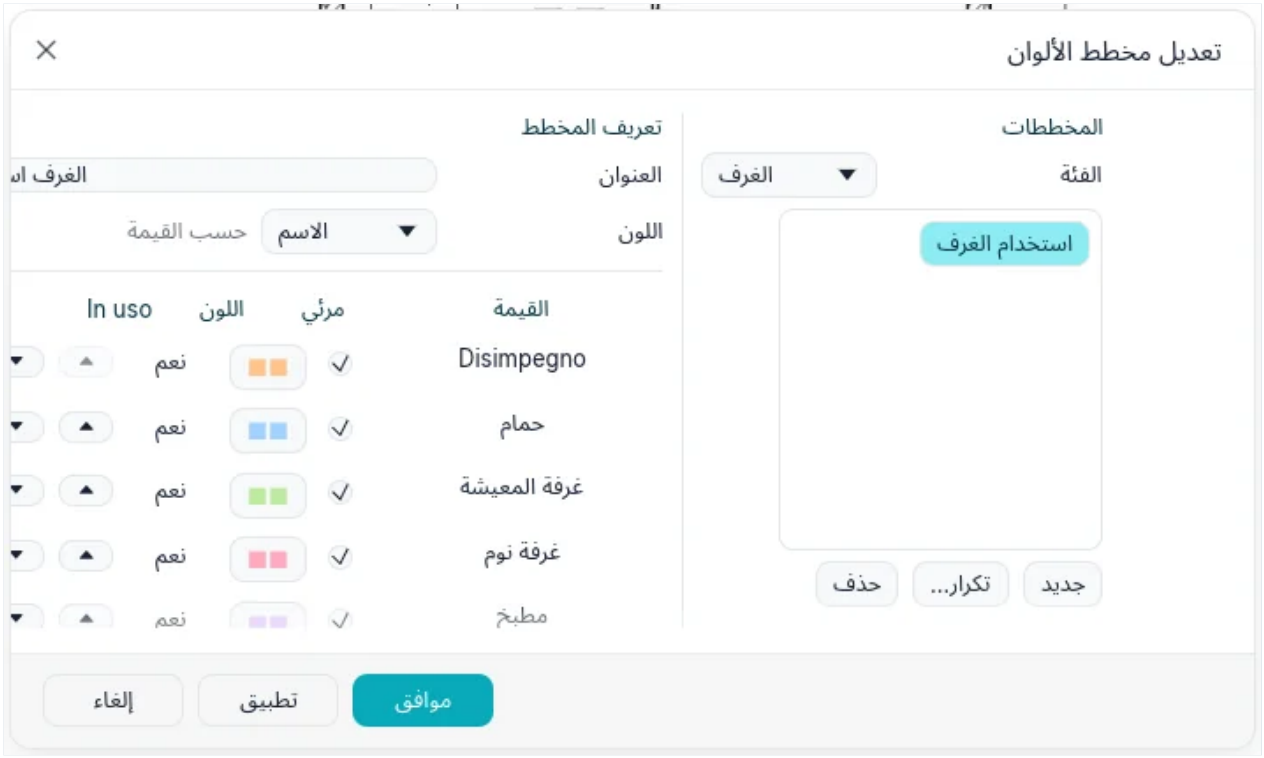
تنتمي المساحات إلى مخطط مساحات: **المساحة الإجمالية** (الذي لا يمكن حذفه) و**قابلة للتأجير** يأتيان مع كل مشروع، وتضيف **مخططات المساحات ▸ جديد** مخططات أخرى.

1. **الغرف والمساحات ▸ مساحة ▸ مخطط المساحات**: اختر المخطط والمناسيب. أجب **نعم** لرسم حدود المساحة على الجدران الخارجية، و**لا** لترسمها بنفسك.
2. **مساحة ▸ حدود المساحة**: ارسم الحدود، أو التقط جدراناً؛ ومع تفعيل قواعد المساحة، يعطي الجدار الخارجي في مسقط إجمالي وجهه الخارجي.
3. **مساحة ▸ مساحة**: انقر داخل الحدود. تُوسم المساحة عند وضعها؛ ويوسمها **بطاقة ▸ تسمية المساحة** لاحقاً. وإذا وُضعت حيث لا تغلق الحدود منطقة، تُحفظ المساحة مع تحذير وتتخذ شكلها حين تُغلق؛ وتُعلَّم المساحة الثانية في منطقة **مساحة مكررة**.

يُبقي حذف مساحة إياها في المشروع غير موضوعة، من دون تسمياتها؛ وتسرد **المساحة:** في شريط خيارات أداة **مساحة** المساحات غير الموضوعة، لإعادة إحداها بنقرة.

مخططات الألوان

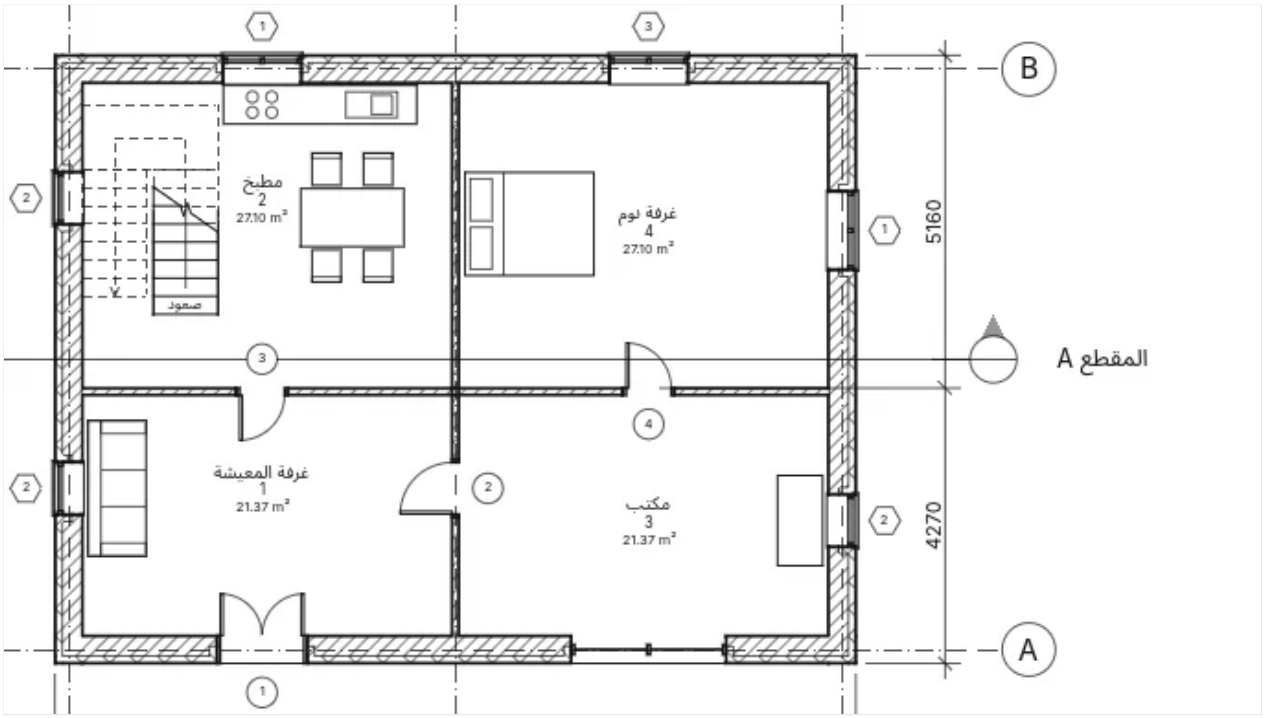
يملأ مخطط الألوان غرف أو مساحات مسقط أفقي (والغرف التي يقطعها مقطع) حسب قيمة (الاسم أو الرقم أو القسم أو نوع المساحة) أو حسب نطاقات مساحة. اضبطه في خاصية **مخطط الألوان** للمسقط؛ و**(لا شيء)** يعطّله. ينشئ **مخططات الألوان** (**تعديل مخطط الألوان**) المخططات ويكرّرها ويعدّل العنوان والمعامل والقيم مع لونها ورؤيتها وترتيبها والنطاقات. يحتفظ **تطبيق** بالتغييرات ويضبط مخطط العرض والحوار مفتوح. يرسم **موضع مخطط الألوان**، وهو خاصية عرض، التعبئات في **الخلفية** (تحت النموذج) أو في **المقدمة** (فوق النموذج وتحت التعليقات التوضيحية).



تعديل مخطط الألوان

يضع **الغرف والمساحات ▸ وسيلة الإيضاح** وسيلة إيضاح مخطط المسقط: عينة لون وتسمية لكل قيمة. **القيم المعروضة** فيها هي **حسب العرض** (الموجودة في المسقط) أو **الكل**، ويوزّع **الأعمدة** العينات على عدة أعمدة. يمكن أن يضم المسقط عدة وسائل إيضاح؛ وحذف إحداها يُبقي المخطط.

Copyright © 2026 BIMopen

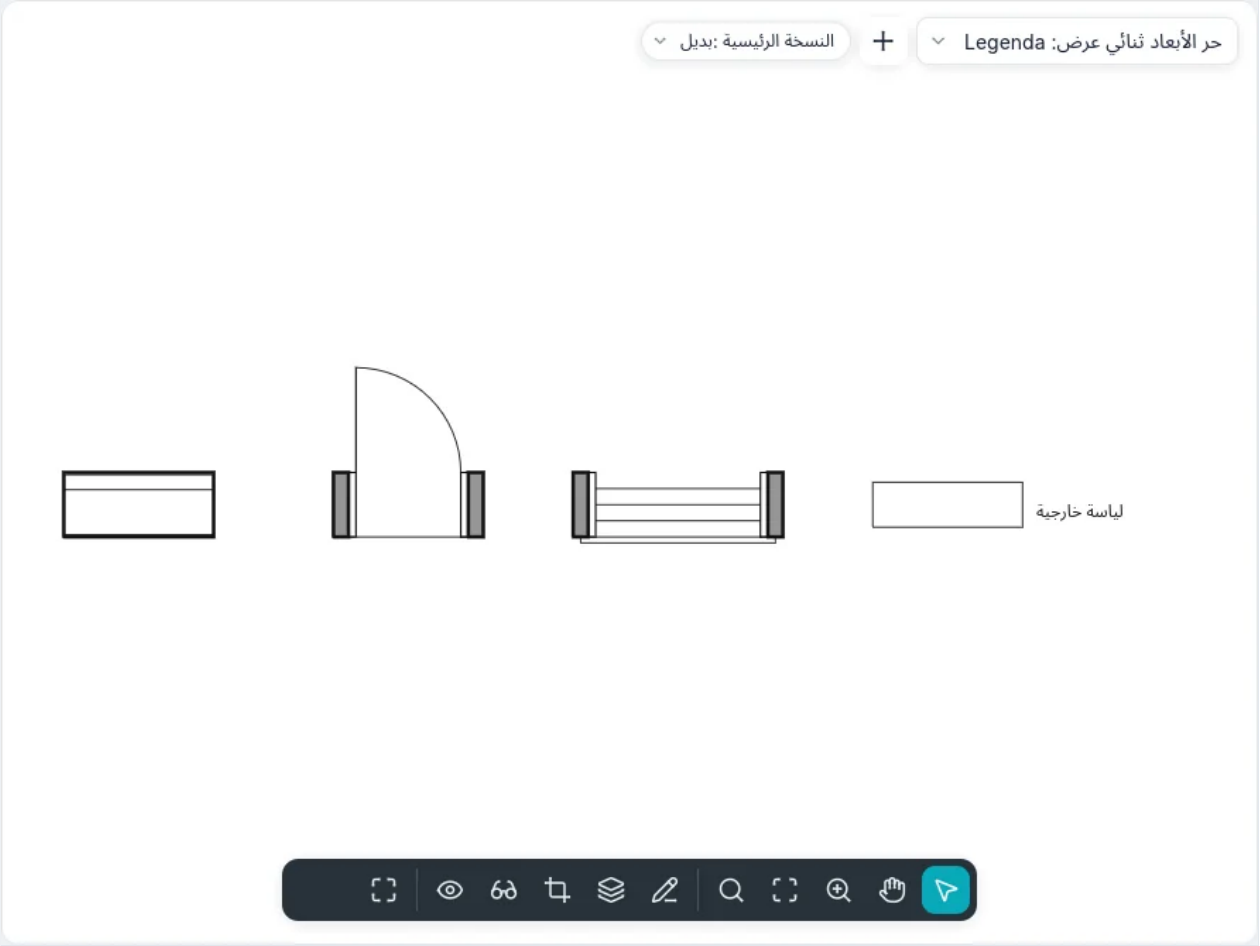


الغرف بالألوان ومفتاحها

عروض وسائل الإيضاح

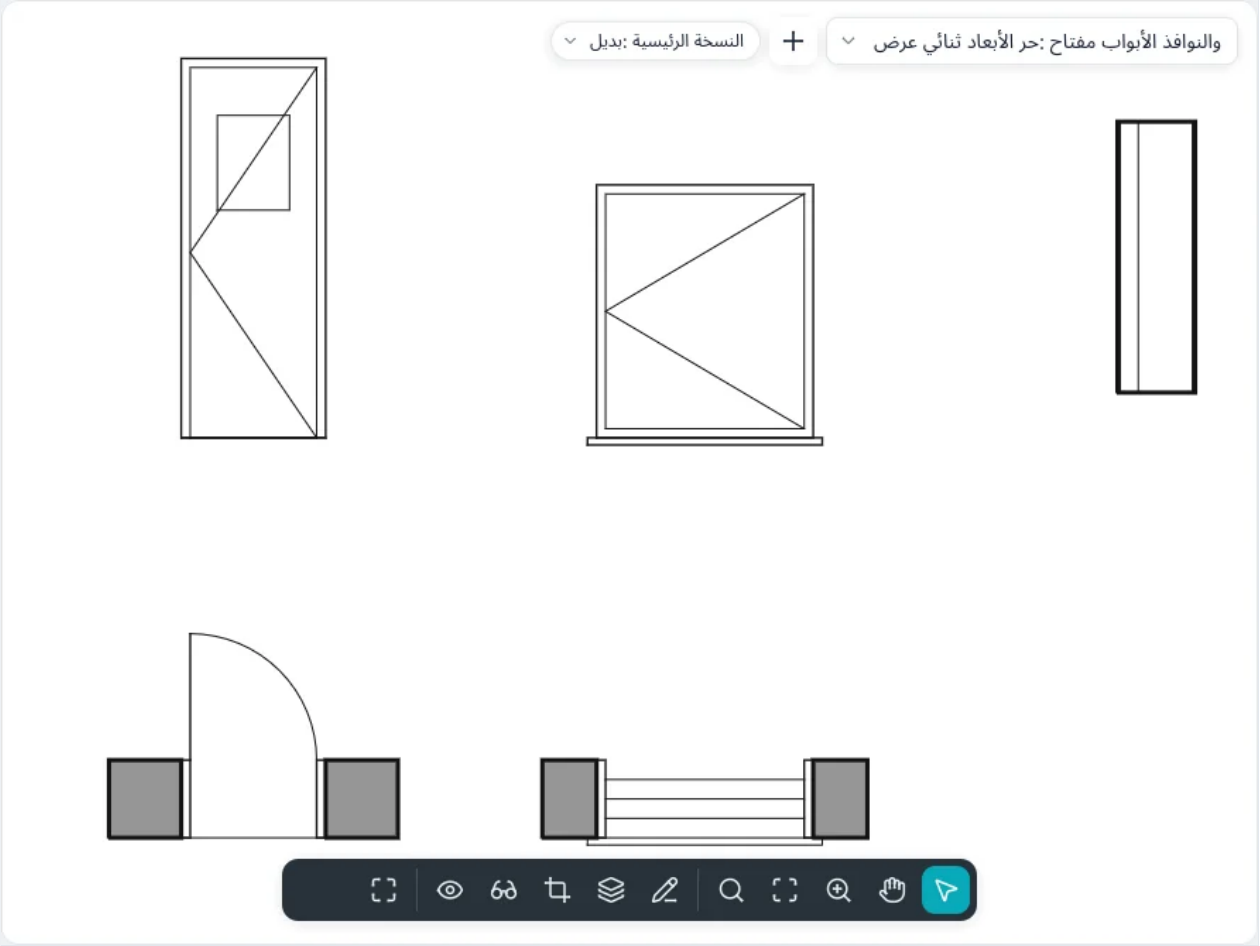
يفتح **العروض ▸ إنشاء ▸ وسائل الإيضاح ▸ وسيلة إيضاح جديد**: الحوار **عرض وسيلة إيضاح** اسم ومقياس. تُفتح وسيلة الإيضاح وتُسرد تحت **وسائل الإيضاح** في فهرس المشروع. يضع **توثيق ▸ مكوّن ▸ مكوّن وسيلة الإيضاح** رمز نوع: في شريط الخيارات النوع، و**العرض** الذي يُرى منه (جدار في مسقط أو مقطع؛ أرضية أو سقف في مقطع أو مسقط؛ باب أو نافذة أو مكوّن في مسقط أو من الأمام أو من الخلف) و**طول المضيف**، أي قطعة الجدار التي يجلس فيها الباب أو النافذة. ترسم مكوّنات وسيلة الإيضاح بقيمة **التفاصيل** لوسيلة الإيضاح، ويمكن نقلها وتبعيدها (حواف الأبواب والنوافذ والمكوّنات؛ لا الجدران والأرضيات والأسقف)، ولا تحسبها الجداول. تعمل النصوص وخطوط التفاصيل والمناطق كما في العرض ثنائي الأبعاد الحر. ويمكن وضع وسيلة إيضاح على عدة لوحات.

Copyright © 2026 BIMopen



مفتاح: جدار وباب ونافذة ومادة

Copyright © 2026 BIMopen



عرض مفتاح

تعرض قائمة **المكوّن** أيضًا الأسقف المعلقة والأدراج والدرابزينات والأعمدة، ونوعين من العيّنات المرتبطة: **المواد: ...** ترسم عيّنة من نمط **القطع** أو **السطح** للمادة، **عيّنة** بعرض × ارتفاع، و**أنماط الخطوط: ...** ترسم خطًا بطول **الطول**؛ ويكتب خيار **مع الاسم** الاسم بجانبها. تتبع العيّنة ما تمثّله: إذا تغيّر نمط المادة أو اسمها، أو سماكة نمط الخط أو لونه أو نمطه، تتبعه وسيلة الإيضاح. في **الرؤية/الرسومات** لوسيلة الإيضاح، تظهر تحت الأبواب (الإطار، اللوح، خطوط الفتح، الزجاج، العتبة) والنوافذ (الإطار، الزجاج، حافة النافذة، خطوط الفتح) والأدراج (النوائم، القوائم، خط المسار) والدرابزينات (الدرابزين اليدوي، القوائم) فئاتها الفرعية، تُشغَّل واحدة واحدة. وتوضع وسيلة إيضاح التعبئة اللونية أيضًا في مقطع أو واجهة لها مخطط ألوان.

النوع المسحوب من **المكوّنات** في فهرس المشروع إلى وسيلة إيضاح يصير مكوّن وسيلة إيضاح حيث يُسقَط؛ ونوع من **المكوّنات ▸ الرموز** يضع ذلك الرمز التوضيحي. يبدأ **إنشاء مماثل**، في القائمة السياقية لعنصر محدد، الأداة التي تضعه بنوعه: ولمكوّن وسيلة الإيضاح، بعرضه وطول مضيفه أيضاً.

خطوط التفاصيل والمناطق

يرسم **توثيق ▸ التفاصيل ▸ خط تفاصيل** (`DL`) خطوطاً في العرض المفتوح فقط، بنمط الخط المختار في مجموعة **نمط الخط**. تقدم مجموعة **رسم**: **خط** و**مستطيل** و**مضلع محاط** و**مضلع محيط** و**دائرة** و**قوس بداية-نهاية-نصف قطر** و**قوس بالمركز والطرفين** و**قوس مماس** و**منحنى** و**قطع ناقص** و**قطع ناقص جزئي** و**قوس تدوير**. ويعرض شريط الخيارات ما يحتاجه الشكل:

Copyright © 2026 BIMopen

مجموعة الرسم

الخيار	وظيفته
متابعة	يبدأ كل خط (أو قوس أو منحنى) من حيث انتهى السابق؛ وبدونه يقف كل منها وحده
الإزاحة	ما يُرسم ينتقل جانبياً بذلك المقدار؛ وتلتقي الخطوط المتتابعة عند زواياها
نصف القطر	دائرة أو مضلع أو قوس بالمركز والطرفين بذلك نصف القطر (تكفي للدائرة نقرة واحدة)؛ وتأخذ الخطوط المتتابعة والمستطيلات زوايا مستديرة. وتُهمل **الإزاحة** عندئذ
الأضلاع	عدد أضلاع المضلع

بعد النقرة الأولى، اكتب طولاً (لخط أو وتر) أو نصف قطر (للدوائر والمضلعات والأقواس ومحاور القطع الناقص) واضغط `Enter`؛ وتظهر القيمة عند المؤشر. لا يتجاوز القوس بالمركز والطرفين 180°: وبعدها يدور في الاتجاه الآخر، وتحدد الزاوية المكتوبة نهايته. ويبدأ القوس المماس من نهاية خط أو قوس تنقره. يُبقي `Shift` الخطوط وأنصاف أقطار المضلعات أفقية أو رأسية، ويدير الأوتار وأنصاف أقطار الأقواس ومحاور القطع الناقص بخطوات 45°، ويُبقي مسح القوس عند 90° أو 180° أو 270°. وينهي `Esc` سلسلة أو منحنى. وتوجد الأشكال والخيارات نفسها في كل مخطط (الأرضيات والأسقف والمناطق وسحب المراجعة وأشكال الجدران).

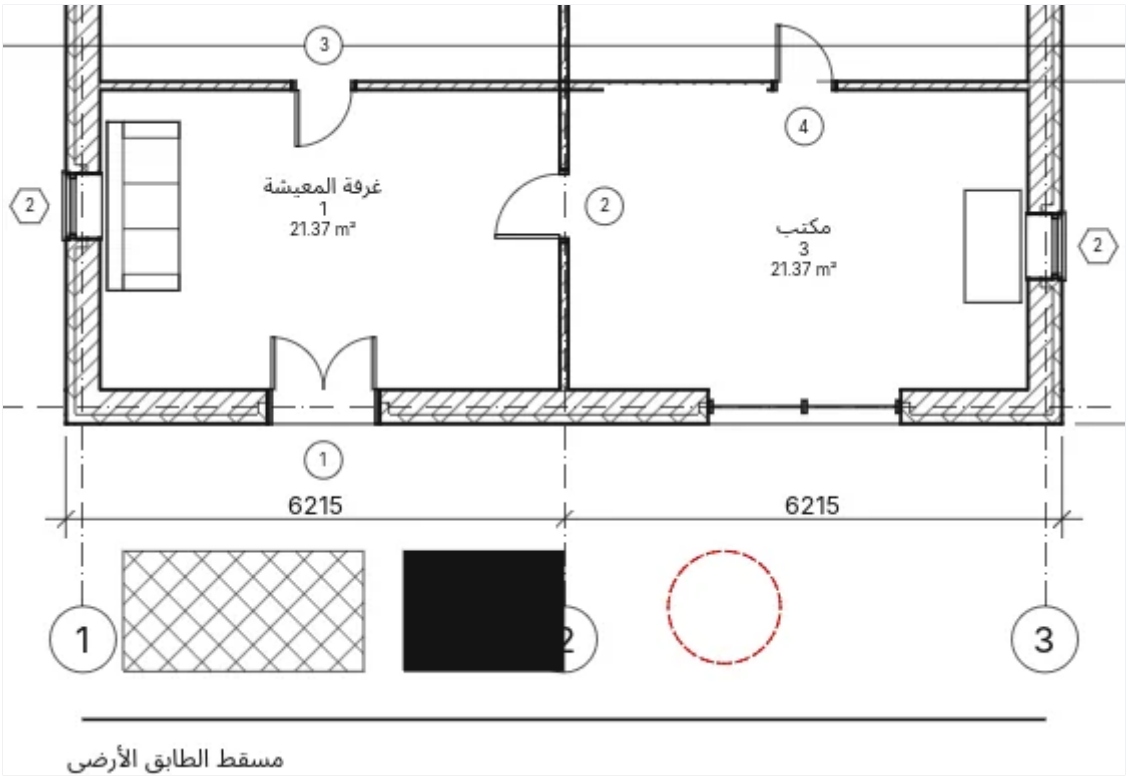
يصنع **اختيار الخطوط** خط تفاصيل على وجه جدار أو محوره أو طبقته، أو على شبكة أو خط آخر تحت المؤشر (`Tab` للتالي)، ينتقل بـ**الإزاحة**؛ ومع **قفل** يبقى الخط عليه ويتبعه عند انتقاله. يختار **قوس تدوير** خطين ويدوّر زاويتهما، بالقوس الذي تحت المؤشر أو بـ**نصف القطر** المضبوط. لخط التفاصيل المحدد مقبضان عند طرفيه وبُعد مؤقت لطوله: اكتب قيمة لتغييره. ويلتصق المؤشر بنهايات خطوط تفاصيل العرض ومنتصفاتها ومراكزها وتقاطعاتها. ويُسحب طرف الخط المختار وحده منفردًا ويبقى الخط المجاور في مكانه؛ ومع اختيار سلسلة (`Tab`) تُسحب معًا الأطراف التي تلتقي عندها خطوطها، في خطوة تراجع واحدة.

لا يمكن للمنحنى أن ينغلق على نفسه: يُرفض النقر على نقطته الأولى، ويُغلق منحنى ثانٍ الحد. وللمنحنى المحدد مقبض عند كل نقطة تحكم: اسحب أحدها في الوسط لتغيير المنحنى؛ واسحب طرفًا لنقل المنحنى كله، أو اضغط `Tab` على الطرف أولًا لنقل ذلك الطرف وحده. تضع **تعديل المنحنى ▸ إضافة نقطة تحكم** نقطة تحكم في منتصف الوتر الذي تنقره (فوقه يعرض شريط الحالة **مرجع**)، وتزيل **حذف نقطة التحكم** النقطة التي تنقرها؛ وينهيهما `Esc`. ويعرض القطع الناقص المحدد نصفي قطريه بُعدين مؤقتين (اكتب قيمة لتغيير أحدهما) ومقبضًا عند كل ربع: سحب أحدها يغيّر ذلك المحور ويدير القطع نحو المؤشر. ومع **التعديل يحافظ على النسب** في شريط الخيارات يتغير نصفا القطرين معًا. وللقطع الناقص الجزئي أيضًا مقبض عند كل طرف: **سحب الطرف** يغيّر مدى دورانه، ويبدّل `Tab` إلى **سحب طرف المحور** الذي ينقل ذلك الطرف من المحور بينما يبقى الآخر. ينسخ **اختيار الخطوط** على قوس أو دائرة أو قطع ناقص أو منحنى ذلك الشكل؛ ومع **الإزاحة** يعطي القطع الناقص أو المنحنى منحنيات.

تلتصق النقطة الثالثة لـ**قوس بداية-نهاية-نصف قطر** عندما يصبح القوس مماسًا للخط أو القوس الذي ينتهي عند بدايته أو نهايته: تظهر علامة التماس ويعرض شريط الحالة **مماس**. ويلتصق الخط المرسوم من طرف قوس مماسًا له بالطريقة نفسها. وللقوس المحدد مقبض عند كل طرف يغيّر زاويته، وآخر في منتصفه: مع **يبقى متحد المركز** في شريط الخيارات يتغير نصف القطر حول المركز نفسه، وإلا يبقى الطرفان في مكانهما. ويحدث الأمر نفسه في المساقط والمقاطع والواجهات وفي العرض ثلاثي الأبعاد.

تفتح **منطقة معبأة ▸ منطقة معبأة** وضع المخطط: يُرسم الحد بكل أشكال مجموعة **رسم** وبـ**اختيار الخطوط**، والحلقات داخل أخرى ثقوب. ويبقى المنحنى أو القطع الناقص منحنى واحدًا في المخطط بمقابضه، ويتكون حد المنطقة من قطعه القصيرة. وينهي `Esc` سلسلة ويُبقي المخطط؛ ويعمل **تعديل** وأدوات التعديل على خطوطه. ويصنع **إنهاء وضع التحرير** المنطقة بنوع المنطقة الحالي، أو يذكر السبب إن تعذر (حد مفتوح أو متقاطع). ويفتح **تحرير الحدود** للمنطقة المحددة مخططها من جديد. يحدد النوع نمط تعبئتها ولونها وخلفيتها (**معتم** يخفي ما خلفه). تصنع **منطقة معبأة ▸ منطقة إخفاء** منطقة بلون الورق تخفي ما تحتها. وتعرض المنطقة **المساحة** الخاصة بها ولها **التعليقات**. وللمنطقة المحددة مقبض عند كل رأس: اسحب أحدها لتغيير شكلها.

Copyright © 2026 BIMopen



مناطق مملوءة وخطوط تفاصيل ومنطقة إخفاء

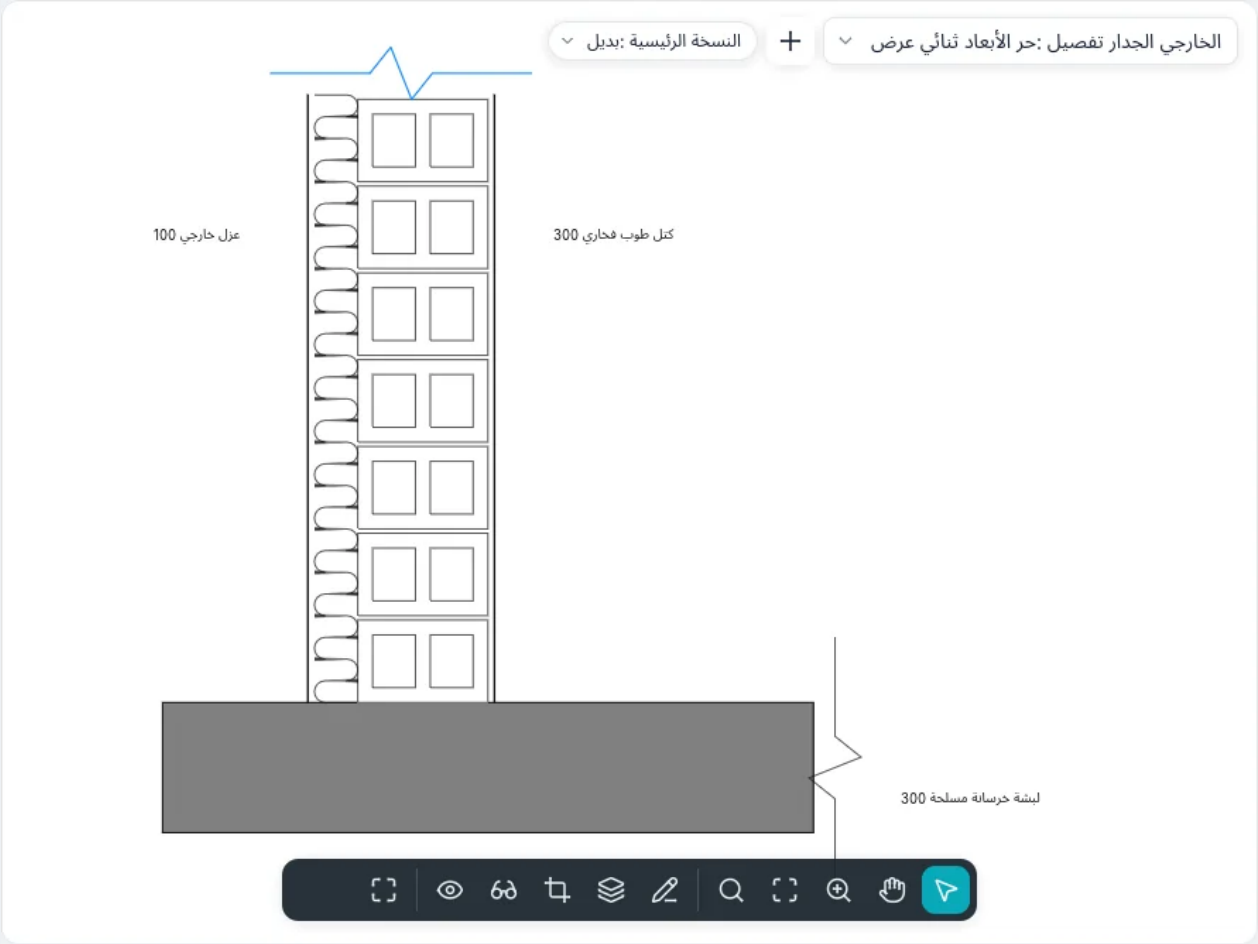
قفل التماس

حدّد خطًا (خط مخطط أو خط تفصيلي أو خط ثلاثي الأبعاد) يلتقي بآخر طرفًا لطرف بالاتجاه نفسه: يظهر قفل مفتوح بجانب نقطة الالتقاء خارج الانحناء (لا قفل بين خطين مستقيمين). عند المرور بالمؤشر يُبرز الخطان؛ والنقر يقفل التماس ونقرة أخرى تفتحه. عند القفل يبقى الخطان متماسين أثناء تعديل أيٍّ منهما: الخط الذي يدور يجعل القوس يُعاد ضبطه عبر طرفه البعيد؛ والقوس بين خطين يحافظ على نصف قطره وينزلق عليهما؛ والقطع الناقص يدور حول طرفه البعيد؛ ونقطة التحكم الثانية للمنحنى تتبع الاتجاه. التعديل الذي لا يمكنه الحفاظ عليه يسأل **لم يُحافَظ على القيد**: **إزالة القيد** يفتح القفل وينفّذ، و**إلغاء** يلغي. النقر بالزر الأيمن على القفل يعرض **تبديل القفل** و**إظهار العناصر المرتبطة**. في نمط BIMopen يحوي بحث الأوامر أيضًا **قفل التماسات** و**فتح التماسات**.

المكوّنات التفصيلية والتفاصيل المتكررة والعزل

- **مكوّن ▸ مكوّن تفصيلي**: رمز ثنائي الأبعاد (طوب أو بلوك أو خشب أو مقطع فولاذي أو لوح عزل أو خط كسر) يوضع في عرض ثنائي الأبعاد حر أو عرض تفصيلي؛ ويصطف **مفتاح المسافة** مع كل جدار أو خط تفاصيل قريب من المؤشر بالتتابع (وربع دورة إن لم يوجد).
- **مكوّن ▸ تفصيل متكرر**: انقر بداية ونهاية؛ يحدد النوع المكوّن المتكرر، و**التخطيط** (ملء المساحة المتاحة، أو مسافة ثابتة، أو عدد ثابت، أو أقصى تباعد)، و**التباعد**، و**داخلي** والتدوير ضمن النمط. وللنسخة **الرقم** حين يكون التخطيط عدداً ثابتاً.
- **عزل**: انقر نقطتين؛ **العرض** و**إزاحة** (يمتد العزل بهذا المقدار إلى يسار النقرات) في شريط الخيارات؛ ومع تفعيل **اختيار الخطوط**، تُرسم النقرة على خط تفاصيل أو جدار العزل على امتداد ذلك الخط. وعرض العزل ونسبة الانتفاخ في خصائصه. وللعزل المحدد، وللتفصيل المتكرر المحدد، مقبض عند كل طرف.

Copyright © 2026 BIMopen



تفصيل جدار في عرض ثنائي الأبعاد حر

في **نقوش التعبئة**، يرسم **سماكة الخط** لنمطٍ خطوطه بأحد سُمكات خطوط المشروع؛ وإذا تُرك على **(رفيع)** تبقى خطوطًا رفيعة جدًا.

ترتيب الرسم

حدّد عناصر تفصيلية فقط: يعرض **ترتيب نقل إلى المقدمة** و**نقل للأمام** و**نقل للخلف** و**نقل إلى الخلفية**. ترسم العناصر التفصيلية دائماً فوق النموذج، ويوضع الجديد منها في الأعلى. يعيد **تراجع** الترتيب السابق.

العروض ثنائية الأبعاد الحرة

يطلب **العروض ▸ إنشاء ▸ عرض ثنائي الأبعاد حر** اسماً ومقياساً (أو مقياساً مخصصاً). يُفتح العرض ويُسرد تحت **العروض ثنائية الأبعاد الحرة**؛ وكل ما يُرسم فيه ثنائي الأبعاد، من دون نموذج خلفه. ويمكن وضعه على لوحة واحدة. ينسخ **تكرار العرض ▸ تكرار مع التفاصيل** عرضاً مع عناصره التفصيلية ونصوصه وأبعاده ومكوّنات وسيلة الإيضاح.

يكتب **حفظ في ملف جديد...** في قائمة عرض ثنائي الأبعاد حر في الفهرس مشروعًا يضم العرض وعناصره ثنائية الأبعاد والأنواع المستخدمة. يسرد **إدراج ▸ إدراج عروض من ملف...** العروض ثنائية الأبعاد الحرة والجداول في الملف لتحديدها؛ وينسخ **إدراج عناصر ثنائية الأبعاد من ملف...** عناصر أحد عروضه إلى العرض النشط (ثنائي حر أو مسقط أو مقطع): تتبع المؤشر وتضعها نقرة، محددةً. تبقى الأنواع ذات الاسم نفسه أنواع المشروع وتُسرد.

يختار **النوع** في مربع الحوار وفي محدد الأنواع أحد النوعين المرفقين، **التفاصيل** و**المخطط**؛ وتُنشأ أنواع أخرى بـ**تكرار...** في **معلمات النوع** ، حيث تُضبط **علامة المقطع** و**علامة التفصيل** و**نص الإحالة** (يُكتب بجانب رأس تفصيل يشير إلى العرض، مثل «Sim.») و**قالب العروض الجديدة**. **النمط الرسومي** إما **خطوط مخفية** (تحجب المناطق المنقوشة ما تحتها) أو **إطار سلكي** (يبقى كل شيء ظاهرًا). **المستوى المرجعي** المرسوم هنا يخص هذا العرض وحده وليس مستوى عمل.

في تفصيل مع **مرجع إلى عرض آخر**، ينشئ البند الأول **<عرض ثنائي الأبعاد حر جديد>** عند وضعه عرضًا ثنائي الأبعاد حرًا فارغًا بمقياس التفصيل، «تفصيل <العرض>»؛ وتُظهر العروض الموضوعة على لوحة «(التفصيل / اللوحة)» بعد اسمها.

يرسم **عرض النموذج** في خصائص مسقط أو مقطع أو عرض تفصيلي النموذج **عادية** أو **نصف درجة** (رمادياً تحت التفاصيل) أو لا يرسمه (**عدم العرض**)، مع إبقاء التفاصيل والتعليقات التوضيحية.

يرسم **العروض ▸ إنشاء ▸ تفصيل مكبّر** مع تفعيل **مرجع إلى عرض آخر** في شريط الخيارات لقطة مكبّرة تشير إلى عرض تفصيلي أو عرض ثنائي الأبعاد حر قائم بدلاً من إنشاء عرض جديد: يحمل رأسها اسم ذلك العرض ويفتحه النقر المزدوج؛ ويغيّره **العرض المرجعي** في خصائصها. وفي العرض ثنائي الأبعاد الحر تكون اللقطة المكبّرة دائماً من هذا النوع.

Copyright © 2026 BIMopen

يخفي **إخفاء في المقاييس الأصغر من** في خصائص مقطع أو لقطة مكبّرة رمزها في العروض ذات المقياس الأكبر مقاماً، مثل تفصيل 1 : 50 المتروك خارج مسقط 1 : 100.

في سطر الأوامر

لكل أداة أمرها: `dim` و`lineardim` و`angulardim` و`radialdim` و`diamdim` و`arcdim` و`spotelevation` و`text` و`findreplace` و`tag` و`room` و`roomsep` و`areaplan` و`areaboundary` و`area` و`colorscheme` و`legend` و`legendview` و`legendcomponent` و`detailline` و`region` و`mask` و`draworder` و`lock` و`eq`. يعرض `help` متبوعاً بأمر طريقة استخدامه؛ وتسرد اختصارات لوحة المفاتيح الاختصارات المكتوبة.

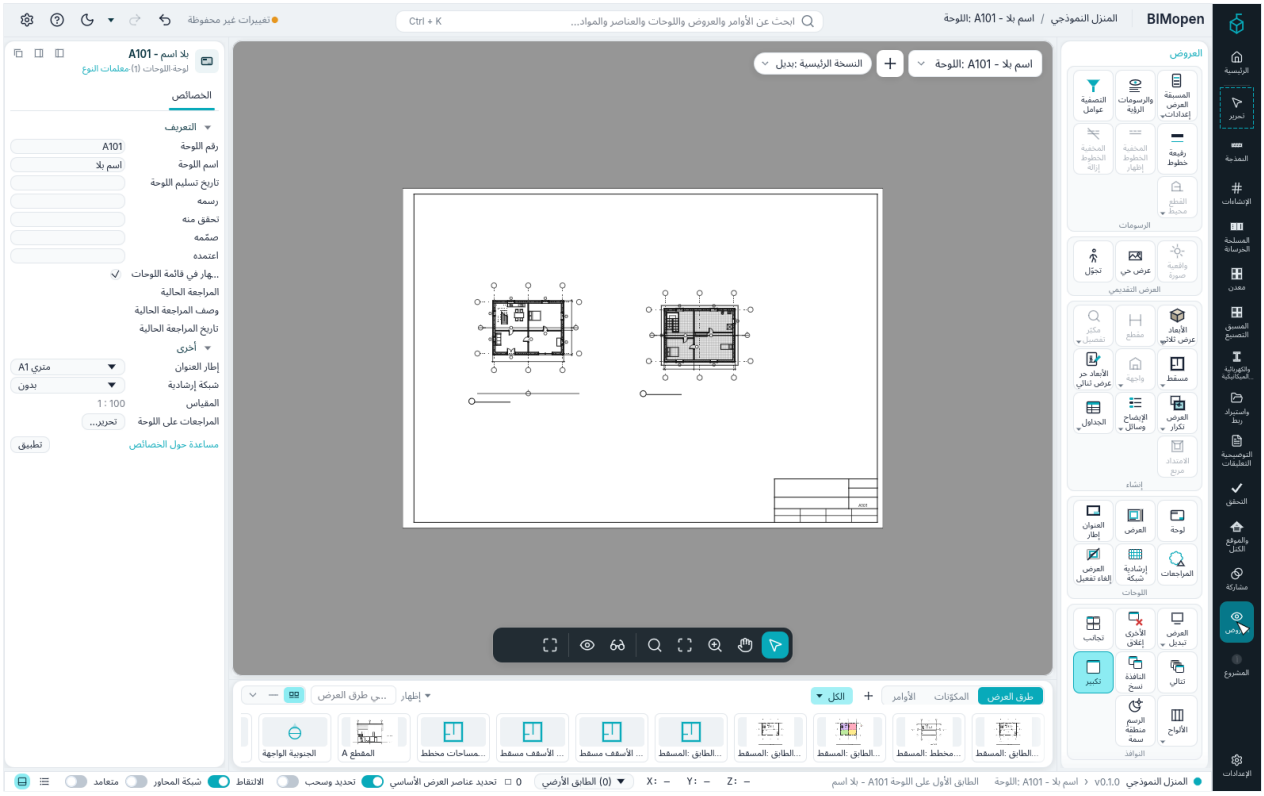
Copyright © 2026 BIMopen

اللوحات والجداول والطباعة

يصف هذا الفصل كيف يُوثَّق المشروع: اللوحات وإطارات عناوينها، وطرق العرض الموضوعة عليها، والمراجعات، والجداول، والرسومات المطبوعة، والصور المصدَّرة.

اللوحات

اللوحة رسم للطباعة: إطار عنوان وطرق العرض الموضوعة عليه. تظهر اللوحات تحت **اللوحات (الكل)** في فهرس المشروع، مرتبة حسب الرقم.



لوحة عليها المسقطان، وأدوات توثيق في الشريط الجانبي

إنشاء لوحة

يفتح **توثيق ➤ اللوحات ➤ لوحة** نافذة **لوحة جديدة**: اختر إطار عنوان (يظهر مقاس ورقته)، أو **بدون** ، أو إحدى اللوحات المؤقتة في قائمة اللوحات. ينشئ **موافق** اللوحة بالرقم الحر التالي (**A101** و**A102**...) ويفتحها.

Copyright © 2026 BIMopen

لوحة جديدة

انقر بالزر الأيمن على لوحة في فهرس المشروع ➤ **إعادة تسمية...** لتغيير رقمها واسمها في **عنوان اللوحة** . أما معاملات اللوحة الأخرى ففي لوحة العنصر: **رقم اللوحة** و**اسم اللوحة** و**تاريخ تسليم اللوحة** و**رسمه** و**تحقق منه** و**صمّمه** و**اعتمده** و**الإظهار في قائمة اللوحات**، وشبكتها الإرشادية ومراجعاتها. وعدة لوحات تُختار معًا في فهرس المشروع (بـ `Ctrl` أو `Shift`) تُغيَّر معًا: تعرض لوحة العنصر القيم المشتركة بينها.

يضبط **الإعدادات ➤ الإعدادات ➤ معلومات عن المشروع** ما تعرضه كل لوحة: **تاريخ تسليم المشروع** و**حالة المشروع** و**اسم العميل** و**عنوان المشروع** و**اسم المشروع** و**رقم المشروع**.

إطارات العناوين

يعرض إطار العنوان معلومات المشروع، ورقم اللوحة واسمها، والأشخاص والتواريخ، والمراجعة الحالية والمقياس (**كما هو مبين** عندما تكون لطرق العرض مقاييس مختلفة)؛ وفوقه جدول يسرد مراجعات اللوحة برقمها ووصفها وتاريخها. والنقر المزدوج على أحد حقوله يتيح كتابة القيمة في مكانها.

- انقر خطًا من إطار العنوان لاختياره: يغيّره محدد النوع إلى مقاس ورق آخر، ويزيله `Del` (تبقى اللوحة وطرق عرضها).
- يُدرج **توثيق ➤ اللوحات ➤ إطار العنوان** إطارًا في اللوحة المفتوحة: اختره في محدد النوع، فيتبع إطاره المؤشر، ثم انقر لوضعه.
- يعرض **معلمات النوع عرض اللوحة** و**ارتفاع اللوحة**؛ وينشئ **تكرار...** مقاس ورق جديدًا.

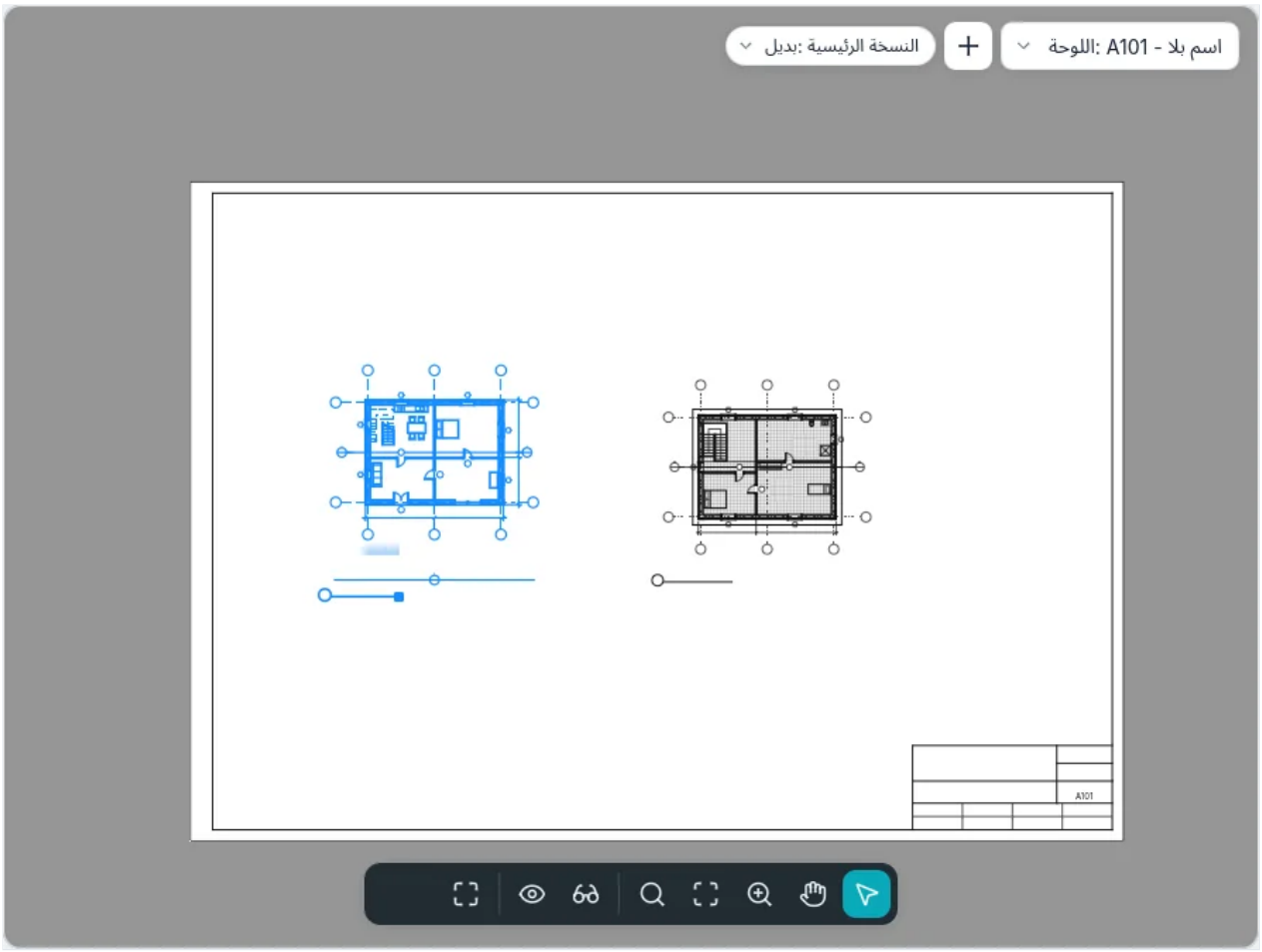
طرق العرض على اللوحات

اسحب طريقة عرض من فهرس المشروع إلى اللوحة، أو استخدم **توثيق ➤ اللوحات ➤ العرض** (**العروض**، ثم **إضافة العرض إلى اللوحة**): تتبع طريقة العرض المؤشر بمقياسها، ونقرة تضعها منفذَ عرض. توضع طريقة العرض على لوحة واحدة فقط؛ أما الجدول فعلى عدة لوحات.

منفذ العرض المختار:

- يتحرك بالفأرة أو بمفاتيح الأسهم، ما لم يكن مثبتًا (**تثبيت**)؛ وقرب طريقة عرض أخرى يصطف عنوانه مع عنوانها ويبيّن ذلك خط متقطع؛
- له **مقياس العرض** و**العنوان على اللوحة** (يُكتب أيضًا بالنقر المزدوج على العنوان) و**التدوير على اللوحة** (°90 باتجاه عقارب الساعة أو عكسها؛ يبقى العنوان أفقيًا)؛
- يعرض نهاية خط عنوانه، ويمكن سحبها؛
- يأخذ نوع منفذ عرض من محدد النوع: **بدون عنوان** أو **عنوان مع خط** أو **عنوان بدون خط**، أو نوعًا خاصًا بك (**إظهار العنوان** و**إظهار خط الدليل** وسماكة الخط ولونه ونمطه)؛
- يغادر اللوحة بـ `Del`؛ وتبقى طريقة العرض في المشروع.

Copyright © 2026 BIMopen



إطار عرض محدد على لوحة

يحرّر **تفعيل العرض** (في بطاقة **التحديد: منافذ العرض** أو بالزر الأيمن) طريقة العرض في مكانها على اللوحة، وباقي اللوحة بنصف درجة؛ ويعود **إلغاء تفعيل العرض** إلى اللوحة. ولا يمكن تفعيل طريقة عرض مُدوَّرة على لوحتها: أزل تدويرها أولًا. والنقر المزدوج على طريقة عرض يفتحها في نافذتها الخاصة.

لكل طريقة عرض على لوحة **رقم تفصيل**: أول رقم غير مستخدم في تلك اللوحة (1، 2، 3...)، داخل دائرة على يسار عنوانها. يُغيَّر في **خصائص** نافذة العرض؛ ويُرفض رقم مستخدم بالفعل في اللوحة نفسها. وتُظهر **خصائص** طريقة العرض نفسها، للقراءة فقط، أين وُضعت: **اللوحة المرجعية** و**التفصيل المرجعي**.

النص والخطوط والأبعاد على اللوحة

عندما تكون اللوحة مفتوحة، تعمل أدوات **النص** و**خط التفاصيل** والأبعاد على اللوحة نفسها: ما يُرسم هناك ينتمي إلى اللوحة، ويحتفظ بحجمه المطبوع، ويُطبع معها. وتقيس الأبعاد الخطوط المرسومة على اللوحة. أما الأدوات الأخرى فما زالت تفتح **الانتقال إلى العرض**.

الشبكات الإرشادية

يطلب **توثيق ➤ اللوحات ➤ شبكة إرشادية** اسمًا ويغطي اللوحة بشبكة. اخترها لسحب زواياها أو لضبط **تباعد الشبكة الإرشادية**؛ ويعرض معامل **شبكة إرشادية** للوحة الشبكة نفسها على لوحات أخرى، أو لا شيء. وتلتقط طرق العرض المسحوبة قرب خطوط الشبكة عليها. ولا تُطبع الشبكة أبدًا.

قائمة اللوحات

ينشئ **العروض ➤ إنشاء ➤ الجداول ➤ قائمة اللوحات** جدولًا للوحات: الرقم والاسم وأي حقل آخر. وتُستبعد اللوحات التي أُلغي تحديد **الإظهار في قائمة اللوحات** فيها. يضيف **الصفوف ➤ جديد** لوحة مؤقتة: صفًا ليس لوحة بعد ولا يظهر في فهرس المشروع. ويُظهر **تصفية اللوحات المؤقتة** كل الصفوف، أو يخفي المؤقتة، أو يُظهرها وحدها. واللوحة المؤقتة المختارة في **لوحة جديدة** تصبح لوحة حقيقية.

العروض ➤ إنشاء ➤ الجداول ➤ كتلة الملاحظات تنشئ جدولًا بالرموز الموضوعة بأداة **الرمز** من عائلة واحدة فقط (أسهم الشمال، الأهداف، مثلثات المراجعة...): في **كتلة ملاحظات جديدة** اختر **العائلة** واكتب **اسم كتلة الملاحظات**، ثم **موافق**. تُفتح أولًا **خصائص كتلة الملاحظات** بالألسنة نفسها لأي جدول؛ وافتراضيًا يعرض كل صف نوع الرمز ونصه والعدد.

المراجعات

يسرد **توثيق ➤ اللوحات ➤ إصدار/مراجعة اللوحات** مراجعات المشروع، واحدة في كل صف: **التسلسل** و**الترقيم** (**رقمي** أو **أبجدي** أو بلا ترقيم) و**التاريخ** و**الوصف** و**مُصدَرة** و**مُسند إلى** و**أصدرها** و**إظهار**. يضيف **إضافة** واحدة؛ والصف المختار برقم تسلسله يُدمج في الصف الذي فوقه أو تحته (وتنتقل سحبه معه) أو يُنقل إلى أعلى وأسفل. يكون **الترقيم حسب المشروع** أو **حسب اللوحة** (موضع المراجعة بين مراجعات اللوحة)؛ ويضبط **ترتيب أبجدي ➤ خيارات...** الحروف المستخدمة. ولا يمكن تغيير مراجعة مُصدَرة، ولا سحبها، إلى أن يُلغى تحديد **مُصدَرة**.

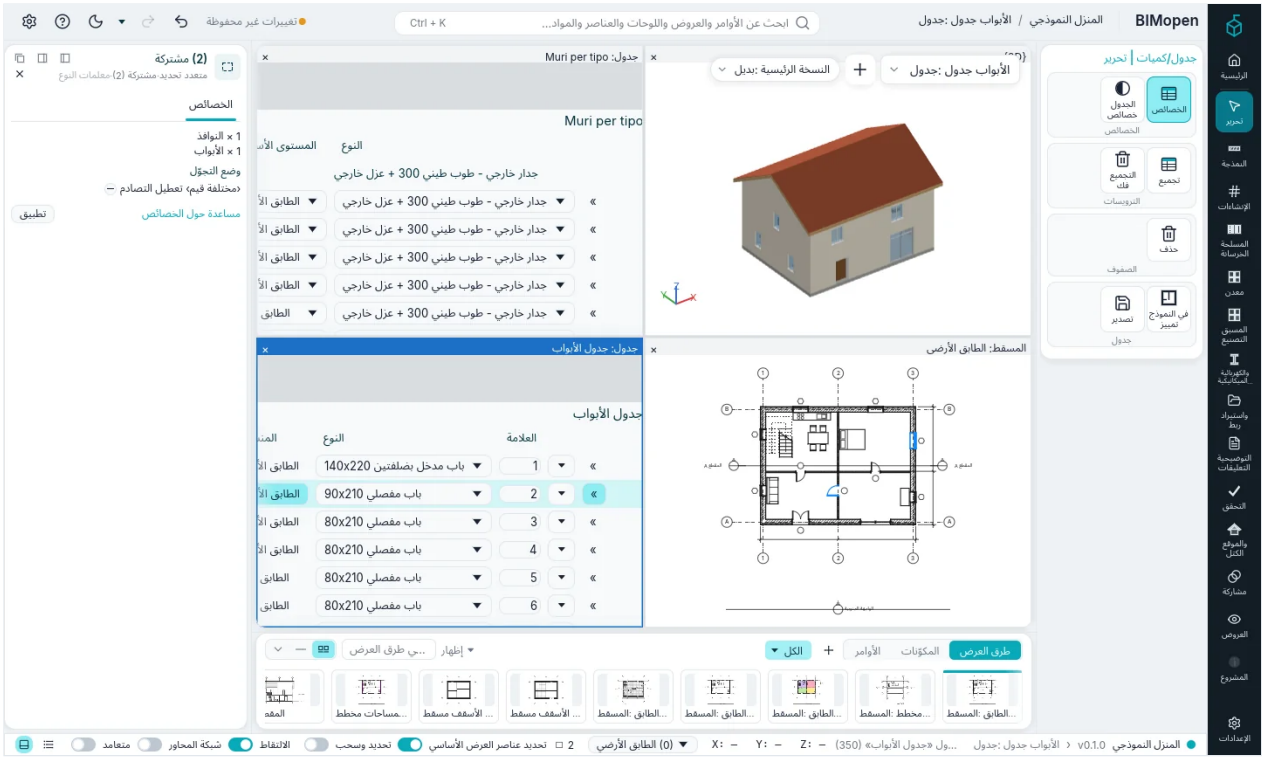
Copyright © 2026 BIMopen

يرسم **توثيق ➤ التفاصيل ➤ سحابة المراجعة** سحابة في مسقط أو مقطع أو عرض ثنائي الأبعاد حر أو على لوحة: ارسم حلقات مغلقة بأشكال مجموعة **رسم**، ثم **إنهاء وضع التحرير**؛ ويفتحها **تحرير المخطط** للسحابة المحددة من جديد، ما لم تكن مراجعتها مُصدَرة. تأخذ السحابة آخر مراجعة غير مُصدَرة؛ وعند اختيارها تُظهر **المراجعة** (لتغييرها) ورقمها وتاريخها وأشخاصها و**العلامة** و**التعليقات**. ويرسم **إظهار** للمراجعة سحبها وتسمياتها، أو يبقيها دون رسمها، أو يخفيها.

تسرد اللوحة مراجعات سحب طرق عرضها وسحبها الخاصة. ويضيف **المراجعات على اللوحة** فيها (في لوحة العنصر، **تحرير...**) مراجعات أخرى إلى القائمة.

الجداول

الجدول قائمة بعناصر النموذج، وهو طريقة عرض مثل غيرها: يُفتح في نافذة من منطقة الرسم، ويُجاوَر ويُتتالى ويُبدَّل مع المساقط والمقاطع وطرق العرض ثلاثية الأبعاد، ويظهر تحت **الجداول/الكميات** في فهرس المشروع. يتبع كل تغيير في النموذج فورًا، وكل تغيير يُجرى فيه يغيّر النموذج.



الجداول بجانب المسقط والتحديد مشترك

إنشاء جدول

يفتح **العروض ➤ إنشاء ➤ الجداول ➤ جدول/كميات** نافذة **جدول جديد**: اختر فئة واسمًا (الاسم المقترح يتبع الفئة إلى أن يُكتب اسم) و**مكونات البناء في الجدول** أو **مفاتيح الجدول**. يفتح **موافق** نافذة **خصائص الجدول**؛ و**موافق** فيها ينشئ الجدول ويفتح طريقة عرضه. أما **حصر المواد** في القائمة نفسها فيسرد مواد طبقات الجدران والأرضيات والأسقف.

خصائص الجدول

تُفتح النافذة من جديد من لوحة العنصر للجدول (لكل تبويب زر **تحرير...** خاص به) أو بالزر الأيمن على الجدول في فهرس المشروع. تبوياتها:

التبويب	ما يحدده
الحقول	الأعمدة، تُختار من **الحقول المتاحة:** وتُرتَّب؛ حقول الغرف التي تقع فيها العناصر؛ **إضافة معامل...** لمعامل مشروع أو معامل مشترك؛ **قيمة محسوبة...** لصيغة (بـ `^` `/` `*` `-` `+` و`sqrt` و`round` و`IF` و`AND` و`OR` و`NOT` والوحدات) أو لنسبة مئوية
عامل تصفية	حتى أربعة معايير يجب أن يستوفيها العنصر كلها
الفرز/التجميع	حتى أربعة مستويات فرز، لكل منها **الترويسة** والتذييل و**سطر فارغ**؛ المجاميع الكلية؛ **إدراج كل مثيل** (معطّلًا: صف واحد لكل نوع)
التنسيق	لكل حقل: العنوان والاتجاه والمحاذاة والحقل المخفي و**التنسيق...** (الوحدات والتقريب والرمز) والمجاميع و**التنسيق الشرطي...** (لون خلفية حيث تستوفي قيمة اختبارًا)
المظهر	خطوط الشبكة والإطار بأنماط خطوطها، والعنوان وعناوين الأعمدة، وصف فارغ، و**نص الترويسة** و**نص المتن** (الحجم و**عريض** و**مائل**)؛ تظهر عندما يكون الجدول على لوحة

Copyright © 2026 BIMopen

العمل في طريقة عرض جدول

- تغيّر الخلية العنصر، أو نوعه في حالة معامل النوع؛ وكل تغيير خطوة تراجع واحدة.
- يغيّر معامل النوع (عرض باب، عمق مكوّن) كل مثيلات النوع: تذكر نافذة **تحرير النوع** عددها وتسأل أولًا.
- تعمل الجداول المعرّفة مسبقًا في فهرس المشروع (الأبواب والأرضيات والغرف والسلالم وألواح الواجهات...) بالطريقة نفسها: يُختار النوع والمستوى من قائمة، والقيم التي يحسبها النموذج (المساحات والأحجام والجدار المضيف) للقراءة فقط، وفي جداول الألواح والقوائم يُختار نوع كل لوح أو قائم داخلي.
- يحدد الصف عناصره في كل طرق العرض. يفتح **تمييز في النموذج** في بطاقة **تعديل | جدول/كميات** نافذة **إظهار العناصر في العرض**، التي تقدّم مسقطًا مؤطّرًا عليها؛ ويمرّ **إظهار** إلى طريقة العرض التالية.
- يحذف **الصفوف ➤ حذف** عناصر الصفوف المحددة بعد السؤال.
- تُجمع العناوين المختارة معًا تحت عنوان مشترك بـ **تجميع** وتُفصل بـ **فك التجميع**؛ ويعمل **إخفاء العمود** و**إظهار كل الأعمدة** على العمود المختار.

الجداول على اللوحات

اسحب جدولًا من فهرس المشروع إلى لوحة. عند تحديده على اللوحة تظهر أدوات التحكم به: حرف Z على الحافة اليمنى لمقطع يقسمه إلى اثنين، والسهم في منتصف المقطع ينقله (وإذا أُفلت على المقطع المجاور يتّحد الاثنان)، والنقطة أسفل المقطع تنقل صفه الأخير، والمثلثات أعلى الأعمدة تضبط عرضها. يفتح النقر المزدوج، أو **تحرير الجدول** بالزر الأيمن، طريقة عرض الجدول. ويمكن أن يكون الجدول نفسه على عدة لوحات.

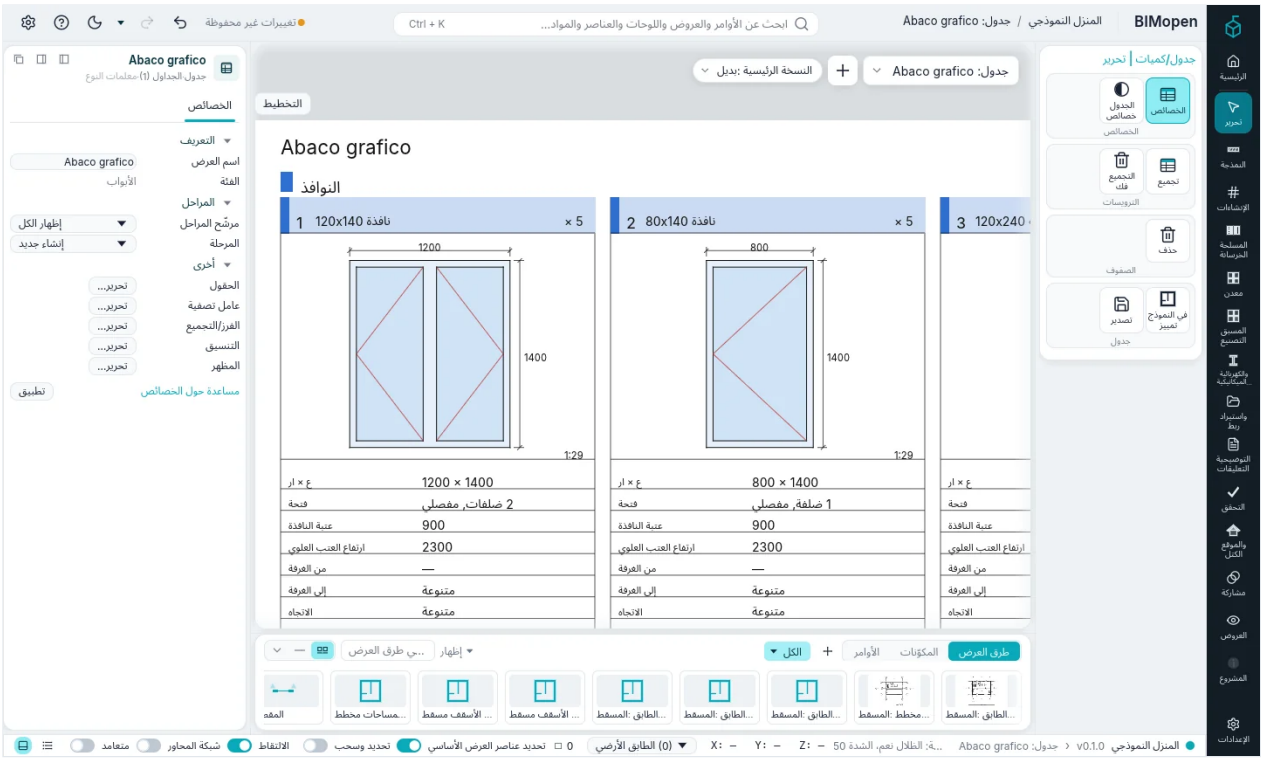
العلامة	النوع	المنسوب	العرض	الارتفاع	ارتفاع العتبة
الطابق الأرضي					
1	باب مدخل بضلفتين 140x220	الطابق الأرضي	1400	2200	0
2	باب مفصلي 90x210	الطابق الأرضي	900	2100	0
3	باب مفصلي 80x210	الطابق الأرضي	800	2100	0
4	باب مفصلي 80x210	الطابق الأرضي	800	2100	0
الطابق الأرضي: 4					
الطابق الأول					
5	باب مفصلي 80x210	الطابق الأول	800	2100	0
6	باب مفصلي 80x210	الطابق الأول	800	2100	0
7	باب مفصلي 80x210	الطابق الأول	800	2100	0
الطابق الأول: 3					
المجموع الكلي: 7					

جدول على لوحة بأدوات تحكمه

جدول بياني حسب النوع

في **عرض › إنشاء › الجداول › جدول/كميات** اختر **جدول بياني حسب النوع** والفئة: الأبواب أو النوافذ أو الواجهات الستارية أو الفتحات (الثلاثة معاً). للجدول إدخال لكل نوع، مع واجهة النوع مرسومة ومُبعّدة من النموذج وبياناته تحتها؛ وللواجهات الستارية إدخال لكل نوع وقياس. مع **ترقيم علامات النوع الناقصة** تحصل الأنواع بلا علامة على F1 وF2 وP1 وFC1...، وتُكتب في النوع.

Copyright © 2026 BIMopen



جدول بياني حسب النوع

في **خصائص الجدول** يختار تبويب **التخطيط** بين جدول وفي أعمدة (عمود لكل نوع، الكمية لكل مستوى والإجمالي) وفي بطاقات (بطاقات متجاورة بلون المنطقة والكمية وصف ملاحظات) وواجهات حسب المستوى (أنواع كل مستوى على خط الأرض، مع وسم وأبعاد بين الأنواع). يضبط **رسم النوع** الواجهة الأمامية أو الخلفية والمقياس ومستوى التفصيل وأبعاد العرض والارتفاع والعتبة ورمز الفتح وخط الأرض. يقسم **المناطق والألوان** الجدول إلى مناطق بشرط ولون؛ ويستخدم **وسم فتحة ملوّن في المسقط** الألوان نفسها في المساقط. معامل الانتقال الحراري *U* والفئة الصوتية حقلان في النوع يُملآن يدوياً. يفتح النقر المزدوج على إدخال خصائص النوع. على اللوحة يُقسم الجدول مثل غيره.

جدول بياني حسب العنصر فيه عمود لكل باب أو نافذة (أو صف، مع جدول عادي): رمز تصنيف محسوب (نافذة - 003)، والغرف على الجانبين، والقياسات، والاتجاه، وارتفاع العتبة والعتب العلوي. في تبويب **الحقول** ترسم حقول الرمز ثنائي الأبعاد والمنظر الخلفي وواجهة النوع *(مُبعّدة)* النموذجَ في الخلية؛ وللحقل المختار يُضبط المقياس ومستوى التفصيل وارتفاع الصف. في **التخطيط** يُختار المستوى وتضمين ألواح الواجهات الستارية.

جداول المفاتيح وحصر المواد

يعرّف جدول المفاتيح (**مفاتيح الجدول** في **جدول جديد**) مجموعات قيم مسمّاة، صفًا لكل مفتاح، تُضاف وتُحذف بـ **الصفوف**. ويصبح **اسم المفتاح** معاملًا للفئة: اختيار مفتاح لعنصر يمنحه كل قيم ذلك الصف.

يسرد حصر المواد لكل عنصر مواد طبقاته مع مساحتها وحجمها؛ وتُفرز حقوله وتُجمَّع وتُجمع مجاميعها مثل غيرها.

معاملات المشروع والمعاملات المشتركة

يضيف **الإعدادات ➤ الإعدادات ➤ معاملات المشروع** معاملات إلى عناصر بعض الفئات أو إلى أنواعها، باسم ونوع قيمة والمجموعة التي تظهر فيها في لوحة العنصر.

يفتح **الإعدادات ➤ الإعدادات ➤ المعاملات المشتركة** نافذة **تحرير المعاملات المشتركة**: ملف المعاملات المشتركة المستخدم (**استعراض...** و**إنشاء...**) ومجموعاته ومعاملات كل مجموعة. يحتفظ المعامل المشترك باسمه ونوعه وله معرّف خاص به، فتضيف عدة مشاريع المعامل نفسه. في **خصائص المعامل** اختر **معامل مشترك** و**تحديد...** لإضافة واحد إلى المشروع؛ ويعيد **تصدير...** كتابة معامل مشترك من المشروع في الملف.

تصدير الجداول وإعادة استخدامها

- يكتب **ملف ➤ تصدير ➤ جدول...** الجدول نصًا محدَّدًا: تضبط نافذة **تصدير الجدول** محدِّد الحقول ومؤهِّل النص والعناوين وصفوف المجموعات التي تدخل الملف.
- ينشئ **إنشاء قالب من العرض...** بالزر الأيمن على جدول قالب عرض بحقوله وعامل تصفيته وفرزه وتنسيقه ومظهره؛ ويمنحها **تطبيق قالب العرض...** لجدول آخر.
- يكتب **حفظ في ملف جديد...** بالزر الأيمن إعداد الجدول، دون العناصر، في ملف مستقل. ويجلب **إنشاء ➤ تحميل من المكتبة ➤ إدراج من ملف ➤ إدراج طرق عرض من ملف...** جداول مشروع آخر إلى هذا المشروع، مع معاملات المشروع الخاصة بها.

الطباعة

تكتب الطباعة ملفات PDF: على سطح المكتب تُحفظ حيث تختار، وفي المتصفح تُنزَّل.

Copyright © 2026 BIMopen

نافذة الطباعة

يفتح `Ctrl+P`، أو **ملف ➤ طباعة ➤ طباعة...**، نافذة **طباعة**:

- **ملف**: اسم الملف، وعند طباعة عدة طرق عرض أو لوحات، **دمج العروض/اللوحات المحددة في ملف واحد** (صفحة لكل منها) أو **إنشاء ملفات منفصلة** (ملف لكل منها، باسم اللوحة أو طريقة العرض).
- **تحديد الطباعة**: **النافذة الحالية**، أو **الجزء المرئي من النافذة الحالية** (ما تعرضه النافذة فقط)، أو **العروض/اللوحات المحددة** مع **تحديد...**.
- يطبع **عكس ترتيب الطباعة** الصفحة الأخيرة أولًا.
- **الإعدادات**: إعدادات الطباعة المستخدمة، وتُغيَّر بـ **إعدادات...**؛ ويُظهر **معاينة** الصفحات.

طباعة

تُطبع المساقط والمقاطع والواجهات والعروض ثنائية الأبعاد الحرة واللوحات رسوماتٍ؛ وتُطبع النافذة ثلاثية الأبعاد صورةً لطريقة العرض؛ ويطبع الجدول جدوله على صفحة. الصفحة بيضاء دائمًا، والعناصر المخفية مؤقتًا في نافذة تُطبع، وتحمل كل لوحة مطبوعة تاريخ الطباعة ووقتها.

مجموعات العروض/اللوحات

يفتح **تحديد...** نافذة **مجموعة العروض/اللوحات**: حدد اللوحات وطرق العرض المراد طباعتها (**إظهار** اللوحات أو طرق العرض أو كليهما؛ **تحديد الكل** و**إلغاء تحديد الكل**). تُحفظ المجموعة باسم بـ **حفظ باسم...** وتبقى في المشروع؛ ويدير **حفظ** و**إعادة تعيين** و**إعادة تسمية...** و**حذف** المجموعات المحفوظة، وتختار قائمة الأسماء إحداها من جديد.

إعدادات الطباعة

يضبط **ملف ➤ طباعة ➤ إعدادات الطباعة...**، أو **إعدادات...** في **طباعة**:

Copyright © 2026 BIMopen

الإعداد	ما يفعله
الأبعاد و**الاتجاه**	الورق (من A0 إلى A4، أو مقاس اللوحة نفسها) واتجاهه
الموضع على الورقة	**الوسط**، أو إزاحة من الزاوية السفلية اليسرى
العروض ذات الخطوط المخفية	**معالجة متجهية** (تطبع المقاطع والواجهات الخطوط المرئية فقط: تُزال الخطوط الواقعة خلف أسطح أقرب بدلًا من تغطيتها فحسب، وتُطبع الخطوط المتطابقة مرة واحدة، فيُفتح ملف PDF نظيفًا في البرامج الأخرى) أو **معالجة نقطية** (الصفحات بوصفها صورًا، بجودة الصور النقطية المختارة)
تكبير/تصغير	**ملاءمة الصفحة**، أو نسبة مئوية من الحجم الحقيقي
الألوان	**خطوط سوداء** أو **تدرج رمادي** أو **اللون**
الخيارات	**إظهار روابط العروض باللون الأزرق** و**إخفاء تسميات العروض غير المشار إليها** و**إخفاء مناطق القص** و**استبدال نصف الدرجة بخطوط رفيعة** و**الإبقاء على الخطوط المتطابقة** (عند إيقافه يصبح الخطان المتراكبان في المقاطع والواجهات المطبوعة والمصدّرة خطًا واحدًا؛ وعند تشغيله يبقى كلاهما، ولكل منهما عنصره)

Copyright © 2026 BIMopen

إعدادات الطباعة

تُحفظ الإعدادات باسم بـ **حفظ باسم...** وتبقى في المشروع. وإغلاق النافذة بعد تغيير إعدادات محفوظة يسأل هل تُحفظ التغييرات؛ ويبقيها **لا** لهذه الجلسة فقط.

معاينة الطباعة

يُظهر **ملف ➤ طباعة ➤ معاينة الطباعة**، أو **معاينة** في **طباعة**، الصفحات كما ستُطبع، بألوانها: يتنقل **الصفحة السابقة** و**الصفحة التالية** بينها، وتكبّر العجلة ويحرّك السحب العرض؛ ويطبع **طباعة...**، ويعود **إغلاق**.

تصدير الصور

يفتح **ملف ➤ تصدير ➤ صورة...** نافذة **تصدير صورة**:

- اسم الملف و**نطاق التصدير**: النافذة الحالية، أو الجزء المرئي منها، أو طرق العرض واللوحات المختارة (ملف لكل منها)؛

Copyright © 2026 BIMopen

- **أبعاد الصورة**: **ملاءمة العرض/العروض أو اللوحة/اللوحات إلى** عدد من البكسلات عرضًا أو ارتفاعًا، أو نسبة تكبير من الحجم الحقيقي بدقة معينة؛
- الخيارات، كما في الطباعة: روابط العروض باللون الأزرق، وإخفاء مناطق القص وتسميات العروض غير المشار إليها؛
- **التنسيق** لطرق العرض بلا تظليل ولطرق العرض المظللة: PNG أو JPEG أو BMP أو TIFF.

تُصدَّر النافذة ثلاثية الأبعاد كما تظهر، بنمطها الرسومي.

Copyright © 2026 BIMopen

سطر الأوامر و MCP

كل ما تفعله في BIMopen هو أمر. فالنقر على **جدار** ثم نقطتين في المسقط ينفذ الأمر `wall` نفسه الذي يمكنك كتابته بنفسك. يصف هذا الفصل سطر الأوامر في النافذة، وبرنامج `bimopen-cli` الذي ينفذ الأوامر نفسها دون نافذة، وخادم MCP الذي يستطيع من خلاله وكيل ذكاء اصطناعي أن ينمذج مشروعًا ويفحصه ويعرضه صورةً.

سطر الأوامر في النافذة

يقع سطر الأوامر تحت منطقة الرسم. جزؤه العلوي هو السجل؛ وصفه الأخير هو حيث تكتب.

- لا تحتاج إلى النقر عليه أولًا: فكل ما تكتبه ما دام لا يُحرَّر حقل آخر يذهب إليه.
- ينفذ `Enter` السطر. ويُعاد عرض الأمر في السجل بعد `>` ، متبوعًا بنتيجته؛ ويُعرض الخطأ بالأحمر ولا يغيّر شيئًا.
- يستعيد `Up` و`Down` الأسطر المكتوبة من قبل.
- على يمين الصف، تقول المطالبة ما هو منتظر: `Command:` حين لا تكون هناك أداة نشطة، أو طلب الأداة النشطة، مثل `WALL next point [Esc to finish]:`.
- يسرد `help` كل أمر مع سطر من الوصف؛ ويعرض `help wall` طريقة استخدام أمر واحد. ويقوم **؟ ▸ الأوامر** في الشريط العلوي بما يقوم به `help`.

الاختصارات المكتوبة تبدأ الأدوات

الأمر المكتوب **دون وسائط** يبدأ الأداة التفاعلية، كما لو نقرت زرها: `WA` (أو `wall`) يبدأ أداة الجدار، و`DR` أداة الباب، و`VG` يفتح الرؤية والرسومات. والأمر نفسه **مع وسائط** ينجز العمل فورًا، دون الأداة: `wall 0,0 5,0` يرسم جدارًا من نقطة الأصل حتى 5 m على امتداد x.

أسماء الأوامر وصيغها المختصرة ووسائطها واحدة في كل لغات الواجهة؛ ويقبل معظمها أيضًا اسمًا إيطاليًا، مثل `muro` بدل `wall`. أما أسماء المعاملات وأسماء الأنواع وأسماء العروض فتتبع لغة الواجهة: ففي الإنجليزية تكتب `set Unconnected Height 2.7m`، وفي الإيطالية `set Altezza non collegata 2.7m`. ويسرد فصل اختصارات لوحة المفاتيح كل صيغة مختصرة.

النقاط والأطوال

تكتب	المعنى
`3,4`	النقطة x = 3 m، y = 4 m
`@2,0`	2 m على امتداد x و0 على امتداد y من النقطة السابقة
`@4<90`	4 m من النقطة السابقة، بزاوية 90° (الزوايا عكس اتجاه عقارب الساعة من المحور x)
`2.7m` ، `270cm` ، `2700mm`	طول مع وحدته
`2.7` أو `2,7`	طول بالأمتار: في سطر الأوامر الرقم بلا وحدة يكون بالأمتار

مثلًا، يرسم `wall 0,0 @6,0 @4<90 0,4 c` مستطيلًا مقاسه 6 × 4 m؛ والحرف `c` في النهاية يغلقه.

> Warning
>
> في سطر الأوامر يعني `set Unconnected Height 2700` ارتفاعًا قدره 2700 **متر**. اكتب الوحدة: `2700mm` . أما في لوحة العنصر فالرقم بلا وحدة يكون بوحدات المشروع، أي المليمترات في مشروع جديد.

الوسائط بصيغة JSON

يقبل كل أمر وسائطه أيضًا ككائن JSON، ما يتيح الوصول إلى كل خياراته. ويسردها سطر الاستخدام في `help`:

```
wall 0,0 10,0 {"height":3.2,"location":"Linea d'asse del muro"}
roof walls {"slope":30,"overhang":0.5}
sheet A102 Plans {"title_block":"A3"}
export doors.csv {"schedule":"doors"}
```

أوامر ستستخدمها كثيرًا

الأمر	ما يفعله
`new` ، `sample`	مشروع جديد، المشروع النموذجي
`open house.bpr` ، `save house.bpr`	يفتح مشروعًا ويحفظه

Copyright © 2026 BIMopen

الأمر	ما يفعله
`undo` ، `redo`	يتراجع عن آخر تعديل ويعيده
`view 3d` ، `view Ground Floor`	يفتح العرض ثلاثي الأبعاد الافتراضي، أو مسقط منسوب
`wall` ، `door` ، `window` ، `floor` ، `roof`	عناصر النموذج: اطّلع على طريقة الاستخدام عبر `help`
`select all` ، `select walls` ، `deselect`	يحدد حسب الفئة، أو كل شيء، أو لا شيء
`set <parameter> <value>`	يضبط معاملًا من معاملات التحديد، كما في لوحة العنصر
`type <type name>`	يغيّر نوع التحديد، أو نوع العنصر التالي
`move 1,0` ، `copy 0,3` ، `rotate 90`	يعدّل التحديد
`delete`	يحذف التحديد
`list walls` ، `params 102` ، `info`	يسرد العناصر، أو معاملات أحدها، أو ملخصًا للمشروع
`schedule doors`	يعرض جدولًا في سطر الأوامر
`export house.ifc`	يصدّر IFC أو SVG أو PNG أو CSV أو USD (`.usdz` ، `.usda`)، حسب امتداد الملف
`walk` , `collision` , `walksettings` , `liveview`	التجوّل: إلى أين يقود طريق، وتعطيل التصادم، والدرجة المتجاوَزة، والعرض الحي (انظر العرض الحي والتجوّل)
`walkthrough`	الجولات: ينشئ جولة من النقاط المنقورة، ويغيّر إطارها وإجمالي الإطارات وفي الثانية والسرعة والتسارع ونعومة الدوران، ويضيف الإطارات المفتاحية ويزيلها (انظر جولة)
`camera`	العروض المنظورية: ينشئ عرض كاميرا من نقطتين، ويحرّك كاميرته، ويغيّر مجال الرؤية ومستوى القص البعيد ومنطقة القص، ويعيد تعيين الهدف (انظر العروض المنظورية)
`bundle house.zip`	حزمة المشروع: المشروع والملفات التي يستخدمها في ملف .zip واحد؛ `open house.zip` يستخرجها ويفتحها

لكل عنصر رقم، هو معرّفه، يُعرض بين قوسين بعد إنشائه: `Door «Single swing door 80x210» in wall 102 (106)` . وتقبله الأوامر حيث تحتاج إلى عنصر: `params 106` ، `delete 106` .

الحافظة والأنواع والمجموعات

أوامر النسخ والقص واللصق ونقل النوع والمجموعات. وبلا معرّفات تعمل على التحديد.

الأمر	مثال	ما يفعله
`copyclip`	`copyclip 102 103`	ينسخ العناصر إلى الحافظة
`cut`	`cut 102`	يقص العناصر إلى الحافظة
`paste`	`paste 4,0`	يلصق عند النقطة؛ وبلا نقطة في الموضع نفسه؛ و `{"mode":"view"}` في العرض النشط، و `{"mode":"levels","levels":[…]}` على المناسيب، و `{"mode":"views","views":[…]}` في العروض، بالمعرّف أو بالاسم
`matchtype`	`matchtype 102 105 106`	تأخذ العناصر بعد الأول نوعه، إن كانت من الفئة نفسها
`group` (`GP`)	`group 102 103 104 Bathroom`	مجموعة جديدة من العناصر، باسمها (`detail_name` : اسم المجموعة ثنائية الأبعاد المرتبطة)؛ ومع `"empty":true` (و `"detail":true` لمجموعة ثنائية الأبعاد) مجموعة بلا أعضاء تُملأ في المحرر
`placegroup`	`placegroup 10,0 Bathroom {"level":"First Floor"}`	نسخة جديدة من المجموعة عند النقطة، على المنسوب؛ `rotation` بالدرجات، و `view` للمجموعة ثنائية الأبعاد
`ungroup`	`ungroup 120`	يعود أعضاء النسخة عناصر عادية
`groupedit`	`groupedit {"group":120,"add":[130],"remove":[121]}`	يضيف أعضاء إلى نسخة ويزيل منها ويحدّث النسخ الأخرى
`groupsync`	`groupsync 120`	تُعاد النسخ الأخرى من المجموعة انطلاقًا من هذه
`groupexclude`	`groupexclude 121 keep`	يغادر الأعضاء نسختهم وحدها؛ ومع `keep` (نقل إلى المشروع) يبقون في المشروع عناصر عادية
`grouprestore`	`grouprestore 120`	يعود الأعضاء المستبعدون من النسخة
`grouptype`		يعيد تسمية (`rename`) مجموعة بلا نسخ أو يكررها (`duplicate`) أو يحذفها (`"delete":true`)؛ و `"duplicate":true` يأخذ الرقم الحر التالي

Copyright © 2026 BIMopen

الأمر	مثال	ما يفعله
	`grouptype {"name":"Bathroom","rename":"Bathroom A"}`	
`groupattach`	`groupattach {"group":120,"detail":"Bathroom dimensions"}`	يعرض في العرض النشط (أو `view`) المجموعة ثنائية الأبعاد المرتبطة مع النسخة؛ و `"show":false` يخفيها
`groupdetach`	`groupdetach 130`	تصبح نسخة مجموعة ثنائية الأبعاد مرتبطة، بلا أبعاد أو وسوم، مجموعة ثنائية الأبعاد مستقلة
`groups`	`groups`	مجموعات المشروع، مع نسخها ومجموعاتها ثنائية الأبعاد المرتبطة

bimopen-cli

يشغّل `bimopen-cli` برنامج BIMopen دون نافذة: لتحويل الملفات، أو لبناء مشروع من برنامج نصي، أو لفحص نموذج، أو لخدمة الوكلاء عبر MCP. ابنِه بالأمر `cargo build --release -p bimopen-cli` .

```
bimopen-cli info <file>
bimopen-cli convert <in> <out> [--level NAME] [--view 3d] [--schedule walls|doors|windows|floors|rooms|materials]
bimopen-cli run [<file> | --sample] [--cmd LINE]… [--script FILE] [--save FILE] [--export FILE]…
bimopen-cli commands
bimopen-cli mcp [<file> | --sample]
```

الأمر الفرعي	ما يفعله
`info <file>`	ملخص للمشروع، وبصيغة JSON مناسيبه وأعداد عناصره وعرضه النشط
`convert <in> <out>`	يفتح `<in>` (`.bpr` أو `.ifc`) ويكتب `<out>` : `.ifc` ، أو `.svg` أو `.png` لمسقط (أدنى منسوب، أو `--level`)، أو `.png` للعرض ثلاثي الأبعاد (`--view 3d`)، أو `.csv` لجدول (`--schedule`)، أو `.bpr` .
`run`	يفتح ملفًا، أو النموذج، أو مشروعًا جديدًا، ثم ينفذ الخيارات بالترتيب: `--cmd` سطرًا واحدًا، و `--script` ملفًا من الأسطر (تُتخطى الأسطر الفارغة والأسطر التي تبدأ بـ `#`)، و `--save` و `--export` ملفًا
`commands`	كل أمر، مع وصفه وطريقة استخدامه
`mcp`	خادم MCP على الدخل والخرج القياسيين
`--version`	الإصدار

تكون الرسائل بلغة متغير البيئة `BIMOPEN_LANG` (`it` ، `en` ، `de` ، `fr` ، `es` ، `ar`)، أو بلغة النظام (`LANG`)، أو بالإيطالية. وينتهي `bimopen-cli` بالرمز 0 حين ينجح كل شيء، و1 حين يفشل أمر (وتقول الرسالة أيّها)، و2 حين تكون الوسائط خاطئة (فيطبع طريقة الاستخدام).

```
export BIMOPEN_LANG=en
bimopen-cli run --script house.txt --save house.bpr --export house.ifc
bimopen-cli convert house.bpr plan.svg
bimopen-cli convert house.bpr doors.csv --schedule doors
bimopen-cli convert house.bpr first.png --level "First Floor"
bimopen-cli convert house.bpr house-3d.png --view 3d
bimopen-cli convert model.ifc model.bpr
```

البرنامج النصي ملف نصي فيه أمر واحد في كل سطر، تمامًا كما يُكتب في سطر الأوامر:

```
# a small house
wall 0,0 10,0 10,6 0,6 c
door 5,0
window 10,3
floor walls
roof walls
```

تُكتب الجداول بصيغة CSV مع `;` بين الأعمدة، والعناوين بلغة الرسائل، وصف للإجمالي في النهاية.

MCP: BIMopen لوكلاء الذكاء الاصطناعي

يتيح بروتوكول سياق النموذج (MCP) لوكيل الذكاء الاصطناعي أن يستخدم البرامج كأدوات. و `bimopen-cli mcp` خادم MCP: يتحدث JSON-RPC 2.0 على الدخل والخرج القياسيين، رسالة واحدة في كل سطر، ويُبقي مشروعًا واحدًا مفتوحًا طوال المحادثة. ودون ملف يبدأ من مشروع جديد؛ أما `--sample` فيبدأ من المنزل النموذجي.

Copyright © 2026 BIMopen

لإضافته إلى وكيل، أعطِ الوكيل الأمر الذي يشغّله. مثلًا، في Claude Code:

```
claude mcp add bimopen -- bimopen-cli mcp --sample
```

أو، في عميل يُهيَّأ بصيغة JSON:

```
{ "mcpServers": { "bimopen": { "command": "bimopen-cli", "args": ["mcp", "--sample"] } } }
```

يقدّم الخادم سبع أدوات:

الأداة	الوسائط	ما تفعله
`command_line`	`line`	تكتب سطرًا في سطر الأوامر، تمامًا كما يفعل الشخص
`execute`	`command`، `args`	تنفذ أمرًا مع وسائطه بصيغة JSON
`inspect_model`	–	ملخص: المناسيب، وأعداد العناصر، والعرض النشط، والتحديد
`query_elements`	`category` (اختياري)	العناصر، مع المعرّف والفئة والاسم: `walls`، `doors`، `windows`، `floors`، `rooms`، `roomseps`، `grids`، `levels`، `types`
`get_params`	`id`	كل معاملات عنصر
`schedule`	`kind`	جدول: `walls` أو `doors` أو `windows` أو `floors` أو `rooms` أو `materials`
`render`	`view`، `width`، `height`، `yaw`، `pitch`	صورة PNG لعرض: `3d`، أو اسم منسوب لمسقطه، أو اسم مقطع أو واجهة أو عرض تفصيلي مستدعى أو عرض ثنائي الأبعاد حر، أو رقم لوحة أو اسمها؛ ويديران `yaw` و`pitch` كاميرا العرض ثلاثي الأبعاد، بالدرجات

تحمل الإجابات رسالة الأمر، وبياناته بصيغة JSON حين توجد، مثل معرّفات العناصر المنشأة. ويستطيع الوكيل أن يفحص عمله بنفسه بطلب صورة.

> Tip
>
> اطلب من الوكيل أن يعرض المسقط والعرض ثلاثي الأبعاد صورةً بعد كل خطوة: فيرى ما بناه ويصحّح نفسه.

Copyright © 2026 BIMopen

اختصارات لوحة المفاتيح

في BIMopen نوعان من الاختصارات: **المفاتيح**، مثل `Z+Ctrl`، التي تعمل فورًا، و**الاختصارات المكتوبة**، مثل `WA` ، التي تكتبها حرفًا حرفًا. في سطر الأوامر ينتظر الاختصار المكتوب `Enter` مثل أي أمر؛ أما إذا كُتب فوق منطقة الرسم فيعمل حالما يكتمل إن لم يبدأ بأحرفه شيء أطول (انظر أدناه). والاختصارات المكتوبة واحدة في كل اللغات.

على macOS يحل `Cmd` محل `Ctrl`.

المفاتيح

المفتاح	ما يفعله
`Z+Ctrl`	يتراجع عن آخر تعديل
`Y+Ctrl` أو `Z+Shift+Ctrl`	يعيد التعديل الذي تم التراجع عنه للتو
`S+Ctrl`	يحفظ المشروع؛ والمشروع الذي لم يُحفظ قط يطلب اسم ملف
`P+Ctrl`	يفتح **طباعة**
`C+Ctrl`	ينسخ التحديد إلى الحافظة
`X+Ctrl`	يقص التحديد إلى الحافظة
`V+Ctrl`	يلصق الحافظة: في المسقط تتبع المؤشر وتضعها النقرة؛ وفي غيره في الموضع نفسه
`A+Ctrl`	يحدد عناصر منسوب المسقط المفتوح، أو النموذج كله في العرض ثلاثي الأبعاد
`Del`	يحذف العناصر المحددة، والعناصر التي تستضيفها
`Home`	يضع العرض كله داخل نافذته
`F1`	يفتح صفحة هذا الدليل الخاصة بمربع الحوار المفتوح، أو بالمربع الموجود تحت مؤشر الفأرة، أو بالأداة النشطة
`F9`	في نمط BIMopen، يخفي شريط العروض أو يُظهره من جديد
`Esc`	يلغي الخطوة الجارية؛ وإذا ضُغط مرة أخرى ينهي الأداة؛ ودون أداة يمسح التحديد
`Enter`	ينفذ السطر المكتوب في سطر الأوامر؛ ويؤكد قيمة في لوحة العنصر
`Down / Up`	في سطر الأوامر، الأسطر المكتوبة من قبل
`Space`	أثناء رسم الجدران يبادل بين الجهة الخارجية والداخلية؛ وأثناء وضع مكوّن أو مكوّن تفصيلي يدوّره
`Shift`	أثناء الرسم يُبقي المقاطع أفقية أو رأسية (أو يحررها حين يكون **متعامد** مفعّلًا)؛ ومع نقرة أو نافذة يُخرج عناصر من التحديد؛ وأثناء السحب يحرر جدارًا متصلًا أو يُبقي النقل أفقيًا أو رأسيًا
`Ctrl` + نقرة	يضيف عنصرًا إلى التحديد؛ وإن ضُغط عند بدء السحب يضع نسخة
`Tab+Shift / Tab`	يبرز العنصر التالي (السابق) تحت المؤشر، أو سلسلة من الجدران والخطوط المتصلة
`Left+Ctrl`	يعيد تحديد ما كان محددًا من قبل
`Down Up Right Left`	تنقل التحديد خطوة صغيرة؛ ومع `Shift` عشر خطوات

تعمل `Z+Ctrl` و`Y+Ctrl` و`A+Ctrl` و`Del` و`Home` على النموذج فقط ما دمت لا تكتب في حقل: ففي الحقل تعمل على النص.

تعمل `C+Ctrl` و`X+Ctrl` و`V+Ctrl` على النموذج ما دامت لا أداة نشطة (انظر النسخ والقص واللصق).

في الرسم التخطيطي لأرضية أو سقف أو درج أو درابزين، ينهي `Esc` (أو النقر المزدوج) الرسم التخطيطي أيضًا حين تكون فيه نقاط كافية.

في نافذة الحوار **ملاحظة نصية** يُدرج `Enter+Ctrl` الملاحظة ويلغيها `Esc`.

`Alt` مضغوطاً ثم محرراً، أو `F10`، يُظهر تلميحات مفاتيح الشريط الجانبي ولوحة الأدوات. دون أداة نشطة ودون كتابة، يكرر `Enter` آخر أداة. بعد نقرة في فهرس المشروع تتحرك مفاتيح الأسهم و`Enter` في شجرته.

الفأرة

	في المساقط والمقاطع	في العروض ثلاثية الأبعاد
العجلة	تكبير/تصغير عند المؤشر	تكبير/تصغير

Copyright © 2026 BIMopen

		في المساقط والمقاطع	في العروض ثلاثية الأبعاد
الزر الأوسط، سحب	تحريك العرض		تحريك العرض؛ ومع `Shift` دوران مداري
الزر الأيسر، سحب	نافذة تحديد (من اليسار إلى اليمين: ما بداخلها؛ ومن اليمين إلى اليسار: ما تلمسه)، أو نقل العناصر المحددة		الشيء نفسه
الزر الأيمن	القائمة السياقية؛ ومع أداة نشطة قائمة الأداة (**إلغاء**، **تجاوزات الالتقاط** ▸...)		الشيء نفسه؛ ومع السحب دوران مداري
النقر المزدوج	ينهي الرسم التخطيطي		–

الاختصارات المكتوبة

اكتب الأحرف ما دام لا يُحرَّر أي حقل، ثم اضغط `Enter`. دون وسائط يبدأ الاختصار الأداة أو يفتح نافذة الحوار؛ ومع وسائط ينفذ الأمر فورًا (انظر سطر الأوامر و MCP).

عندما يكون المؤشر في منطقة الرسم، تذهب الأحرف إلى سطر الأوامر (وفي نمط BIMopen إلى البحث)، ويعمل الاختصار فور كتابته دون `Enter` إن لم يبدأ بأحرفه اختصار أو اسم أمر أطول: `VR` (ارتفاعات القطع) و`WT` (تجانب) و`ZE` و`ZF` و`ZA` و`ZP` و`ZR` و`ZO` و`ZS` و`HR` و`HH` و`HC` و`IC` و`DL` (خط تفاصيل) و`RT` (تسمية الغرفة) و`TG` (بطاقة حسب الفئة) و`TX` و`CC` (نسخ) و`MV` و`RM` و`LL` (منسوب) و`RC` (سحابة مراجعة) و`PP` (يظهر **الخصائص** أو يخفيها) و`PT` و`RP` والاختصارات التي أضفتها. أما البقية فتبدأ بها أسماء أطول، فتنتظر الحرف التالي أو مسافة (تليها وسائط) أو `Enter`: `VG` (`vgsub` ...) و`HI` (`hide`) و`DI` و`AL` (`dim`) و`WA` (`align`) و`DR` (`wall`) و`UN` (`draworder`) و`MA` (`undo`) و`SW` (`mask`)؛ وبذلك تُنفَّذ `dim` أو `wall 0,0 5,0` أو `WA 0,0 5,0` المكتوبة فوق العرض كما كُتبت. يبدأ `MA` **نقل النوع**؛ ويقول `PT` في شريط الحالة إنه غير متاح بعد؛ و`RP` يبدأ المستوى المرجعي. أما المكتوب في سطر الأوامر نفسه فينتظر `Enter`.

بينما تنتظر أداة نقطة، في كل عرض (المساقط، العروض ثنائية الأبعاد الحرة، المقاطع، الواجهات، العرض ثلاثي الأبعاد على مستوى عمله، المخططات)، يستبدل حرفان الالتقاط لتلك النقطة فقط: `SE` (نقطة النهاية) و`SM` (نقطة المنتصف) و`SN` (الأقرب) و`SW` (شبكة مستوى العمل) و`SQ` (ربع دائرة) و`SI` (التقاطع) و`SC` (الوسط) و`SP` (عمودي) و`ST` (مماس) و`SR` (الكائنات البعيدة) و`SZ` (إغلاق) و`SO` (بلا التقاط)؛ و`SS` يُنهي التجاوز الجاري. وتُختار أيضاً من **تجاوزات الالتقاط** ▸ في الزر الأيمن؛ وما يبدأ به اسم أطول يحتاج `Enter`. يوضح ذلك شريط الحالة، ويُنهيه `Esc` أو أخذ النقطة. ومع عدة التقاطات تحت المؤشر ينتقل `Tab` إلى التالي و`Tab+Shift` إلى السابق. والاختصارات المضافة في **اختصارات لوحة المفاتيح** باسم التقاط تعمل كحرفيه.

النمذجة

	الاختصار	الأمر	يبدأ
`WA` أو `W`	`wall`	جدار	
`DR`	`door`	باب	
`WN`	`window`	نافذة	
`SB`	`floor`	أرضية (زر **بلاط أرضيات**)	
`RF`	`roof`	سقف	
`CM`	`component`	كائن	
`ST`	`stair`	الأدراج	
`RA`	`railing`	درابزين	
`CG`	`curtaingrid`	شبكة الواجهة الستارية	
`MU`	`mullion`	قائم	
`CP`	`curtainpanel`	لوح الواجهة الستارية	
`GR`	`grid`	شبكة المحاور	
`RM`	`room`	غرفة	
`RS`	`roomsep`	فاصل الغرف	
`PA`	`areaplan`	نافذة الحوار **مخطط المساحات**	
`CA`	`areaboundary`	حدود المساحة	
–	`area`	مساحة	
`LG`	`legend`	وسيلة إيضاح التعبئة اللونية	
`SC`	`colorscheme`	نافذة الحوار **مخططات الألوان**	

Copyright © 2026 BIMopen

التعديل

الاختصار	الأمر	يبدأ
`MV` أو `M`	`move`	نقل
`CO`	`copy`	نسخ
`RO`	`rotate`	تدوير
`MM`	`mirror`	انعكاس حول محور
`DM`	`mirror`	انعكاس حول خط
`AR`	`array`	تكرار متسلسل
`OF`	`offset`	إزاحة
`AL`	`align`	محاذاة
`TR`	`trim`	تقصير/إطالة
`SL`	`split`	تقسيم العنصر
`SG`	`split`	تقسيم بفاصل
`RE`	`resize`	تحجيم
`PN`	`pin`	يثبّت التحديد
`UP`	`unpin`	يلغي تثبيت التحديد
`MA`	`matchtype`	نقل النوع
`GP`	`group`	تجميع: مجموعة جديدة من التحديد
`SA`	`selectinstances`	يحدد كل مثيلات أنواع التحديد المرئية في العرض
`DEL`	`delete`	يحذف التحديد
`U`	`undo`	يتراجع عن آخر تعديل

التعليقات التوضيحية والتفاصيل

الاختصار	الأمر	يبدأ
`DI`	`dim`	بُعد محاذٍ
`DL`	`lineardim`	بُعد خطي
`DA`	`angulardim`	بُعد زاوي
`TX`	`text`	النص
`TG`	`tag`	يسم الأبواب والنوافذ غير الموسومة في المنسوب
–	`detailline`	خط تفاصيل
`RG`	`region`	منطقة معبأة
–	`mask`	منطقة إخفاء
`CD`	`detailcomponent`	مكوّن تفصيلي
`RD`	`repeatingdetail`	تفصيل متكرر
`IS`	`insulation`	عزل

> Note
>
> إذا كُتب `DL` وحده بدأ خط التفاصيل؛ وإذا تلته نقاط في سطر الأوامر رسم بُعدًا خطيًا (`lineardim`).

العروض والإعدادات

الاختصار	الأمر	يبدأ أو يفتح
`SE`	`section`	مقطع

Copyright © 2026 BIMopen

الاختصار	الأمر	يبدأ أو يفتح
`EL`	`elevation`	واجهة
`DT`	`callout`	عرض تفصيلي مستدعى (زر **التفاصيل**)
`DS`	`splitsegment`	تقسيم الجزء في مقطع
`VD`	`draftingview`	نافذة الحوار **عرض ثنائي الأبعاد حر**
`PP`	`floorplan`	نافذة الحوار **مسقط الطابق**
`DV`	`duplicateview`	يكرر العرض النشط
`VG` أو `VV`	`vg`	**الرؤية والرسومات**
`WF`، `HL`، `SD`	–	**إطار سلكي**، **خطوط**، **مظلل**: النمط الرسومي للعرض النشط
`HH`، `HI`	–	**إخفاء العنصر**، **عزل العنصر** مؤقتًا
`HC`، `IC`	–	**إخفاء الفئة**، **عزل الفئة** مؤقتًا
`HR`	–	**إعادة ضبط العزل المؤقت**
`EH`، `VH`	–	**إخفاء في العرض**: العناصر المحددة، فئتها
`RH`	–	**إظهار المخفي**، تشغيل وإيقاف
`TL`	`thinlines`	**خطوط رفيعة**، تشغيل وإيقاف
`SO`	`objectstyle`	**الأنماط حسب الفئة**
–	`material`	**المواد**
`UN`	`units`	**وحدات المشروع**
`PU`	`purge`	**حذف غير المستخدم**
–	`filter`	**عوامل التصفية**
–	`viewtemplate`	**قوالب العروض**
–	`applytemplate`	تطبيق قالب عرض على العرض النشط
–	`linestyle`	**أنماط الخطوط**
–	`fillpattern`	**نقوش التعبئة**
–	`saveview3d`	يحفظ العرض {3D} باسم
–	`renameview`	يعيد تسمية العرض النشط

الأوامر التي عليها – ليس لها صيغة مختصرة، لكن اسمها الكامل يعمل بالطريقة نفسها. ويسرد `help` كل أمر وصيغه المختصرة.

لأوامر التكبير أيضاً اختصارات مكتوبة: `ZR` تكبير منطقة، `ZO` تصغير (2×)، `ZF` ملاءمة النافذة، `ZA` ملاءمة الكل للنافذة، `ZS` تكبير بحجم اللوحة، `ZP` التحريك/التكبير السابق. **العروض ▸ النوافذ ▸ الألواح ▸ اختصارات لوحة المفاتيح** يمنح أي أمر اختصارات خاصة بك (الواجهة).

Copyright © 2026 BIMopen

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

يجمع هذا الفصل حالات قد تفاجئك، وما يمكن فعله حيالها. وهو ينمو مع الدليل: فكل مجال من مجالات إعادة المواءمة يضيف حالاته.

تشغيل BIMopen

يعرض تطبيق الويب «BIMopen non si è avviato» وخطأً

لم يتمكن المتصفح من إعطاء BIMopen سطحًا رسوميًا: تنتهي الرسالة بـ `webgl2 not available` أو بخطأ من WebGPU. يحتاج BIMopen في المتصفح إلى WebGPU أو WebGL2.

- فعّل تسريع العتاد في إعدادات المتصفح، ثم أعد تحميل الصفحة.
- جرّب متصفحًا آخر، أو إصدارًا أحدث من المتصفح نفسه.
- أضف `?webgl` إلى العنوان لاستخدام WebGL2 حتى حيث يوجد WebGPU لكنه لا يعمل.

لا يُبنى تطبيق سطح المكتب على Linux

تحتاج الواجهة إلى ملفات التطوير الخاصة بـ xkbcommon وWayland وGTK 3. على Debian وUbuntu:

```
sudo apt-get install -y libxkbcommon-dev libwayland-dev libgtk-3-dev
```

الواجهة

اختفت لوحة العنصر أو فهرس المشروع

يُظهرها **العروض ▸ النوافذ ▸ الألواح** أو يخفيها: أشّر عليها من جديد هناك. ويُظهر مربع **الخصائص** في البطاقة السياقية لوحة العنصر مجددًا أيضًا. والنقر على عنصر الشريط الجانبي المختار أصلًا يطوي لوحة الأدوات: انقره مرة أخرى لفتحها.

ما أكتبه ينتهي في سطر الأوامر

كل ما تكتبه ما دام لا يُحرَّر أي حقل يذهب إلى سطر الأوامر، أي مربع البحث في الشريط العلوي: هكذا تعمل الاختصارات المكتوبة. للكتابة في حقل من لوحة العنصر أو من نافذة حوار، انقر الحقل أولًا.

مربع باهت

بعض الأدوات لا تعمل إلا في العرض المناسب، ويقول تلميحها السبب. يحتاج **حدود المساحة** و**مساحة** إلى مخطط مساحات مفتوح: يقول التلميح **افتح مخطط مساحات أولاً**. ويحتاج **حفظ العرض** إلى عرض ثلاثي الأبعاد مفتوح؛ ويحتاج **توثيق ▸ اللوحات ▸ العرض** إلى لوحة مفتوحة؛ ويكون **تراجع** و**إعادة** باهتين حين لا يوجد ما يُتراجع عنه أو يُعاد.

`DL` يبدأ بُعدًا بدلًا من خط تفاصيل

`DL` هو الصيغة المختصرة للبُعد الخطي. لرسم خطوط التفاصيل، استخدم **توثيق ▸ التفاصيل ▸ خط تفاصيل**، أو اكتب `detailline`.

النمذجة

«no wall at that point»

يجب وضع الباب أو النافذة في جدار. انقر على الجدار نفسه، أو أعطِ نقطة على خطه في سطر الأوامر.

ارتفاع ضُبط في سطر الأوامر هائل

في سطر الأوامر الرقم بلا وحدة يكون بالأمتار: `set Unconnected Height 2700` يجعل ارتفاع الجدار 2700 m. تراجع بـ `Z+Ctrl` واكتب الوحدة: `2700mm` أو `2.7m`. أما في لوحة العنصر فالرقم بلا وحدة يكون بوحدات المشروع.

الملفات

اختفى العمل غير المحفوظ بعد جديد أو فتح أو مشروع نموذجي

تستبدل هذه الأوامر المشروع الحالي دون سؤال. احفظ قبل استخدامها: تدل العبارة **تغييرات غير محفوظة** في الشريط العلوي على وجود تعديلات تحتاج إلى الحفظ.

Copyright © 2026 BIMopen

فتح... في المتصفح لا يعرض نافذة حوار للملفات

في المتصفح، اسحب ملف `.bpr` إلى الصفحة؛ يقول سطر الأوامر **اسحب ملف .bpr إلى النافذة لفتحه**.

يطبع bimopen-cli طريقة استخدامه ويتوقف

الوسائط ليست تلك التي يتوقعها: فينتهي بالرمز 2 ويعرض طريقة الاستخدام. والأمر الذي يفشل ينتهي بالرمز 1 ورسالة تقول أيّ سطر فشل. انظر سطر الأوامر و MCP.

Copyright © 2026 BIMopen